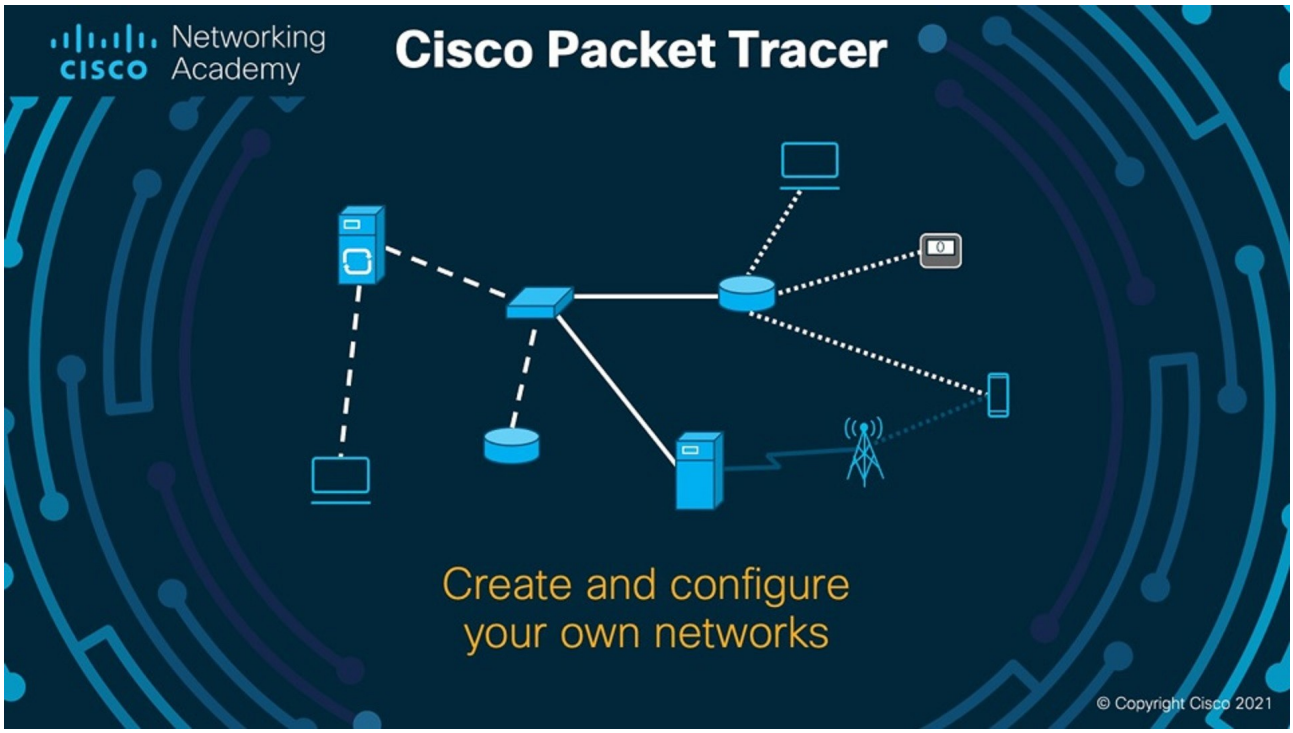
MANUAL DE PACKET TRACER



ÍNDICE

1. **CAPITULO 1: Interfaz de packet tracer.**

2. **CAPITULO 2: Creación y configuración de redes.**
   - Red PAN
   - Red LAN
   - Red WLAN
   - Red MAN
   - Red WAN
   - Red VLAN
   - Red VPN

3. **CAPITULO 3: Configuración de un router por comandos.**
   - Configuración básica
   - Comandos de visualización
   - Comandos de copiado,borrado,conectividad
     - Ejemplo de creación de una red configurando los routers con comandos
   - Configuración DHCP
     - Ejemplo de creación de una red configurando el router + DHCP con comandos
   - NAT y PAT
     - Configuración de NAT y PAT
     - Ejemplo de creación de una red configurando el NAT y el PAT con comandos

4. **CAPITULO 4: Configuración de un switch por comandos.**
   - Configuración básica
   - Configuración de VLANs
   - Comandos de visualización
     - Ejemplo de creación de una red configurando router y switch con comandos
     - Ejemplo de creación de una red configurando router y switch + DHCP con comandos

5. **CAPITULO 5: Ipv6.**
   - ¿Que es una dirección IPv6?
   - Características de IPv6
   - IPv6 vs IPv4
   - ¿Por qué es necesario IPv6?
   - IPv6 en la actualidad
     - Ejemplo de creación de una red con Ipv6
     - Ejemplo de creación de una red con Ipv6 + DHCP

6. **CAPITULO 6: Mecanismos de transición IPv4-IPv6.**
   - Dual Stack (Doble Pila)
   - Túneles
   - Traducción
     - Ejemplo de creación de una red con IPv4 y IPv6 (Túnel)
     - Ejemplo de creación de una red con IPv4 y IPv6 (Dual Stack)
     - Ejemplo de creación de una red con IPv4 y IPv6 (Traducción)

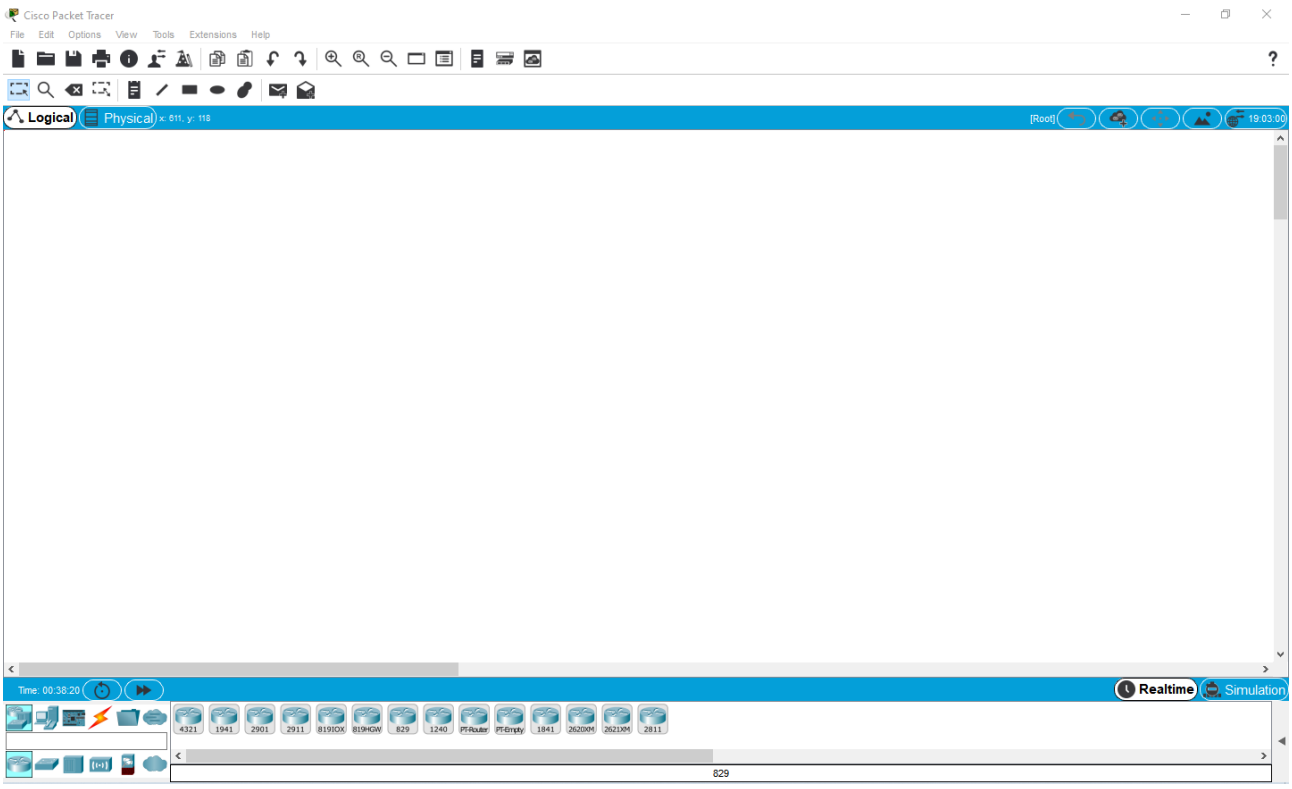
MANUAL DE CISCO PACKET TRACER.

CAPITULO 1: Interfaz de Packet Tracer.

¿Que es packet tracer?

Packet Tracer es una herramienta de simulación visual multiplataforma diseñada por Cisco Systems que permite a los usuarios crear tipologías de red e imitar redes informáticas modernas. El software permite a los usuarios simular la configuración de routers y switches Cisco mediante una interfaz gráfica o una interfaz de línea de comandos simulada.

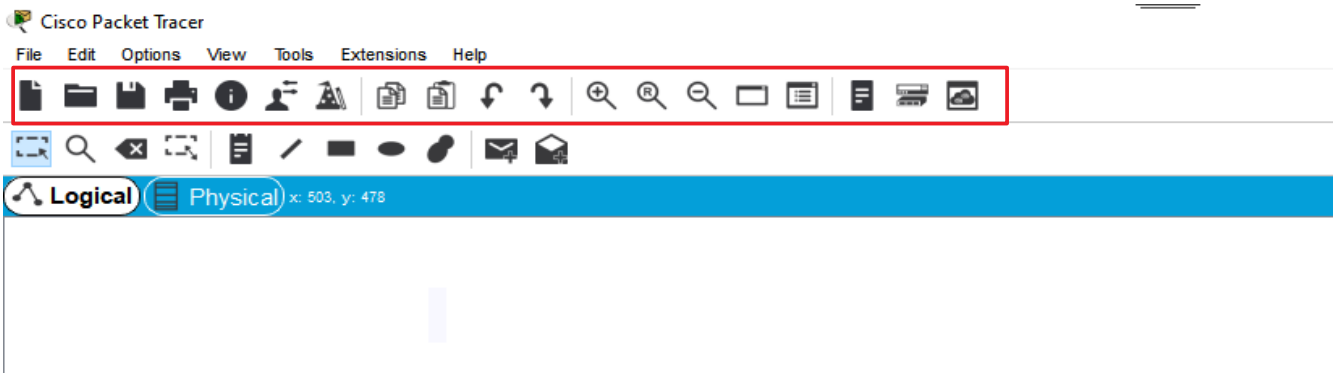
Una vez acabada la instalación se nos abrirá el programa. Como podemos ver en la siguiente imagen, esta sería la interfaz de Packet Tracer.



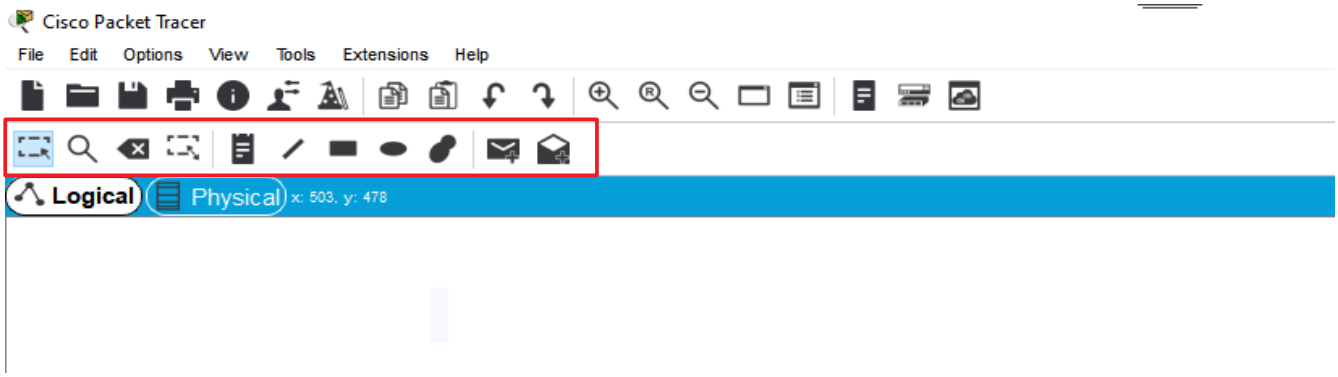
Explicación de la interfaz.

La interfaz de packet tracer se divide principalmente en dos zonas, el menú que tenemos arriba y la parte de abajo donde nos encontraremos principalmente con los dispositivos que podemos colocar.

Parte de arriba: Menú de herramientas.



- Crear nuevo archivo.
- Abrir archivo ya creado.
- Guardar archivo.
- Imprimir el archivo.
- Añadir descripción de la red que estamos simulando.
- Añadir información sobre tu perfil.
- Asistente de packet tracer.
- Copiar y pegar respectivamente.
- Volver hacia atrás y delante.
- 1. Hacer zoom - 2. Restablecer zoom - 3. Quitar zoom.
- Mostrar ventana gráfica.
- Mostrar lista de trabajos.
- Ver el registro de comandos.
- Personalizar un dispositivo en concreto.
- Sirve para agrupar un conjunto de dispositivos.





Seleccionar: Esta herramienta nos sirve para la selección de los dispositivos que pongamos en nuestra simulación de red. Primero le daremos click al icono y después podremos seleccionar y mover nuestros dispositivos.



Inspeccionar: Dándole en el icono nos permite inspeccionar diferentes datos de los dispositivos que tenemos en nuestra red. Primero le damos click a la herramienta y después le damos a uno de nuestros dispositivos.



Eliminar: Esta herramienta nos permite eliminar los dispositivos de nuestra simulación de red. Le daremos click al icono de eliminar y por último al dispositivo que queramos eliminar.



Resize: Nos sirve para redimensionar las formas que hemos creado con la paleta de dibujo y también nos muestra los puntos de conexión de nuestros equipos para reconectar en otro puerto de ser necesario.



Notas: Con esta herramienta podemos ir poniendo notas de texto por nuestra red simulada, como las ip's o nombres de las redes.

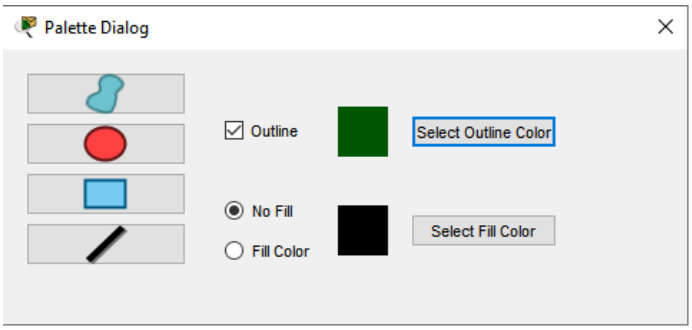




Ping: Estas dos herramientas sirven para comprobar la conectividad entre nuestros equipos. Estos pueden ser utilizados tanto en tiempo real como en simulación, en este último nos mostrará el recorrido de la comunicación que tendrá el paquete. Para hacer un ping tendremos que darle click a nuestro icono y después elegiremos los dos dispositivos que queremos comprobar que tienen conexión entre ellos.

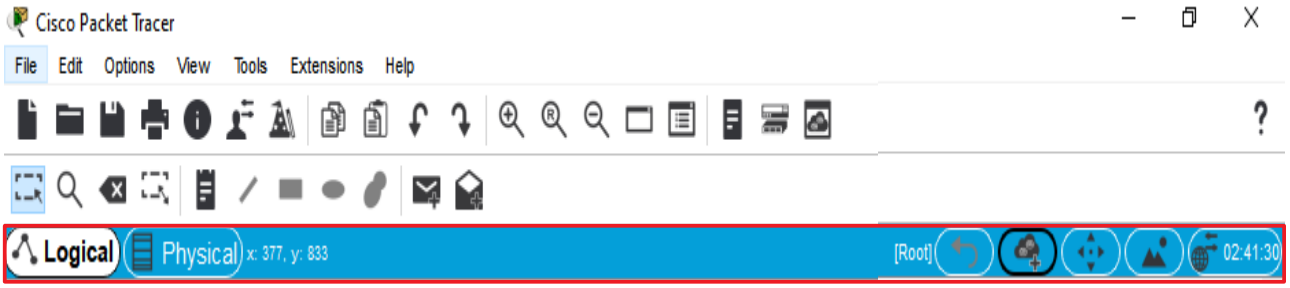


Paleta de dibujo: Tenemos estos cuatro iconos que nos sirven para la creación de diferentes figuras. Como indican los iconos podemos hacer lineas, círculos, rectángulos y por último formas libres. Cuando le clickemos a alguno de estos cuatro se nos abrirá una pequeña pestaña con diferentes opciones para estas formas.



Como podemos ver en la siguiente imagen tenemos dos modos de vistas en Packet Tracer, el modo lógico y el modo físico.

En la vista lógica se agregan todos los dispositivos, y en la vista física la disposición de las redes, una vista de ciudad, departamento y oficina. Estas pueden ser alternadas por las opciones que aparecen en la barra.



Parte lógica. Herramientas:



Creación de un nuevo clúster: Con este icono podemos añadir los dispositivos que queramos a nuestro clúster.



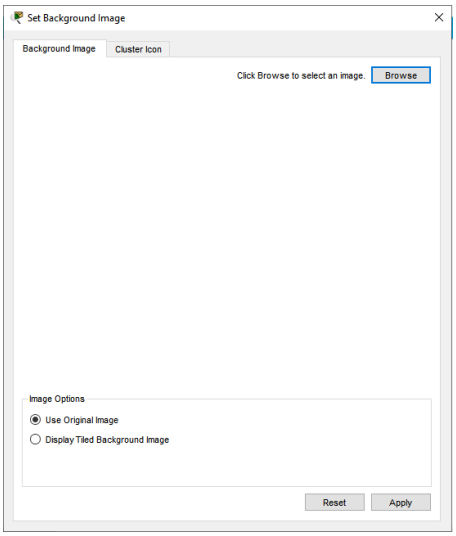
Flecha: Cuando entramos dentro de un clúster, este icono nos permite volver hacía el diseño principal.



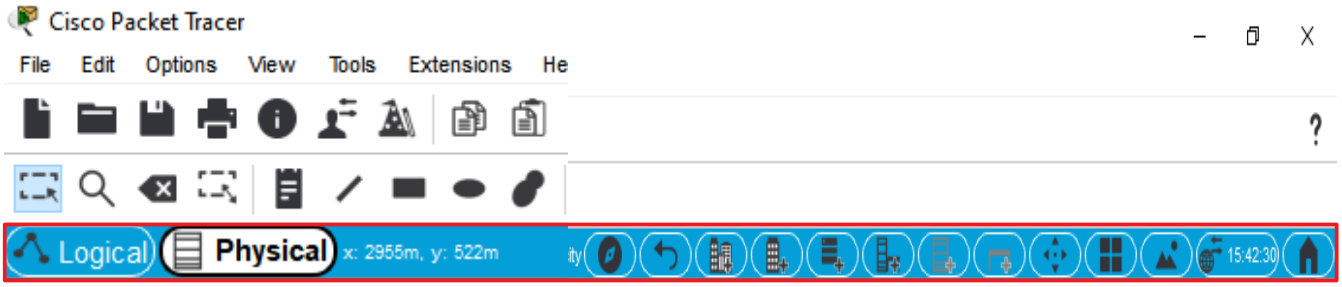
Mover dispositivo: Nos permite mover los dispositivos que tenemos entre clústers o al diseño principal de la simulación. Primero pulsamos el icono de mover y después el dispositivo que queramos cambiar de lugar, se nos abrirá una pequeña pestaña para elegir a dónde queremos desplazar el dispositivo.



Fondo: Este icono nos permite poner un fondo en nuestra simulación de red y cambiar los iconos de los clústers. Una vez lo presionemos se nos abrirá una pestaña.



Como podemos ver hay dos pestañas, una para poner un fondo y otra para cambiar los iconos de los clústers. Le daremos a browse para la elección de la imagen.



Parte Física. Herramientas:

Localización: En este icono podemos ver la estructura de nuestra simulación.

Flecha: Nos permite volver hacia detrás cuando estamos dentro del edificio o oficina.

Edificio: Herramienta para crear un nuevo edifico.

Oficina: Herramienta para crear una nueva oficina.

Contenedor genérico: Herramienta para crear un nuevo contenedor.

Armario: Herramienta para la creación de un nuevo armario.

Rack: Herramienta para crear un nuevo rack.

Mesa: Herramienta para crear una nueva mesa

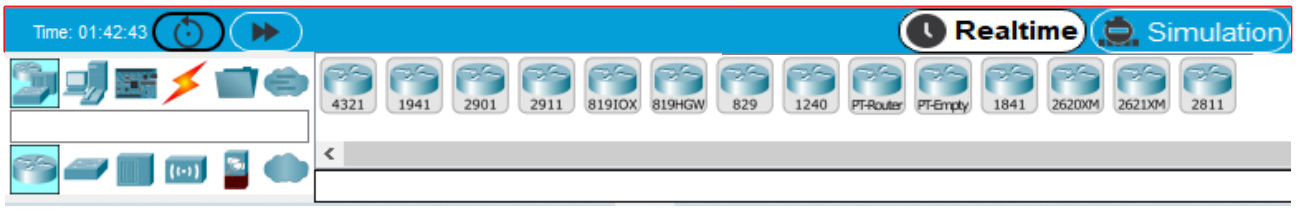
Mover: Nos permite mover los dispositivos entre nuestras oficinas y ciudades.

Grid Scale: Nos permite cambiar la escala a nuestras infraestructuras.

Fondo: Nos permite poner un fondo y cambiar los iconos de los contenedores.

Parte de abajo: Dispositivos.

Antes de pasar con los dispositivos, explicaremos los iconos de la barra azul.



Herramientas:



Reset: Este botón nos permite reiniciar la simulación de nuestra red.



Fast forward time: Este icono acelera el tiempo 30s, es decir si tenemos un switch que se esta encendiendo que tarda un rato, le daríamos a este icono y se aceleraría el encendido.

Hay dos modos en las redes concretadas, uno es el modo real, donde se crean las configuraciones y se elige la posición de los dispositivos y el modo simulación en el cual se pone en marcha la o las redes creadas. Se puede cambiar entre los diferentes modos, estos iconos los podemos encontrar en la parte inferior derecha. El modo real (Realtime) es representado por un reloj, y el modo simulación (Simulation) es representado con un cronometro.

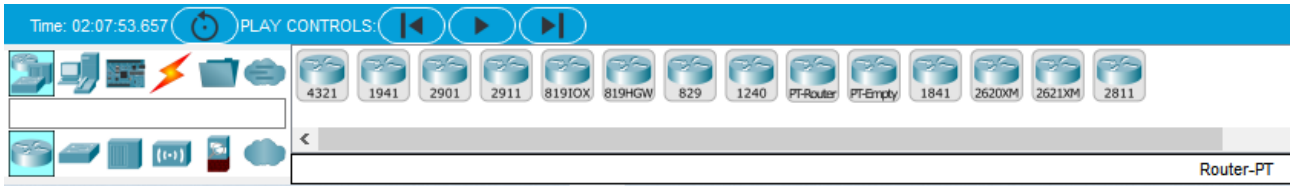


En la parte inferior izquierda, aparecen una serie de dispositivos que pueden ser agregados. Por ejemplo, si seleccionamos el router, nos saldrán todos los tipos de routers, entre ellos destacan los específicos de CISCO y un genérico. En el caso de los hubs, solo se dispone de genéricos. Las conexiones tienen todas las conocidas, desde automáticas, que detectan el tipo correcto entre dispositivos, hasta punto a punto (Cooper Straight - through), cruzadas (Cooper Cross - over), consola (console), fibra óptica (fiber), teléfono (telephone), Serial DCE y Serial DTE. Entre los últimos por mencionar tenemos a los dispositivos que van conectados entre si, es decir pc's, servidores, impresoras, siendo genéricas todas estas.

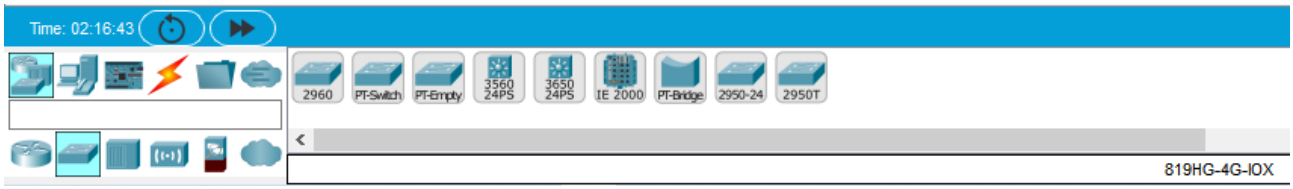
Para poder colocar alguno de estos dispositivos, tendremos que primero elegir el tipo de dispositivo que queremos colocar y elegir uno en especifico. Por ejemplo, queremos colocar un router, primer iremos a dispositivos de red y elegiremos la sección de los routers y escogeremos el que queramos.

Dispositivos de red.

Dispositivos de red > Routers:



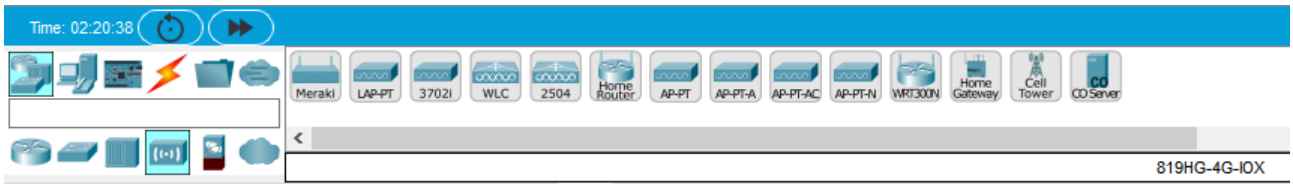
Dispositivos de red > Switches:



Dispositivos de red > Hubs:



Dispositivos de red > Dispositivos Inalámbricos:



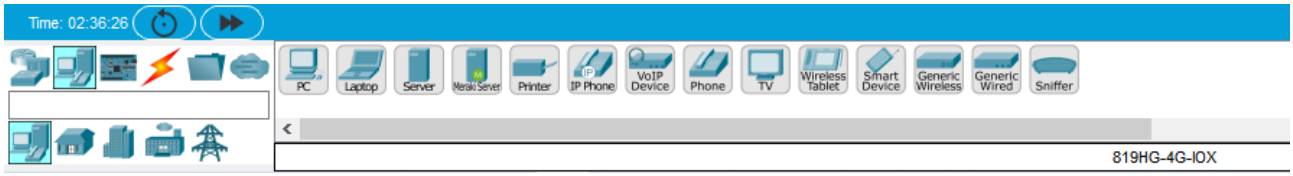
Dispositivos de red > Seguridad:



Dispositivos de red > WAN:



Dispositivos finales.



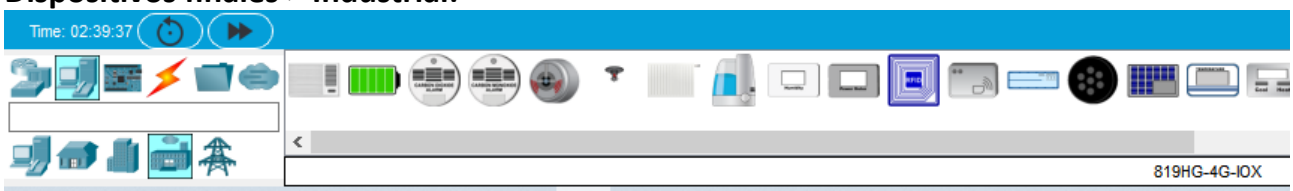
Dispositivos finales > Casa:



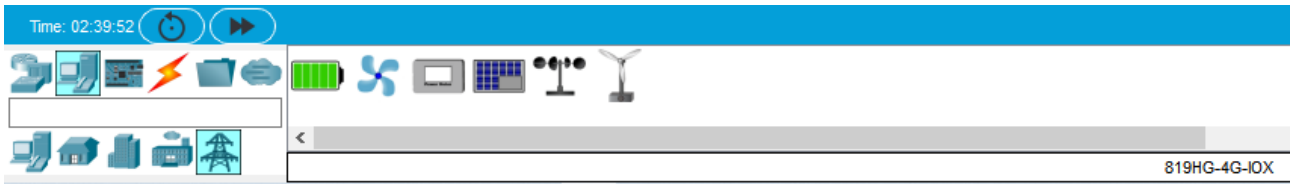
Dispositivos finales > Ciudad inteligente:



Dispositivos finales > Industrial:



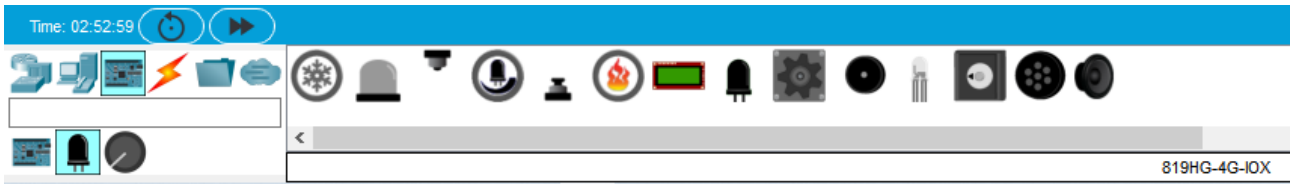
Dispositivos finales > Red eléctrica:



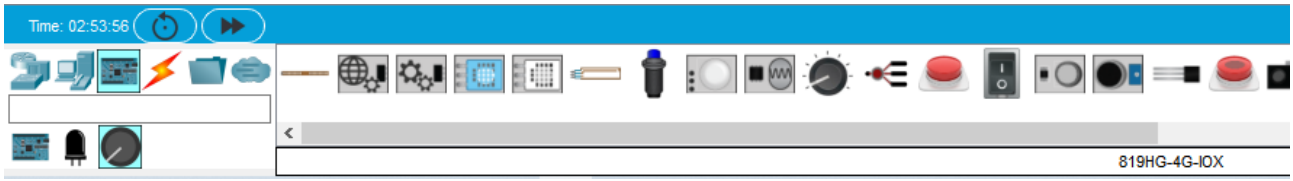
Componentes.



Componentes > Actuadores:

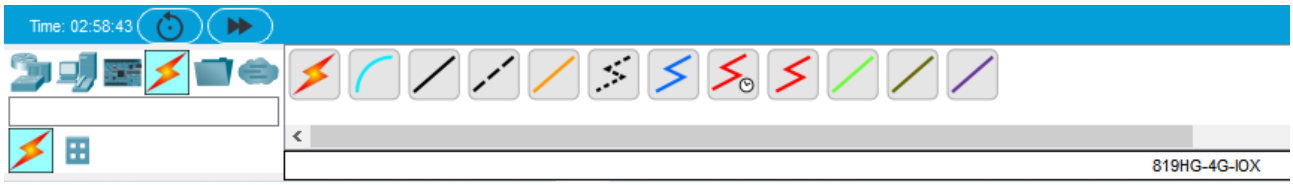


Componentes > Sensores:

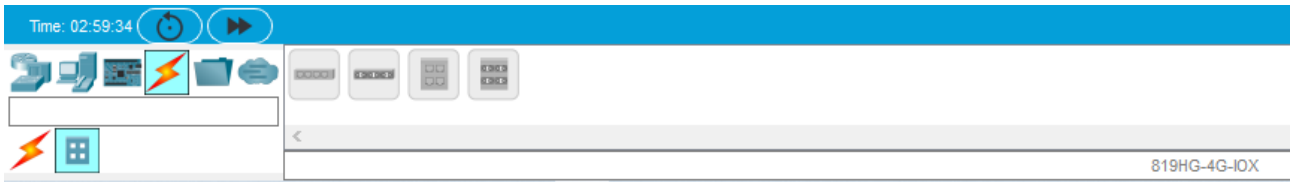


Conexiones.

Conexiones > Cables:



Conexiones > Estructura del cableado:



Miscellaneous.

En este apartado nos aparecerán los dispositivos que mas hayamos utilizado nosotros mismos.



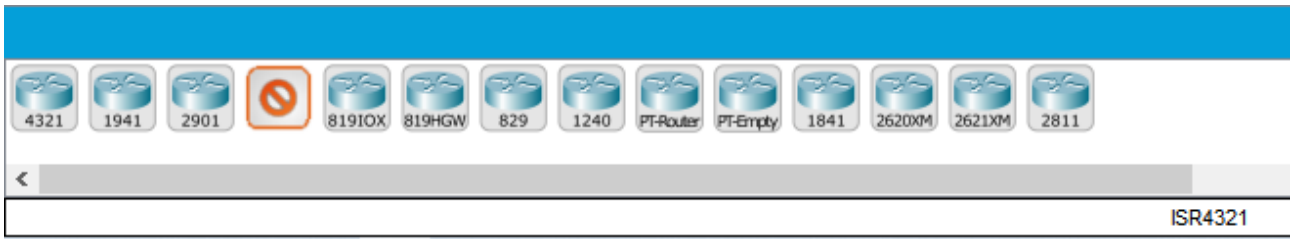
Conexión multiusuario.



Posicionamiento de los dispositivos.

Para la colocación de los dispositivos, como ya hemos mencionado anteriormente tendremos que ir a la parte inferior izquierda de la interfaz donde encontraremos todos los dispositivos que podemos colocar.

Primero tendremos que elegir el tipo de dispositivo que queremos colocar y elegir uno en especifico. Por ejemplo, queremos colocar un router, primero iremos a dispositivos de red y elegiremos la sección de los routers y escogeremos el que queramos.



Como podemos ver cuando seleccionamos el dispositivo que queremos usar, el cursos se nos cambia a esta forma "+" y lo único que tenemos que hacer es hacer click donde queramos colocarlo en nuestra zona de trabajo. Si antes de elegir el dispositivo, pulsamos la tecla CTRL nos permitirá poner mas de un dispositivo a la vez. Para cancelarlo, solo hay que pulsar ESC o al botón rojo que aparece cuando elegimos el dispositivo.

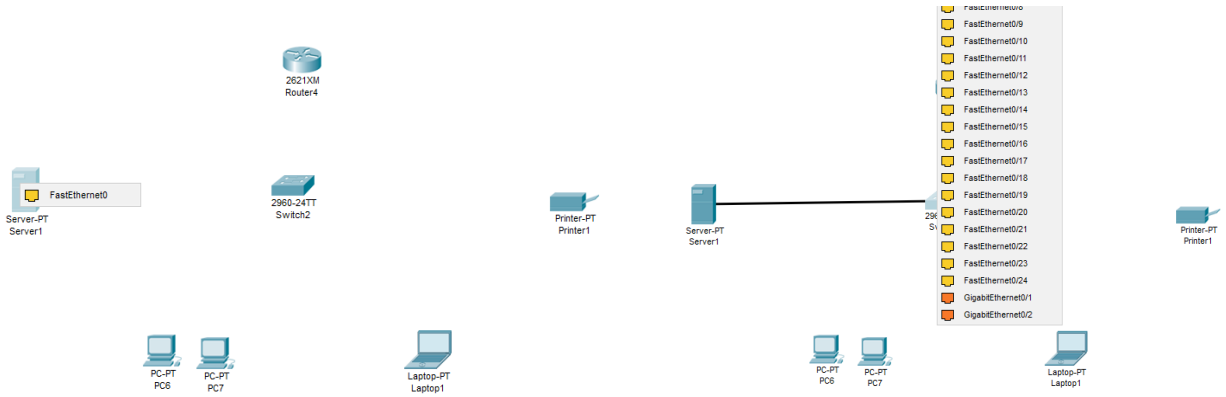
Para eliminar los dispositivos que hemos puesto, es muy sencillo, tendremos que pulsar el icono eliminar ya mencionado anteriormente ( ) que se encuentra en el menú de la parte de arriba, y después pulsar el dispositivo que queramos eliminar. Otra forma de eliminar los dispositivos es seleccionarlos y pulsar la tecla suprimir.

Conexión con cables de los dispositivos .

Para lo conexión entre dispositivos tenemos que usar cables. Estos se encuentran en la parte inferior izquierda donde están todos los dispositivos.

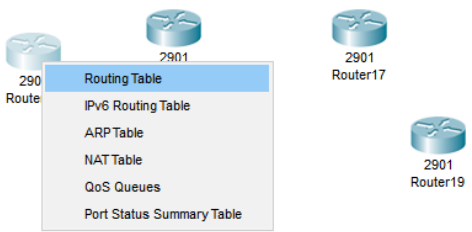


Para poder usarlos tenemos que primero elegir el cable que queremos, después elegir los dispositivos que queremos conectar mediante sus interfaces. Entonces le daremos click al cable y después al primer dispositivo que vamos a conectar y nos dará a elegir que interfaz queremos usar, una vez elegida, iremos a por el segundo equipo y elegiremos la interfaz que usará.
Los cables mas usados suelen ser el **recto**(Straight-Through) y el **cruzado**(Cross-Over), el recto se usa para la conexión de dispositivos diferentes y el cruzado para los dispositivos del mismo tipo.

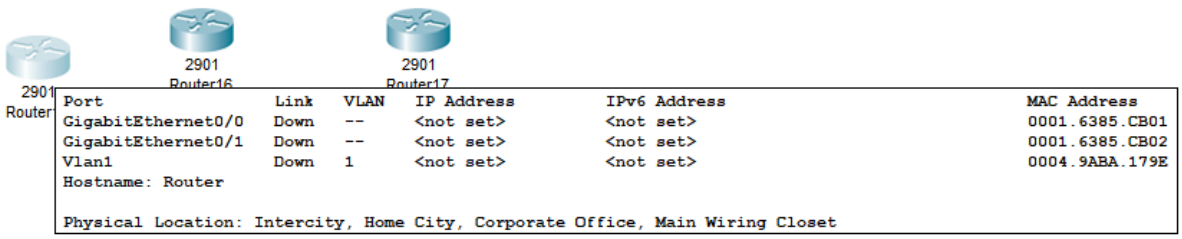


Despliegue de información de los dispositivos .

Existen dos formas posibles para mostrar la información de los estados de cada uno de los dispositivos, una de ellas es utilizar el inspector, que sirve para visualizar en el caso de los routers, las tablas ARP, MAC y ROUTING. Pulsamos sobre esta herramienta situada en el menú de herramientas, y el cursor tendrá la apariencia de una lupa, entonces seleccionamos con un click el dispositivo y se nos aparecerá lo que vemos en la imagen, debemos seleccionar la que necesitemos , y entonces se desplegará un cuadro de texto con la información de la tabla.



La otra forma es posicionar el cursor sobre el dispositivo y esperar que se despliegue la información, la cual desaparecerá una vez que el usuario saque el mouse del equipo.



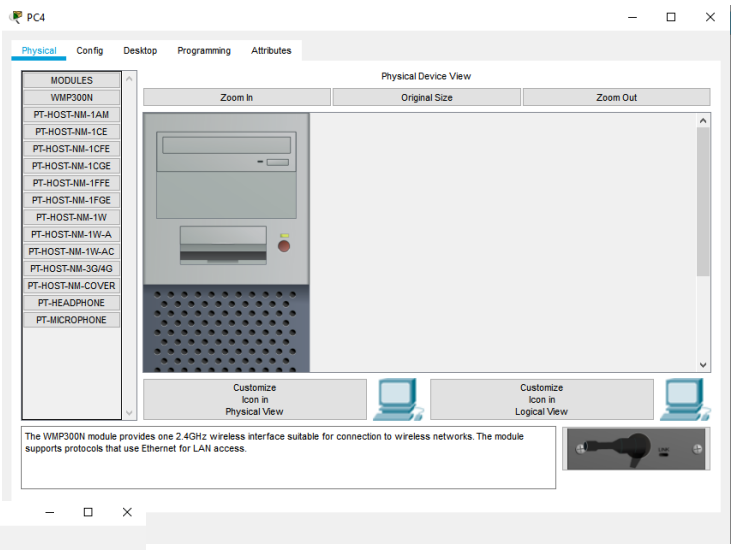
Configuración de equipos.

En esta sección pasaremos a explicar la configuración de los dispositivos mas comunes y mas usados normalmente en packet tracer. Entre ellos Routers, Switches y Pc's.

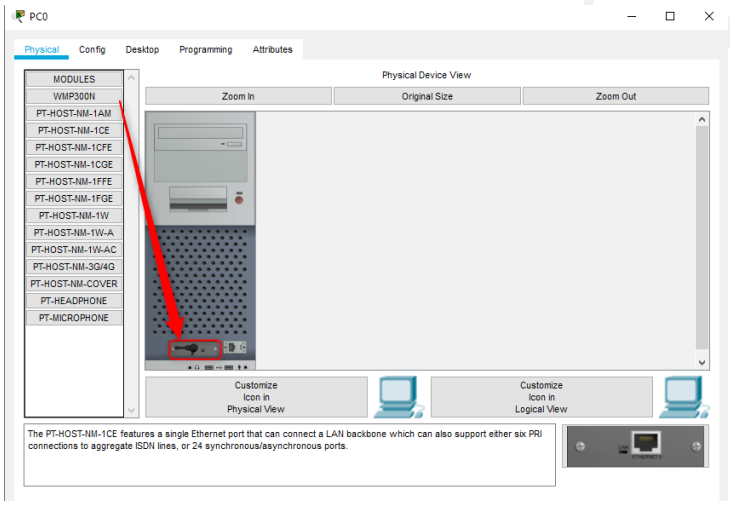
Como ya hemos comentado anteriormente, la configuración de los equipos se pueden hacer de manera gráfica y por linea de comandos en algunos casos, para empezar con la configuración, es tan sencillo como darle doble click sobre el dispositivo que queramos configurar.

Configurar un ordenador.

Como podemos ver, al darle doble click a un ordenador se nos abre una ventana, con diferentes pestañas. Nos vamos a centrar sobretodo en las pestañas mas importantes, Physical, Config.



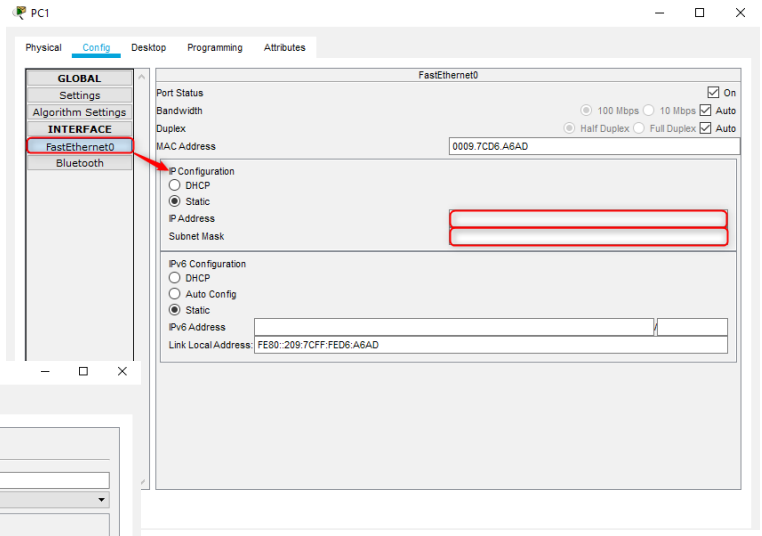
La imagen nos esta mostrando la parte de Physical, en la cual podemos añadir módulos a nuestro PC. Como por ejemplo una tarjeta de red wifi, un puerto para teléfono y muchas mas cosas.

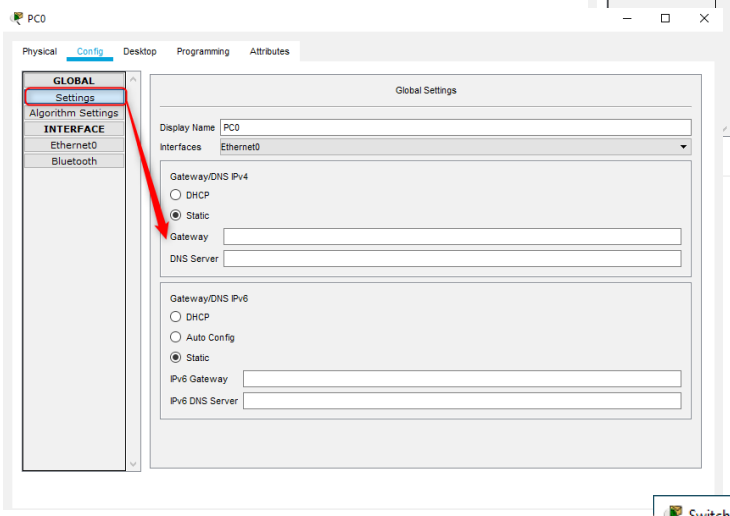


Para añadir un modulo, lo primero que tenemos que hacer es apagar el ordenador en el botón rojo. Después elegir el modulo que queramos y arrastrarlo a la zona de abajo señalizada en la imagen

Ahora iremos con la parte mas importante de la configuración, la pestaña de config, donde podemos asignar la dirección IP, la mascara de red, la puerta de enlace.

Para poder configurar la IP y mascara de red de nuestro PC, tenemos que ir a la parte de interfaces y elegir la FastEthernet, entonces nos saldrá la imagen que estamos viendo. Como vemos podemos configurar tanto IPv4 y IPv6, sus ip's y mascaras de red.





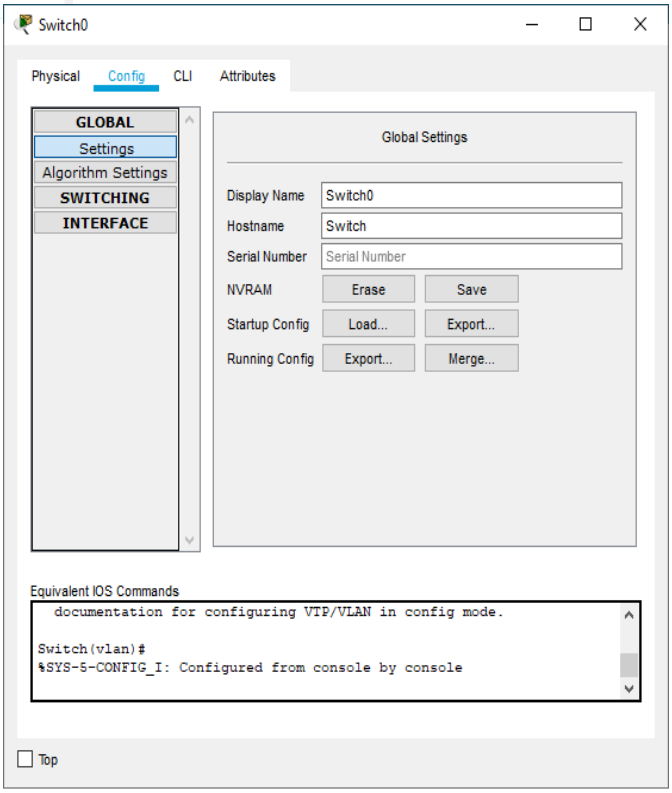
Para la configuración de la puerta de enlace, vamos a la pestaña de Config>Global>Settings, podremos poner nuestra puerta de enlace.

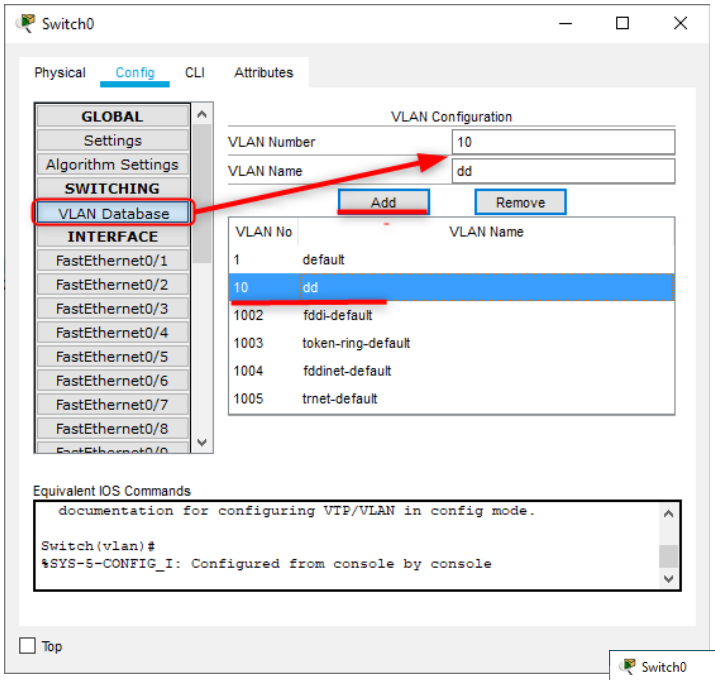
Configurar un Switch.

Como hemos mencionado anteriormente, para poder configurar el dispositivo, hay que hacer doble click sobre el.

A diferencia de los PC's, la parte de configuración del switch solo se centra en Config, ya que en la parte de los módulos solo de pueden añadir mas puertos.

En el caso de la configuración de un switch, es diferente a la de los PC's, ya que si entramos en las interfaces podemos ver que no hay que poner ip's ni mascaras, en lo que se centra la configuración es la creación de VLANS, las cuales permiten ir separando redes , con fines de diferenciación de servicios dentro de una empresa o institución.



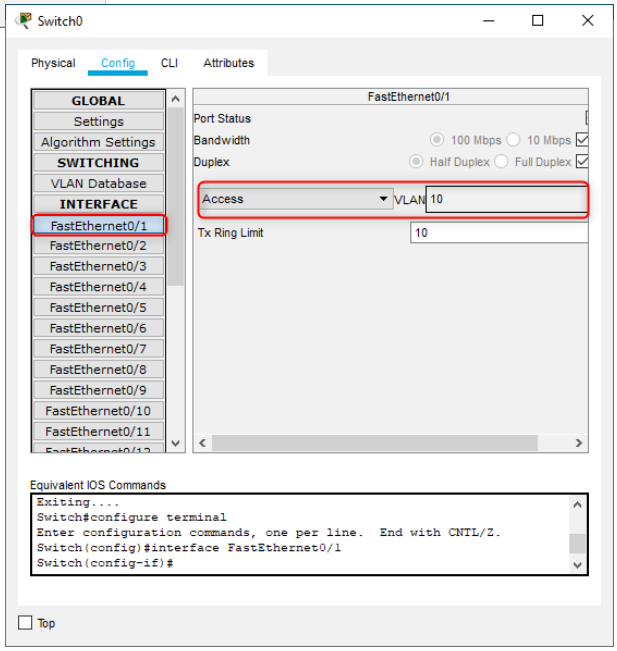


Para la creación de VLANS, tendremos que ir a VLAN Database, una vez ahí, solo tendremos que en VLAN Number poner el numero que queremos que tenga nuestra VLAN y en VLAN Name el nombre que queramos.

Para añadir la VLAN le damos a Add y como vemos nos aparecerá en la parte de abajo.

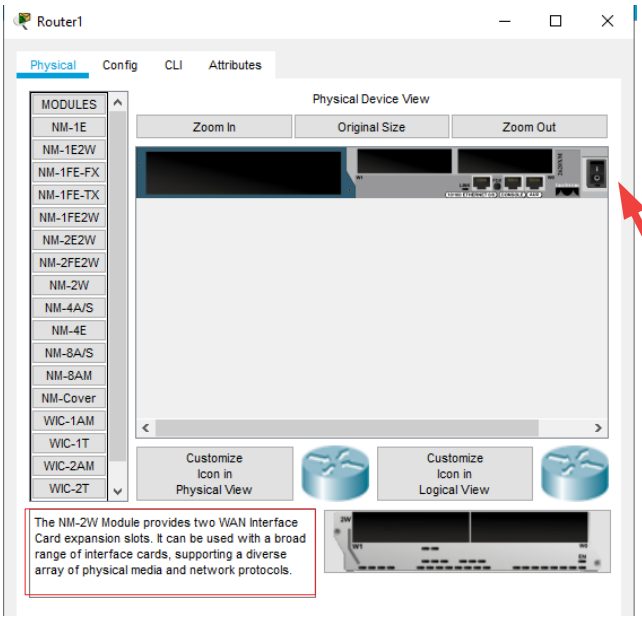
Si queremos eliminar la VLAN, solo tendremos que seleccionarla y darle a Remove.

Por último, para añadir nuestro switch a la VLAN que hemos creado, tendremos que ir a interfaces, elegir la nuestra, y como vemos donde pone VLAN, elegiremos la creada anteriormente. La VLAN pude ser de modo access o trunk. En la imagen se muestra que la interfaz 0/1 se le asigna la VLAN 10 en modo Access.



Configurar un Router.

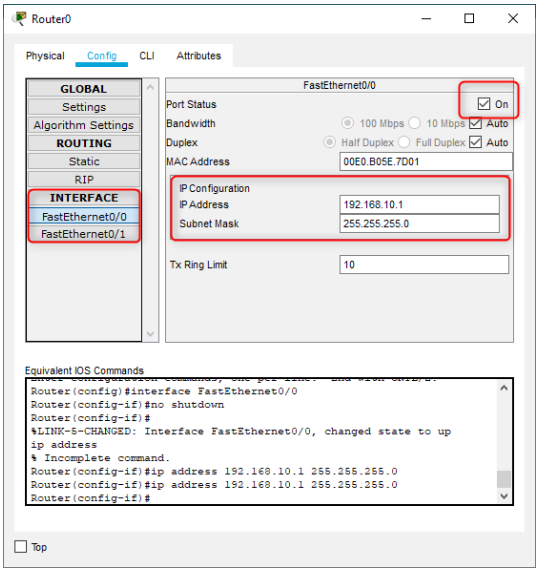
Como en los casos anteriores, para abrir la configuración le damos doble click en el equipo. En el caso de los routers nos centraremos en las pestañas de Physical, Config y CLI.



La parte de Physical, es igual que con los ordenadores, pero con los respectivos módulos de un router. Para poder cambiar los módulos, importante, hay que apagar el dispositivo dándole al botón de apagar situado a la derecha del todo.

En la parte de abajo a la izquierda tenemos una descripción de cada modulo.

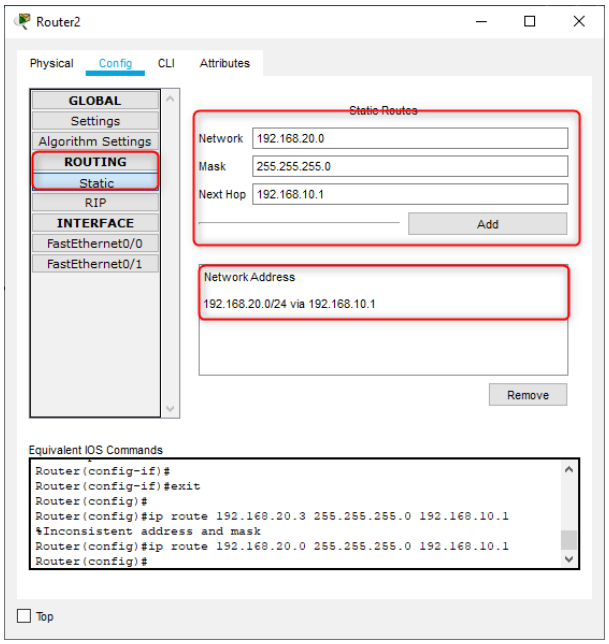
Este equipo tiene muchas más características de configuración que el switch, dado que se usa en capas superiores. Es posible tratar el tema de enrutamientos, que puede ser estático o dinámico (RIP), que se pueden configurar explícitamente a través de la interfaz gráfica o por comandos.

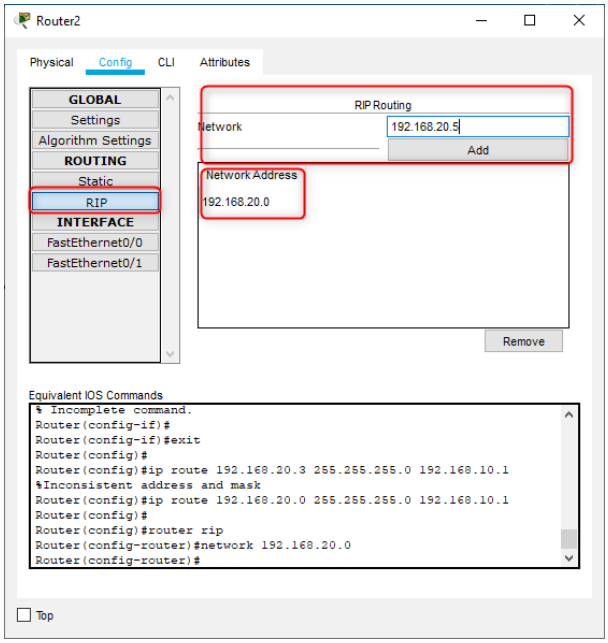


1 . Configurar Interfaces: Como primer paso encenderemos la interfaz, ya que en el caso real (router físico) generalmente están apagadas produciendo conflictos de conectividad. Además configuraremos la IP que pasará a ser el Gateway de la red.

2 . Definición de ruteo estático:

Este es el tipo de enrutamiento donde tenemos que definir las redes que no están conectadas al router. Asumiendo que queremos ir a a la red 192.168.20.0 , tenemos que poner su mascara y el siguiente salto que seguirá nuestro router para llegar a esa red.

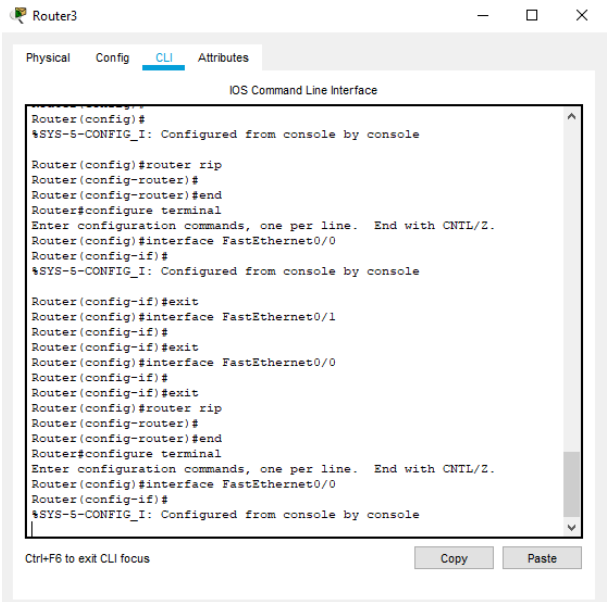




3 . Definición de ruteo dinámico RIP:

Este es más simple, ya que le indica al router cuales son las demás rutas que están compartiendo el resto de los dispositivos.

Como hemos mencionado antes, en el caso del router, tenemos una pestaña llamada CLI, la cual significa “Command Line Interface”, es decir, es la interfaz de comandos para la configuración, se puede configurar todo la anterior mencionado, pero a través de comandos.



CAPITULO 2: Creación y configuración de redes.

Una red informática es aquella que está formada por ordenadores, periféricos y otros dispositivos que se encuentran interconectados para que puedan compartir sus recursos. De acuerdo al modo de interconexión, a la relación entre los elementos y a otras cuestiones, se pueden clasificar las redes informáticas de distintas formas.

RED PAN.

Las Redes de Área Personal, mas conocidas por el acrónimo de PAN (Personal Area Network), constituye uno de los campos más rápida evolución en el ámbito de las redes informáticas.

Una red PAN es una red utilizada para la comunicación entre los dispositivos de información del ordenador y diferentes tecnologías cerca de una persona.

PAN representa el concepto de redes centradas en las personas, y que les permiten a dichas personas comunicarse con sus dispositivos personales, para así hacer posible establecer una conexión inalámbrica con el mundo externo.

Algunos ejemplos de dispositivos que se utilizan en una red PAN son los ordenadores personales, impresoras, máquinas de fax, teléfonos, escáneres y consolas de videojuegos.

- Las PAN pueden incluir dispositivos alámbricos e inalámbricos.
- El alcance de una PAN normalmente se extiende a 10 metros.
- Un cable PAN se construye generalmente con conexiones USB y Firewire, mientras que las tecnologías tales como Bluetooth y la comunicación por infrarrojos forman típicamente una red inalámbrica PAN.



RED LAN.

¿Que es una red LAN?

Entre las redes informáticas se encuentra la llamada red LAN, el significado que tienen las siglas es Local Area Network (Red de Área Local). Estas redes vinculan ordenadores que se encuentran en un espacio físico pequeño. La interconexión se realiza a través de cables.

Las ventajas de la instalación de una red LAN son numerosas. Al compartir una impresora, por ejemplo, no es necesario que cada usuario tenga su propio dispositivo. Por otra parte, la facilidad para acceder a documentos alojados en cualquier nodo de la red LAN es muy útil a la hora de realizar un trabajo en conjunto.

Ventajas y desventajas de una red LAN.

Ventajas:

- **Recursos compartidos:** Los dispositivos y aplicaciones de la red pueden y suelen usarse de forma conjunta por los usuarios de la red.

- **Conectividad de equipos:** Existe comunicación entre todos los equipos enganchados a la red, proporcionando la posibilidad de efectuar trabajo cooperativo.

- **Trabajo distribuido:** Permite trabajar de forma independiente para tareas particulares sin necesidad de depender de otros usuarios. Esta libertad de trabajar de forma compartida o independiente es lo que le da a las LAN una optimización de uso prestaciones/precio.

- **Flexibilidad:** En la mayoría de los casos, no suele ser muy difícil agregar nuevos dispositivos, aplicaciones y usuarios a la LAN, por lo que se adapta muy bien a las necesidades de trabajo.

- **Disponibilidad y fiabilidad:** La operatividad de un sistema no centralizado es mucho mayor al no tener que depender básicamente de un ordenador principal.

- **Cableado estructurado:** Las conexiones de una LAN permiten la facilidad ej la movilidad de los equipos, por lo que permite la reestructuración departamental de empresa.

Desventajas:

- **Interoperatividad:** Al no existir un ordenador central que obligue a los terminales a usar el software de una manera estándar, se puede dar el caso de que aplicaciones y ficheros de diferentes equipos no se entiendan.

- **Gestión de la red:** Se suelen gastar recursos (de memoria, tiempo, circuitería) en los procesos de acceso, comunicación y compartición por encontrarnos en un entorno distribuido.

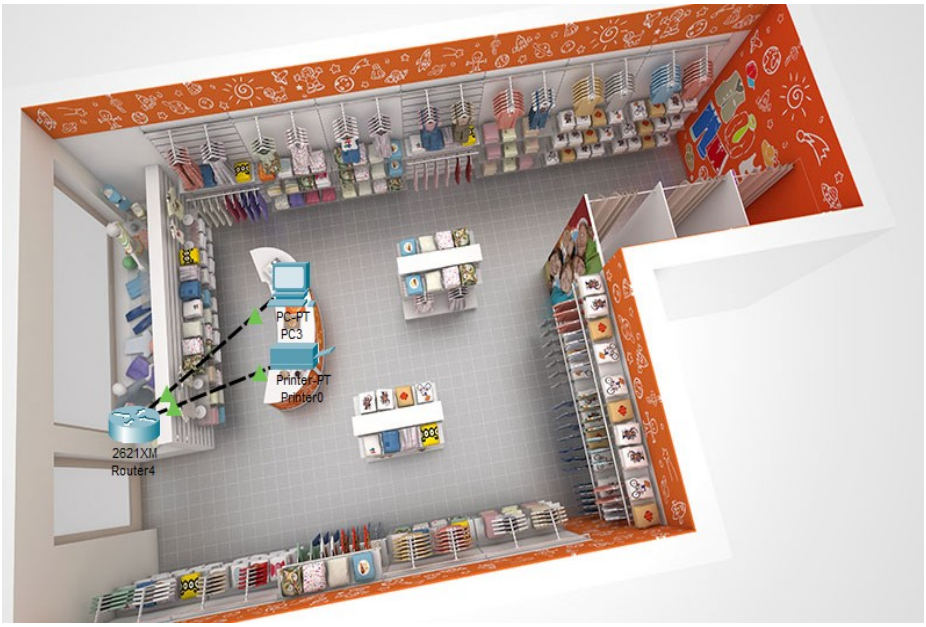
- **Problemas con la integridad, seguridad y privacidad de la información:** El sistema está expuesto a pérdidas de información y privacidad por intromisión de usuarios no deseables.

¿Donde se suelen usar redes LAN?

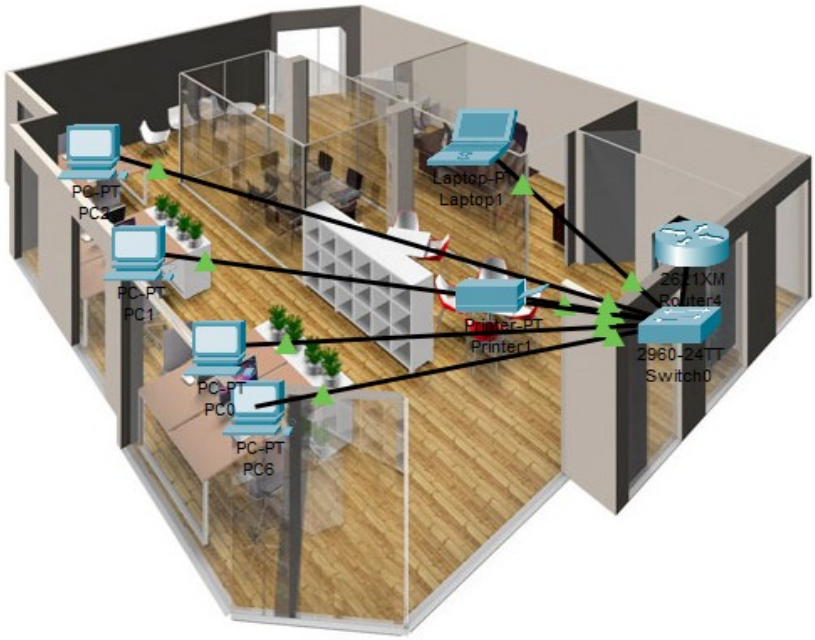
- **Una red doméstica.** Cualquier persona puede instalar en su casa para atender a un par de ordenadores y alguna impresora. Su alcance a duras penas excederá los márgenes del departamento.



- **Una red de tienda.** A menudo las pequeñas sucursales de un negocio o una tienda tienen su propia red, para proporcionar conexión a Internet a sus ordenadores y, a menudo, a los clientes.



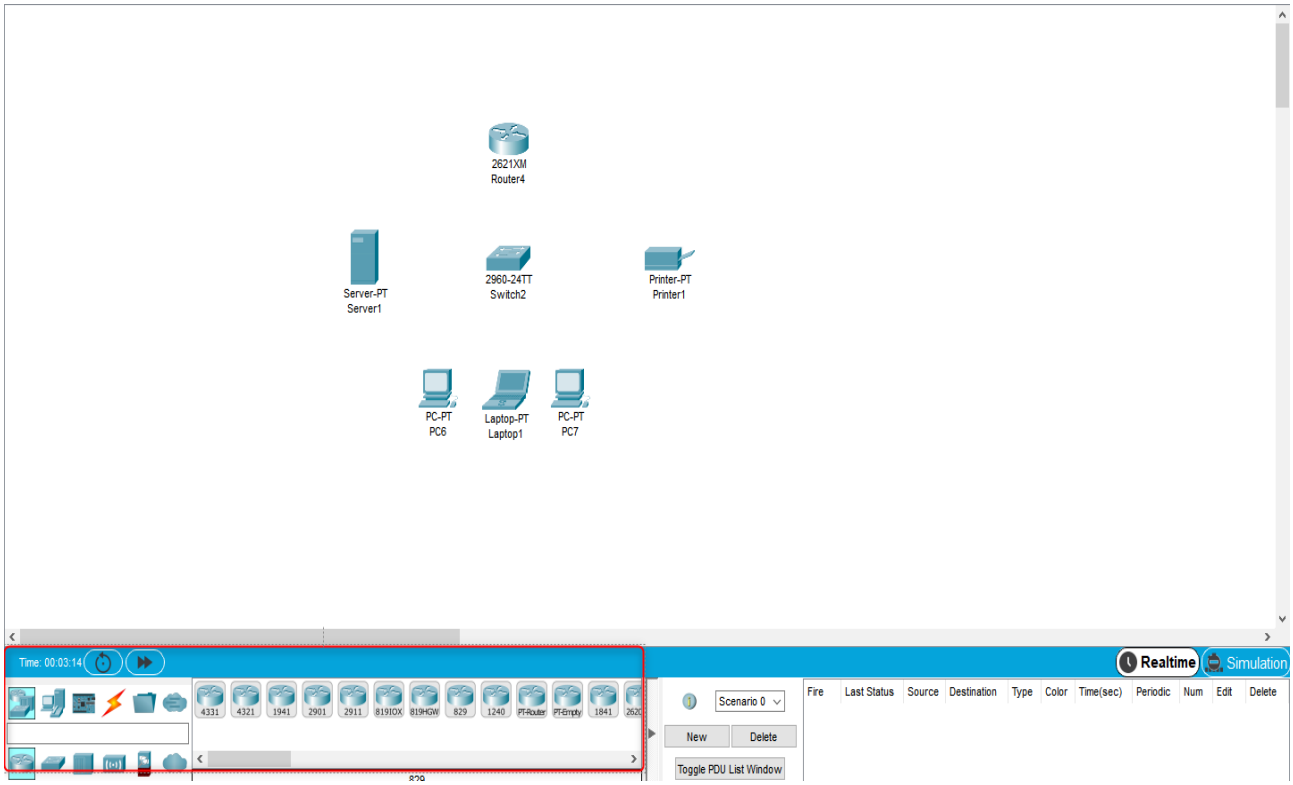
- **Una red interna de una oficina.** En las oficinas a menudo se implementa una red interna que comunica los ordenadores de todos los trabajadores, permitiéndoles acceso conjunto a periféricos (como una misma impresora) y compartir carpetas de trabajo o material de mutuo interés.

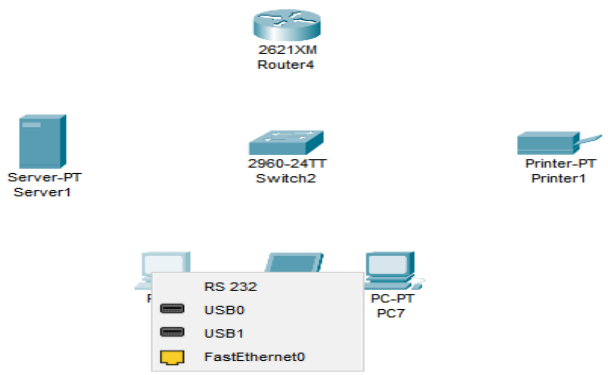


Ejemplo de creación y configuración de una red LAN.

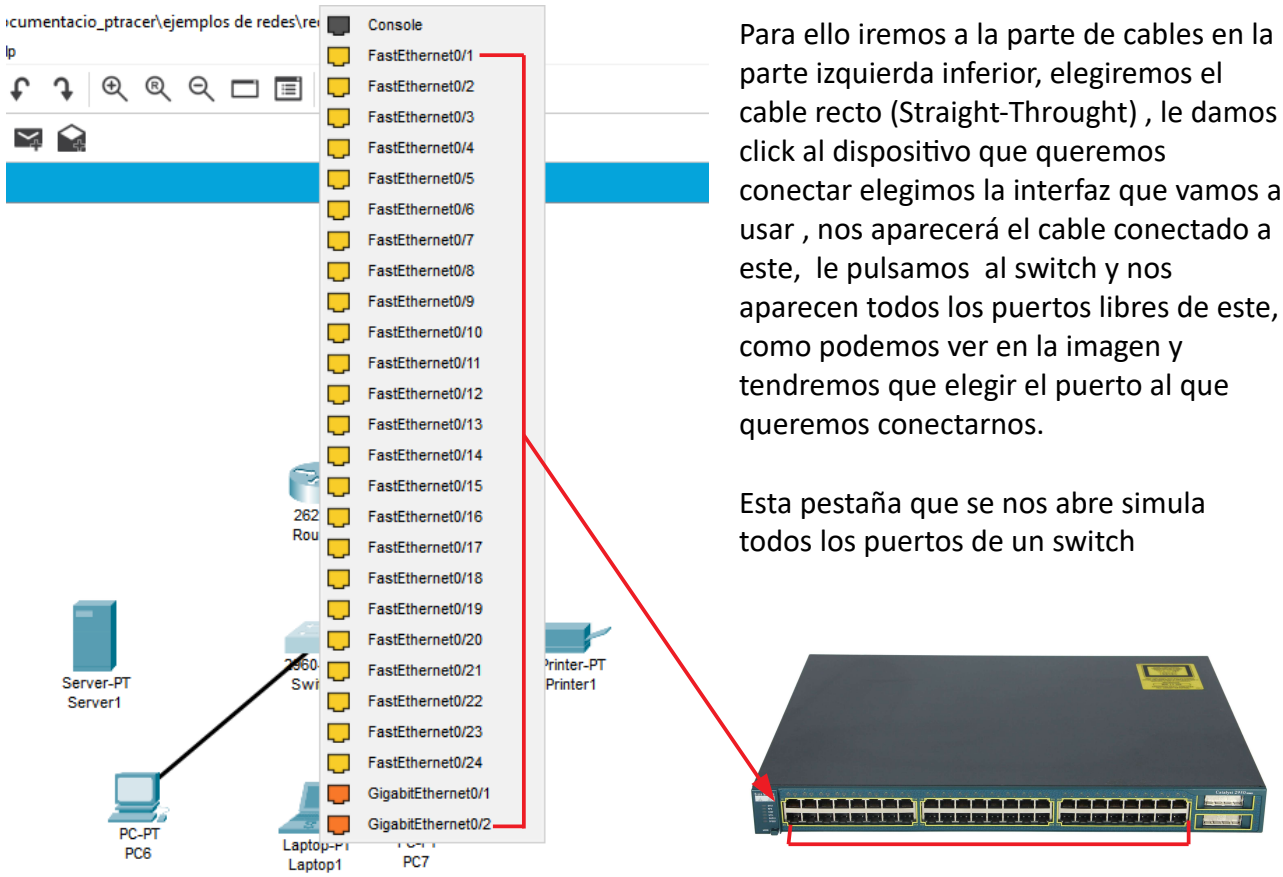
Lo primero que debemos hacer es elegir los dispositivos que queramos que tenga nuestra red LAN. Para ello tenemos que ir a la parte inferior izquierda donde se encuentran los dispositivos. Le daremos click al que queramos colocar y lo arrastraremos a la zona de trabajo, y así con todos. Principalmente debe tener mínimo dos ordenadores y podemos añadirle mas dispositivos, como una impresora por ejemplo. En el caso de esta simulación hemos escogido estos equipos para nuestra red LAN que simula una pequeña oficina.

Modelo Router: 2620XM.
Modelo Switch: 2960-24TT.





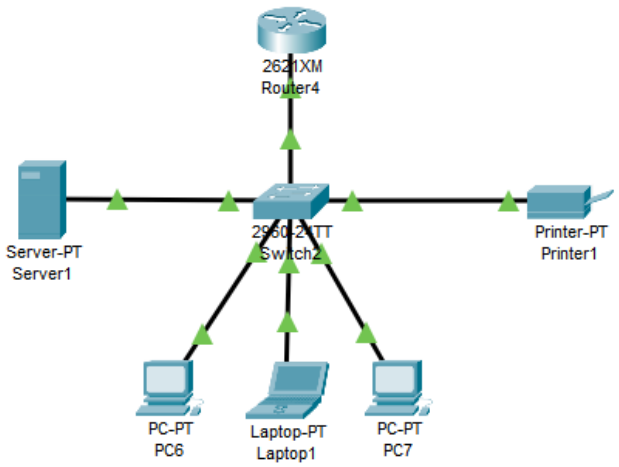
El siguiente paso que debemos seguir es la conexión de estos dispositivos mediante los cables correspondientes para cada equipo, en este caso usaremos el cable recto para todos.



Para ello iremos a la parte de cables en la parte izquierda inferior, elegiremos el cable recto (Straight-Throught) , le damos click al dispositivo que queremos conectar elegimos la interfaz que vamos a usar , nos aparecerá el cable conectado a este, le pulsamos al switch y nos aparecen todos los puertos libres de este, como podemos ver en la imagen y tendremos que elegir el puerto al que queremos conectarnos.

Esta pestaña que se nos abre simula todos los puertos de un switch

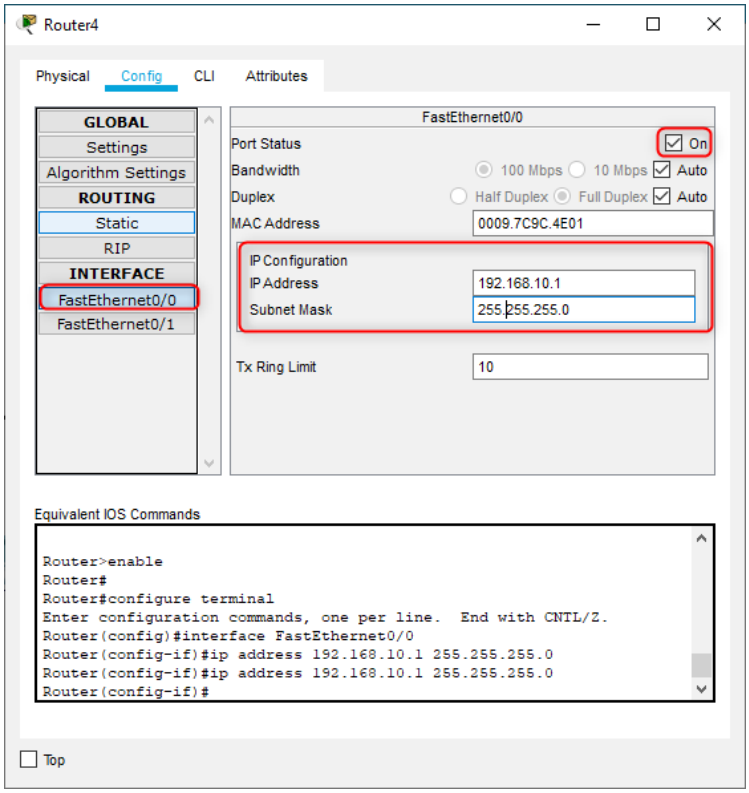
Y así lo hacemos con todos, los dispositivos irán conectados al switch, y conectaremos este al router. Como podemos ver en la siguiente imagen.



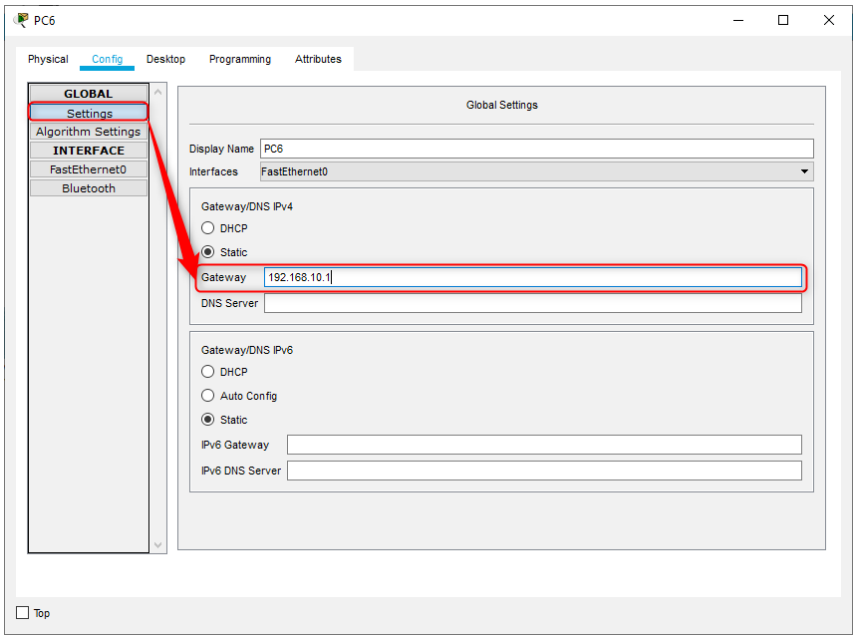
Ahora pasaremos a la asignación de ip's para nuestra red LAN. En este caso vamos a usar ip's de clase C (192.168.10.0). A los ordenadores les asignaremos ip's bajas, y para el servidor una ip alta pero todos dentro del rango de 192.168.10.0. Al router le asignaremos la ip 192.168.10.1 y esta será el Gateway para todo los demás dispositivos.

Vamos a empezar con el router. Primero debemos ir a la interfaz que estamos usando. En este caso es la Fa0/0. Lo primero de todo es encenderla dándole al ON.

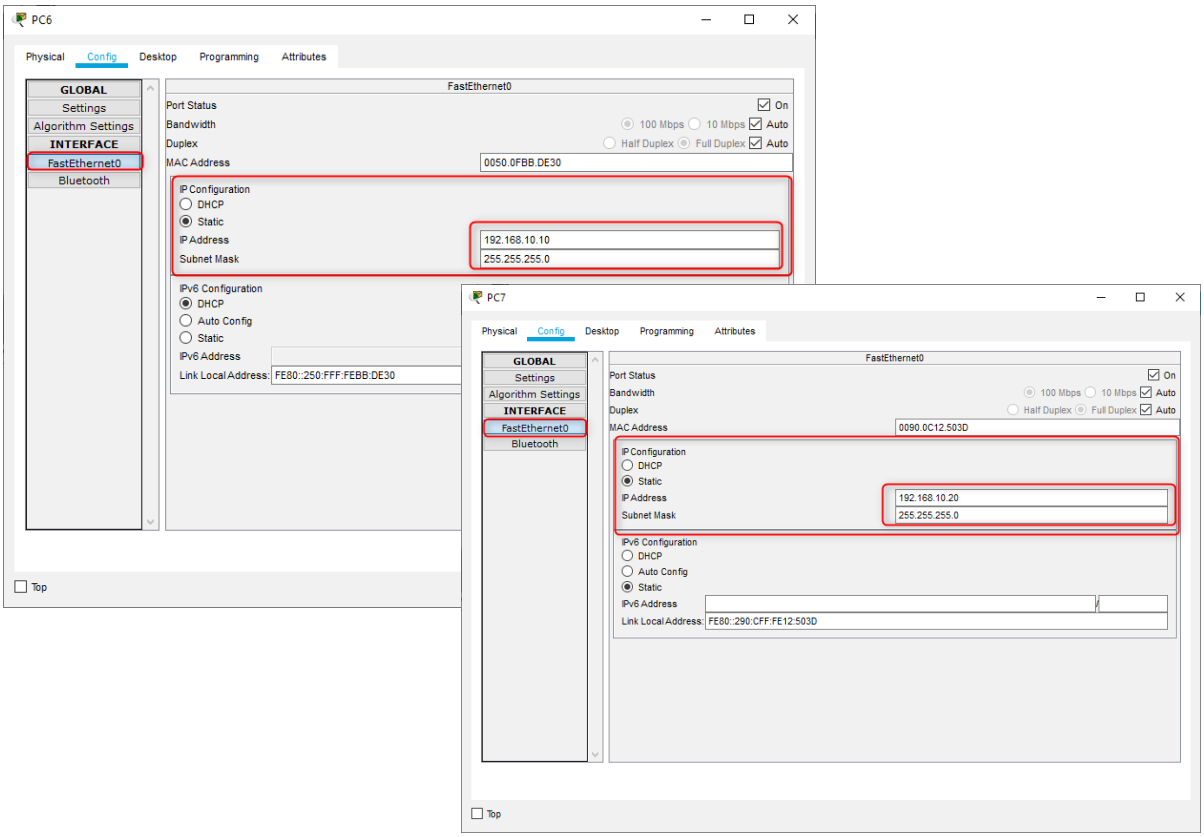
Después le asignamos la ip y la máscara que queremos que tenga nuestro router. Como hemos mencionado antes, la ip elegida ha sido la 192.168.10.1. (Para los routers se suelen usar las primera ip's de la red.



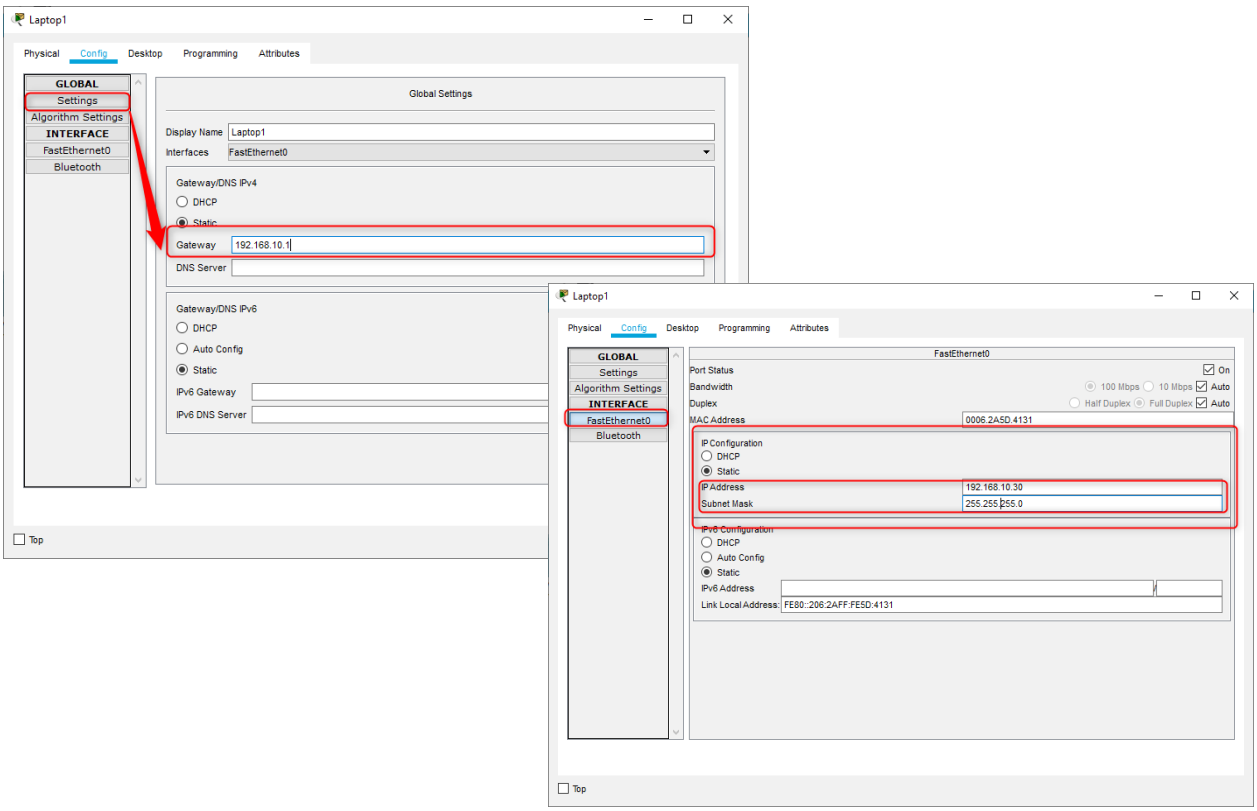
Una vez tengamos configurado el router, pasaremos a los demás equipos de la misma manera pero con sus respectivas ip's. Seguiremos con los ordenadores de sobremesa, pero lo primero que haremos es asignarles el Gateway a todos los equipos que es la ip que hemos puesto en el router(192.168.10.1).



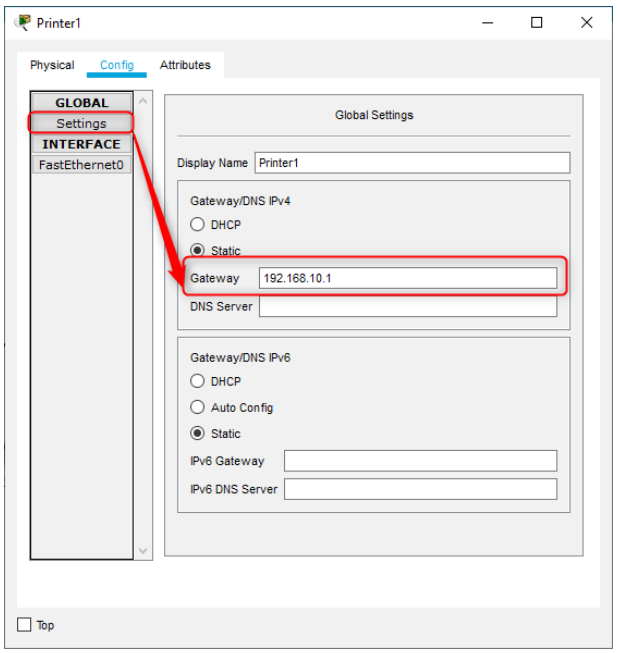
Después de la asignación del Gateway, tenemos que poner las ip's y mascaras correspondientes para los ordenadores de sobremesa. En este caso hemos elegido las 192.168.10.10 y 192.168.10.20, las mascaras son iguales para los dos 255.255.255.0.

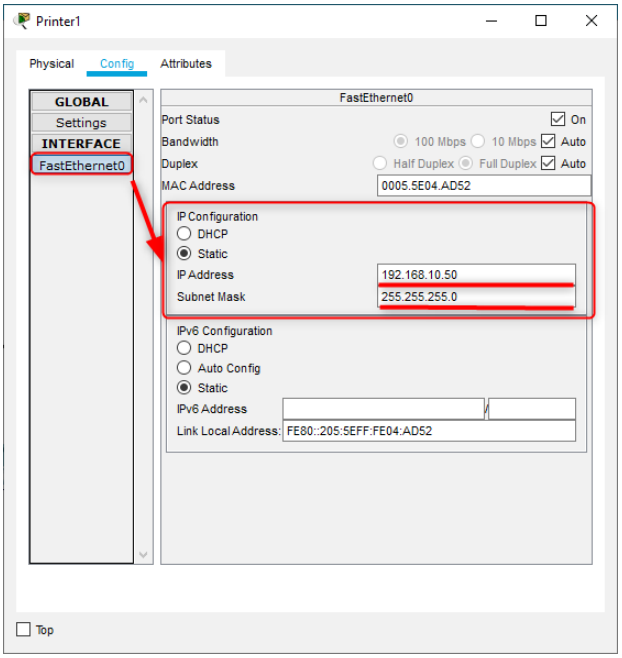


Seguidamente iremos a la configuración del portátil, que es igual que la del ordenador de sobremesa. Tenemos que asignarle el Gateway y su correspondiente ip y mascara que en este caso es la 192.168.10.30 255.255.255.0.

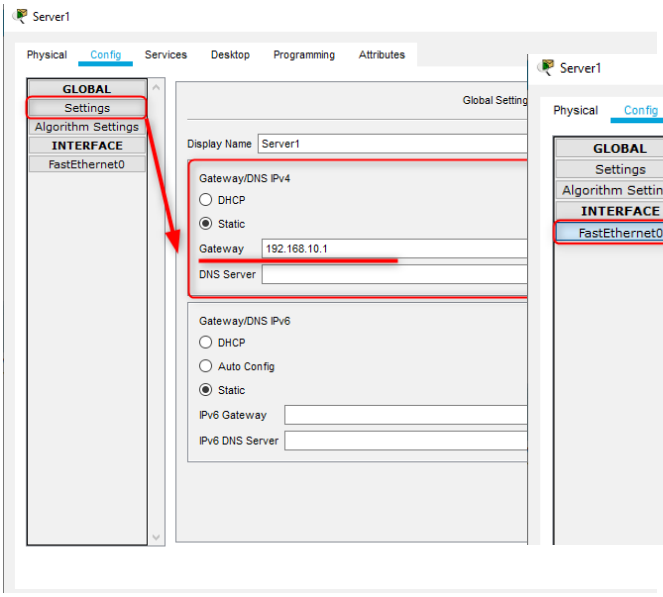


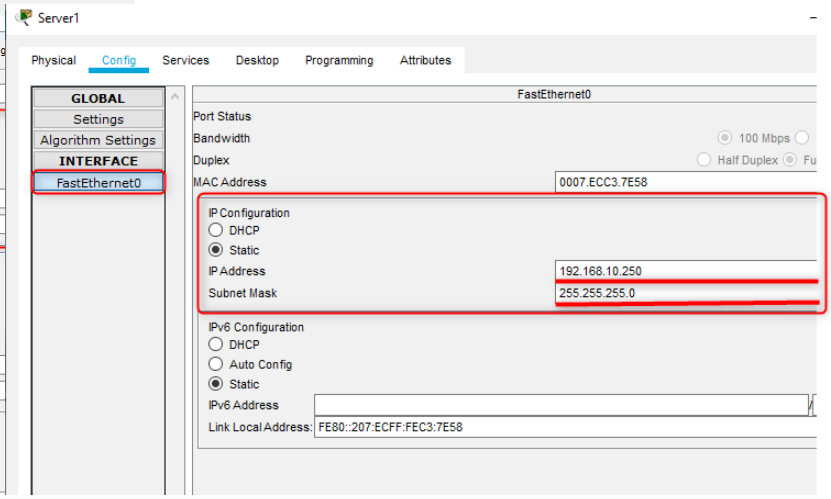
Pasamos a la configuración de la impresora, es igual que todo lo que hemos hecho antes, tenemos que asignarle el Gateway, la ip y su mascara correspondiente, en este caso hemos elegido la 192.168.10.50 255.255.255.0.



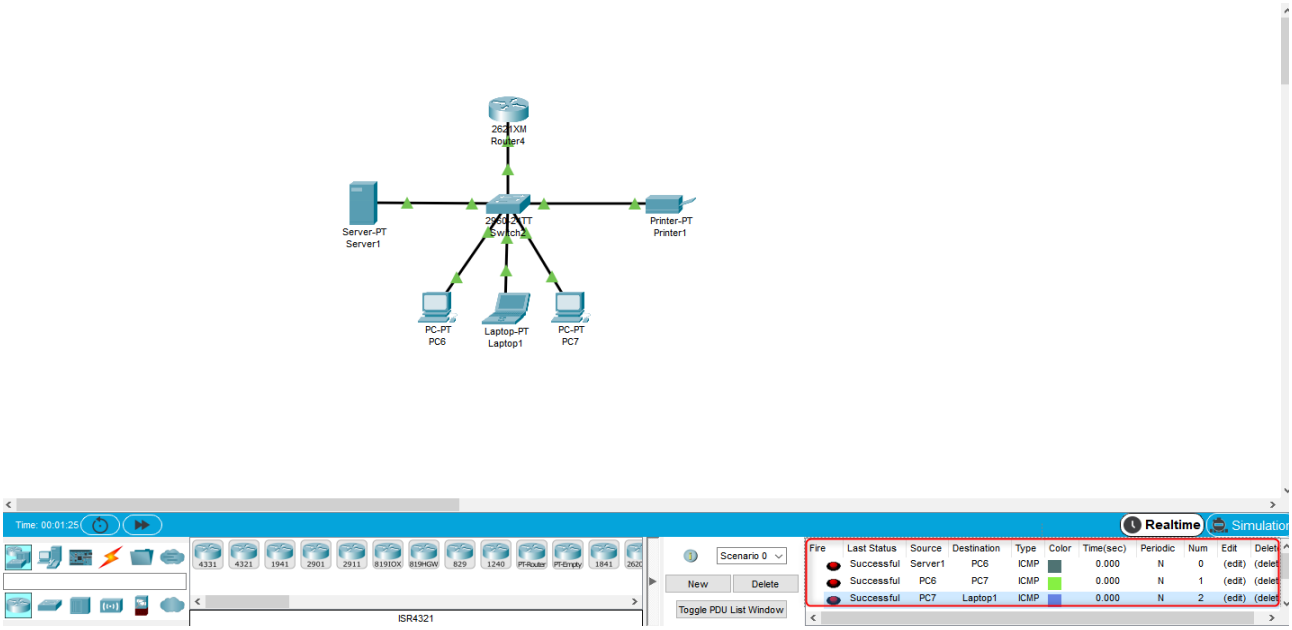


Pasaremos a la configuración del servidor de nuestra red. En este caso le asignaremos la Gateway que es la misma que los demás y también le asignaremos la ip y la mascara que en este caso es 192.168.10.250 255.255.255.0, hemos elegido esta ip ya que a los servidores se le suelen poner ip's altas.





Por último tenemos que hacer la comprobación de si nuestros equipos tienen conectividad entre ellos. Para ello utilizaremos la herramienta Ping situada en el menú. Pulsaremos la herramienta y después tenemos que elegir que dos dispositivos queremos comprobar que tienen conectividad. Para ver el resultado lo encontraremos en la parte inferior derecha de la interfaz. En este caso hemos hecho varios pings entre los dispositivos. Si en status nos aparece Successful, significa que tenemos conectividad en nuestros dispositivos.



RED WLAN.

¿Que es una red WLAN?

WLAN es una sigla que da referencia a Wireless Local Area Network, es una expresión que puede traducirse como Red de Área Local Inalámbrica. Como el nombre indica, una WLAN es una red de tipo local cuyos equipos no necesitan estar vinculados a través de cables para conectarse.

Mientras que los ordenadores que forman parte de una LAN se conectan entre sí o a un router con cables, en una WLAN la conexión se realiza utilizando ondas de radiofrecuencia.

Como son redes inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una amplia movilidad, ya que no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en la red. La falta de cables también contribuye a mantener un orden o una organización en el lugar que te encuentres.

Ventajas y desventajas de una red WLAN.

Dos son los principales **problemas** que tiene una WLAN.

- **Seguridad:** Se considera que esta es mucho más vulnerable que otras redes, por lo que se hace lo necesario para evitar que cualquiera pueda acceder a la misma. De ahí que se opte, por ejemplo, por el cifrado y el empleo de distintas claves y algoritmos.

- **Velocidad:** Las redes WLAN se consideran que, en la actualidad, aún no han conseguido alcanzar la velocidad que sí ofrecen y tienen otro tipos de redes locales como la LAN.

Frente a estos contratiempos o puntos débiles de la WLAN, podemos destacar algunas de sus notables **ventajas**.

- En las empresas da la posibilidad de que cualquiera pueda obtener información de cualquier cosa desde su puesto de trabajo y de manera inmediata. Una circunstancia que contribuye tanto a facilitarle su trabajo como a mejorar su productividad.

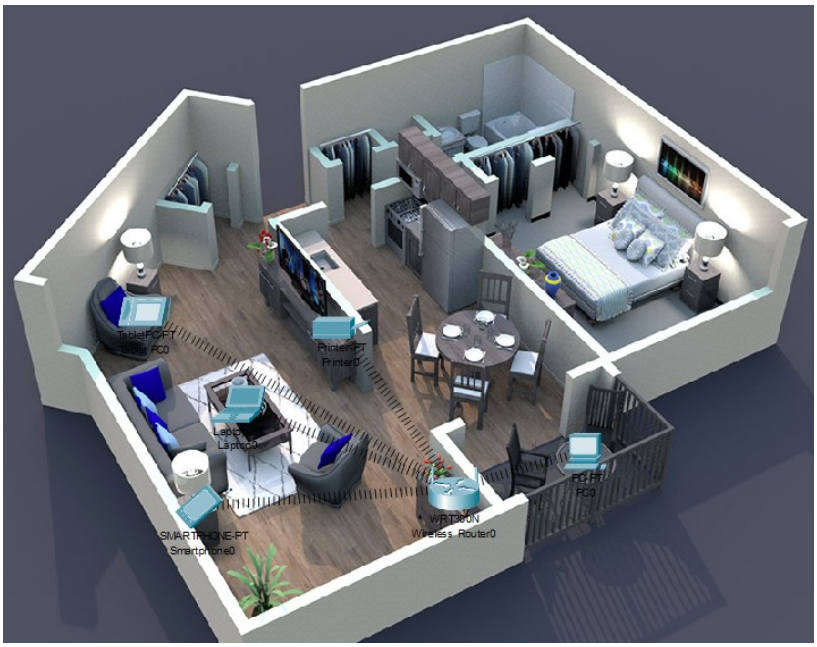
- La instalación de una red WLAN es realmente rápida y sencilla, por lo que de forma casi inmediata se va a poder hacer uso de la misma.

- Aunque pueda suponer un coste mayor en un primer momento en muchos casos, a la larga supone una inversión mucho más rentable.

¿Donde se suele usar una red WLAN?

Originalmente las redes WLAN fueron diseñadas para el ámbito empresarial. Sin embargo, en la actualidad han encontrado una gran variedad de escenarios de aplicación, tanto en el ámbito residencial como en entornos públicos y privados. Entre los más comunes están:

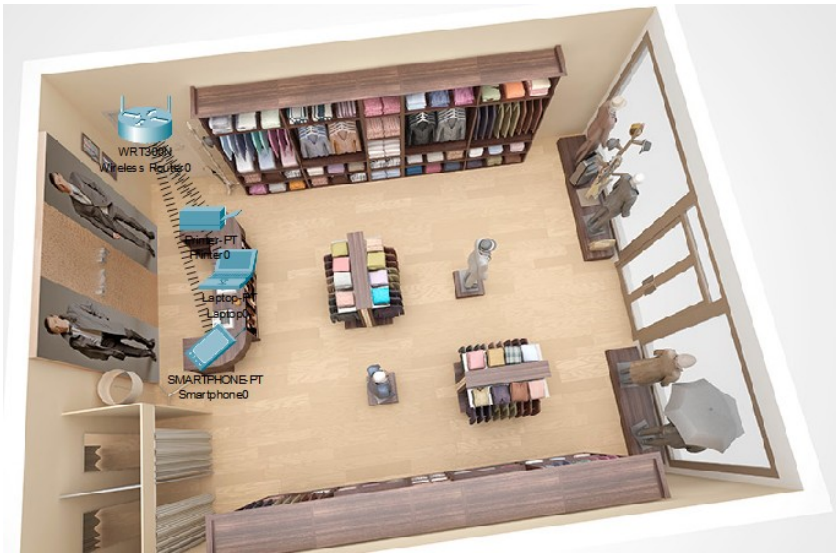
- **Escenario residencial:** Un router el cual proporciona red wifi para formar una red WLAN que da cobertura a varios dispositivos del hogar.



- **Redes corporativas:** Una serie de access points distribuidos en varias áreas de la empresa conforman una red autónoma o complementan a una LAN cableada.

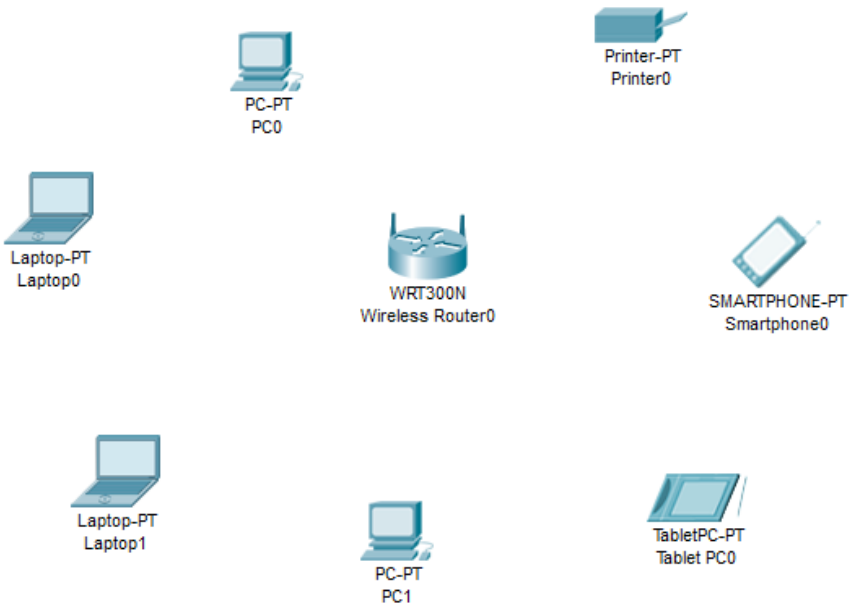


- **Acceso público a Internet** desde cafeterías, tiendas, etc. Es un tráfico de baja densidad. Normalmente el establecimiento ofrece a los clientes una tarjeta inalámbrica que permite el acceso desde sus propios portátiles. Es parecido al residencial pero necesita otras funcionalidades.



Ejemplo de creación y configuración de una red WLAN.

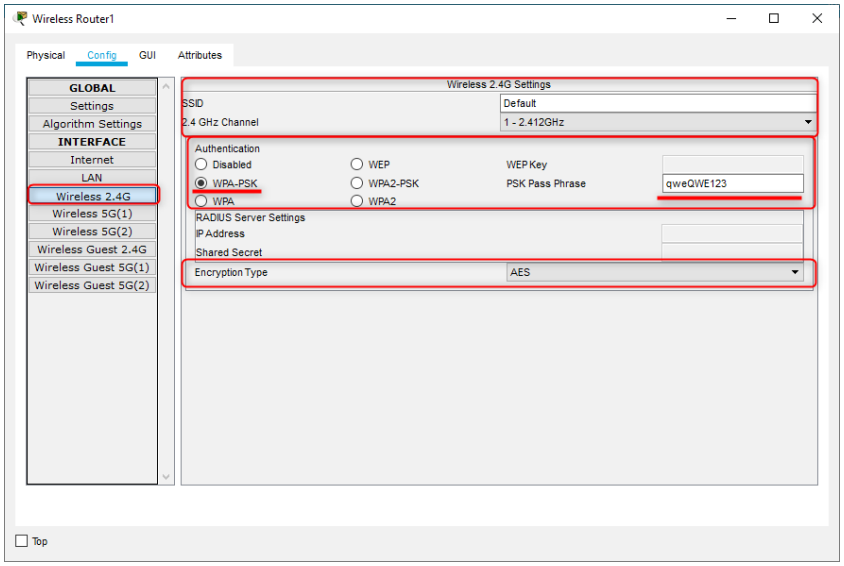
Lo primero que debemos hacer es elegir los dispositivos que queramos que tenga nuestra red WLAN. Principalmente debe tener mínimo dos ordenadores y podemos añadirle mas dispositivos, como una impresora, algún móvil,etc... En el caso de esta simulación hemos escogido estos equipos para nuestra red.
Modelo Router: WRT300N. Usaremos este ya que nos da la posibilidad de tener wifi.



Lo siguiente que debemos hacer es la conexión de los dispositivos con el router. Como ya se ha mencionado antes la diferencia que tiene la red WLAN con la LAN es que la red no tiene cables. Entonces lo primero que vamos ha hacer es la configuración del router, donde tocaremos el Wireless y usaremos el DHCP (permite la asignación automática de la dirección ip y gateway) que se puede configurar en este router inalámbrico que hemos escogido.

Abrimos la configuración del router dando doble click.

Como podemos ver en la imagen para la configuración del Wireless, iremos a Interfaces > Wireless 2.4G.

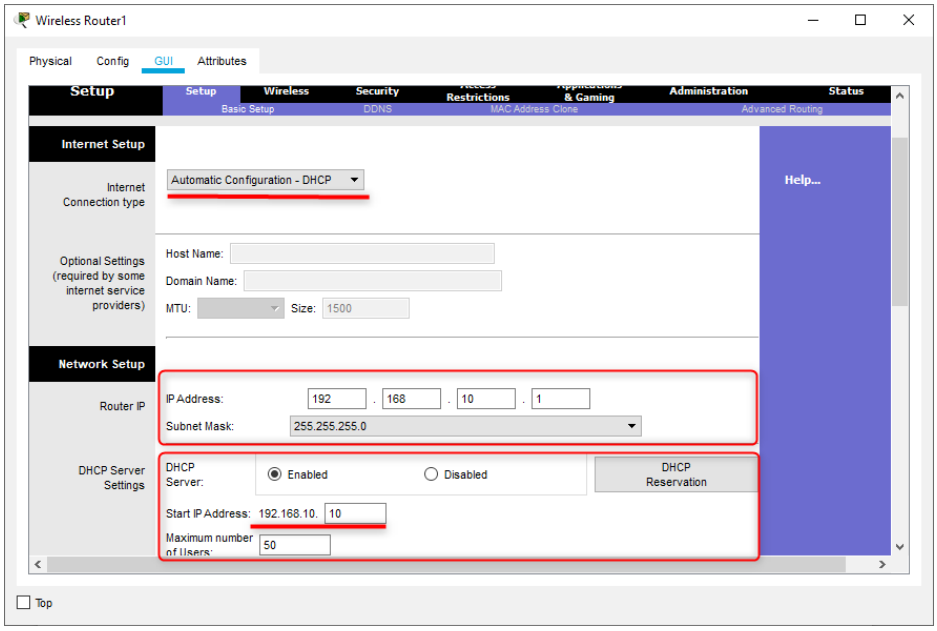


Primero le pondremos nombre a la SSID, el cual es Default. Después elegiremos el canal, en este caso hemos elegido el primero.

Pasamos a la parte de autenticación , hemos elegido el WPA-PSK que esto nos hace ponerle una contraseña. En este caso hemos puesto qweQWE123.

Y por último elegiremos AES como tipo de encriptación.

Seguido de esto, vamos con la configuración del DHCP para la asignación de ip's automáticamente de nuestros equipos. Para ello deberemos ir a a la pestaña de GUI y nos aparecerá esta pantalla en la cual nos quedaremos en Setup para la aplicación del DHCP.

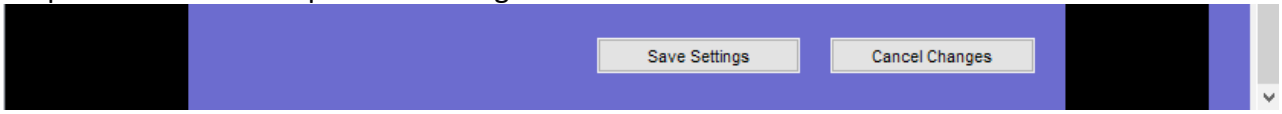


Primero en la parte de tipo de conexión a Internet seleccionaremos el DHCP.

Después asignaremos la ip y la máscara a nuestro router, en este caso es 192.168.10.1/ 255.255.255.0

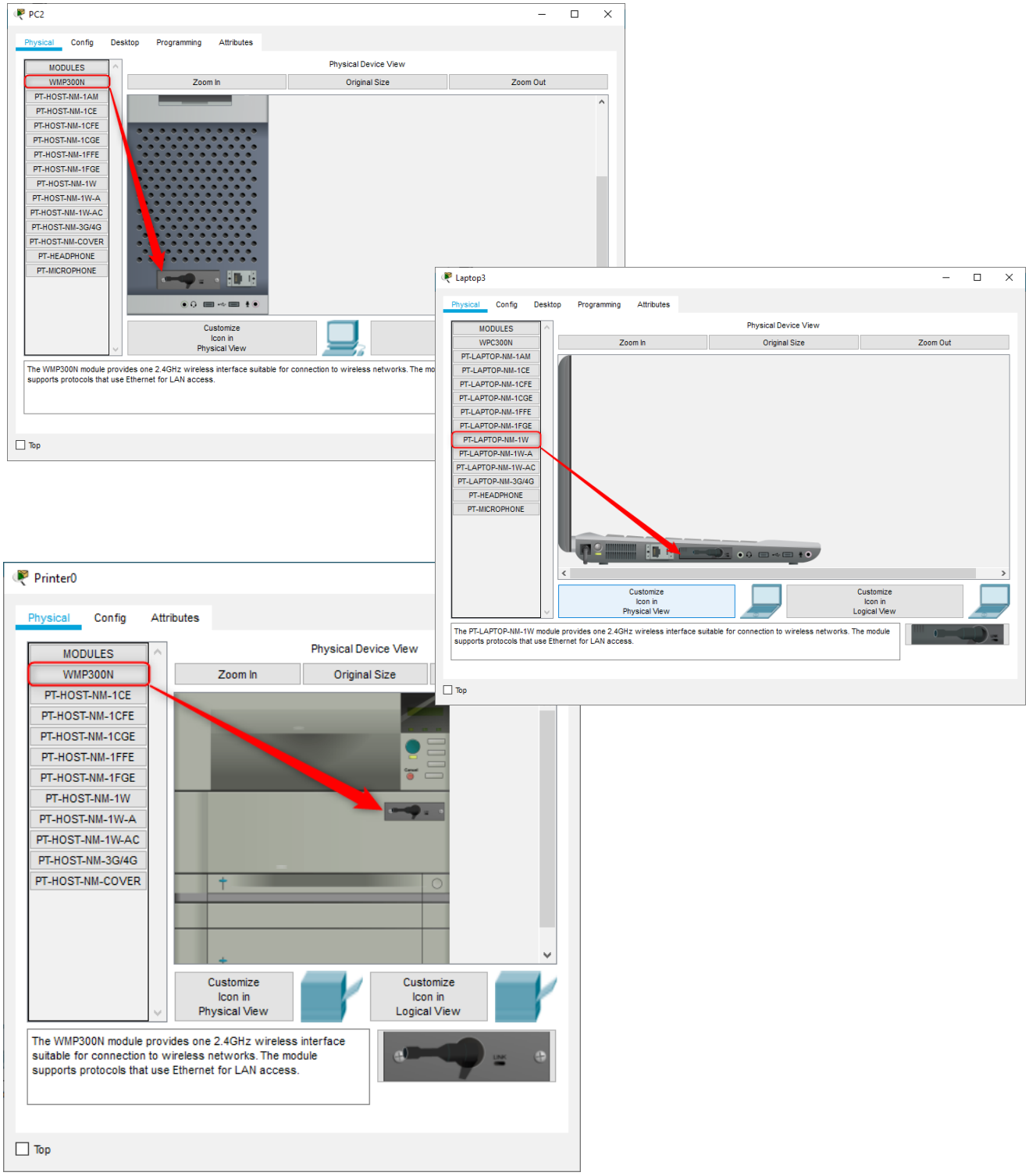
Para acabar marcaremos enabled al DHCP server y pondremos que la asignación de ip's empiece por la 192.168.10.10 con un máximo de 50 usuarios.

No olvidarnos de darle a guardar los cambios que se encuentra en la parte de abajo del todo porque si no no se nos aplicará la configuración.

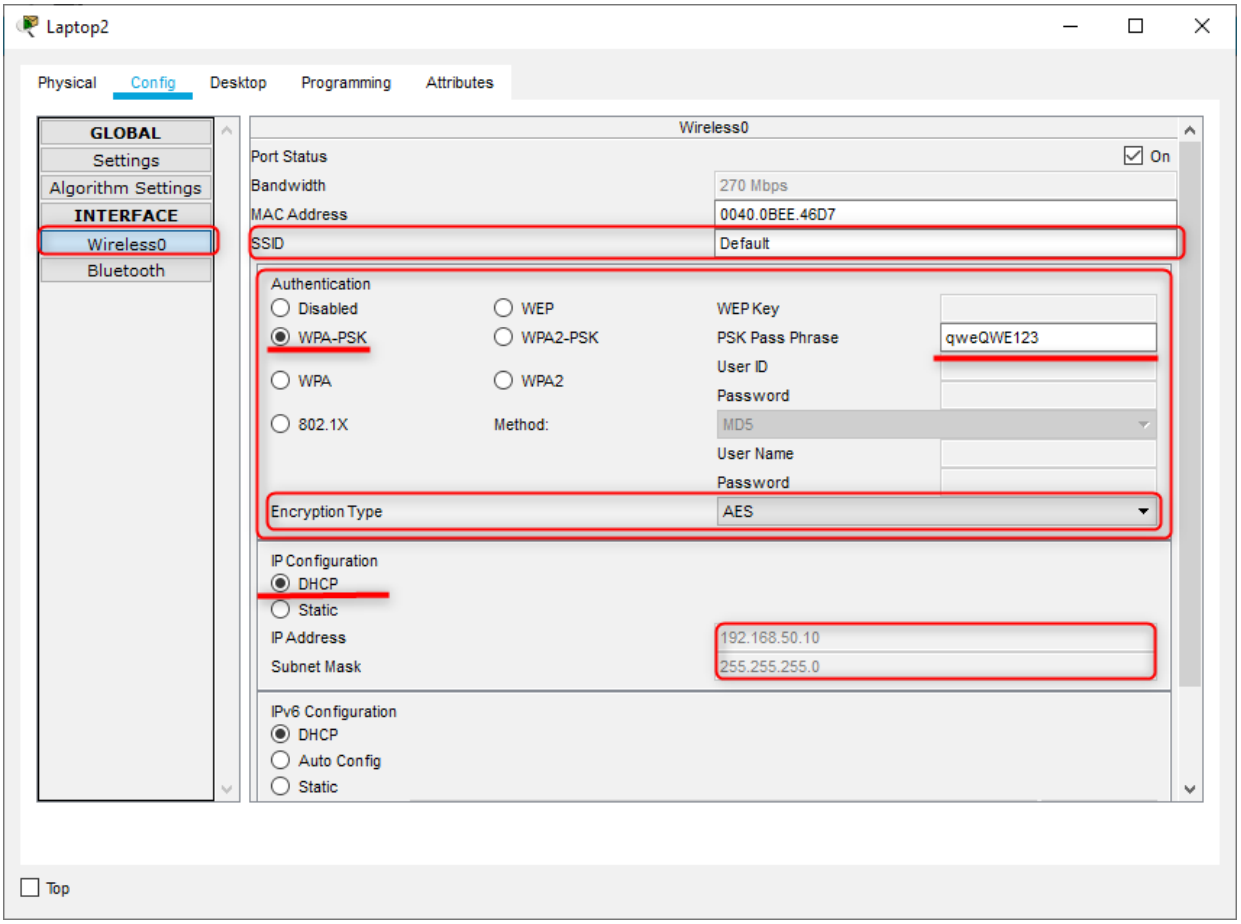


Una vez acabada la configuración del router. Pasaremos a los demás equipos de nuestra red.

Primero de todo tendremos que cambiar los módulos que tienen los equipos para ponerle una tarjeta de red wifi menos la tablet y el móvil que ya la llevan integrada. Primero de todo para poder cambiar los módulos de nuestros equipos tenemos que apagarlos en su botón de encendido correspondiente.



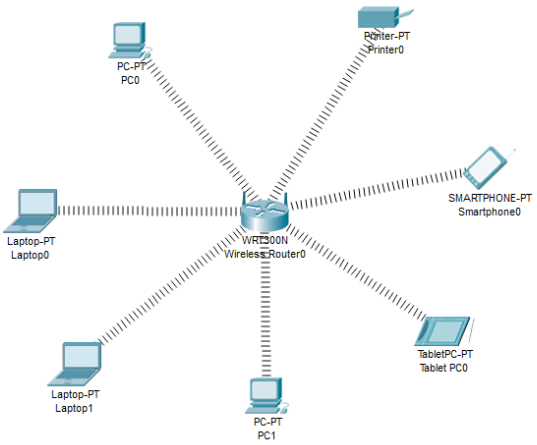
Ya tenemos todos nuestros equipos con sus tarjeta de red wifi puesta, pasaremos a su configuración, para todos los equipos es de la misma manera. Tenemos que ir a Interfaces > Wireless 0 y aplicar la configuración necesaria la cual es la misma que hemos usado con el router, el mismo nombre de SSID, la autenticación WPA-PSK con su respectiva contraseña qweQWE123 y la misma encriptación.



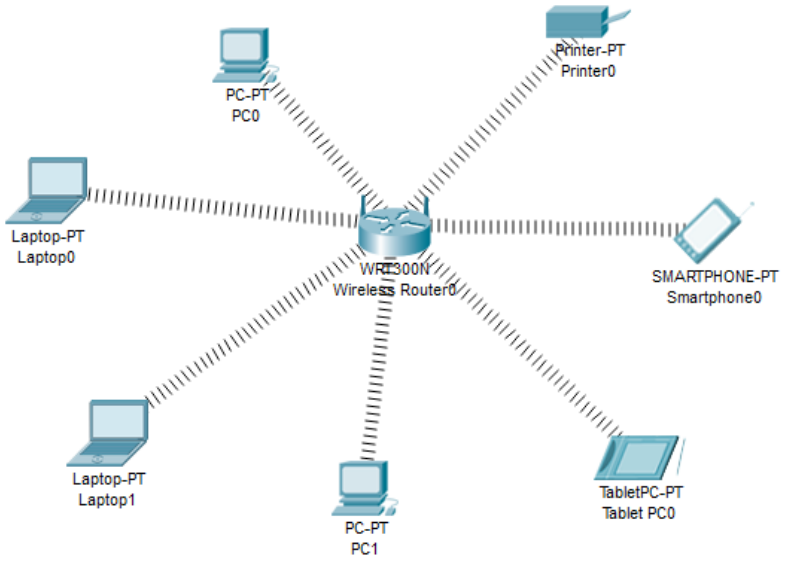
Como podemos ver, en la zona de configuración ip si marcamos la opción de DHCP, el router que previamente hemos configurado nos asignará una ip automáticamente. Hay que repetir esta configuración con todos los equipos de la red.

Si hemos seguido todos los pasos correctamente, con todas las configuraciones, ya tendría que estar lista nuestra red WLAN.

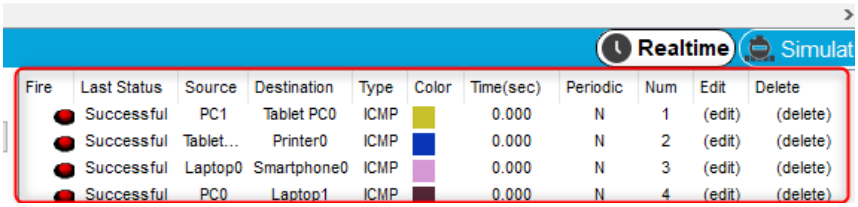
Como podemos ver hay una lineas que conectan los equipos con el router, estás representan las ondas electromagnéticas que usa el wifi.



Por último haremos las comprobaciones de conectividad entre nuestros equipos mediante la herramienta ping que ya hemos utilizado antes. Le daremos click a la herramienta y después a los dos equipos que queramos ver si tienen conexión.



La imagen nos muestra como todos nuestros equipos tienen conectividad entre ellos, ya que el status de los pings es Successful.



RED MAN.

¿Que es una red MAN?

Una red MAN (Metroplitan Area Network) como su nombre indica Red de Área Metropolitana, es aquella que a través de una alta velocidad ofrece cobertura en una zona geográfica extensa, como en una ciudad o en un municipio.

Con una red MAN es posible intercambiar a alta velocidad todo tipo de datos (texto, videos, audio), este tipo de red supone la evolución de la red LAN (Local Area Network), ya que supone la conexión en una región mas amplia, cubriendo una mayor superficie.

Las redes MAN pueden ser públicas o privadas. Estas redes se desarrollan con dos buses unidireccionales, lo que quiere decir que cada uno actúa independientemente del otro respecto a la transferencia de datos.

Ventajas y Desventajas de una red MAN.

Las redes MAN tienen varias ventajas frente a otra redes.

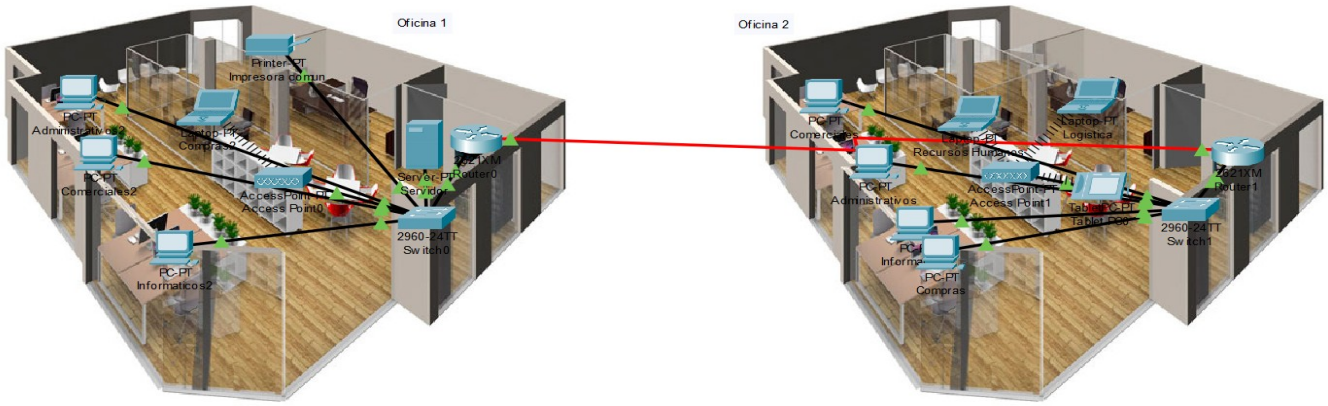
- Ofrece una mayor seguridad y protección de los datos y la integridad de los sistemas.
- Resulta mas adecuado para el tráfico, ya que no necesita que se le asigne un ancho de banda fijo.
- Tiene una gran velocidad de transferencia de datos.

Tiene varias desventajas la red MAN.

- Por cuestiones de tipo legal y político, ciertos usuarios pueden verse obligados a optar por una red MAN pública en lugar de una privada.
- Su alcance, si bien es muy amplio, no supera los 50 km de diámetro, por lo cual puede no resultar ideal en todos los casos.

¿Donde podemos encontrar redes MAN?

- **Una red interministerial:** Muchas instancias gubernamentales requieren de trabajo conjunto o comparten datos importantes, por lo que se encuentran interconectadas, esto les permite estar del otro lado de la ciudad y no perder el contacto.



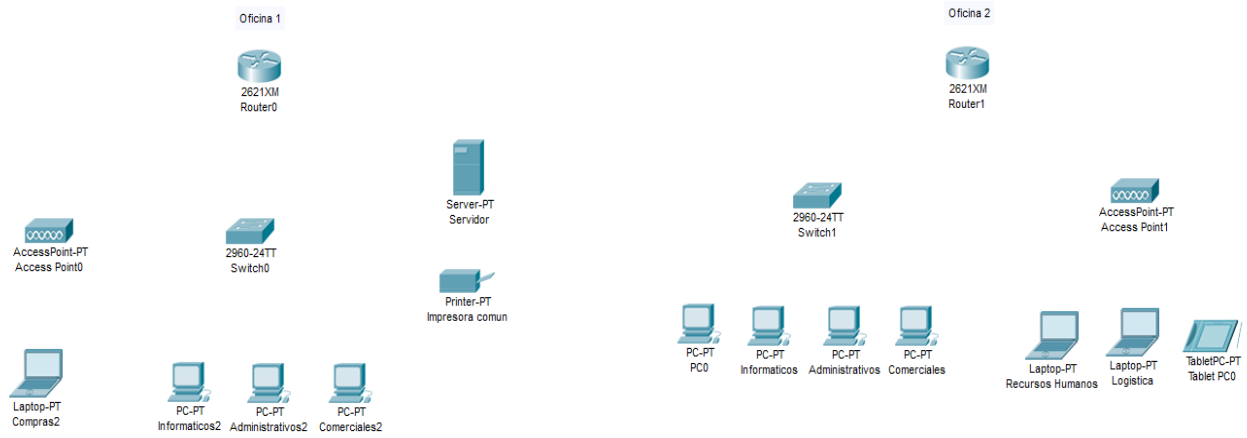
- **Una red entre sucursales:** Muchas tiendas y negocios se hallan interconectados en una misma ciudad, permitiendo que un usuario busque un producto en la sucursal más cercana y, de no estar disponible, puedan solicitarlo a otra sede más alejada o, en el peor de los casos, dirigir al cliente al libro en alguna otra sucursal.



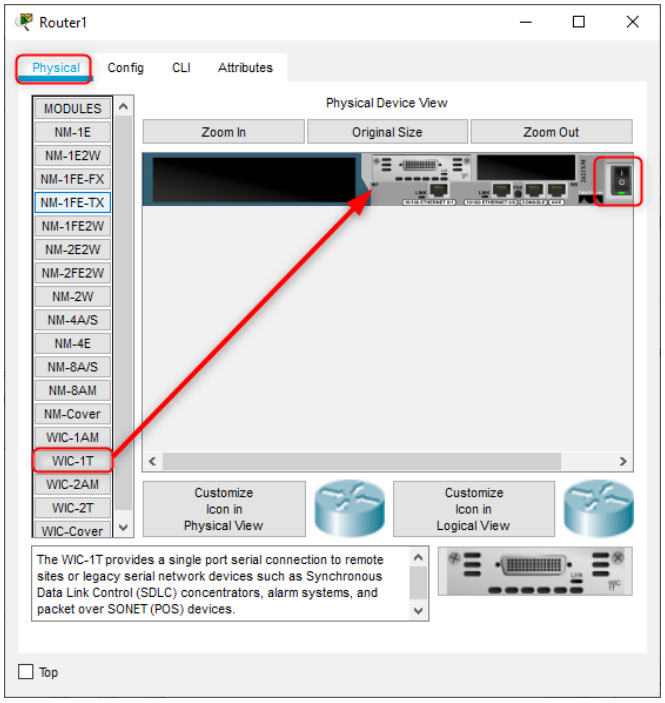
Ejemplo de una red MAN.

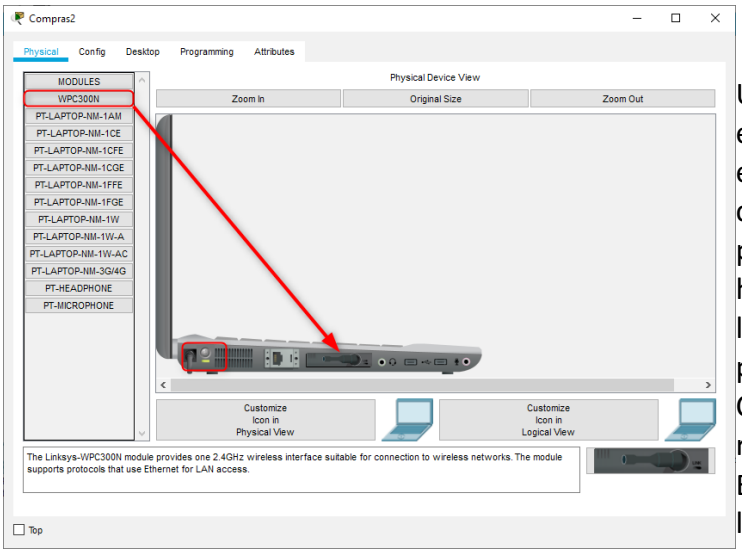
Tenemos que elegir los equipos que queremos para nuestra red MAN, en este caso vamos ha hacer una simulación de una empresa, que tiene dos oficinas en una misma ciudad. Tenemos que conectar dos routers con sus respectivos equipos.

Modelo Router: 2620XM.
Modelo Switch: 2960-24TT.
Modelo AccessPoint: AccessPoint-PT

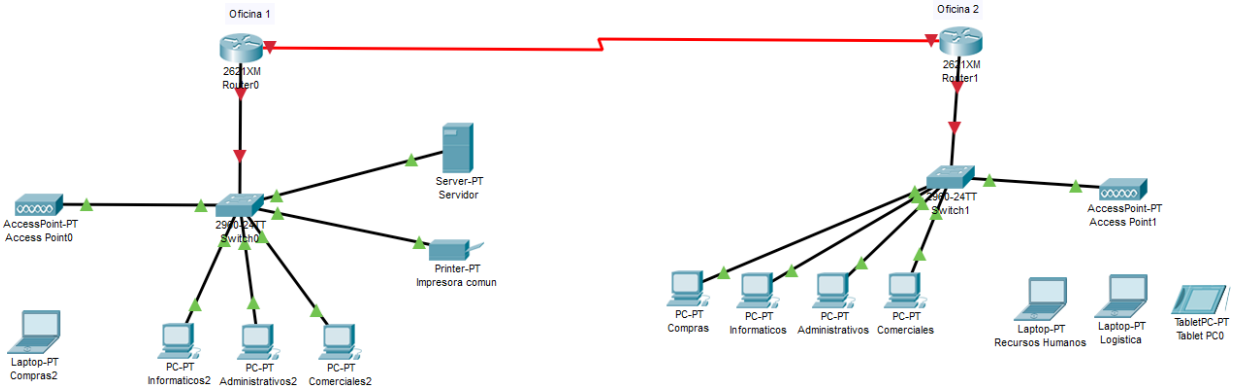


El siguiente paso es cambiar los módulos a los equipos que lo necesiten. En este caso, les vamos a poner a los portátiles una tarjeta de red wifi, y a los routers les vamos a añadir una interfaz serial para que se pueden conectar entre ellos. Antes de cambiar los módulos hay que apagar los equipos, si no nos dejará hacer el cambio.



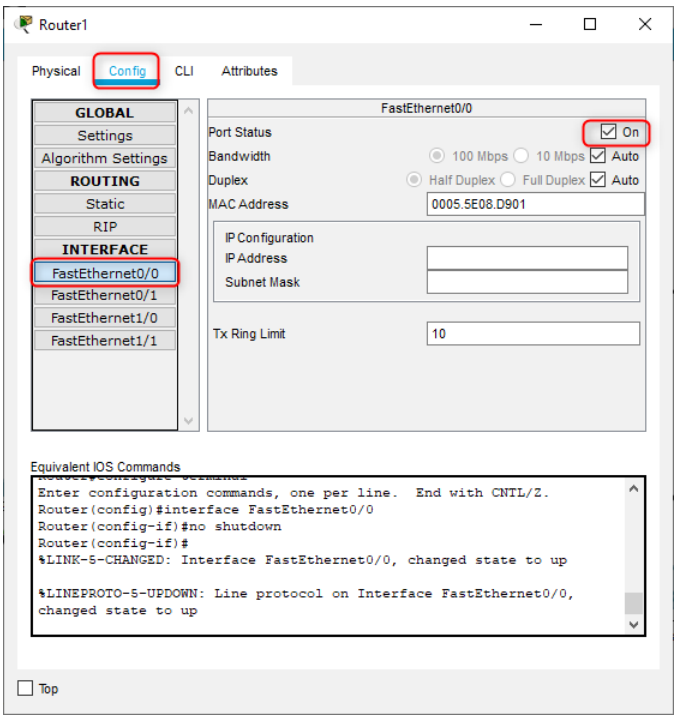


Una vez tengamos todos nuestros equipos listos , hay que hacer la conexión entre ellos mediante sus cables correspondientes, en el caso de los portátiles haremos que usen wifi como hemos comentado antes. Para conectar los routers entre ellos usaremos el serial, y para los demás equipos el cable recto. Cuando conectemos los switches a los routers, usaremos la interfaz de Giga Ethernet ya que la velocidad es mayor que la de FastEthernet.



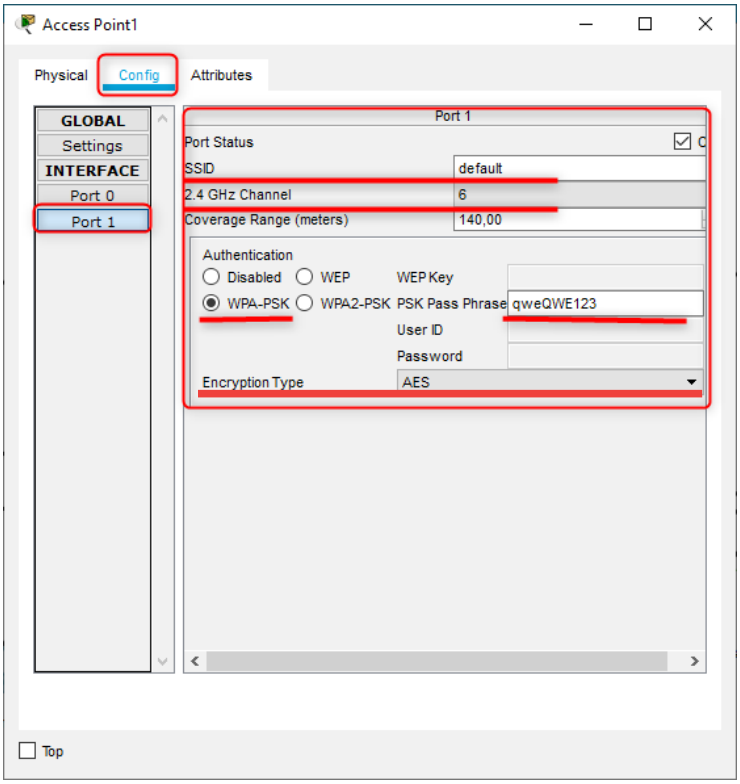
Nos debería quedar algo así, como vemos aún no hemos conectado los portátiles, ya que primero tenemos que configurar los Access points, pero antes de todo, hay que encender las interfaces de los routers, ya que están apagados.

Para encender las interfaces es tan sencillo como abrir la configuración del router ir a la pestaña de Config y darle a ON en cada una de ellas. Debemos hacerlo con los dos routers.



Una vez tengamos las interfaces encendidas de los routers, nos tendrían que salir en verde como todos los demás equipos.

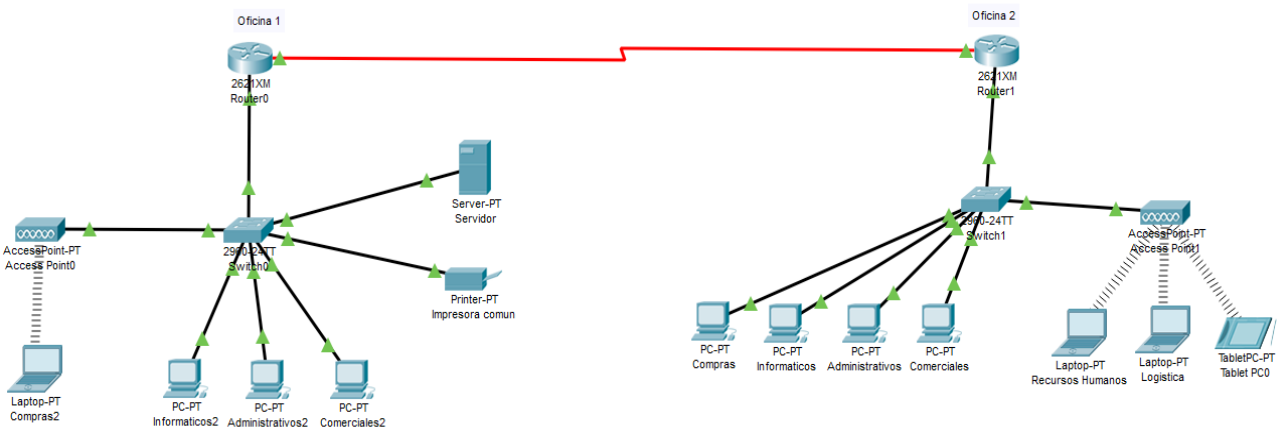
Lo siguiente que pasaremos a configurar son los Access Points, la configuración es parecida a la que ya vimos en la red WLAN con el router.



Daremos doble click al dispositivo para abrir la configuración y nos dirigiremos a la pestaña de Config, dentro de esta, nos iremos a puerto 1 donde la aplicaremos. Como vemos en la imagen, hemos puesto de nombre de SSID default, hemos elegido el canal 6, la autenticación es la WPA-PSK con la contraseña qweQWE123 y la encriptación AES.

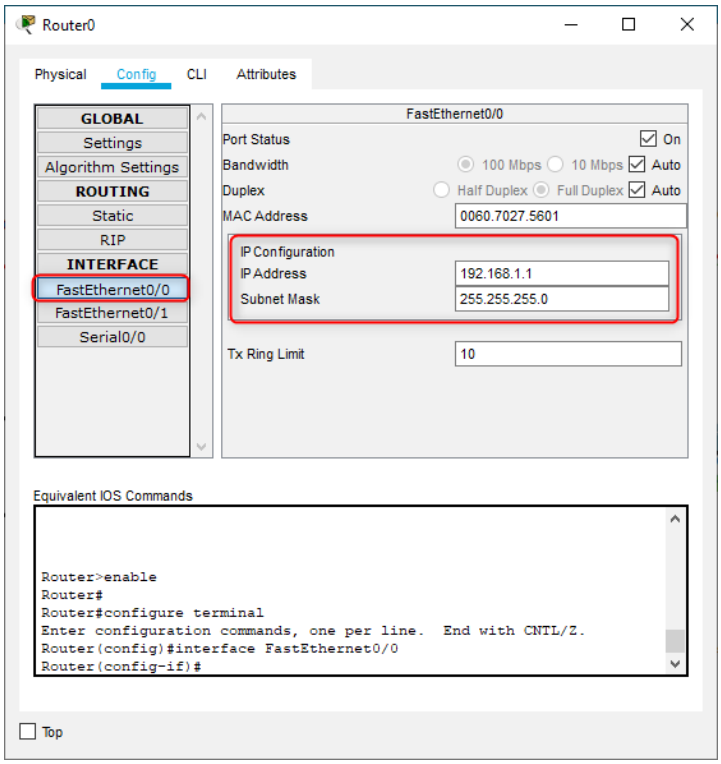
Haremos lo mismo con el otro Acces Point, pero con un pequeño cambio que será el nombre de SSID que le pondremos central para diferenciar las dos oficinas.

Seguido de esto, pasamos a los portátiles y tablet, debemos hacer lo mismo, pero en la parte de Wireless0 con cada uno de ellos. Para la primera oficina le hemos puesto el SSID “central”, los portátiles que queramos conectar a este deberán llevar ese nombre, y para la segunda oficina será lo mismo pero con el nombre “default”. Deberíamos tener una cosa así.

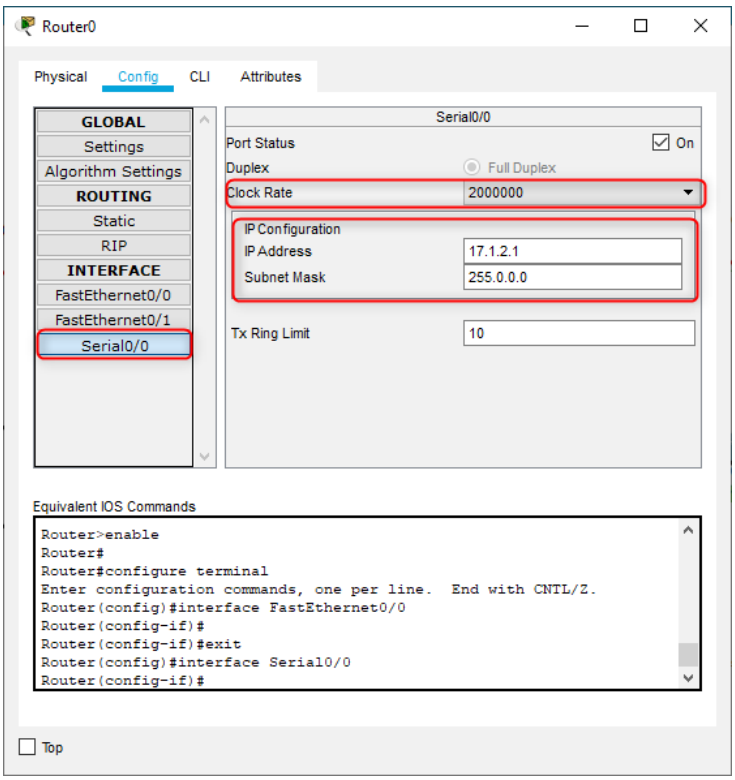


Pasaremos a asignar las ip's para cada equipo, ya que estamos simulando una empresa con dos oficinas diferentes, usaremos id de redes diferentes para cada una de ellas. Para la oficina 1 usaremos una ip privada de 192.168.1.1/24 y para la oficina 2 usaremos otra ip privada 172.24.16.1/16, tendremos que configurar en los routers otra ip más, para que se puedan que comunicar las dos oficinas, esta ip será pública de 17.1.2.1/10 para la oficina 1 y 172.1.2.2/10 para la oficina 2.

Lo primero que vamos a configurar será los routers. Tendremos que asignarle la ip's tanto a la interfaz FastEthernet y a la Serial. Primero lo haremos con el router de la oficina 1.



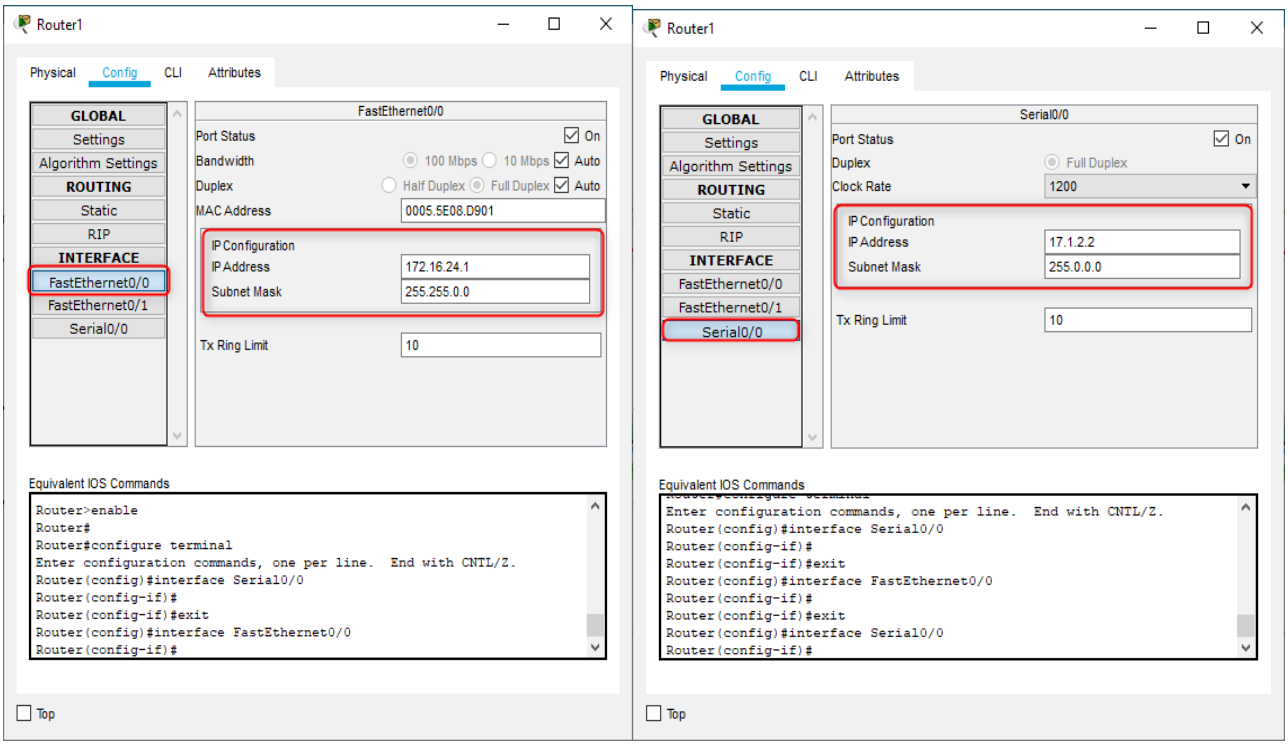
En esta imagen podemos ver como le hemos asignado la ip 192.168.1.1 y la máscara 255.255.255.0 a la interfaz de FastEthernet0/0, la ip de este router será el gateway de cada equipo de la oficina 1.



Pasamos a la configuración del Serial0/0, como vemos le hemos puesto la ip 17.1.2.1 con la máscara 255.0.0.0.

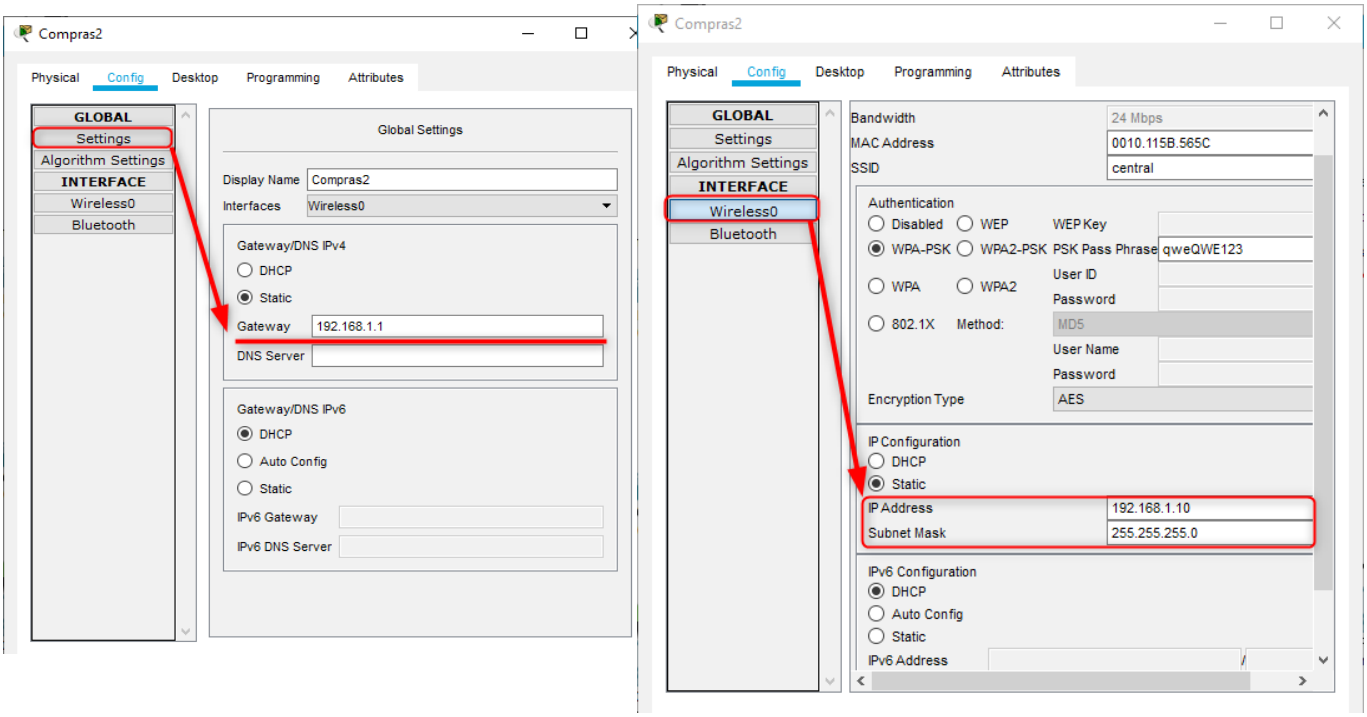
Este router será el DCE, el que se encarga de la sincronización del ancho de banda, (el DCE, es el equipo comunicación de datos y se identifica porque al colocar el puntero sobre el cable serial aparece un relojito), de manera que en Clock Rate le pondremos 2000000 que equivale a 2MB de ancho de banda.

Ahora tenemos que hacer lo mismo con el router de la segunda oficina pero con sus respectivas ip's. Para la interfaz de FastEthernet0/0 hemos asignado la ip 172.16.24.1 con la máscara 255.255.0.0 y para la Serial0/0 la ip 17.1.2.2 y la máscara 255.0.0.0, no tocaremos el clock rate en este caso.

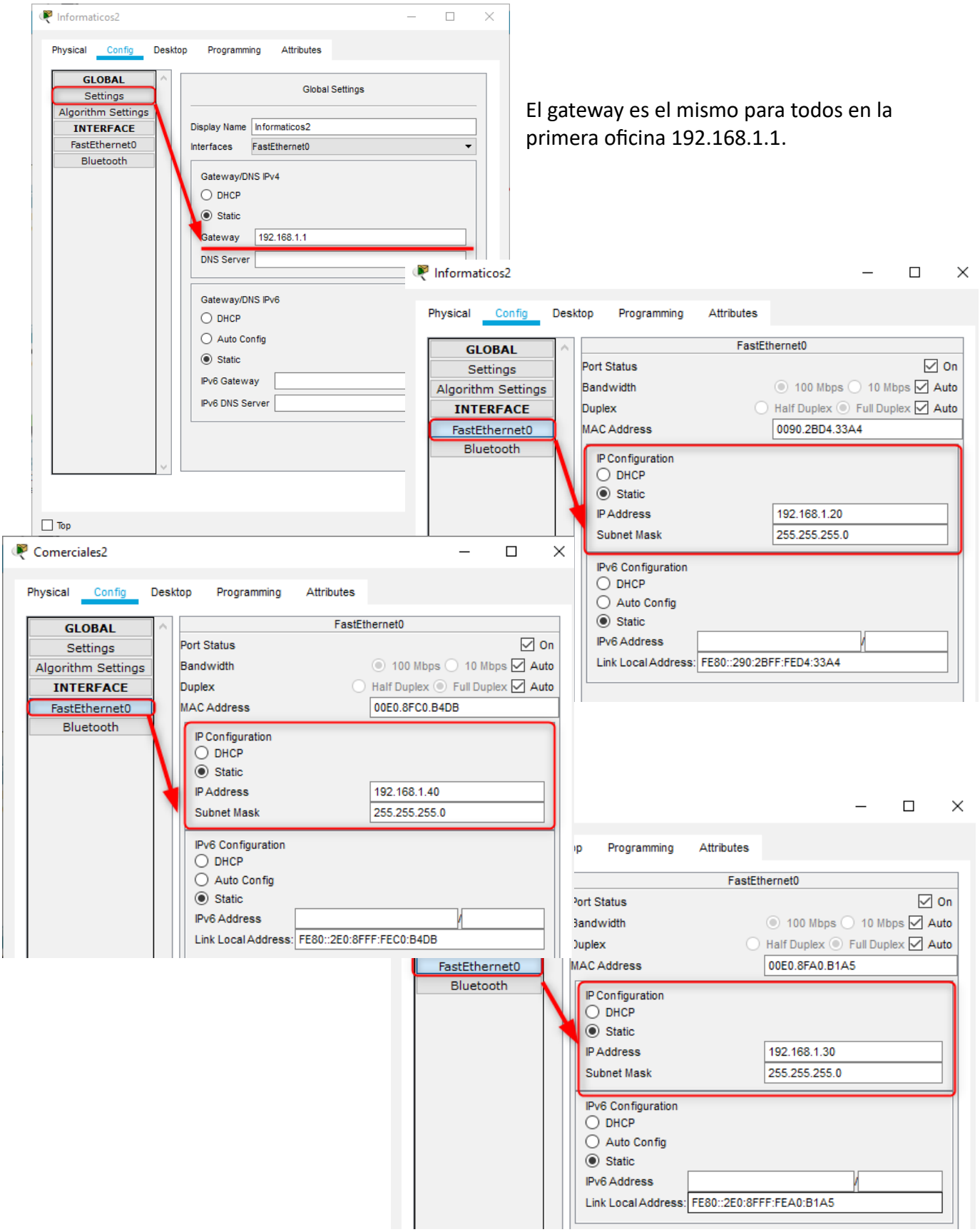


A continuación seguiremos con los demás equipos de la oficina 1, debemos asignarles las ip's, las máscaras y el gateway, dentro de la red de 192.168.1.1/24.

Para el portátil de esta oficina hemos elegido la ip 192.168.1.10/24 y le hemos puesto la respectiva gateway.

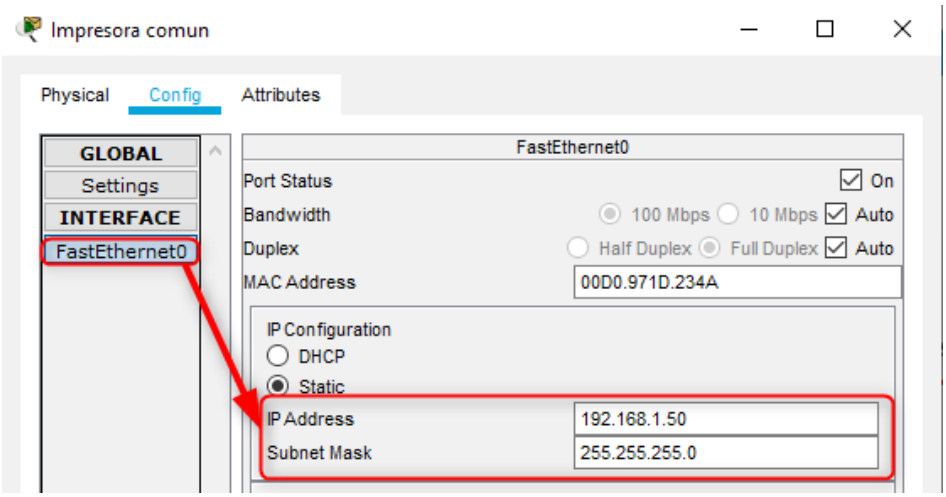


Seguiremos con los pc's de sobremesa, les vamos a asignar las ip's 19.168.1.20/24 – 192.168.1.30/24 – 192.168.1.40/24 con el gateway 192.168.1.1.

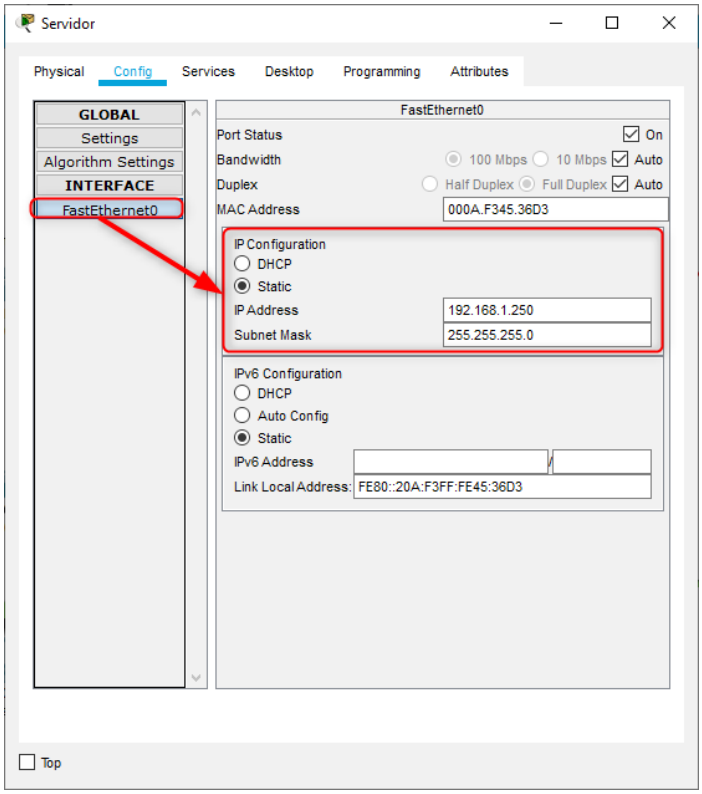


El gateway es el mismo para todos en la primera oficina 192.168.1.1.

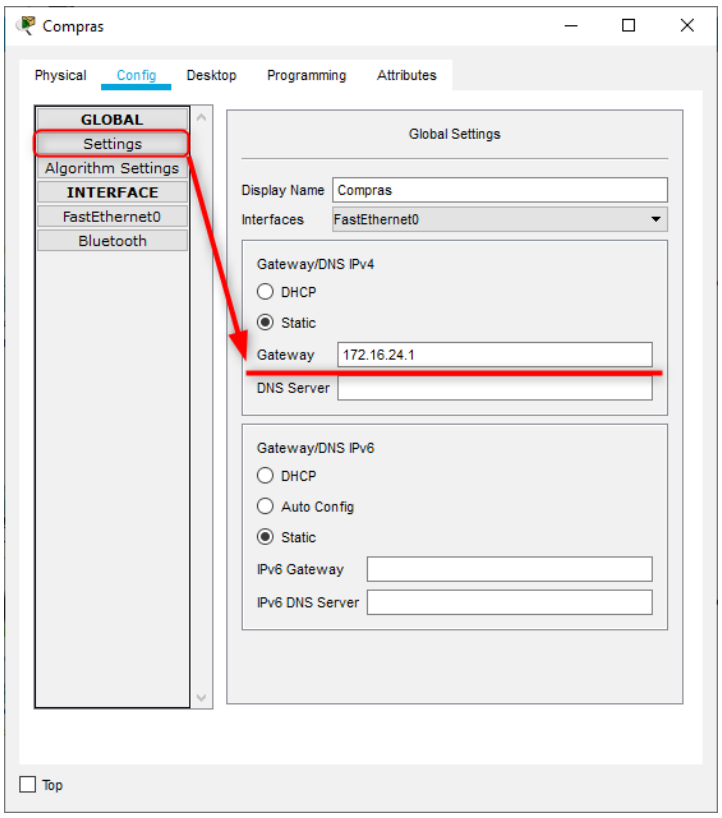
Una vez acabado con los ordenadores de sobremesa, seguiremos con la impresora. Le vamos a asignar la ip 192.168.1.50 con la máscara 255.255.255.0 y la respectiva gateway en la parte de settings.



Y para acabar con la oficina 1 nos queda asignar la ip al servidor, que en este caso será 192.168.1.250 la máscara 255.255.255.0 y la misma gateway que con los demás.

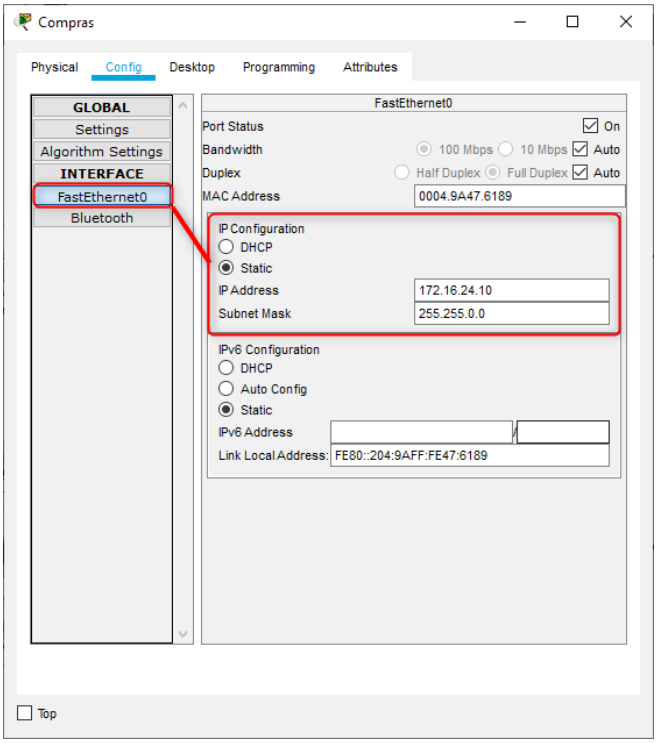


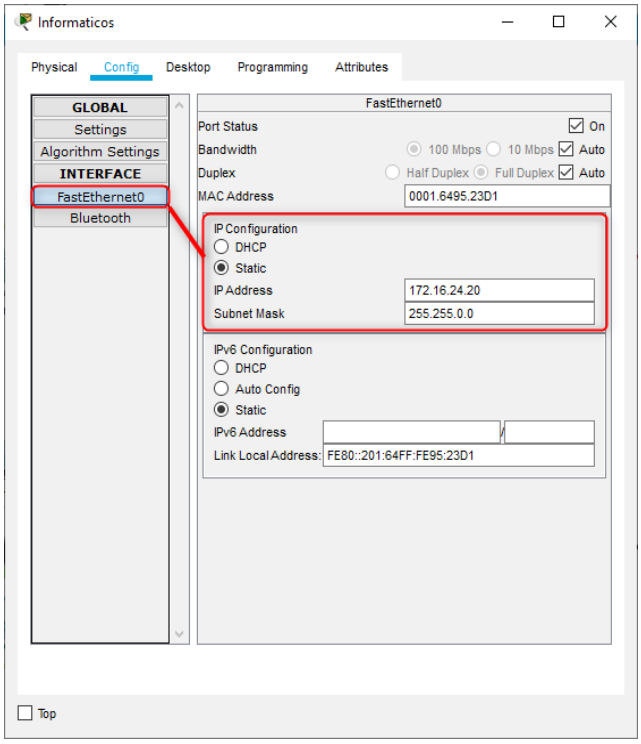
Turno de configurar los equipos de la segunda oficina, debemos asignarles las ip's, las máscaras y el gateway, dentro de la red de 172.16.24.1/16.

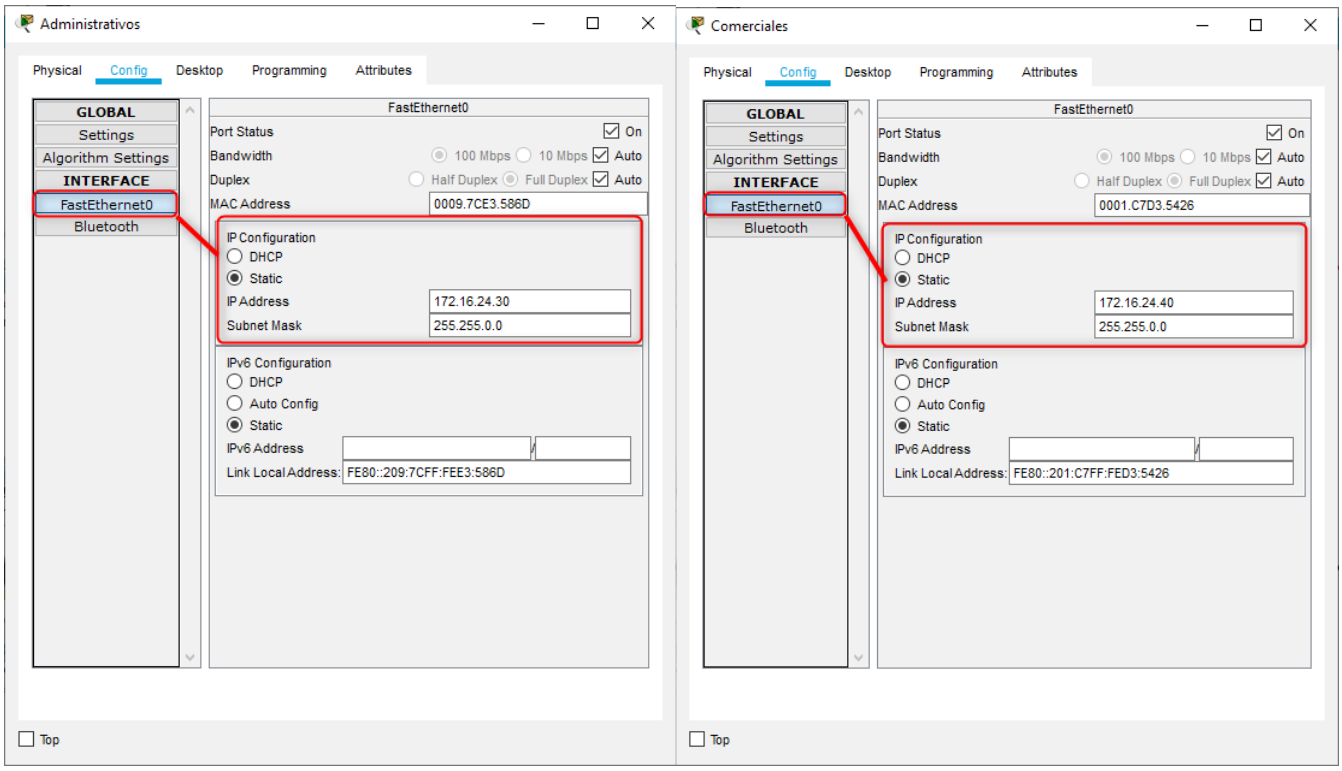


Para asignar el gateway a todos los dispositivos, tendremos que entrar en la configuración de cada uno dando doble click. Dentro de la pestaña Config > Settings. El gateway será 172.16.24.1 para todos los equipos de la oficina 2.

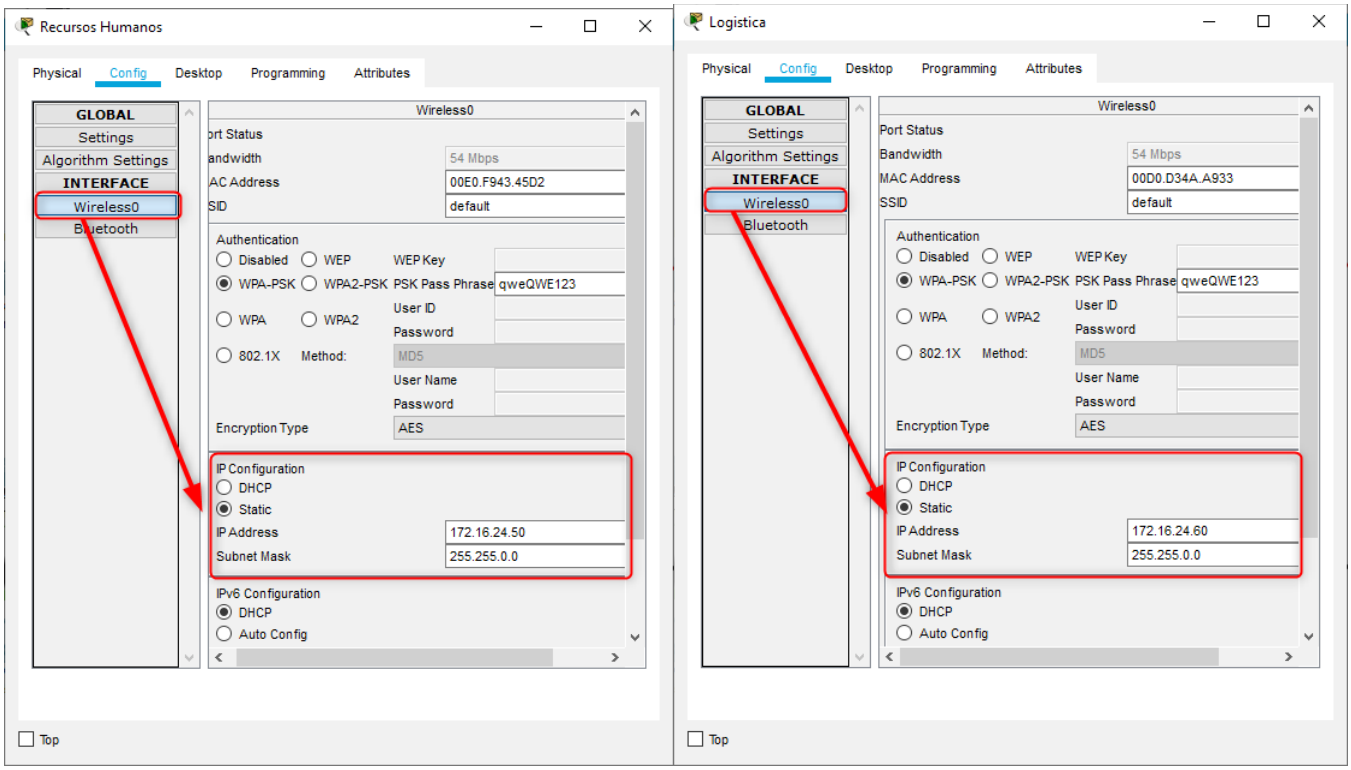
Empezaremos con la asignación de las ip's de los ordenadores de sobremesa los cuales tenemos 4, y sus ip's serán 172.16.24.10/16 – 172.16.24.20/16 – 172.16.24.30/16 – 172.16.24.40/16.

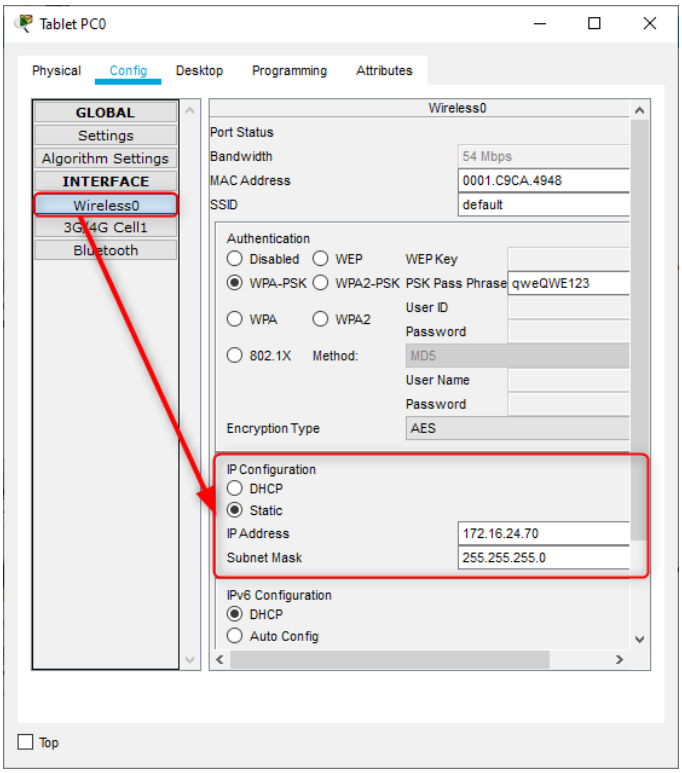






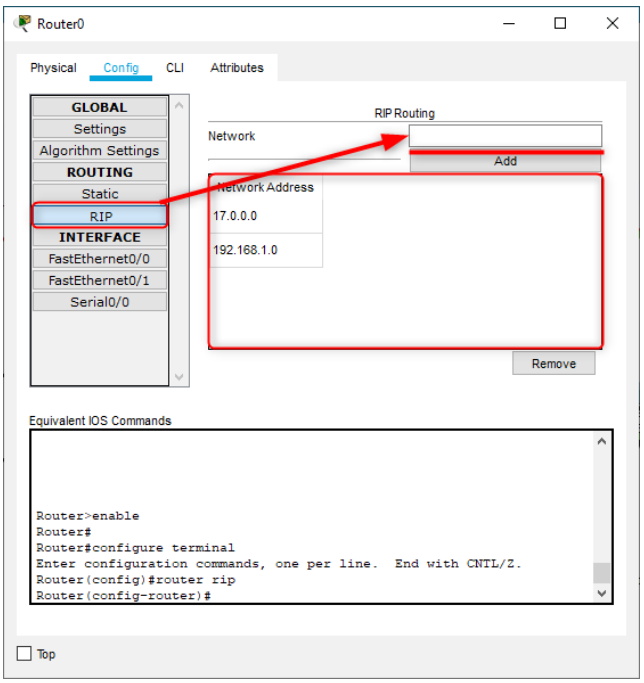
Para acabar con la asignación de ip's iremos con los dos portátiles y la tablet, hemos elegido para los portátiles las ip's 172.16.24.50 – 172.16.24.60 con la máscara 255.255.0.0 y para la tablet la ip 172.16.24.60 y máscara 255.255.0.0, y asignarles el gateway correspondiente.





Una vez asignadas todas las ip's y gateways a todos los equipos de las oficinas, podrían comunicarse solo entre los equipos que se encuentren en la misma , ya que nos falta el último paso para que puedan tener conexión entre las dos oficinas. Para que las redes finalmente puedan verse o conectarse, los routers deben conocer las direcciones IP, de cada una de las redes por las que debe pasar, para eso configuraremos el **RIP** (es un protocolo del gateway interna o interior (Interior Gateway Protocol, IGP) utilizado por los routers para intercambiar información acerca de las redes) en los dos routers. Vamos a pasar a configurar-lo.

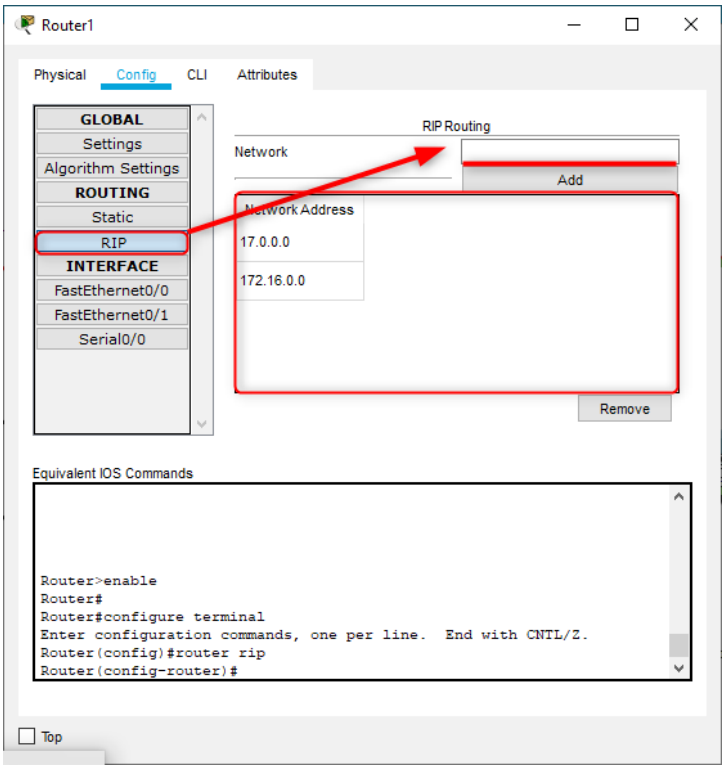
Router Oficina 1.



Le daremos doble click al router para abrir la configuración, nos iremos a la pestaña de RIP y una vez ahí escribiríamos las redes por las que debe pasar el router.

En este caso 17.0.0.0 y 192.168.1.0

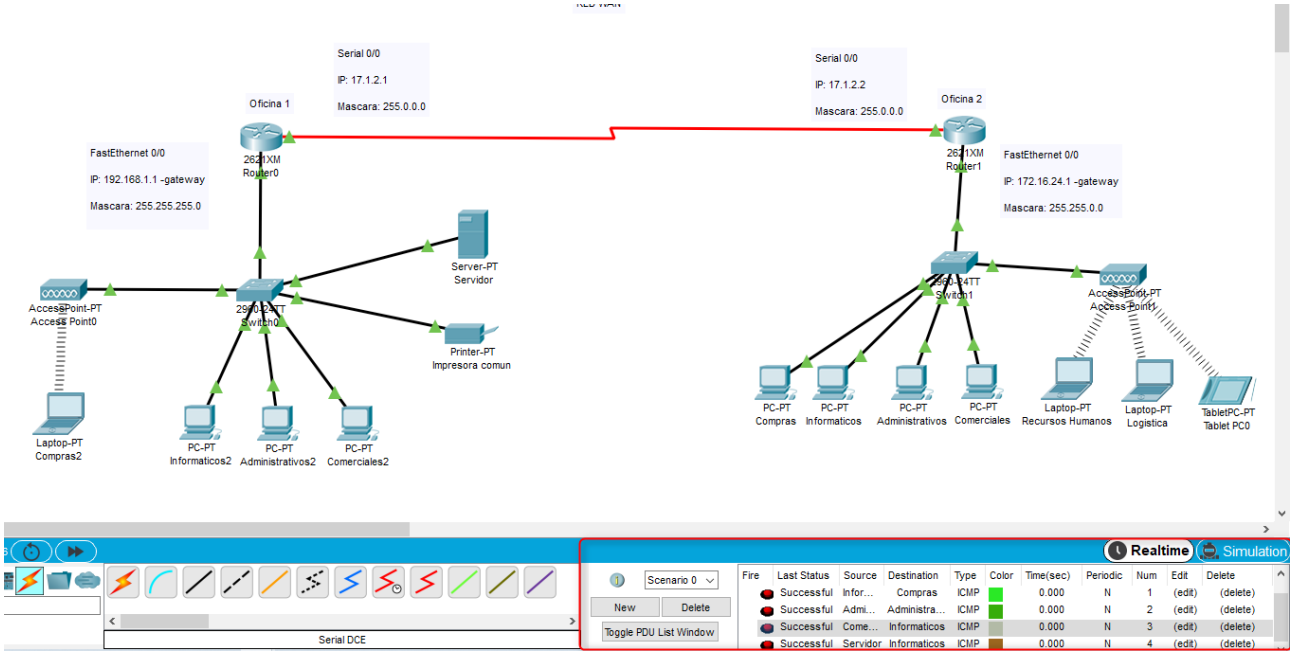
Router Oficina 2.



Lo mismo haremos con el router de la segunda oficina, pero con sus respectivas redes que debe conocer y por las que debe pasar.

En este caso 17.0.0.0 y 172.16.0.0

Para acabar haremos las comprobaciones de conectividad entre las dos oficinas de la empresa, gracias a la herramienta ping que se encuentra en la parte del menú. Si el resultado es Successful es que la conexión es correcta.



RED WAN.

¿Que es una red WAN?

WAN es la abreviatura de Wide Area Network. Estas redes se extienden por grandes áreas geográficas y conectan redes más pequeñas como redes LAN (Local Area Networks) o MAN (Metropolitan Area Networks). Por esto, solo se utilizan en el sector profesional.

Las WAN públicas son usadas por proveedores de servicios de Internet para permitir a sus clientes el acceso a este. Las redes privadas de área amplia son utilizadas principalmente por empresas, por ejemplo, para permitir servicios en la nube y para conectar las redes de las diferentes sedes de la empresa.

Ventajas y desventajas de una red WAN.

Ventajas:

- Permite usar un software especial para que entre sus elementos de red puedan coexistir mini y macro equipos.
- No se limita a espacios geográficos determinados.
- Ofrece una amplia gamma de medios de transmisión, como fibra óptica y satélite.

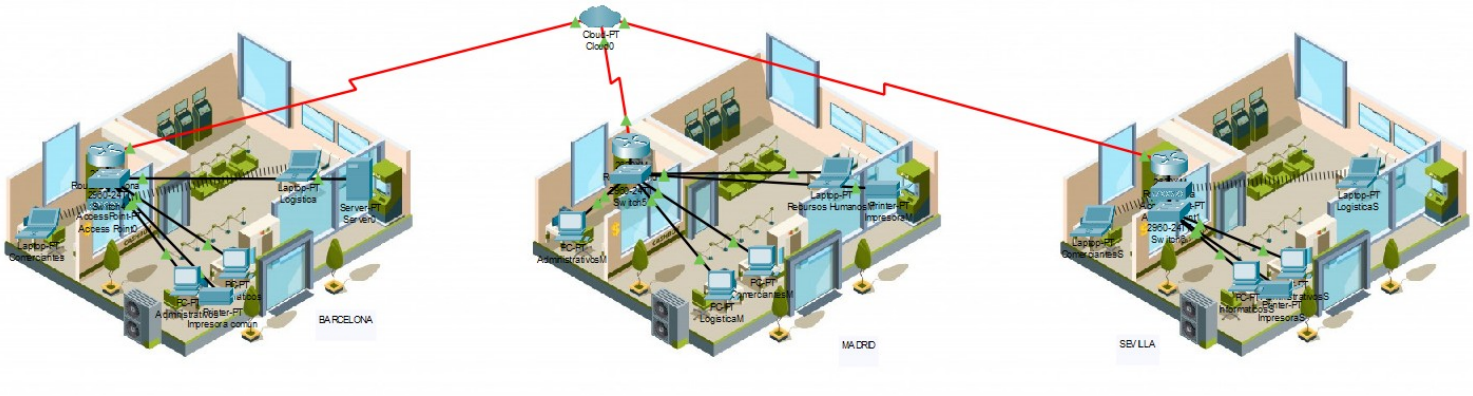
Desventajas:

- Los virus y la eliminación de programas son dos de los males que mas sufren las redes de tipo WAN.
- Se deben emplear equipos con una gran capacidad de memoria, ya que este factor repercute directamente en la velocidad de acceso a la información. Es decir, cuando la memoria comience a llenarse la velocidad de acceso a la información ira disminuyendo.

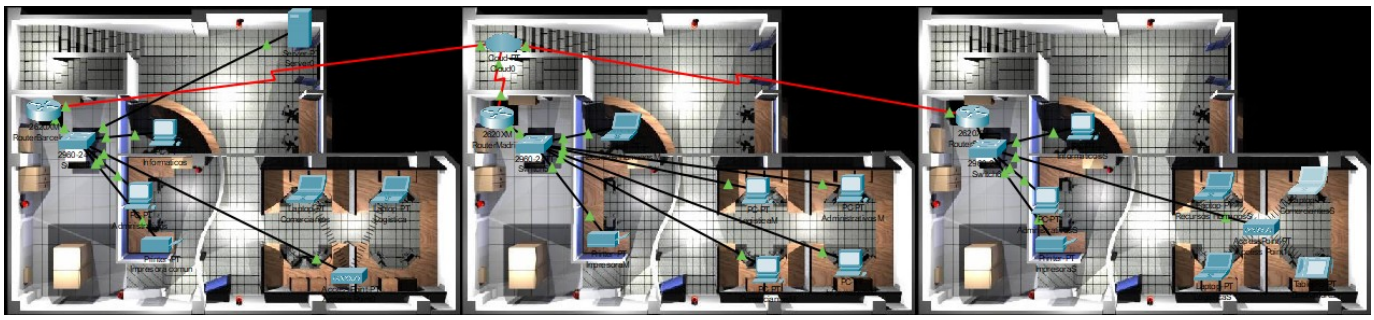
¿Donde podemos encontrar redes WAN?

- **Internet:** El mejor ejemplo de WAN disponible es Internet, capaz de comunicar diversos aparatos tecnológicos a lo largo de distancias enormes, incluso de un lado del mundo al otro. Es una gigantesca red que ha sido a menudo comparada con un océano, una súper autopista o un universo entero.

- **Una red bancaria nacional:** Las sucursales bancarias de un país se manejan a través de una red vasta y en conexión con otros bancos e incluso con bancos en el extranjero. Cada una de estas redes es una WAN que permite a un usuario extraer dinero del otro lado del país, o incluso en un país diferente.



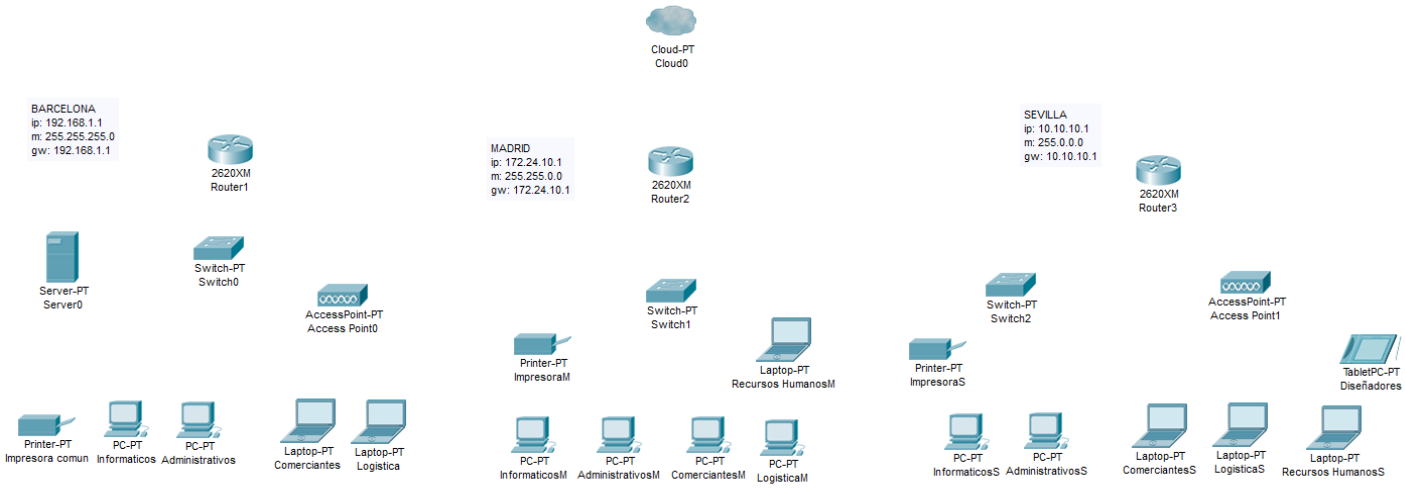
- **Las redes empresariales trasnacionales:** Las grandes franquicias empresariales que tienen presencia en distintos países del mundo, mantienen a sus trabajadores comunicados mediante una WAN exclusiva de la empresa, de modo que puedan intercambiar información y mantenerse en permanente contacto a pesar de estar en países diferentes.



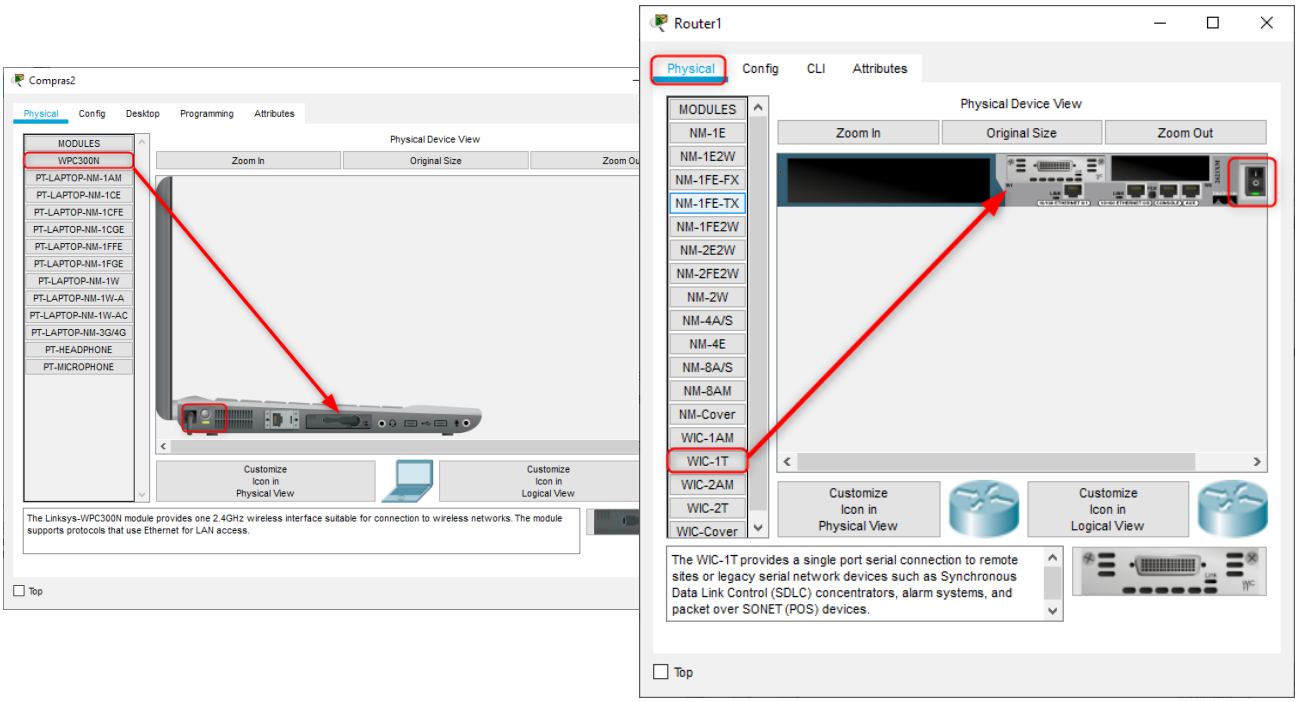
EJEMPLO DE UNA RED WAN.

Tenemos que elegir los equipos que queremos para nuestra red WAN, en este caso vamos ha hacer una simulación de una empresa, que tiene tres oficinas en ciudades diferentes. Estos serían todos los dispositivos que vamos a usar para nuestra simulación de la red.

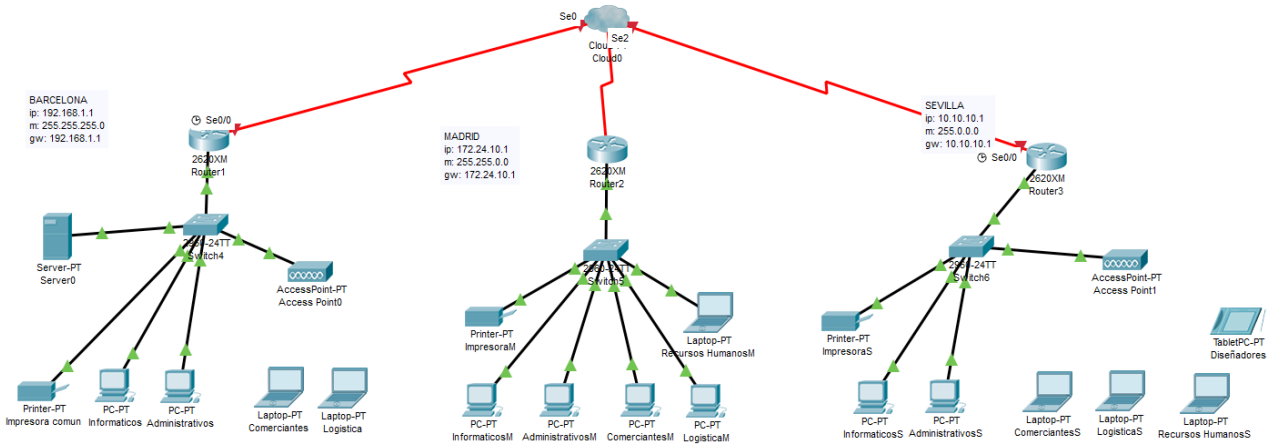
Modelo Router: 2620XM.
Modelo Switch: 2960-24TT.
Modelo AccessPoint: AccessPoint-PT.
Modelo Nube: Cloud-PT.



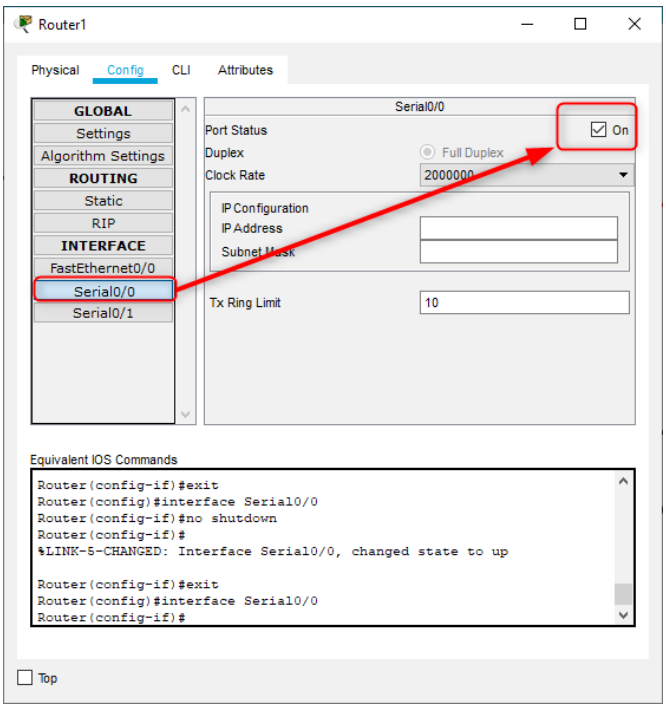
El siguiente paso es cambiar los módulos a los equipos que lo necesiten. En este caso, les vamos a poner a los portátiles de Barcelona y Sevilla una tarjeta de red wifi y a los routers les vamos a añadir una interfaz serial para que se pueden conectar a la nube. Antes de cambiar los módulos hay que apagar los equipos, porque entonces no dejará hacer el cambio. Hay que hacerlo con todos los dispositivos que necesiten el cambio de módulos.



Una vez tengamos todos nuestros equipos listos , hay que hacer la conexión entre ellos mediante sus cables correspondientes, en el caso de los portátiles haremos que usen wifi como hemos comentado antes. Para conectar los routers a la nube usaremos el serial, y para los demás equipos el cable recto. Cuando conectemos los switches a los routers, usaremos la interfaz de Giga Ethernet ya que la velocidad es mayor que la de FastEthernet.



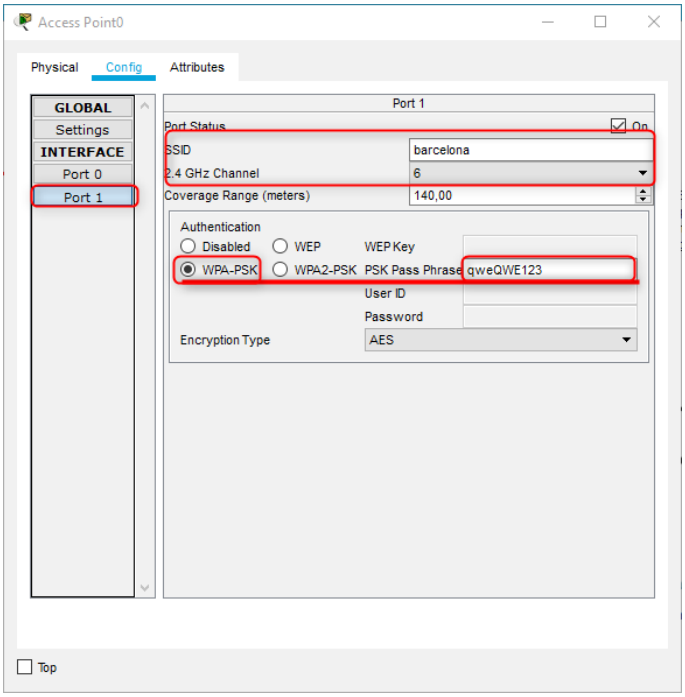
Nos debería quedar algo así, como vemos aún no hemos conectado los portátiles, ya que primero tenemos que configurar los Access points, pero antes de todo, hay que encender las interfaces Serial de los routers, ya que están apagados como podemos ver en la imagen.



Para encender las interfaces es tan sencillo como abrir la configuración del router ir a la pestaña de Config y darle a ON en cada una de ellas. Debemos hacerlo con los routers.

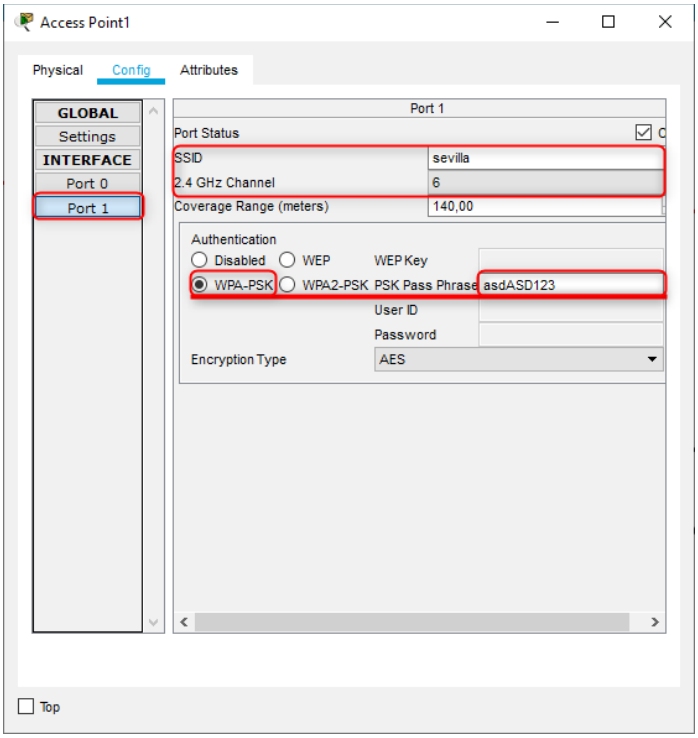
Una vez tengamos las interfaces encendidas de los routers, nos tendrían que salir en verde como todos los demás equipos.

Lo siguiente que pasaremos a configurar son los Access Points, la configuración es parecida a la que ya vimos en la red WLAN con el router.



Access Point Barcelona:

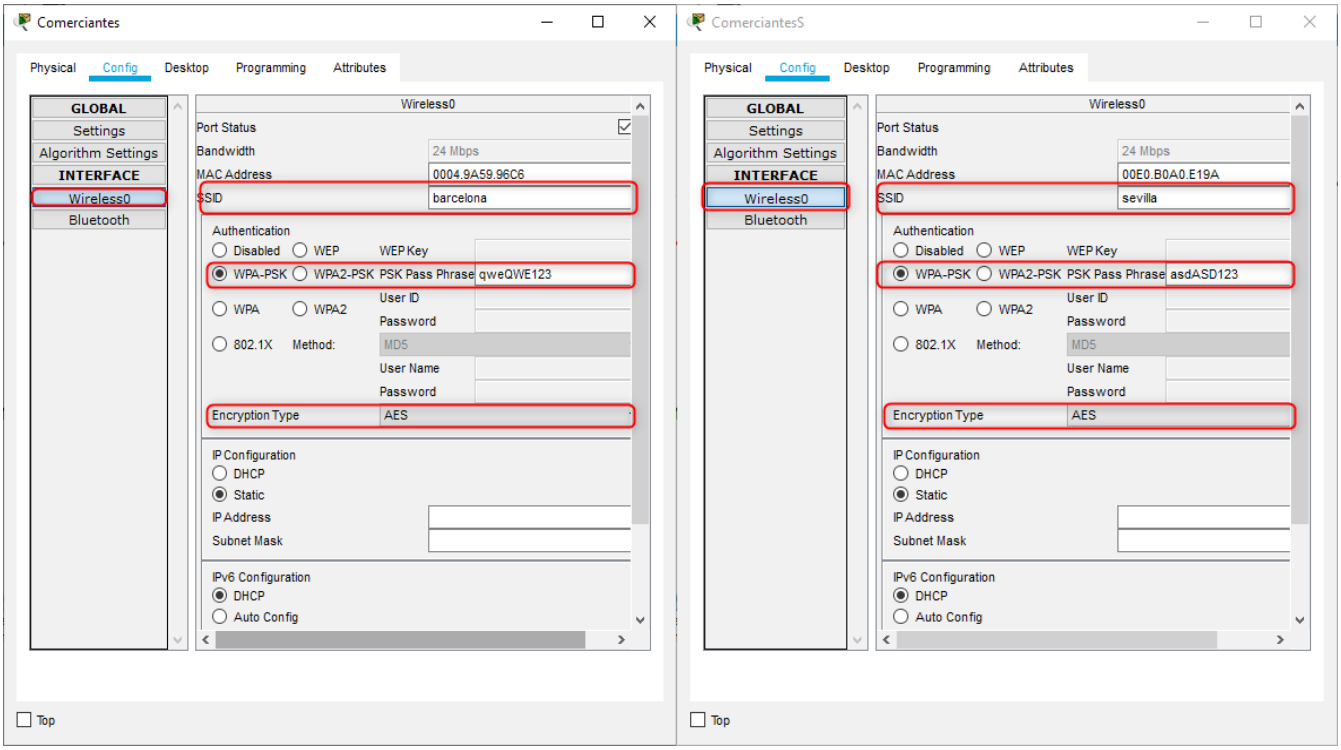
Daremos doble click al dispositivo para abrir la configuración y nos dirigiremos a la pestaña de Config, dentro de esta, nos iremos a puerto 1 donde la aplicaremos. Como vemos en la imagen, hemos puesto de nombre de SSID barcelona, hemos elegido el canal 6, la autenticación es la WPA-PSK con la contraseña qweQWE123 y la encriptación AES.



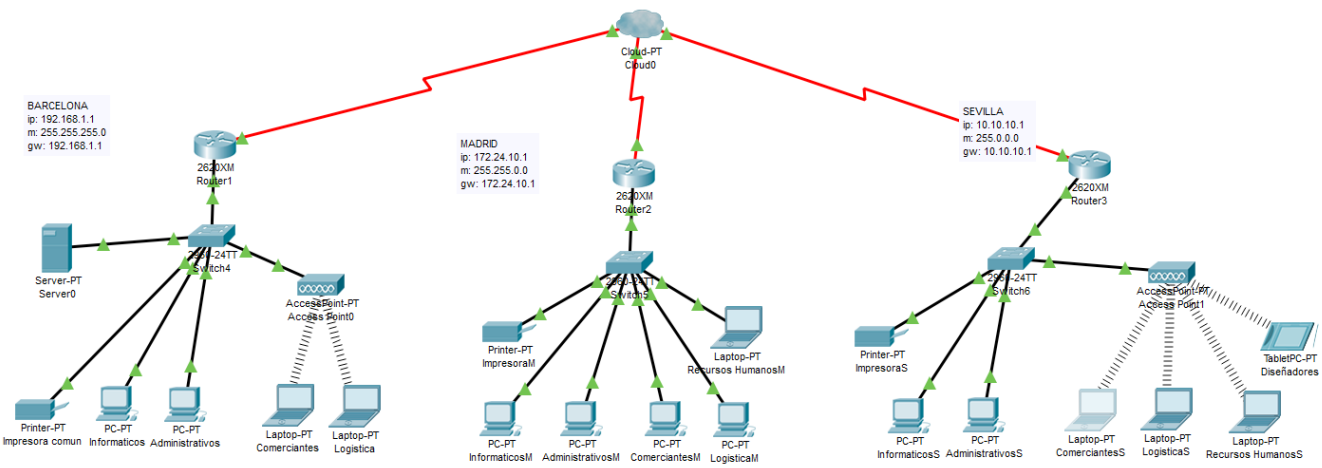
Access Point Sevilla:

Daremos doble click al dispositivo para abrir la configuración y nos dirigiremos a la pestaña de Config, dentro de esta, nos iremos a puerto 1 donde la aplicaremos. Como vemos en la imagen, hemos puesto de nombre de SSID sevilla, hemos elegido el canal 6, la autenticación es la WPA-PSK con la contraseña asdASD123 y la encriptación AES.

Una vez configurados los Acces Points, pasaremos a los portátiles para que puedan conectarse a estos. Seguiremos los mismos pasos que antes pero con los portátiles. Dependiendo en que oficina se encuentren, pondremos de nombre SSID barcelona o sevilla y la contraseña qweQWE123 para los equipos de barcelona y asdASD123 para los de sevilla.

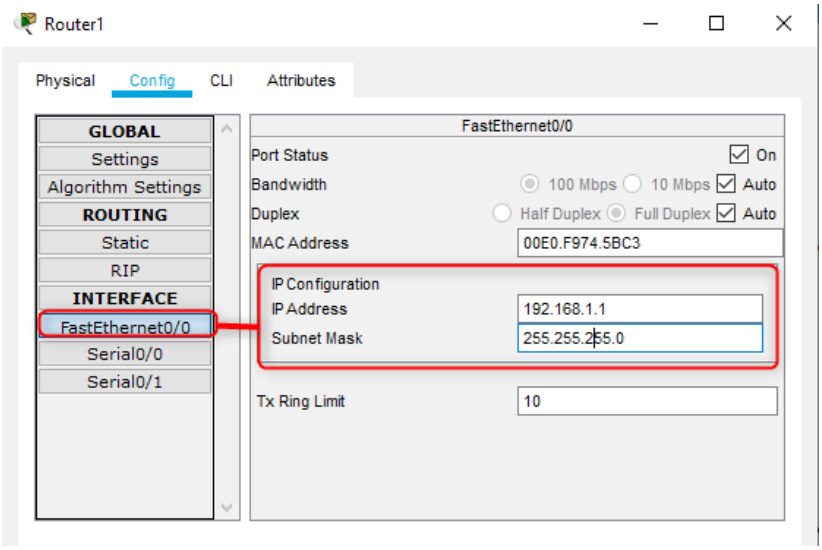


Si hemos seguido todos los pasos correctamente deberíamos tener algo así en nuestra red WAN, todos los equipos conectados, el siguiente paso será asignarles las ip's, mascaras y gateway.



Pasaremos a asignar las ip's para cada equipo, ya que estamos simulando una empresa con tres oficinas en diferentes ciudades , usaremos id de redes diferentes para cada una de ellas. Para la oficina de Barcelona usaremos una ip privada de 192.168.1.1/24 , para la oficina de Madrid usaremos otra ip privada 172.24.10.1/16 y para la oficina de Sevilla usaremos la 172.16.24.1/16 otra ip privada.

Asignación de ip's oficina Barcelona.



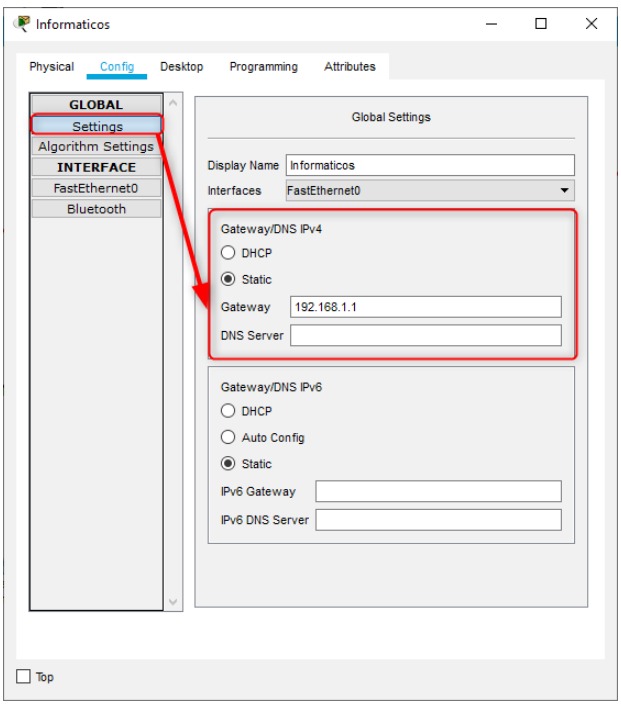
Empezaremos primero con el **router**, le daremos doble click para abrir la configuración e iremos a la interfaz FastEthernet0/0, donde pondremos la ip 192.168.1.1 y la máscara 255.255.255.0.

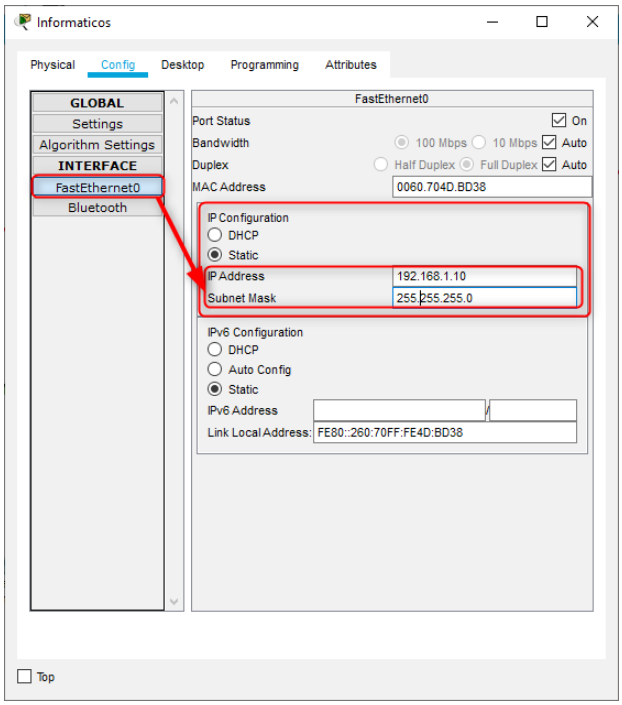
Una vez tengamos la ip del router asignada, esta pasará a ser el gateway de cada equipo de esta oficina.

Los siguientes equipos que les asignaremos las ip's serán los ordenadores de sobremesa y los portátiles, les pondremos las ip's 192.168.1.10/24 y 192.168.1.20/24 para los de sobremesa y 192.168.1.30/24 y 192.168.1.40/24 para los portátiles. También les asignaremos el gateway a todos, como hemos dicho antes, esta será la ip que le hemos puesto al router (192.168.1.1).

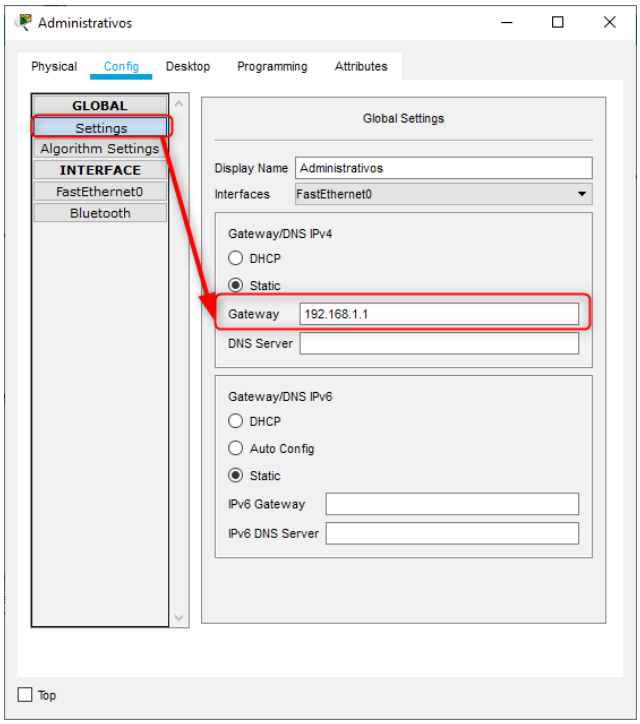
Ordenadores de Sobremesa:

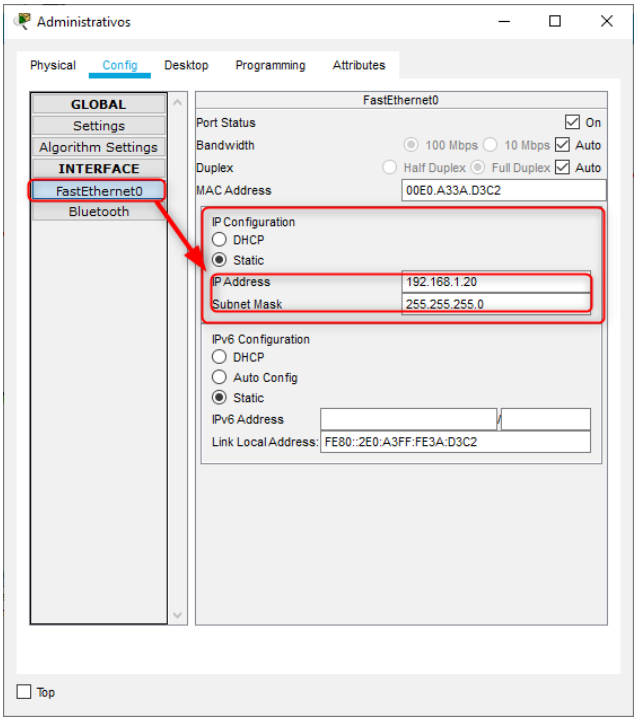
Informáticos: Hemos asignado la ip 192.168.1.10 con la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.





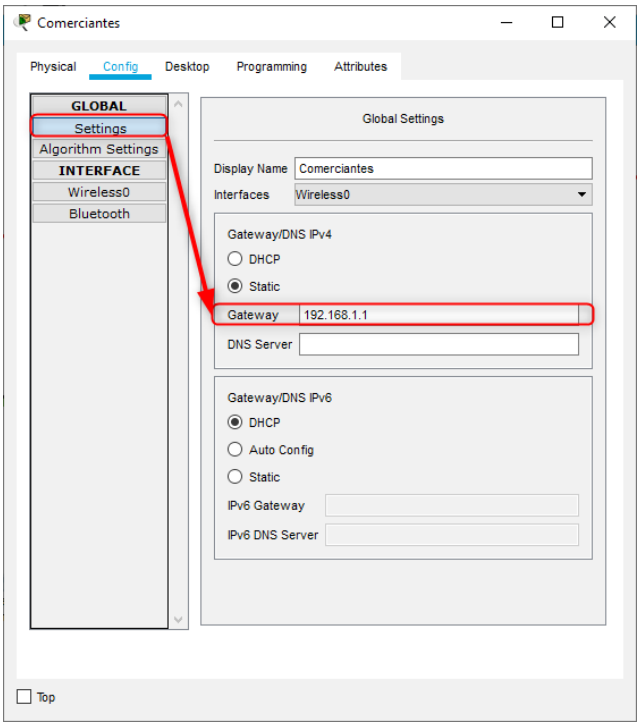
Administrativos: Hemos asignado la ip 192.168.1.20 con la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.

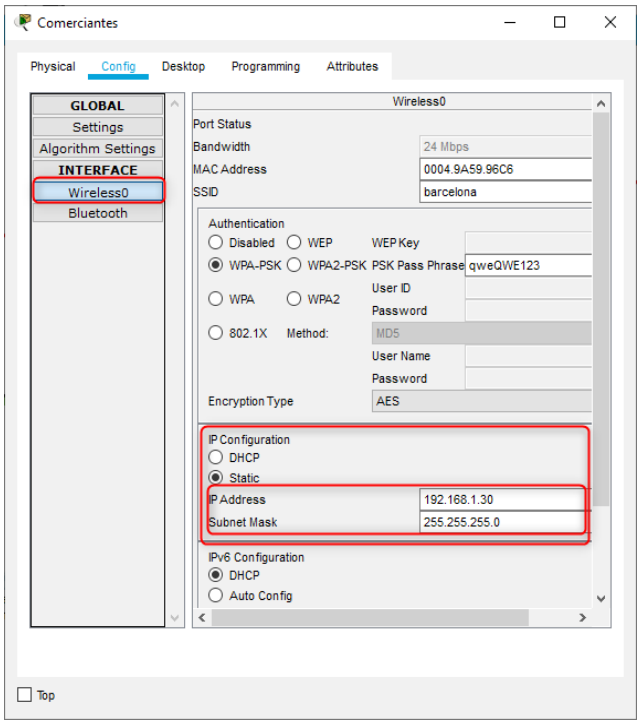




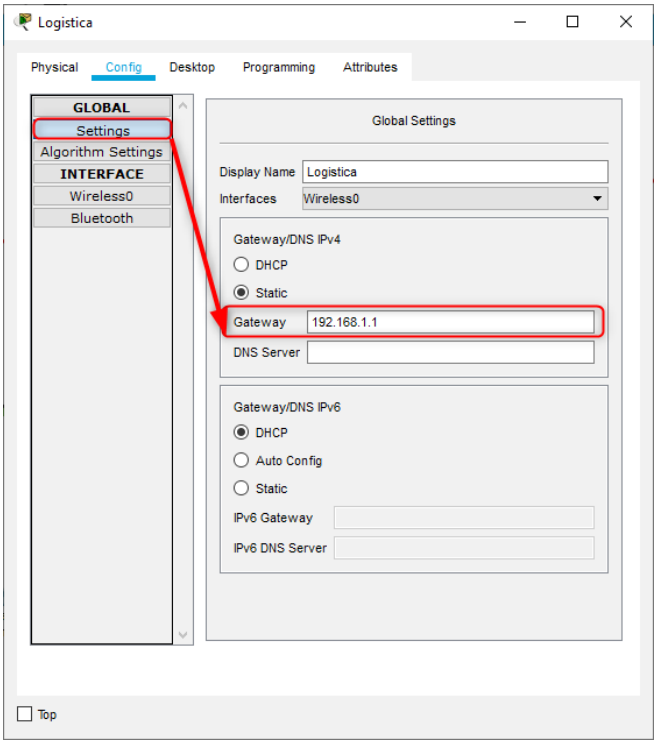
Portátiles:

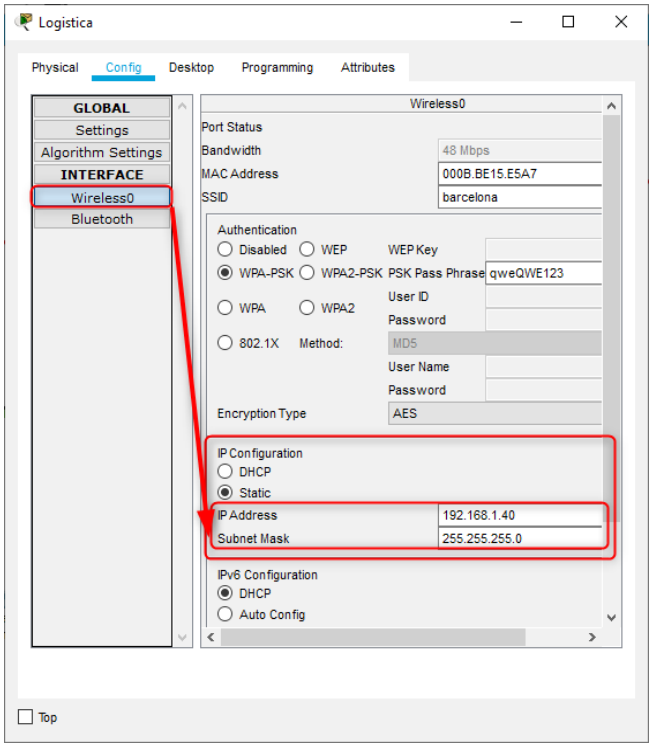
Comerciantes: Hemos asignado la ip 192.168.1.30 con la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.





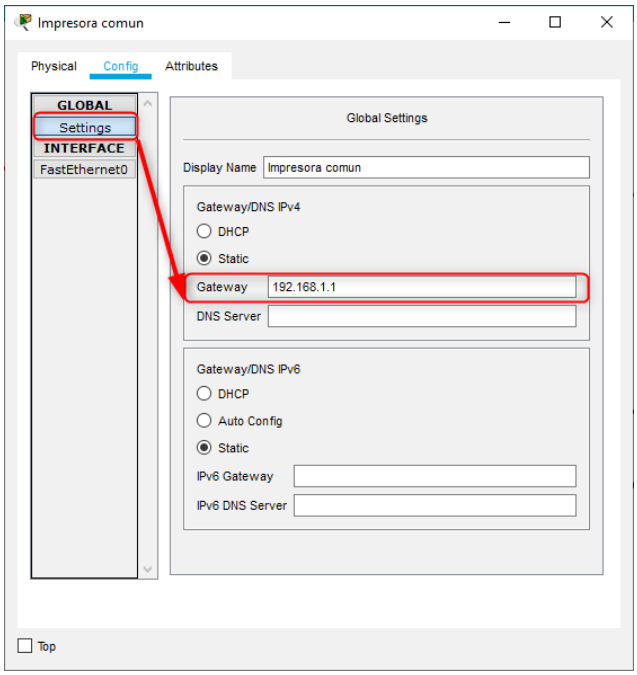
Logística: Hemos asignado la ip 192.168.1.40 con la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.

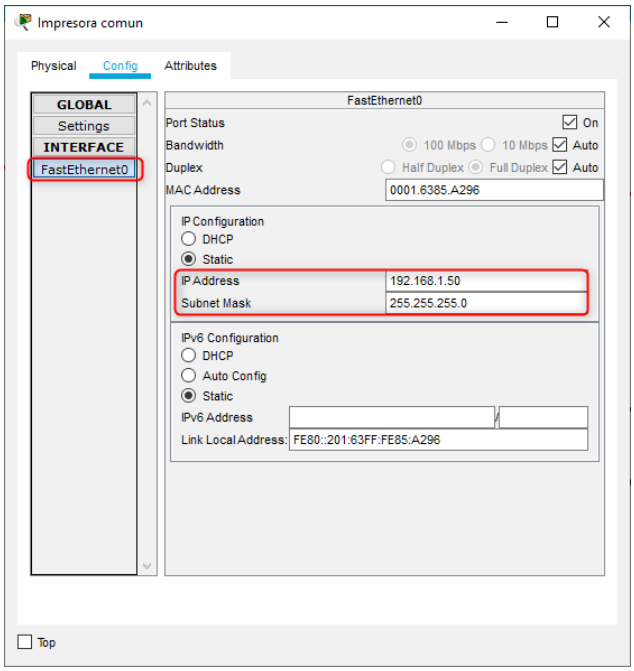




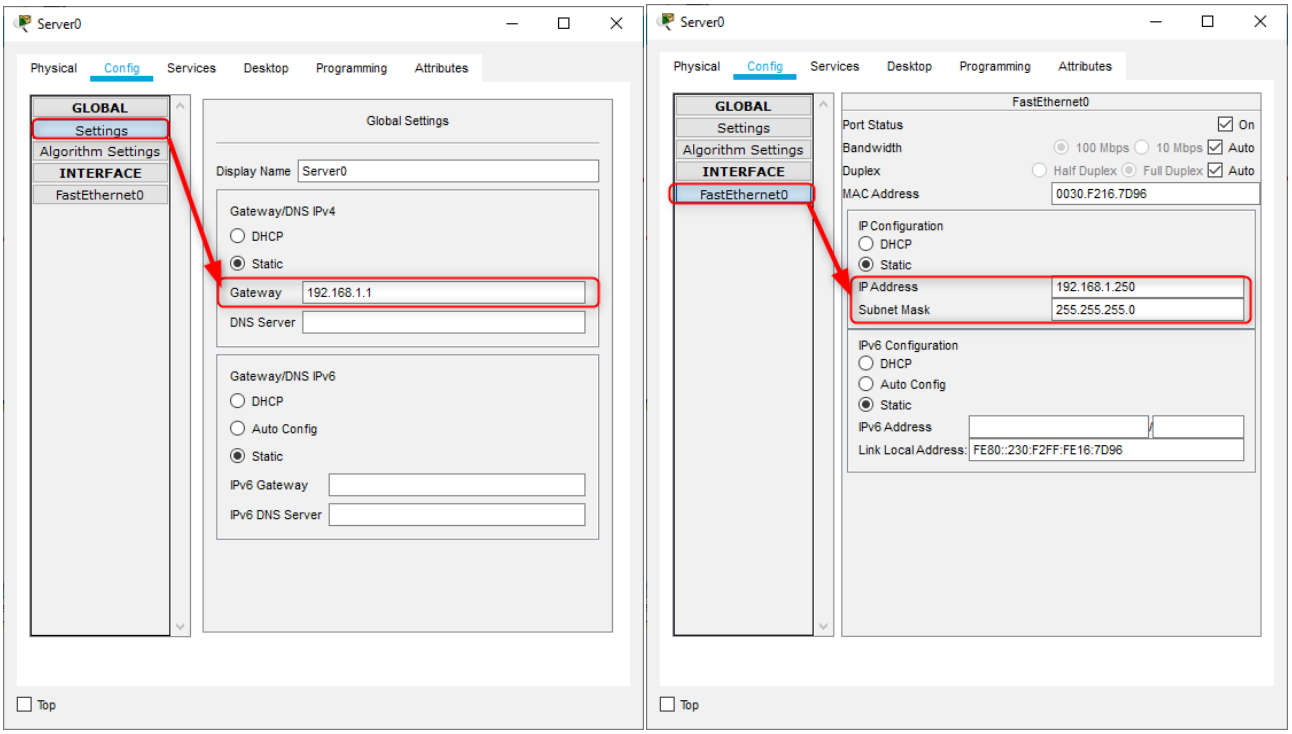
Una vez acabada la configuración de los pc's de sobremesa y portátiles de la oficina de Barcelona, para acabar con esta, haremos la asignación de ip's de la impresora y el servidor. Les vamos a poner a la impresora la ip 192.168.1.50/24 y al servidor 192.168.1.250/24 y la respectiva gateway a cada uno.

Impresora: Hemos asignado la ip 192.168.1.50 con la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.

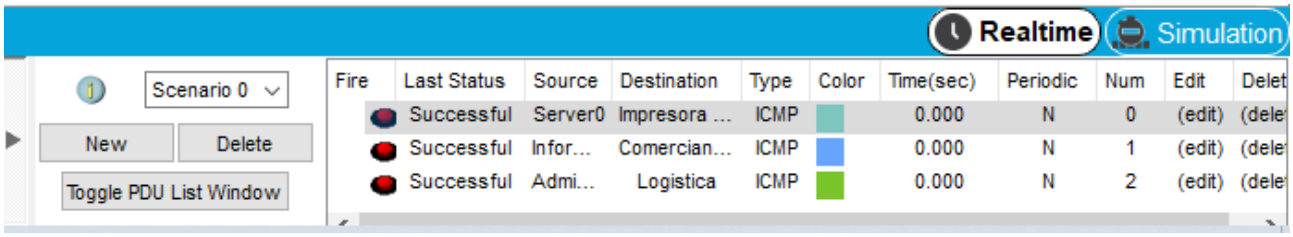




Servidor: Hemos asignado la ip 192.168.1.250 con la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.



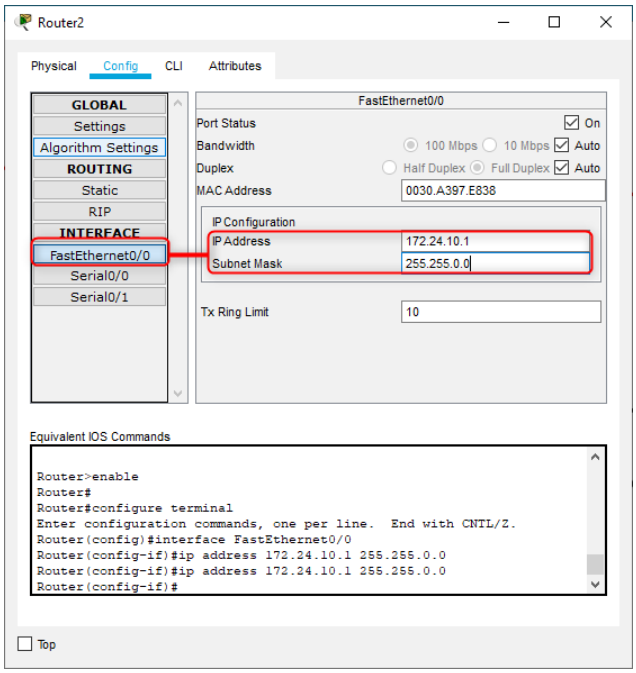
Si hemos llegado a este punto, ya tendremos la oficina de Barcelona configurada, vamos a pasar a comprobar que se puedan comunicar los equipos dentro de esta oficina con la herramienta ping del menú de herramientas. Si el status de los pings nos aparecen en successful, todo estará correcto y tienen conectividad entre ellos. Como podemos ver en la siguiente imagen.



Asignación de ip's oficina Madrid.

Con la oficina de Barcelona lista, pasaremos a la oficina de Madrid. Como hemos mencionado anteriormente, vamos a usar ip's dentro del rango 172.24.10.1/16, primero empezaremos con la configuración del router.

Router Madrid:



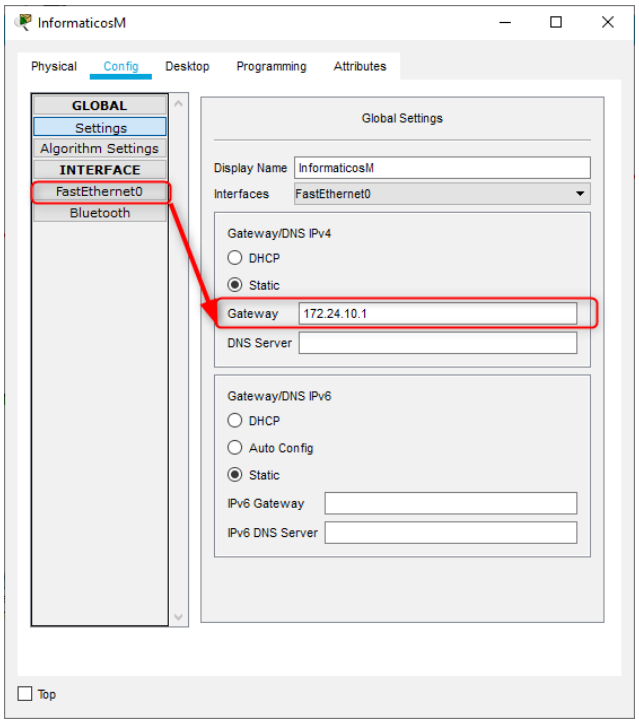
Le daremos doble click para abrir la configuración e iremos a la interfaz FastEthernet0/0, donde pondremos la ip 172.24.10.1 y la máscara 255.255.0.0.

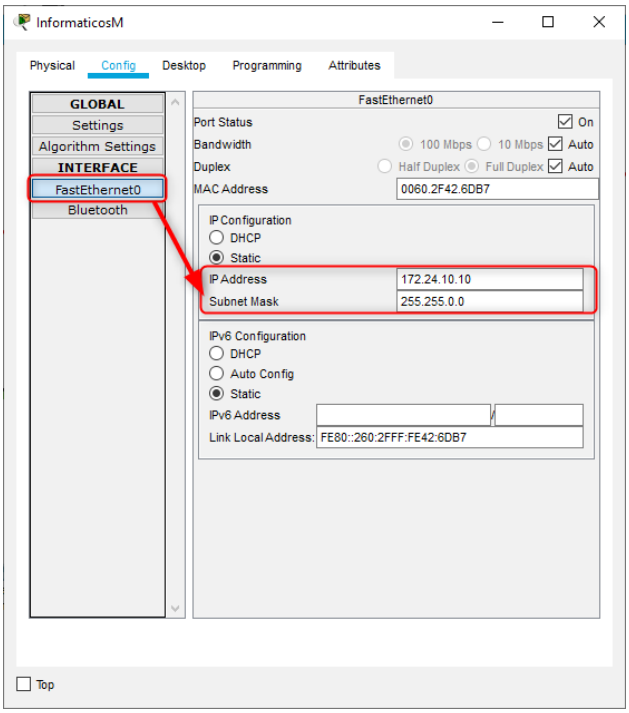
Una vez tengamos la ip del router asignada, esta pasará a ser el gateway de cada equipo de esta oficina.

Ordenadores de sobremesa:

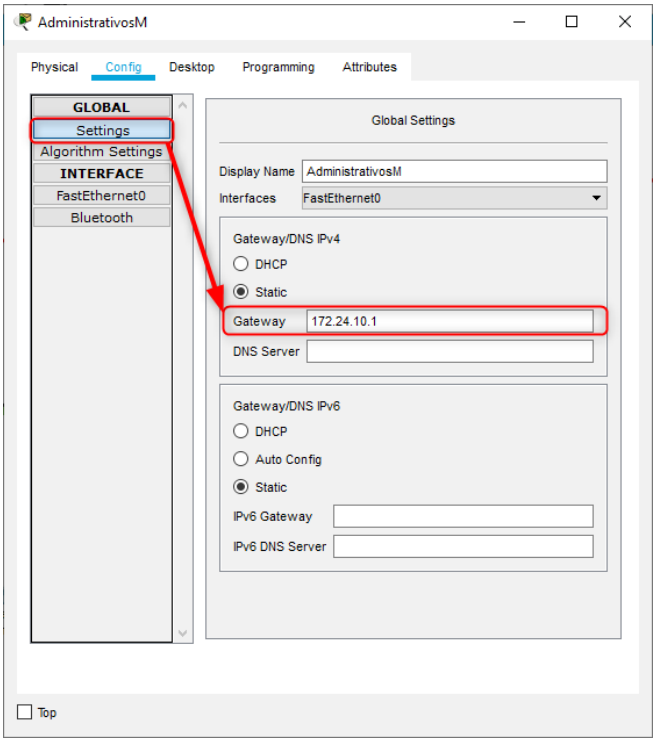
Los siguientes equipos que les asignaremos las ip's serán los ordenadores de sobremesa, les pondremos las ip's 172.24.10.10/16, 172.24.10.20/16, 172.24.10.30/16 y 172.24.10.40/16. También les asignaremos el gateway a todos, como hemos dicho antes, esta será la ip que le hemos puesto al router (172.24.10.1).

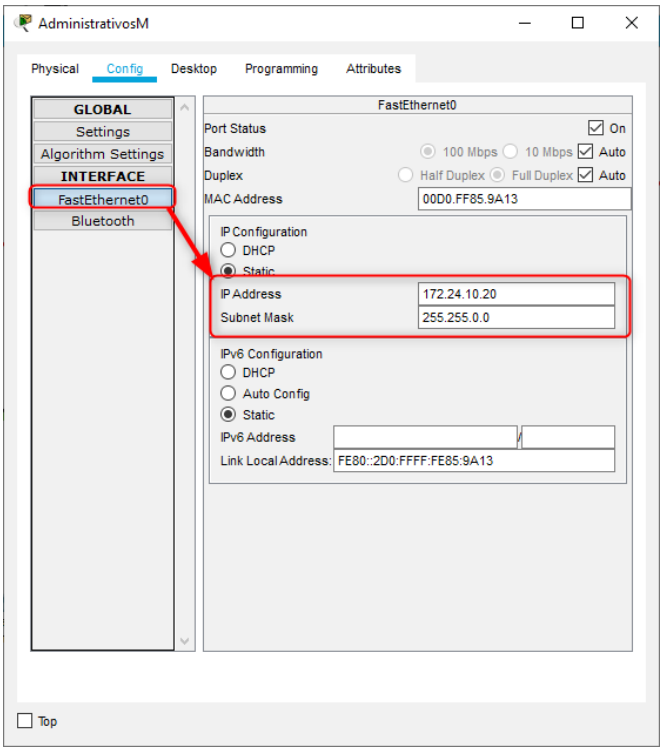
Informáticos: Hemos asignado la ip 172.24.10.10 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.24.10.1.



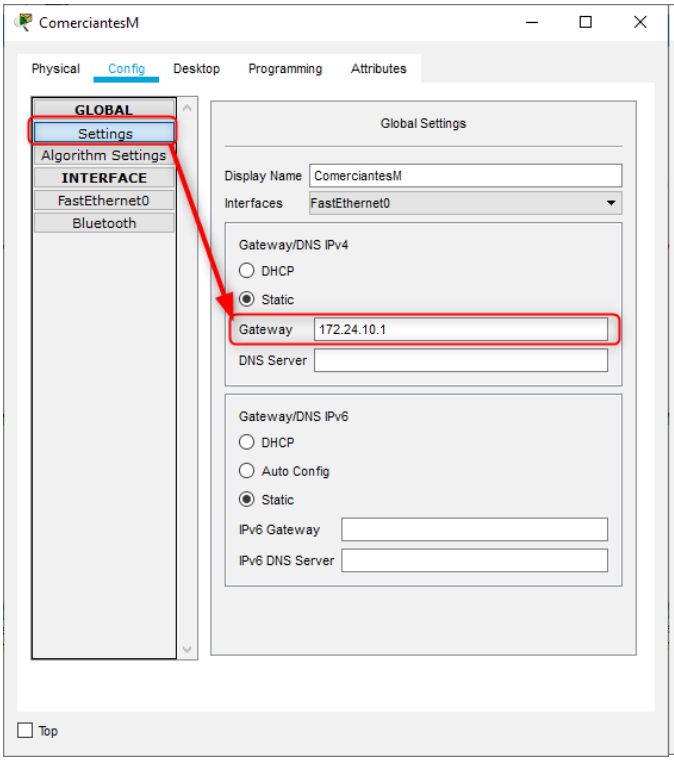


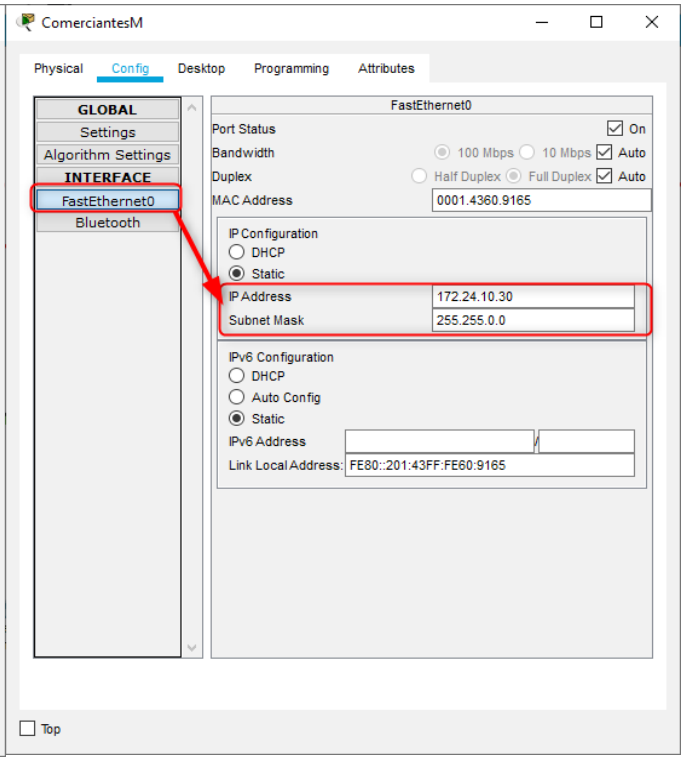
Administrativos: Hemos asignado la ip 172.24.10.20 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.24.10.1.



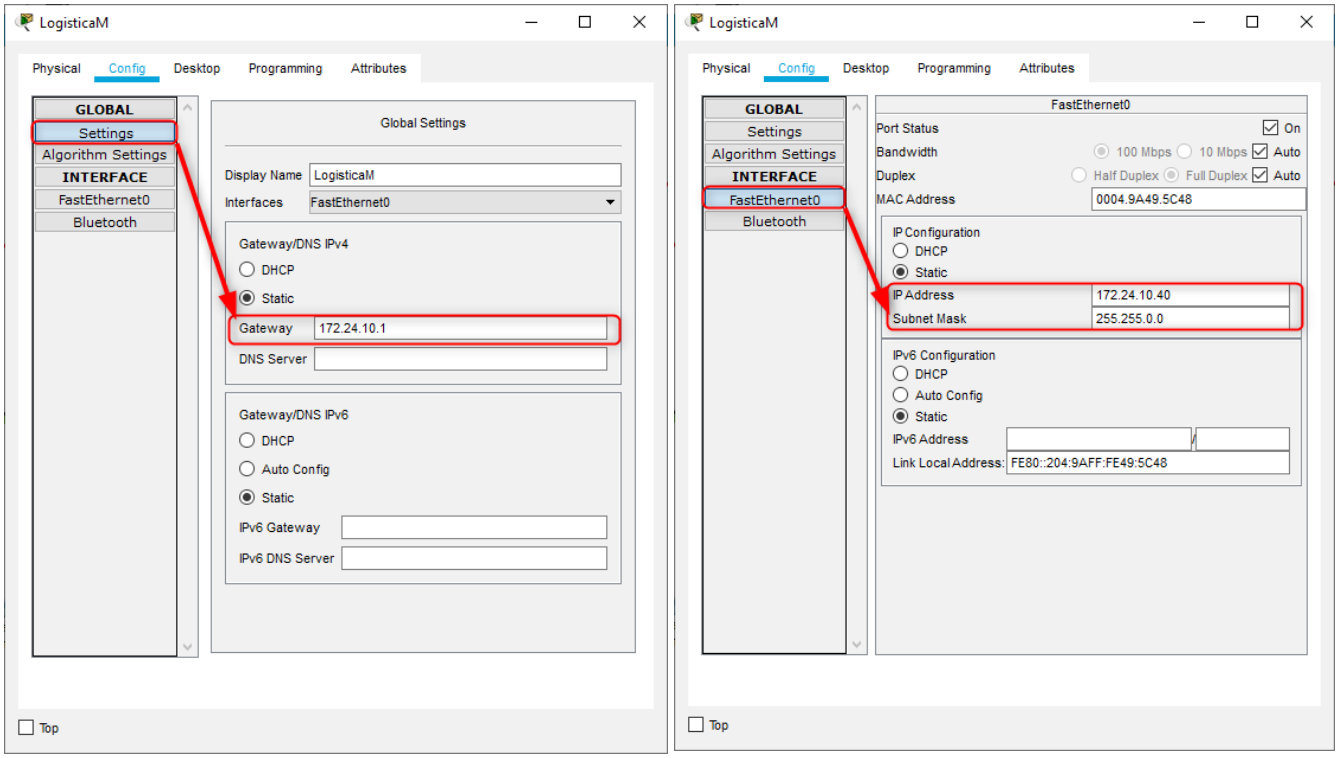


Comerciantes: Hemos asignado la ip 172.24.10.30 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.24.10.1.



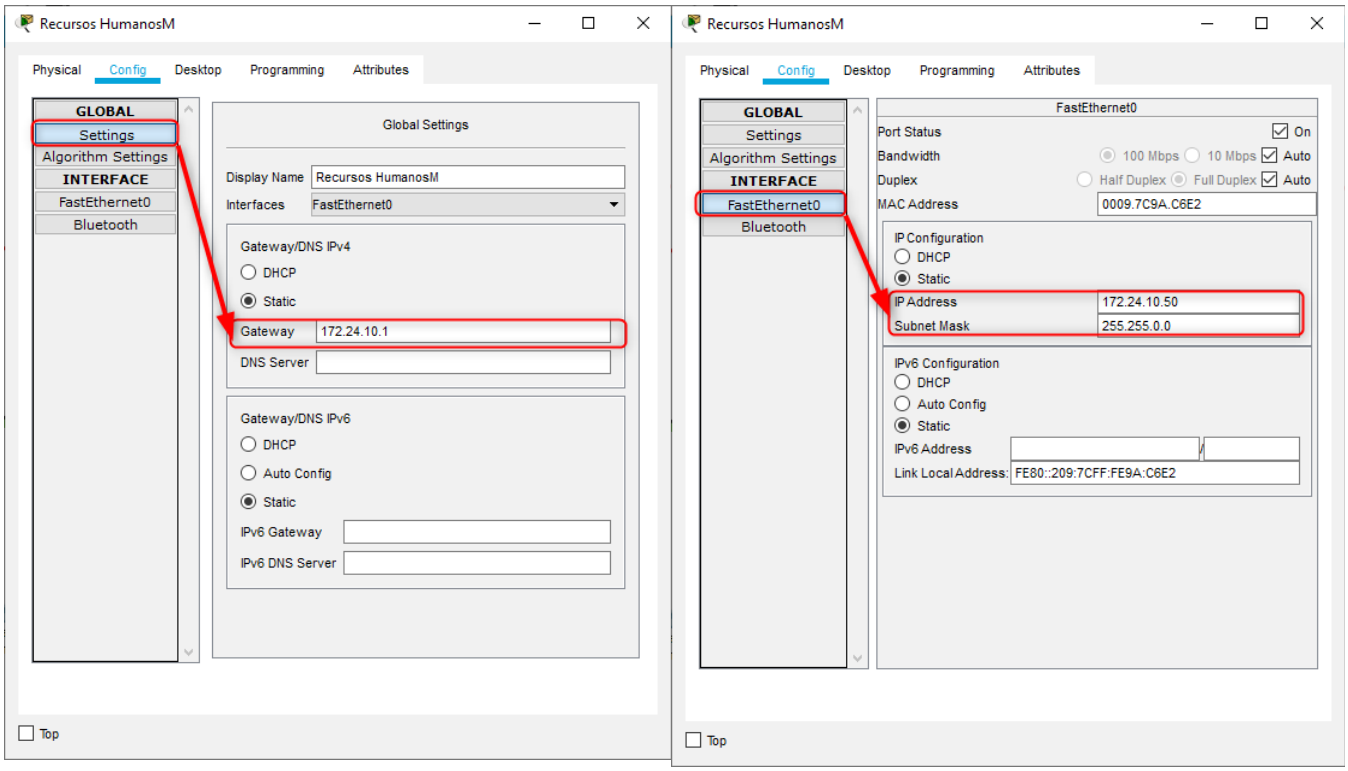


Logística: Hemos asignado la ip 172.24.10.40 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.24.10.1.

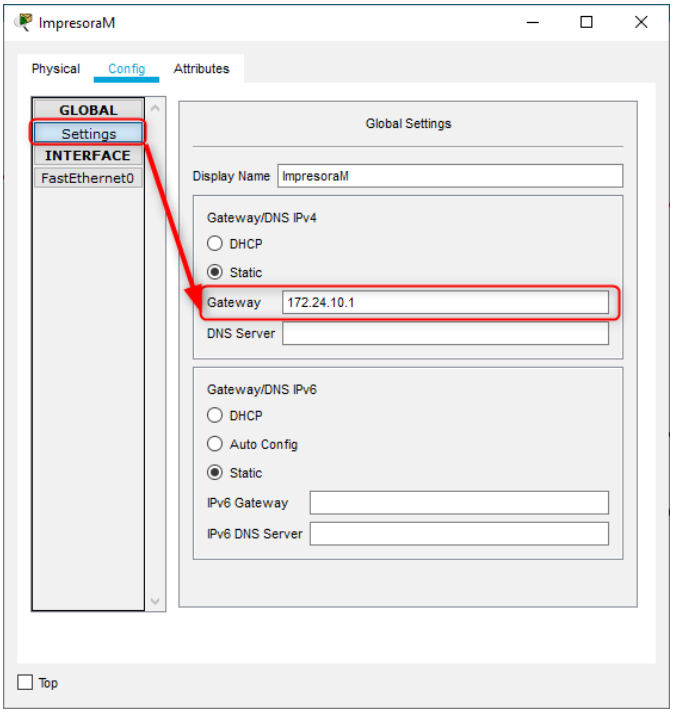


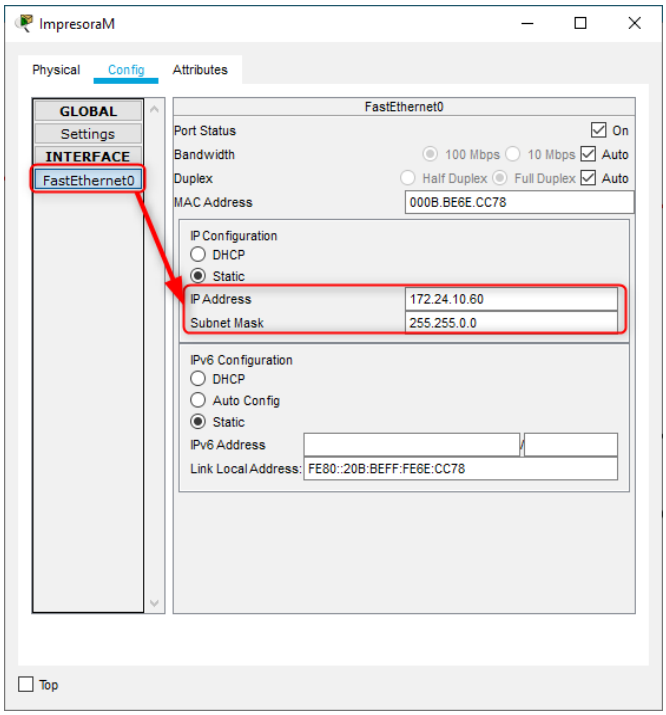
Una vez acabada la configuración de los pc's de sobremesa, pasaremos a la asignación de ip's del portátil y la impresora. Al portátil le asignaremos la ip 172.24.10.50/16 y a la impresora le pondremos la 172.24.10.60/16. Por último les asignaremos el gateway (172.24.10.1) a los dos dispositivos.

Portátil: Hemos asignado la ip 172.24.10.50 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.24.10.1.

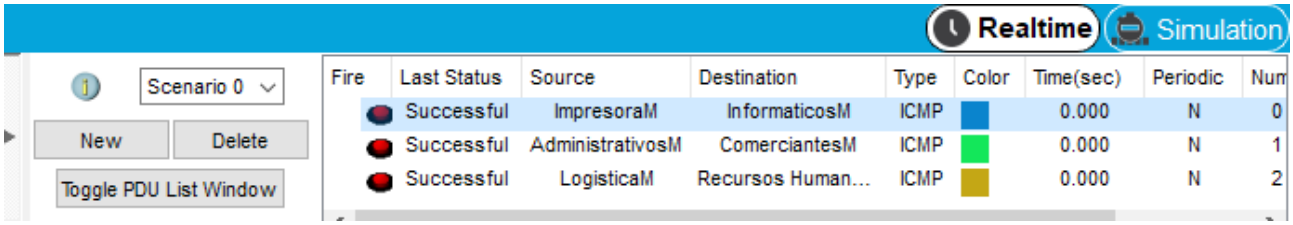


Impresora: Hemos asignado la ip 172.24.10.60 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.24.10.1.





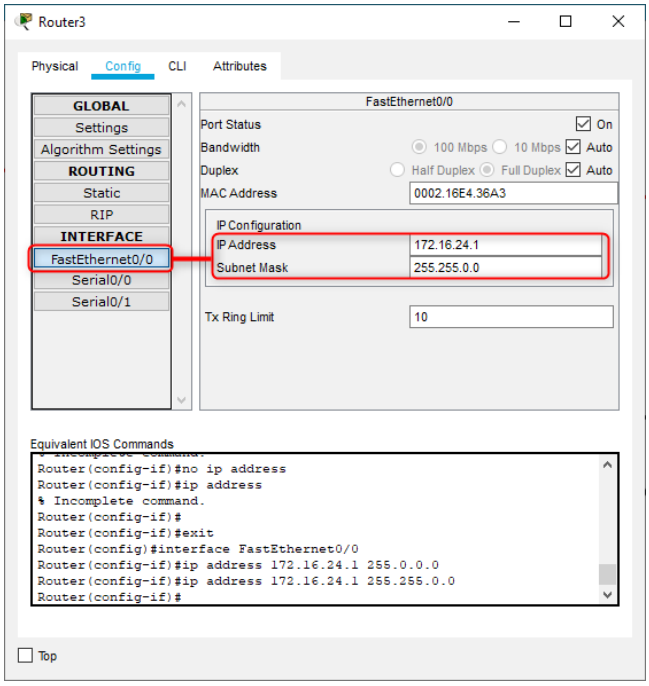
Si hemos seguido correctamente todos los pasos, ya tendremos lista la oficina de Madrid. Antes de pasar con la siguiente oficina, haremos las comprobaciones de conectividad de la oficina de Madrid usando la herramienta ping que ya hemos usado. Si el status de los pings son Successful, significará que los equipos de la oficina de Madrid tienen conexión entre ellos.



Asignación de ip's oficina Sevilla.

Con la oficina de Madrid lista, pasaremos a la oficina de Sevilla. Como hemos mencionado anteriormente, vamos a usar ip's dentro del rango 172.16.24.1/16, primero empezaremos con la configuración del router.

Router de Sevilla:



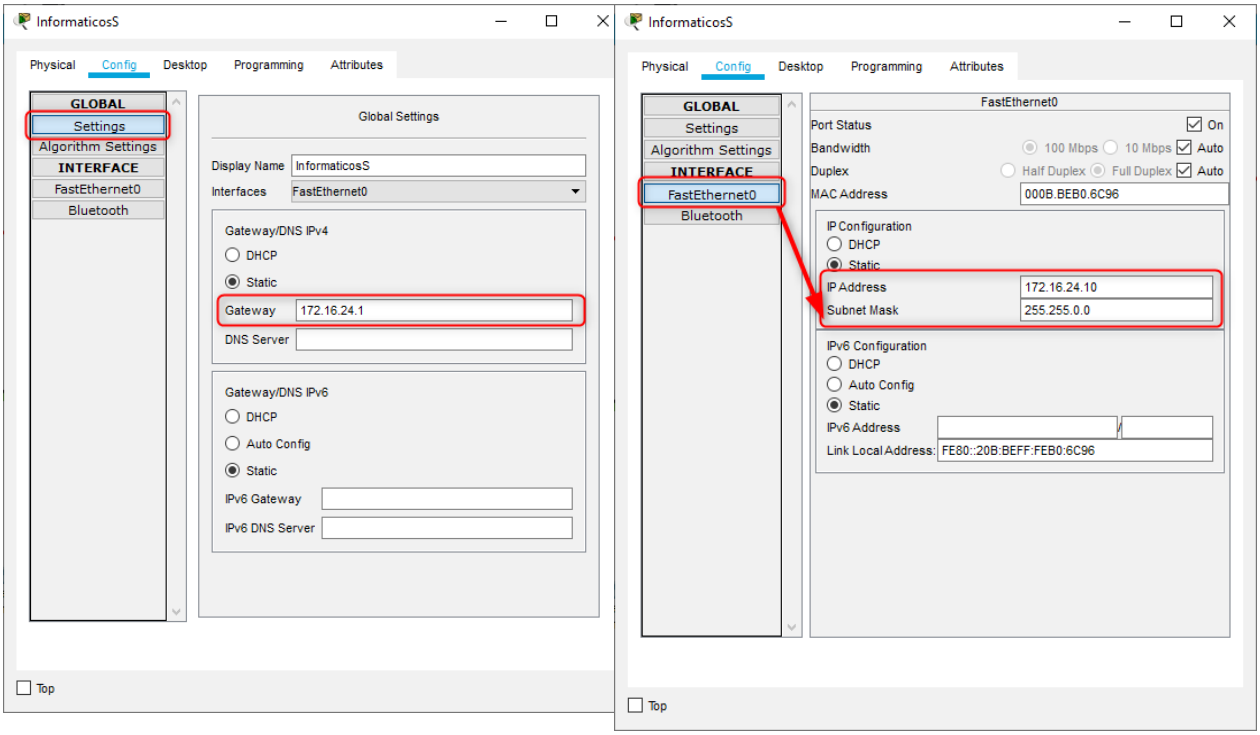
Le daremos doble click para abrir la configuración e iremos a la interfaz FastEthernet0/0, donde pondremos la ip 172.16.24.1 y la máscara 255.0.0.0.

Una vez tengamos la ip del router asignada, esta pasará a ser el gateway de cada equipo de esta oficina.

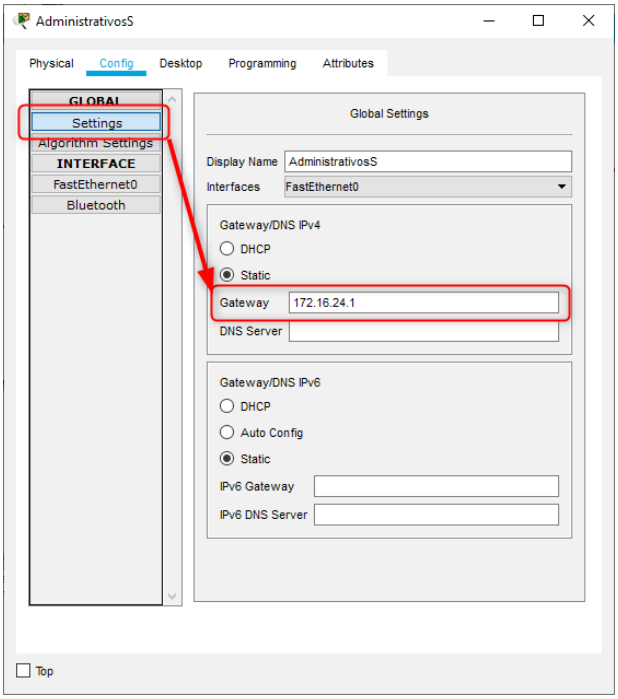
Ordenadores de sobremesa:

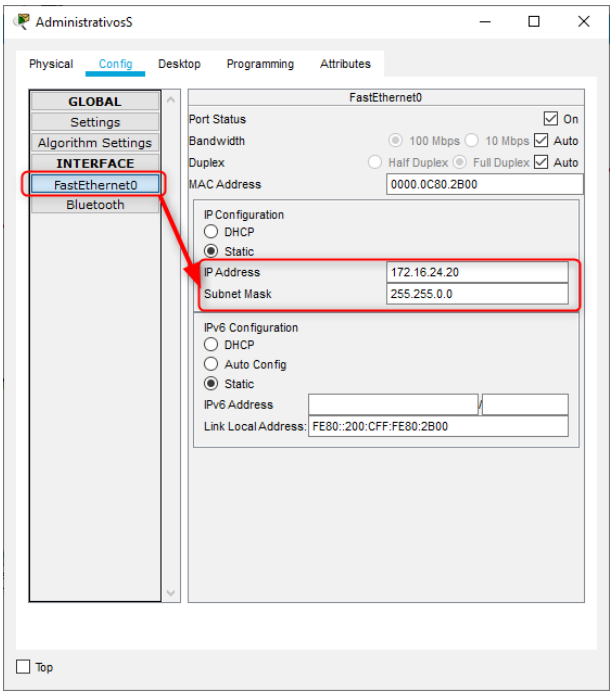
Los siguientes equipos que les asignaremos las ip's serán los ordenadores de sobremesa, les pondremos las ip's 172.16.24.10/16 y 172.16.24.20/16 También les asignaremos el gateway , como hemos dicho antes, esta será la ip que le hemos puesto al router (172.16.24.1).

Informáticos: Hemos asignado la ip 172.16.24.10 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.16.24.1.



Administrativos: Hemos asignado la ip 172.16.24.20 con la máscara 255.0.0.0 y el gateway 172.16.24.1.



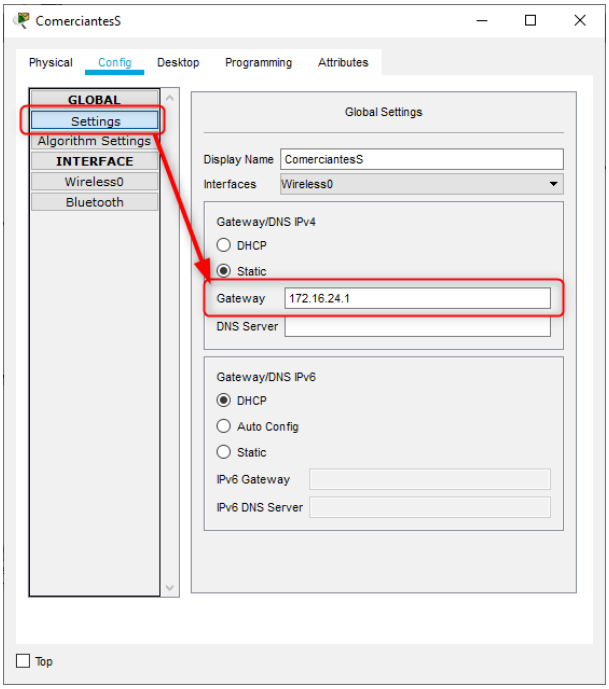


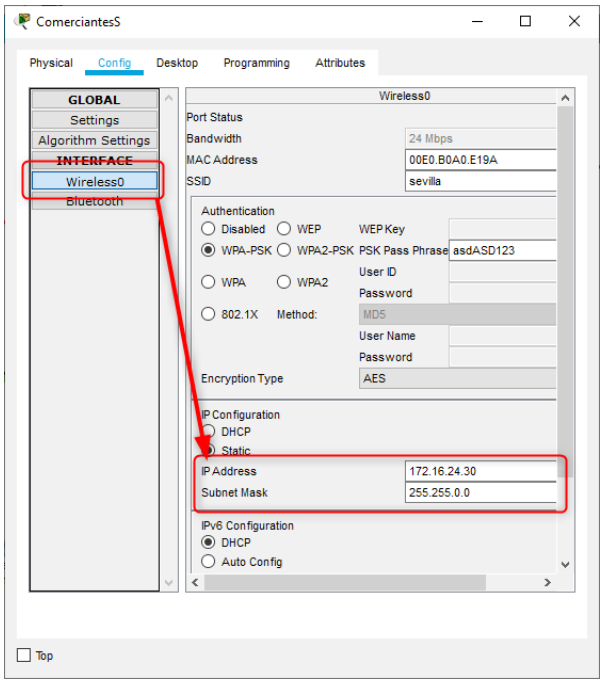
Ya tenemos listos los ordenadores de sobremesa, vamos a pasar a la asignación de ip's de los portátiles.

Portátiles.

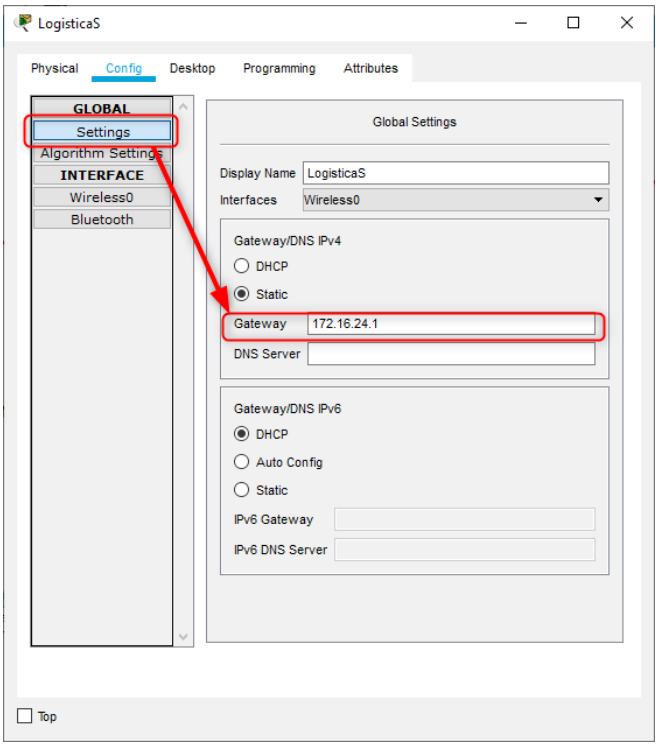
A los portátiles les pondremos las ip's 172.16.24.30/16 y 172.16.24.40/16 y 172.16.24.50/16. También les asignaremos el gateway , como hemos dicho antes, esta será la ip que le hemos puesto al router (172.16.24.1).

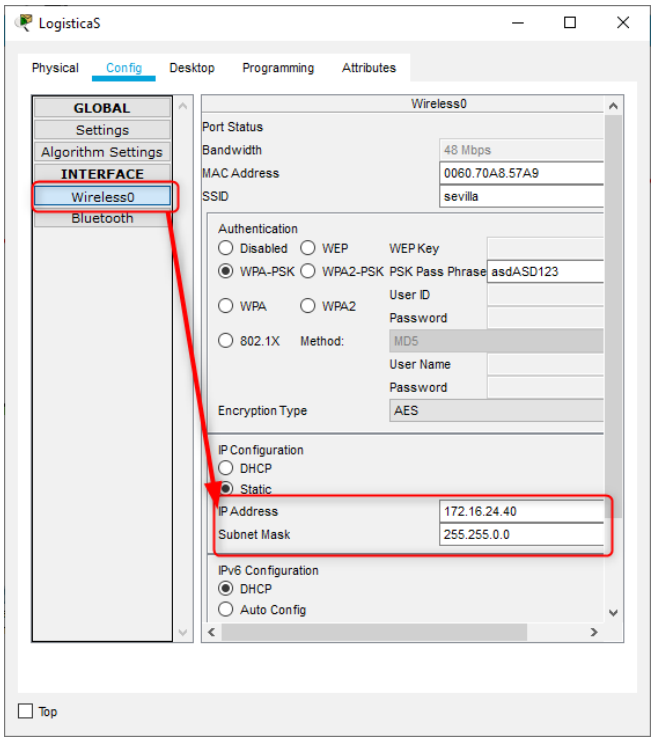
Comerciantes: Hemos asignado la ip 172.16.24.30 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.16.24.1.



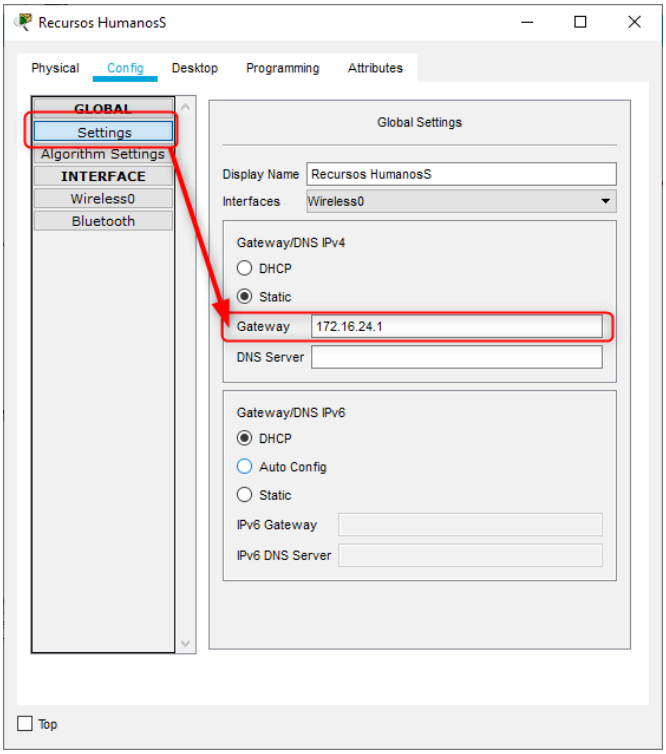


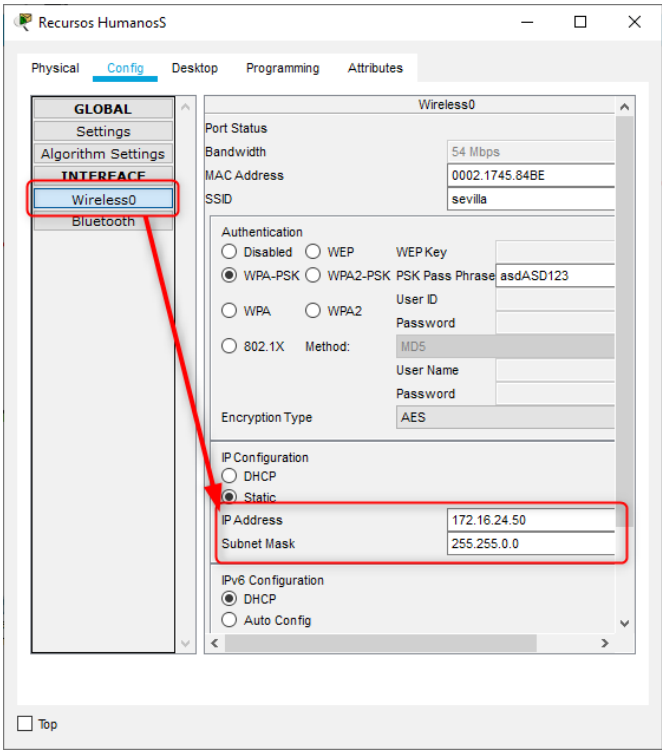
Logística: Hemos asignado la ip 172.16.24.40 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.16.24.1





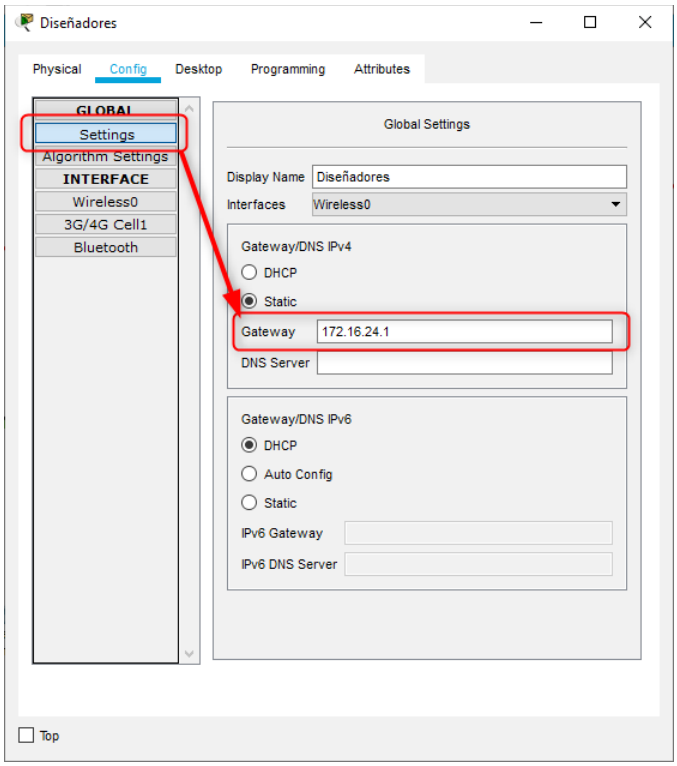
Recursos Humanos: Hemos asignado la ip 172.16.24.50 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.16.24.1

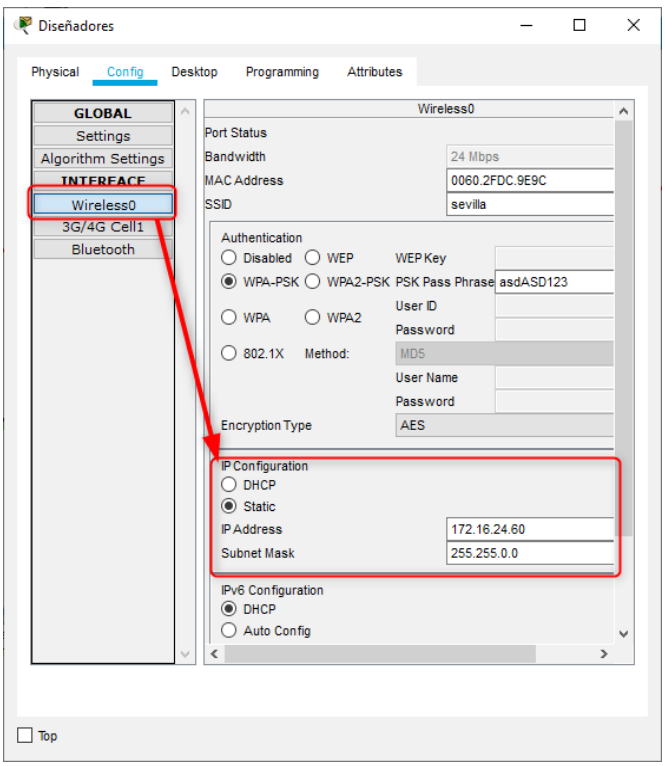




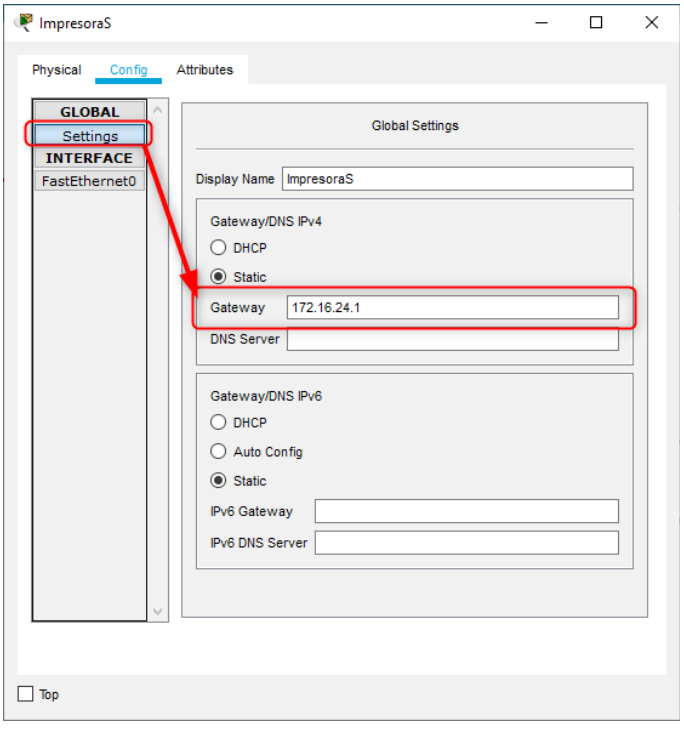
Para acabar con la configuración de la oficina pasaremos a la asignación de las ip's de la tablet y de la impresora, a la tablet le pondremos la 172.16.24.60/16 y a la impresora la 172.16.24.70/16 También les asignaremos el gateway (172.16.24.1) a los dos equipos.

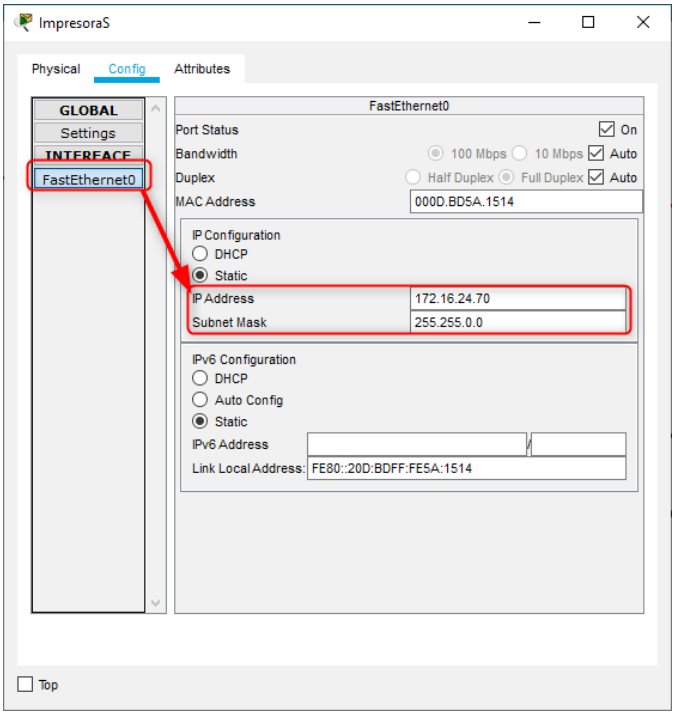
Tablet: Hemos asignado la ip 172.16.24.60 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.16.24.1



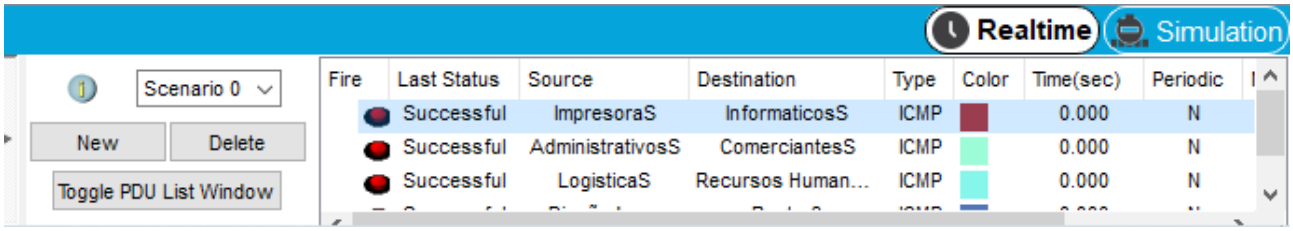


Impresora: Hemos asignado la ip 172.16.24.70 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.16.24.1.



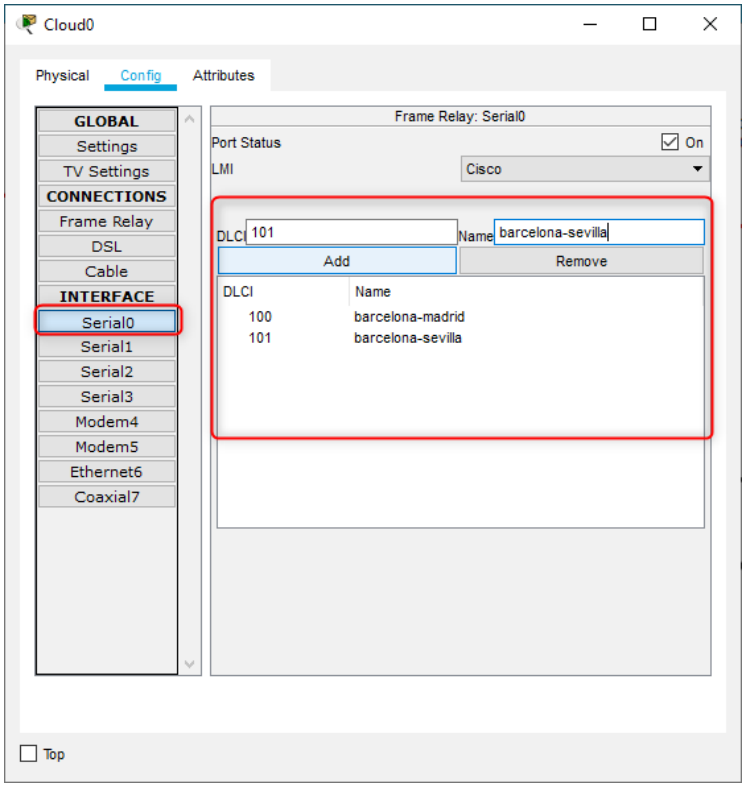


Si hemos seguido correctamente todos los pasos, ya tendremos lista la oficina de Sevilla .Vamos ha hacer las comprobaciones de conectividad de la oficina usando la herramienta ping que ya hemos usado. Si el status de los pings son Successful, significará que los equipos de la oficina de Sevilla tienen conexión entre ellos.



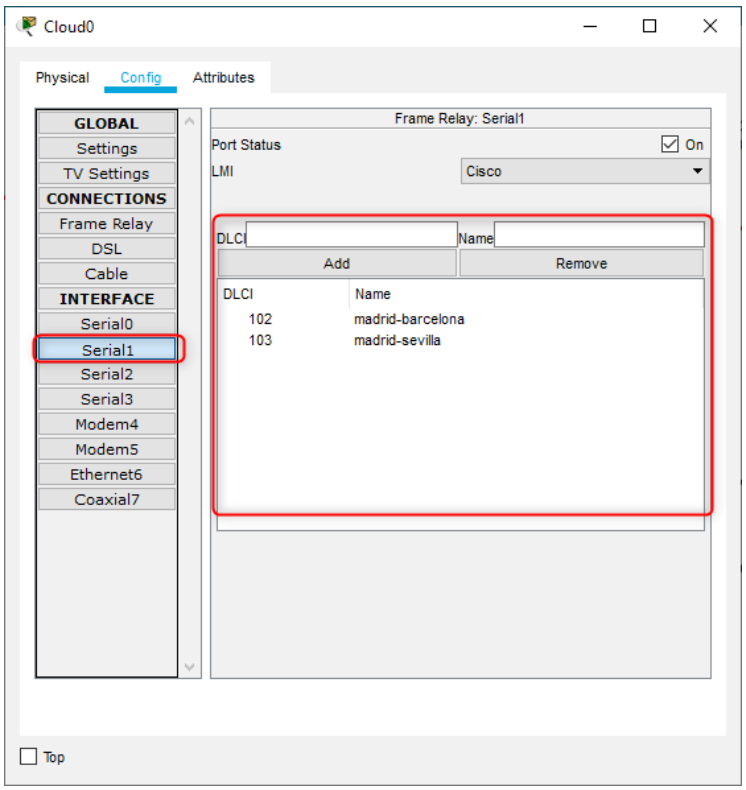
El siguiente paso que debemos seguir es la conexión entre las tres oficinas que tenemos. Para ello primero iremos a la configuración de la nube, haciendo doble click sobre esta se nos abrirá. Para la conectividad entre oficinas vamos a usar **Frame Relay** (es un protocolo que define cómo se direccionan las tramas en una red de paquetes rápidos en función del campo de dirección de la trama.)

Iremos a la parte de interfaces y nos centraremos en la Serial0 – Serial1 – Serial2



Serial0:

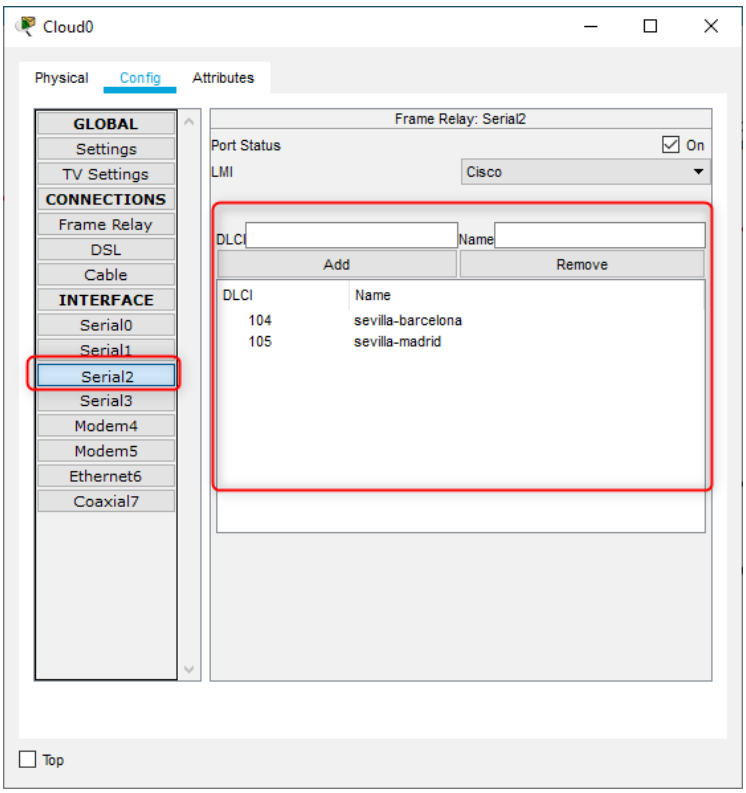
Como podemos ver en la imagen, el serial0 es la interfaz que esta conectada a la oficina de Barcelona, debemos crear dos **DLCI** (es el identificador de canal del circuito establecido en Frame Relay.) una para madrid y otra para sevilla, para ello debemos ponerle un numero al DLCI y un nombre en este caso hemos usado el 100 con el nombre barcelona-madrid y 101 barcelona-sevilla.



Serial 1:

Como podemos ver en la imagen, el serial0 es la interfaz que esta conectada a la oficina de Madrid.

Como en el caso anterior hemos creado dos DLCI, 102/madrid-barcelona y 103/madrid-sevilla.

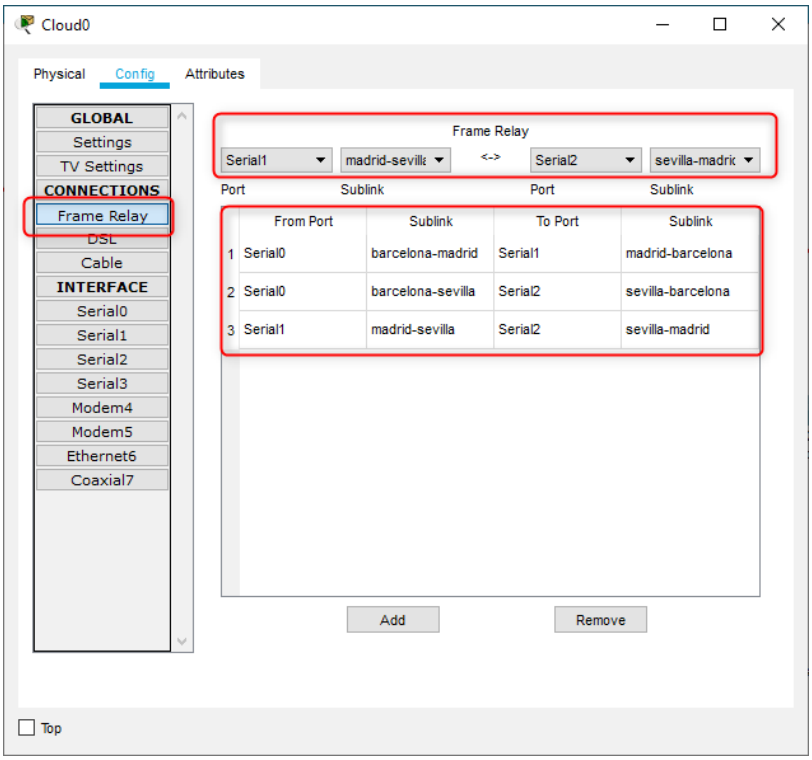


Serial 2:

Como podemos ver en la imagen, el serial0 es la interfaz que esta conectada a la oficina de Sevilla.

Como en el caso anterior hemos creado dos DLCI, 104/sevilla-barcelona y 105/sevilla-madrid.

Después de esto iremos a la parte de Connections > Frame Relay para la configuración de este.

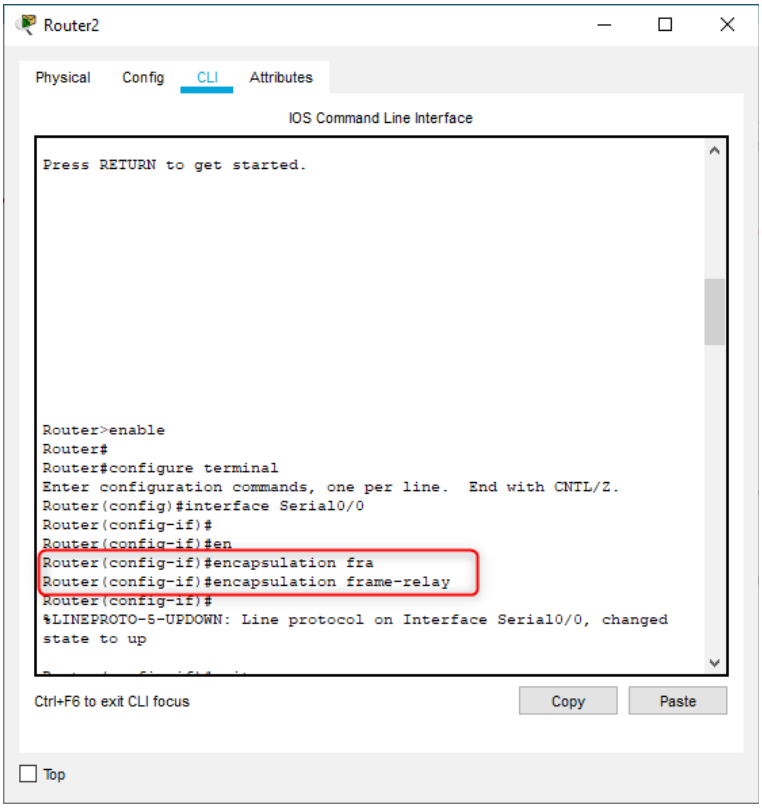


Para la configuración del Frame Relay, primero elegiremos Serial0/ barcelona-madrid y Serial1/ madrid-barcelona para que puedan comunicarse entre ellos y así con los demás.

Serial0/ barcelona-sevilla y Serial2/ sevilla-barcelona

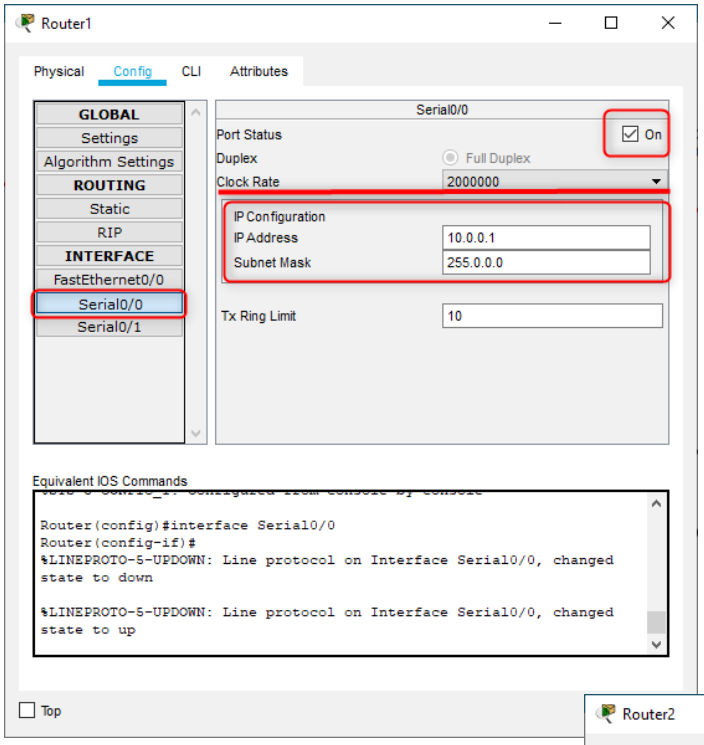
Serial1/madrid-sevilla y Serial2/ sevilla-madrid.

Ahora pasaremos a las ultimas configuraciones que las tenemos que hacer dentro del router.
Primero iremos a cada router y en la pestaña de CLI (modo comandos) escribiremos en cada router este comando " encapsulation frame-relay" el cual nos activa este servicio.



El siguiente paso a seguir es asignarles las ip's a los routers en la interfaz Serial para que puedan comunicarse. Vamos a asignarles las ip's 10.0.0.1/8 para Barcelona, la 10.0.0.2/8 para Madrid y la 10.0.0.3/8 para Sevilla.

Le daremos doble click al router y en la pestaña de Config, pulsaremos en las interfaces para poder asignar la ip en la interfaz Serial.



Router Barcelona: Hemos asignado la ip 10.0.0.1 con la máscara 255.0.0.0.

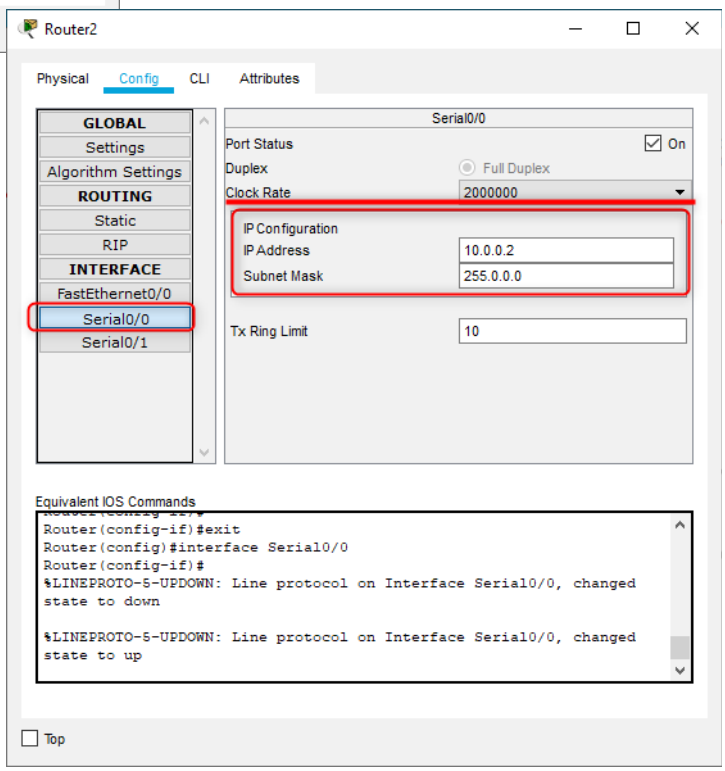
Le pondremos 200000 de clock rate que equivale a 2MB de ancho de banda.

No hay que olvidarse de tener la interfaz encendida, pulsando el botón de ON.

Router Madrid: Hemos asignado la ip 10.0.0.2 con la máscara 255.0.0.0.

Le pondremos 200000 de clock rate que equivale a 2MB de ancho de banda.

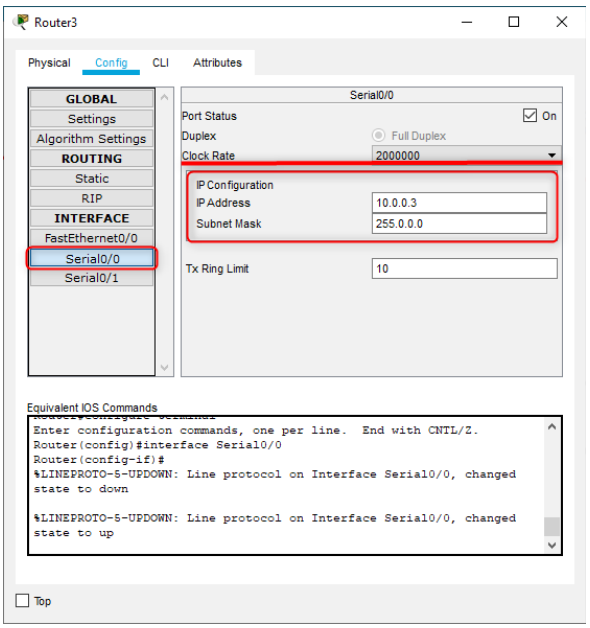
No hay que olvidarse de tener la interfaz encendida, pulsando el botón de ON.



Router Sevilla: Hemos asignado la ip 10.0.0.3 con la máscara 255.0.0.0.

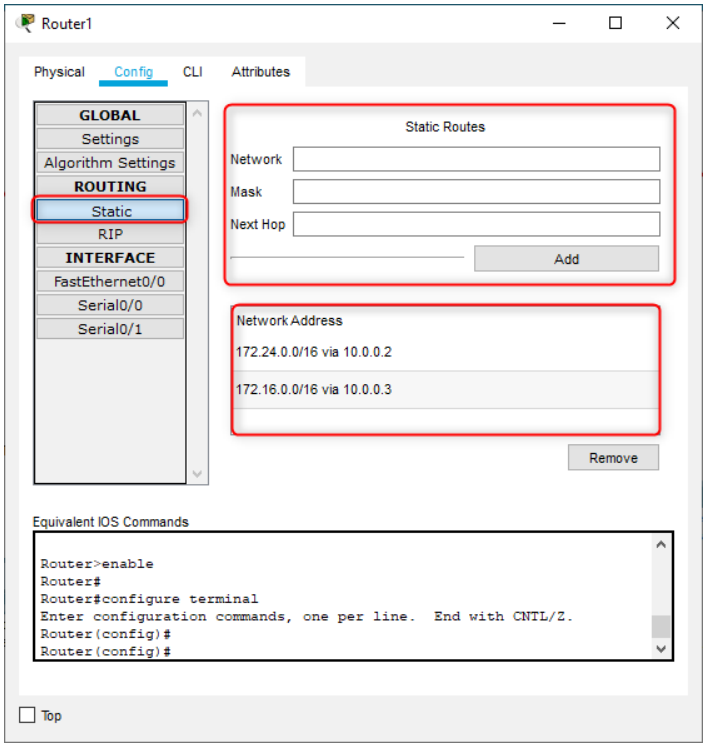
Le pondremos 200000 de clock rate que equivale a 2MB de ancho de banda.

No hay que olvidarse de tener la interfaz encendida, pulsando el botón de ON.



Para acabar con la configuración del router, definiremos las rutas estáticas de cada router para poder hacer la conexión entre ellos, para ello iremos a la parte de Routing > Static dentro de la configuración y empezaremos a definir estas rutas.

Router Barcelona.



Como vemos en la imagen hemos creado dos rutas estáticas para poder tener conexión con las demás oficinas.

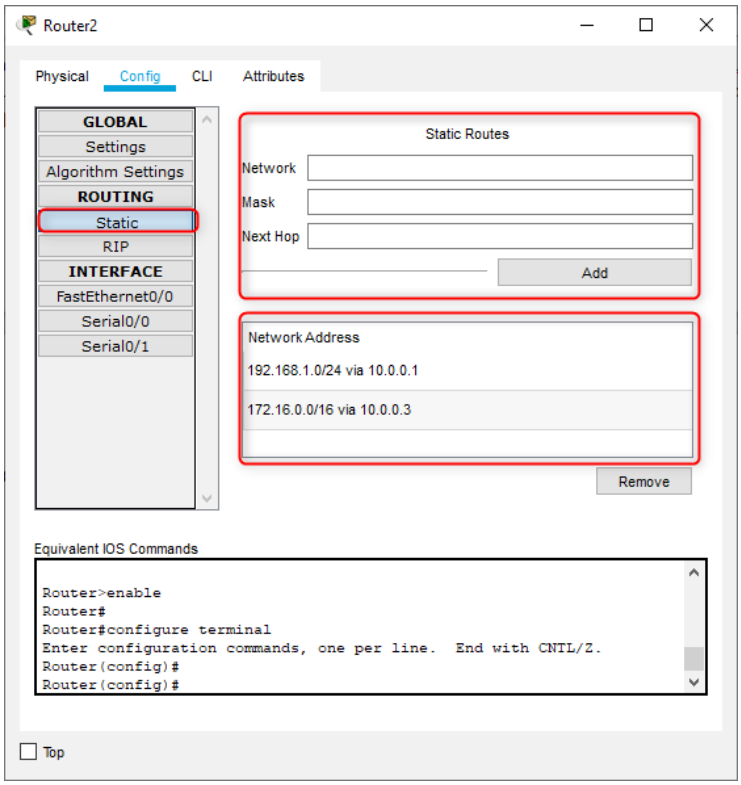
Para configurar estas redes estáticas debemos conocer 3 datos, la red destino a la que nos queremos conectar, su máscara y el siguiente salto que dará nuestro router para llegar a la red destino.

La primera ruta creada sería para la conexión con la oficina de Madrid, como ya sabemos el router de esta usa la ip 172.24.10.1/16, lo que significa que la red es 172.24.0.0/16, la máscara 255.255.0.0 y el siguiente salto sería la ip que hemos puesto en la interfaz serial del router de Madrid 10.0.0.2.

La segunda ruta creada sería para la conexión con la oficina de Sevilla, como ya sabemos el router de esta usa la ip 172.16.24.1/16, lo que significa que la red es 172.16.0.0/16, la máscara 255.255.0.0 y el siguiente salto sería la ip que hemos puesto en la interfaz serial del router de Sevilla 10.0.03.

Router de Madrid.

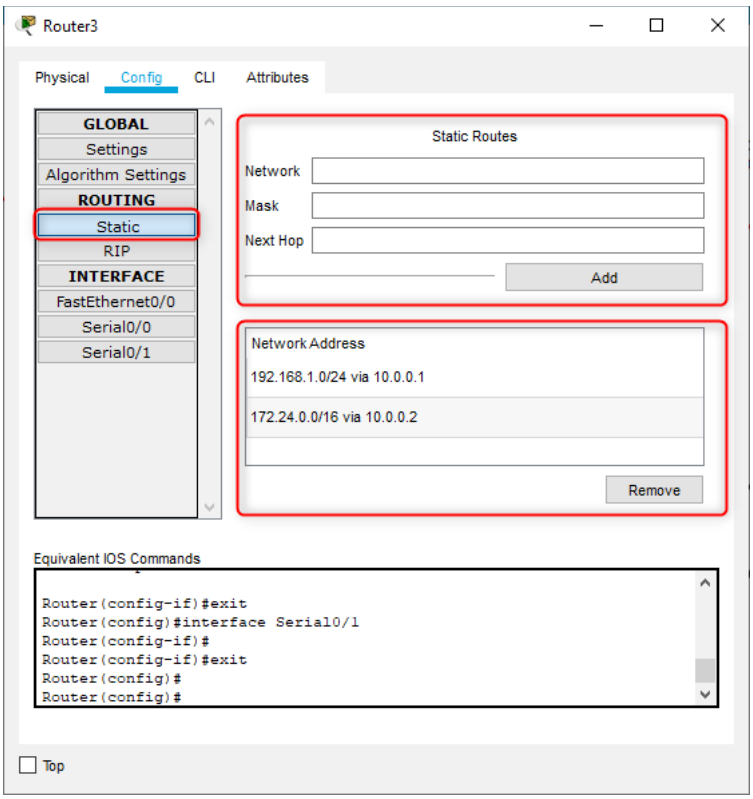
Como vemos en la imagen hemos creado dos rutas estáticas para poder tener conexión con las demás oficinas.



La primera ruta creada sería para la conexión con la oficina de Barcelona, como ya sabemos el router de esta usa la ip 192.168.1.1/24, lo que significa que la red es 192.168.1.0/24, la máscara 255.255.255.0 y el siguiente salto sería la ip que hemos puesto en la interfaz serial del router de Barcelona 10.0.0.1.

La segunda ruta creada sería para la conexión con la oficina de Sevilla, como ya sabemos el router de esta usa la ip 172.16.24.1/16, lo que significa que la red es 172.16.0.0/16, la máscara 255.255.0.0 y el siguiente salto sería la ip que hemos puesto en la interfaz serial del router de Sevilla 10.0.03.

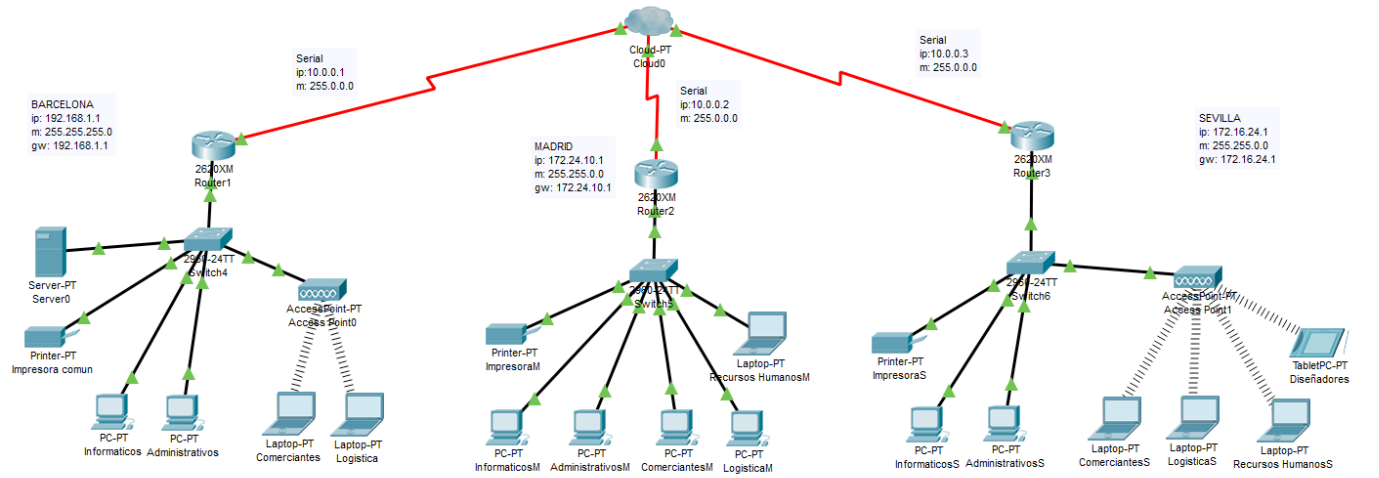
Router de Sevilla.



La primera ruta creada sería para la conexión con la oficina de Barcelona, como ya sabemos el router de esta usa la ip 192.168.1.1/24, lo que significa que la red es 192.168.1.0/24, la máscara 255.255.255.0 y el siguiente salto sería la ip que hemos puesto en la interfaz serial del router de Barcelona 10.0.0.1.

La segunda ruta creada sería para la conexión con la oficina de Madrid, como ya sabemos el router de esta usa la ip 172.24.10.1/16, lo que significa que la red es 172.24.0.0/16, la máscara 255.255.0.0 y el siguiente salto sería la ip que hemos puesto en la interfaz serial del router de Madrid 10.0.0.2.

Una vez hecho todos los pasos, pasaremos a la comprobación de conexión entre las 3 oficinas que tenemos creadas. Para ello usaremos la herramienta ping, que ya hemos usado anteriormente. Si el status nos aparece en Successful nos indica que el paquete ha llegado a su destino y que tenemos conectividad entre las diferentes oficinas.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Informaticos	InformaticosM	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	AdministrativosM	AdministrativosS	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	Recursos Huma...	Server0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	ComerciantesS	Recursos HumanosM	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

RED VLAN.

¿QUE ES UNA RED VLAN?

Una VLAN, acrónimo de virtual LAN (red de área local virtual), es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Varias VLAN pueden coexistir en un único switch físico o en una única red física. Ayudan en la administración de la red, separando segmentos lógicos de una red de área local (los departamentos de una empresa, por ejemplo) que no deberían intercambiar datos usando la red local.

En otras palabras, una VLAN permite que varias redes operen como una sola LAN mediante software. De esta forma, llevando a cabo un proceso de virtualización, nuestra empresa puede disponer de varias subredes independientes dentro de un mismo router o switch, donde agrupemos solo ciertos equipos.

Crear estas particiones ofrece ventajas destacables en cuanto a seguridad y permite administrar los equipos de forma eficaz.

Ventajas y Desventajas de una VLAN.

Ventajas:

Una de las ventajas principales de utilizar una VLAN es que reduce la latencia y la carga de tráfico de la red y los dispositivos, lo que ahorra recursos y mejora la eficacia del sistema.

Asimismo, este tipo de red privada segmenta a los usuarios, cosa que facilita la seguridad, la escalabilidad y la administración:

- **Mayor seguridad:** Los dispositivos vinculados a una red privada virtual no tienen acceso a los dispositivos que se encuentren en otras redes y viceversa, lo que refuerza la confidencialidad. Además, los administradores pueden aplicar medidas extra entre comunicaciones internas.

- **Posibilidad de expansión más fácil:** Se simplifica la ampliación y reubicación de una red o un dispositivo de la red.

- **Gestión centralizada:** Los administradores pueden configurarlo todo en un entorno centralizado, aunque los dispositivos se encuentren en diferentes puntos geográficos. Por otro lado, los equipos se pueden gestionar por separado, en función de la «clase» que se les haya asignado.

Desventajas:

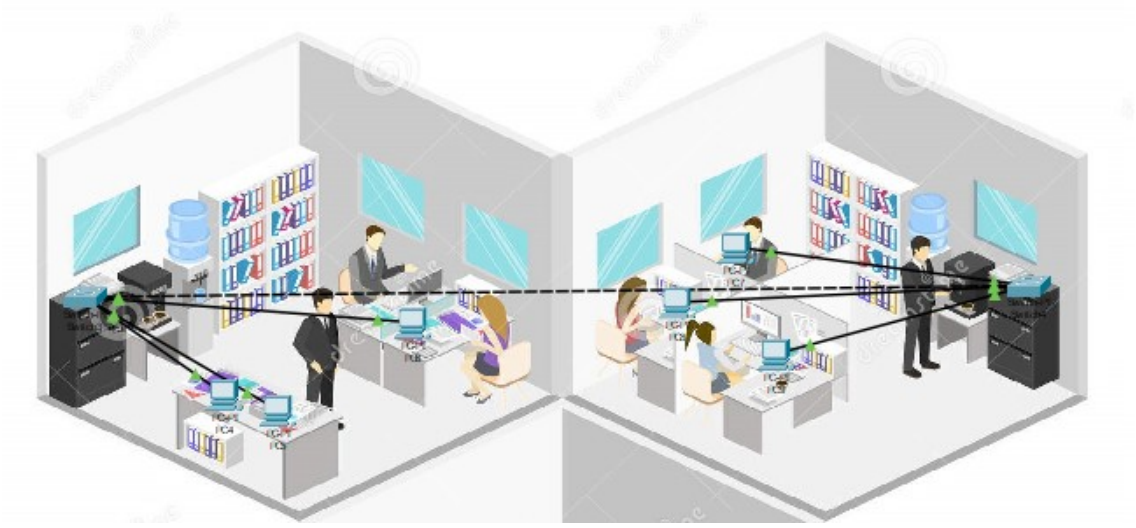
Las redes privadas virtuales también tienen algunas desventajas y limitaciones:

- **Administración compleja:** Tener varias VLAN supone el mismo trabajo que gestionar diversas LAN, por lo que se debe configurar cada switch.
- **Aislamiento del tráfico:** En redes grandes puede ser necesario contar con varios routers para que las VLAN se puedan comunicar.
- **Latencia limitada:** Las VLAN son más eficaces que una WAN en cuanto a la latencia, pero menos que una LAN.

Cuándo utilizar redes VLAN.

Se recomienda dividir una red de área local en redes VLAN si se necesita hacer lo siguiente:

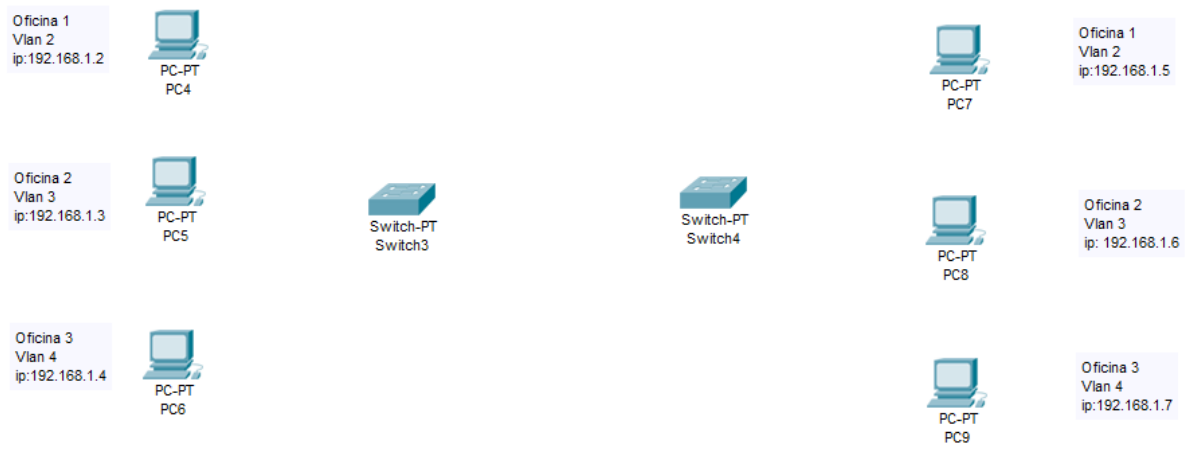
- Para crear una división lógica de grupos de trabajo.
- Supongamos que todos los hosts de la planta de un edificio están conectados mediante una red de área local con nodos. Podemos crear una VLAN para cada grupo de trabajo de la planta.
- Para designar diferentes directivas de seguridad para los grupos de trabajo.
- Por ejemplo, las necesidades de seguridad del departamento de finanzas y del departamento de informática son muy diferentes. Si los sistemas de ambos departamentos comparten la misma red local, puede crear una red VLAN independiente para cada departamento. Después, podemos asignar la directiva de seguridad apropiada para cada VLAN.
- El uso de redes VLAN reduce el tamaño de los dominios de emisión y mejora la efectividad de la red.



EJEMPLO DE UNA RED VLAN.

Tenemos que elegir los equipos que queremos para nuestra red con VLAN, en este caso vamos ha hacer una simulación de una empresa, que tiene tres oficinas y quieren que solo puedan comunicarse los ordenadores de una misma oficina, para ello crearemos las respectivas VLANS. Estos serían todos los dispositivos que vamos a usar para nuestra simulación de la red.

Modelo Switch: Switch-PT.



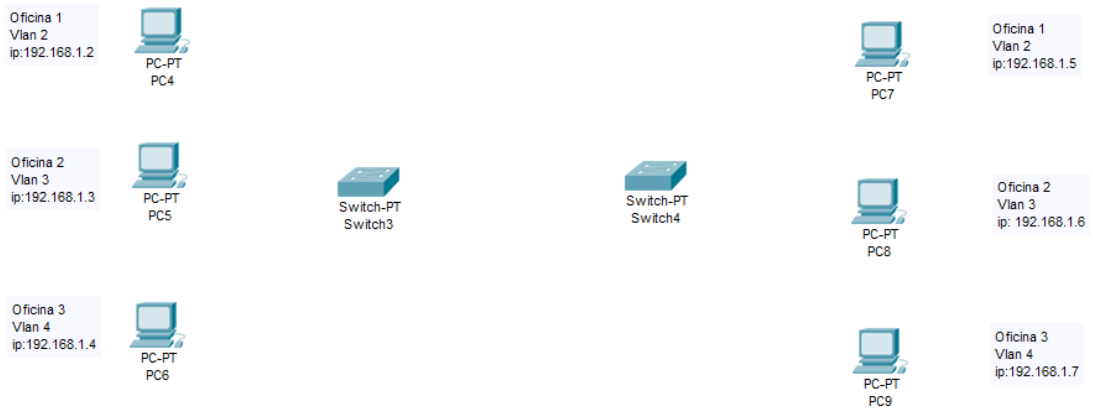
Como vemos en la imagen, tenemos 3 oficinas, y vamos a segmentar la red con 3 VLANS diferentes, para que solo se puedan comunicar los dispositivos que estén en la misma VLAN, aunque todos los ordenadores estén en la misma red.

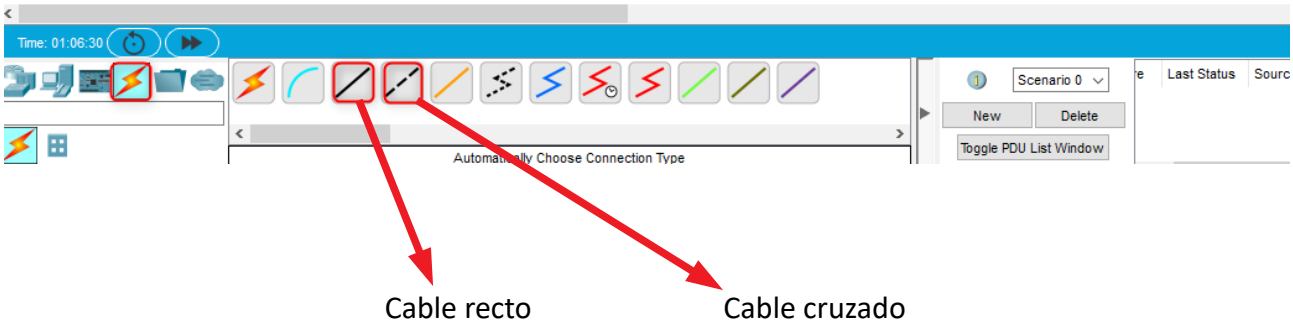
-Para los ordenadores de la oficina 1, les asignaremos a la VLAN 2.

-Para los ordenadores de la oficina 2, les asignaremos a la VLAN 3.

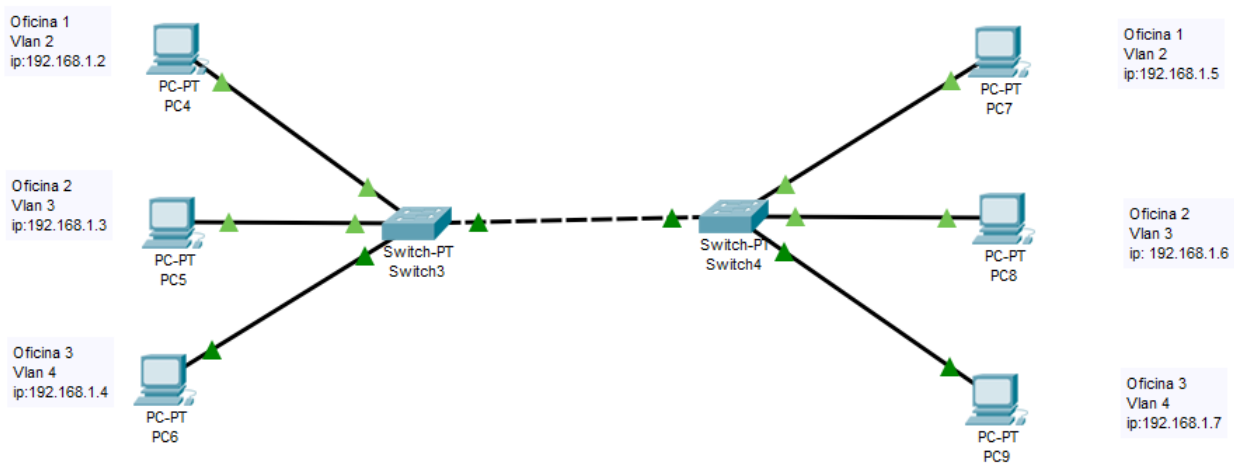
-Para los ordenadores de la oficina 3, les asignaremos a la VLAN 4.

El primer paso que vamos a seguir es la conexión de los dispositivos mediante los cables. Como ya sabemos, los cables se encuentran en la parte inferior de la izquierda. Para conectar los ordenadores a los switches, usaremos los cables rectos y para conectar los switches entre ellos usaremos el cable cruzado.





Deberíamos tener algo así, después de haber conectado todos los dispositivos.

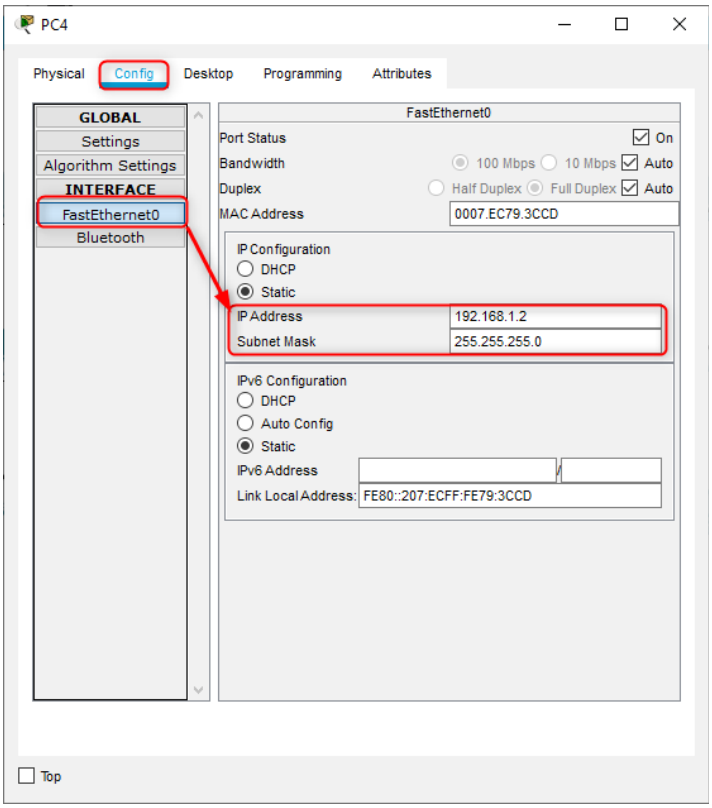


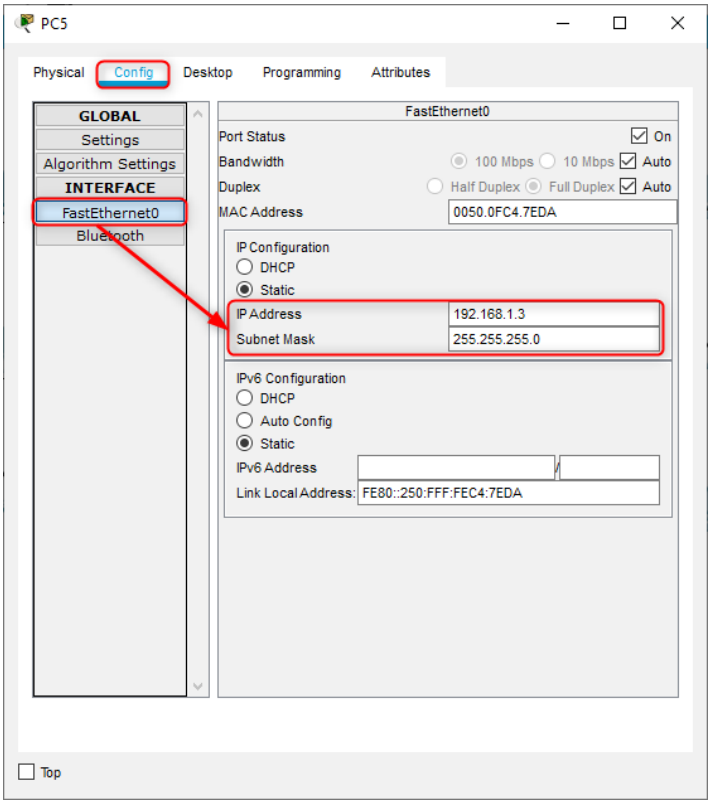
Hemos conectado los ordenadores de la oficina 1 en el puerto fa0/1 de cada switch, los de la oficina 2 al puerto fa1/1 y los de la oficina 3 al puerto fa2/1, cada ordenador en su respectivo switch.

Ahora vamos a asignar las ip's a los ordenadores, vamos a usar la red 192.168.1.0/24.

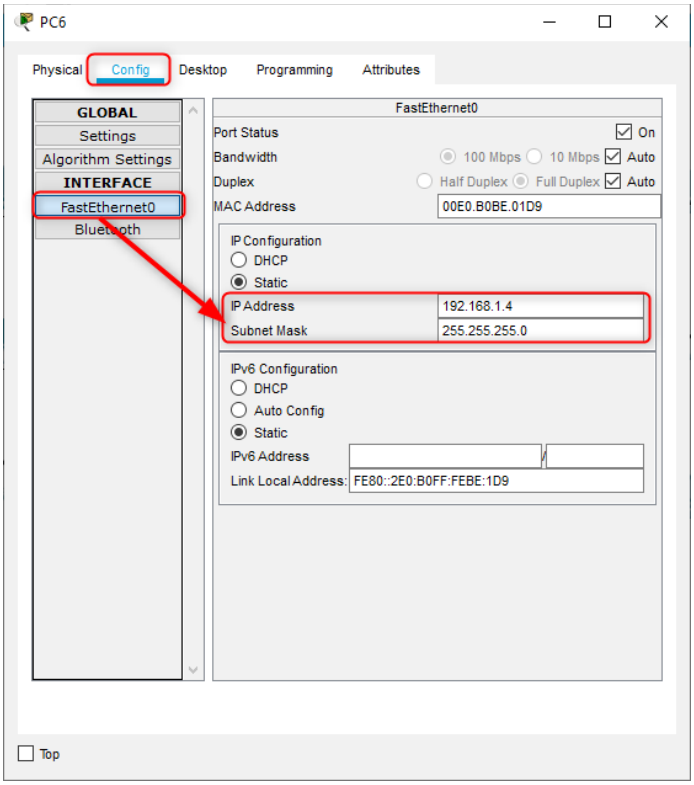
PC-4: Hemos asignado la ip 192.168.1.2 con la máscara 255.255.255.0.

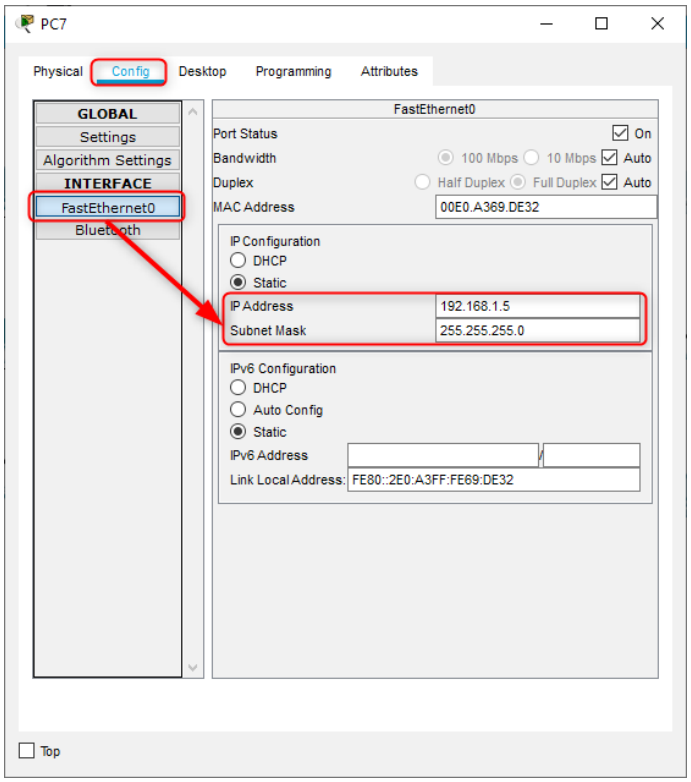
PC-5: Hemos asignado la ip 192.168.1.3 con la máscara 255.255.255.0.



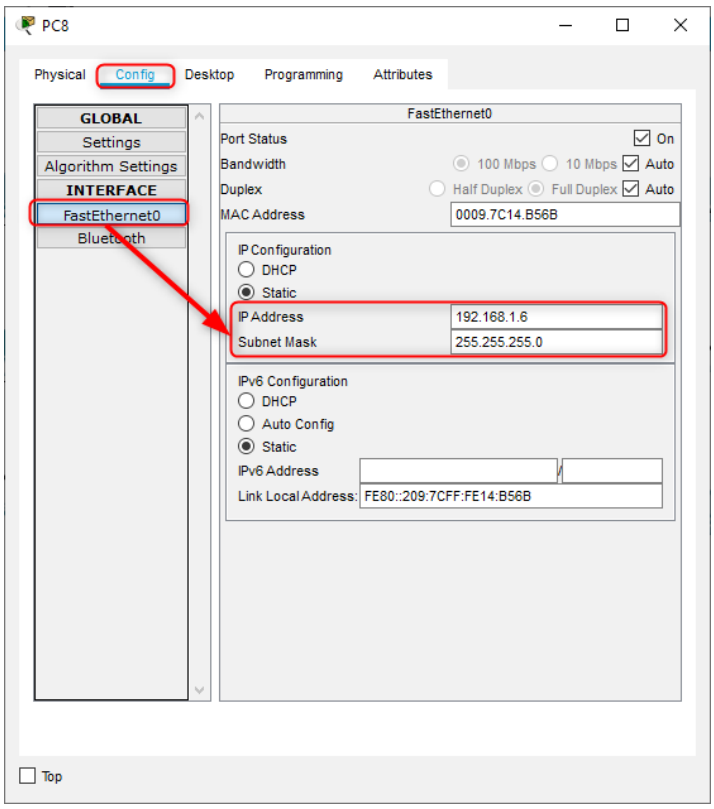


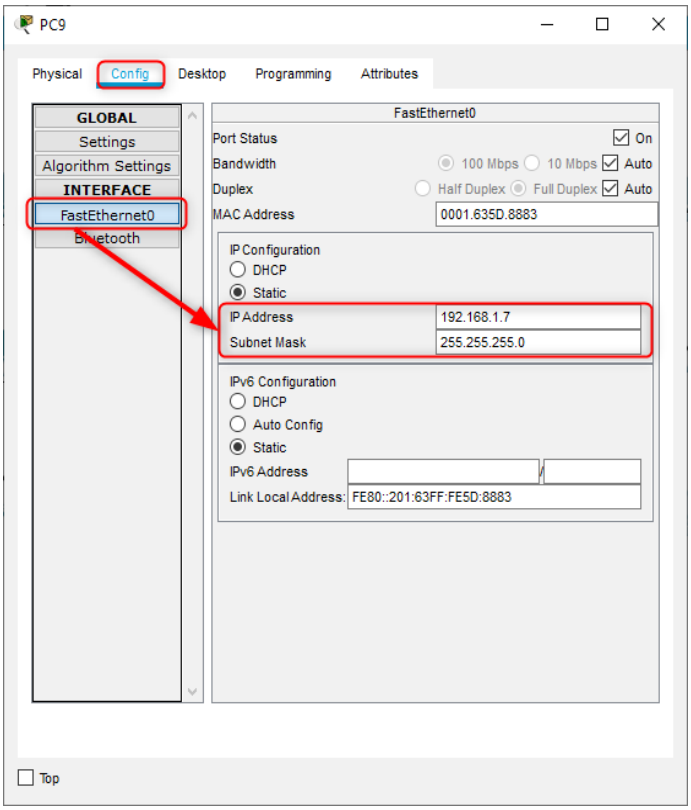
PC-6: Hemos asignado la ip 192.168.1.4 con la máscara 255.255.255.0.
PC-7: Hemos asignado la ip 192.168.1.5 con la máscara 255.255.255.0.





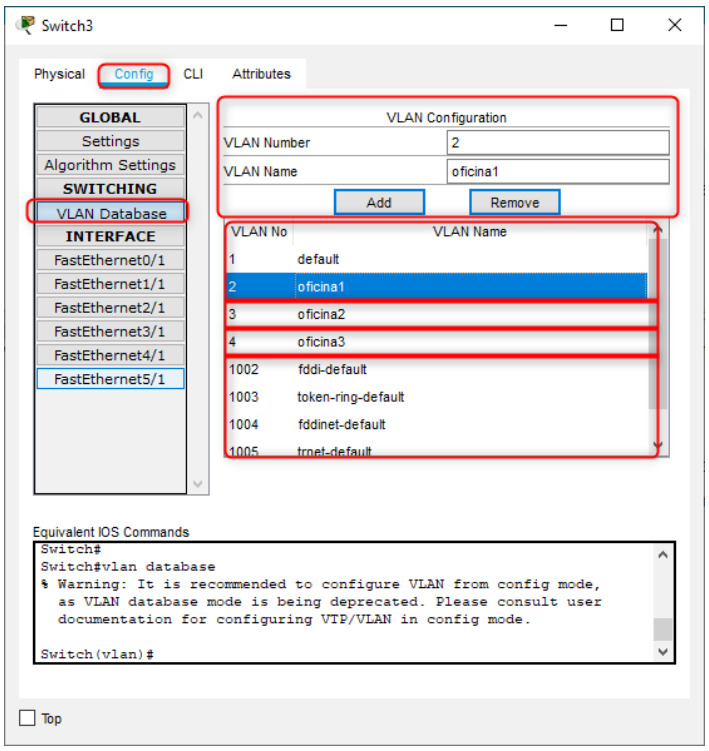
PC-8: Hemos asignado la ip 192.168.1.6 con la máscara 255.255.255.0.
PC-9: Hemos asignado la ip 192.168.1.7 con la máscara 255.255.255.0.





Por último vamos a configurar las VLANS en cada switch, como hemos dicho antes vamos a crear 3 VLANS, para la oficina 1 la VLAN2, para la oficina 2 la VLAN3 y para la oficina3 la VLAN4.

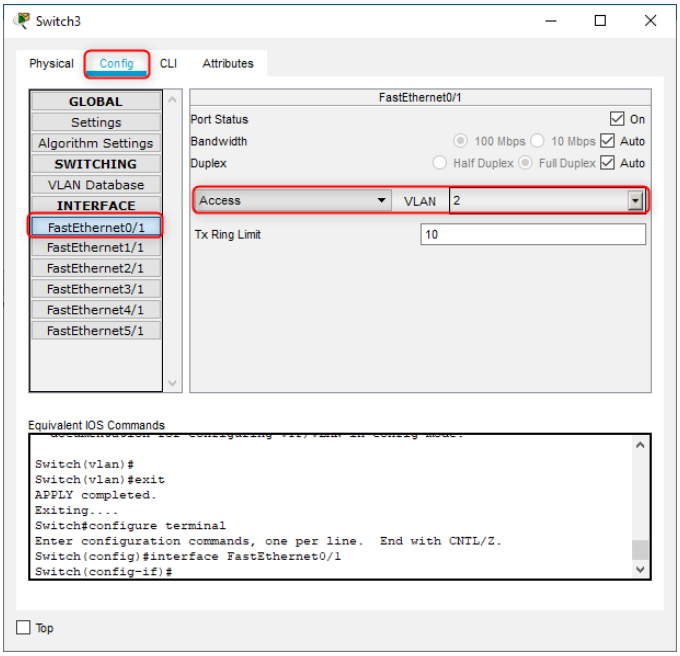
Para ello iremos a la configuración de los switch, dándole click sobre ellos e iremos a la parte de VLAN Database que es donde crearemos las VLANS.

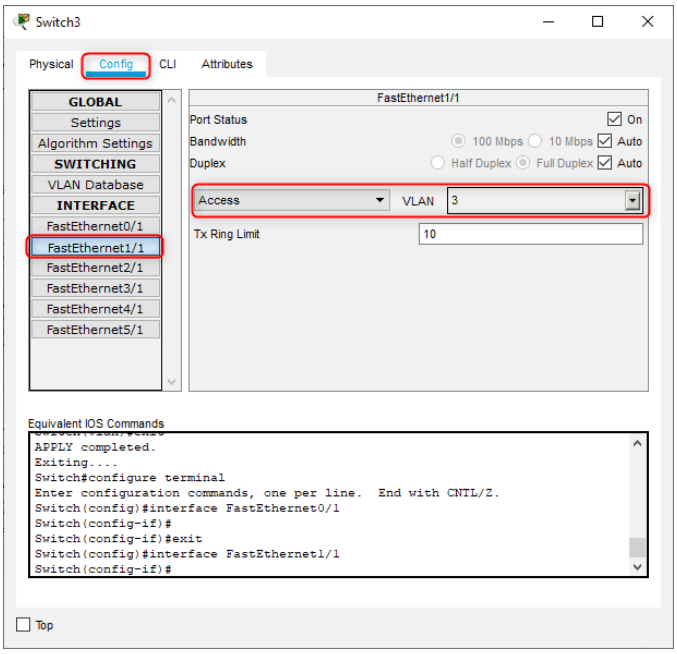


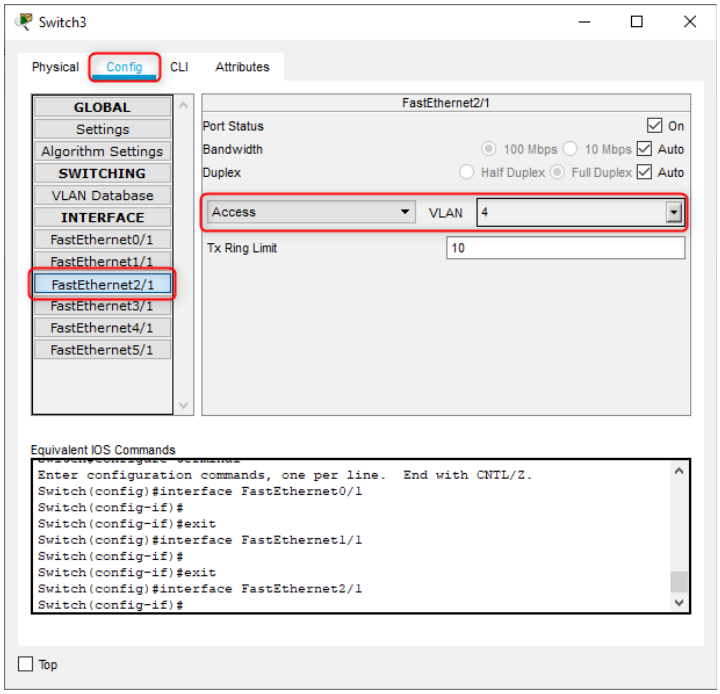
En la imagen vemos, que ya hemos creado las 3 VLANS, es muy sencillo, para ello tenemos que en VLAN Number asignar el numero y en VLAN Name el nombre que queramos para nuestra VLAN.

En este caso hemos creado la VLAN 2- oficina1 VLAN3- oficina2 y VLAN4- oficina3.

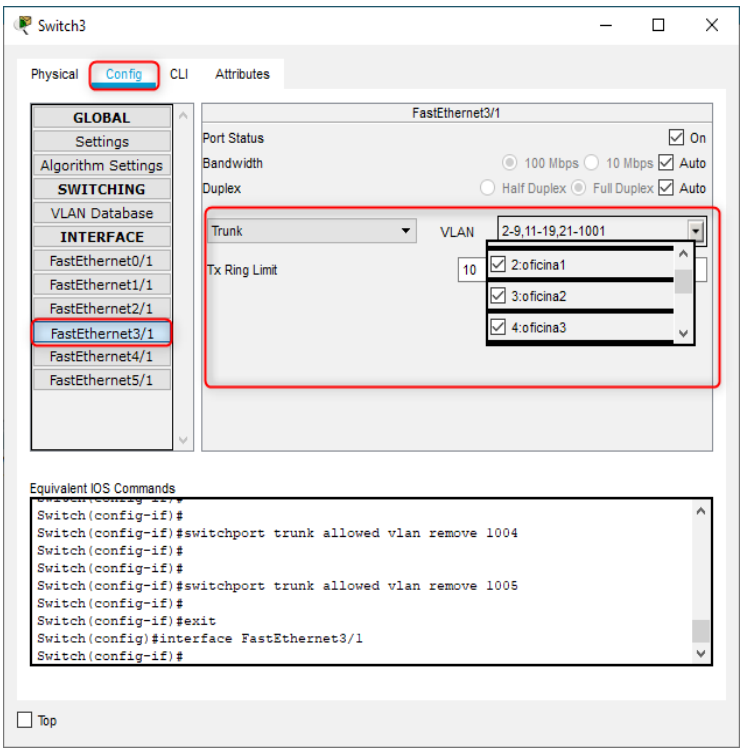
Seguido de esto tenemos que asignar las VLANS en los respectivos puertos. Para la fa0/1la VLAN 2, para la fa1/1 la VLAN 3 y para la fa2/1. Estos puertos los pondremos en modo Access.







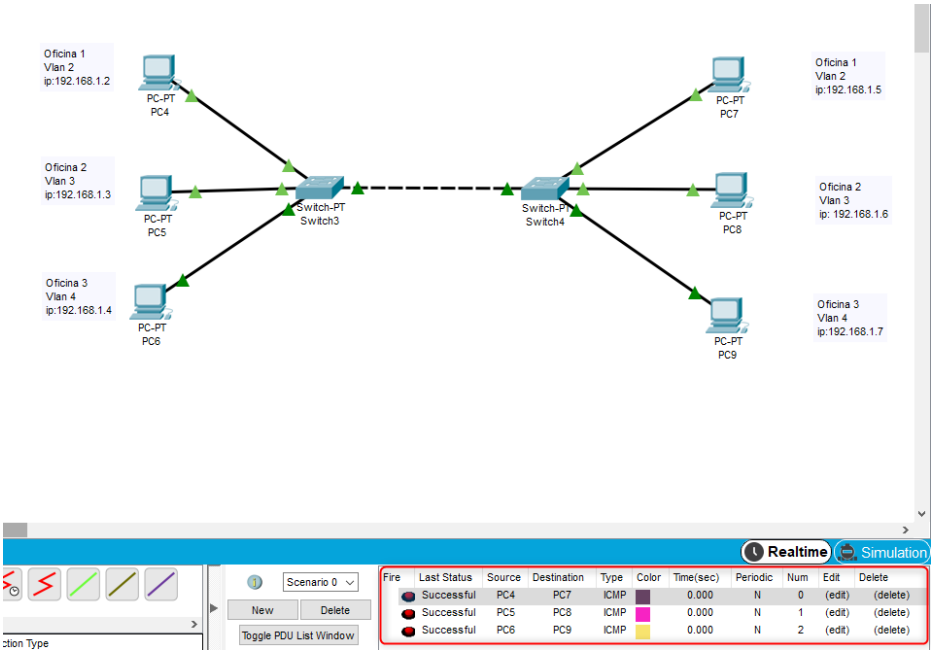
Para el puerto que conecta con el otro switch, pondremos el modo Trunk para que ambos switches compartan la información de sus VLANS.



En el caso de este puerto, como ya hemos dicho tenemos que poner el modo Trunk, y tenemos que marcar todas las VLANS que hemos creado.

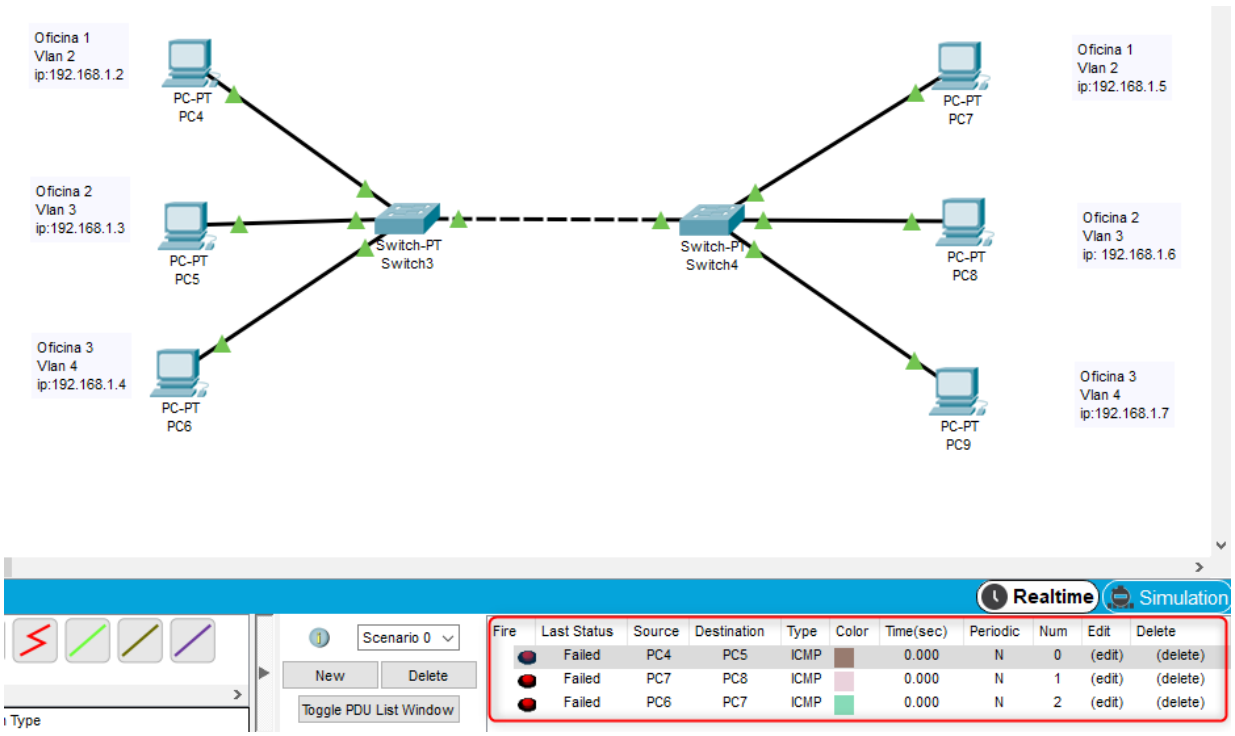
Para acabar, tendremos que hacer la misma configuración de este switch, con el otro que tenemos.

Una vez que tengamos los dos switches configurados, ya tendremos todo listo, vamos a pasar con la comprobación de la conectividad de los dispositivos. Para saber que las VLANS están bien configuradas y que funcionan, el resultado tiene que ser, que solo tengan conectividad aquellos dispositivos que estén en la misma VLAN. Para ello usaremos la herramienta ping que ya hemos usado en los casos anteriores.



En esta imagen estamos comprobando la conectividad de los dispositivos que se encuentran en la misma VLAN, como vemos el resultado es successful, lo que quiere decir que los dispositivos de la misma VLAN tienen conexión entre ellos.

Hacemos la comprobación de que los dispositivos de VLANS diferentes no tienen conectividad, y como vemos el resultado de la conexión es Failed, lo que significa que las VLANS están bien configuradas.



RED VPN.

¿Que es una red VPN?

VPN (Virtual Private Network) es una tecnología de red que permite conectar uno o mas ordenadores en una red privada virtual, a través de una red pública como internet, sin necesidad de que los ordenadores estén conectados físicamente entre sí o de que estén en un mismo lugar.

Proporcionan comunicaciones seguras con derechos de acceso específicos para los usuarios individuales, mejoran la productividad al extender la red empresarial y sus aplicaciones. También reducen los costes de las comunicaciones y aumentan la flexibilidad.

Tipos de redes VPN.

- **IPSec:** Se diseñó para brindar conexiones permanentes punto a punto, enlazando redes privadas a dispositivos fuera del perímetro de la empresa; por ejemplo, sucursales de oficina. En este caso, la transmisión de paquetes sigue una especificación estándar dentro del encabezado TCP / IP, por lo que es habitual encontrarla en fabricantes y sistemas operativos.

- **SSL:** La implementación de SSL se ha mejorado frente a los retos de movilidad. A diferencia de IPSec no brinda acceso a la red privada. El usuario remoto que usa este tipo de túnel (los túneles VPN establecen conexiones para el tráfico de paquetes) puede ingresar de manera controlada a recursos perimetrales específicos.

IPSec	SSL
Trabaja en la capa de red	Trabaja sobre la capa de aplicación
Acceso de igual a igual	Acceso remoto
Conexión perdurable entre redes locales: excelente para conectar oficinas	Conexión granular a recursos: óptima para conectar mano de obra remota
Es independiente de la aplicación adoptada	Trabaja de acuerdo con los protocolos adoptados por la aplicación
Acceso mediante el software.	Acceso al portal web
Permite cualquier aplicación basada en IP	Permite aplicaciones basadas en web y cliente / servidor

VPN IPSec.

En este caso vamos a usar la VPN de tipo IPSec para nuestra simulación de la red, pero antes vamos a explicar un poco como funciona este tipo de VPN.

IPSec (Internet Protocol Security). IPSec es un protocolo de capa 3 del modelo OSI que permite desarrollar VPNs brindando las siguientes ventajas:

- **Confidencialidad:** Significa que la información enviada a través del VPN no podrá ser leída por un usuario o dispositivo tercero que no participe en la comunicación. La confidencialidad se logra a través de la implementación de técnicas de cifrado de datos. En IPSec podemos implementar cifrado de datos utilizando algoritmos simétricos tales como 3DES y AES.

- **Integridad de la información:** La información enviada entre dos dispositivos en una VPN debe llegar tal cual fue enviada por el emisor. En la práctica se logra a través de la implementación de técnicas de Hashing (es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija). En IPSec podemos implementar Hashing utilizando algoritmos tales como MD5, SHA-1 y SHA-2.

- **Autenticación:** Consiste en establecer mecanismos de seguridad para validar la identidad de los dispositivos envueltos en la transmisión de información a través de una VPN. En IPSec tenemos mecanismos de autenticación como son: (1) Pre-share Key y (2) Digital Signature.

IPSec ofrece dos modos de operación:

- **El modo transporte:** Cada segmento TCP junto con una cabecera (AH o ESP) viaja encapsulados en un datagrama entre el router fuente y el destino.

- **El modo túnel:** En este modo, es el datagrama IP completo el que, junto con una cabecera (AH o ESP) viaja encapsulado en otro datagrama entre los routers fuente y destino.

En IPSec modo transporte la fuente y el destino de la comunicación llevan a cabo los controles de seguridad, por el contrario, en IPSec modo túnel la fuente y el destino no tienen la capacidad ni los recursos para llevar a cabo estos controles de seguridad en los paquetes.

IKE (Internet Key Exchange).

IKE es un protocolo que define el método de intercambio de claves sobre IP en una primera fase de negociación segura.

Está formado por una cabecera de autenticación, AH o Authentication Header, o una cabecera de autenticación más encriptación que se conoce como ESP o Encapsulating Security Payload.

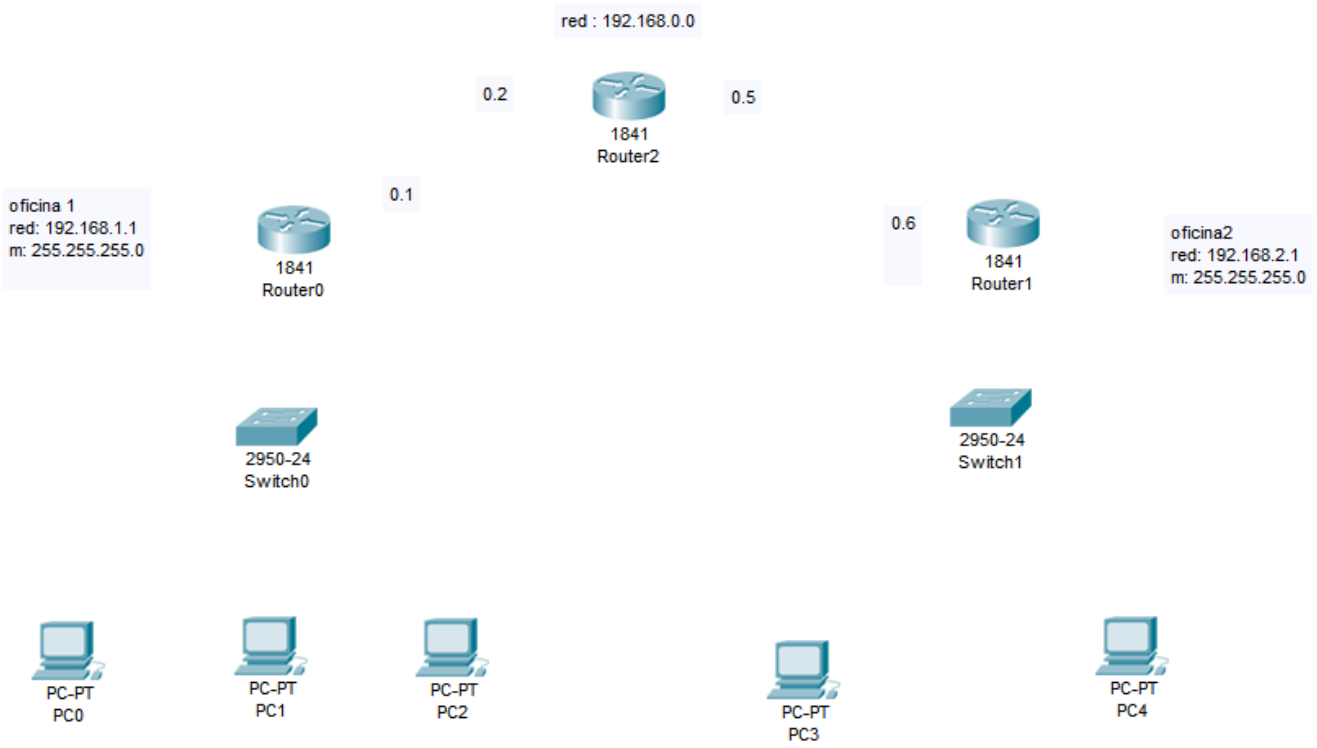
Este protocolo lo usaremos mas adelante para la configuración de la VPN en nuestra simulación.

Ejemplo de una red VPN.

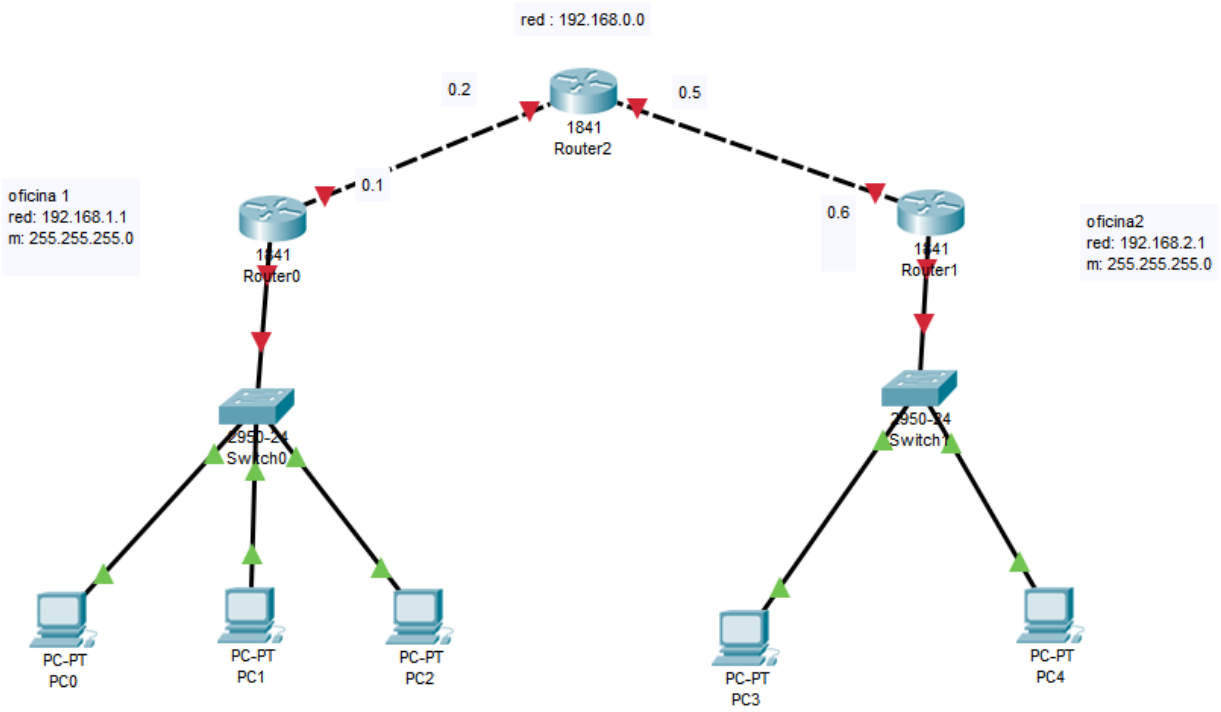
Vamos a crear una VPN simulando una conexión de dos oficinas de una empresa utilizando como vínculo Internet, permitiendo a los miembros de soporte técnico tener acceso a los equipos de la otra oficina. Todo ello utilizando la infraestructura de Internet y una encriptación entre las dos oficinas.

Vamos a usar estos equipos para nuestra red.

Modelo Router: 1841 – Usaremos este router para poder crear la VPN.
Modelo Switch: 2950-24
PC's de sobremesa.

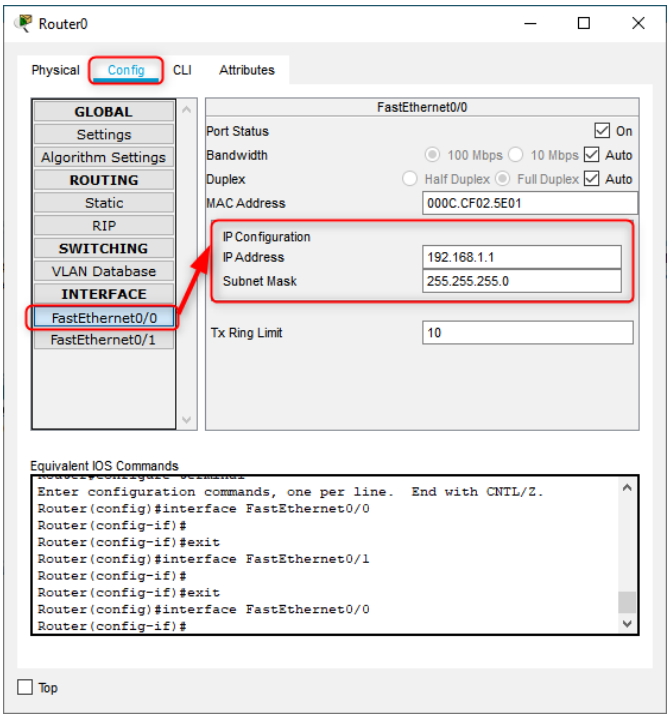


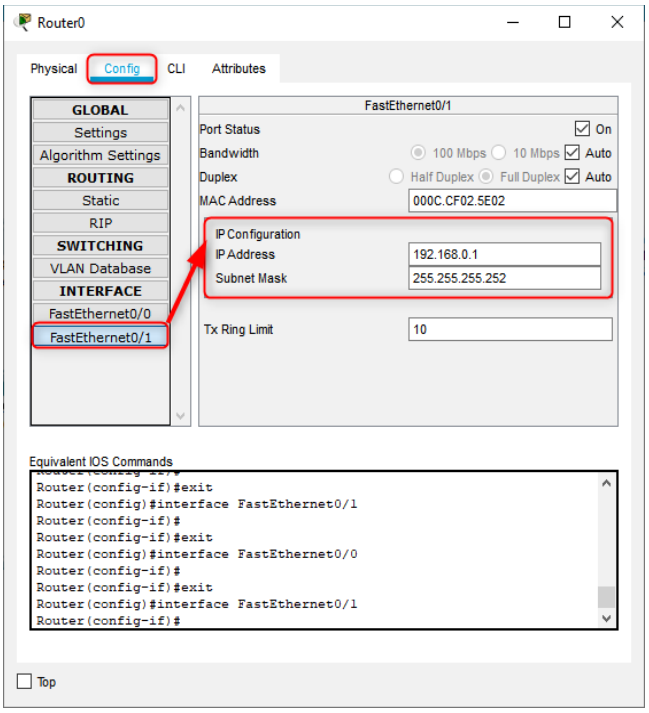
El siguiente paso, sería la conexión de los dispositivos mediante los cables. Como ya sabemos los cables están en la parte inferior izquierda. Vamos a usar el cable recto para la conexión de los pc's a los switches y de los switches a los routers, y para la conexión entre routers usaremos el cable cruzado. Deberíamos tener lo mismo que en la imagen.



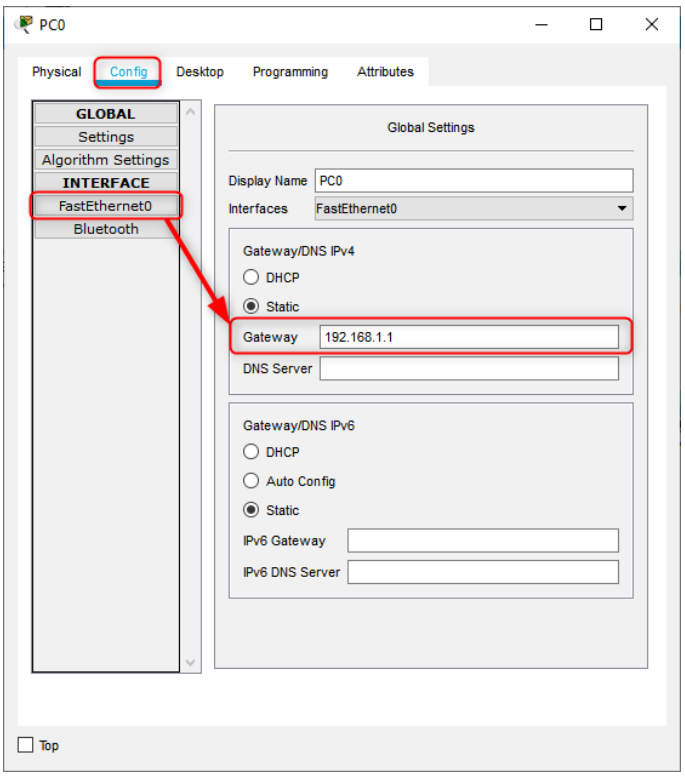
Pasaremos ha hacer la asignación de las ip's de nuestra red. Primero empezaremos con la oficina 1, con el router y seguiremos con los pc's. Para la oficina vamos a usar la red 192.168.1.0 con la máscara 255.255.255.0. Vamos a empezar con el router.

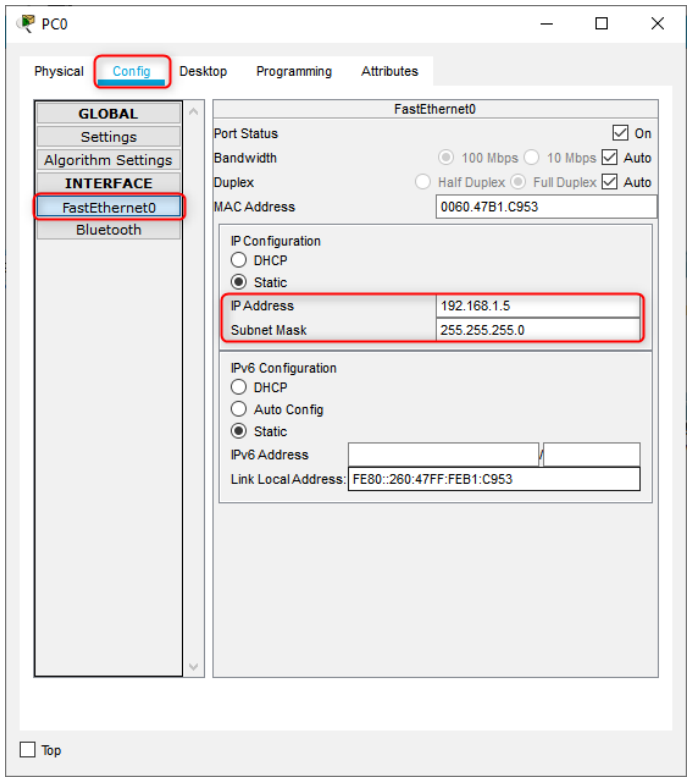
Router 0: Vamos a asignarle la ip 192.168.1.1 con la máscara 255.255.255.0 en la interfaz fa0/0 y para la conexión con el otro router le asignaremos la 192.168.0.1 con la máscara 255.255.255.252 en el puerto fa0/1.



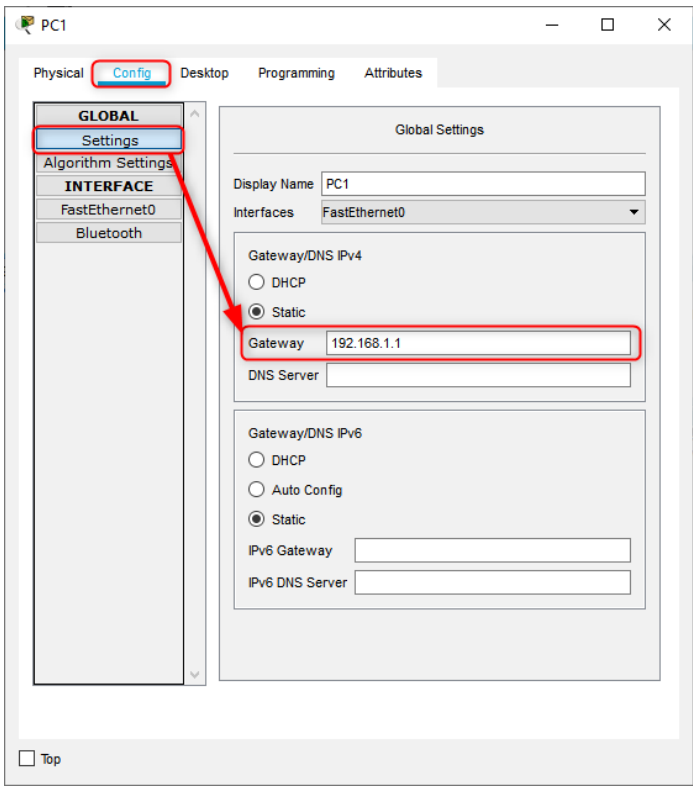


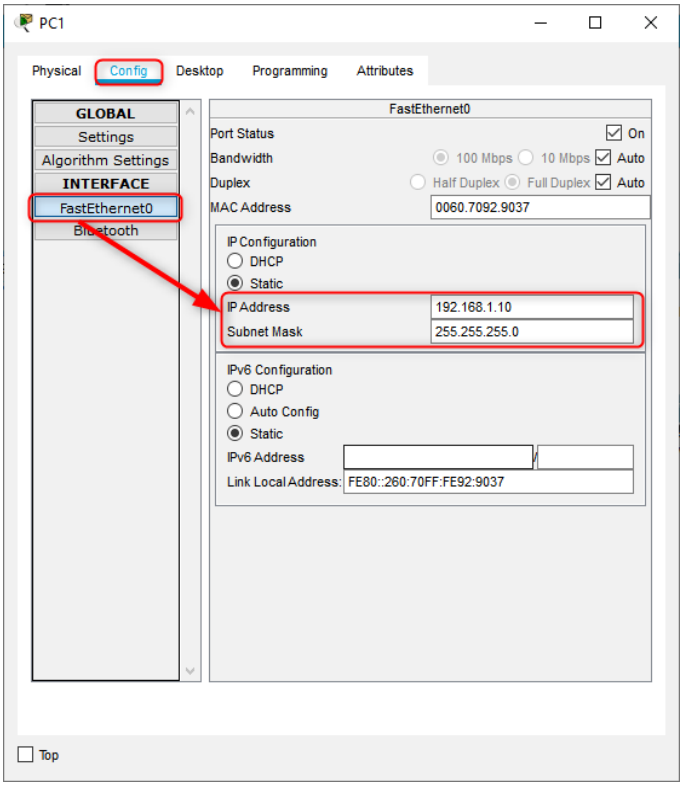
PC0: Vamos a asignarle la ip 192.168.1.5 con la máscara 255.255.255.0 y le pondremos la gateway que es la ip del router, 192.168.1.1.



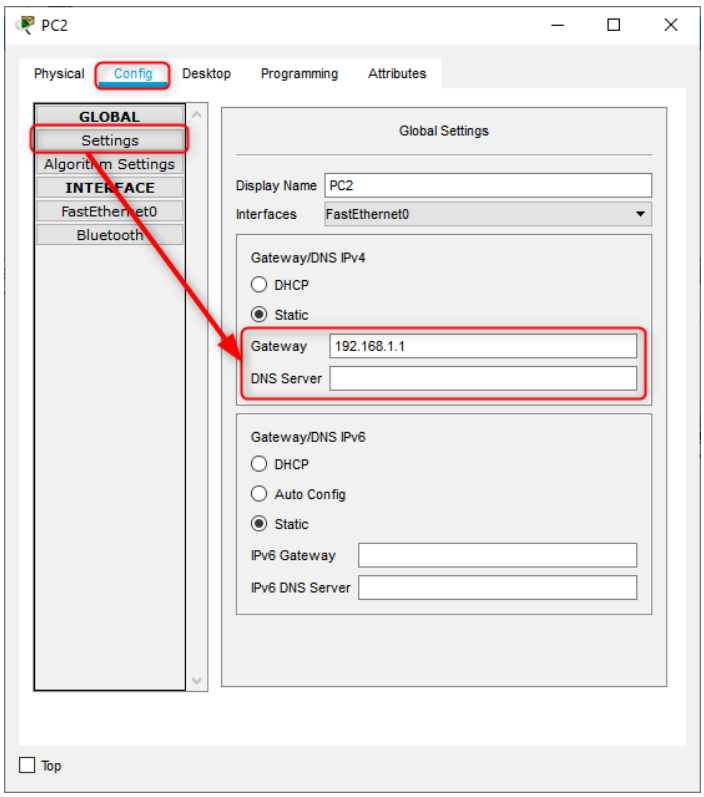


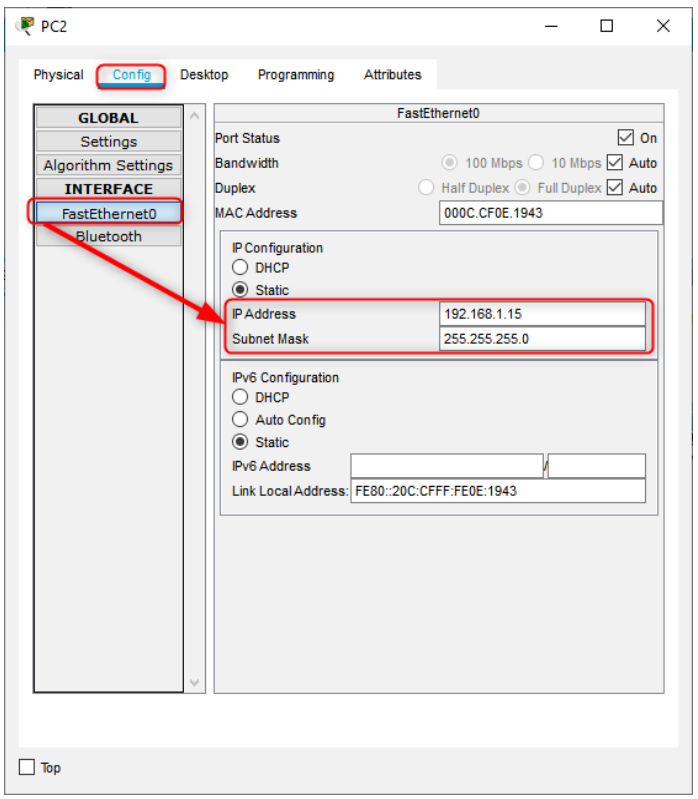
PC1: Vamos a asignarle la ip 192.168.1.10 con la máscara 255.255.255.0 y le pondremos la gateway que es la ip del router, 192.168.1.1.





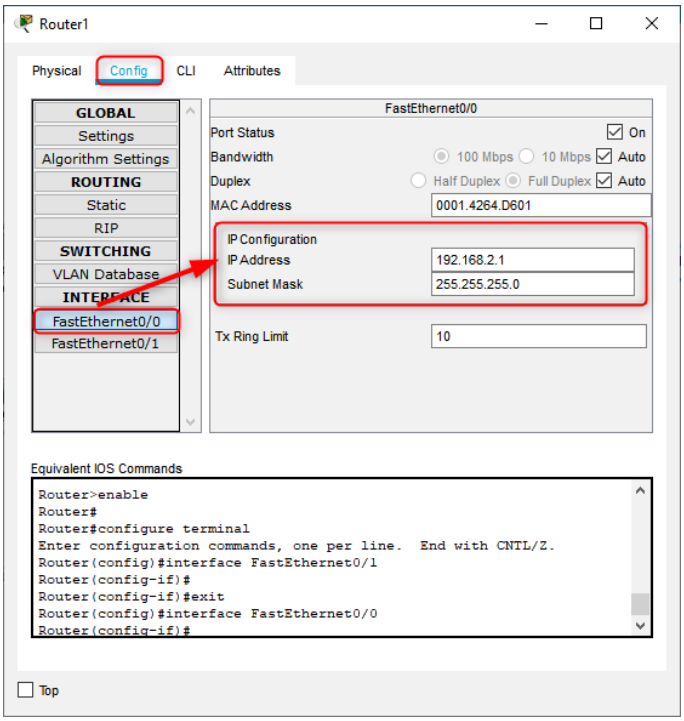
PC2: Vamos a asignarle la ip 192.168.1.15 con la máscara 255.255.255.0 y le pondremos la gateway que es la ip del router, 192.168.1.1.

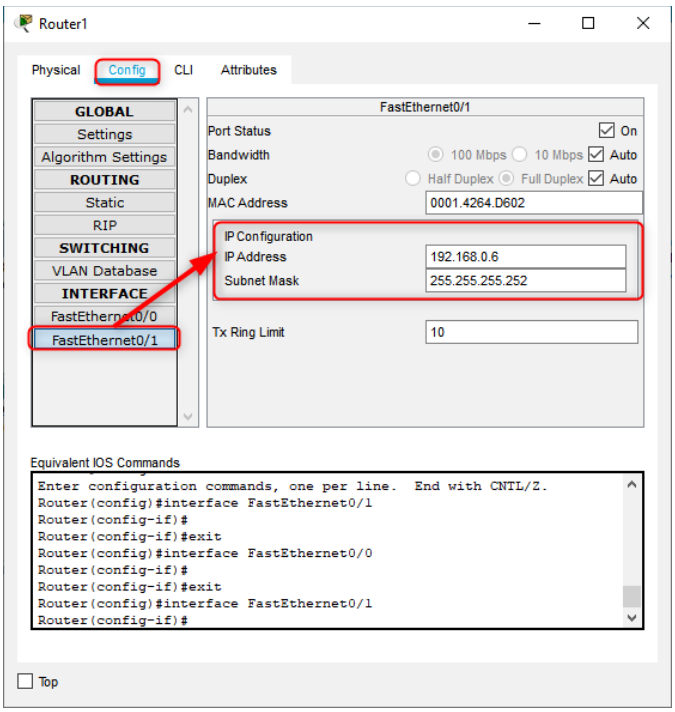




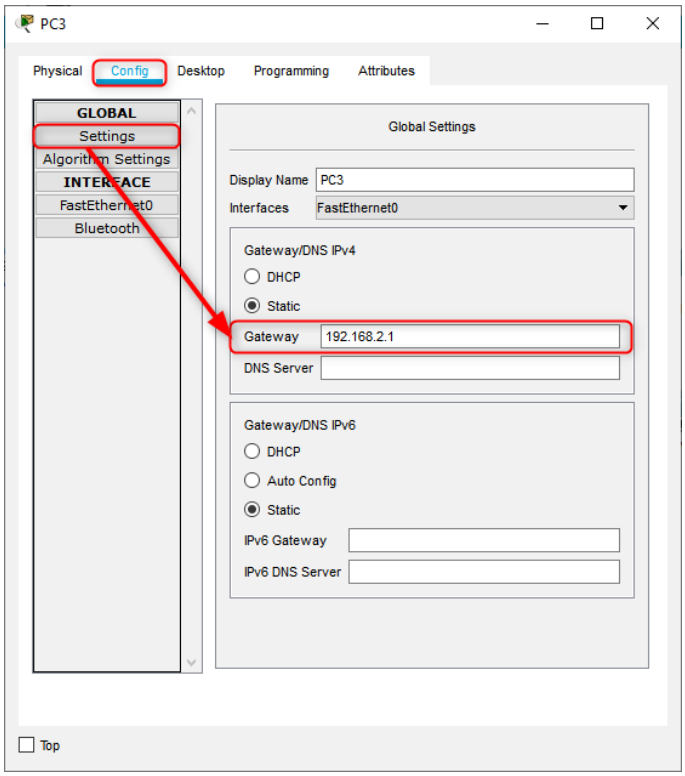
Ahora seguiremos con la oficina 2, tenemos que primero asignar las ip's al router y después pasaremos a los pc's. Para esta oficina usaremos la red 192.168.2.0 con la máscara 255.255.255.0

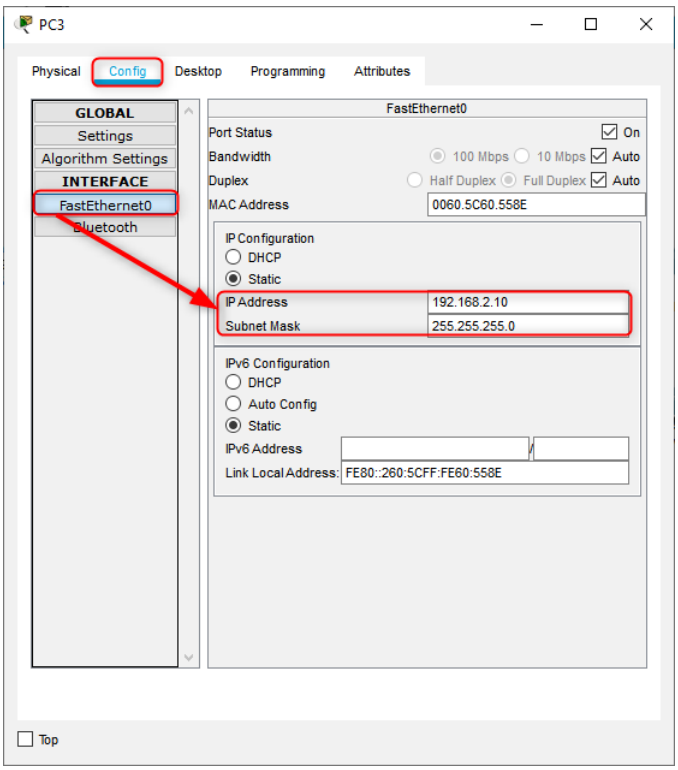
Router 1: Vamos a asignarle la ip 192.168.2.1 con la máscara 255.255.255.0 en la interfaz fa0/0 y para la conexión con el otro router le asignaremos la 192.168.0.6 con la máscara 255.255.255.252 en el puerto fa0/1.



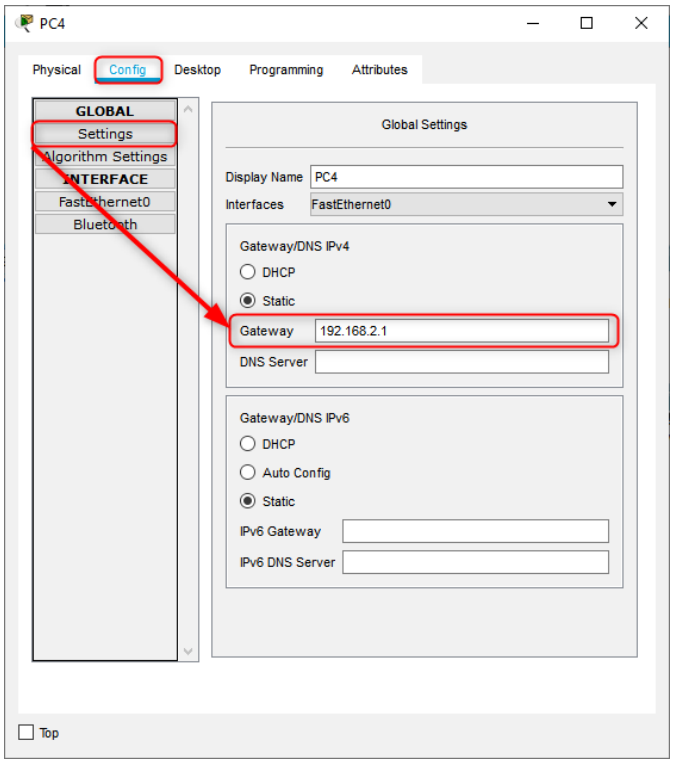


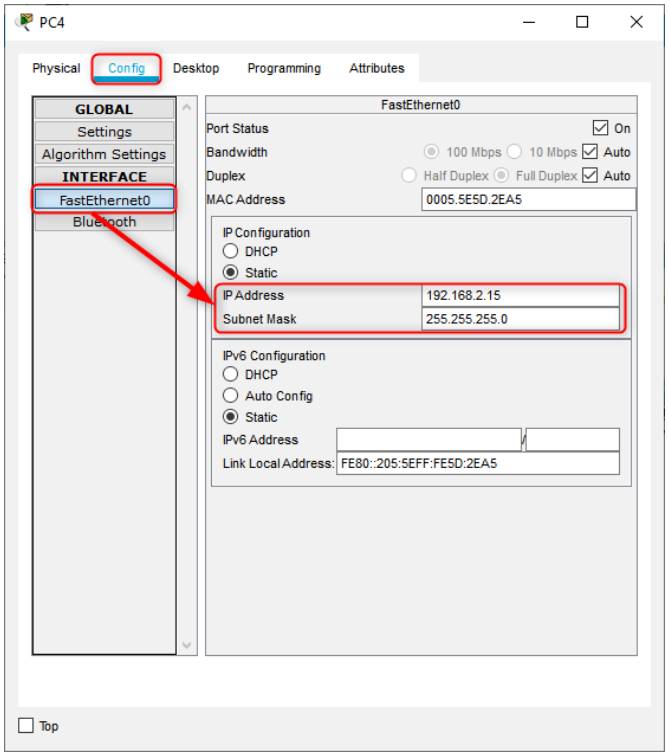
PC3: Vamos a asignarle la ip 192.168.2.10 con la máscara 255.255.255.0 y le pondremos la gateway que es la ip del router, 192.168.2.1.



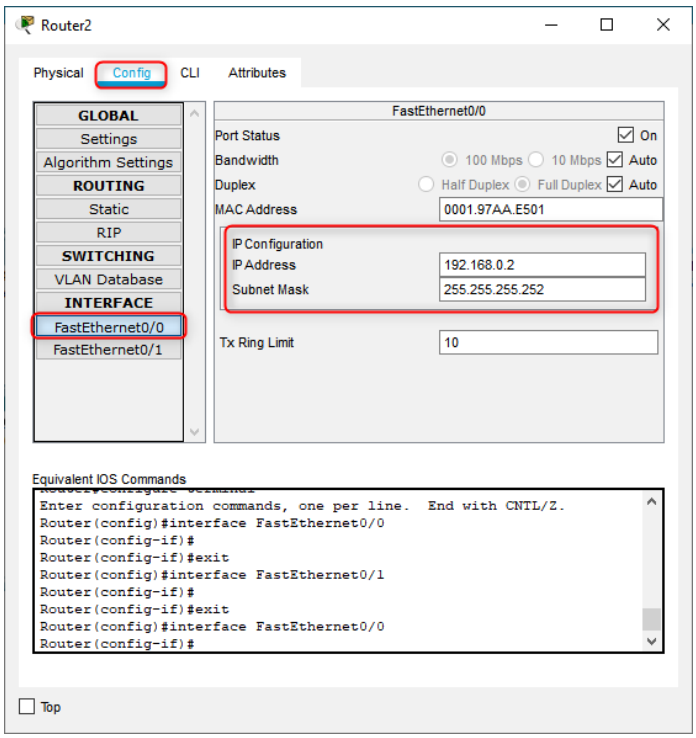


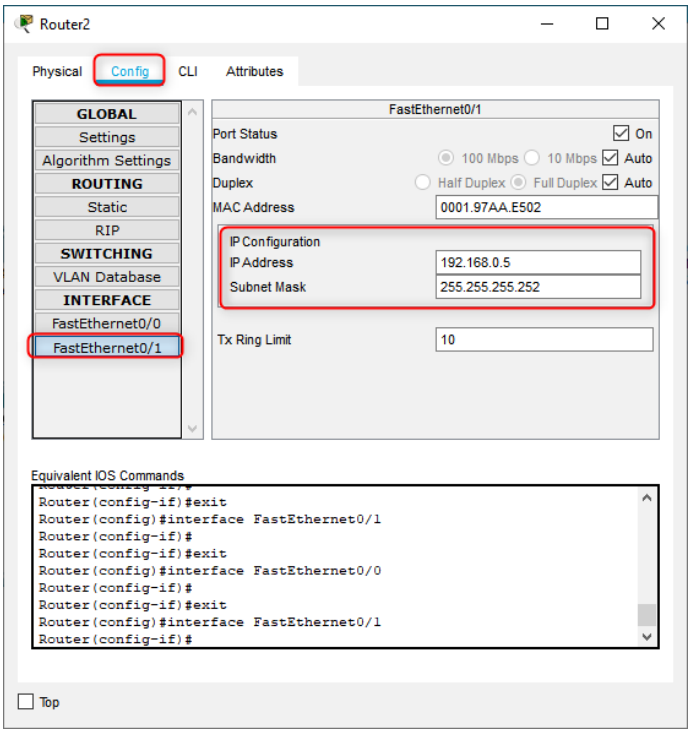
PC4: Vamos a asignarle la ip 192.168.2.15 con la máscara 255.255.255.0 y le pondremos la gateway que es la ip del router, 192.168.2.1.





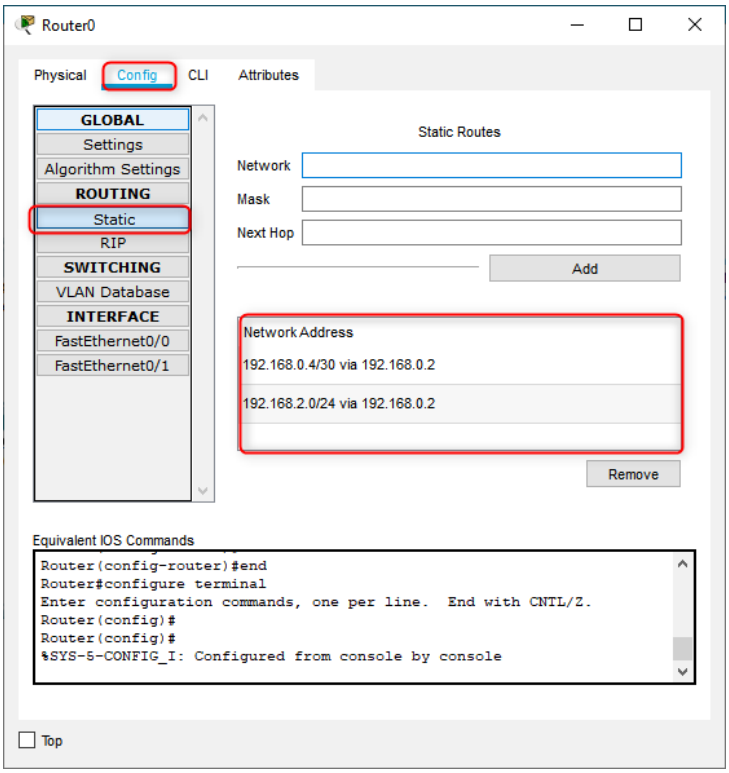
Para acabar con la asignación de las ip's pasaremos con el último router, para la conexión de las dos oficinas, vamos a poner para la fa0/0 192.168.0.2 y para la fa0/1 pondremos 192.168.0.5 y a los dos les pondremos la máscara 255.255.255.252.



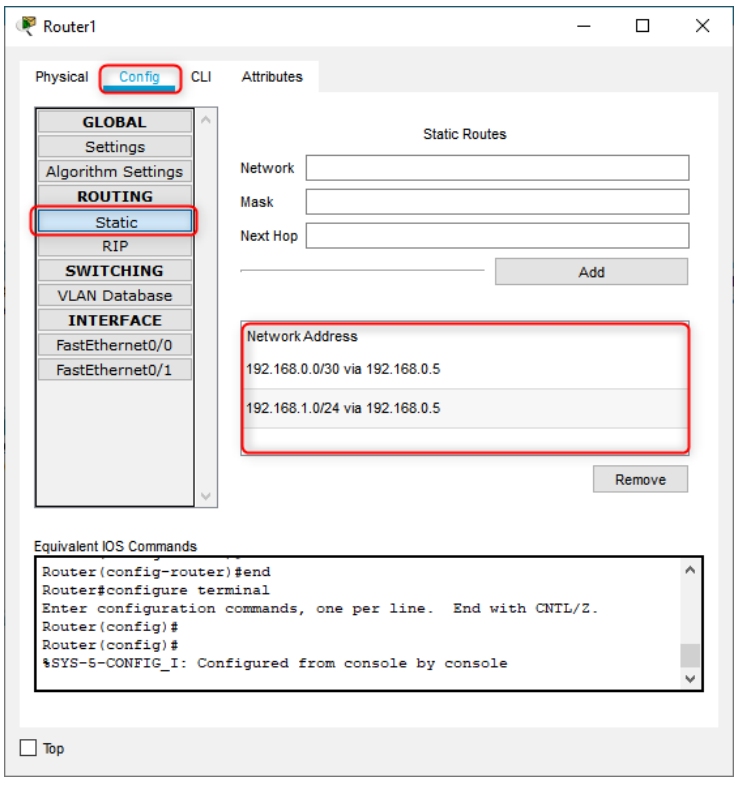


Lo siguiente que configuraremos son las rutas estáticas de cada router, tendremos que poner la red destino la máscara y el primer salto que hará el router para llegar a la red destino.

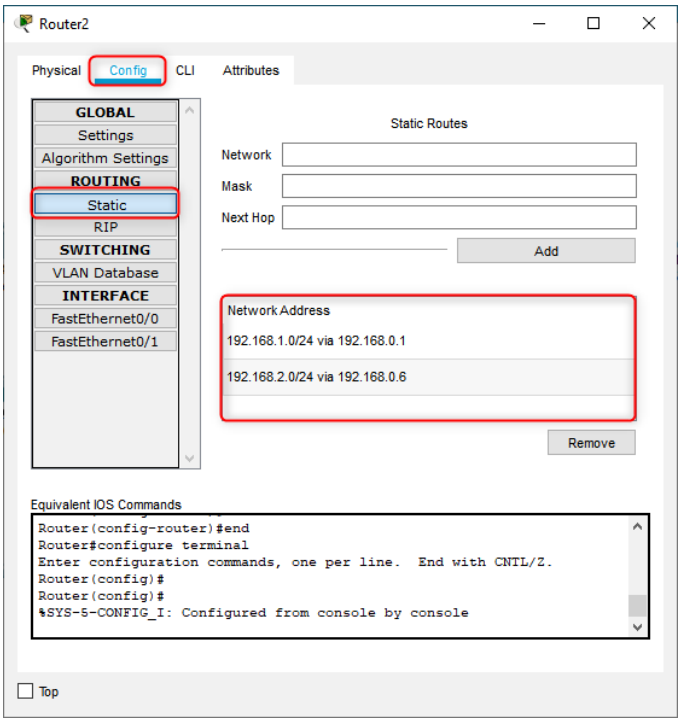
Router 0:



Router 1:

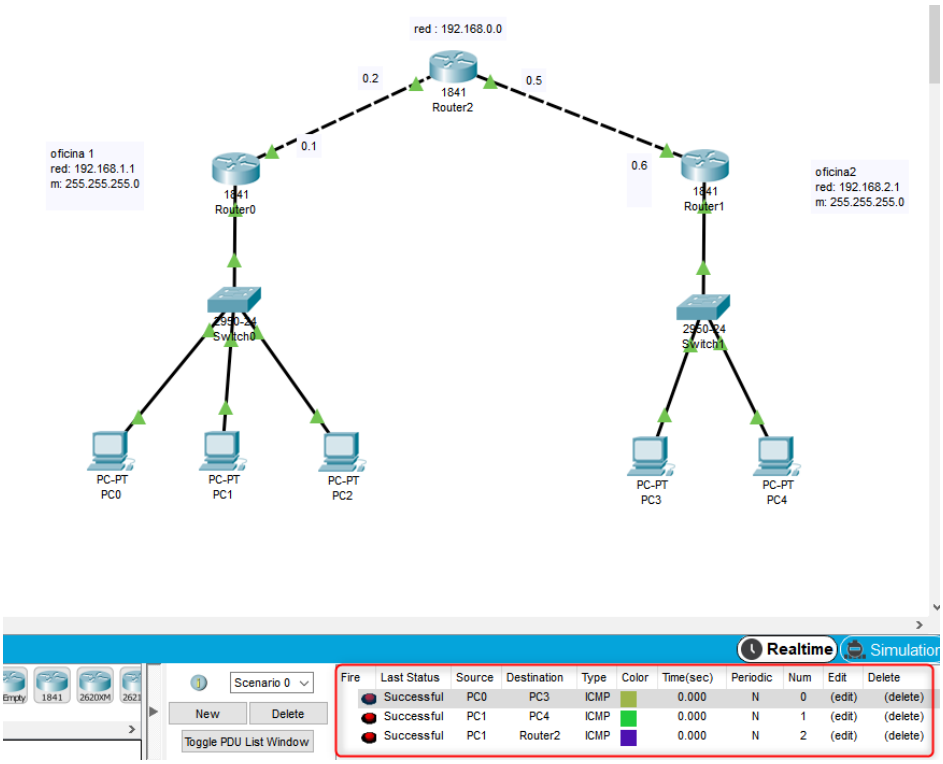


Router 2:



Antes de pasar a la configuración de la VPN vamos a pasar a la comprobación de conectividad de nuestros equipos, tanto los de la oficina 1 como los de la oficina 2. Para ello vamos a usar la herramienta ping que ya hemos usado en los casos anteriores, la cual se encuentra en el menú.

Como podemos ver abajo a la derecha, todos los pings tienen el status en Successful, indicando que nuestros equipos tienen conectividad.



VPN - ENCRIPTACIÓN

Una vez que hemos configurado los equipos y verificado que los paquetes lleguen a su destino solicitado, se realiza la encriptación de los paquetes para que Router 0 y Router 1 tengan una integridad y confidencialidad de toda la comunicación sin que Internet (Router 2) conozca el contenido de dichos paquetes:

En Router 0:

En esta primera fase se realiza la configuración de intercambio de claves. Se tiene que hacer todo con comandos, para eso nos iremos a la pestaña de CLI dentro de la configuración de los routers.

Este proceso usa ISAKMP para identificar el algoritmo de hash y el método de autenticación. También se identifica uno de los extremos del túnel:

//Antes de poner estos comandos, primero tenemos que poner **enable** para poder poner los comandos y después **config.** Una vez estemos ahí, empezaremos con los demás comandos.
Router> enable
Router#config
Router(config)#crypto isakmp policy 10 // crear una ISAKMP policy. Definimos la prioridad, en nuestro ejemplo 10. Esta prioridad se utiliza para ordenar la aplicación de las políticas de encriptación cuando existen varias.
Router(config-isakmp)#hash md5
Router(config-isakmp)#authentication pre-share // utilizará la clave definida más adelante
Router(config-isakmp)#crypto isakmp key P5NM address 192.168.0.6 // Se identifica la clave compartida con la que se va a encriptar los datos (P5NM en este caso) y se especifica la ip remota del otro extremo del túnel(192.168.0.6 en este caso).

```
oficinal>enable
oficinal#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
oficinal(config)#crypto isakmp policy 10
oficinal(config-isakmp)#hash md5
oficinal(config-isakmp)#authentication pre-share
oficinal(config-isakmp)#crypto isakmp key P5NM address 192.168.0.6
```

A continuación, creamos un IPsec conjunto de transformación que llamamos TRANSFORM. Se especifica el protocolo de encriptación IPsec para la carga de seguridad encapsuladora (ESP). Estos no tienen por qué ser la misma que protocolos IKE utiliza.

Router(config)#crypto ipsec transform-set TRANSFORM esp-3des esp-md5-hmac // crea un transform-set con el nombre TRANSFORM, el transform define las políticas de seguridad que se aplican al tráfico que entra o sale de la interfaz.
Router(config)#crypto map QPDG00 10 ipsec-isakmp // creamos el mapa criptográfico con el nombre QPDG00
Router(config-crypto-map)#set peer 192.168.0.6 //extremo del túnel.
Router(config-crypto-map)#set transform-set TRANSFORM // cual set de transformación de paquetes utilizará.
Router(config-crypto-map)#match address 101 // origen-destino de paquetes.
Router(config-crypto-map)#access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 // creamos una ACL para el tráfico que va a ser encriptado(de la oficina 1 a la oficina2).
Router(config)#interface FastEthernet0/1 //aplicamos el mapa criptográfico "QPDG00" en la interfaz de salida
Router(config-if)#crypto map QPDG00

```
oficinal(config)#crypto ipsec transform-set TRANSFORM esp-3des esp-
md5-hmac
oficinal(config-crypto-map)#crypto map QPDG00 10 ipsec-isakmp
oficinal(config-crypto-map)#set peer 192.168.0.6
oficinal(config-crypto-map)#set transform-set TRANSFORM
oficinal(config-crypto-map)#match address 101
oficinal(config-crypto-map)#access-list 101 permit ip 192.168.1.0
0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
oficinal(config)#interface FastEthernet0/1
oficinal(config-if)#crypto map QPDG00
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
oficinal(config-if)#
```

En Router 1:

En esta primera fase se realiza la configuración de intercambio de claves. Se tiene que hacer todo con comandos, para eso nos iremos a la pestaña de cli dentro de la configuración de los routers. Este proceso usa ISAKMP para identificar el algoritmo de hash y el método de autenticación. También se identifica uno de los extremos del túnel:

//Antes de poner estos comandos, primero tenemos que poner **enable** para poder poner los comandos y después **config.** Una vez estemos ahí, empezaremos con los demás comandos.
Router> enable
Router#config

Router(config)#crypto isakmp policy 10 // crear una ISAKMP policy. Definimos la prioridad en nuestro ejemplo 10. Esta prioridad se utiliza para ordenar la aplicación de las políticas de encriptación cuando existen varias.
Router(config-isakmp)#hash md5
Router(config-isakmp)#authentication pre-share // utilizará la clave definida más adelante
Router(config-isakmp)#crypto isakmp key P5NM address 192.168.0.1 // Se identifica la clave compartida con la que se va a encriptar los datos (P5NM en este caso) y se especifica la ip remota del otro extremo del túnel(192.168.0.1 en este caso).

```
Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#hash md5
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#crypto isakmp key P5NM address 192.168.0.1
```

A continuación, creamos un IPsec conjunto de transformación que llamamos TRANSFORM. Se especifica el protocolo de encriptación IPsec para la carga de seguridad encapsuladora (ESP). Estos no tienen por qué ser la misma que protocols IKE utiliza.

Router(config)#crypto ipsec transform-set TRANSFORM esp-3des esp-md5-hmac // Crea un transform-set con el nombre TRANSFORM, el transform define las políticas de seguridad que se aplican al tráfico que entra o sale de la interfaz.
Router(config)#crypto map QPDG00 10 ipsec-isakmp // creamos el mapa criptográfico con el nombre QPDG00
Router(config-crypto-map)#set peer 192.168.0.1 //extremo del túnel.
Router(config-crypto-map)#set transform-set TRANSFORM // cual set de transformación de paquetes utilizará.
Router(config-crypto-map)#match address 101 // origen-destino de paquetes.

```
Router(config)#crypto ipsec transform-set TRANSFORM esp-3des esp-md5-
hmac
Router(config)#crypto map QPDG00 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
Router(config-crypto-map)#
Router(config-crypto-map)#set peer 192.168.0.1
Router(config-crypto-map)#set transform-set TRANSFORM
Router(config-crypto-map)#match address 101
```

Router(config-crypto-map)#access-list 101 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 // creamos una ACL para el tráfico que va a ser encriptado(de la oficina 1 a la oficina2).
Router(config)#interface FastEthernet0/1 //aplicamos el mapa criptográfico “QPDG00” en la interfaz de salida
Router(config-if)#crypto map QPDG00

```
Router(config-crypto-map)#access-list 101 permit ip 192.168.2.0
0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#crypto map QPDG00
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router(config-if)#
```

Después de haber seguido todos los pasos y haber puesto todos los comandos, ya tendremos nuestra red VPN configurada y lista para su uso.

CAPITULO 3: Configuración de un router por comandos.

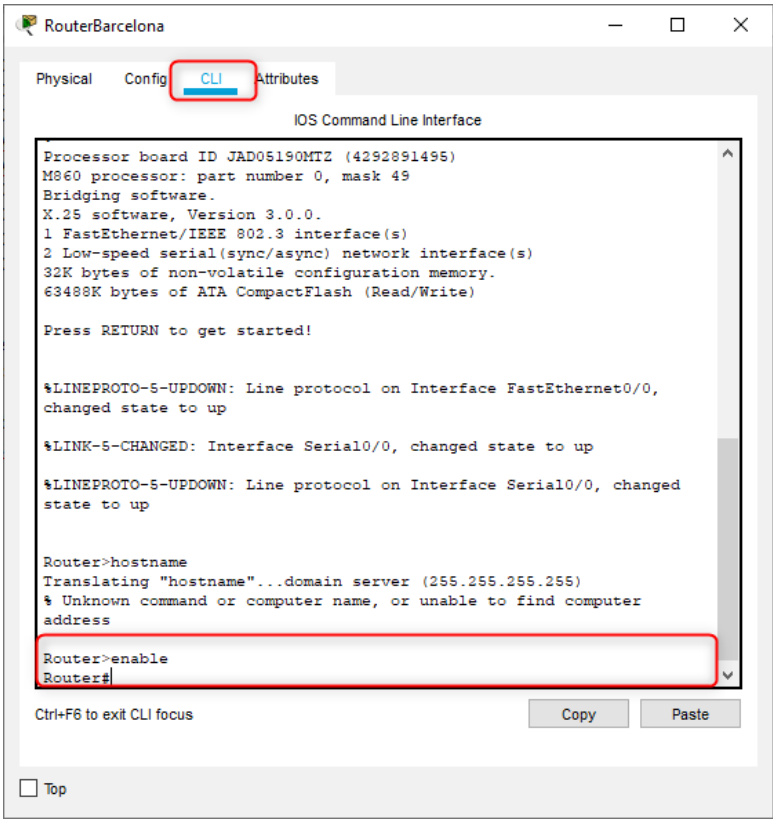
Ya hemos visto como configurar un router de manera gráfica y en este capítulo pasaremos a la configuración del router mediante comandos.

Para ello abriremos la configuración dando click al router y nos iremos a la pestaña de CLI, donde empezaremos a poner los comandos.

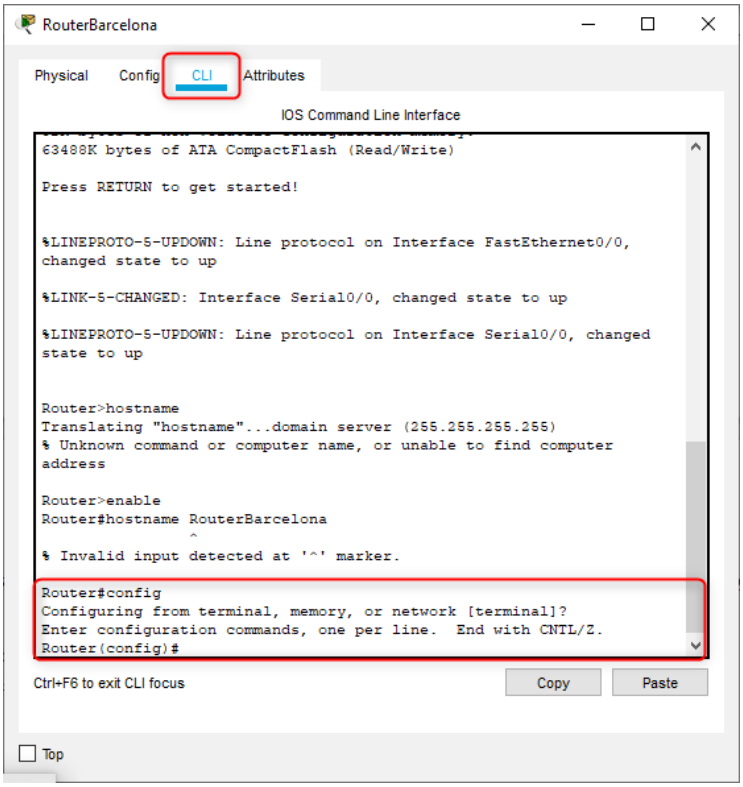
Configuración básica:

1. Cambiar el nombre al router
2. Establecer contraseña secreta para entrar en modo privilegiado
3. Presentar un mensaje al encender el router
4. Configurar la entrada al router vía consola
5. Configurar la entrada al router vía telnet
6. Configurar la entrada al router vía SSH
7. Autentificación de usuarios en la BBDD local del router
8. Autentificación de usuarios en un server RADIUS
9. Configurar la entrada al router vía web
10. Configurar las interfaces
11. Configurar el enrutamiento RIP
12. Configurar rutas estáticas

Antes de empezar con la configuración y ya estemos en la pestaña CLI, para poder empezar a poner los comandos tendremos que poner enable, si no nos dejará poner ningún comando. Una vez hecho esto podremos empezar con la configuración.



Después de haber puesto enable, debemos poner config para poder entrar a configurar el router.



1. **Cambiar el nombre al router**

   Router(config)# hostname *nombreRouter*

2. **Establecer contraseña secreta para entrar en modo privilegiado**

   Lab_A(config)#enable secret pwd
   En el fichero running-config la podemos visualizar encriptada.
   o bien
   Lab_A(config)#enable password pwd
   Si esta cfg. enable secret este password no tiene efecto.

```
Router(config)#hostname RouterBarcelona
RouterBarcelona(config)#enable secret Barcelona321
RouterBarcelona(config)#
```

   Una vez configurada la contraseña para el modo privilegiado, cada vez que queramos entrar a este modo, nos pedirá la contraseña que hayamos asignado.

3. **Presentar un mensaje al encender el router**
   Lab_A(config)#banner motd *# mensaje #*
   Lab_A(config)#banner login *# mensaje #*

```
RouterBarcelona(config)#banner login #bienvenido#
RouterBarcelona(config)#
```

4. **Configurar la entrada al router vía consola**
   Lab_A(config)#line con 0
   Lab_A(config-line)#exec-timeout *min*
   Lab_A(config-line)# logging synchronous
   Lab_A(config-line)# password *pwd*
   Lab_A(config-line)#login

```
RouterBarcelona(config)#line con 0
RouterBarcelona(config-line)#exec-timeout 20
RouterBarcelona(config-line)#logging synchronous
RouterBarcelona(config-line)#password qweQWE123
RouterBarcelona(config-line)#login
```

5. **Configurar la entrada al router vía telnet**
   Lab_A(config)#line vty 0 4
   Lab_A(config-line)#exec-timeout *min*
   Lab_A(config-line)# logging synchronous
   Lab_A(config-line)# password *pwd*
   Lab_A(config-line)#login

```
RouterBarcelona(config)#line vty 0 4
RouterBarcelona(config-line)#exec-timeout 20
RouterBarcelona(config-line)#logging synchronous
RouterBarcelona(config-line)#password asdASD123
RouterBarcelona(config-line)#login
```

6. Configurar la entrada al router vía SSH.

Crear usuarios
Lab_A(config)#username *username* privilege *nivelPrivilegio* secret *pwd*

```
RouterBarcelona(config)#username david privilege 15 secret qweQWE123
```

Crear un dominio
Router(config)# ip domain-name *midominio.com*

```
RouterBarcelona(config)#ip domain-name midominio.com
```

Crear la clave RSA
Router(config)#crypto key generate RS

```
RouterBarcelona(config)#crypto key generate RS
The name for the keys will be: RouterBarcelona.midominio.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

Activar el servidor SSH-2.
Router(config)#ip ssh version 2
//Activa el servidor SSH-2

```
RouterBarcelona(config)#ip ssh version 2
*mar. 1 0:6:20.157: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

Permitir que la conexión pueda ser ssh.
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)# transport input ssh
//Se podran conectar via telnet y via ssh
Router(config-line)# login local
//Para autenticar los usuarios en función de la base de usuarios local definidos mediante username

```
RouterBarcelona(config)#line vty 0 4
RouterBarcelona(config-line)#transport input ssh
RouterBarcelona(config-line)#login local
```

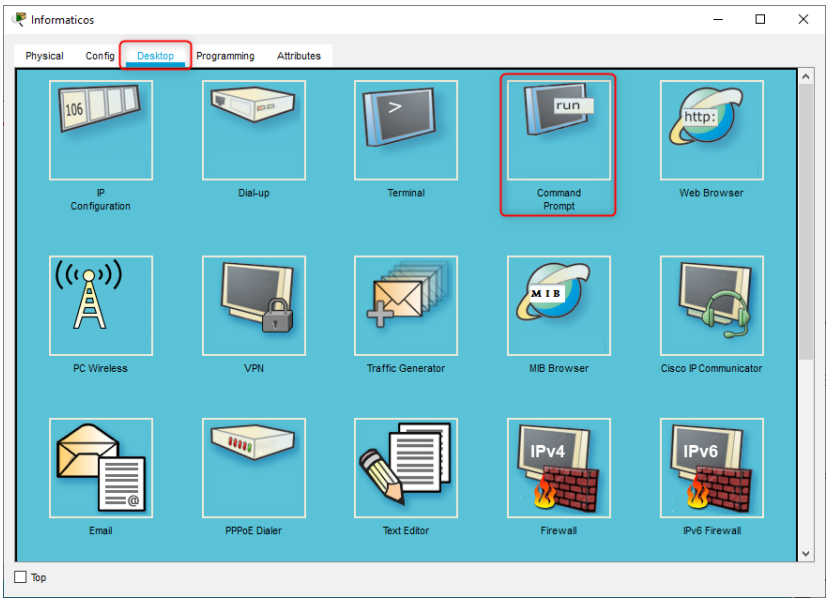
Des del cliente

Podemos realizar una conexión mediante Putty. Como pedirá un usuario es importante tener la base de usuarios definida en el router. Un router a su vez también puede ser cliente ssh y conectarse a otro router.

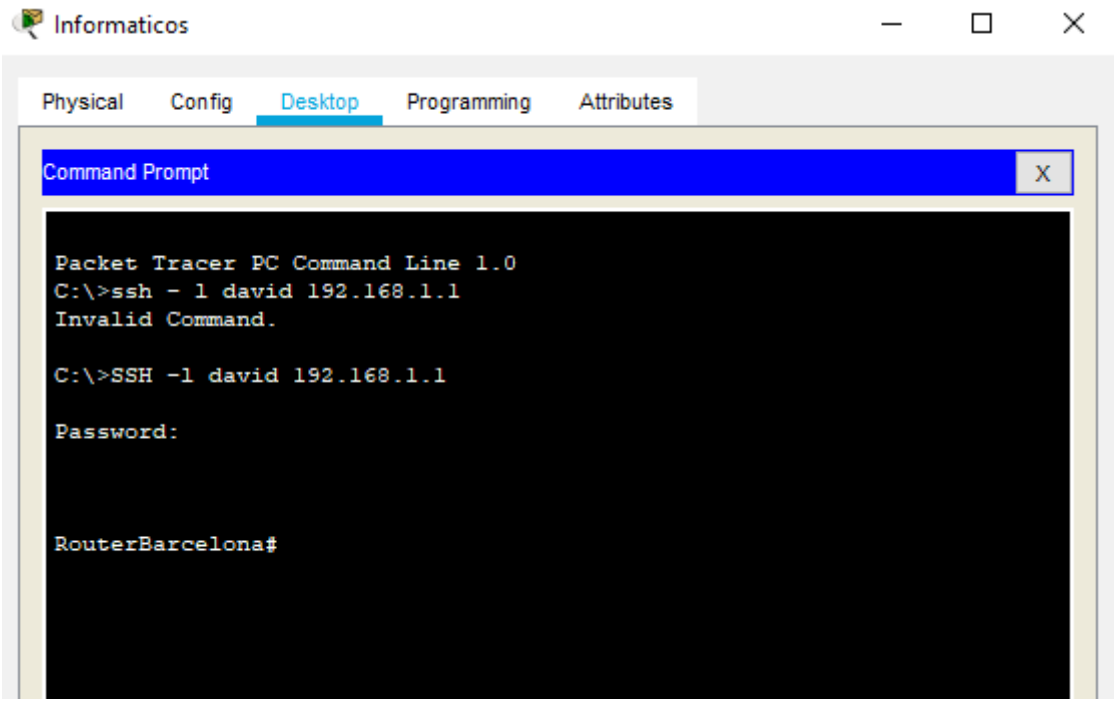
Router# ssh -l *login_name IP*

Router# ssh -l *david 192.168.1.1 (ip del router)*

Vamos a usar un pc como cliente, para conectarnos por ssh al servidor, abriremos la configuración del router dale click al pc, e iremos a la pestaña de Desktop. Una vez dentro iremos a Command Prompt.



Una vez dentro, con conectaremos al router con ssh.



7. **Autentificación de usuarios en la BD local del router**

Lab_A(config)#username *username* privilege *nivelPrivilegi* secret *pwd*

```
RouterBarcelona(config)#username david privilege 15 secret qweQWE123
```

Via consola

Lab_A(config)#line con 0
Lab_A(config-line)#login local

```
RouterBarcelona(config)#line con 0
RouterBarcelona(config-line)#login local
```

Via telnet

Lab_A(config)#line vty 0 4
Lab_A(config-line)#login local

```
RouterBarcelona(config)#line vty 0 4
RouterBarcelona(config-line)#login local
```

8. **Autentificación de usuarios en un servidor RADIUS.**

Lab_A(config)#aaa new-model
Lab_A(config)#aaa authentication login *list-name* group radius
Lab_A(config)#radius-server host *192.168.1.250* auth-port 1645 key *ciscosecret*
Lab_A(config)#line vty 0 4
Lab_A(config-line)#login authentication *list-name*

```
RouterBarcelona(config)#aaa new-model
RouterBarcelona(config)#aaa authentication login LISTA group radius
local enable
RouterBarcelona(config)#radius-server host 192.168.1.250 auth-port
1645 key ciscosecret
RouterBarcelona(config)#line vty 0 4
RouterBarcelona(config-line)#login authentication LISTA
```

9. Configuración interfaces

FastEthernet

Lab_A(config)#int fa0/0 *//entramos en la interfaz*
Lab_A(config-if)#description *Interface que conecta con la red del Clot //ponemos una descripción*
Lab_A(config-if)# ip address *IP Msk //asignamos la ip y la máscara*
Lab_A(config-if)#no shutdown *// encendemos la interfaz*

```
RouterBarcelona(config)#int fa0/0
RouterBarcelona(config-if)#description interfaz que conecta con la
red de barcelona
RouterBarcelona(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterBarcelona(config-if)#no shutdown
```

Serial

Lab_A(config)#int s0/0 *//entramos en la interfaz*
Lab_A(config-if)#description *Interfaz que conecta con el router de Barcelona //ponemos una descripción*
Lab_A(config-if)# ip address *IP Msk //asiganmos la ip y la máscara*
Lab_A(config-if)#clock rate *bps //ponemos el clock*
Si el puerto es una interfaz serie que hace de DCE se ha de configurar el clock
Lab_A(config-if)#no shutdown *//encendemos la interfaz*

```
RouterBarcelona(config)#int s0/0
RouterBarcelona(config-if)#description interfaz que conecta con nube
RouterBarcelona(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
RouterBarcelona(config-if)#clock rate 2000000
RouterBarcelona(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed
state to up

RouterBarcelona(config-if)#no shutdown

RouterBarcelona(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed
state to up
```

10. Configuración de enrutamiento RIP

Lab_A(config)#ip routing //viene por defecto
Lab_A(config)#router *rip*
Lab_A(config-router)#network *IDred1*
Lab_A(config-router)#network *IDred2*
Lab_A(config-router)#network *IDred3*
ID. de las redes directamente conectadas

```
RouterBarcelona(config)#router rip
RouterBarcelona(config-router)#network 192.168.1.0
RouterBarcelona(config-router)#network 10.0.0.0
```

RIP v2

Lab_A(config)#router *rip*
Lab_A(config-router)#version 2
Lab_A(config-router)#network *IDred1*
Lab_A(config-router)#network *IDred2*
Lab_A(config-router)#no auto-summary //para admitir redes no contiguas.

```
RouterBarcelona(config-router)#version 2
RouterBarcelona(config-router)#network 192.168.1.0
RouterBarcelona(config-router)#network 10.0.0.0
RouterBarcelona(config-router)#no auto-summary
```

11. Configurar una ruta estática estándar

Define una ruta hacia una red o subred destino.
Lab_A(config)# ip route *IDred_destino Msk_red_destino IP_siguiente_salto [AD]*

```
RouterBarcelona(config)#ip route 172.24.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
RouterBarcelona(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.3
```

Lab_A(config)# ip route *IDred_destino Msk_red_destino puerto_local_de salida [AD]*
Si no se configura el parámetro AD por defecto valdrá 1

```
RouterBarcelona(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 s0/0
RouterBarcelona(config)#ip route 172.24.0.0 255.255.0.0 s0/0
```

a. **Configurar una ruta estática predeterminada o por defecto**

Lab_A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 *IP_siguiente_salto*
Lab_A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 *Puerto_local_de salida*

```
RouterBarcelona(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
RouterBarcelona(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0
```

O bien

Lab_A(config)#ip default-network *IDRed*

```
RouterBarcelona(config)#ip default-network 172.24.0.0
```

b. **Configurar una ruta estática resumida**
Para reducir las tablas de enrutamiento. Buscar los bits que tienen las redes en común.

c. **Configurar una ruta estática flotante**
Para crear rutas de respaldo. Se utiliza cuando la ruta principal (estàtica o dinàmica) no esta disponible

12. Encriptación de passwords de consola, vty, enable password

Si se ha configurado la línea con pwd al cargar este comando automáticamente se mostraran en el running-config los pwd encriptados.
Lab_A(config)#service password-encryption

```
RouterBarcelona(config)#service password-encryption
```

```
line con 0
 exec-timeout 5 0
 password 7 08205F4A282A21464058
 logging synchronous
```

13. Para eliminar un comando

no ip address
no enable secret
no ip host Lab_B
….

14. Para parar una búsqueda de un comando erróneo
Router>enabel
Traduciendo "enabel"...servidor de dominio (255.255.255.255)

Para finalizar la espera, presione al mismo tiempo las teclas **<CTRL><SHIFT>6.**

Búsqueda del nombre interrumpida
Router>

```
RouterBarcelona>enalbe
Translating "enalbe"...domain server (255.255.255.255) % Name lookup
aborted
RouterBarcelona>
```

15. Servicio DNS

a) Asociar un nombre a sus IPs
Lab_A(config)#ip host *nombre IP1 IP2 IP3*
Lab_A(config)#ip host *Lab_B 201.100.11.2 219.17.100.1 199.6.13.1*

```
RouterBarcelona(config)#ip host RouterBarcelona 192.168.1.1 10.0.0.1
RouterBarcelona(config)#
```

b) Indicar que servidor hace la traducción de nombres
Lab_A(config)# ip name-server *srvDNS1 srvDNS2*

La primera IP indica el primer servidor en el que se buscara, la 2ª IP el segundo…hasta 6 puede haber.
Si le llega un nombre y no está en su tabla de hosts indica que servidor hará esa traducción.

```
RouterBarcelona(config)#ip name-server 192.168.1.250
```

c) Desactivar la conversión de nombres de host a IP
Lab_A(config)#no ip domain-lookup

```
RouterBarcelona(config)#no ip domain-lookup
```

d) Establecer un nombre por defecto para aquellos nombres que no llevan la notación con punto.

Lab_A(config)#ip domain-name *cisco.com*

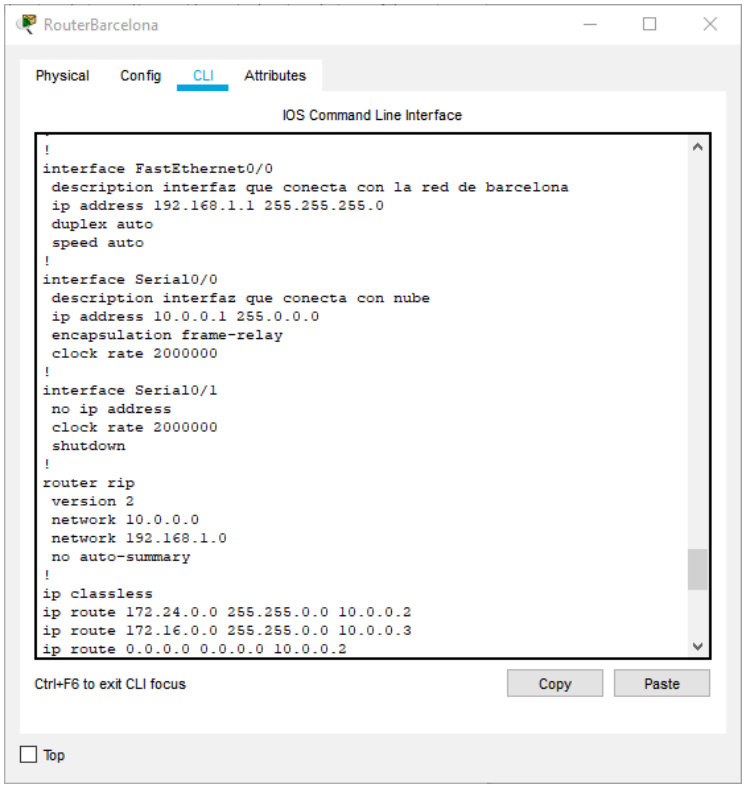
No hay que poner el punto delante del dominio.

```
RouterBarcelona(config)#ip domain-name cisco.com
```

Comandos de visualización

1. sh running
2. sh startup
3. sh int
4. sh version
5. sh flash
6. sh hosts
7. sh ip route
8. sh protocols
9. sh ip protocol

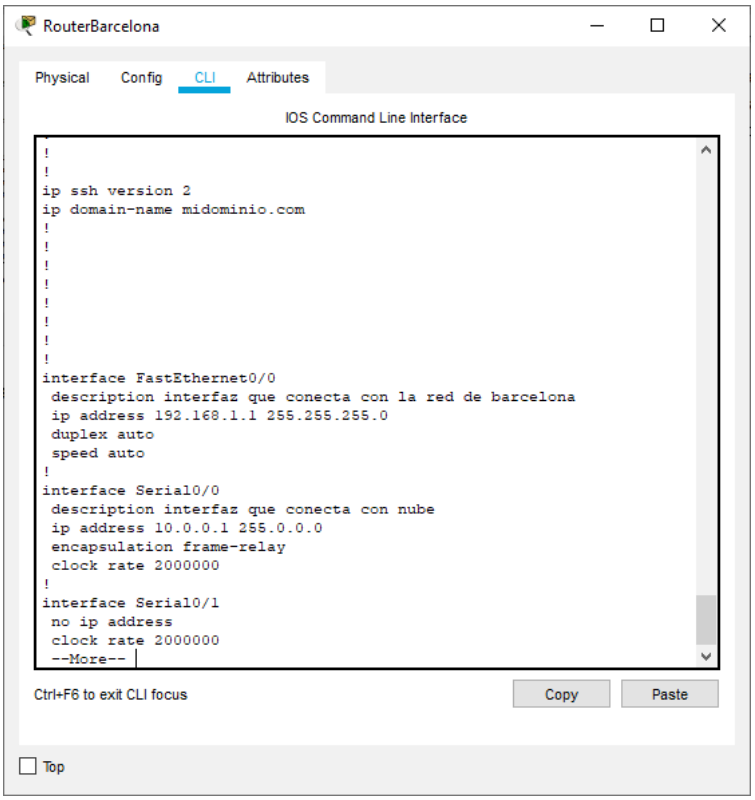
1. sh running.



Este comando nos sirve para ver el fichero de configuración del router y todas las configuraciones que hemos hecho en él.

Si vamos presionando el espacio, la información se va desplazando para ver todo lo que hemos configurado en el router.

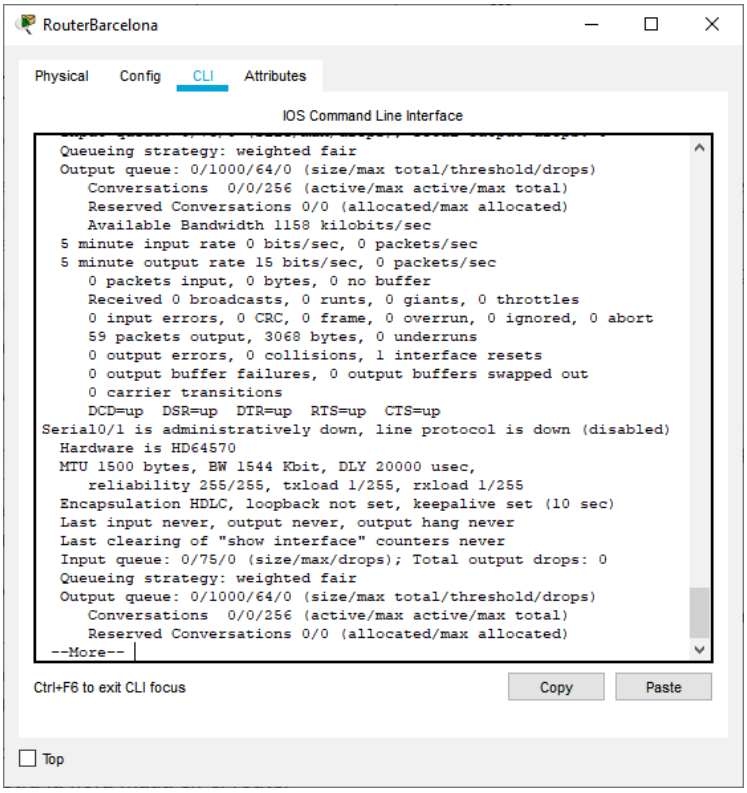
2. sh startup.



Este comando nos permite ver el archivo startup-config.

El archivo **startup-config**(archivo start de manera abreviada), situado en NVRAM, es una copia de seguridad de la configuración del router en ausencia de alimentación.

3. sh int.

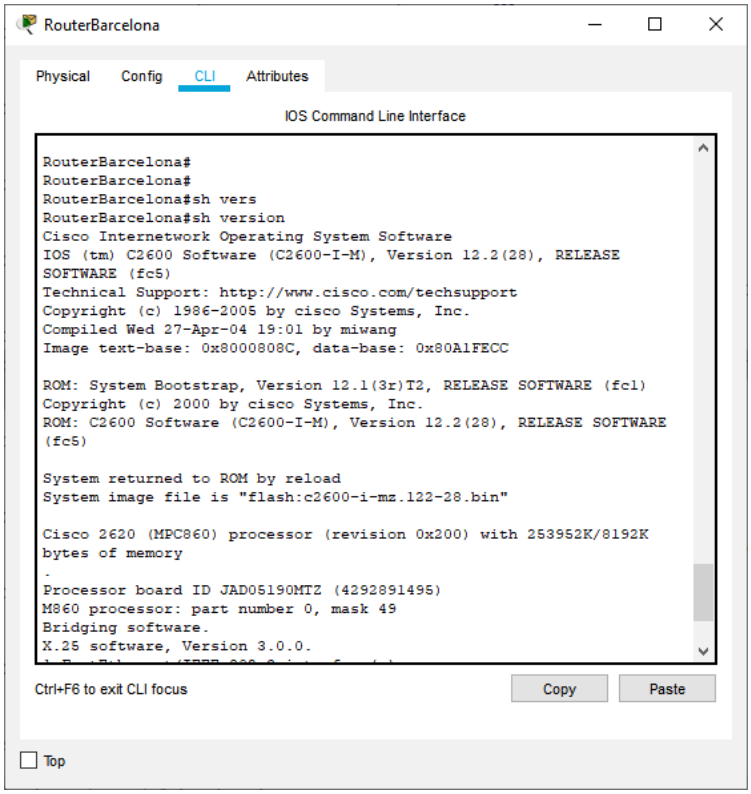


Muestra las estadísticas completas de todas las interfaces del router. Para ver las estadísticas de una interfaz específica, ejecute el comando show interfaces seguido de la interfaz específica y el número de puerto.

Por ejemplo:
Router#show interfaces serial 0/1

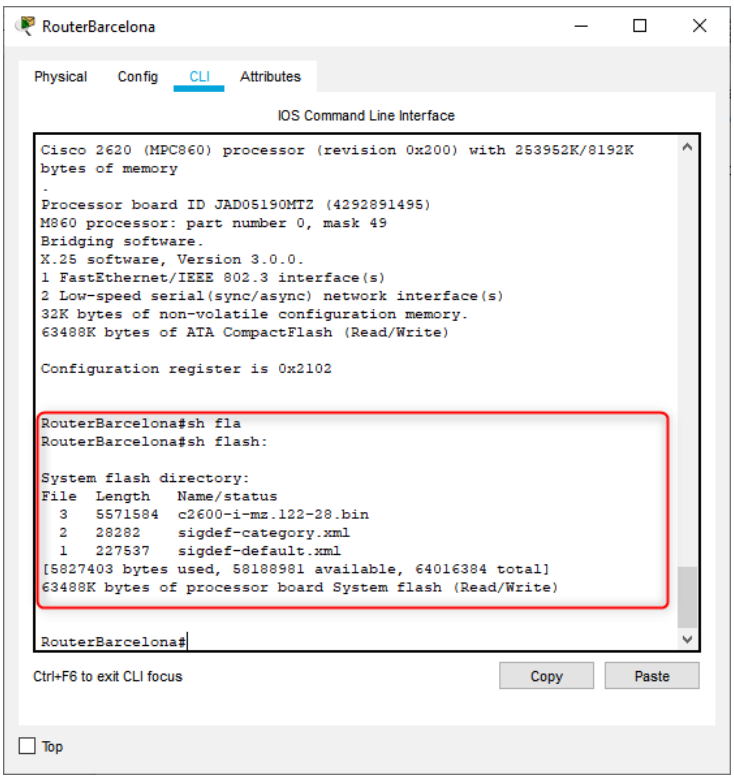
Si vamos pulsando el espacio iremos viendo todas las interfaces que tenemos configuradas.

4. sh version.



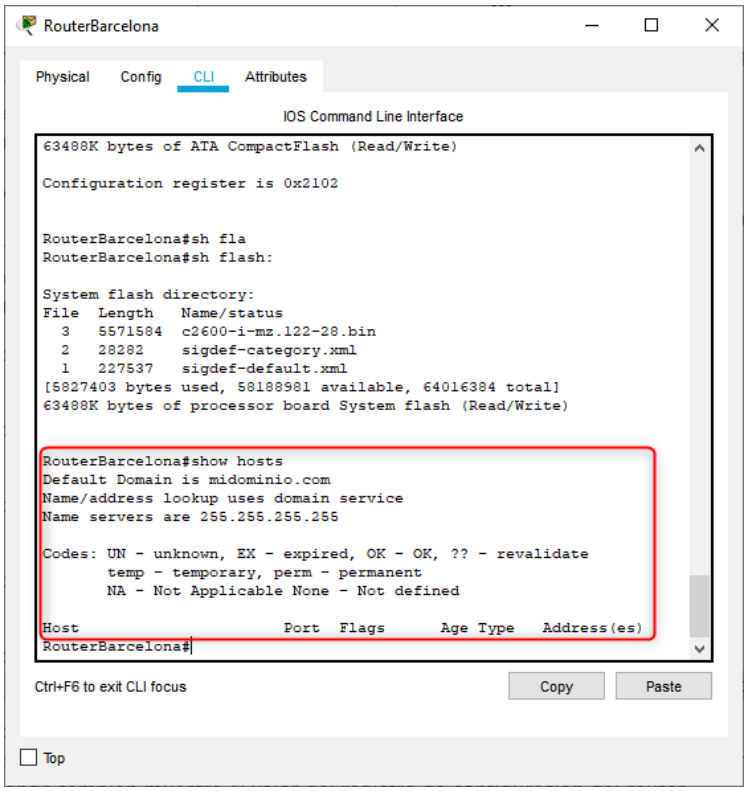
Despliega la información acerca del router y de la imagen de IOS que está corriendo en al RAM. Este comando también muestra el valor del registro de configuración del router.

5. sh flash.



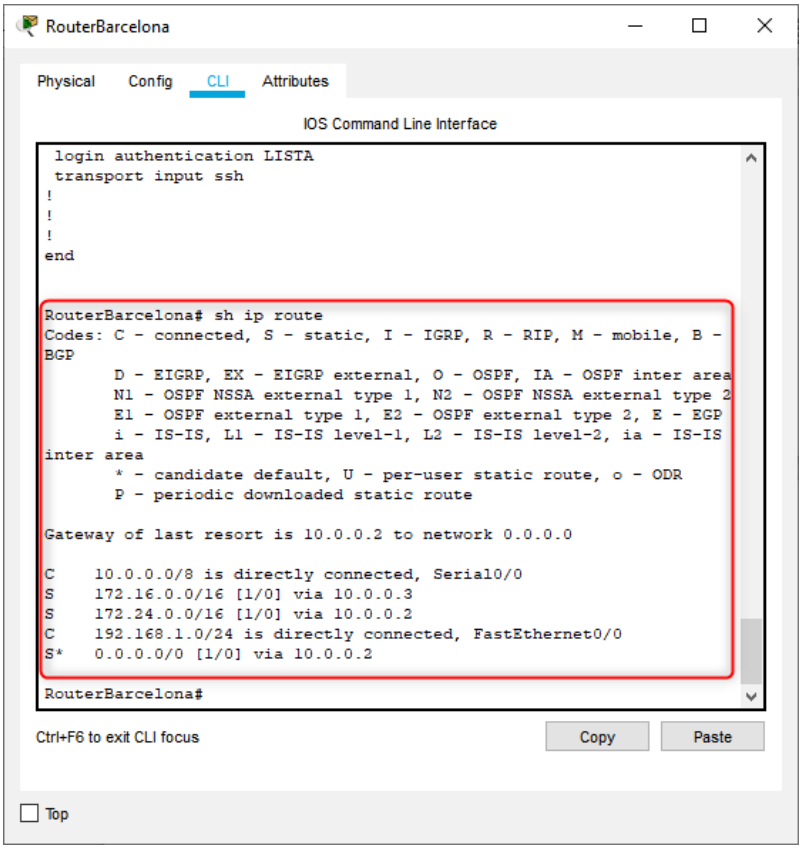
Muestra información acerca de la memoria flash y cuáles archivos IOS se encuentran almacenados allí.

6. sh hosts.



Muestra la lista en caché de los nombres de host y sus direcciones.

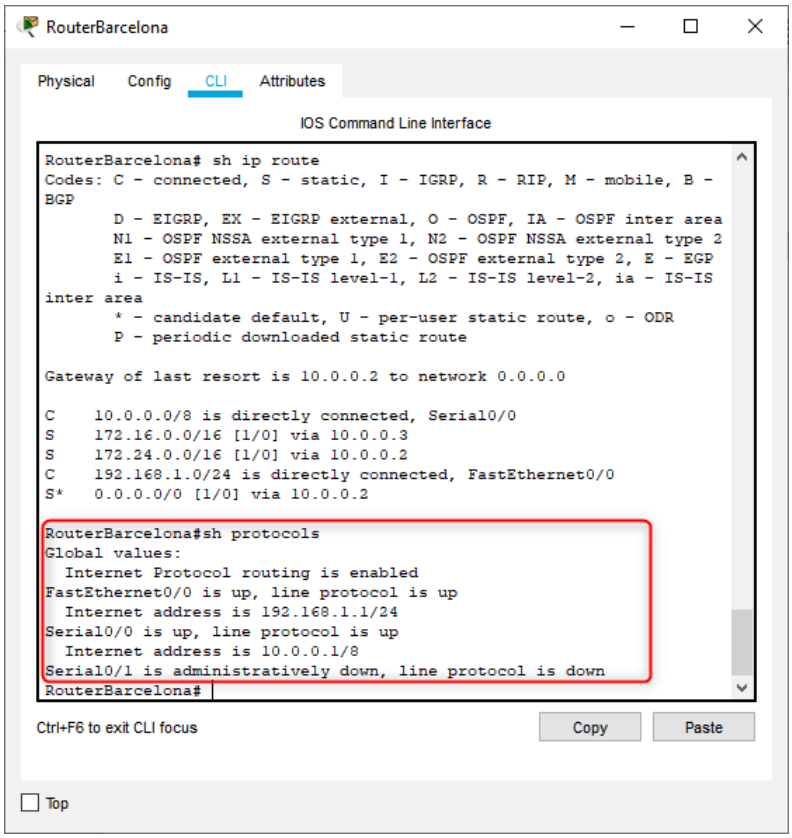
7.sh ip route.



Muestra la tabla de enrutamiento del router.

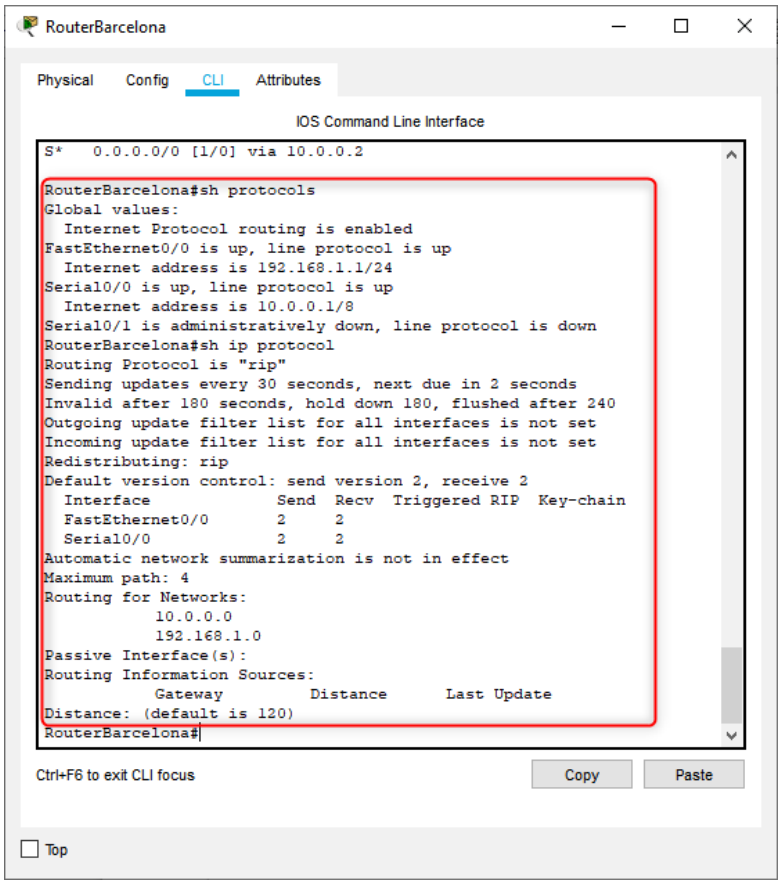
El comando permite verificar la información de enrutamiento que se utiliza para definir el reenvío de tráfico. No muestra toda la información de enrutamiento disponible en el dispositivo ya que es el resultado de la operación del algoritmo de selección de la mejor ruta.

8.sh protocols.



Muestra el estado global y por interfaz de cualquier protocolo de capa 3 que haya sido configurado

9. sh ip protocol.

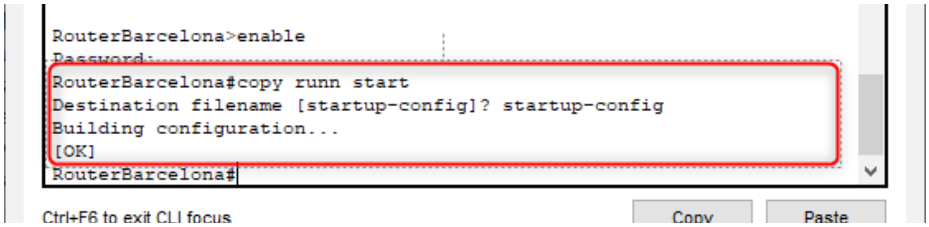


Muestra los parámetros y otra información acerca del estado actual de cualquier proceso activo de protocolo de routing IPv4 configurado en el router. El comando show ip protocols muestra distintos tipos de resultados específicos de cada protocolo de routing.

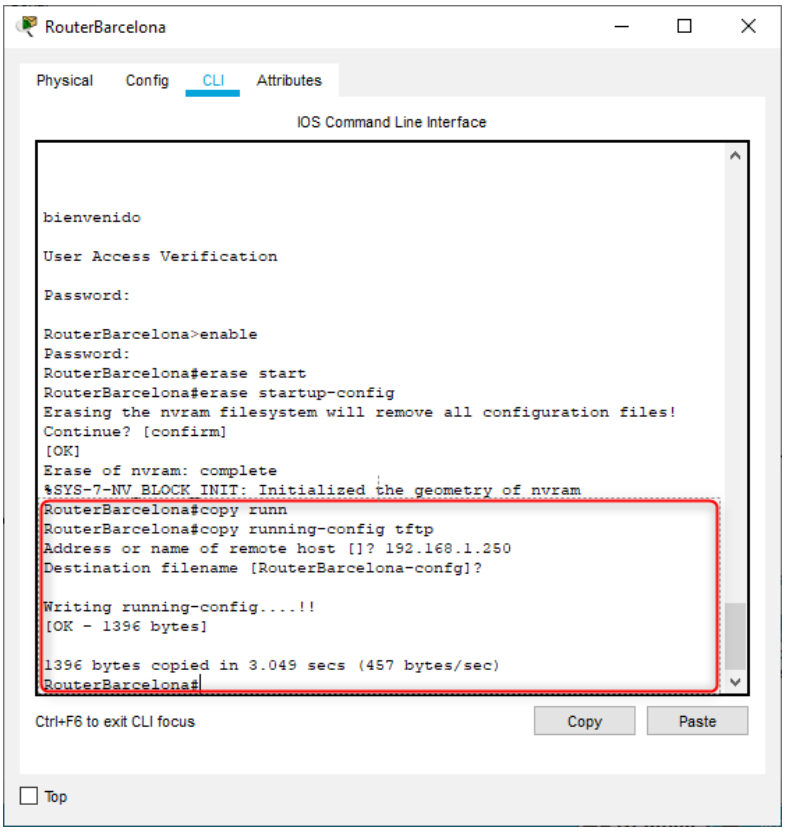
Comandos de copia, borrado., conectividad..

1. copy runn start
2. copy start tftp
3. copy tftp running
4. erase startup
5. ping *IP*
6. traceroute *IP*
7. reload
8. clear ip route

1. **Copy runn start:**
   El comando copy runn start nos permite copiar la configuración del router en la memoria NVRAM del router.

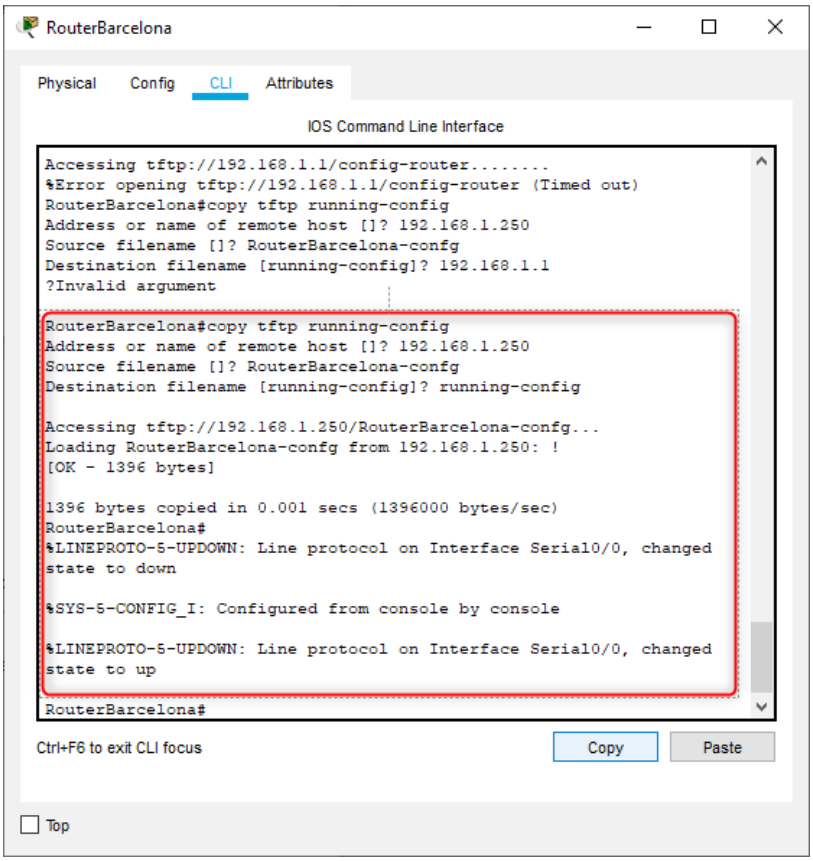


2. **Copy start tftp:**



Copia el archivo de configuración que se encuentra en la NVRAM en un servidor TFTP. El router pide la dirección de IP del servidor TFTP en el cual se almacenará la configuración. También, pedirá el nombre que se asignará al archivo de configuración en el servidor TFTP.

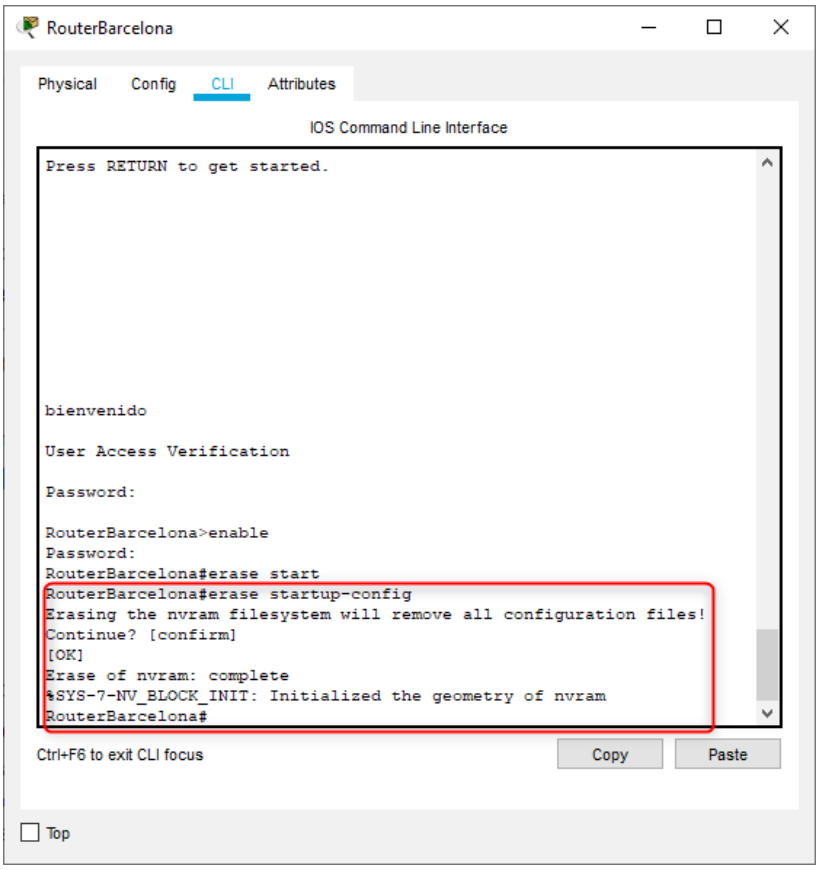
3. Copy tftp running:



Para recuperar un archivo de configuración ubicado en un servidor TFTP, desde el modo de configuración global. El router pedirá la dirección IP del host remoto donde se encuentra el servidor TFTP. En este ejemplo, el servidor tiene la ip 192.168.1.250.

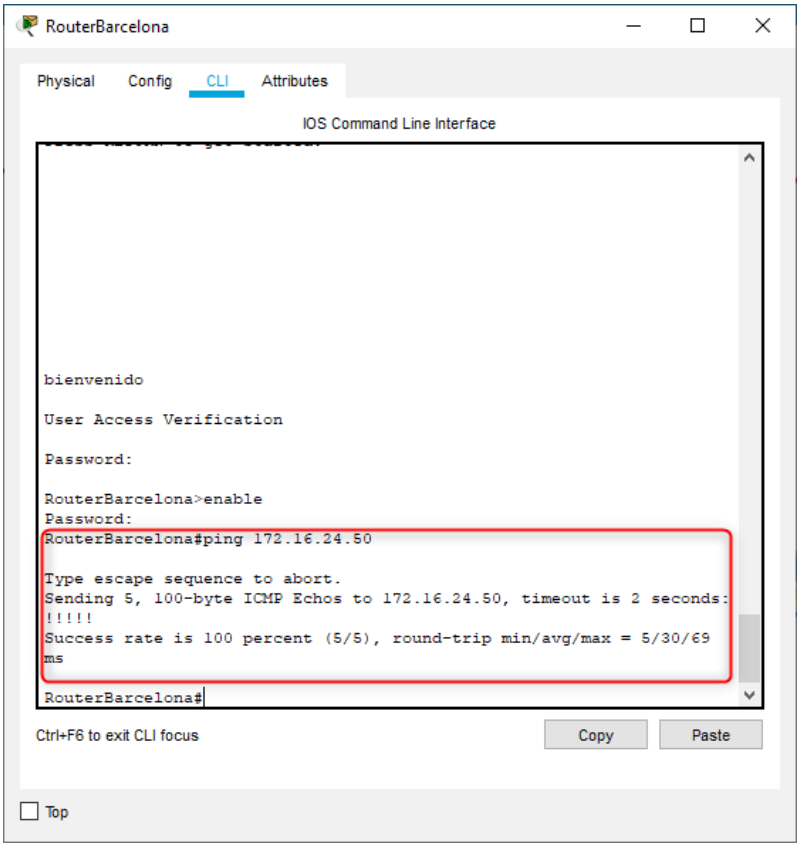
Después, se debe indicar el nombre del archivo, en este caso RouterBarcelona-confg, y por último el nombre que le vamos a poner(running-config).

4. Erase startup:



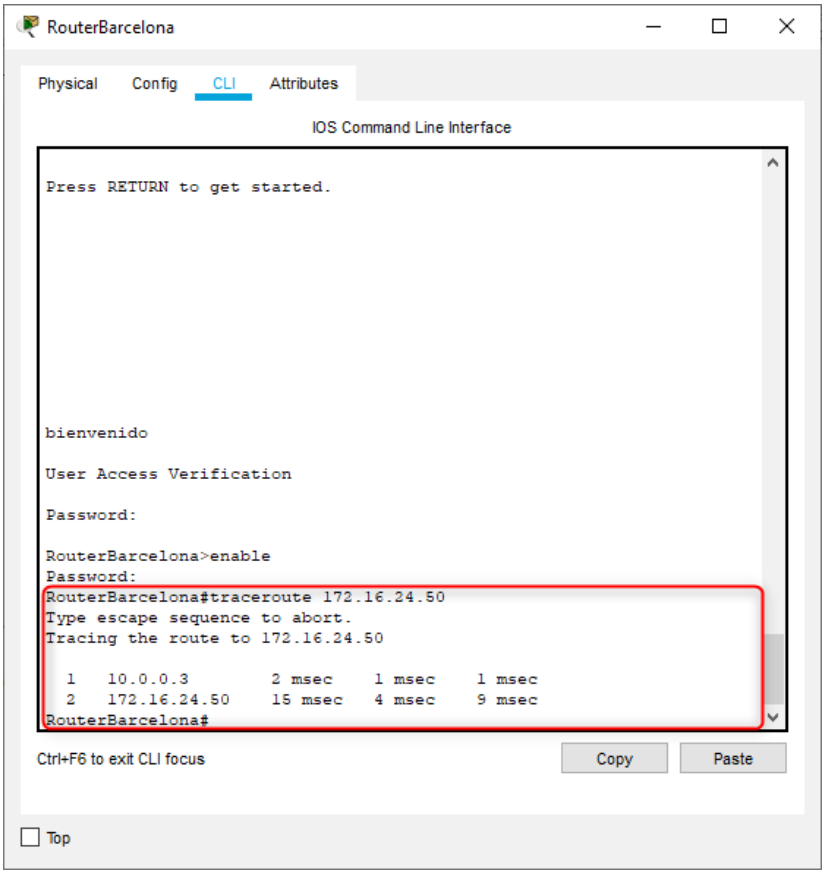
El comando erase startup nos permite borrar el contenido de la NVRAM.

5. Ping:



Ping es un comando o una herramienta de diagnóstico que permite hacer una verificación del estado de una determinada conexión. Sirve para determinar si una dirección IP específica o host es accesible desde la red o no.

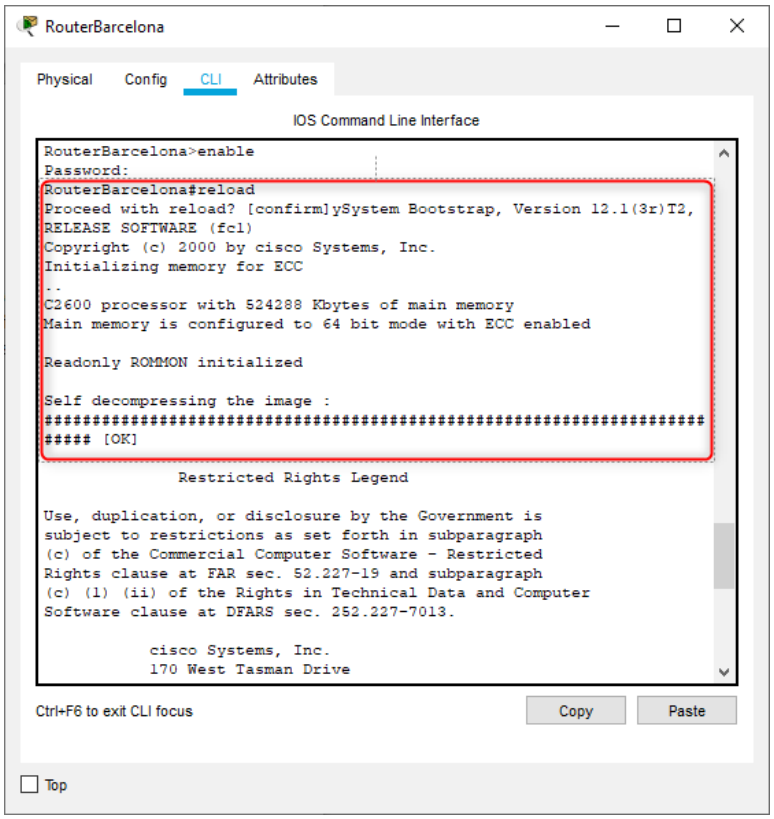
6. Traceroute:



Traceroute puede utilizarse para detectar los trayectos que toman los paquetes hacia un destino remoto y también, dónde deja de funcionar el ruteo.

El propósito detrás del comando traceroute es registrar la fuente de cada mensaje “tiempo excedido” ICMP para proporcionar una traza de la trayectoria que el paquete toma para alcanzar el destino.

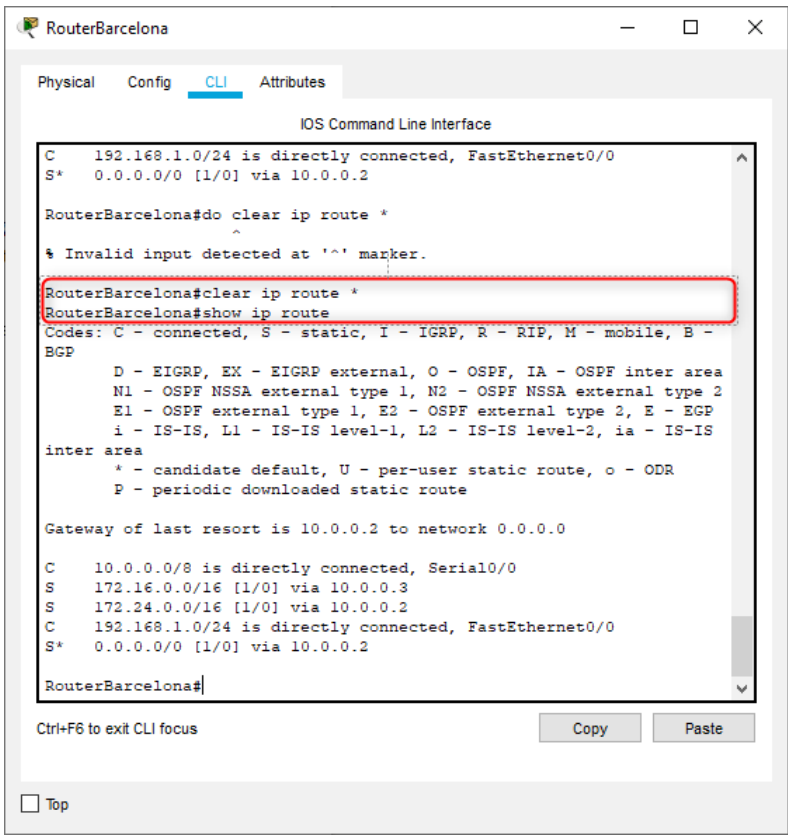
7. Reload:



Nos permite configurar el router para que al cabo de X minutos, se reinicie y deshaga los últimos cambios realizados,de modo que en caso de error, la configuración vuelve a su estado anterior y tenemos acceso de nuevo al router.

Si queremos reiniciarlo en el momento solo tendremos que poner reload.

8. Clear ip route * :



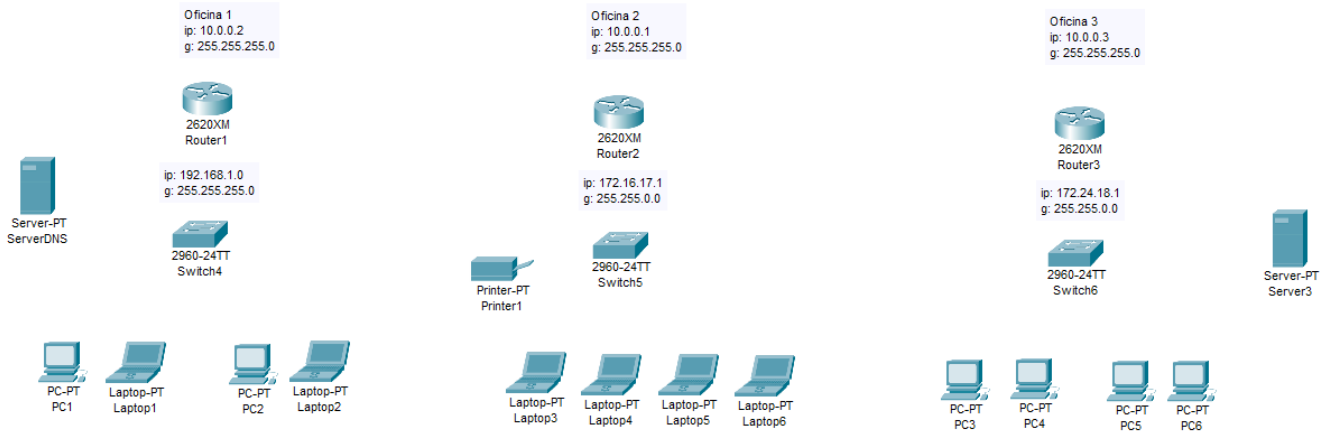
El comando clear ip route * nos permite borrar la tabla de enrutamiento completa o de una sola entrada, de modo que obligamos al router a volver a aprender la tabla, y de esta manera podemos comprobar que el funcionamiento es correcto.

Esta prueba dejará al router sin conectividad con las redes remotas durante un lapso de tiempo, con lo que no se puede realizar a la ligera sin conocer los posibles efectos no deseados.

Ejemplo de creación de una red configurando los routers con comandos.

En este ejemplo vamos a simular una red de tres oficinas diferentes con sus equipos correspondientes, configuraremos todos los routers mediante los comandos vistos anteriormente y por último los dispositivos de cada oficina.

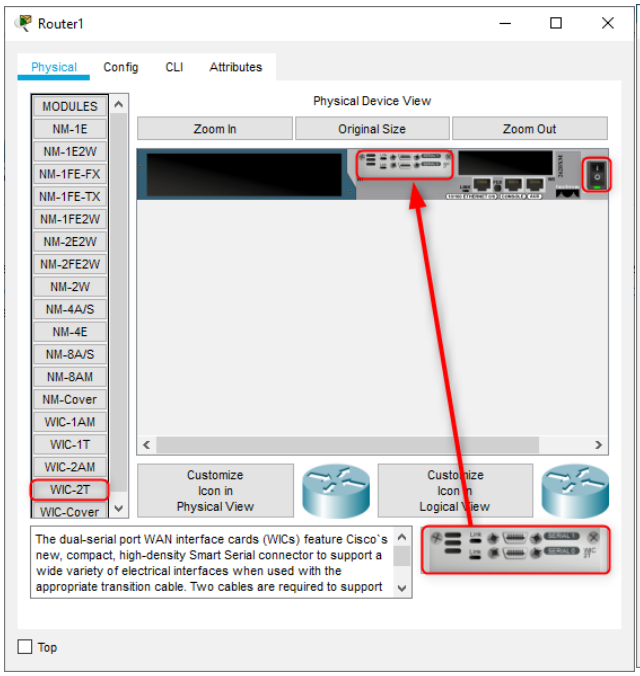
Estos son los dispositivos que vamos a usar:
Modelo Router: 2620XM
Modelo Switch: 2960-24TT



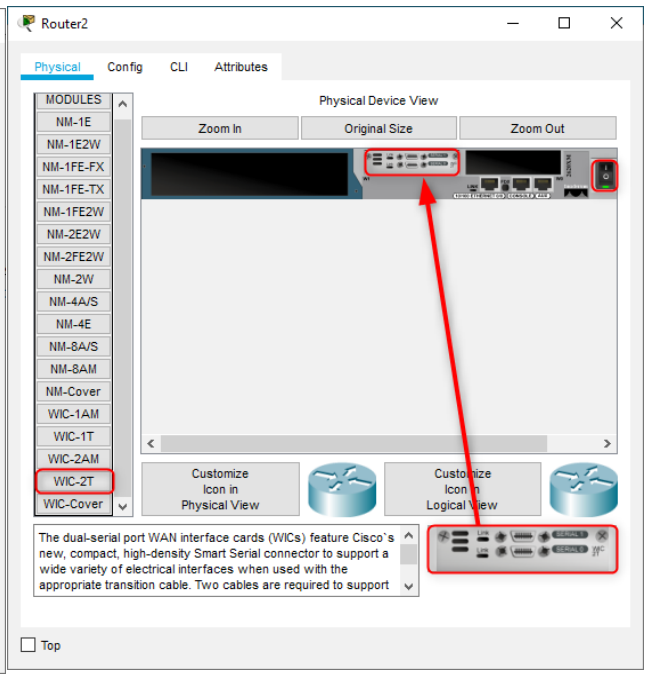
Como vemos en la imagen tenemos las tres oficinas cada una con su id de red y sus dispositivos, el primer paso que vamos ha hacer es añadir el modulo WIC-2T en los routers, para poder conectar los routers mediante el cable serial.

Muy importante apagar los routers en el botón de power para poder añadirle el modulo que queremos.

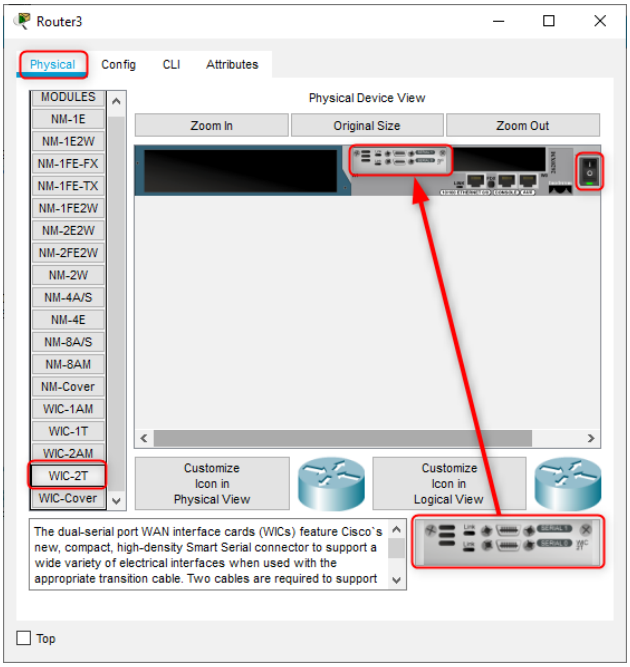
Oficina 1 – Router 1:



Oficina 2 – Router 2:

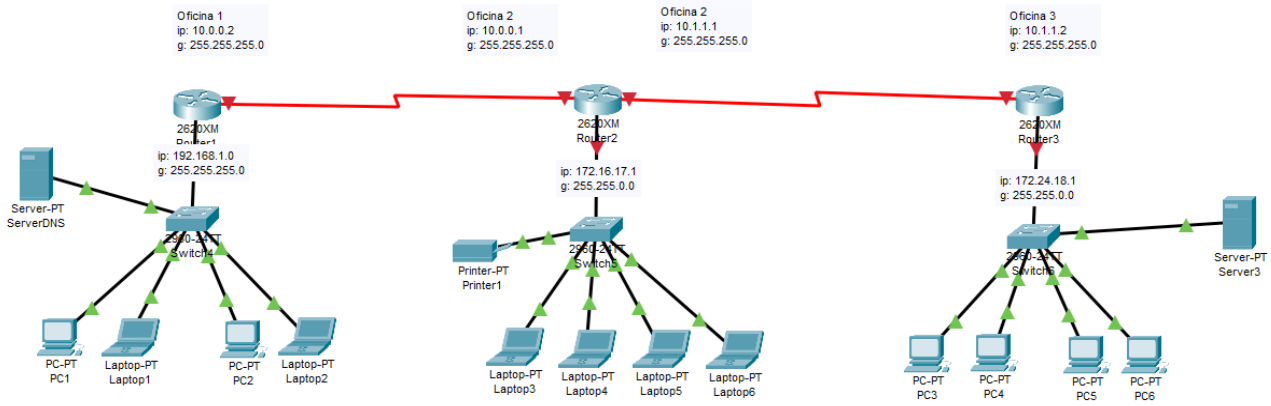


Oficina 3 – Router 3:



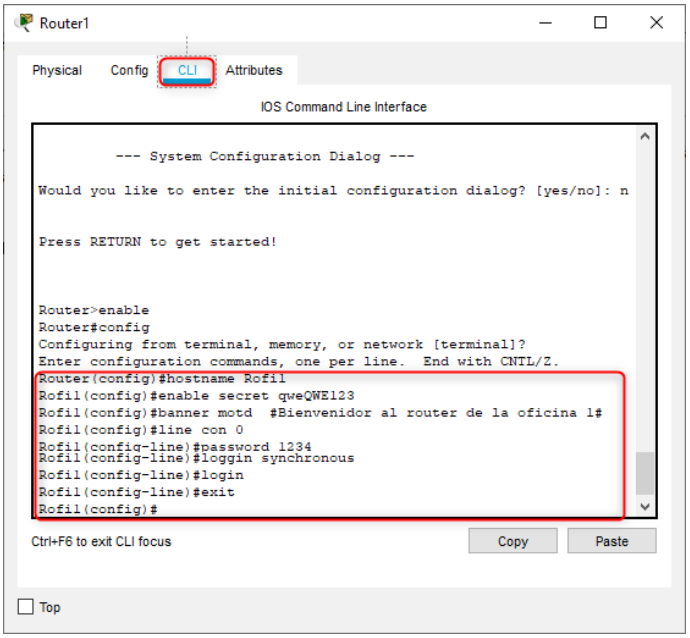
Una vez hecho esto, ya podremos hacer la conexión de todos los dispositivos y entre los routers usando cable serial para ellos y cable recto para las demás conexiones.

Encontraremos los cables en la zona izquierda inferior de la interfaz junto a los dispositivos. Después de hacer la conexión deberíamos tener algo semejante a la imagen.



Ya tenemos los dispositivos conectados con sus respectivos cables, es la hora de empezar con las configuraciones, comenzaremos por la oficina 1 y lo haremos con comandos entrando en la pestaña CLI de la configuración de los routers:

Oficina 1 – Router 1:



Con el comando **enable**, entramos al modo privilegiado del router y pondremos **config** para entrar a la configuración.

Ejecutamos el comando **hostname** Rofi1, para el nombre del router.

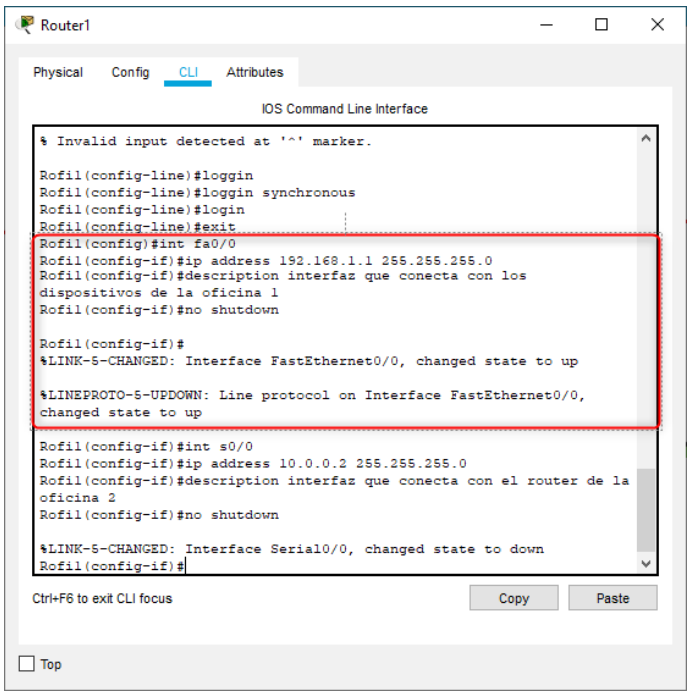
Enable secret qweQWE123 nos permite poner una contraseña al modo privilegiado.

Añadimos un mensaje de bienvenida con el comando **banner motd #mensaje#.**

Ponemos una contraseña para entrar al router con los comandos:

line con 0
password 1234
loggin synchronous
login

Oficina 1 – Router 1:



Ejecutamos el comando **exit** para salir del line con 0.

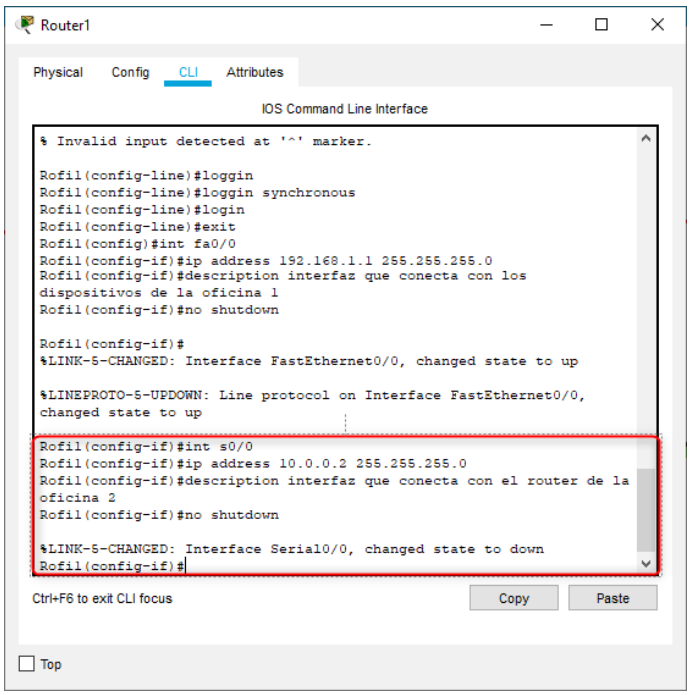
Entramos a la interfaz FastEthernet0/0 con el comando **int fa0/0** y asignarle la ip.

Asignamos la ip con el comando **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0.**

Añadimos una descripción a la interfaz con el comando **description *mensaje.***

Y por último ejecutamos el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Oficina 1 – Router 1:



Entramos a la interfaz Serial0/0 con el comando **int s0/0** y asignarle la ip.

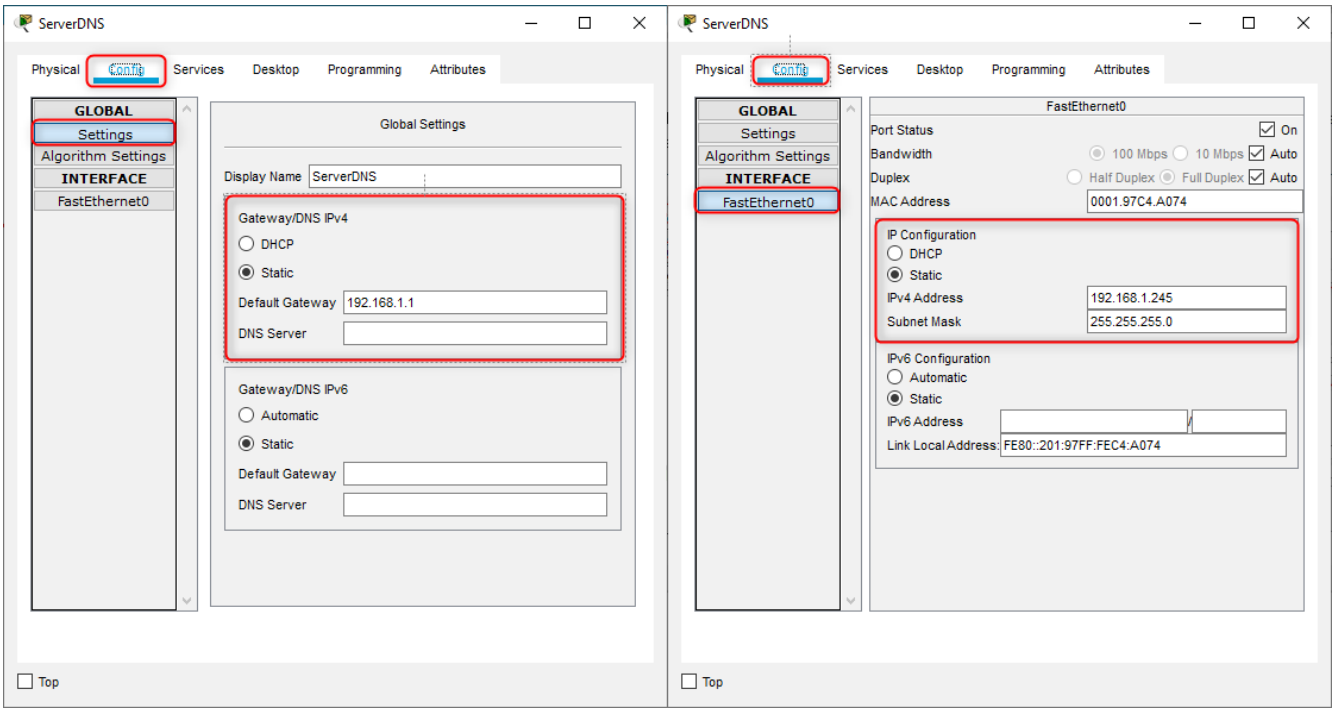
Asignamos la ip con el comando **ip address 10.0.0.2 255.255.255.0.**

Añadimos una descripción a la interfaz con el comando **description *mensaje.***

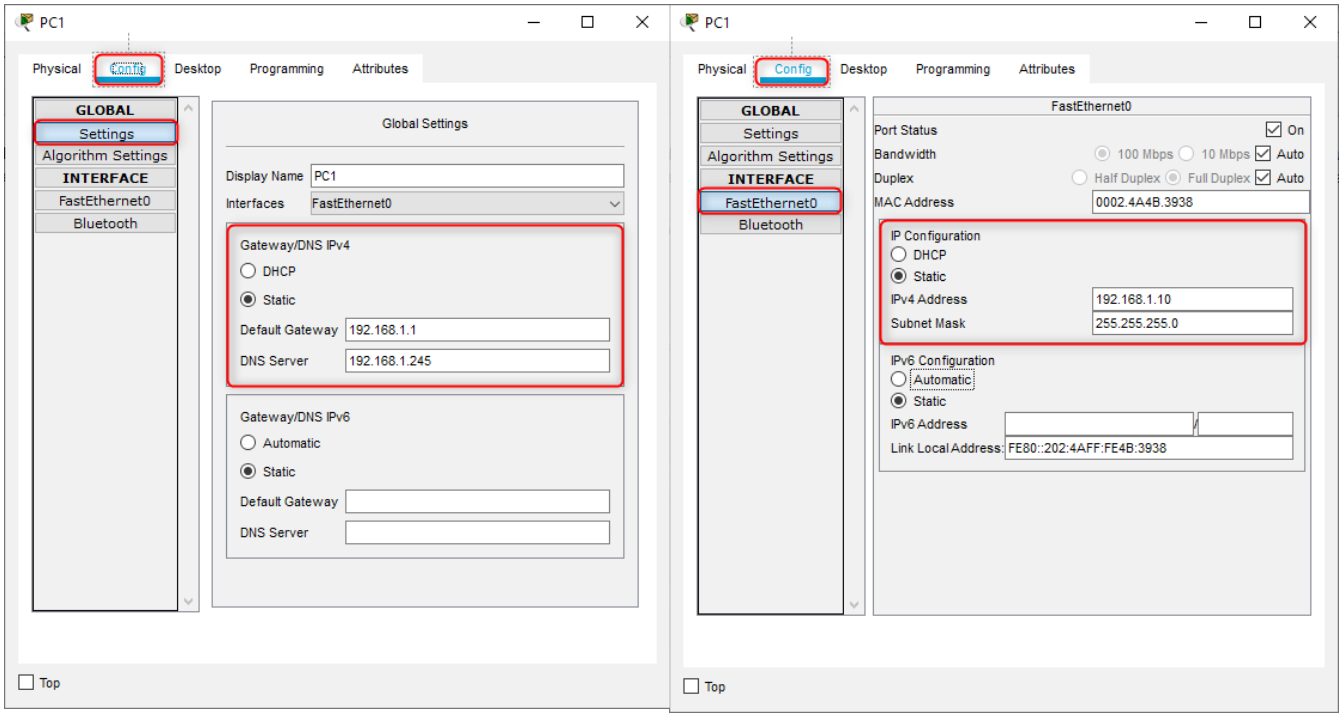
Y por último ejecutamos el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Con esto, pasaremos a la asignación de ip's de los dispositivos de la oficina 1, empezaremos con el servidor DNS y seguiremos con los ordenadores.

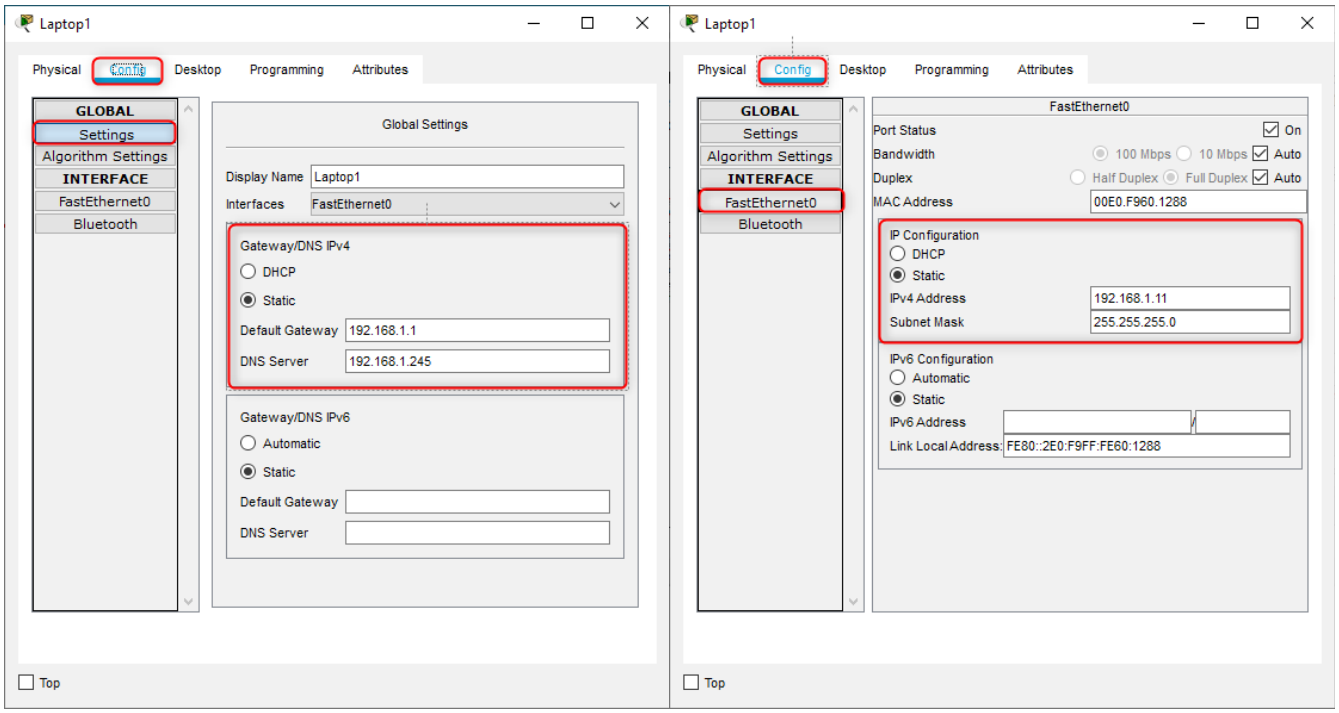
Oficina 1 – Servidor DNS: Al servidor DNS le vamos a asignar del gateway 192.168.1.1 que es la ip del router, le pondremos la ip 192.168.1.245 y la máscara 255.255.255.0.



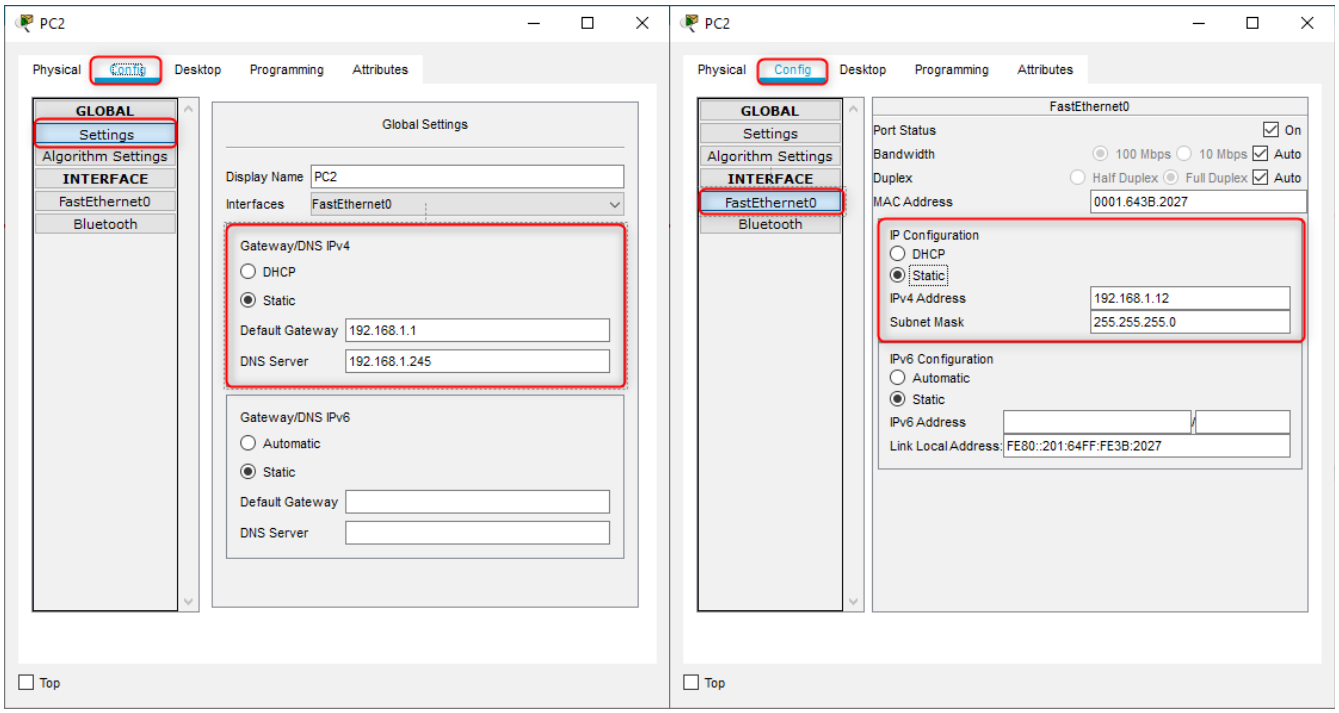
Oficina 1 – PC1: Al PC1 le vamos a asignar del gateway 192.168.1.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 192.168.1.10 y la máscara 255.255.255.0.



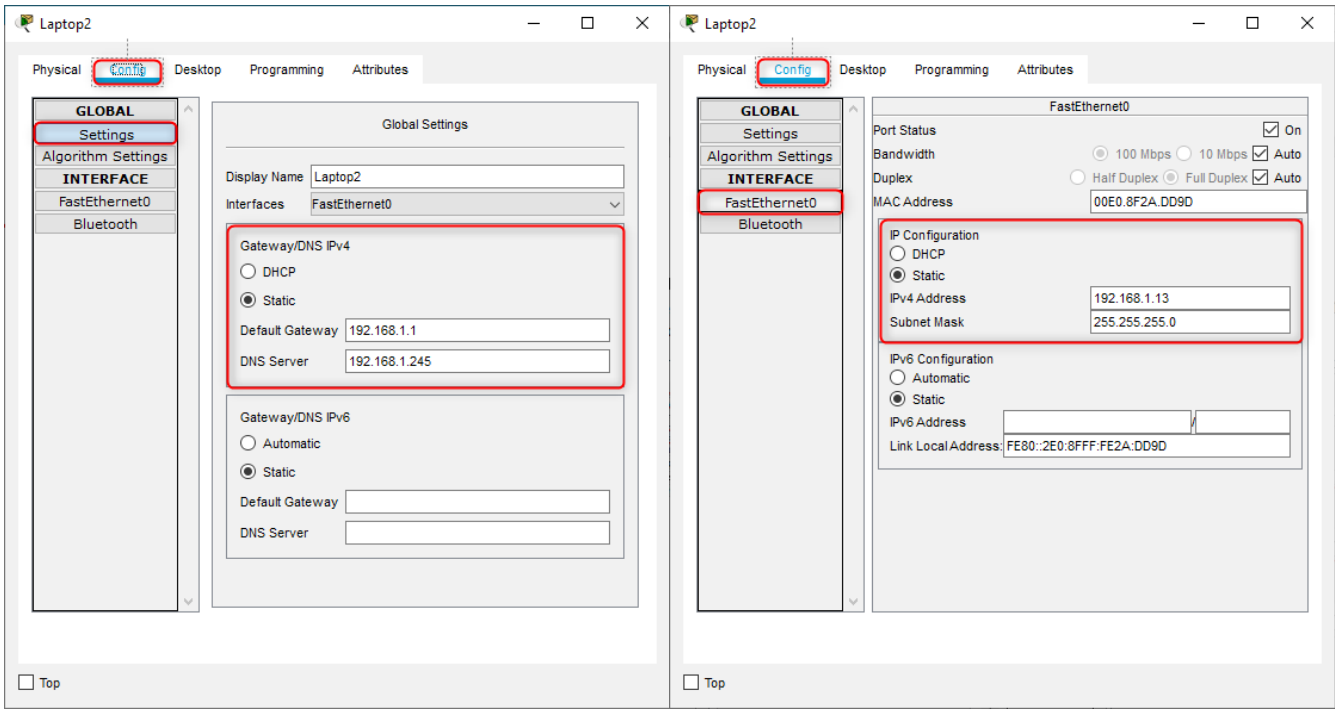
Oficina 1 – Portátil 1: Al Portátil 1 le vamos a asignar del gateway 192.168.1.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 192.168.1.11 y la máscara 255.255.255.0.



Oficina 1 – PC2: Al PC2 le vamos a asignar del gateway 192.168.1.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 192.168.1.12 y la máscara 255.255.255.0.



Oficina 1 – Portátil 2: Al portátil 2 le vamos a asignar del gateway 192.168.1.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 192.168.1.13 y la máscara 255.255.255.0.



Ya tenemos todos los equipos de la oficina 1 configurados, vamos a comprobar si tienen conectividad entre ellos usando la herramienta ping del menú:

PC1 a Portátil 2:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	Laptop2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

PC2 a Servidor DNS:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC2	ServerDNS	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

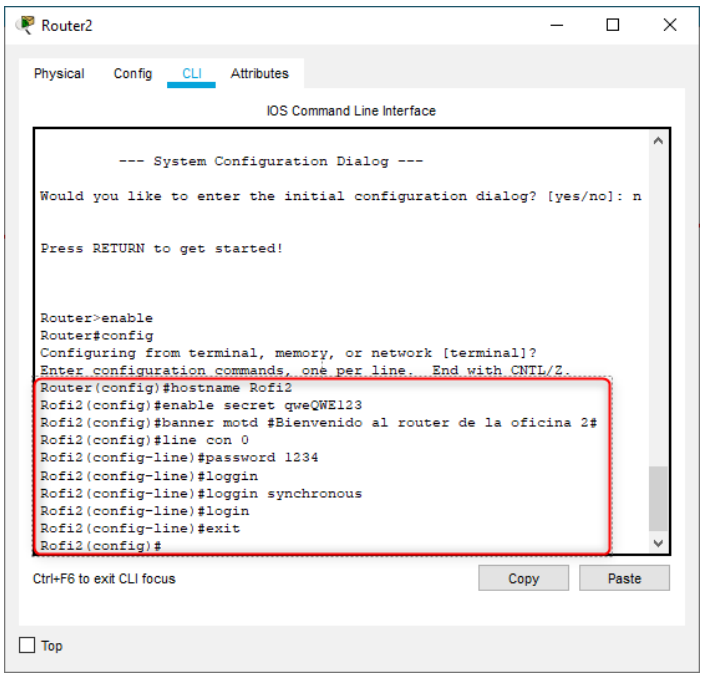
Portátil 1 a PC2:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop1	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Como vemos los dispositivos de la oficina 1 tienen conectividad entre ellos ya que el status de los pings es Successful. Pasaremos a configurar la siguiente oficina y sus respectivos dispositivos.

Oficina 2 – Router 2:

Entramos al modo privilegiado con el comando **enable** y con el comando **config** a la configuración.



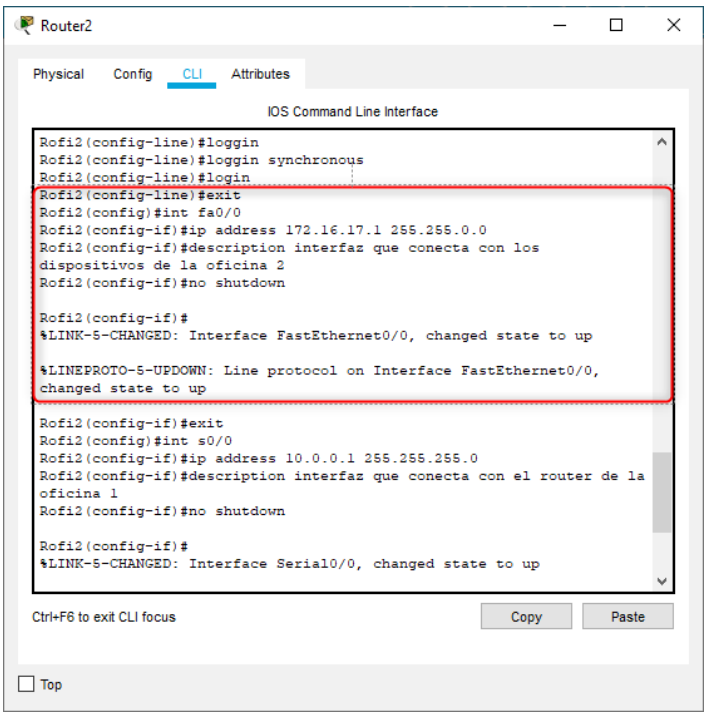
Cambiamos el nombre con el comando **hostname Rofi2**.

Ponemos contraseña al modo privilegiado con el comando **enable secret qweQWE123.**

Añadimos una descripción con el comando **banner motd #mensaje#.**

Y ponemos una contraseña para entrar al router con los comandos:

line con 0
password 1234
loggin synchronous
login



Ponemos **exit** para salir del line con 0.

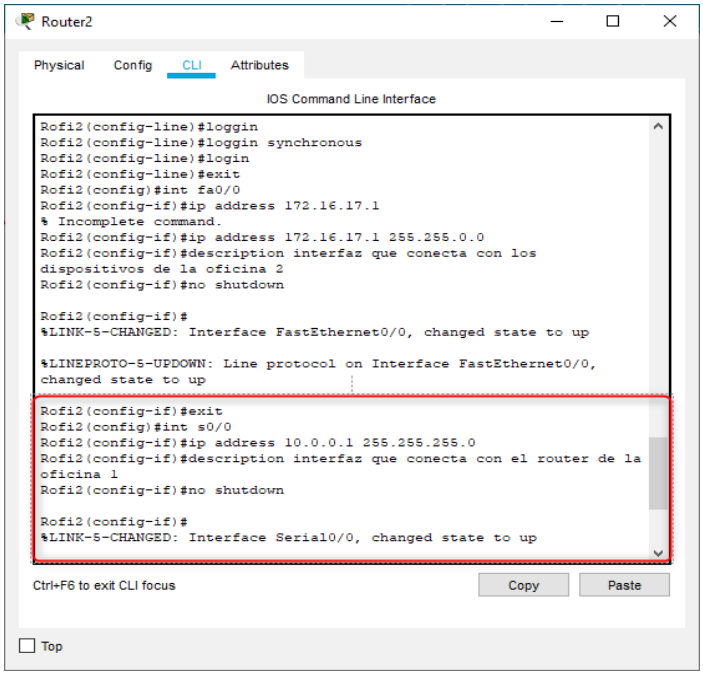
Ejecutamos **int fa0/0** para entrar a la interfaz.

Ponemos **ip address 172.16.17.1 255.255.0.0** para asignar la ip y la máscara.

Añadimos una descripción con el comando **description.**

Y encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Oficina 2 – Router 2:



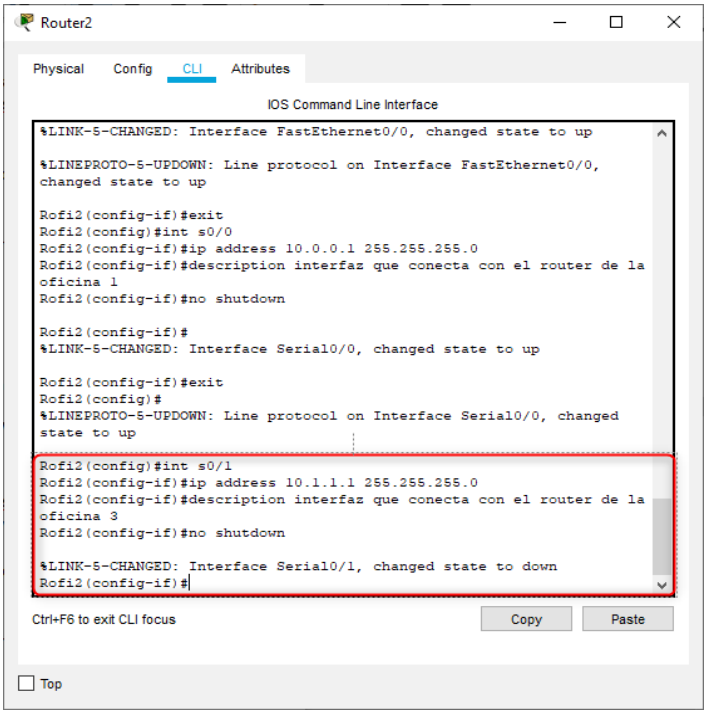
Ejecutamos el comando **exit**, para salir de fa0/0.

Entramos al Serial0/0 con el comando **int s0/0.**

Asignamos la ip y la máscara con el comando **ip address 10.0.0.1 255.255.255.0.**

Una descripción con el comando **description.**

Y encendemos la interfaz con **no shutdown.**



Ponemos **exit** para salir s0/0

Ejecutamos **int s0/1** para entrar a la interfaz.

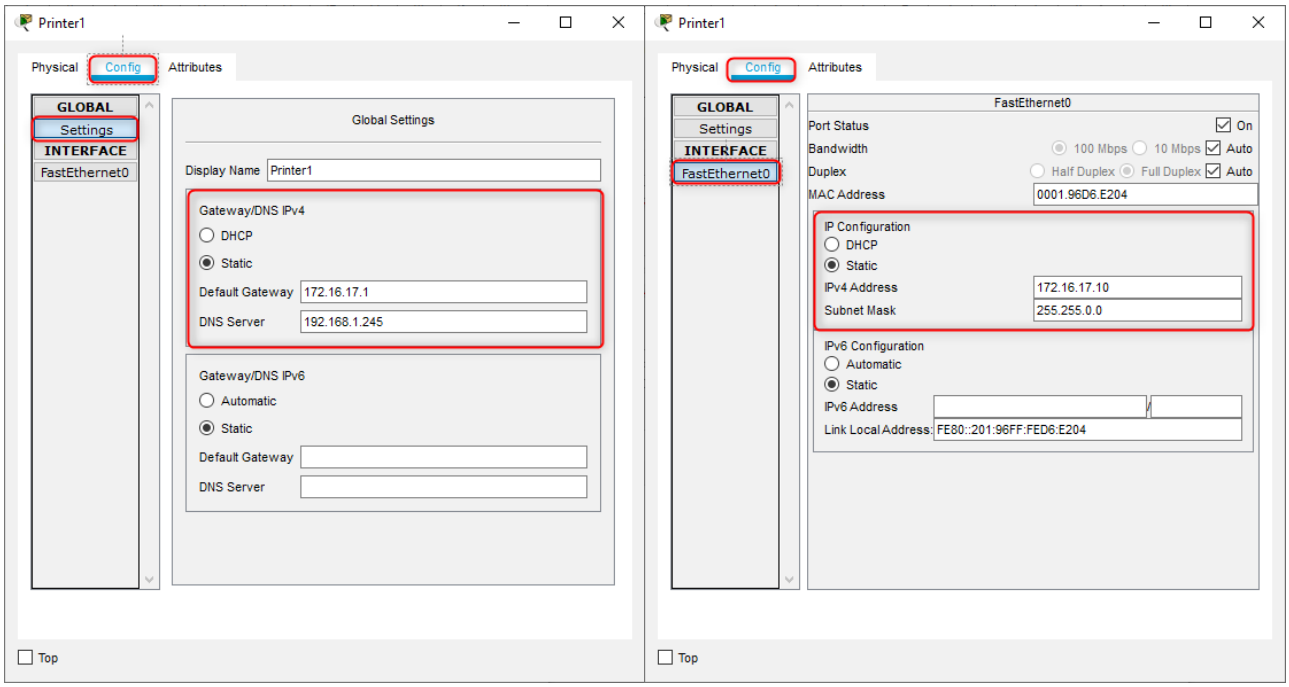
Ponemos **ip address 10.1.1.1 255.255.255.0** para asignar la ip y la máscara.

Añadimos una descripción con el comando **description.**

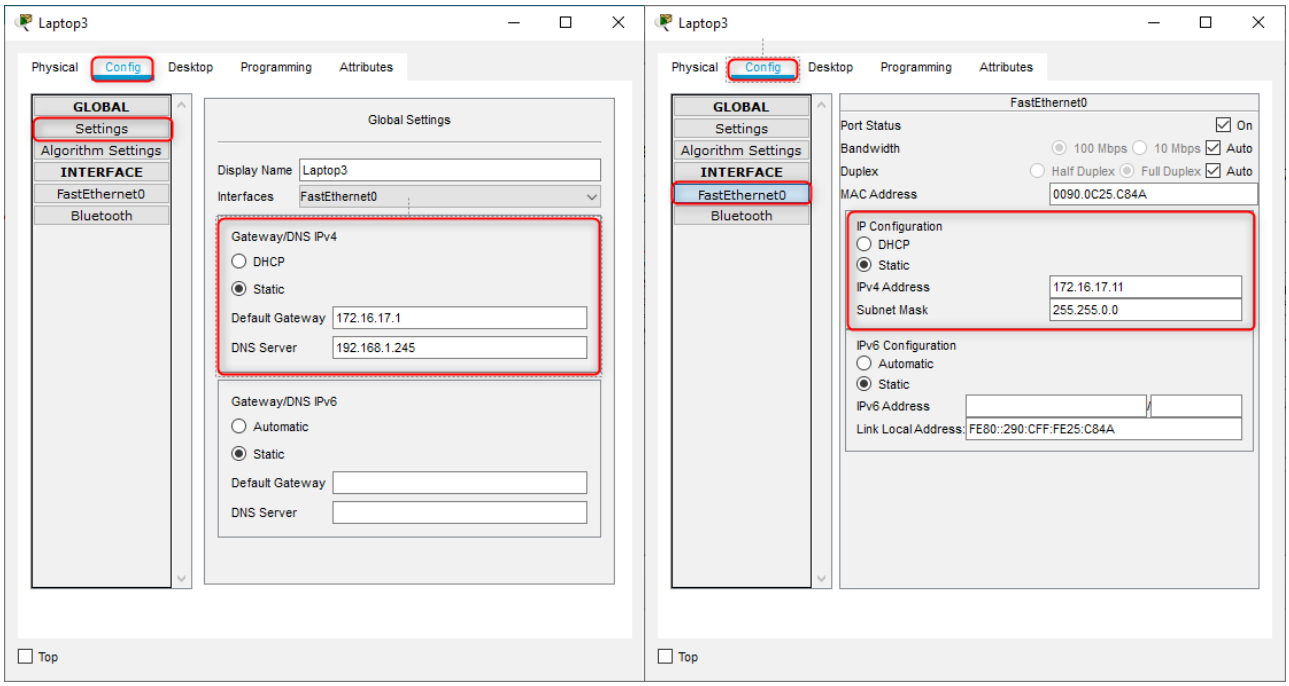
Y encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Con esto ya tendremos el router configurado, nos faltaría configurar los dispositivos de su misma oficina y comprobar la conectividad. Primero empezaremos con la asignación de ip's con la impresora.

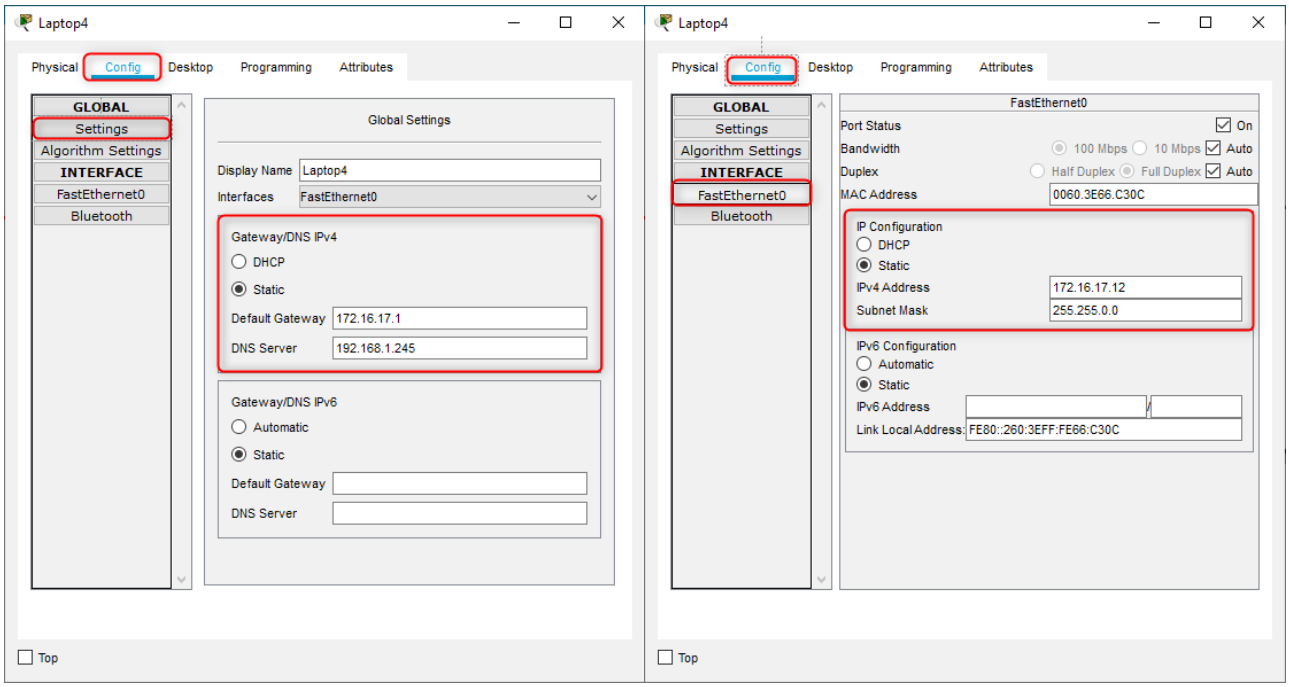
Oficina 2 – Impresora: A la impresora le vamos a asignar el gateway 172.16.17.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.16.17.10 y la máscara 255.255.0.0.



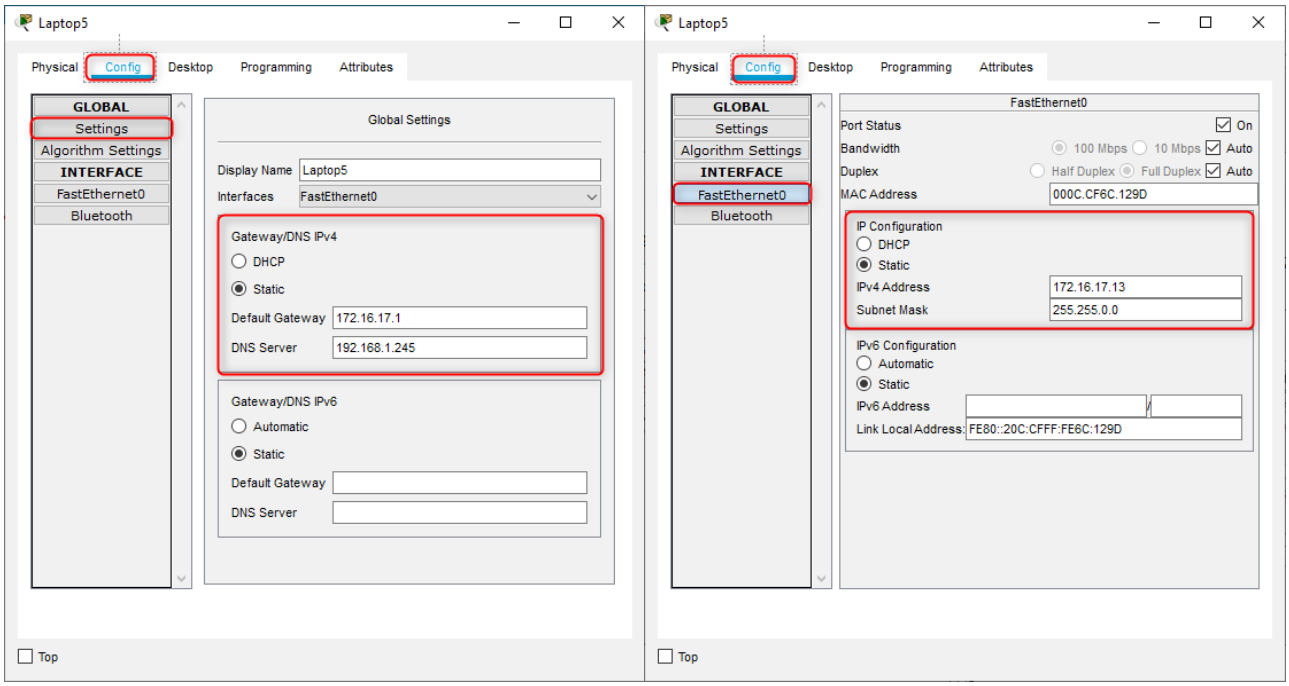
Oficina 2 – Portátil 3: A la impresora le vamos a asignar el gateway 172.16.17.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.16.17.11 y la máscara 255.255.0.0.



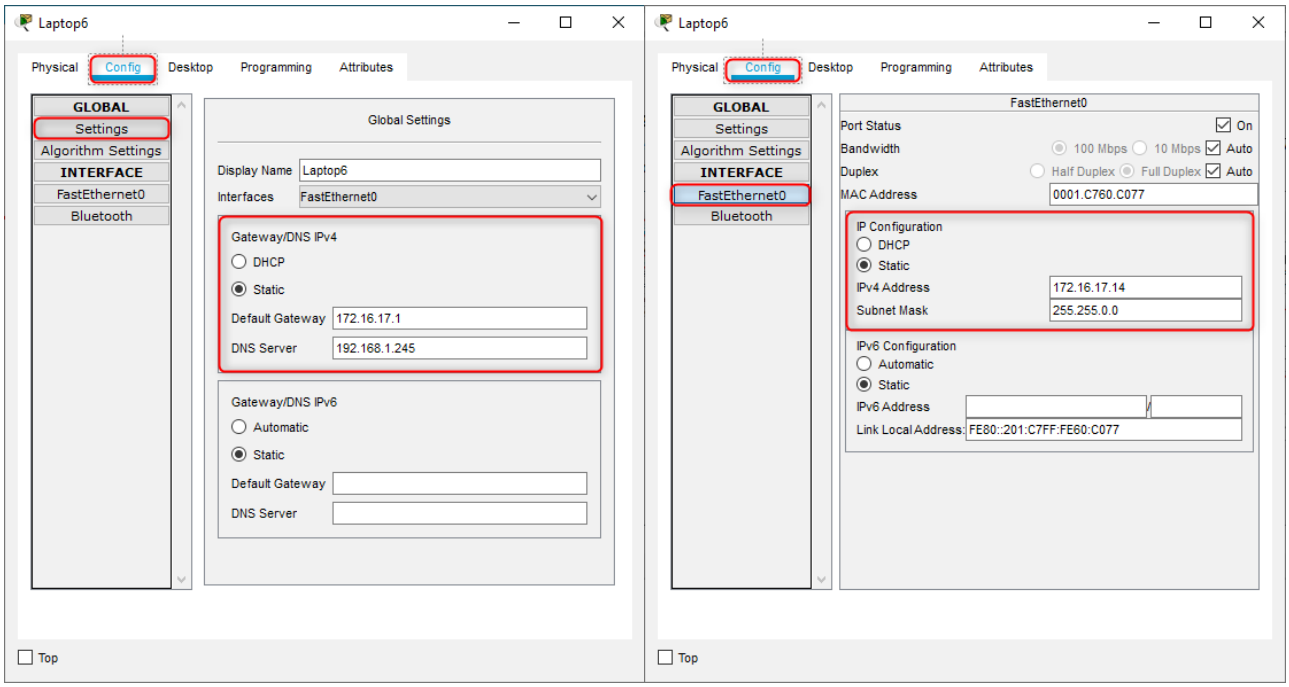
Oficina 2 – Portátil 4: A la impresora le vamos a asignar el gateway 172.16.17.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.16.17.12 y la máscara 255.255.0.0.



Oficina 2 – Portátil 5: A la impresora le vamos a asignar el gateway 172.16.17.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.16.17.13 y la máscara 255.255.0.0.



Oficina 2 – Portátil 6: A la impresora le vamos a asignar el gateway 172.16.17.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.16.17.14 y la máscara 255.255.0.0.



Ya tenemos todos los dispositivos de la oficina 2 con sus respectivas ip's, ahora pasaremos a comprobar la conectividad de estos mediante la herramienta ping usada anteriormente. Vamos ha hacer varios pings para comprobar todos los dispositivos.

De Impresora a Portátil 3:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Printer1	Laptop3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

De Portátil 4 a Portátil 5:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop4	Laptop5	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

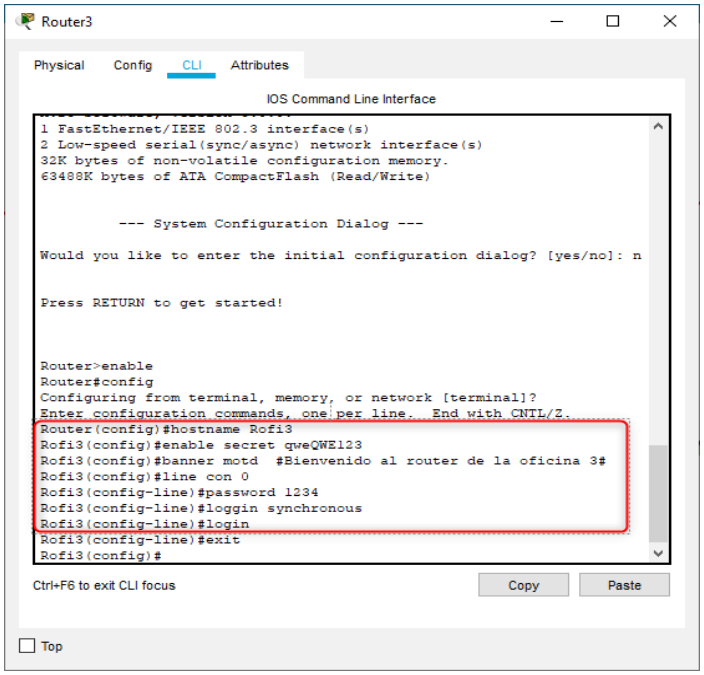
De Portátil 6 a Portátil 3:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop6	Laptop3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Pasamos a la última oficina, de la misma manera que las demás empezaremos configurando el router y seguiremos con los demás dispositivos.

Oficina 3 – Router 3:

Entramos al modo privilegiado con el comando **enable** y con el comando **config** a la configuración.



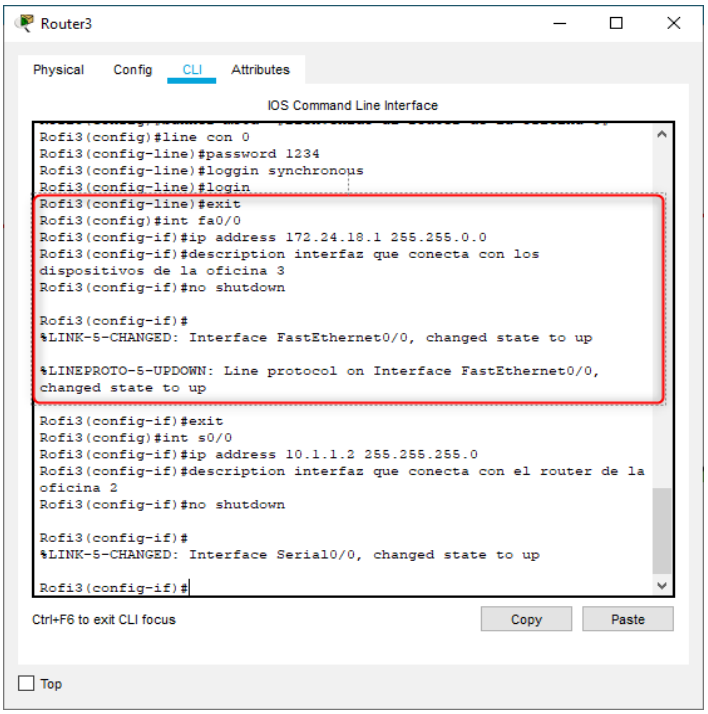
Cambiamos el nombre con el comando **hostname** Rofi3.

Ponemos contraseña al modo privilegiado con el comando **enable secret qweQWE123.**

Añadimos una descripción con el comando **banner motd #mensaje#.**

Y ponemos una contraseña para entrar al router con los comandos:

line con 0
password 1234
loggin synchronous
login



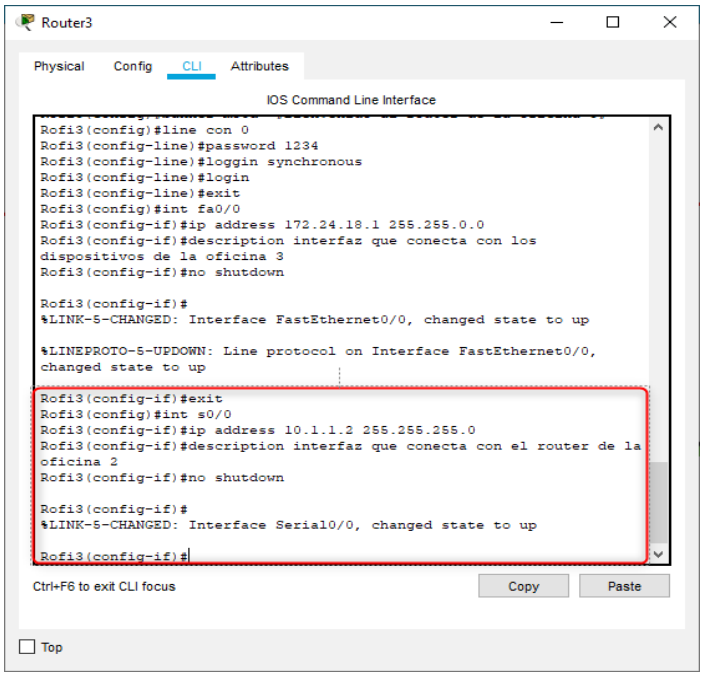
Ponemos **exit** para salir del line con 0.

Ejecutamos **int fa0/0** para entrar a la interfaz.

Ponemos **ip address 172.24.18.1 255.255.0.0** para asignar la ip y la máscara.

Añadimos una descripción con el comando **description.**

Y encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**



Ejecutamos el comando **exit**, para salir de fa0/0.

Entramos al Serial0/0 con el comando **int s0/0.**

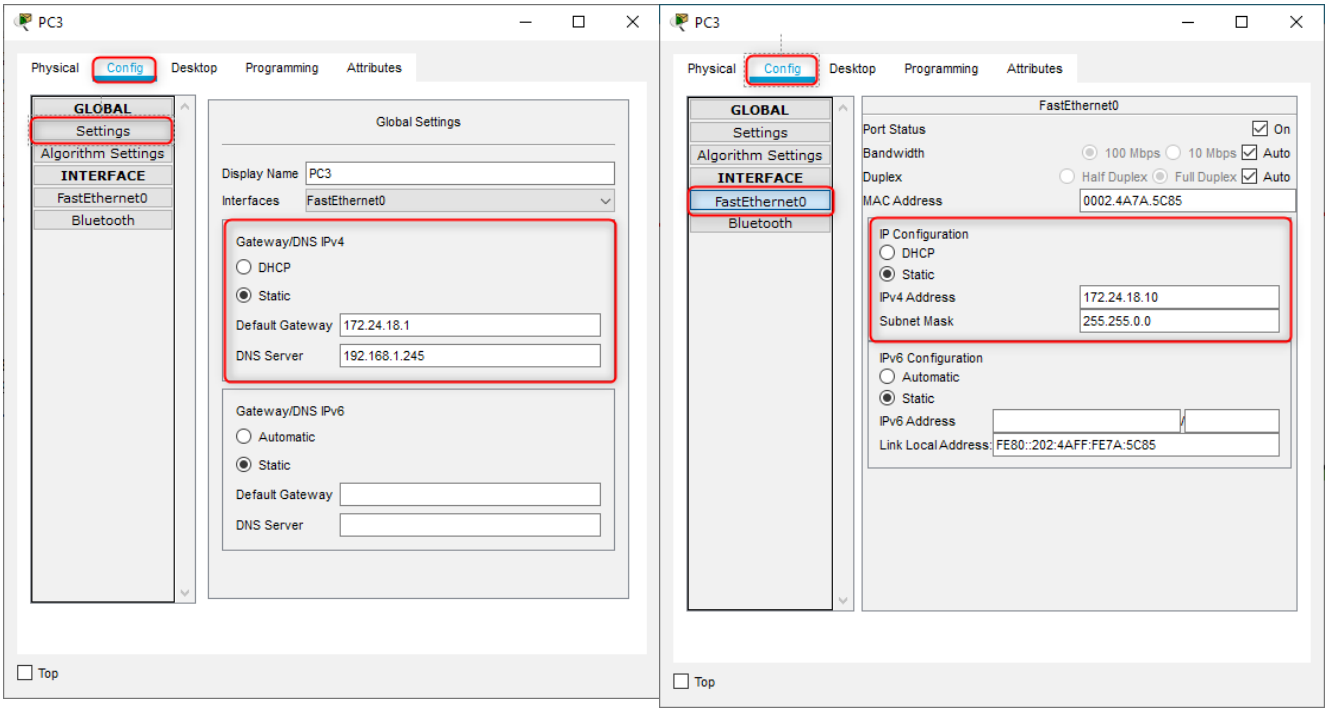
Asignamos la ip y la máscara con el comando **ip address 10.1.1.2 255.255.255.0.**

Una descripción con el comando **description.**

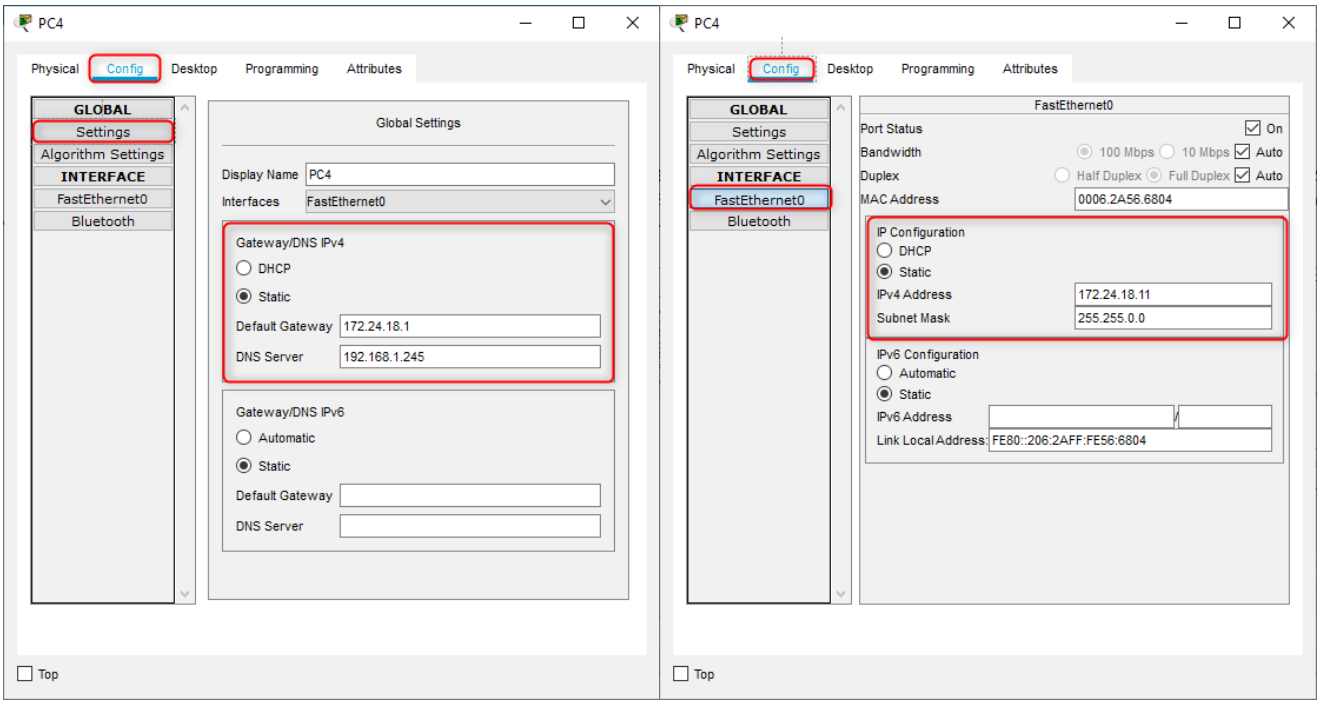
Y encendemos la interfaz con **no shutdown.**

Ya tenemos el router configurado de la oficina 3, ahora pasaremos con la asignación de ip's de los demás dispositivos de la oficina.

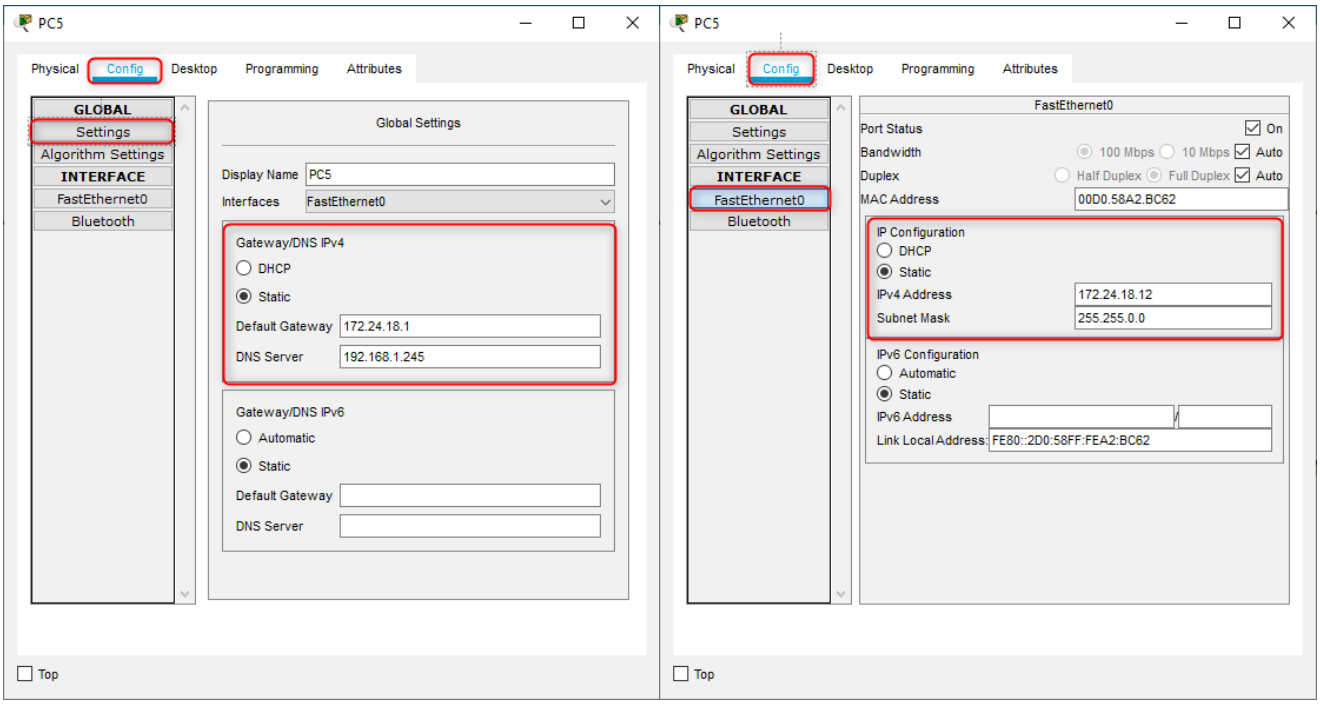
Oficina 3 – PC3: Al PC3 le vamos a asignar el gateway 172.24.18.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.24.18.10 y la máscara 255.255.0.0.



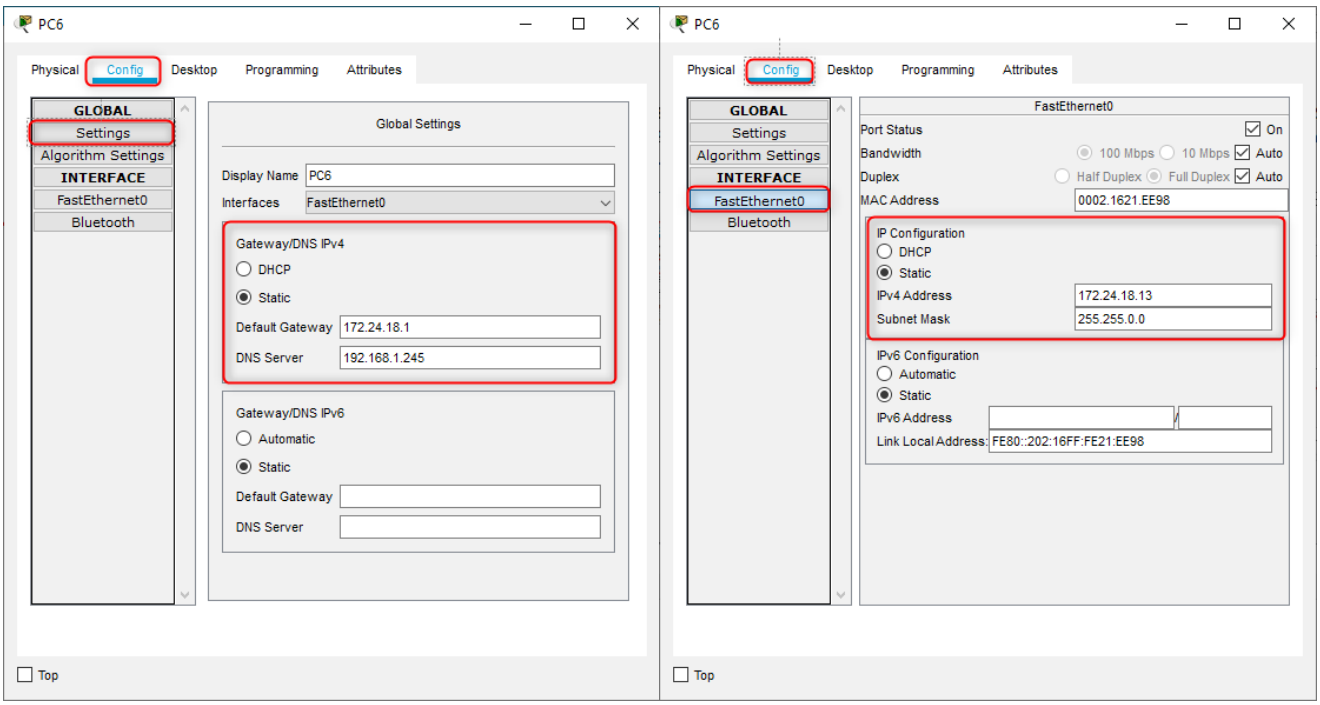
Oficina 3 – PC4: Al PC4 le vamos a asignar el gateway 172.24.18.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.24.18.11 y la máscara 255.255.0.0.



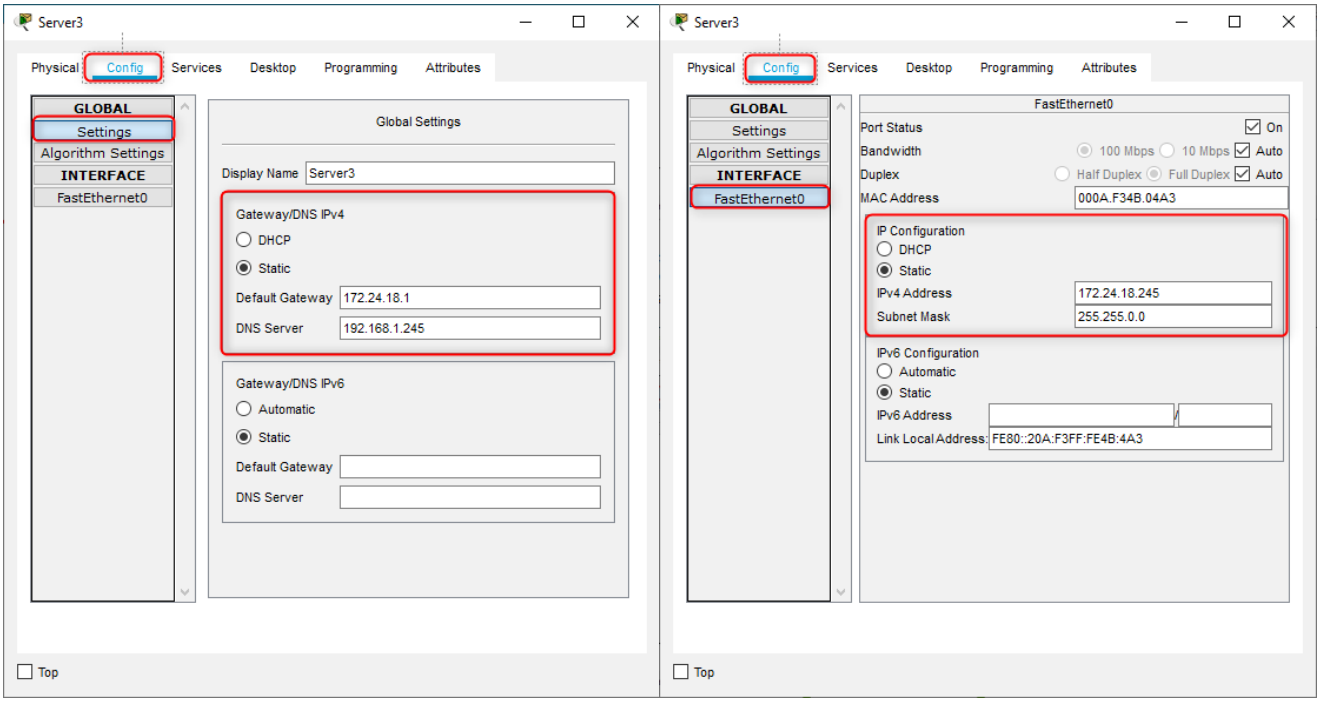
Oficina 3 – PC5: Al PC5 le vamos a asignar el gateway 172.24.18.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.24.18.12 y la máscara 255.255.0.0.



Oficina 3 – PC6: Al PC6 le vamos a asignar el gateway 172.24.18.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.24.18.13 y la máscara 255.255.0.0.



Oficina 3 – Servidor: Al Servidor le vamos a asignar el gateway 172.24.18.1 que es la ip del router, el DNS server 192.168.1.245 que es la ip del Servidor DNS ,le pondremos la ip 172.24.18.245 y la máscara 255.255.0.0.



Ya tenemos todos los dispositivos de la oficina 3 con sus respectivas ip's, vamos a comprobar la conexión entre ellos usando la herramienta ping, con la cual haremos varios:

De PC3 a PC4:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC3	PC4	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

De PC5 a PC6:

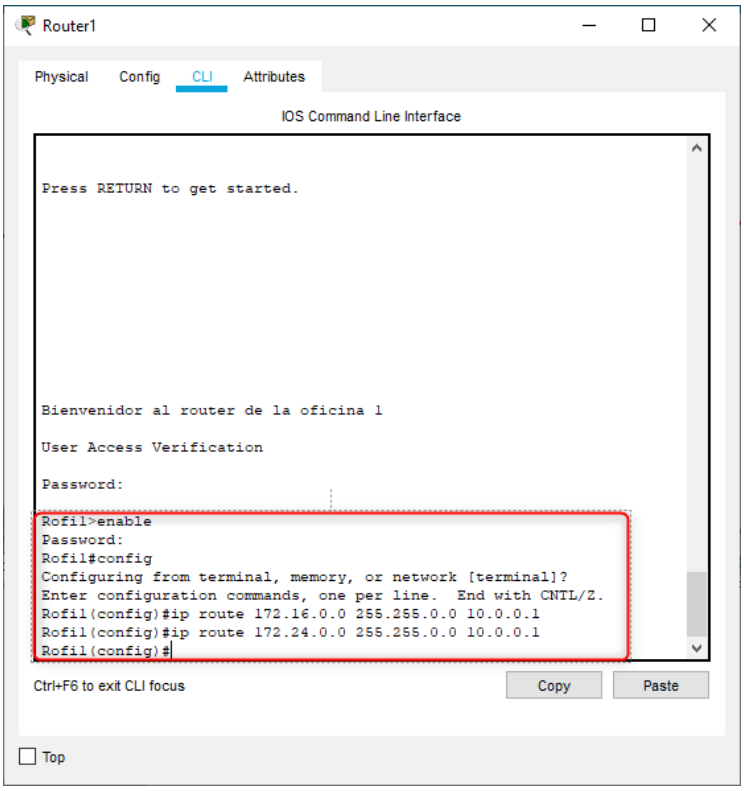
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC5	PC6	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Del Servidor a PC3:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Server3	PC3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Con las tres oficinas configuradas con todos los dispositivos solo faltaría añadir las rutas estáticas en cada router para que los dispositivos de las distintas oficinas puedan comunicarse entre ellos. Primero empezaremos con el router de la oficina 1:

Oficina 1 – Router 1:

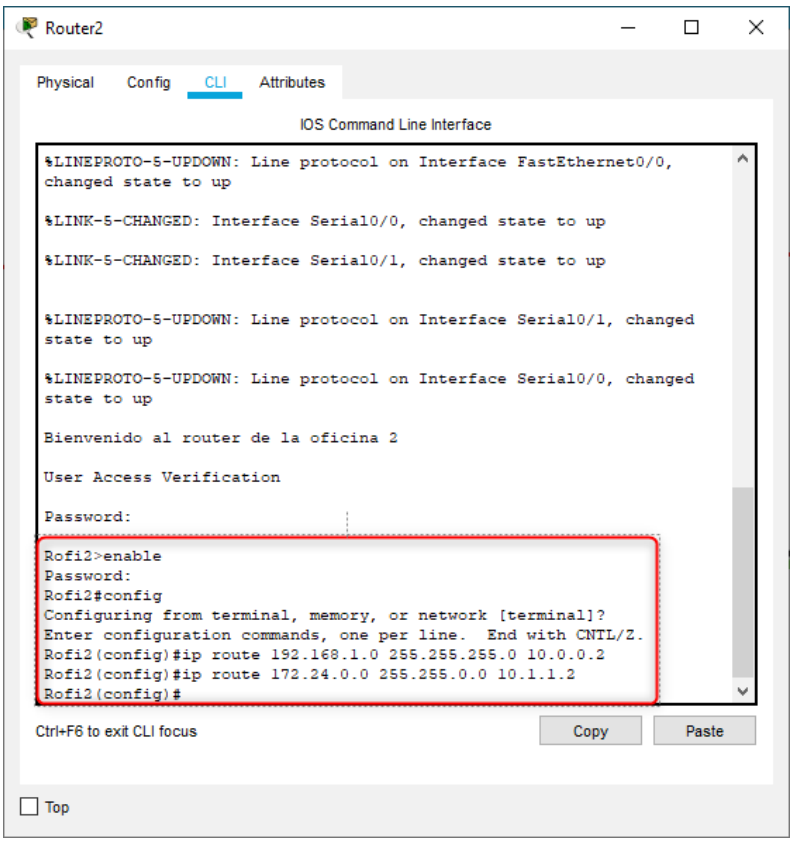


Para las rutas estáticas tenemos que poner la id de red a la que queremos ir y el próximo salto que dará el router para llegar a esa id de red. En el caso de este router hemos creado dos rutas estáticas:

ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1

ip route 172.24.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1

Oficina 2 – Router 2:

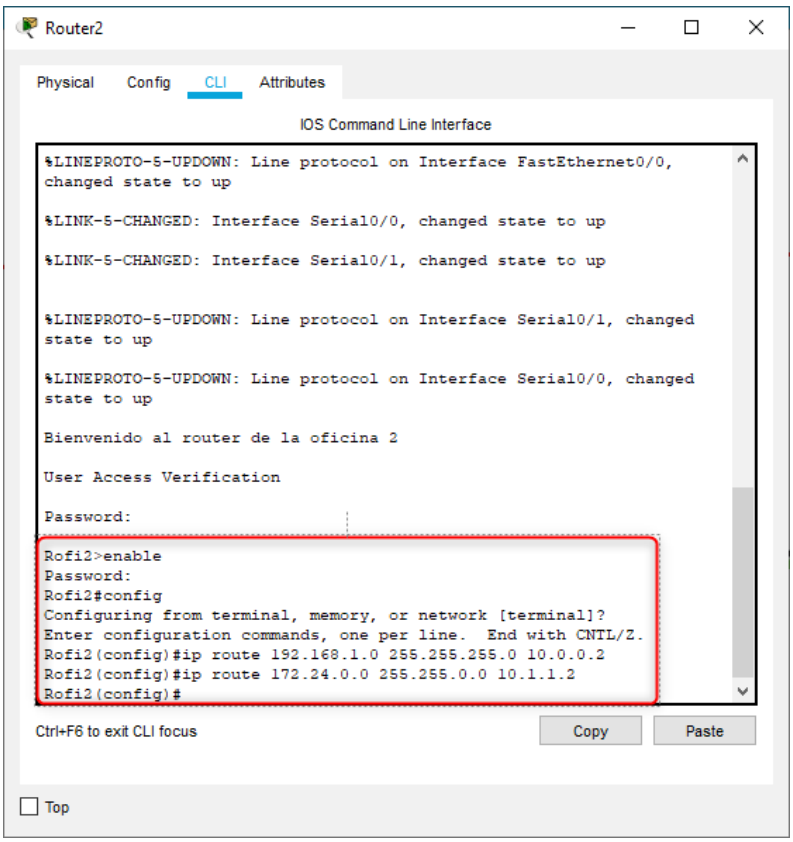


En este router vamos a configurar también dos rutas estáticas indicando la id de red a la que queremos ir y el próximo salto del router.

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ip route 172.24.0.0 255.255.0.0 10.1.1.2

Oficina 3 – Router 3:



En este router vamos a configurar también dos rutas estáticas indicando la id de red a la que queremos ir y el próximo salto del router con el siguiente comando:

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1

ip route 172.24.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1

Ahora si que hemos acabado todas las configuraciones en todos los dispositivos, hemos creado las rutas estáticas para que los dispositivos de las diferentes oficinas puedan comunicarse entre ellos, vamos a comprobar que todo este correcto haciendo varios pings con dispositivos en diferentes oficinas:

De PC1 a Portátil3:
De PC2 a PC3:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	Laptop3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

De Portátil3 a Portátil1:
De Portátil4 a PC4:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Laptop3	Laptop1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Laptop4	PC4	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

De Servidor3 a Servidor DNS:
De PC6 a Portátil 5:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Server3	ServerDNS	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC6	Laptop5	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Como vemos todos los pings tienen el status en Successful lo que significa que todos los dispositivos tienen conexión entre ellos y que llegan todos los paquetes que enviamos al destino.

Configuración DHCP.

rtA(config)#ip dhcp pool *Idcola* *//le damos el nombre al ámbito de direccionamiento.*
rtA(dhcp-config)#network *IDred* *Msk* *//le asignamos la red que vamos a usar.*
rtA(dhcp-config)#default-router *Iprouter* *//le asignamos la IP al router, que será el gateway de los dispositivos de esta red.*
rtA(dhcp-config)#dns-server *IpsrvDNS* *//le indicamos la ip del servidor DNS*

rtA(config)#ip dhcp excluded-address *IPprimera* *Ipultima* *//Configuramos un rango de ips que serán excluidas del direccionamiento*
rtA(config)#ip dhcp excluded-address *IPprimera2* *IPultima2* *//Configuramos un rango de ips que serán excluidas del direccionamiento*

Si queremos configurar un puerto de un router Ethernet como cliente DHCP:
Router(config)#int fa0/0 *//seleccionamos la interfaz y el puerto que vamos a configurar*
Router(config-if)# ip address dhcp *//asignamos la ip al puerto*

No se puede configurar en puertos serie.

Si el servidor DHCP es externo y queremos redirigirle la petición DHCP

rtRemote(config)#interface fastethernet 0/0 *//seleccionamos la interfaz y el puerto que vamos a configurar*
rtRemote(config-if)#ip helper-address *IpsrvDHCP* *//ponemos la ip del servidor DHCP*

Comandos de verificación

sh ip dhcp binding *//Este comando muestra una lista de todas las vinculaciones de la dirección IPv4 con la dirección MAC que fueron proporcionadas por el servicio DHCPv4.*

sh ip dhcp server statics *//Se utiliza para verificar si el router recibe o envía los mensajes. Este comando muestra información de conteo con respecto a la cantidad de mensajes DHCPv4 que se enviaron y recibieron.*

sh ip dhcp pool *//Muestra el pool de direcciones que tenemos asignados.*

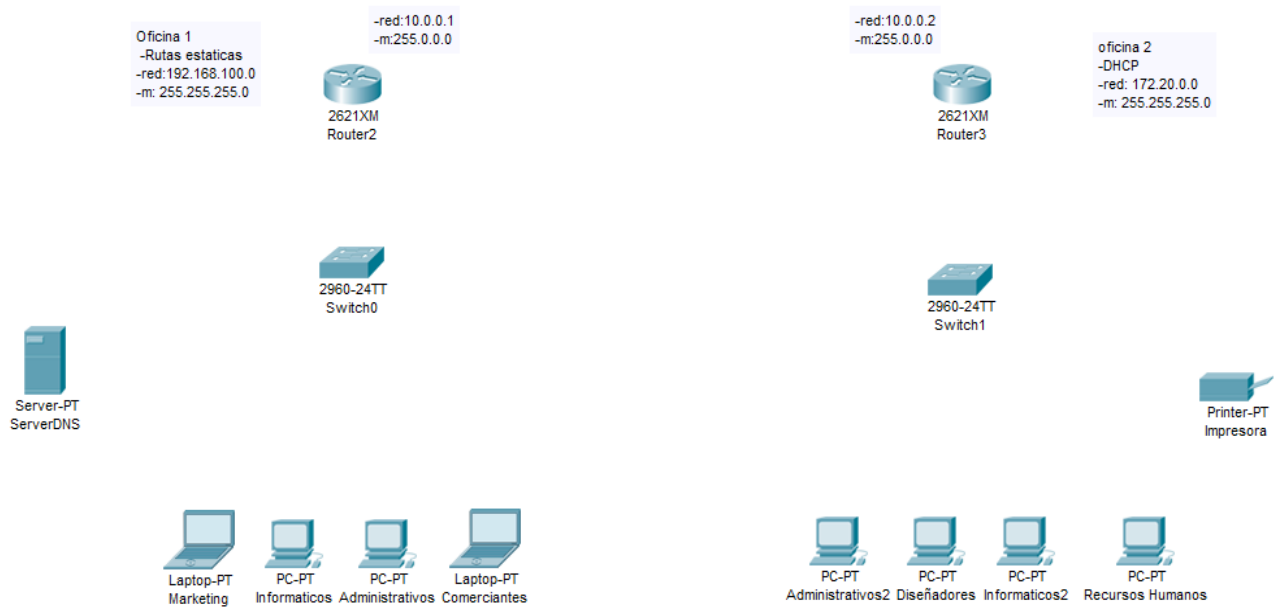
Ejemplo de creación de una red configurando el router + DHCP con comandos.

Vamos a simular una red con dos oficinas las cuales vamos a configurar los routers con comandos y en el router de la oficina dos, configuraremos el DHCP para que asigne las ip's a los dispositivos de su red de manera automática.

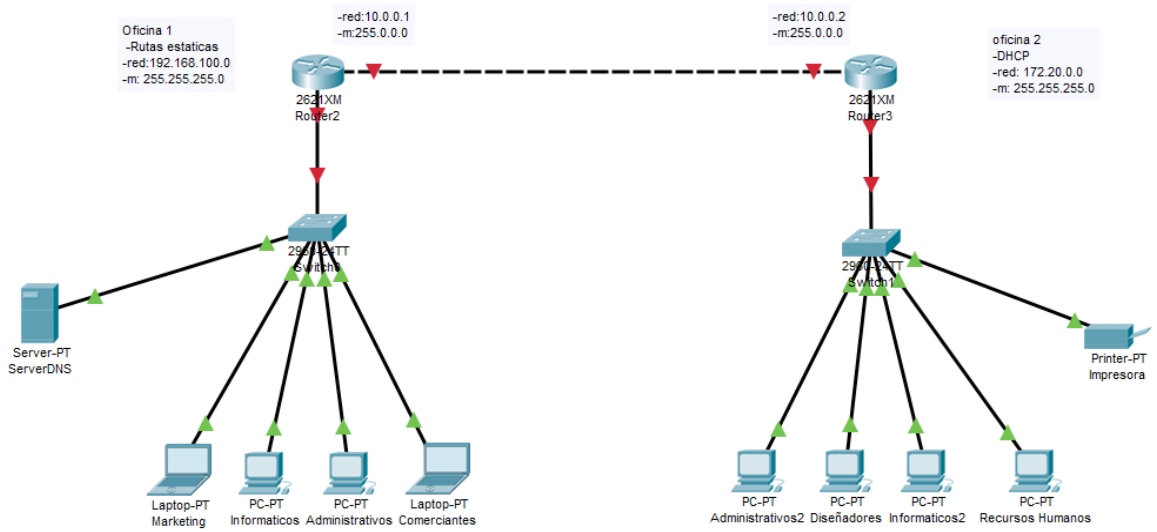
Usaremos para la oficina 1 la red 192.168.100.0 con la máscara 255.255.255.0 y para la oficina 2, vamos a configurar un DHCP con la red 17.20.0.0 con la máscara 255.255.0.0.

Estos son todos los dispositivos que vamos a usar.

Modelo routers: 2621XM.
Modelo switch: 2960-24TT.

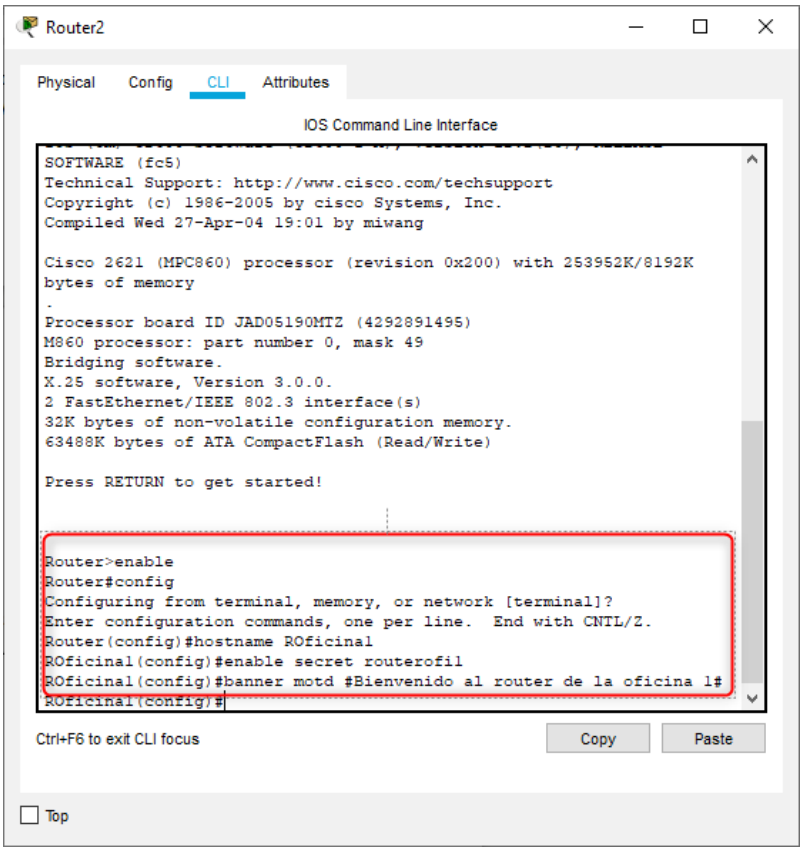


El primer paso que vamos ha hacer es la conexión de los dispositivos mediante cables, que como ya sabemos se encuentran en la parte inferior izquierda. Usaremos el cable recto para la conexión de todos los dispositivos menos para la conexión entre los routers, que usaremos el cable cruzado.



Una vez tengamos nuestros dispositivos conectados mediante los cables, como vemos las interfaces de los routers están apagados. Entonces el siguiente paso que vamos a seguir es la configuración del router de la oficina 1 con comandos. Para ello, abriremos la configuración del router e iremos a la parte de CLI.

Oficina 1 – Router:

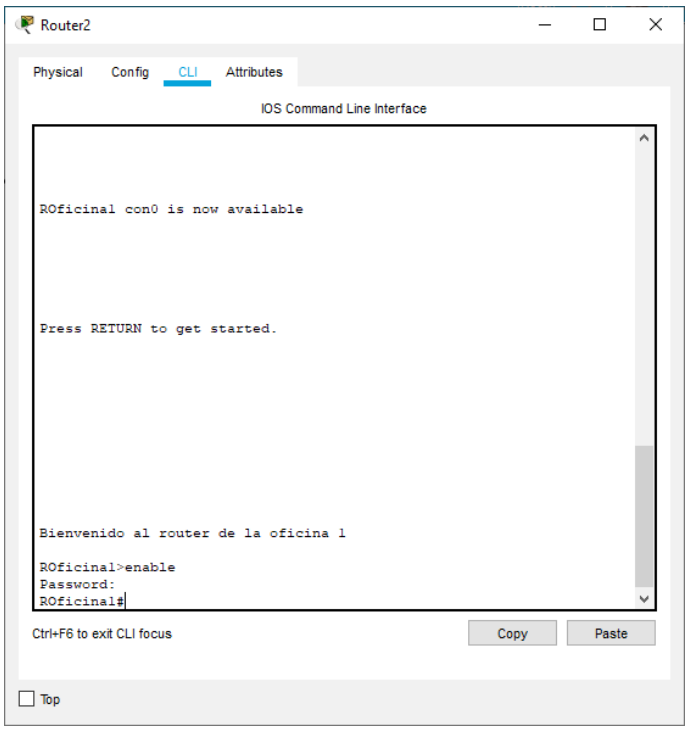


Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

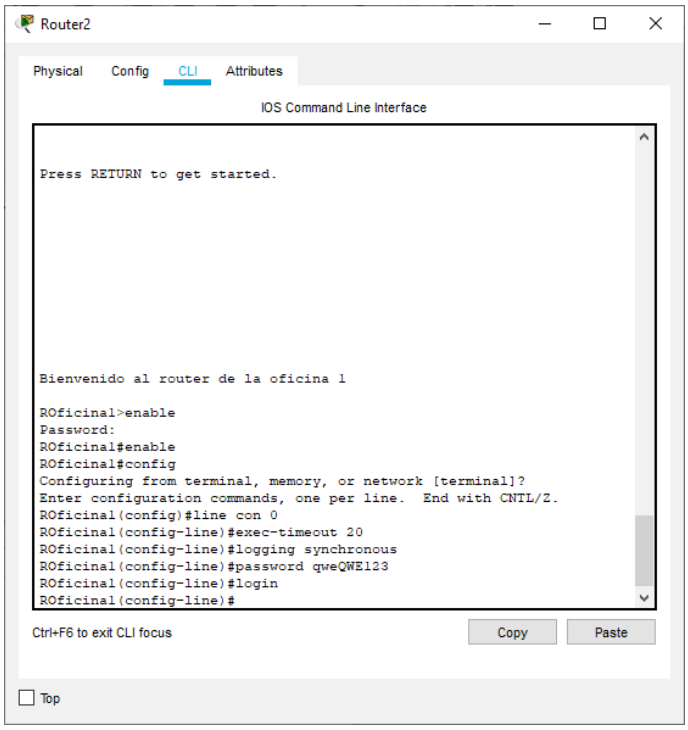
Le asignamos el nombre de “ROficina1” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “**routerofi1”.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**



Como vemos si salimos del router con el comando **exit**, varias veces y volvemos a entrar, nos aparecerá el **mensaje de bienvenida**, el **nombre del router** ya asignado y si queremos entrar al modo privilegiado con **enable**, nos pide la **contraseña** que hemos configurado antes.

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router via Telnet.



La configuración de la contraseña para la entrada del router via Telnet, primero pondremos el comando **line con 0**, pondremos **exec-timeout "20"** , que nos sirve para si estamos 20 minutos de inactividad, el router salga de la configuración.

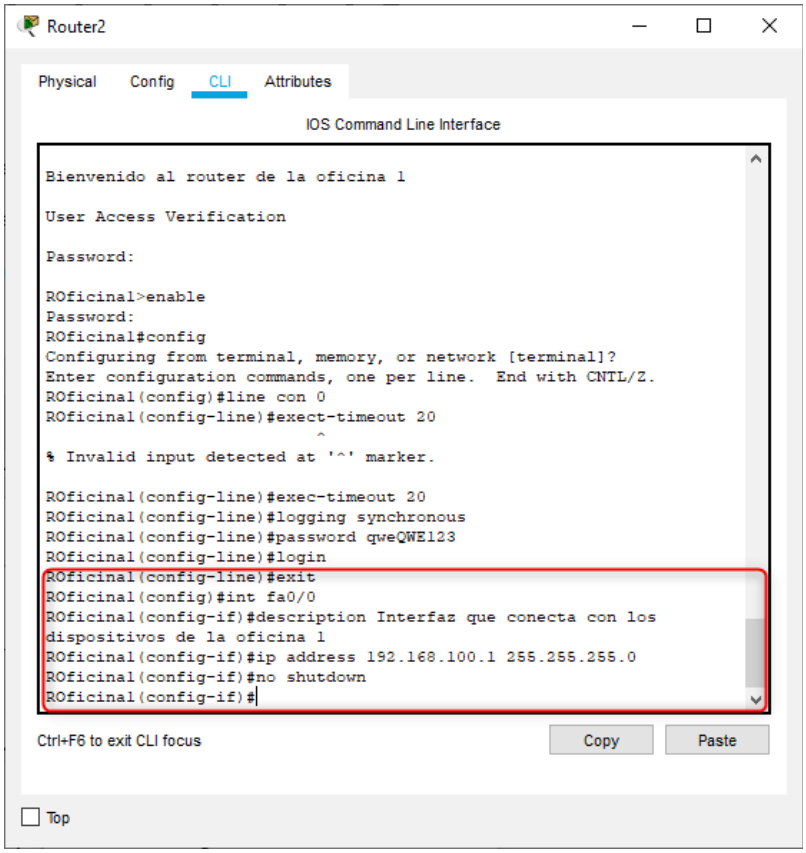
Seguimos con **logging synchronous** y le asignamos la contraseña con el comando **password "qweQWE123"**

Y por último ponemos el comando **login**, para que nos pida poner la contraseña al entrar al CLI.

Si salimos y entramos del CLI nos pedirá la contraseña para poder entrar.

Ahora pasaremos con la asignación de las ip's del router para la interfaz fa0/0 que será para la conexión con los dispositivos de la oficina 1 y para la interfaz fa0/1 para la conexión con el router de la oficina 2.

Interfaz fa0/0:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-line con **exit**.

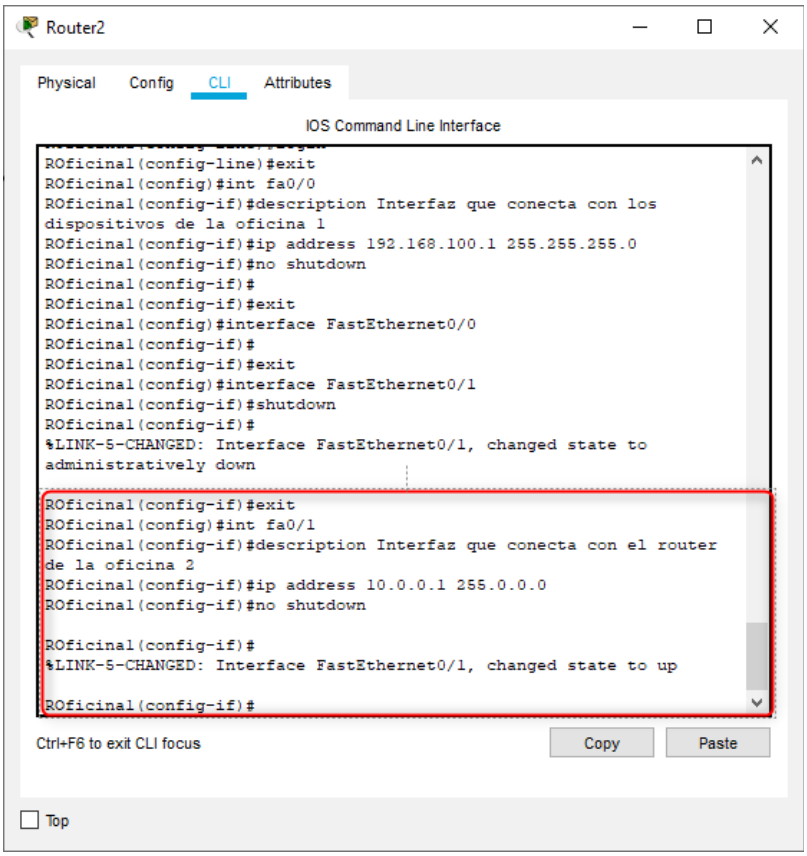
Una vez estemos en config, escribimos el comando **int fa0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

El comando **description** nos permite ponerle una descripción al puerto, en este caso, interfaz que conecta con los dispositivos de la oficina 1.

Para asignarle la ip y la máscara al router, usaremos el comando **ip address** seguido de la ip y la máscara (192.168.100.1 255.255.255.0). La ip del router será el gateway de los dispositivos de la oficina 1.

Y por último usaremos el comando **no shutdown** para encender el puerto.

Interfaz fa0/1:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir de la interfaz en la que estamos con **exit**.

Una vez estemos en config, escribimos el comando **int fa0/1** para entrar a la configuración de esta interfaz.

Le pondremos la descripción, interfaz que conecta con el router de la oficina 2.

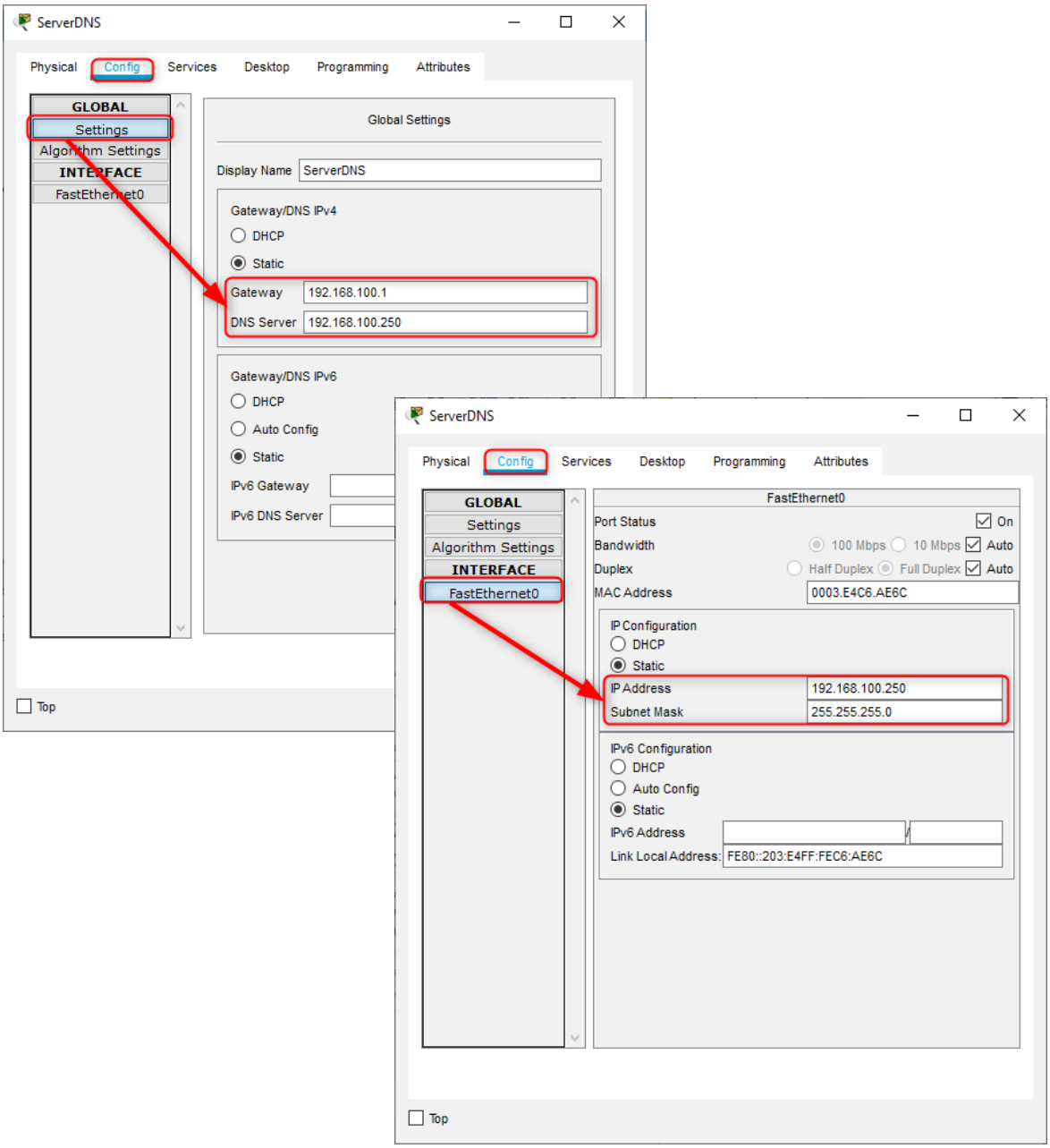
Para asignarle la ip y la máscara al router, usaremos el comando **ip address** 10.0.0.1 255.0.0.0. Está ip será el gateway de los dispositivos de la oficina 2.

Y por último pondremos el comando **no shutdown** para encender el puerto.

Una vez asignadas las dos ip's a las interfaces del router de la oficina 1, solo nos faltará un paso para tener acabada la configuración. Pero primero tenemos que configurar el router de la oficina 2, antes de pasar al router 2, asignaremos las ip's a los dispositivos de la oficina 1.

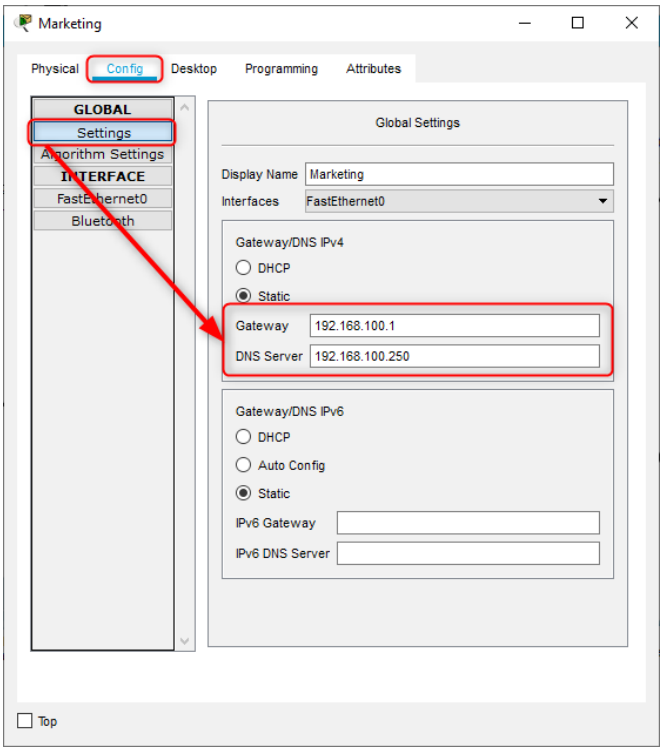
Oficina 1 – Servidor DNS:

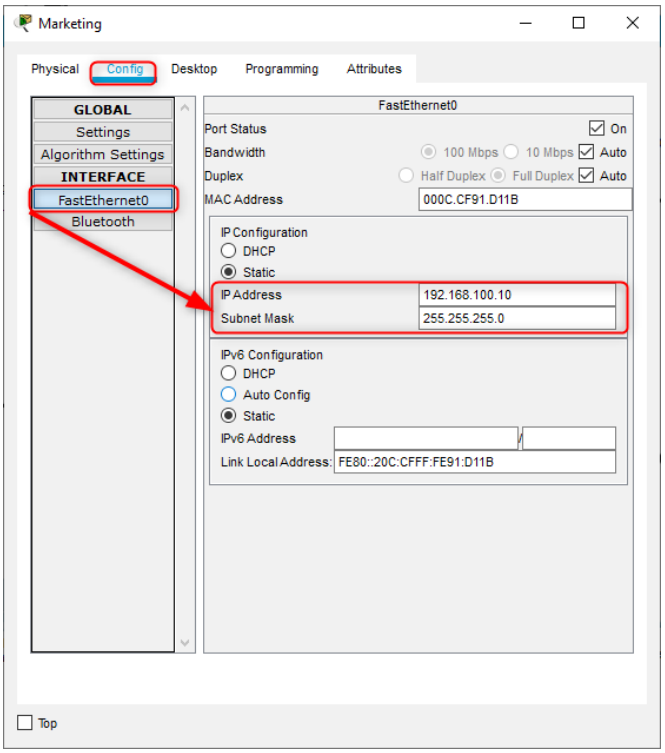
Le hemos asignado al servidor la ip 192.168.100.250 con la máscara 255.255.255.0, el gateway es la ip del router como hemos dicho antes, en este caso 192.168.100.1, y por último le asignaremos la ip del DNS Server, que en este caso es la misma ip que hemos puesto ya que este es el servidor DNS.



Oficina 1 – Marketing Portátil:

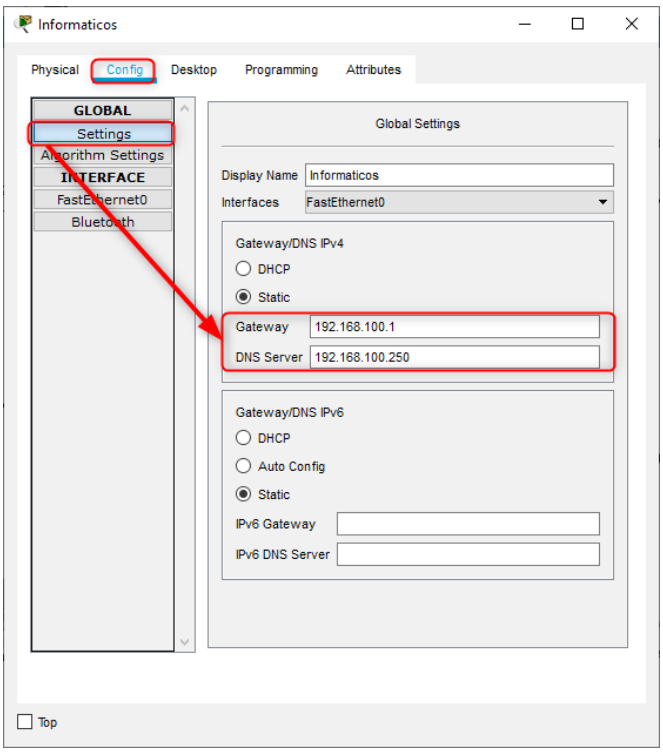
Para el portátil de marketing hemos asignado la ip 192.168.100.10 con la máscara 255.255.255.0, también hemos asignado el gateway 192.168.100.1 y por último la ip del servidor DNS 192.168.100.250.

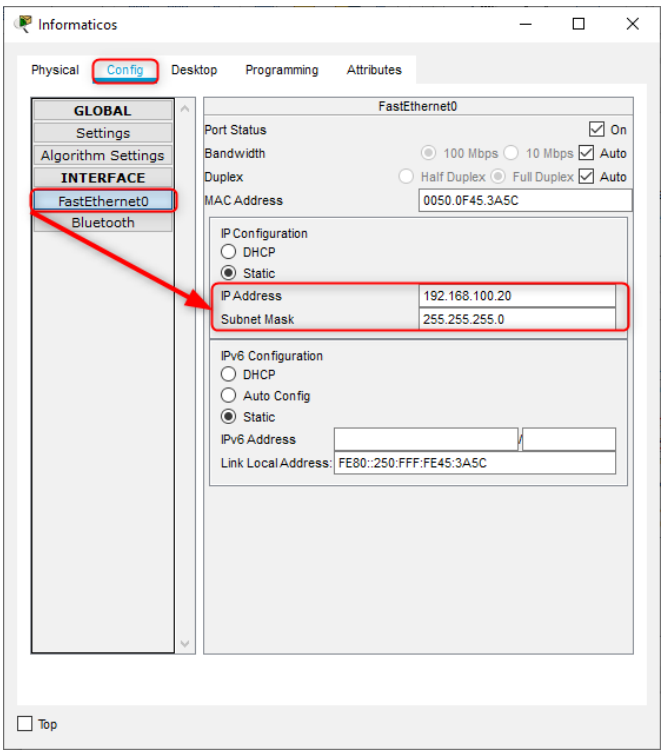




Oficina 1 – Informáticos PC:

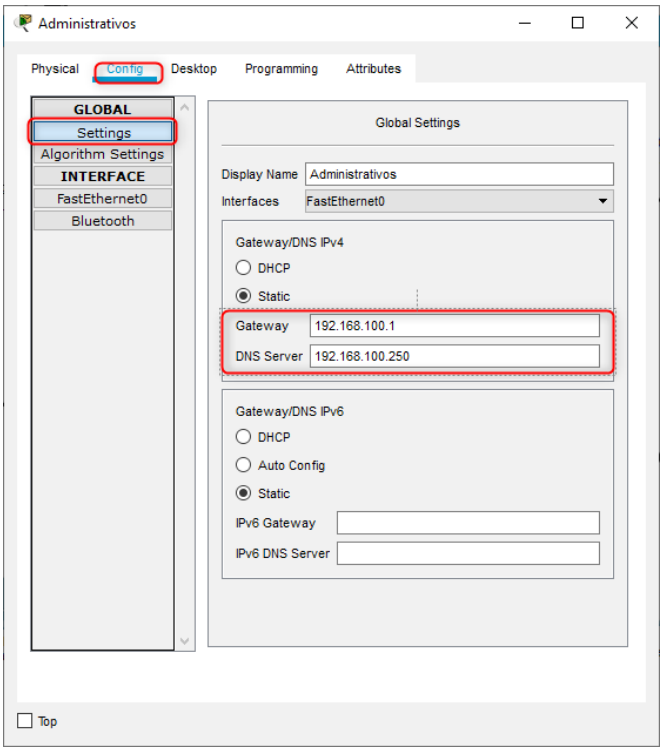
Para el portátil de marketing hemos asignado la ip 192.168.100.20 con la máscara 255.255.255.0, también hemos asignado el gateway 192.168.100.1 y por último la ip del servidor DNS 192.168.100.250.

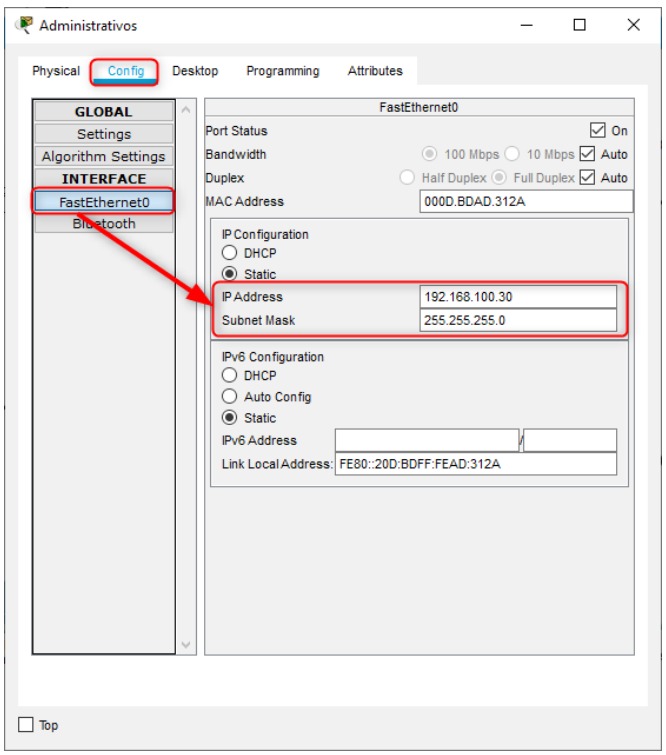




Oficina 1 – Administrativos PC:

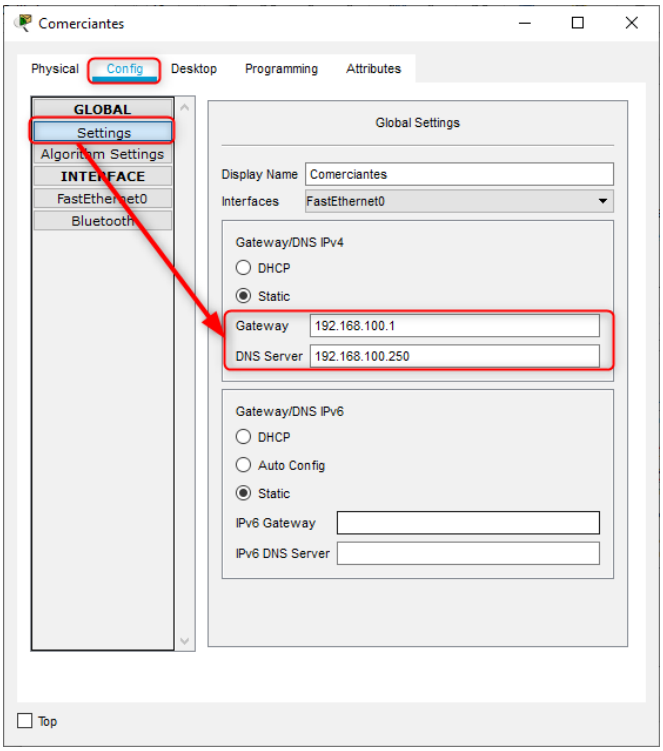
Para el portátil de marketing hemos asignado la ip 192.168.100.30 con la máscara 255.255.255.0, también hemos asignado el gateway 192.168.100.1 y por último la ip del servidor DNS 192.168.100.250.

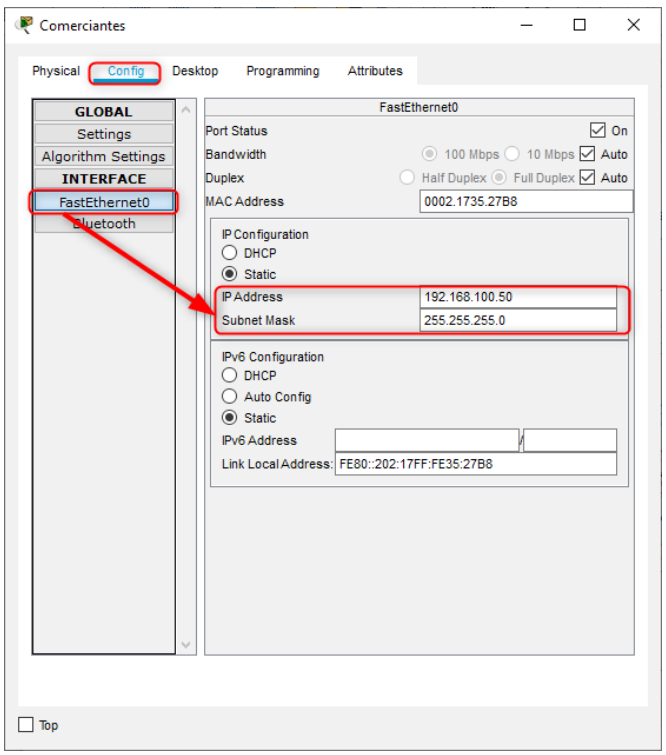




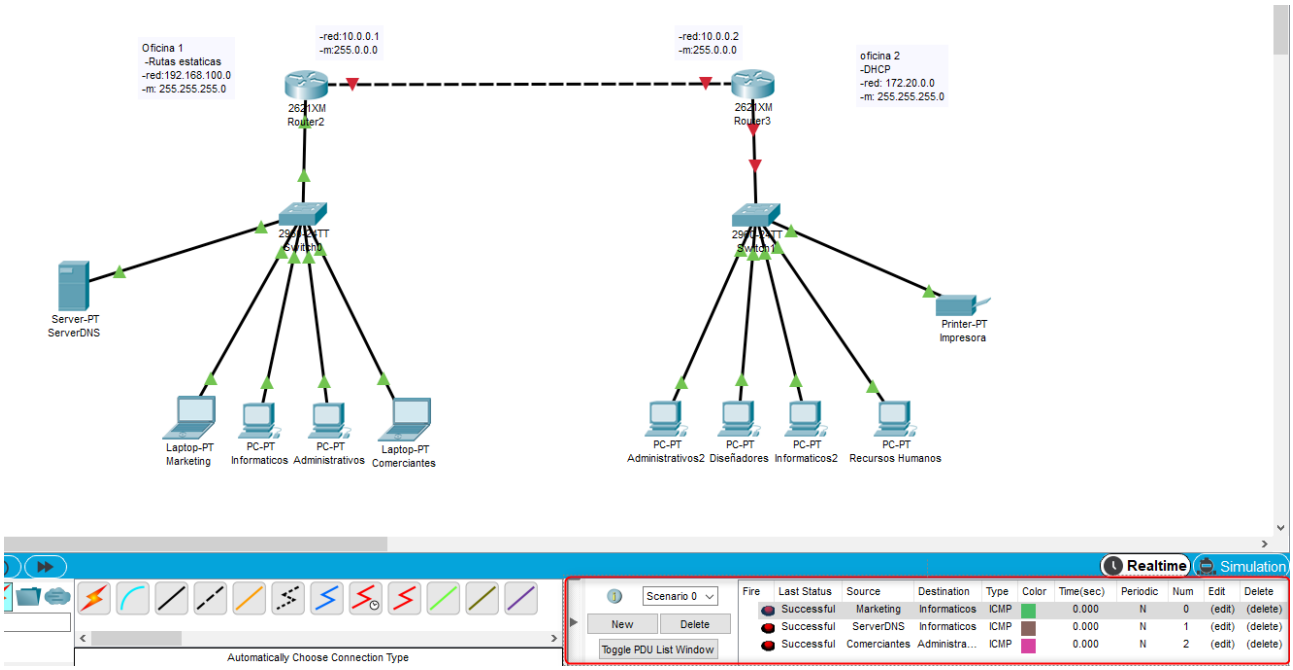
Oficina 1 - Comerciantes Portátil:

Para el portátil de marketing hemos asignado la ip 192.168.100.50 con la máscara 255.255.255.0, también hemos asignado el gateway 192.168.100.1 y por último la ip del servidor DNS 192.168.100.250.



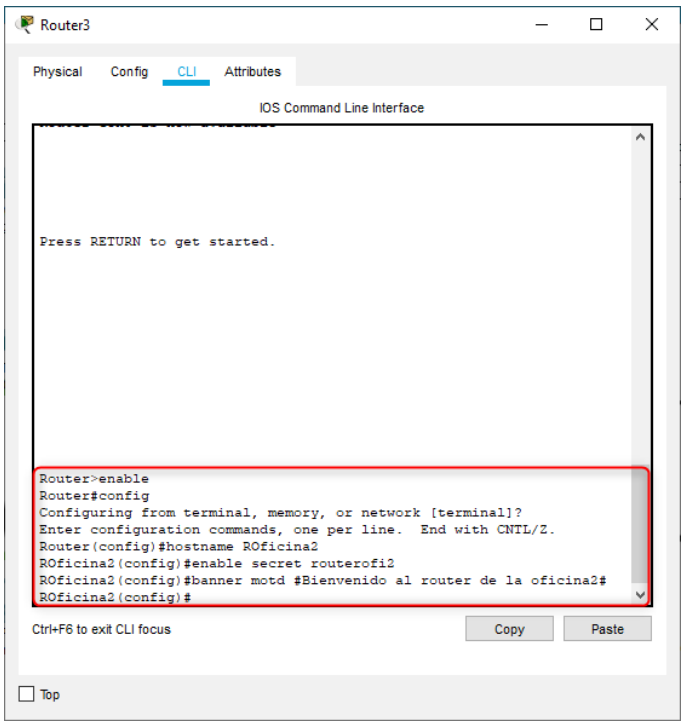


Una vez asignadas todas las ip's de la oficina 1, tenemos que comprobar si tienen conectividad entre ellos, para esto usaremos la herramienta ping que ya conocemos. Como podemos ver en la imagen el resultado de los pings es Successful.



Ahora pasaremos a la configuración de la oficina 2, que como hemos mencionado antes configuraremos un DHCP en el router para que asigne las ip's automáticamente a los dispositivos de la oficina.
Para ello abriremos la configuración del router e iremos a la pestaña CLI para poder empezar la configuración en comandos.

Oficina 2 – Router:



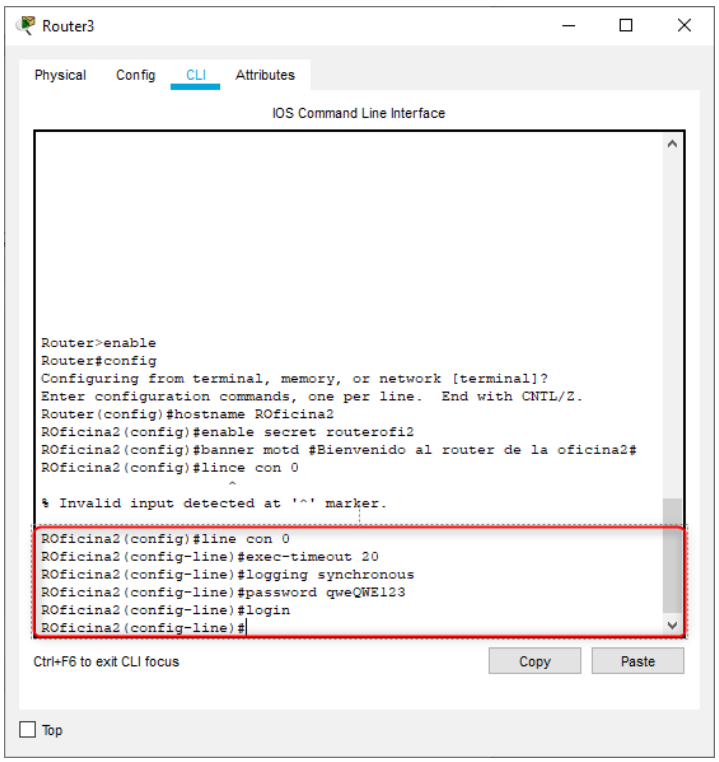
Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "ROficina2" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "**routerofi2".

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router via Telnet.



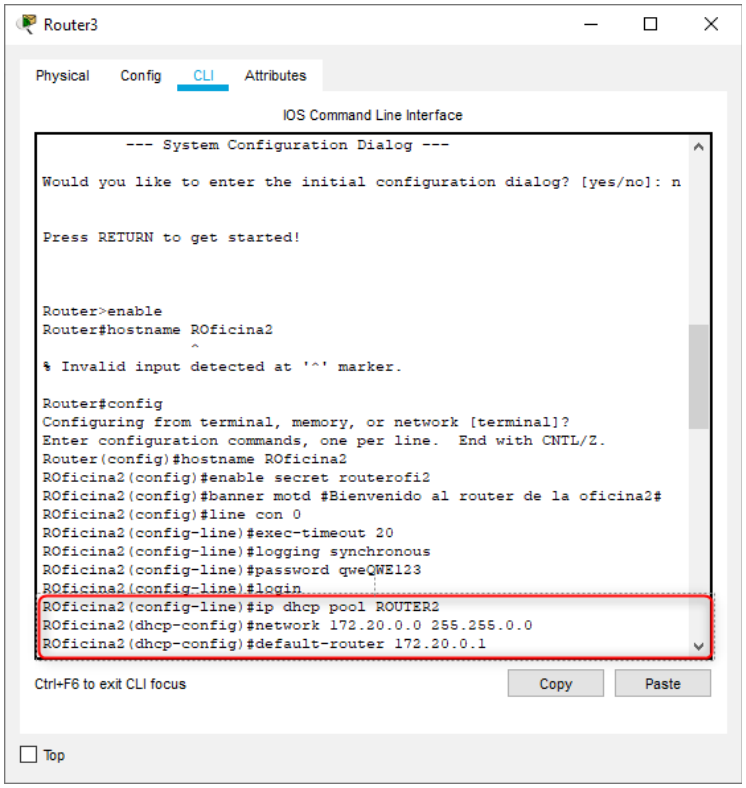
La configuración de la contraseña para la entrada al router via Telnet, primero pondremos el comando **line con 0**, pondremos **exec-timeout "20"** , que nos sirve para si estamos 20 minutos de inactividad, el router salga de la configuración.

Seguimos con **logging synchronous** y le asignamos la contraseña con el comando **password "qweQWE123"**

Y por último ponemos el comando **login**, para que nos pida poner la contraseña al entrar al CLI.

Si salimos y entramos del CLI nos pedirá la contraseña para poder entrar.

Ahora vamos a pasar a la configuración del DHCP en el router de la oficina 2.

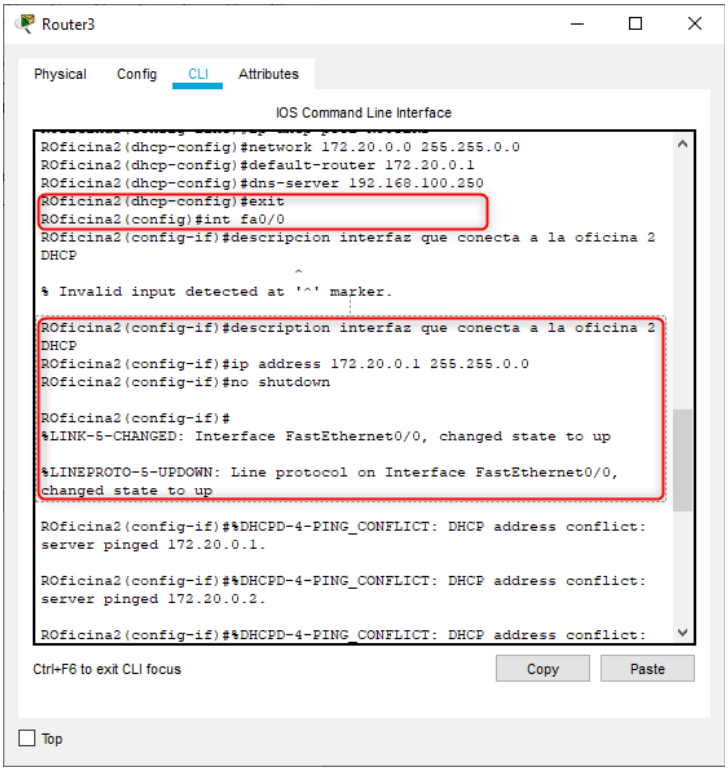


El primer comando que vamos a usar es **ip dhcp pool** "ROUTER2", le damos el nombre al ámbito de direccionamiento y entramos a la configuración del DHCP.

Usaremos el comando **network** para la asignación de la red que va a usar el DHCP (en este caso 172.20.0.0 255.255.0.0).

Y después le indicaremos la ip que va a usar el router con el comando **default-router** "172.20.0.1"

El siguiente paso que vamos ha hacer es la asignación de la ip a la interfaz fa0/0 que conecta con los dispositivos de la oficina para que el DHCP empiece a asignar ip's automaticamente .



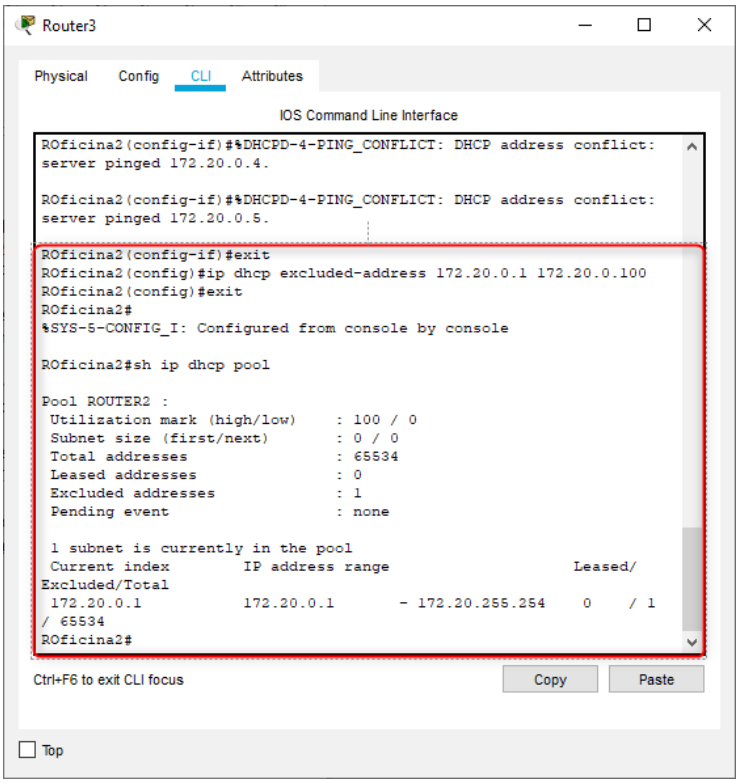
Para ello, pondremos primero el comando **exit** para salir de la configuración del DHCP.

Después entraremos a la interfaz fa0/0 con el comando **int fa0/0**.

Le pondremos una descripción a la interfaz con el comando **description**.

Y asignaremos la ip con el comando **ip address 172.20.0.1 255.255.0.0.**

Por último ejecutaremos el comando **no shutdown** para encender la interfaz.



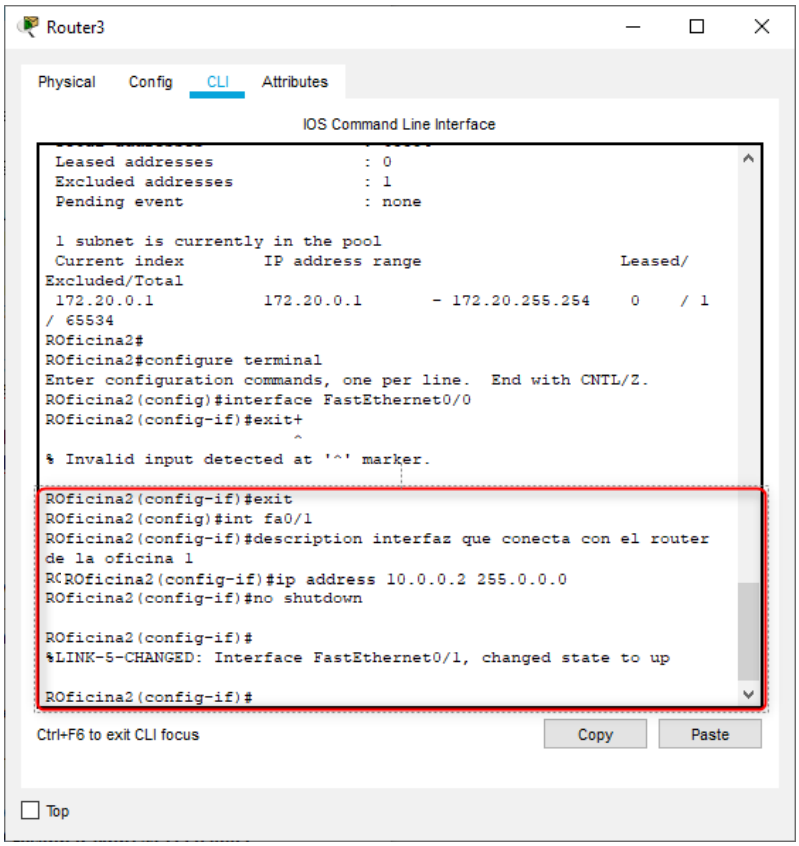
Una vez tengamos asignada la ip a nuestra interfaz. Solo nos faltará el último paso para acabar la configuración del DHCP.

Primero usaremos el comando **exit** para salir de la configuración de la interfaz.

Después ejecutaremos el comando **ip dhcp excluded-address 172.20.0.1 172.20.0.100**, para que el dhcp empiece a asignar ip's a partir de la ip 172.20.0.100.

Y por último saldremos de la configuración para comprobar que el DHCP esta en funcionamiento poniendo el comando **ip dhcp pool.**

Una vez acabada la configuración del DHCP y el puerto fa0/0, pasaremos a la asignación de la ip de la interfaz fa0/1, para la conexión con el router de la oficina 1.



Para ello entraremos en config y pondremos el comando **int fa0/1** para entrar a la configuración de esta interfaz.

Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con el router de la oficina 1.

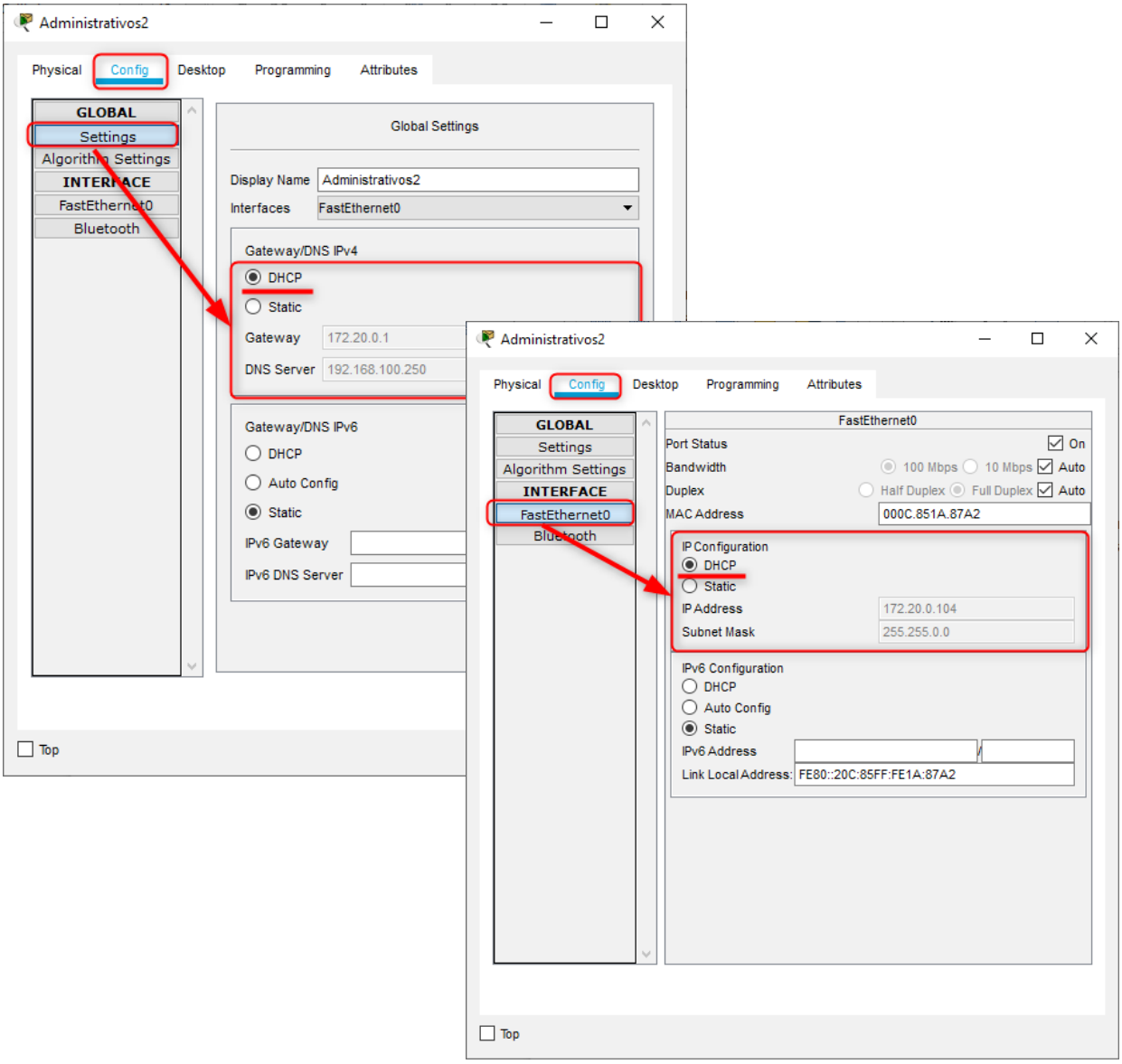
Le asignaremos la ip con el comando **ip address 10.0.0.2 255.0.0.0.**

Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Una vez hecho esto, pasaremos a la configuración de los dispositivos de la oficina 2, es muy sencilla ya que hemos configurado el DHCP en el router. Solo tenemos que cambiar en cada uno de los dispositivos la asignación de Ip's de Static a DHCP.

Oficina 2 - Administrativos 2 PC.

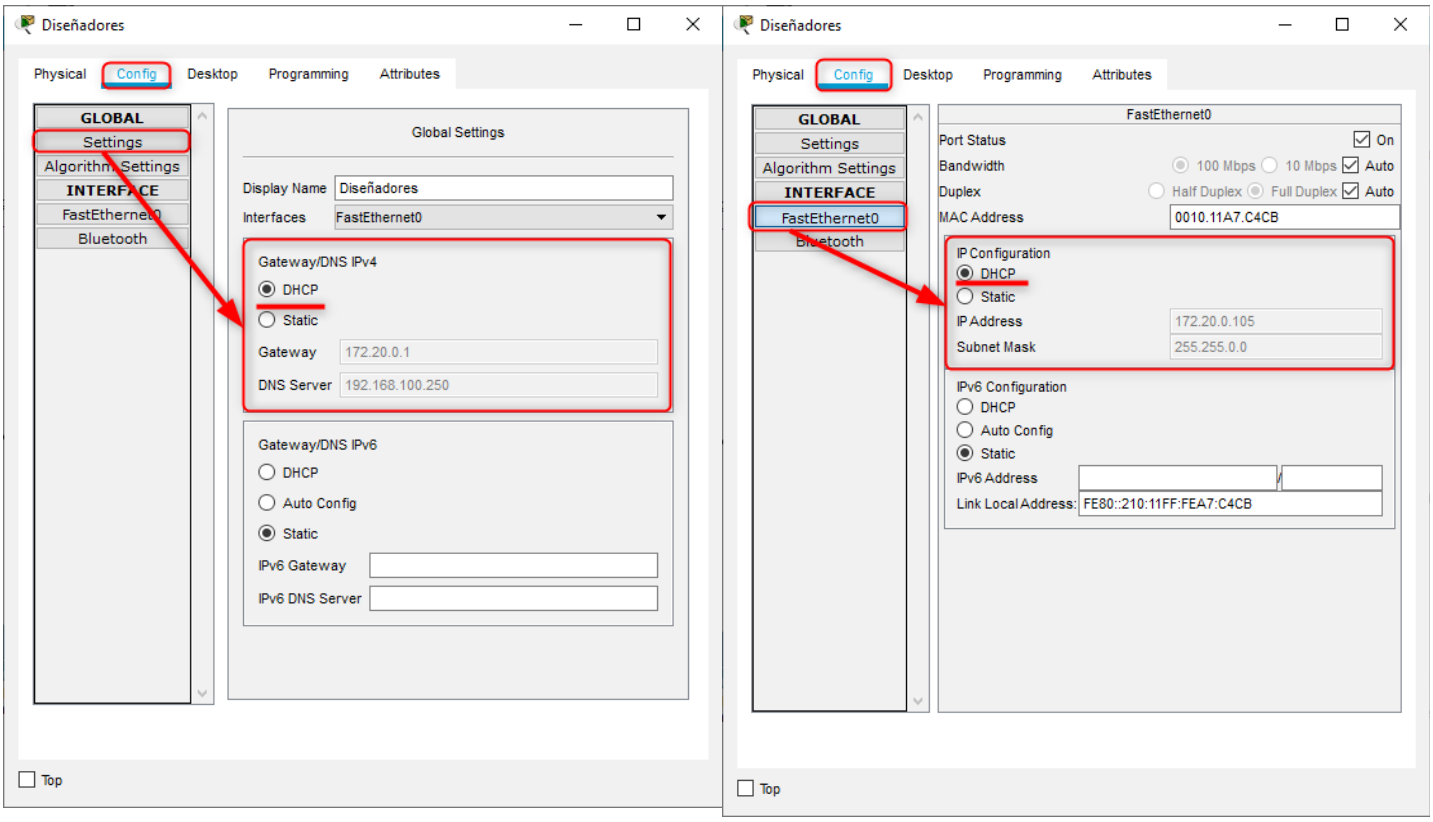
Tenemos que hacer el cambio de Static a DHCP, en la zona de ip's y en la zona de la asignación del gateway, para que nuestro DHCP pueda hacer la asignación correctamente.



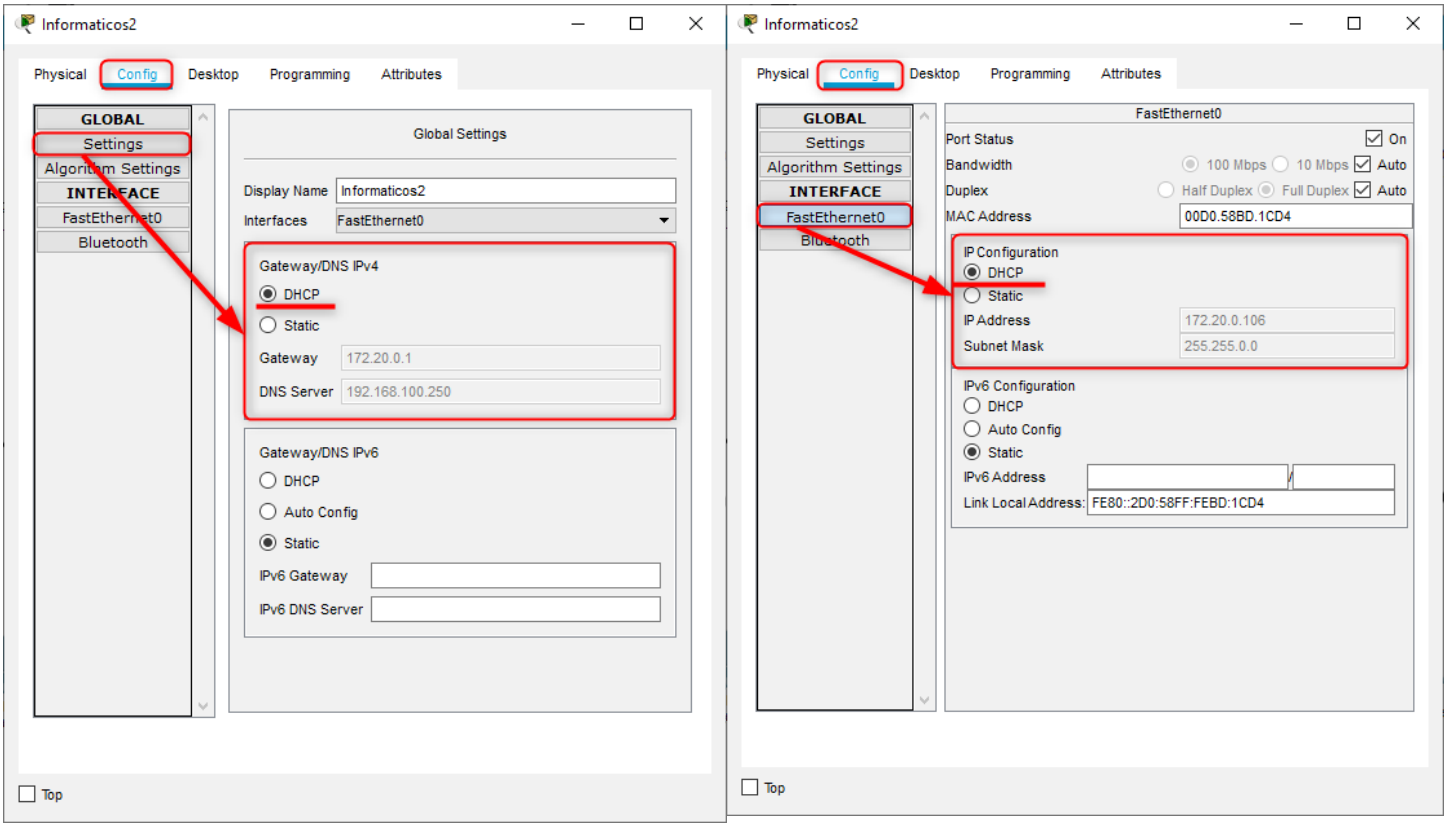
Como vemos el DHCP, esta funcionando correctamente, ya que asigna el gateway y la ip del servidor DNS. También podemos ver que la asignación de la ip esta funcionando correctamente ya que se esta respetando la restricción de ip's que hemos configurado antes.

Ahora faltaría poner todos los demás dispositivos en modo DHCP.

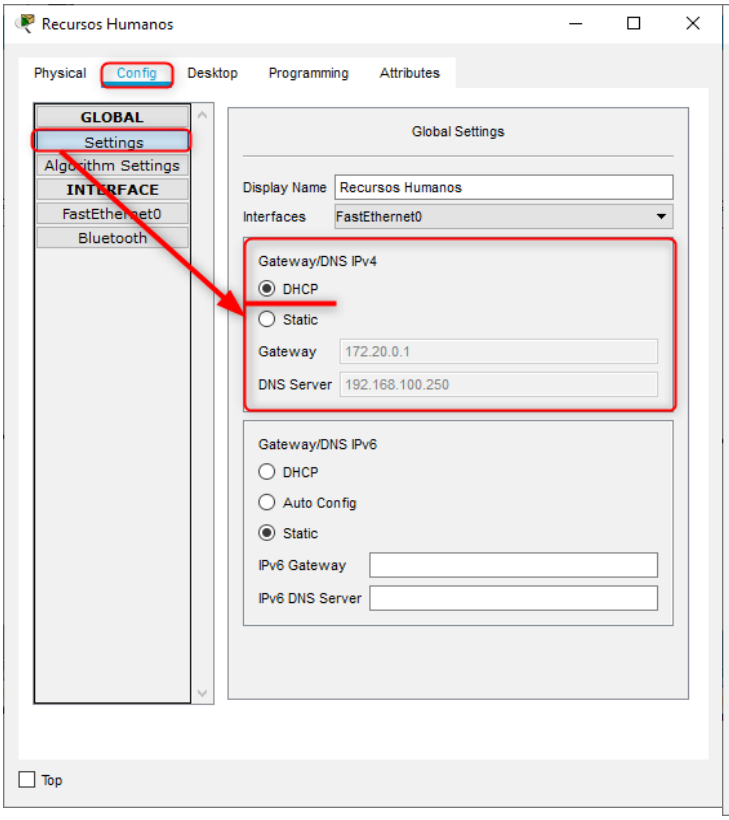
Oficina 2 – Diseñadores PC:

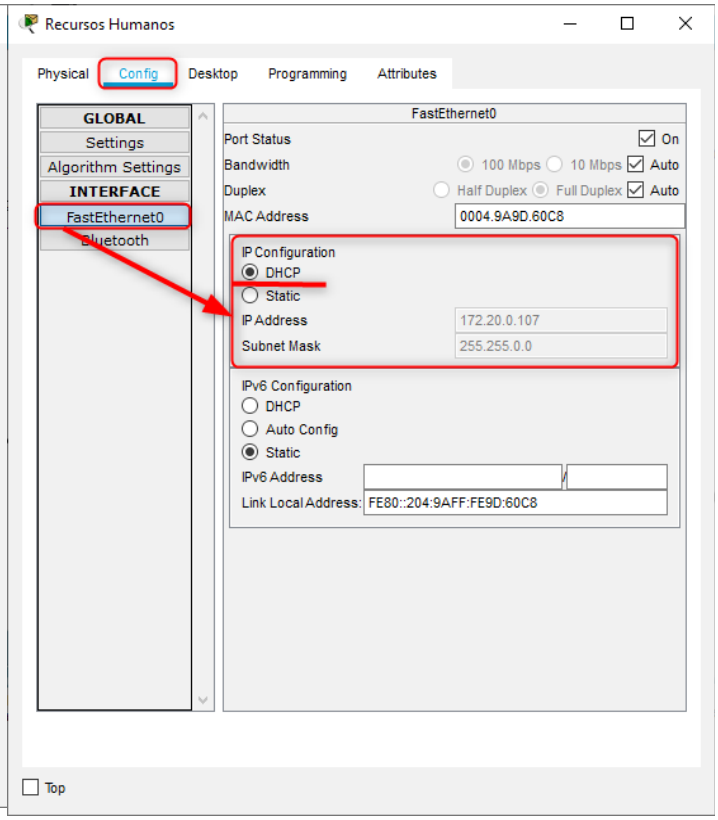


Oficina 2 – Informáticos 2 PC:

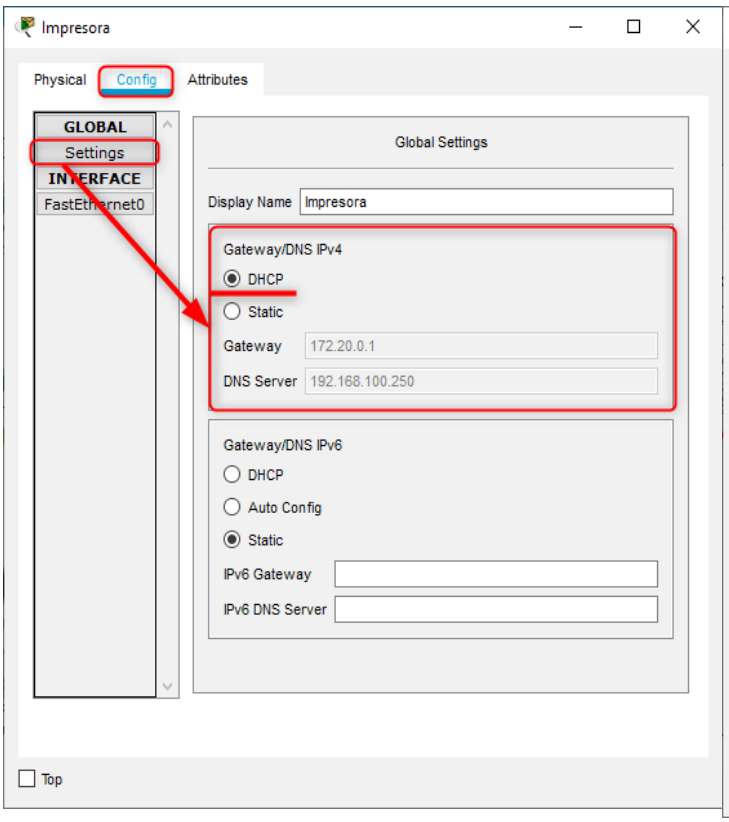


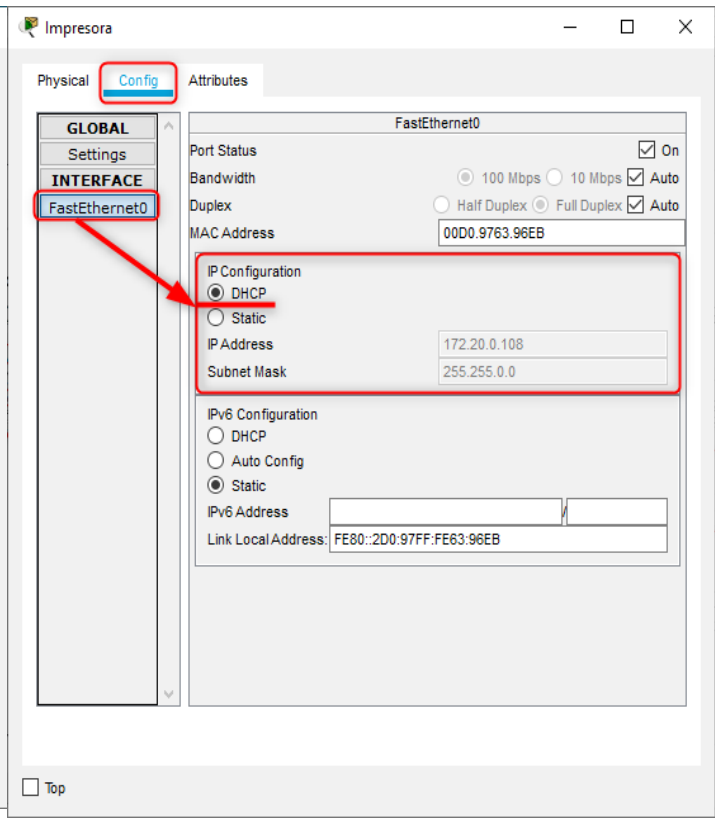
Oficina 2 – Recursos Humanos PC:





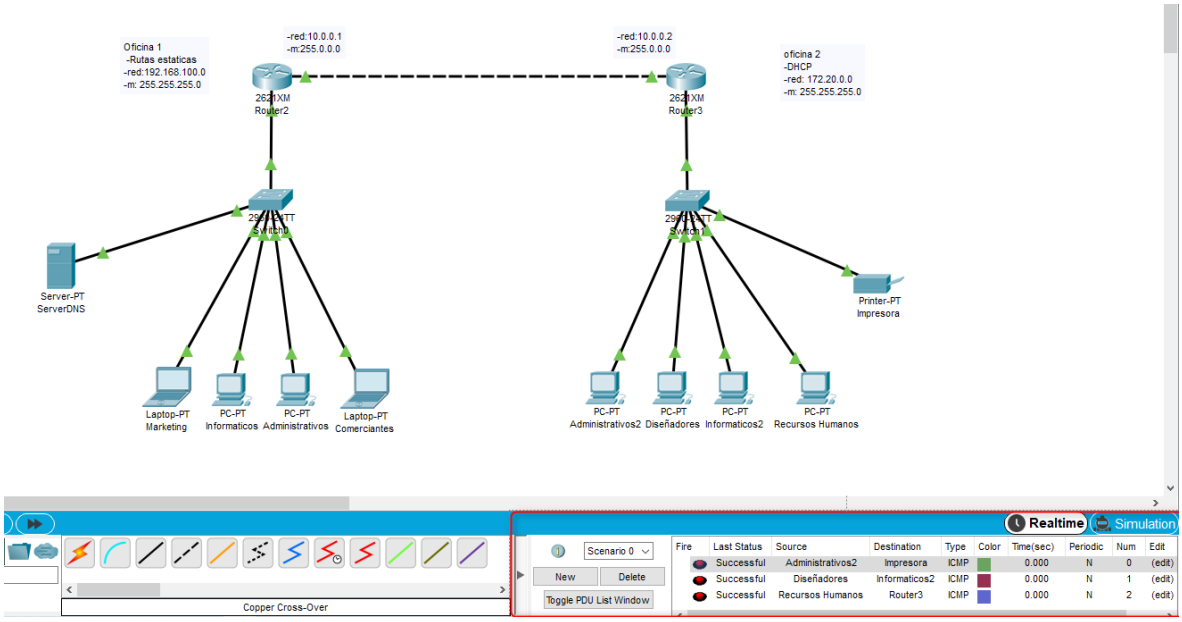
Oficina 2 – Impresora:





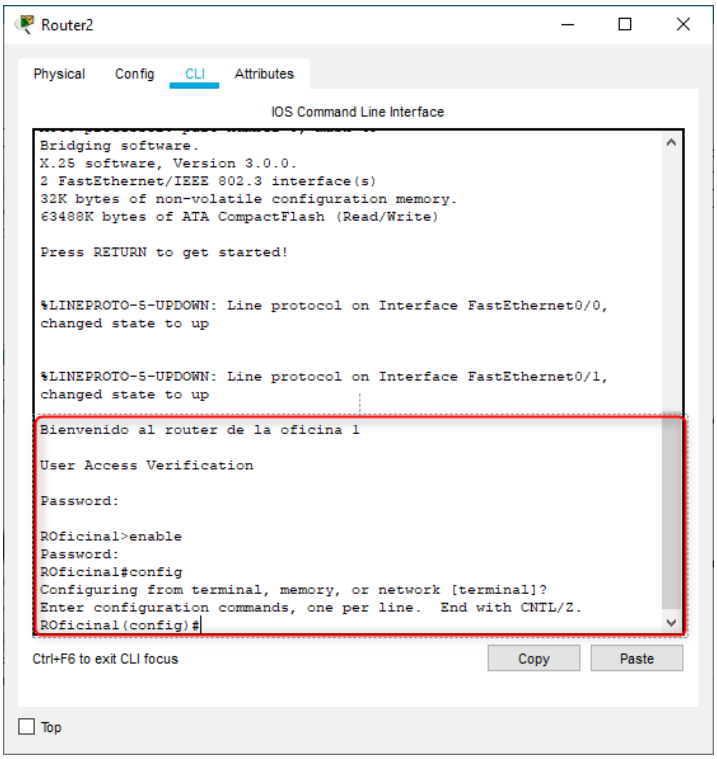
Una vez tengamos todos los dispositivos en DHCP y se les haya asignado las ip's, tenemos que probar si tienen conectividad entre ellos. Para eso, utilizaremos la herramienta ping.

Como vemos en la imagen el status de los pings es Successful, lo que nos indica que los dispositivos tienen conectividad entre ellos.



El último paso que tenemos que hacer es la asignación de las rutas estáticas en cada router, para que los dispositivos de las dos oficinas puedan comunicarse entre ellos.

Para ello iremos a la configuración del router, nos moveremos a la pestaña CLI, ya que lo haremos con comandos.



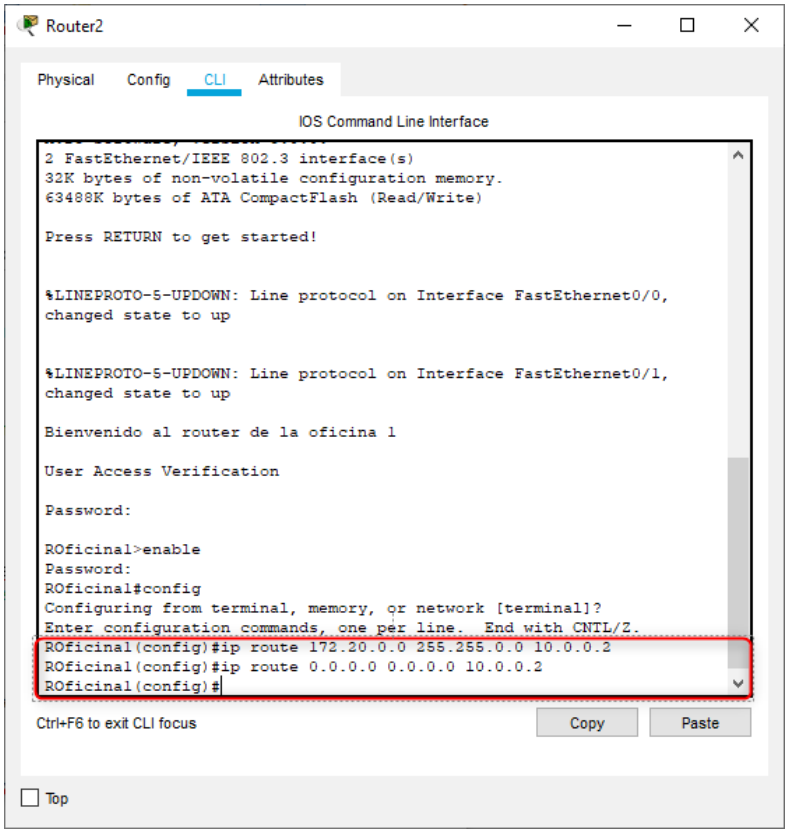
Oficina 1 – Router:

Una vez entremos a la pestaña de CLI, nos pedirá que pongamos la contraseña que hemos configurado para entrar al router, en este caso qweQWE123.

Cuando pongamos **enable** para entrar al modo privilegiado del router, nos pedirá la contraseña que configuramos anteriormente (routerofi1).

Y por último pondremos el comando **config** para entrar a la configuración y empezar con las rutas estáticas.

Oficina 1 – Router:

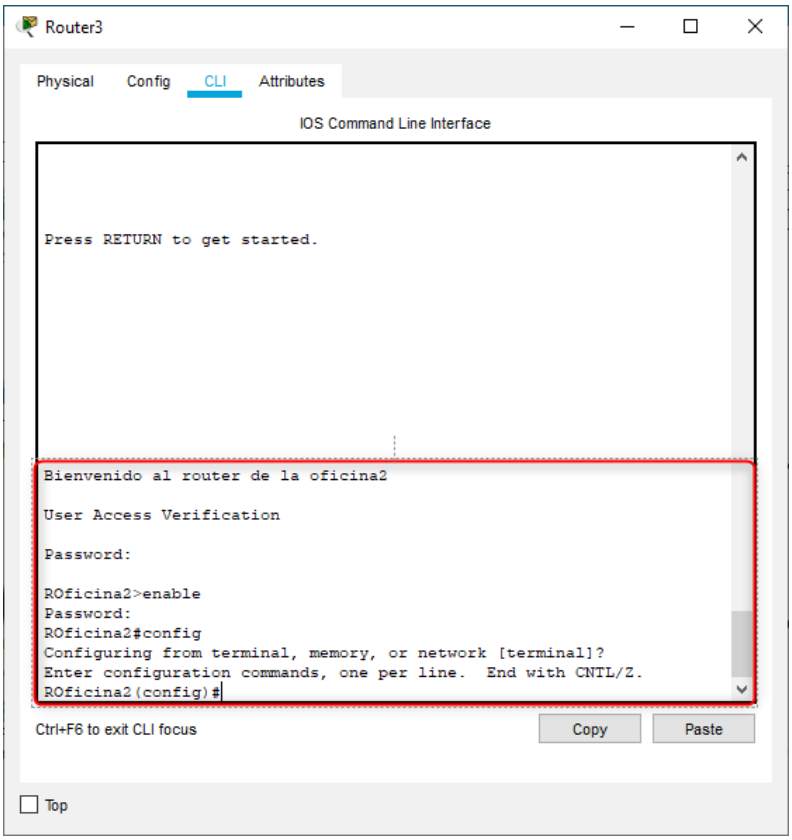


Dentro ya de la configuración del router, ejecutaremos el comando **ip route 172.20.0.0 255.255.0.0** (es la red a la que nos queremos conectar) **10.0.0.2** (es el siguiente salto).

Y configuraremos un ruta por defecto por si la principal falla con el comando **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2.**

Una vez hecho esto, solo faltaría hacerlo en el router de la oficina 2, para que puedan comunicarse entre ellas.

Oficina 2 – Router:

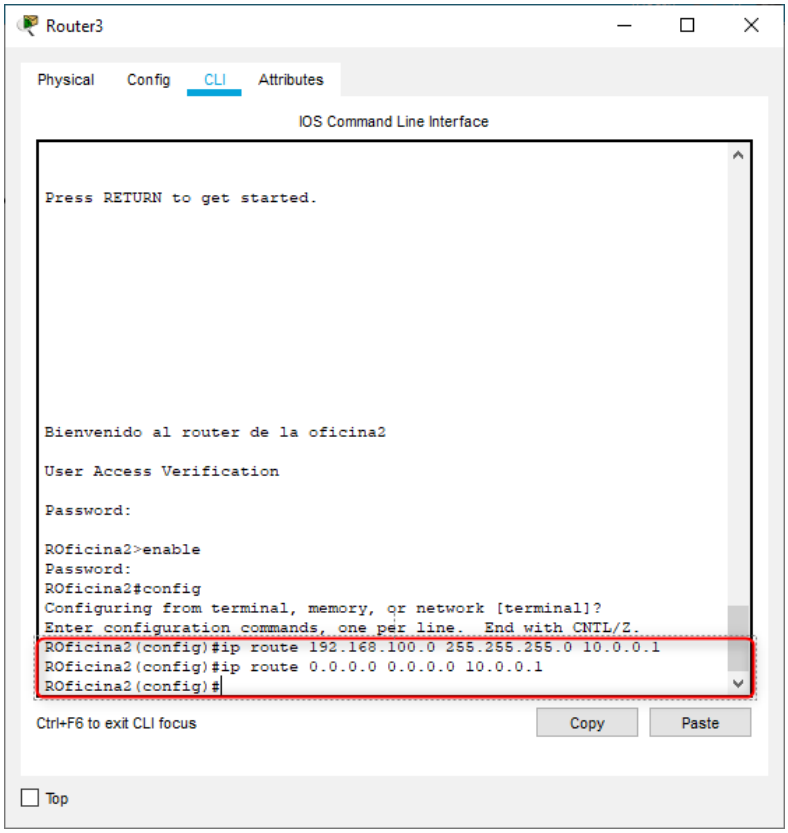


Una vez entremos a la pestaña de CLI, nos pedirá que pongamos la contraseña que hemos configurado para entrar al router, en este caso qweQWE123.

Cuando pongamos **enable** para entrar al modo privilegiado del router, nos pedirá la contraseña que configuramos anteriormente (routerofi2).

Y por último pondremos el comando **config** para entrar a la configuración y empezar con las rutas estáticas.

Oficina 2 – Router:

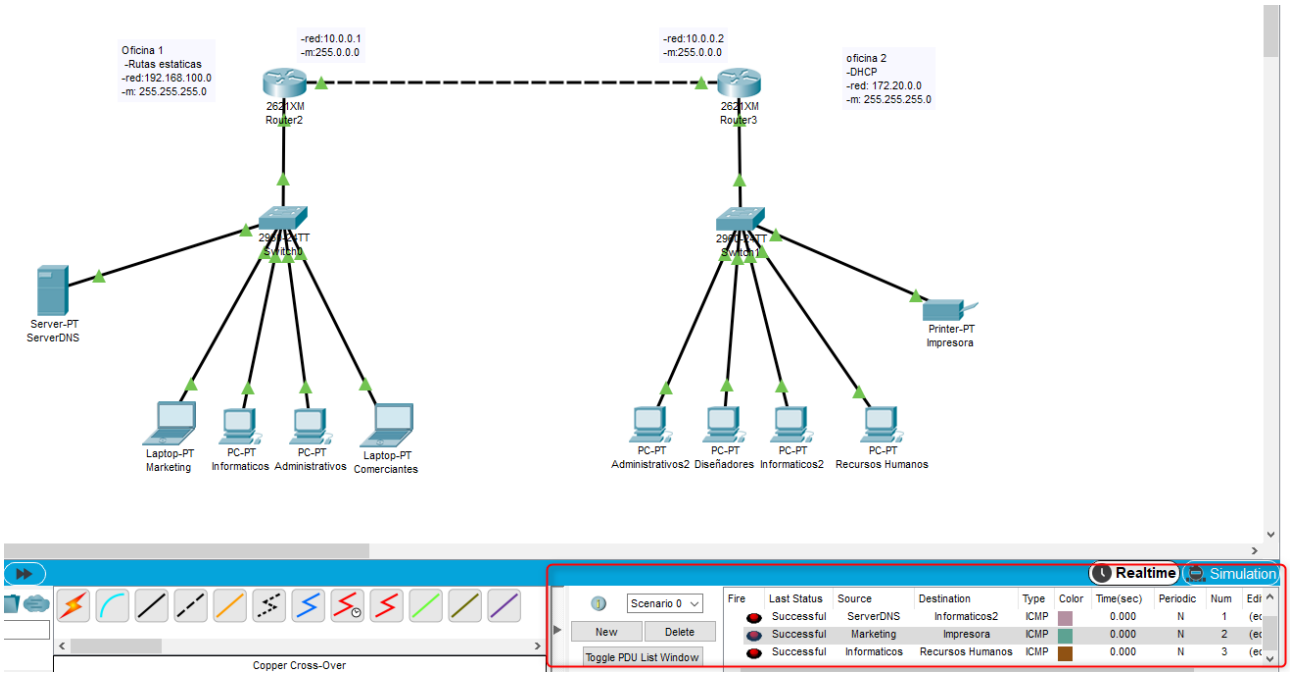


Dentro ya de la configuración del router, ejecutaremos el comando **ip route 192.168.100.0 255.255.255.0** (que es la red a la que nos queremos conectar) **10.0.0.1** (que el el siguiente salto).

Y configuraremos un ruta por defecto por si la principal falla con el comando **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1.**

Con esto ya tendríamos todos los dispositivos configurados y pasaremos al último paso.

Tenemos que comprobar la conectividad entre las dos oficinas usando la herramienta ping. Como vemos en la imagen todos los pings que hemos hecho entre los dispositivos de las dos oficinas tienen el status en Successful, lo que indica que las dos oficinas tienen conexión entre ellas.



NAT Y PAT

Definición de NAT:

La traducción de direcciones de red (NAT) básicamente conecta dos redes y asigna las direcciones privadas (dentro de las locales) a direcciones públicas (dentro de las globales). El término dentro de local significa que la dirección del host pertenece a una red interna y el término global interno significa que la dirección ip asignada representa una o mas direcciones locales internas al mundo exterior.

NAT permite que una red IP parezca hacia al exterior que emplea un espacio de direcciones diferente del que en realidad usa. La utilidad mas típica es hacer que una red que emplea direccionamiento privado pueda acceder a Internet convirtiendo las direcciones IP en los paquetes que envía en direcciones públicas.

NAT puede ser de tres tipos:

- **NAT estática:** En este tipo de NAT, una ip privada se asigna a una ip pública y existe una relación de uno a uno. La NAT estática es útil cuando un host requiere una dirección coherente, a la que se debe acceder desde Internet. Por ejemplo, servidores empresariales o dispositivos de red.

- **NAT dinámico:** La NAT dinámica permite que la dirección IP privada no registrada se traduzca a una dirección IP pública registrada desde un conjunto de direcciones IP públcas.

- **PAT: NAT dinámico con sobrecarga:** PAT es el tipo más popular entre los tres tipos. Es una variante de NAT dinámica y es similar a ella, pero asigna varias direcciones IP privadas a una única dirección IP pública haciendo uso de los puertos.

Definición de PAT:

La traducción de direcciones de puerto (PAT) es un tipo de NAT dinámica a través del cual se pude configurar la traducción de direcciones a nivel de puerto, y también se optimiza el uso de la dirección IP restante. PAT asigna varias direcciones y puertos locales de origen a una única dirección IP global y puerto desde un conjunto de direcciones IP que se pueden enrutar en la red destino. Aquí, la dirección IP de la interfaz se utiliza en combinación con el número de puerto y varios hosts pueden tener la misma dirección IP porque el número de puerto es único.

Configuración de NAT y PAT.

NAT estática

Objetivo: Que una IP privada sea visible des del exterior con una IP pública. Un servidor ubicado en la DMZ pueda ser visible des del exterior.

R(config)#int fa0/1 *//Puerto de la DMZ*
R(config-if)#...
R(config-if)#ip nat inside *//Indicamos que es la interfaz del interior*

R(config)#int serial 0/0
R(config-if)#...
R(config-if)#ip nat outside *//Indicamos que es la interfaz del exterior*

R(config)# ip nat inside source static *IPinterna Ipexterna //indicamos que ip interna corresponde con la externa*

PAT: NAT dinámica por sobrecarga

Objetivo: Que múltiples IPs privadas salgan al exterior con una o varias IPs públicas

R(config)#int fa0/0
R(config-if)#...
R(config-if)#ip nat inside *//Indicamos que es la interfaz del interior*

R(config)#int serial 0/0
R(config-if)#...
R(config-if)#ip nat outside *//Indicamos que es la interfaz del exterior*

R(config)# access-list *n_ACL* permit *ID_xarxa Wildcard //IPs internas //Creamos una access-list que permita la red interna con el Wildcard*

R(config)# ip nat pool *colaSalida IPprimera IPultima* netmask *màscara //IPs públicas*

R(config)# ip nat inside source list *n_ACL* pool *colaSalida* overload *//Relaciona IPs privadas con IPs públicas*

¿Cómo se calcula la Wildcard?

Wildcard= 255.255.255.255 - mask

Ejemplo

Mask= 255.224.0.0
Wild= 255.255.255.255 – 255.224.0.0 = 0.31.255.255

Comandos de verificación

Para verificar el funcionamiento primero hago un ping de un dispositivo interno a un dispositivo externo y después en el router ejecuto el comando:

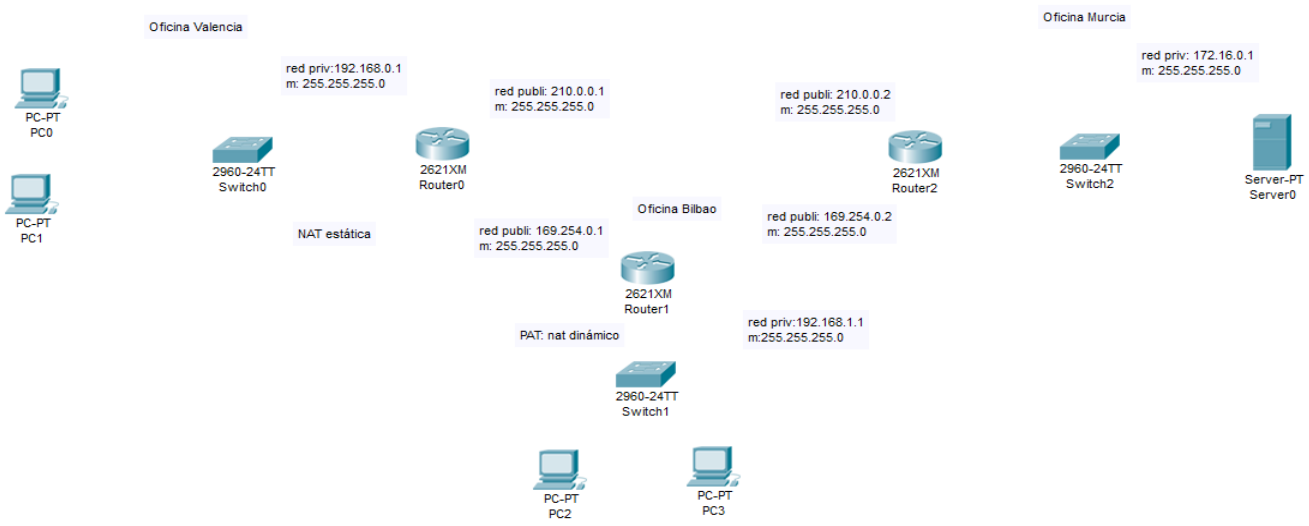
sh ip nat translations

Ejemplo de una red configurando el NAT y el PAT con comandos.

En este ejemplo vamos a simular una red, en la cual tenemos 3 oficinas en diferentes ciudades, en la oficina de Valencia configuraremos el NAT y en la oficina de Bilbao el PAT. Vamos a usar tanto redes privada y redes públicas y tenemos que conseguir que las oficinas de Valencia y Bilbao se conecten con la oficina de Murcia, haciendo el cambio de las ip's de los dispositivos de privadas a publicas.

Estos son los dispositivos que vamos a usar:

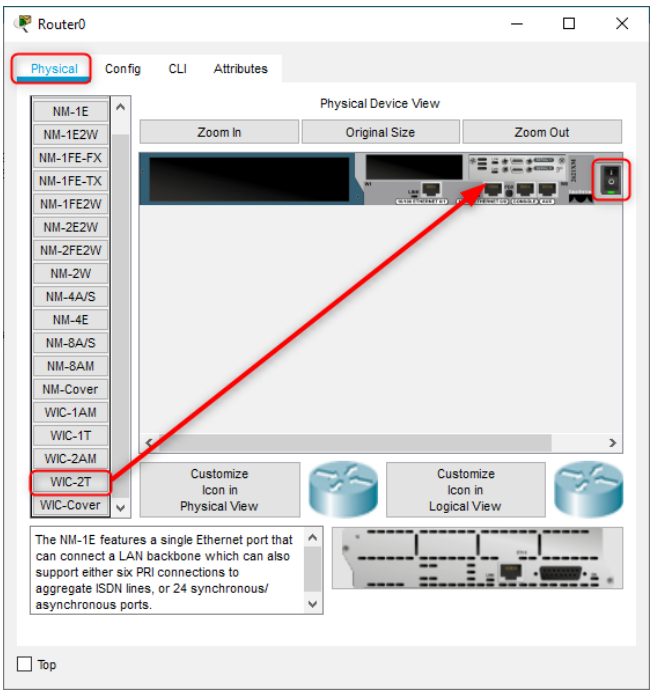
Modelo Routers: 2621XM
Modelo Switch: 2960-24TT
Pc's de sobremesa y un servidor.



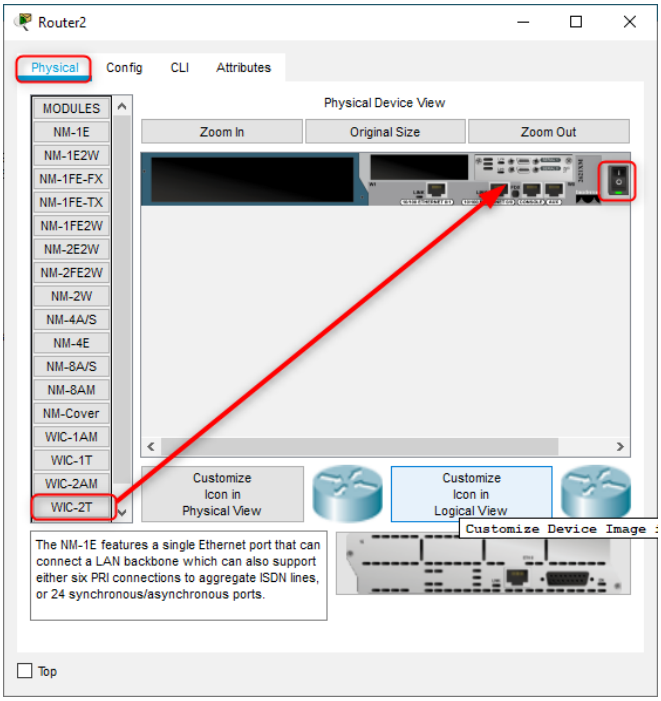
Una vez tengamos todos los dispositivos en nuestra zona de trabajo, el primer paso que vamos ha hacer es ponerle el modulo WIC2-T a nuestros routers, para que puedan conectarse mediante el cable Serial.

Para ello abriremos la configuración del router, dando click sobre él, iremos a la parte de módulos y buscaremos WIC-2T, antes de poder añadirle el modulo, tenemos que apagar el dispositivo en el botón de ON.

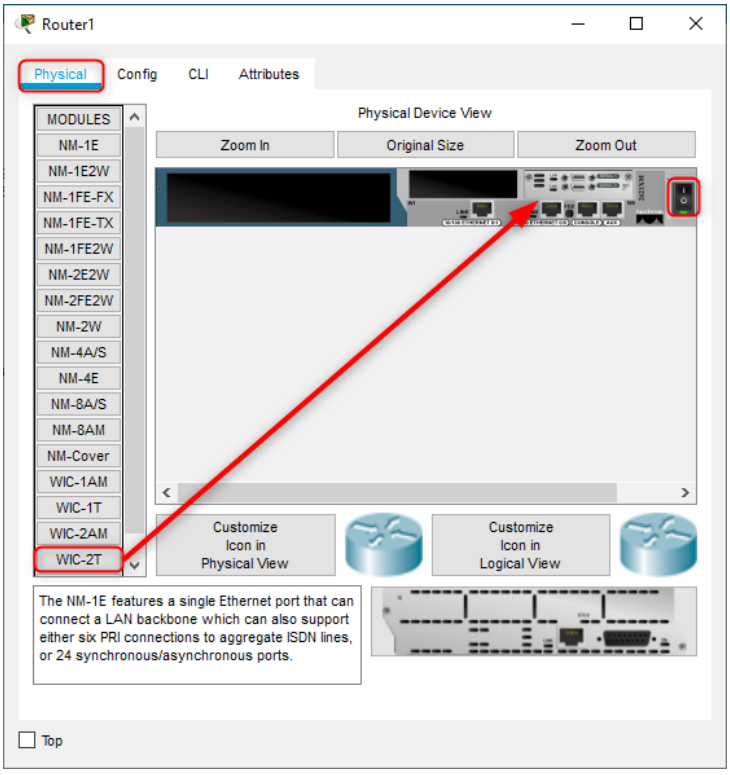
Oficina Valencia – Router:



Oficina Murcia – Router:

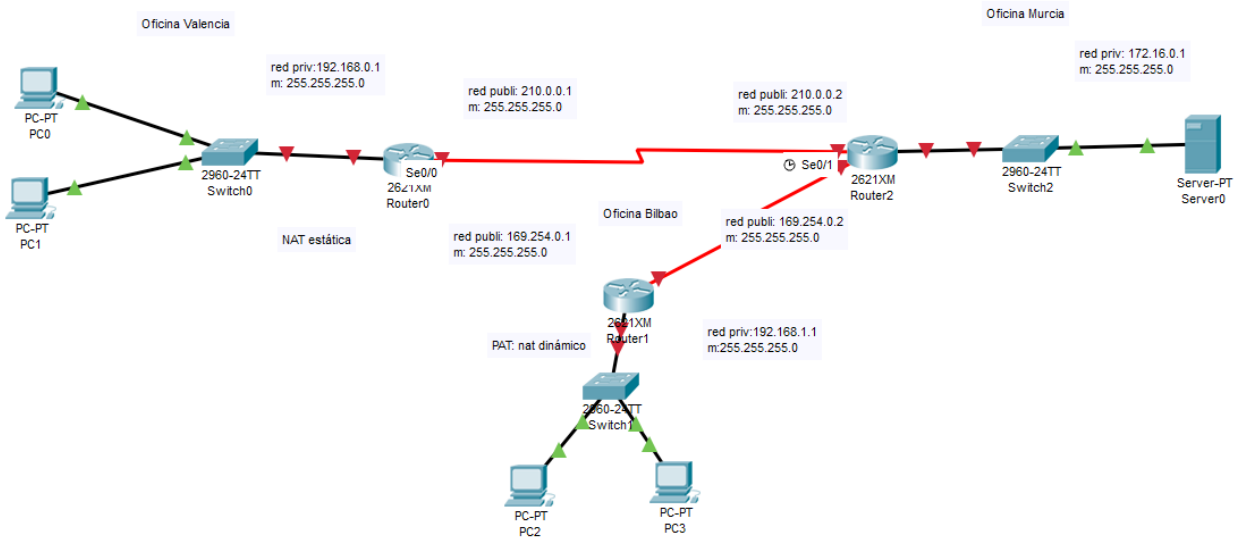


Oficina Bilbao – Router:



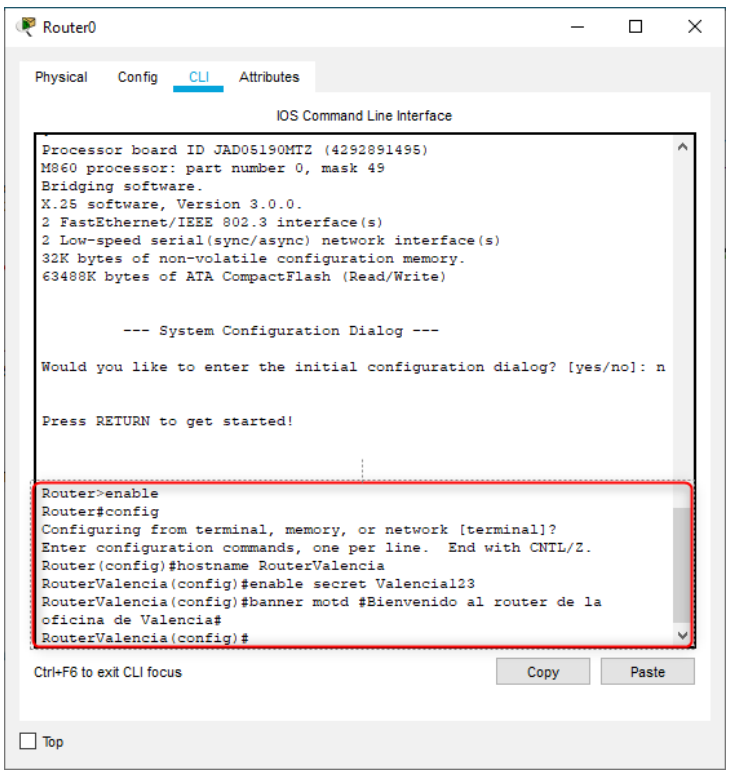
Una vez tengamos nuestros routers con sus respectivos módulos, ya podemos empezar con la conexión de los dispositivos.

Para la conexión de los dispositivos vamos a usar cable, que como ya sabemos, se encuentran en la parte inferior izquierda. La conexión de los ordenadores y servidor a los switches usaremos cable recto igual que la conexión de los switches con los routers. Y por último usaremos el cable serial para la conexión de los routers. Deberíamos tener algo como en la imagen.



Ahora que ya tenemos todos los dispositivos conectados, empezaremos a configurar los dispositivos de la oficina de Valencia, en la cual aplicaremos el NAT. Comenzaremos con la configuración del router con comandos y seguiremos con lo demás dispositivos de la oficina. Para ello abrimos la config del router dando click. Nos moveremos a la pestaña de CLI y empezaremos con los comandos.

Oficina Valencia – Router:



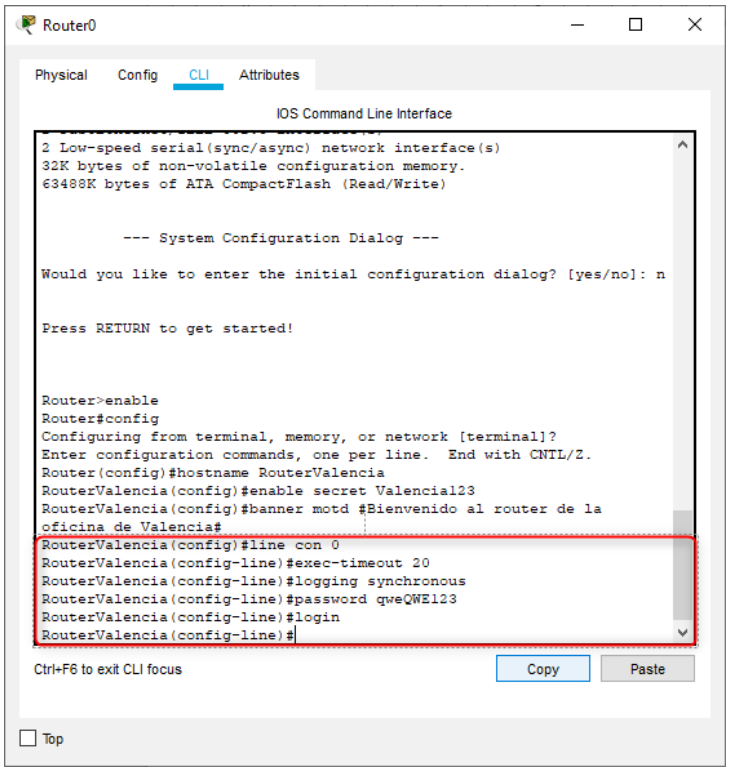
Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de “RouterValencia” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “Valencia123”**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router via Telnet.



La configuración de la contraseña para la entrada al router via Telnet, primero pondremos el comando **line con 0**, pondremos **exec-timeout "20"** , que nos sirve para si estamos 20 minutos de inactividad, el router salga de la configuración.

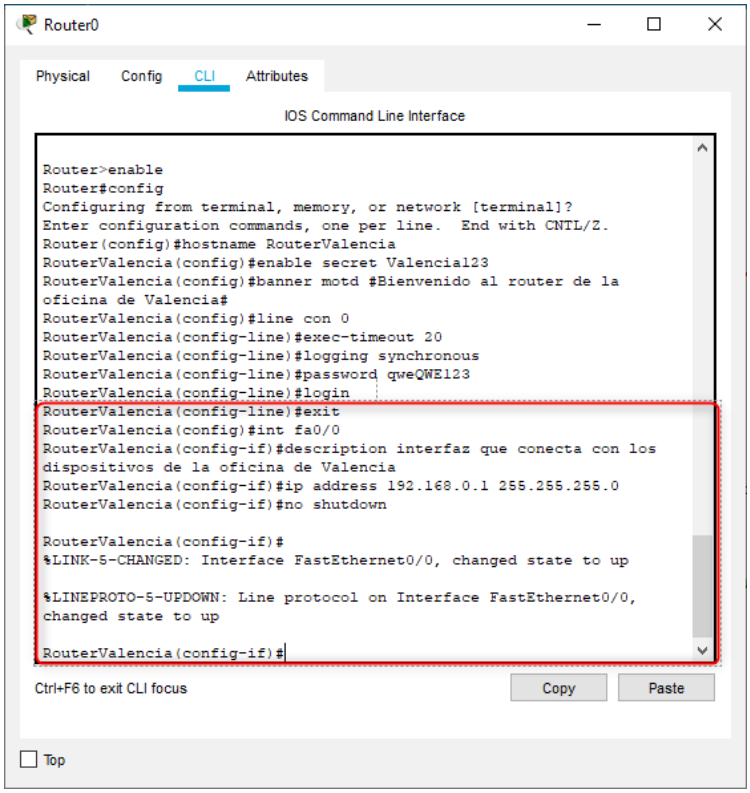
Seguimos con **logging synchronous** y le asignamos la contraseña con el comando **password "qweQWE123"**

Y por último ponemos el comando **login**, para que nos pida poner la contraseña al entrar al CLI.

Si salimos y entramos del CLI nos pedirá la contraseña para poder entrar.

Ahora pasaremos con la asignación de las ip's del router para la interfaz fa0/0 que será para la conexión con los dispositivos de la oficina de Valencia y para la interfaz s0/0 para la conexión con el router de la oficina de Murcia.

FasthEthernet0/0:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-line con **exit**.

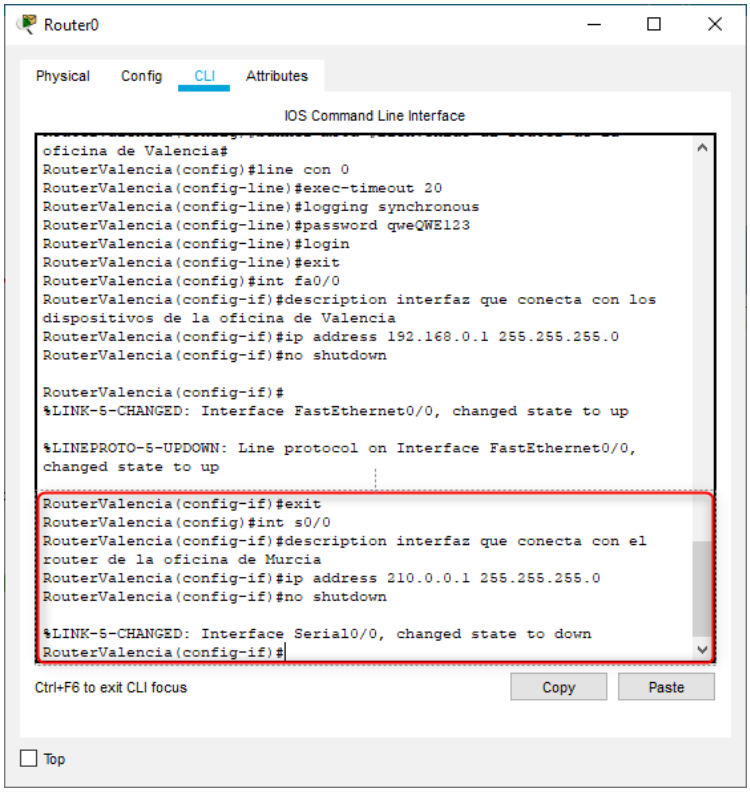
Una vez estemos en config, escribimos el comando **int fa0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con los dispositivos de la oficina de Valencia.

Le asignaremos la ip con el comando **ip address 192.168.0.1 255.255.255.0,** será el gateway de la red.

Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Serial0/0:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-if con **exit**.

Una vez estemos en config, escribimos el comando **int s0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

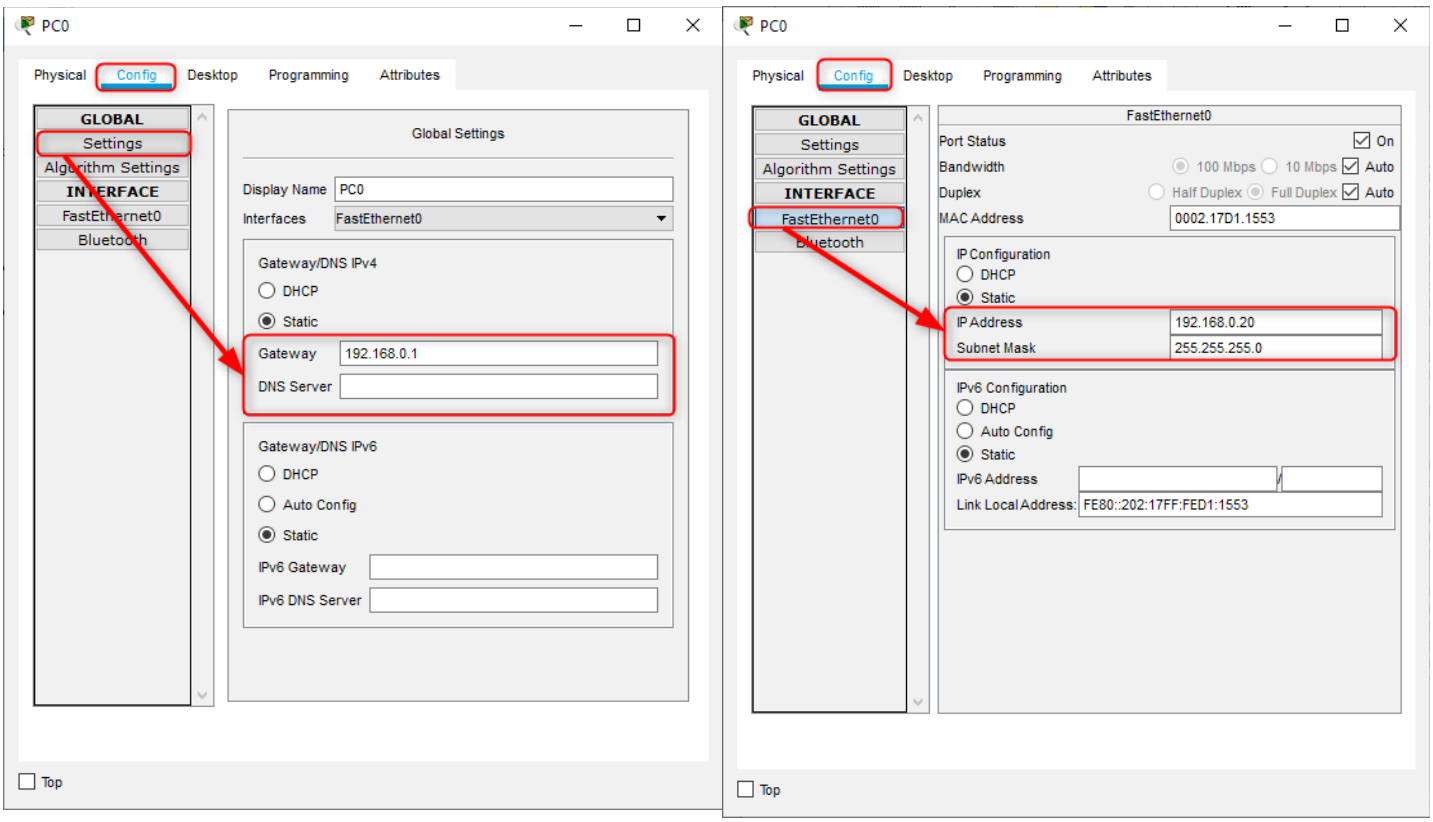
Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con el router de la oficina de Murcia.

Le asignaremos la ip con el comando **ip address 210.0.0.1 255.255.255.0,** esta será la ip pública del router.

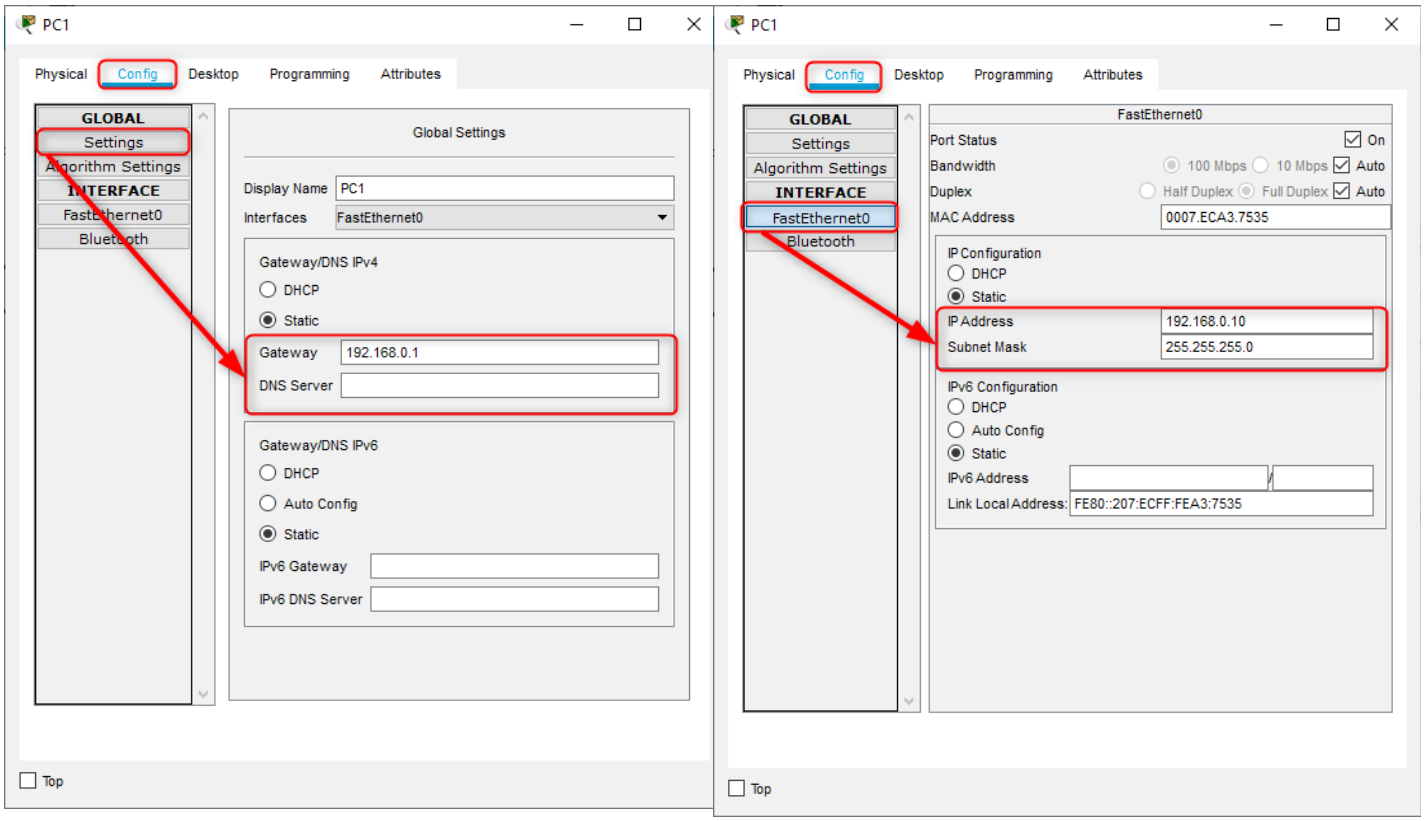
Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Una vez tengamos asignadas las ip's del router, solo nos faltaría configurar el NAT y las rutas RIP, pero lo vamos a dejar para el final. Vamos a pasar a la asignación de las ip's de los dispositivos de la oficina de Valencia.

Oficina Valencia – PC0: Le hemos asignado la ip 192.168.0.20, la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.0.1

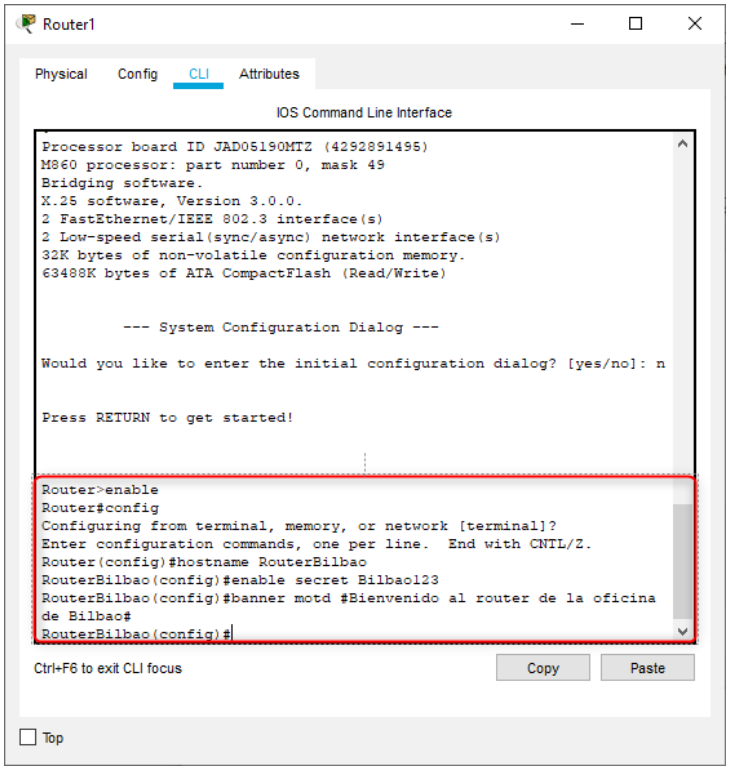


Oficina Valencia – PC1: Le hemos asignado la ip 192.168.0.10, la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.0.1



Ahora pasaremos con la asignación de las ip's del router de la oficina de Bilbao para la interfaz fa0/0 que será para la conexión con los dispositivos de la oficina y para la interfaz s0/0 para la conexión con el router de la oficina de Murcia.

Oficina Bilbao – Router:



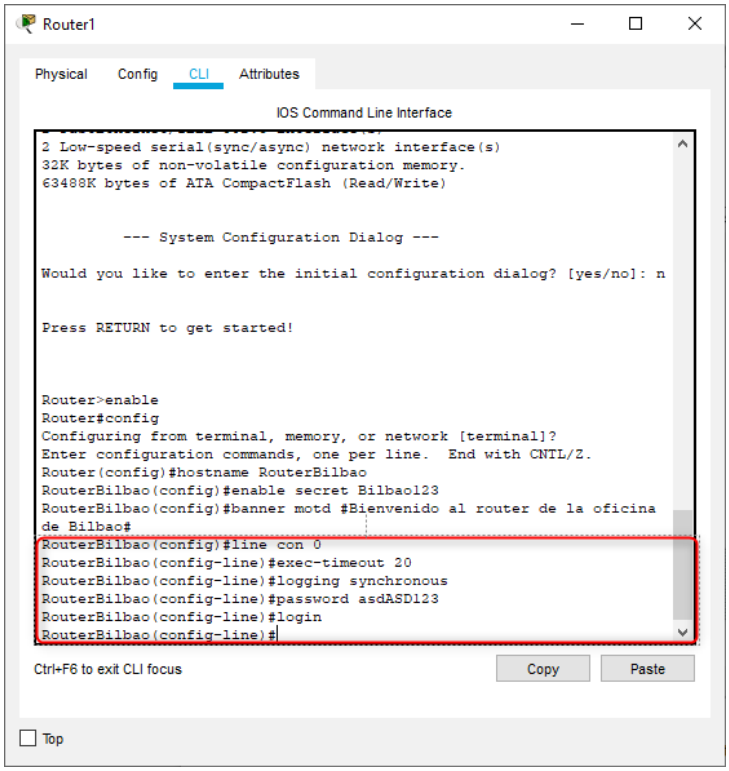
Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "RouterBilbao" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "Bilbao123"**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router via Telnet.



La configuración de la contraseña para la entrada al router via Telnet, primero pondremos el comando **line con 0**, pondremos **exec-timeout "20"** , que nos sirve para si estamos 20 minutos de inactividad, el router salga de la configuración.

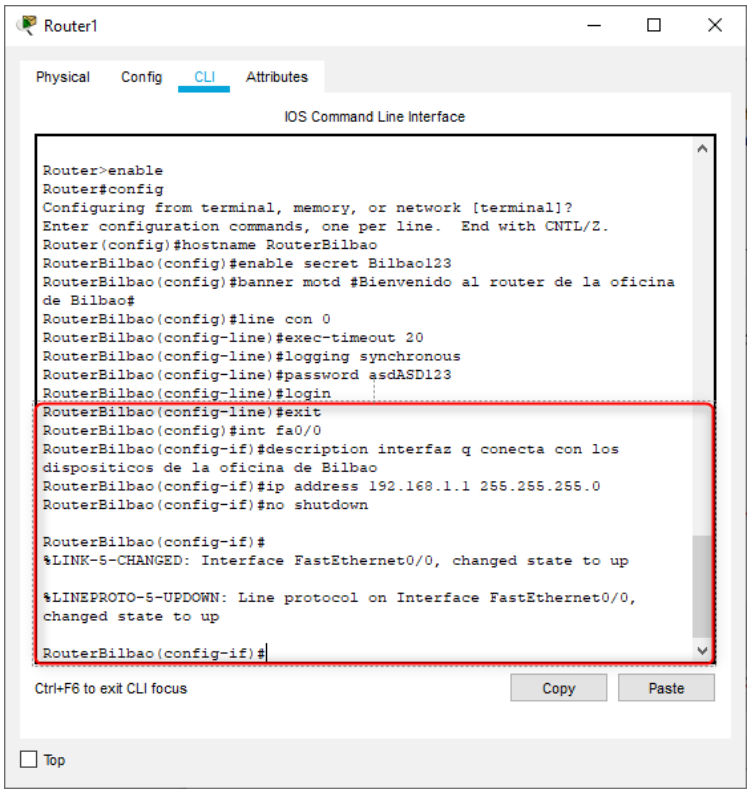
Seguimos con **logging synchronous** y le asignamos la contraseña con el comando **password "asdASD123"**

Y por último ponemos el comando **login**, para que nos pida poner la contraseña al entrar al CLI.

Si salimos y entramos del CLI nos pedirá la contraseña para poder entrar.

Ahora pasaremos con la asignación de las ip's del router para la interfaz fa0/0 que será para la conexión con los dispositivos de la oficina y para la interfaz s0/0 para la conexión con el router de la oficina de Murcia.

FasthEthernet0/0:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-line con **exit**.

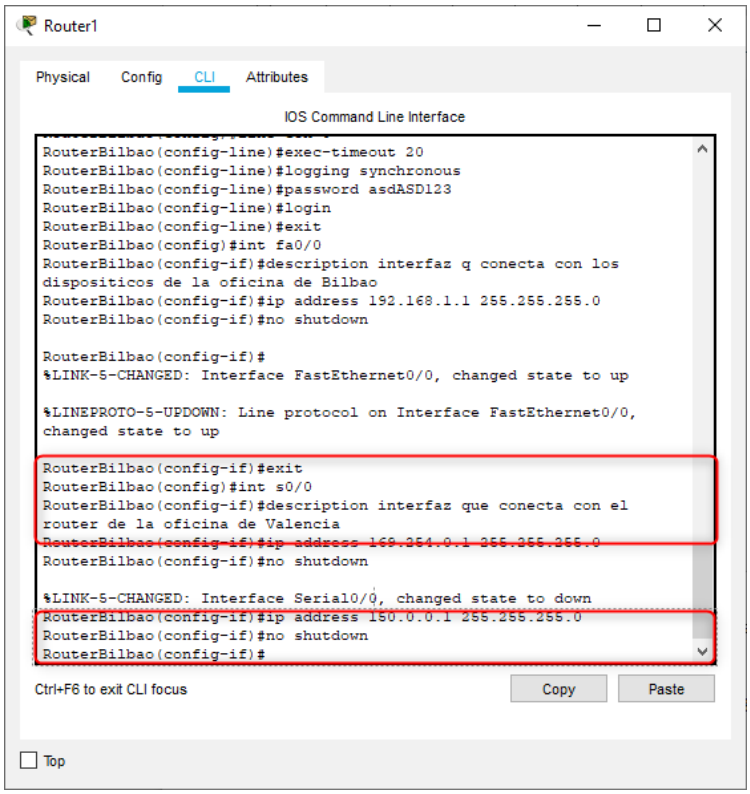
Una vez estemos en config, escribimos el comando **int fa0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con los dispositivos de la oficina de Bilbao.

Le asignaremos la ip con el comando **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0,** será el gateway de la red.

Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Serial0/0:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-if con **exit**.

Una vez estemos en config, escribimos el comando **int s0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

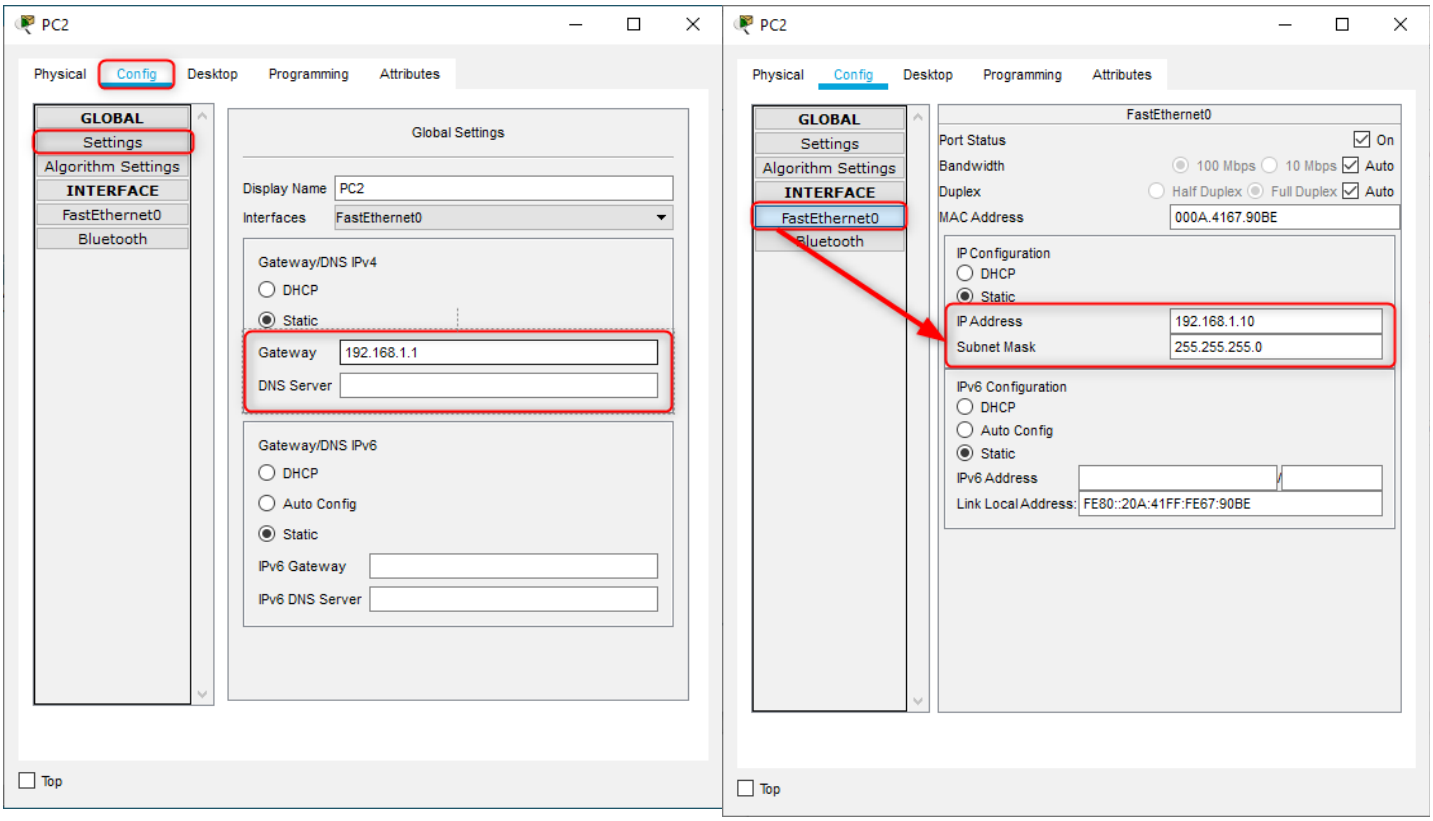
Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con el router de la oficina de Murcia.

Le asignaremos la ip con el comando **ip address 150.0.0.1 255.255.255.0,** esta será la ip pública del router.

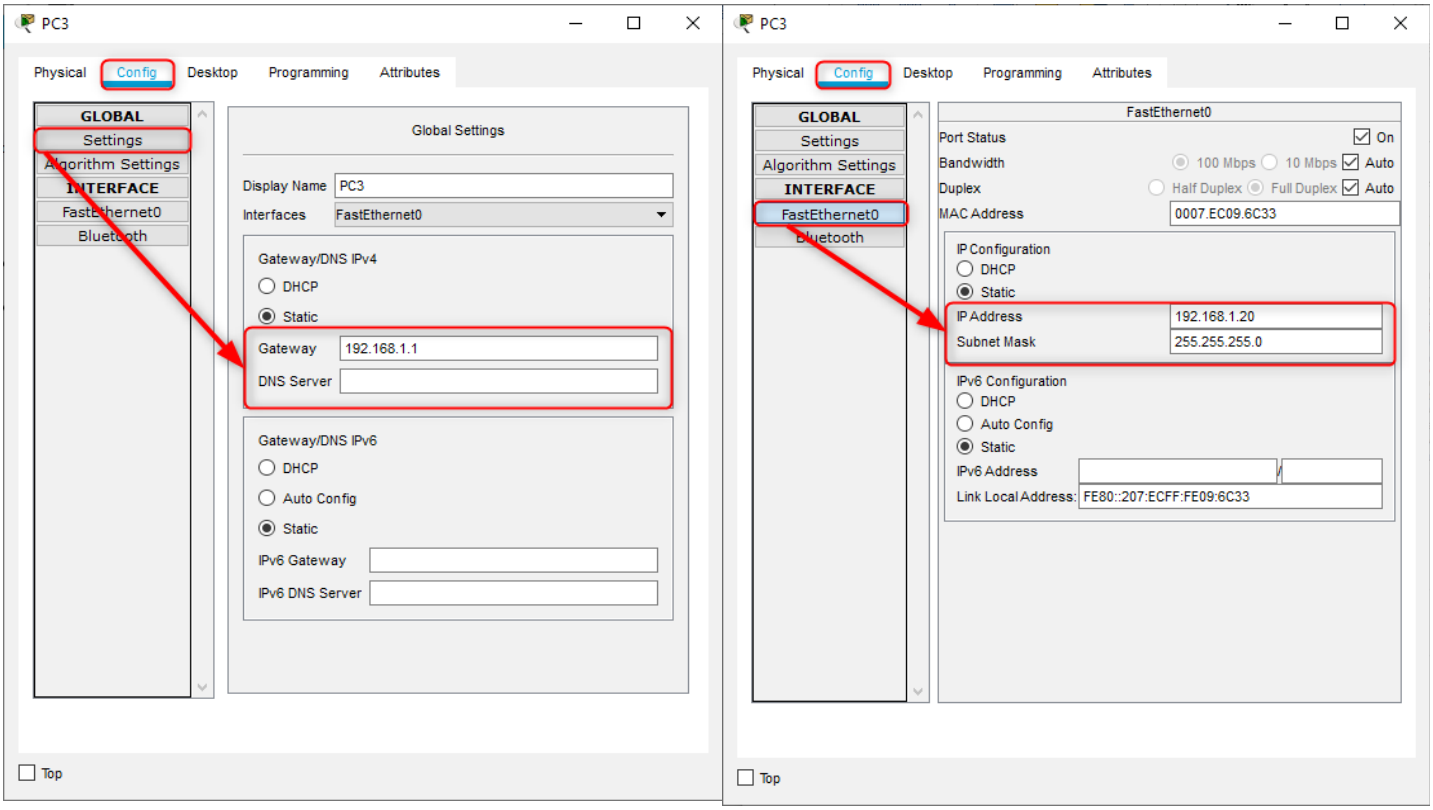
Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Una vez tengamos asignadas las ip's del router, solo nos faltaría configurar el PAT y las rutas RIP, pero lo vamos a dejar para el final. Vamos a pasar a la asignación de las ip's de los dispositivos de la oficina de Valencia.

Oficina Bilbao – PC2: Le hemos asignado la ip 192.168.1.10, la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.

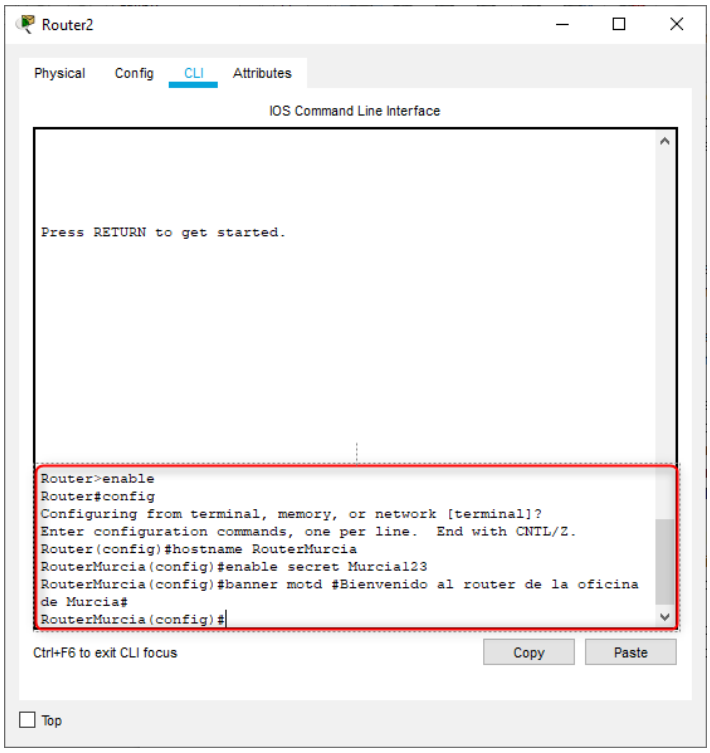


Oficina Bilbao – PC3: Le hemos asignado la ip 192.168.1.20, la máscara 255.255.255.0 y el gateway 192.168.1.1.



Ahora pasaremos con la asignación de las ip's del router de la oficina de Murcia para la interfaz fa0/0 que será para la conexión con los dispositivos de la oficina, para la interfaz s0/0 para la conexión con el router de la oficina de Bilbao y para la interfaz de s0/1 para la conexión con el router de la oficina de Valencia.

Oficina Murcia – Router:



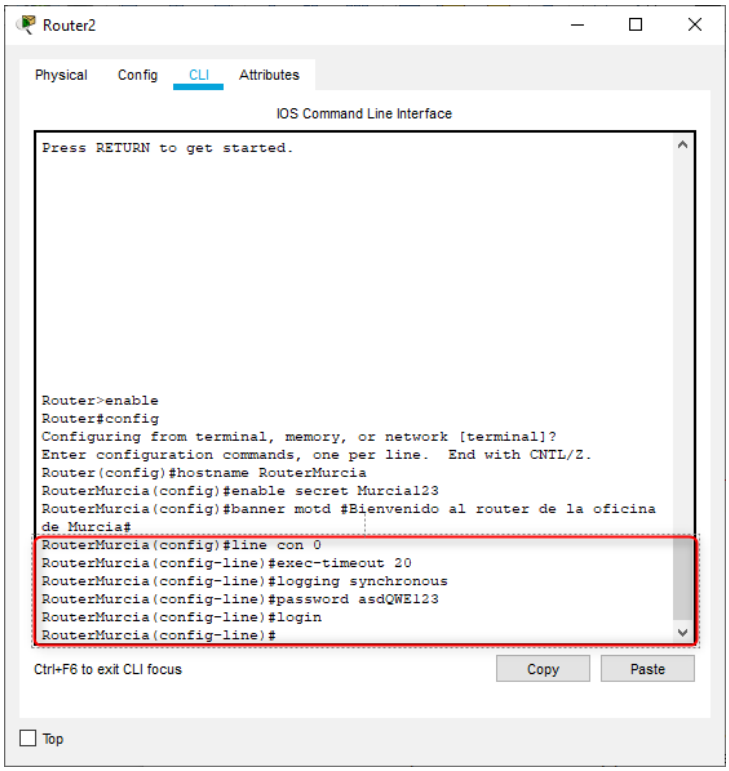
Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "RouterMurcia" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "Murcia123"**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router via Telnet.



La configuración de la contraseña para la entrada al router via Telnet, primero pondremos el comando **line con 0**, pondremos **exec-timeout "20"** , que nos sirve para si estamos 20 minutos de inactividad, el router salga de la configuración.

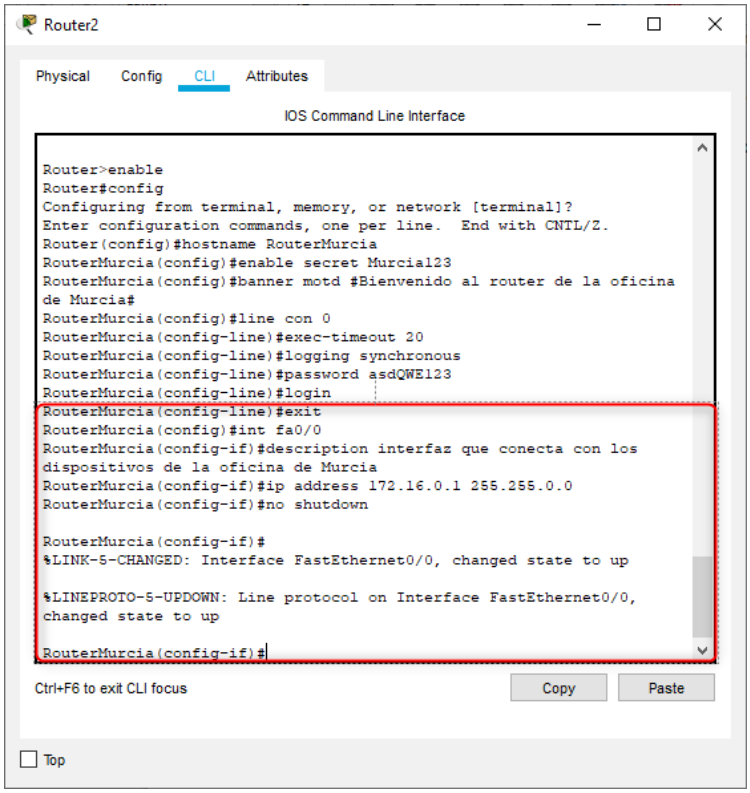
Seguimos con **logging synchronous** y le asignamos la contraseña con el comando **password "asdQWE123"**

Y por último ponemos el comando **login**, para que nos pida poner la contraseña al entrar al CLI.

Si salimos y entramos del CLI nos pedirá la contraseña para poder entrar.

Ahora pasaremos con la asignación de las ip's del router para la interfaz fa0/0 que será para la conexión con los dispositivos de la oficina, para la interfaz s0/0 para la conexión con el router de la oficina de Bilbao y para la interfaz s0/1 para la conexión con el router de Valencia.

FasthEthernet0/0:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-line con **exit**.

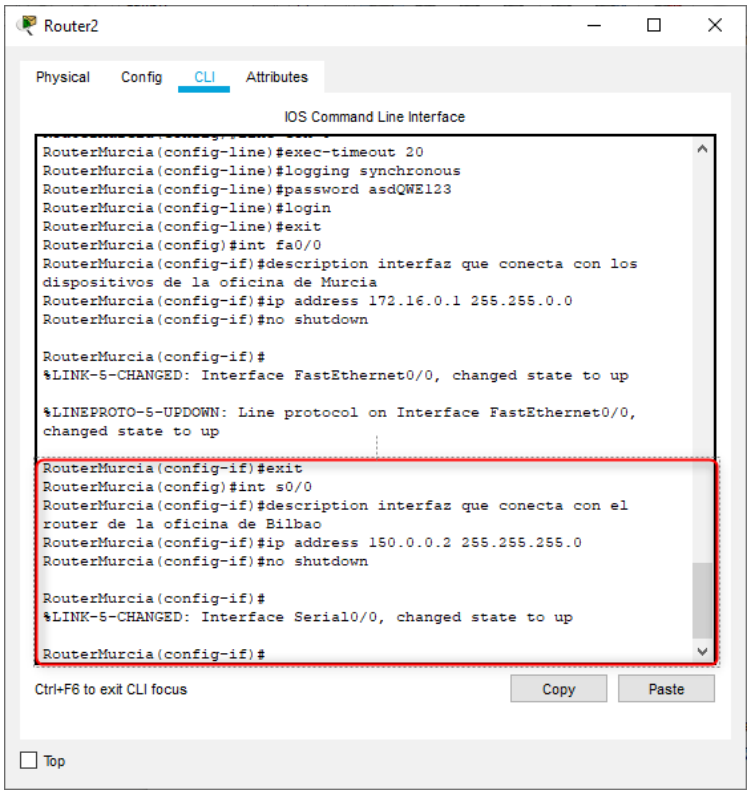
Una vez estemos en config, escribimos el comando **int fa0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con los dispositivos de la oficina de Murcia.

Le asignaremos la ip con el comando **ip address 172.16.0.1 255.255.0.0,** será el gateway de la red.

Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Serial0/0:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-if con **exit**.

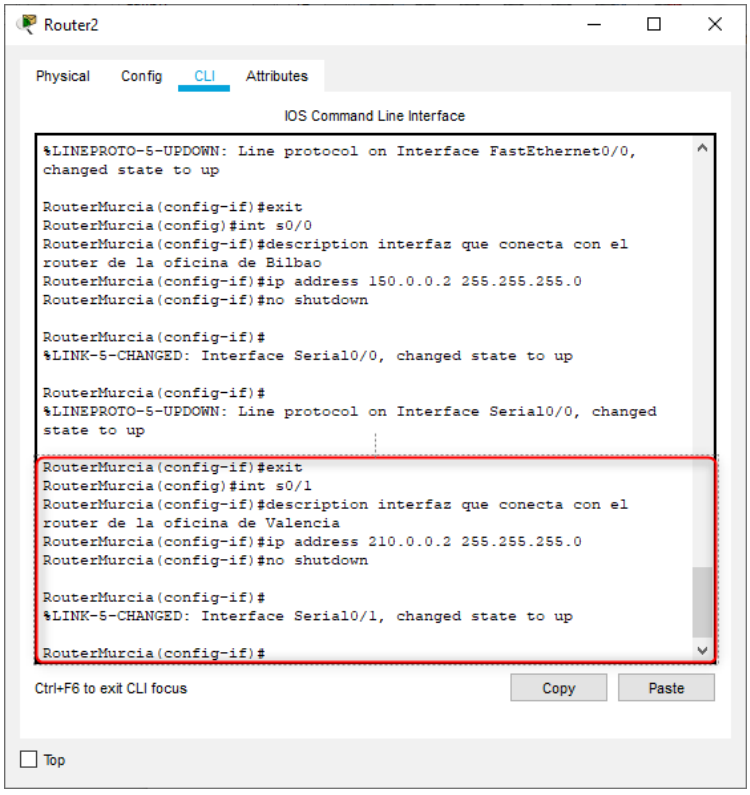
Una vez estemos en config, escribimos el comando **int s0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con el router de la oficina de Bilbao.

Le asignaremos la ip con el comando **ip address 150.0.0.2 255.255.255.0,** esta será la ip pública del router.

Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Serial0/1:



Para poder configurar la interfaz, primero tenemos que salir del config-if con **exit**.

Una vez estemos en config, escribimos el comando **int s0/0** para entrar a la configuración de esta interfaz.

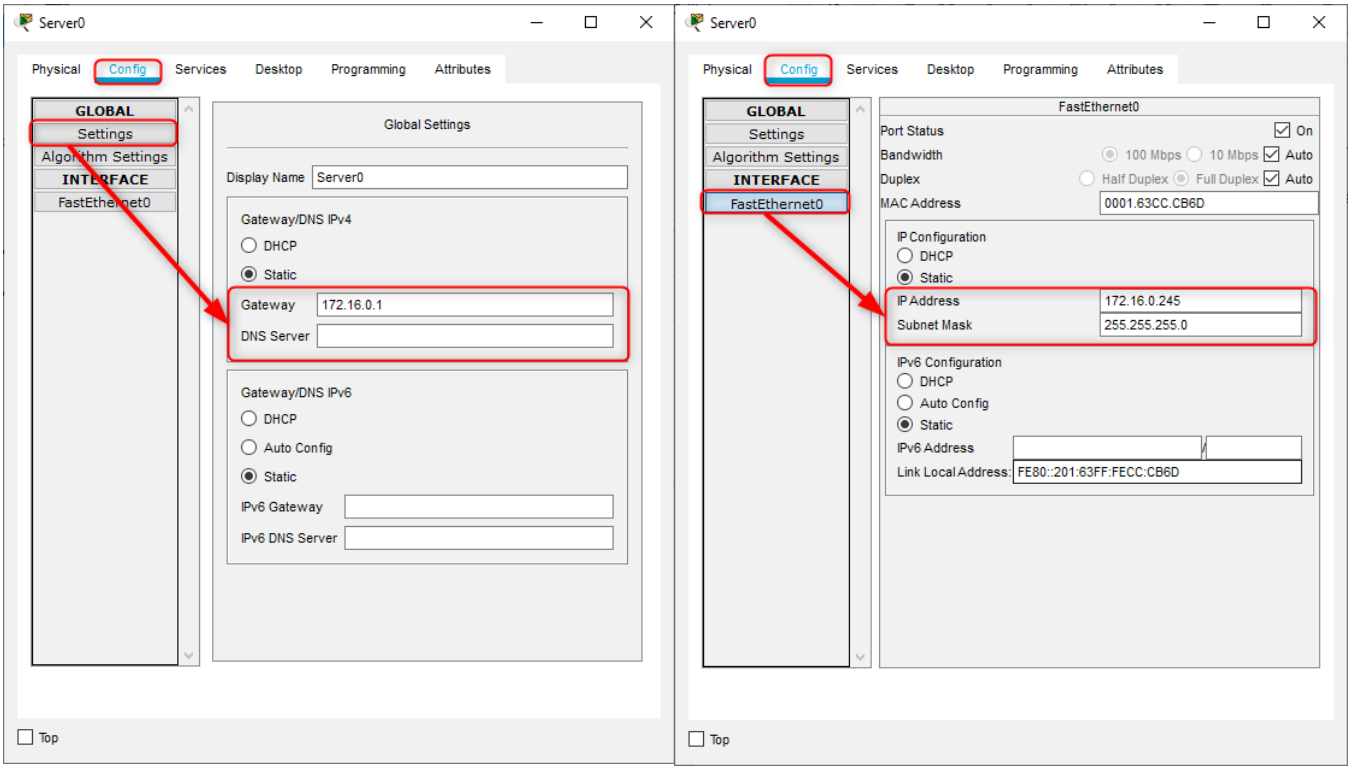
Le pondremos una descripción con el comando **description**, en este caso interfaz que conecta con el router de la oficina de Valencia.

Le asignaremos la ip con el comando **ip address 210.0.0.2 255.255.255.0,** esta será la ip pública del router.

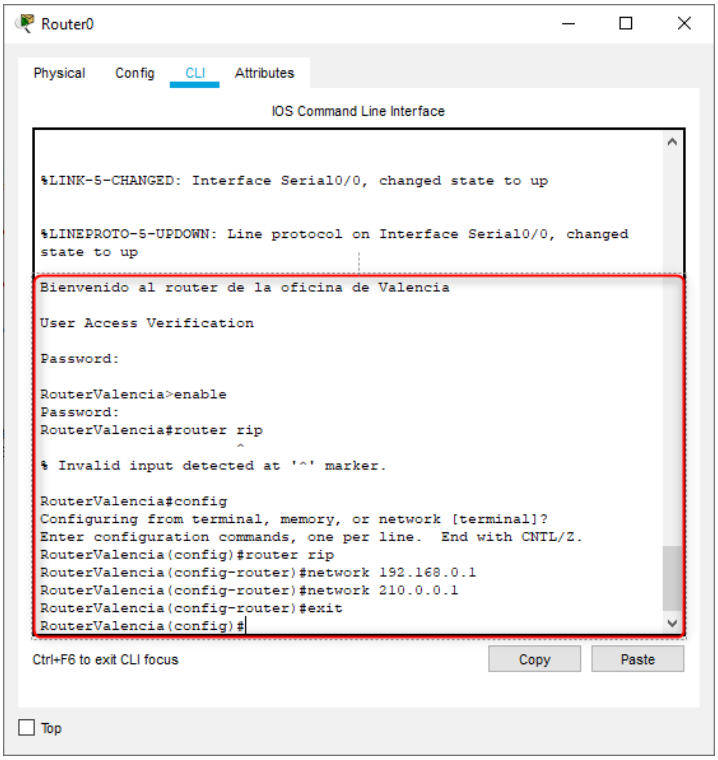
Y por último el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Una vez tengamos asignadas las ip's del router, solo nos faltaría configurar las rutas RIP, pero lo vamos a dejar para el final. Vamos a pasar a la asignación de la ip del servidor de la oficina.

Oficina Murcia – Servidor: Le hemos asignado la ip 172.16.0.245, la máscara 255.255.0.0 y el gateway 172.16.0.1.



Ya tenemos todos los dispositivos con sus respectivas ip's, nos falta configurar el RIP, el NAT y el PAT.
Empezaremos con la configuración del RIP de los routers, tenemos que poner las redes directamente conectadas de cada oficina.



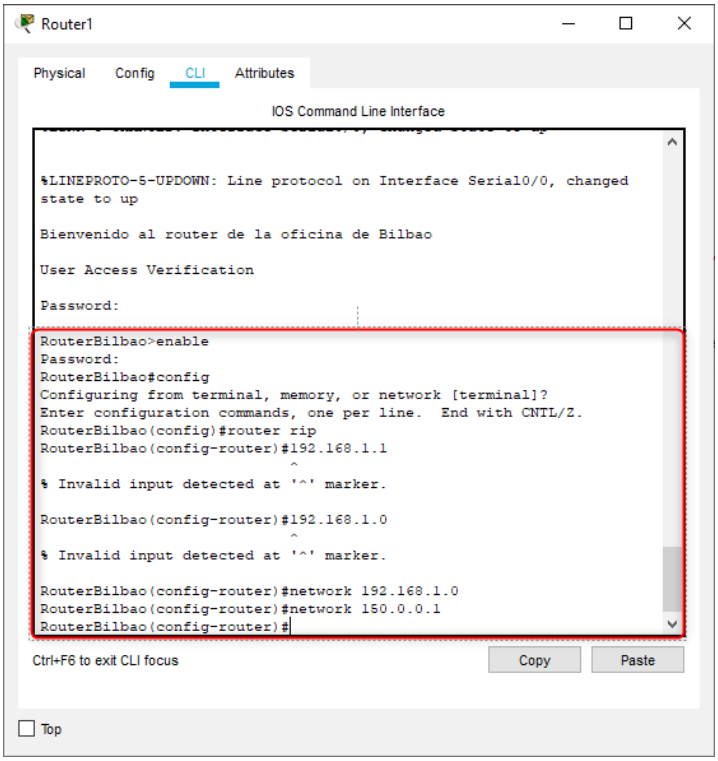
Router Valencia:

Como vemos, una vez que volvamos a entrar al router, nos pedirá las contraseñas que hemos configurado antes.

Para poder configurar el RIP, tenemos que entrar en **config**, luego ejecutamos el comando **router rip**, para entrar a la configuración del RIP.

Ejecutamos el comando **network** mas las redes conectadas directamente al router para la configuración del RIP. En este caso 192.168.0.0 y 210.0.0.0.

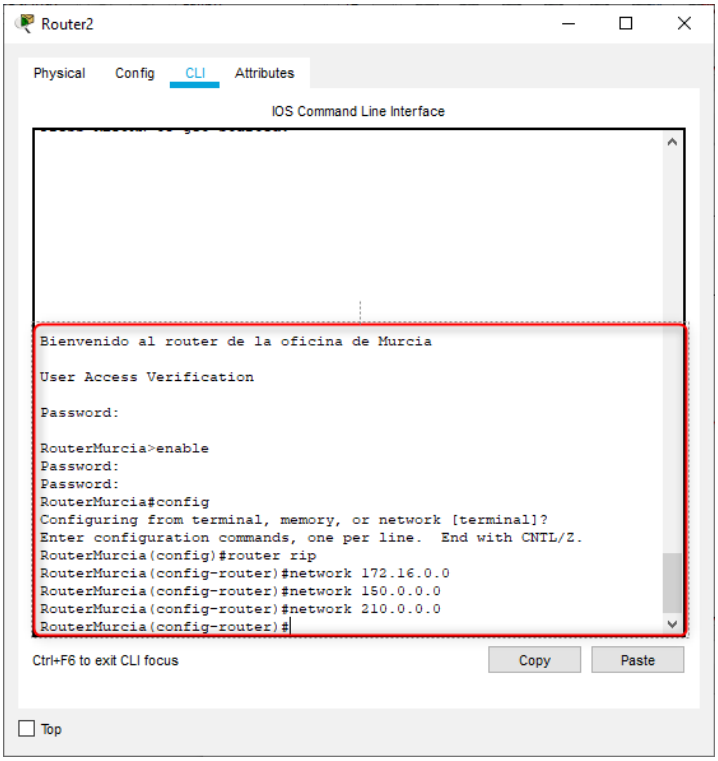
Router Bilbao:



Para poder configurar el RIP, tenemos que entrar en **config**, luego ejecutamos el comando **router rip**, para entrar a la configuración del RIP.

Ejecutamos el comando **network** mas las redes conectadas directamente al router para la configuración del RIP. En este caso 192.168.1.0 y 150.0.0.0.

Router Murcia:



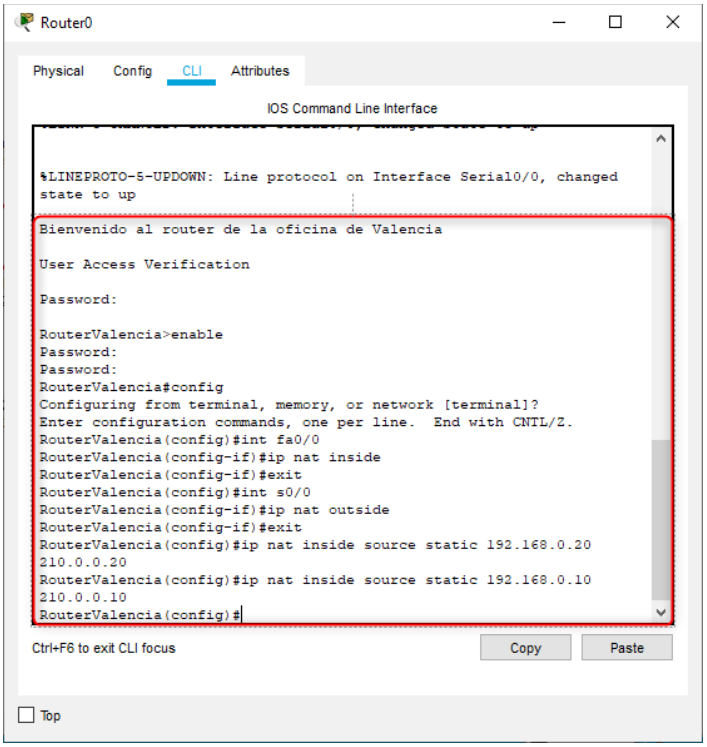
Para poder configurar el RIP, tenemos que entrar en **config**, luego ejecutamos el comando **router rip**, para entrar a la configuración del RIP.

Ejecutamos el comando **network** mas las redes conectadas directamente al router para la configuración del RIP. En este caso 172.16.0.0 , 150.0.0.0 y 210.0.0.0.

Después de haber configurados las rutas RIP de cada router, nuestras oficinas ya tendrían conexión entre ellas, nos faltaría el último paso que es la configuración del NAT en el router de la oficina de Valencia y la configuración del PAT en el router de la oficina de Bilbao. Vamos a empezar con el NAT.

Oficina Valencia – Router (NAT).

El objetivo de configurar la NAT es que una IP privada sea visible des del exterior con una IP pública. Para ello, vamos a entrar en la pestaña de CLI para empezar con los comandos.



Primero de todo tenemos que poner las contraseñas que hemos configurado anteriormente, para entrar al router y al modo privilegiado.

Después ejecutamos el comando **config**, para poder configurar el NAT.

Una vez dentro de config, tenemos que indicar que interfaz del router es la interna y externa. En nuestro caso la fa0/0 será la interna, con la ip privada que hemos configurado y el s0/0 será la externa con la ip pública. Para asignarlo, primero entraremos en la fa0/0 con el comando **int fa0/0** y ejecutaremos el comando **ip nat inside.**

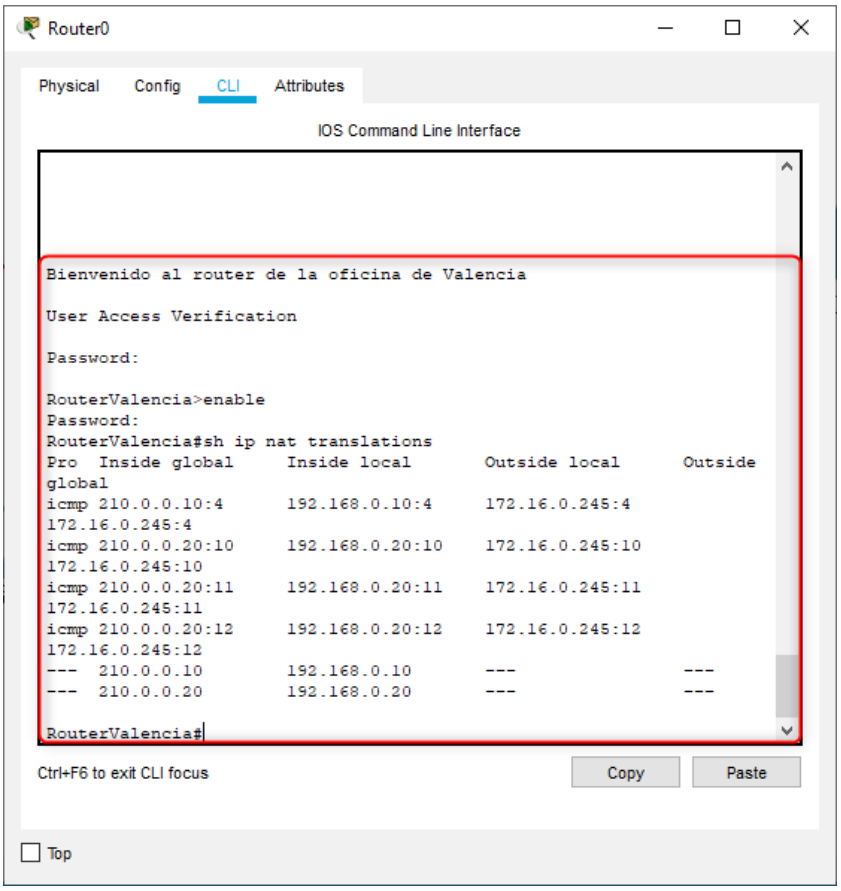
Con el comando ip nat inside indicamos que esta es la zona interior de la red, con la ip privada, para asignar la zona externa iremos a la interfaz s0/0 con el comando **int s0/0** y ejecutaremos el comando **ip nat outside** para indicar que es la zona exterior.

Por último ejecutaremos el comando **ip nat inside source static 192.168.0.20 210.0.0.20,** con el cual indicamos que ip interna corresponde con la externa, lo que significa que cuando nuestro PC0 de la oficina de Valencia con la ip 192.168.0.20, salga a la zona exterior, tendrá la ip 210.0.0.20.

Tenemos que hacer lo mismo con el PC1, que en este caso tiene la ip 192.168.0.10 y ejecutando el comando **ip nat inside source static 192.168.0.10 210.0.0.10** saldrá al exterior con la ip 210.0.0.10.

Con esto ya tendríamos el NAT configurado en el router de Valencia, ahora haremos la comprobación del funcionamiento.

Para ello, primero tenemos que hacer un ping con la herramienta situada en el menú, en este caso haremos el ping del PC0 de la oficina de Valencia, al servidor de la oficina de Murcia. Una vez hecho el ping tenemos que ir al router de Valencia, para comprobar si esta funcionando el NAT.



Tenemos que entrar a la pestaña CLI, y poner las contraseñas.

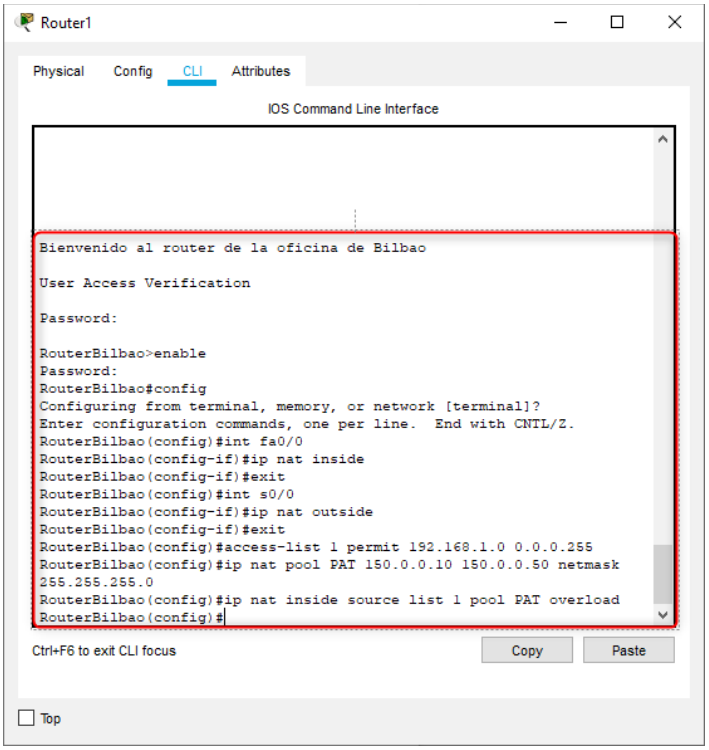
Después ejecutaremos el comando **sh ip nat translations** para comprobar el NAT, y como vemos en la imagen tenemos las ip's asociadas como hemos asignado anteriormente.

La ip pública 210.0.0.10 corresponde a la ip privada 192.168.0.10 y la 210.0.0.20 a la 192.168.0.20.

Por último, nos faltaría la configuración del PAT en el router de la oficina de Bilbao, para ello, le daremos click al router e iremos a la pestaña CLI para empezar a ejecutar los comandos.

Oficina Bilbao – Router (PAT).

Una vez dentro de CLI tenemos que poner las contraseñas que hemos configurado antes del router Bilbao.

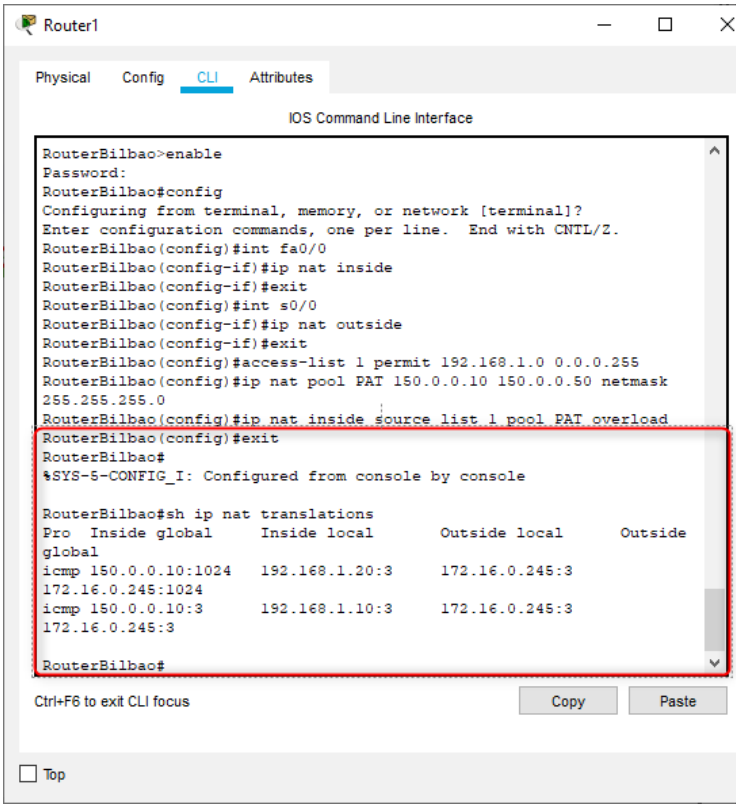


Después tendremos que entrar en config e ir a la interfaz fa0/0 con el comando **int fa0/0** e indicar que es la zona interior con el comando **ip nat inside.**

Ahora indicaremos la zona exterior, tenemos que entrar en la interfaz s0/0 con el comando **int s0/0** y ejecutar **ip nat outside.**

Saldremos de la interfaz con exit, y ejecutaremos el comando **acces-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255,** que crea una lista permitiendo la red 192.168.1.0 con el WILDCARD que es la mascara de la red(255.255.255.0) – 255.255.255.255 = 0.0.0.255.

Después pondremos el comando **ip nat pool PAT 150.0.0.10 150.0.0.50 netmask 255.255.255.0**, que nos permite crear una pool llamada PAT la cual asignará ip's públicas a partir de la ip 150.0.0.10 hasta la ip 150.0.0.50 e indicamos la mascara 255.255.255.0.



Por último, comprobaremos, si nuestro PAT esta en funcionamiento, y esta asociando las ip's privadas con las públicas.

Para ello, ejecutaremos el comando **sh ip nat translations** que hemos usado antes.

Y como vemos nuestro PAT está funcionando correctamente.

Están usando la misma ip pública, pero tienen asignados puertos diferentes, que es el objetivo del PAT.

CAPITULO 4: Configuración del switch con comandos.

Ya hemos visto como configurar un router con comandos en el capitulo anterior, y en este capítulo es el turno de configurar el switch con comandos. Algunos de los comandos que vamos a ver, ya los hemos usado con el router.

Configuración básica:

1. Cambiar el nombre al switch
2. Establecer contraseña secreta para entrar en modo privilegiado
3. Establecer contraseña para la sesión vía consola
4. Establecer contraseña para las sesiones vía telnet
5. Configurar la interfaz de administración
6. Configurar un puerto
7. Configuración del acceso vía ssh
8. Asociación de nombres con IPs
9. Configurar el gateway por defecto
10. Configuración de seguridad en los puertos

Configuración de VLANs:

11. Creación de VLANs
12. Asociación de vlans a uno o varios puertos
13. Verificación de VLANs
14. Borrado de VLANs
15. Creación de enlaces troncales.
16. Configuración del enrutamiento entre VLANs
17. Comandos de verificación

Comandos de visualización:

18. Show version
19. Show running-config
20. Show interface
21. Show interface status

Configuración básica del switch :

1. **Cambiar el nombre al switch**

   switch(config)# hostname *swA*

2. **Establecer contraseña secreta**

   swA(config)#enable secret *pwd* //Contraseña para pasar de modo usuario a modo privilegiado

3. **Establecer contraseña para la sesión des de consola**

   Los switchs tienen una entrada Jack RJ45 marcada como Consola. Como sólo tiene una entrada de consola, activamos con 0

   swA(config)#line con 0
   swA(config-line)# password *cisco*
   swA(config-line)#login

4. **Establecer contraseña para las sesiones via telnet**

   Podemos entrar hasta con 16 sesiones telnet (vty: virtual terminal). Si queremos también podemos hacer que cada sesión tenga un password diferente.

   swA(config)#line vty 0 15
   swA(config-line)# password *cisco*
   swA(config-line)#login

5. **Configuración de la interfaz de administración**

   Para poder gestionar el switch vía telnet o ssh.

   swA(config)#interface vlan 99 **
   swA(config-if)# ip address *192.168.99.100 255.255.255.0*
   swA(config-if)#no shutdown
   swA(config-if)#exit

   En el switch tenemos que tener un puerto que sea de administración

   swA(config)#interface fa0/24
   swA(config-if)#switchport mode access
   swA(config-if)#switchport access vlan 99 //Si la vlan99 no existe se crea automáticamente al intentar acceder a ella.

Por defecto VLAN1 es la VLAN para gestionar el switch, pero es mejor pasar lo a VLAN 99. Por lo menos un puerto debe estar asignado a VLAN1.

Para permitir que la configuración se pueda realizar vía telnet:

- En el switch tiene que estar configurado la entrada via vty.
- El PC des de el que se quiera configurar el switch necesita una IP de la misma red que el puerto de la VLAN de administración. Y el puerto al que esté conectado el PC sea de la VLAN de administración.

6. Configuración de una interfaz, de un puerto

```
swA(config)#interface fa 0/2
swA(config-if)#duplex auto
swA(config-if)#speed 100
```

Configuración manual de una interfaz, para asegurarnos la velocidad, y el modo de explotación.

```
swA(config-if)#mdix auto
```

Habilita la función automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio. El switch detecta el tipo de cable que requiere.

Configuración de un rango de interfaces

```
swA(config)#interface range fa 0/2-10
swA(config-if-range)#.
```

7. Configuración del acceso vía SSH

```
swGrup1#sh ip ssh                    //Para verificar que el switch admite SSH

swGrup1(config)#username admin secret dit
swGrup1(config)#ip domain-name masterd.local          //Cfg dominio IP

swGrup1(config)#crypto key generate RSA  //Para generar un par de claves RSA
swGrup1(config)#ip ssh version 2
swGrup1(config)#line vty 0 15
swGrup1(config-line)# transport input ssh telnet
swGrup1(config-line)# login local
swGrup1(config)#crypto key zeroize RSA  //Para eliminar el par de claves RSA,
automáticamente se deshabilita el servidor SSH
```

8. Asociación de nombres con IPs

swA(config)# ip host *nombre IP1 IP2 IP3*

Ejemplos:

swA(config)# ip host *PC10 192.168.30.10*
swA(config)# ip host *R1 192.168.30.1 88.88.88.1*

9. Configuración gateway por defecto

swA(config)#ip default-gateway *192.168.1.1*

Necesario si el switch se va a administrar de forma remota des de redes que no están conectadas directamente.

10. Configuración de seguridad en los puertos

Para evitar que se pueda conectar un equipo no deseado a un puerto de un switch

Para agregar una dirección MAC segura estática. Sólo la MAC configurada se podrá conectar a ese puerto.

swA(config)#interface fastethernet 0/22
swA(config-if)#switchport mode access
swA(config-if)#switchport access vlan 10
swA(config-if)#switchport port-security
swA(config-if)#switchport port-security mac-address 0800.46CF.0632

Para agregar una dirección MAC segura dinámica. Todas las direcciones que va aprendiendo son seguras. Cuando el switch se reinicie perderá las direcciones MAC aprendidas.

swA(config)#interface fastethernet 0/22
swA(config-if)#switchport mode access
swA(config-if)#switchport access vlan 10
swA(config-if)#switchport port-security

Como se puede ver si no ponemos limite de MACs en un puerto, a la práctica no es seguro.

Para agregar una dirección MAC segura sin modificación. Todas las direcciones que haya aprendido de forma dinámica pasaran a ser seguras sin modificación y se guardaran aunque se apague el switch.

```
swA(config)#interface fastethernet 0/22
swA(config-if)#switchport mode access
swA(config-if)#switchport access vlan 10
swA(config-if)#switchport port-security
swA(config-if)#switchport port-security maximum 3
swA(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```

A medida que vaya aprendiendo MACs en el running-config se irá añadiendo una línea como la siguiente dentro de la configuración de la interface

```
switchport port-security mac-address sticky 0001.6322.4968
```

Las MACs apareceran en el running-config (RAM) si se hace una copia al startup-config al reiniciar se cargan automáticamente estas MACs seguras y no tienen que volver a reaprenderse

Modos de violación de seguridad

- **Protección:** Cuando la cantidad de direcciones MAC seguras alcanza el límite permitido para el puerto, los paquetes con direcciones de origen desconocidas se descartan. El usuario no advierte que se ha producido una violación de seguridad.

  swA(config-if)#switchport port-security violation protect

- **Restricción:** Cuando la cantidad de direcciones MAC seguras alcanza el límite permitido para el puerto, los paquetes con direcciones de origen desconocidas se descartan. El usuario si se puede dar cuenta que se ha producido una violación de seguridad porque se registra un mensaje de syslog y se aumenta el contador de violaciones.

  swA(config-if)#switchport port-security violation restrict

- **Desactivación:** En este modo, una violación de seguridad de puerto produce que la interfaz de deshabilite por error de manera inmediata y se apaga el LED del puerto. También se envía una trampa de SNMP, se registra un mensaje de *syslog* y se incrementa el contador de violaciones. Éste es el modo predeterminado.

  s**wA(config-if)#**switchport port-security violation shutdown

Verificar

Verificar la configuración de seguridad del Puerto

swA#show port-security interface fa0/2

Verificar las direcciones MACs seguras

swA#show port-security address

Deshabilitar puertos en desuso

swA(config-if)#shutdown

Configuración de VLANs:

11. Creación de VLANs estáticas

Primero se crean las VLAN y luego se asignan a los puertos (VLANs port-based)
Conjunto de VLANs creadas en el switch. Se guardan en *vlan.dat*

```
swA(config)#vlan 10
swA(config-vlan)#name alumnos
```

12. Asociación de VLANs a uno o varios puertos

Para asignar un puerto a una VLAN

```
swA# config terminal
swA(config)# int  fastethernet  0/6
swA(config-if)# switchport mode access
swA(config-if)# switchport access  vlan  10
```

Para asignar un conjunto de puertos a una VLAN

```
swA# config terminal
swA(config)# int  range fastethernet  0/6 -15
swA(config-if-range)# switchport mode access
swA(config-if-range)# switchport access  vlan  10
```

Eliminación de la asociación de un puerto a una VLAN

```
swA(config)# int   fastethernet  0/6
swA(config-if)# no switchport mode access
swA(config-if)# no switchport access vlan  10
```

13. Verificación de VLANs

swA#show vlan *//Verificación de las VLANs*
swA#show vlan id *id_number*
swA#show vlan name Invitados

Si tenemos un router conectado a un switch: Las direcciones IP se configuran en cada subinterfaz de una conexión VLAN

14. Borrado de VLANs

Borrado de una VLAN
swA(config)#no vlan 10

Borrado del fichero que almacena todas las vlans
swA#delete flash:vlan.dat

15. Creación de enlaces troncales

Tipos de etiquetados
Frame filtering
Frame tagging (isl y 802.1q)

1._Creación de las VLANs con nombre para el swA
2._Asignación de los puertos a las VLANs para el swA
3._A continuación la configuración del puerto troncal

swA# config terminal
swA(config)# int fastethernet 0/2
swA(config-if)# switchport mode trunk //Asignación del puerto fa0/2 como troncal

Las siguientes dos instrucciones no son obligatorias:

swA(config-if)# switchport trunk native vlan 88 //Asignamos que los puertos troncales pertenezcan a la vlan 88. Indicamos que si se conecta un PC a un puerto troncal que genere tráfico no etiquetado pasará a tener esta etiqueta de vlan.

swA(config-if)# switchport trunk allowed vlan all // ya está configurado por defecto. Podríamos configurar que vlans queremos que transporte

Para verificar el enlace troncal:

show interface fastehernet 0/2 switchport

Para mostrar todos los interfaces de trunk:

show interface trunk

16. Configuración de enrutamiento entre VLANs

"Router-on-a-stick" en la cual una interfaz física única enruta el tráfico entre múltiples VLAN en una red

Las subinterfaces son interfaces virtuales basadas en software asignadas a interfaces físicas. Cada subinterfaz se configura con su propia dirección IP, máscara de subred y asignación de VLAN única, permitiendo que una interfaz física única sea parte en forma simultánea de múltiples redes lógicas

En el switch:

Crear y otorgar nombres a las VLANs (99, 10, 20)
Asignar los puertos a cada VLAN
Crear el enlace troncal

En el router:

Crear y configurar las subinterfaces:

Al n° de subinterface se le acostumbra a dar el n° de la VLAN para no olvidarlo

```
Router(config)# int   fastethernet  0/0.99
Router(config-subif)#encapsulation   dot1q  99
Router(config-subif)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

Router(config)# int   fastethernet  0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation   dot1q  10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config)# int   fastethernet  0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation   dot1q  20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

ID de VLAN

Comandos de visualización:

Show version //muestra la versión del switch.
Show running-config //muestra la configuración hecha en el swtich.
Show interface // muestra todas las interfaces del switch.
Show interface status //muestra el estado de las interfaces.

Show mac-address-table //Permite examinar las direcciones MAC que el switch ha aprendido.
Clear mac-address-table //Borrar la tabla de direcciones MAC de un switch. (borra todos los puertos)
Mac-address-table static 0010.7A60.1884 interface fastethernet0/5 VLAN1 //*Para fijar una entrada estática en un puerto de un switch.*

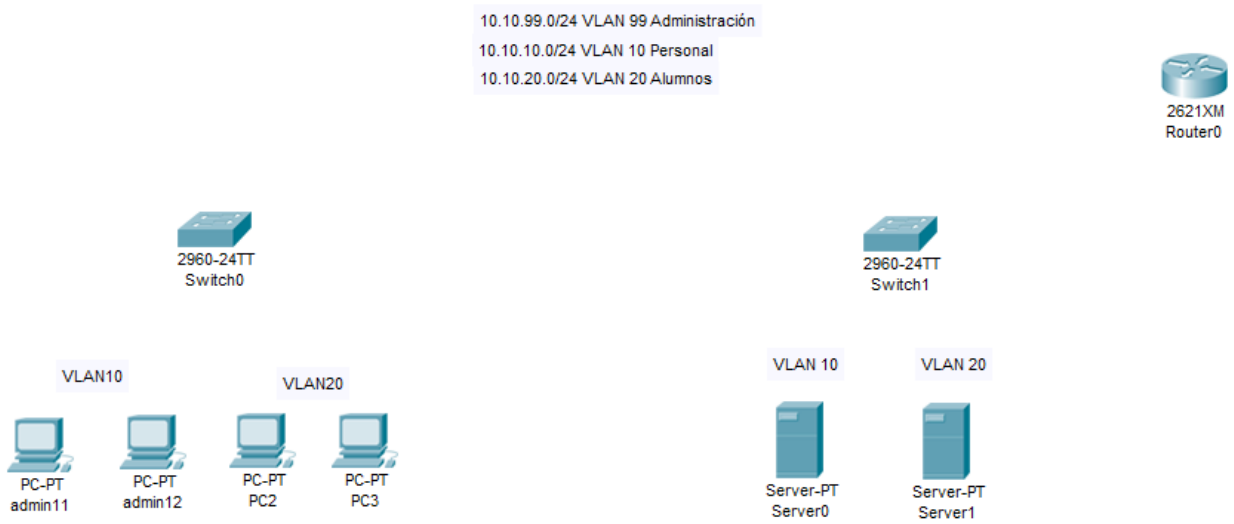
Ejemplo de configuración de una red configurando router y switch con comandos.

En este ejemplo vamos a simular una red con diferentes VLANS, en las cuales vamos a asignar dispositivos en las diferentes VLANS y haremos que tengan conectividad entre ellas. Configuraremos tanto los switches como el router con comandos.

VLAN 99 – Administración – 10.10.99.0/24
VLAN 10 – Personal – 10.10.10.0/24
VLAN 20 – Alumnos – 10.10.20.0/24

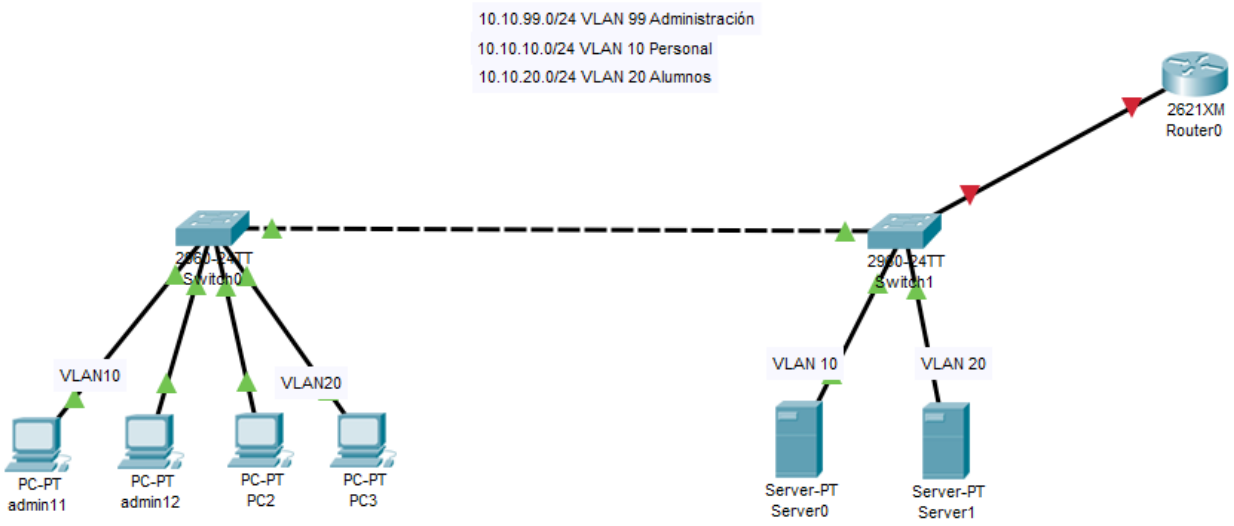
Estos son los dispositivos que vamos a usar:

Modelo switch: 2960-24TT
Modelo router: 2621XM



Cuando tengamos todos los dispositivos colocados en nuestra zona de trabajo, el primer paso va a ser la conectividad de los dispositivos, usaremos el cable recto para conectar los ordenadores y los servidores al switch, para la conexión entre los dos switches usaremos el cable cruzado y por último cable recto para conectar el switch al router.

Como ya sabemos los cables se encuentran en la parte inferior izquierda de la interfaz. Después de conectar todos los dispositivos, deberíamos tener algo parecido a la imagen.

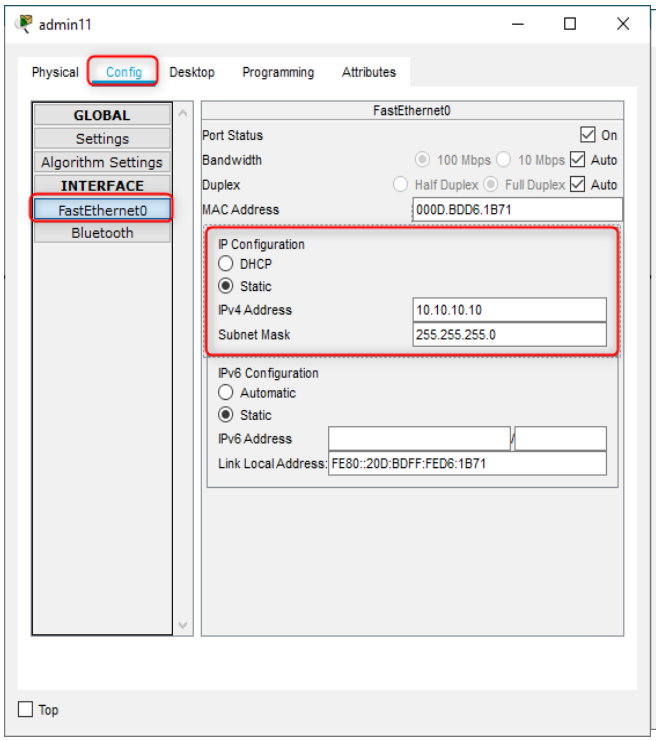


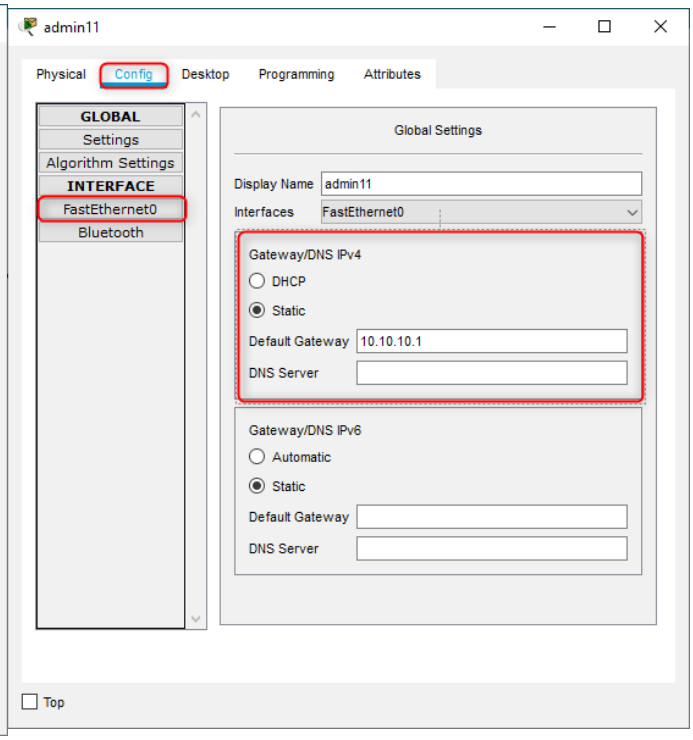
Puertos	VLANS	RED
Fa0/1- 0/5	Enlaces troncales	----------
Fa0/6 – 0/14, Gi0/1	VLAN 10: Personal	10.10.10.0/24
Fa0/15 – 0/23, Gi0/2	VLAN 20: Alumnos	10.10.20.0/24
Fa0/24	VLAN 99: Administración	10.10.99.0/24

Ahora vamos a empezar a asignar las ip's a los ordenadores y los servidores, teniendo en cuenta a la VLAN que pertenecen.

VLAN 10 – PC Admin 11

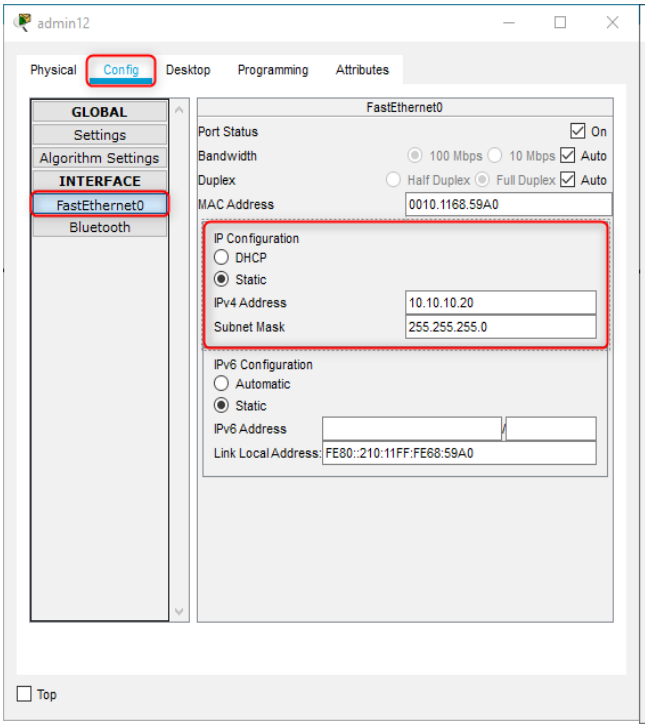
Ya que este dispositivos pertenece a la VLAN 10 , vamos a asignarle la ip 10.10.10.10 con la máscara 255.255.255.0 y el gateway 10.10.10.1

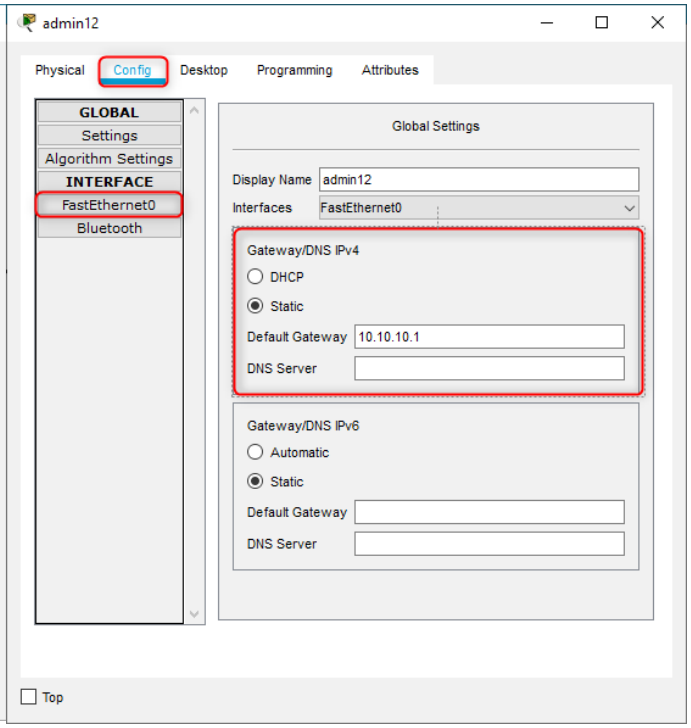




VLAN 10 – PC Admin 12

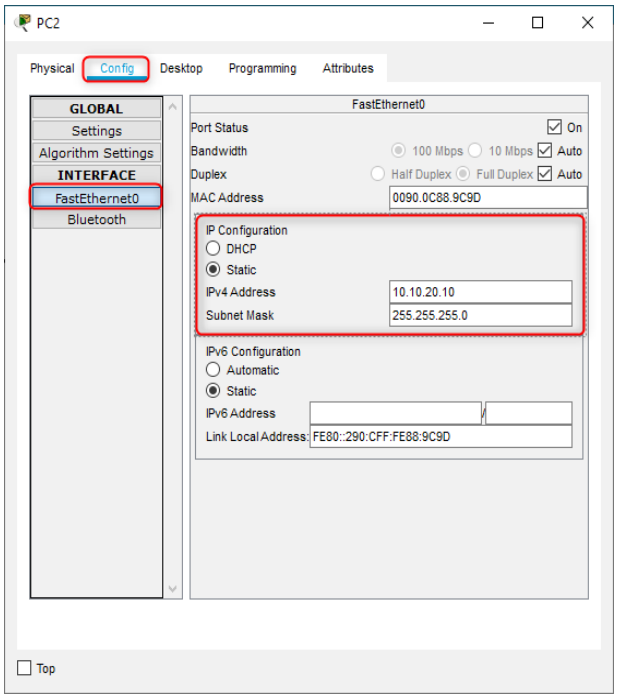
Ya que este dispositivos pertenece a la VLAN 10 , vamos a asignarle la ip 10.10.10.20 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 10.10.10.1

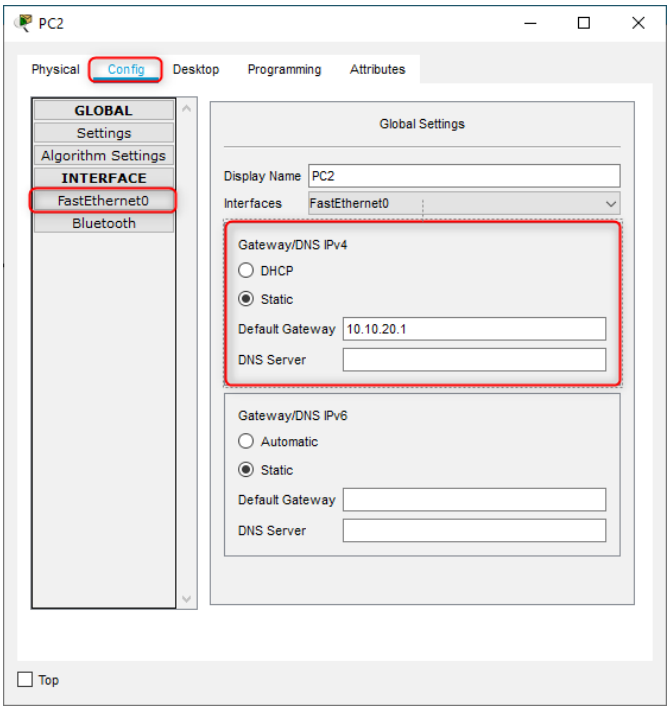




VLAN 20 – PC2

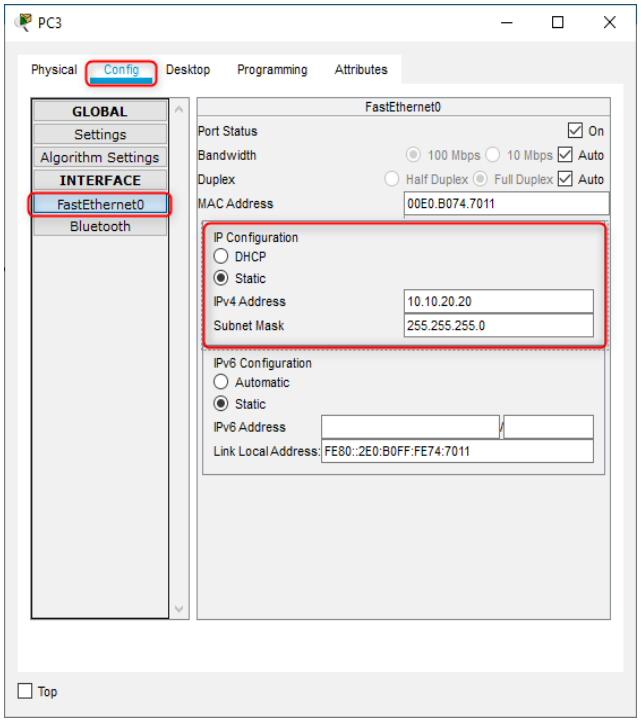
Ya que este dispositivos pertenece a la VLAN 20 , vamos a asignarle la ip 10.10.20.10 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 10.10.20.1

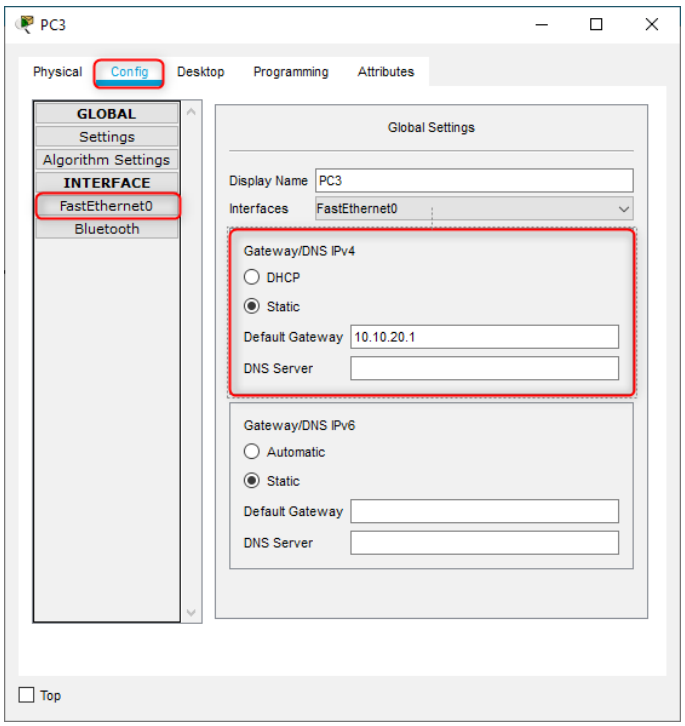




VLAN 20 – PC3

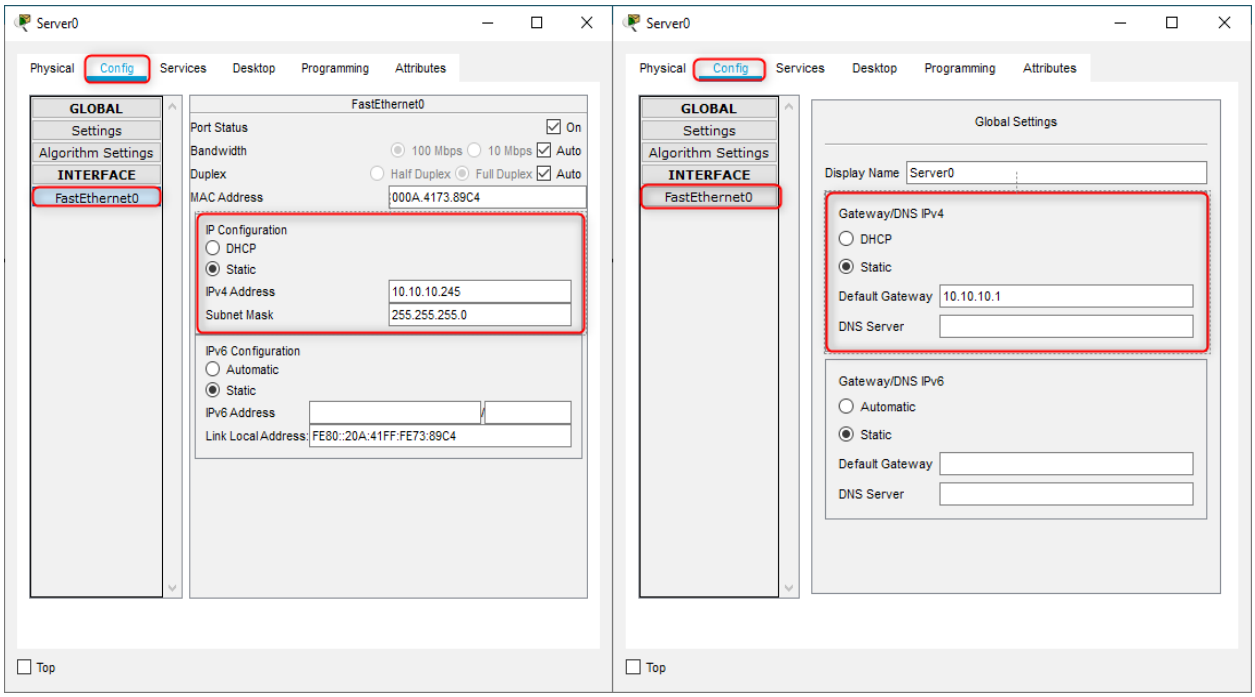
Ya que este dispositivos pertenece a la VLAN 20 , vamos a asignarle la ip 10.10.20.20 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 10.10.20.1





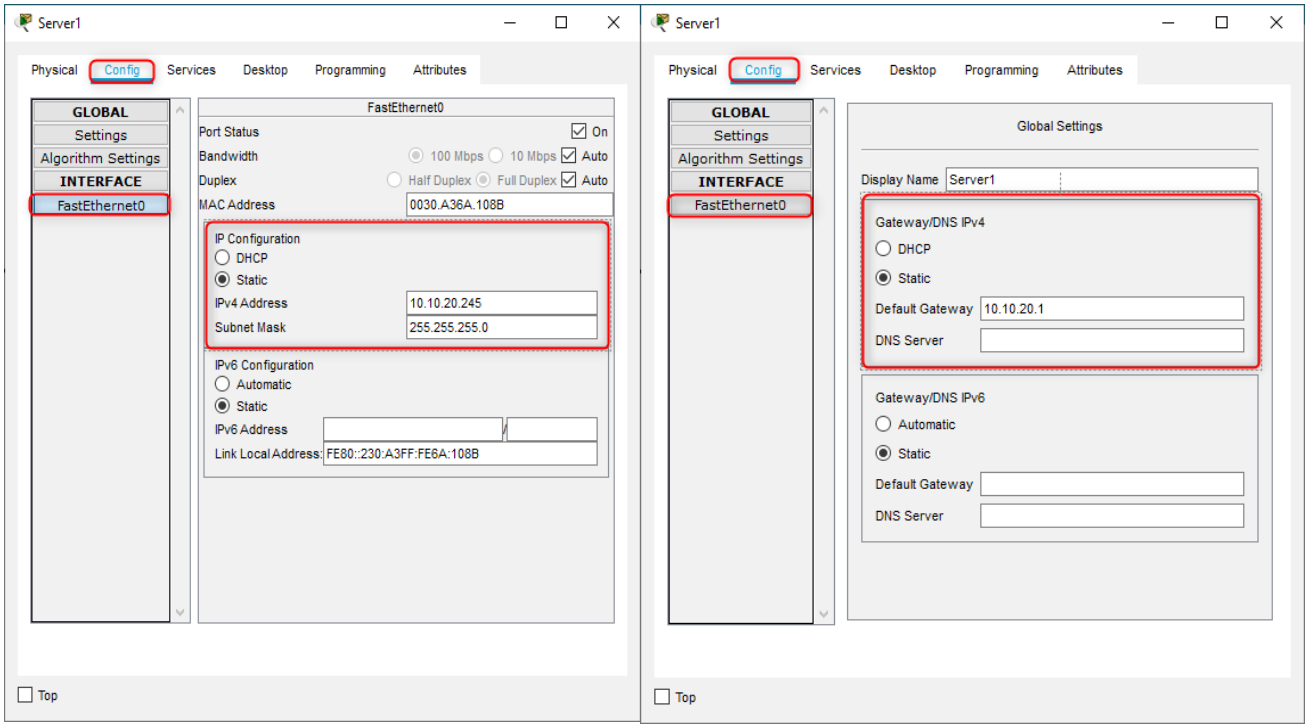
VLAN 10 – Servidor0

Ya que este dispositivos pertenece a la VLAN 10 , vamos a asignarle la ip 10.10.10.245 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 10.10.10.1



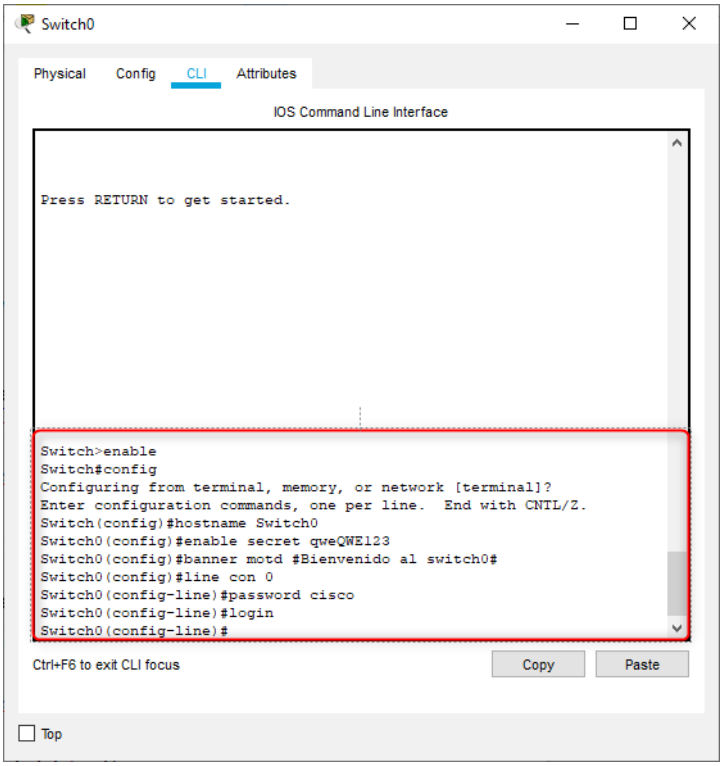
VLAN 20 – Servidor1

Ya que este dispositivos pertenece a la VLAN 20 , vamos a asignarle la ip 10.10.20.245 con la máscara 255.255.0.0 y el gateway 10.10.20.1



Cuando ya tengamos asignadas las ip's a nuestros dispositivos, vamos a empezar con la configuración de los switches con comandos, primero empezaremos con el switch0. Para ello abriremos la configuración haciendo click sobre él y después iremos a la pestaña de CLI para empezar con la ejecución de los comandos.

Switch 0:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

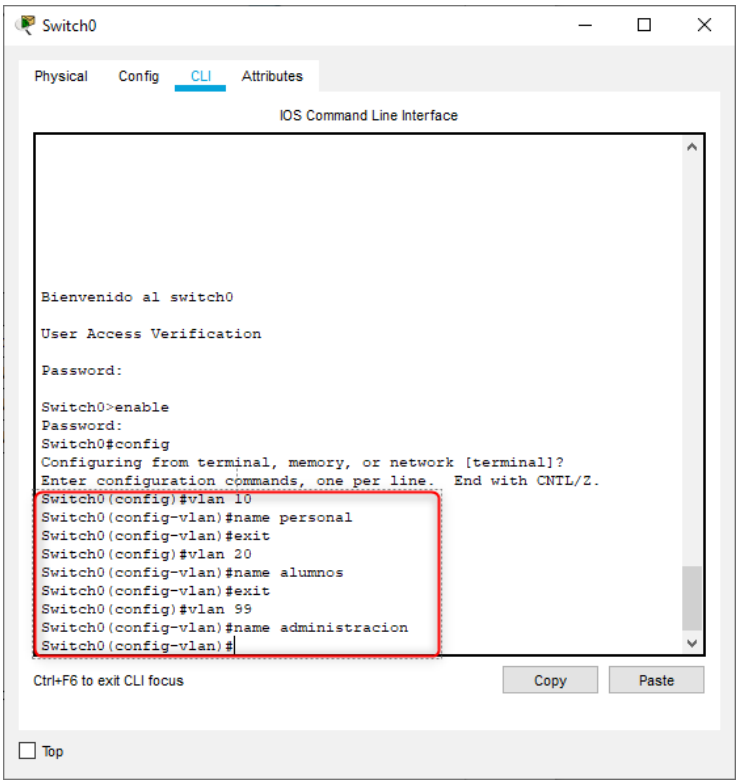
Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "Switch0" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123**".

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al switch con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al switch.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** cisco y por último el comando **login**



Vamos a pasar a la creación de las VLANS que vamos a usar.

Para ello iremos a **config** y después ejecutaremos el comando **vlan 10.**

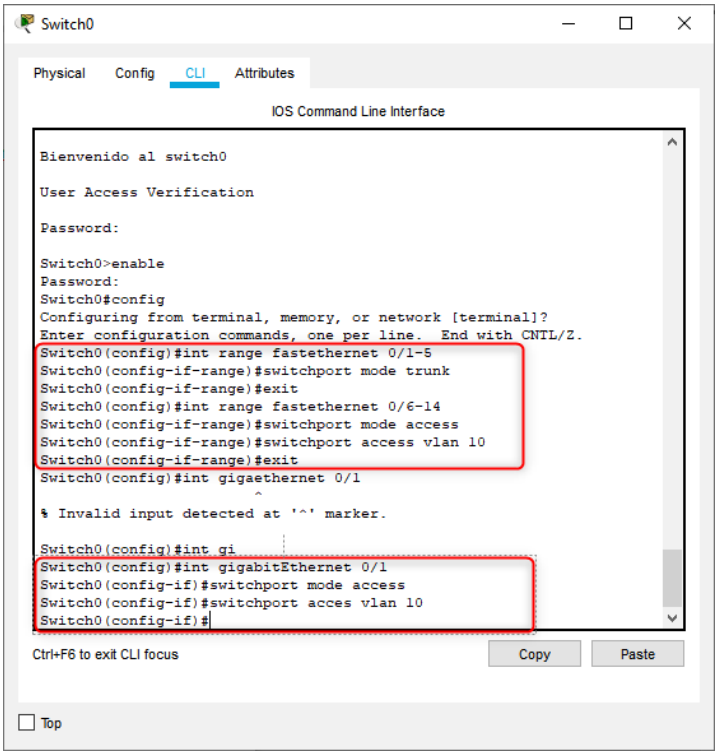
Una vez dentro de config-vlan, le pondremos el nombre con el comando **name personal.**

Tenemos que hacerlo con las demás VLANS que vamos a crear.

Exit para salir de la configuración de la VLAN 10.

vlan 20 – name alumnos
vlan 99 – name administración

El siguiente paso a seguir es la asignación de las VLANs a sus respectivos puertos, como hemos indicado antes.



Primero asignaremos los enlaces troncales, como hemos visto antes en la tabla, los enlaces troncales serán del puerto fa0/1 al 0/5.

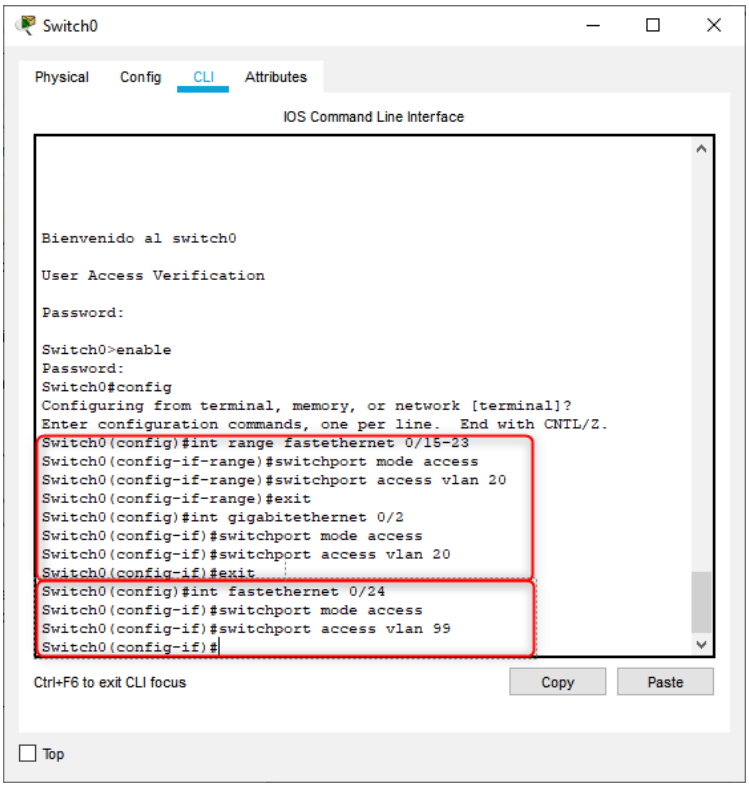
Para poder asignarlo ejecutaremos el comando **int range fastethernet 0/1-5**, después pondremos **switchport mode trunk**.

Seguido de esto asignaremos la vlan 10 a los puertos fa0/6 hasta fa0/14 y al Giga0/1, estos serán de tipo access.

Ejecutaremos el comando **int range fastethernet 0/6-14**, después **switchport mode access**, para especificar el modo access y por último les asignamos la vlan 10 con el comando s**witchport access vlan 10**

Y para acabar con la vlan 10, nos faltaría la interfaz Giga, para ello primero ejecutaremos el comando exit, para salir de la configuración anterior. Después pondremos el comando int **gigabitEthernet 0/1** para seleccionar esta interfaz, seguidamente **switchport mode access** y por último el comando **switchport access vlan 10**

Con esto ya tendríamos los puertos que queremos asignar a la vlan 10, seguiremos con la vlan 20 y la vlan 99.

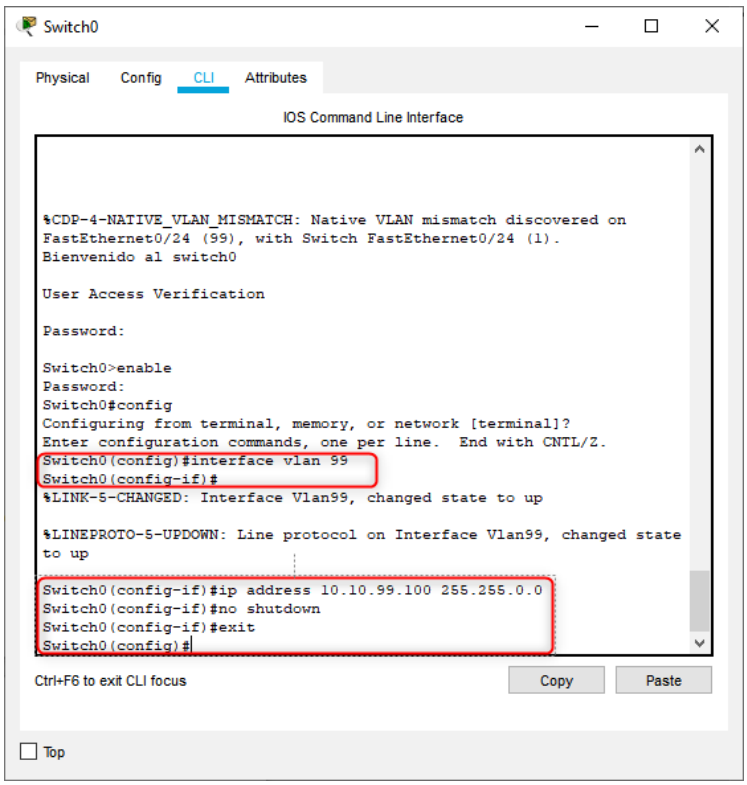


Para la vlan 20 asignaremos los puertos fa0/15-23 y giga0/2 y para la vlan 99 asignaremos el puerto fa0/24.

VLAN20:
int range fastethernet0/15-23
switchport mode access
switchport access vlan 20.

int gigabitethernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20.

VLAN99:
int fastethernet 0/24
switchport mode access
switchport access vlan 99

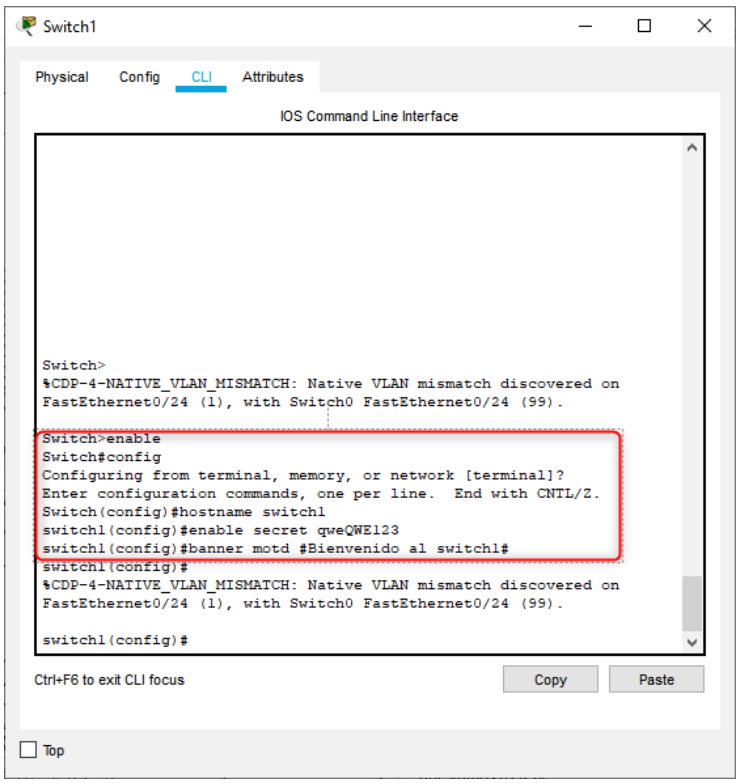


Tenemos que configurar la interfaz de administrador, como ya sabemos esta interfaz pertenece a la vlan 99.

Para ello primero ejecutaremos el comando **interface vlan 99**, una vez dentro de la interfaz le asignaremos una ip con el comando **ip address 10.10.99.100 255.255.0.0** y por último **no shutdown**.

Una vez hecho esto ya tendremos el primero switch configurado, tenemos que pasar al siguiente switch y hacer la misma configuración de vlans y asignación de puertos.

Switch 1:



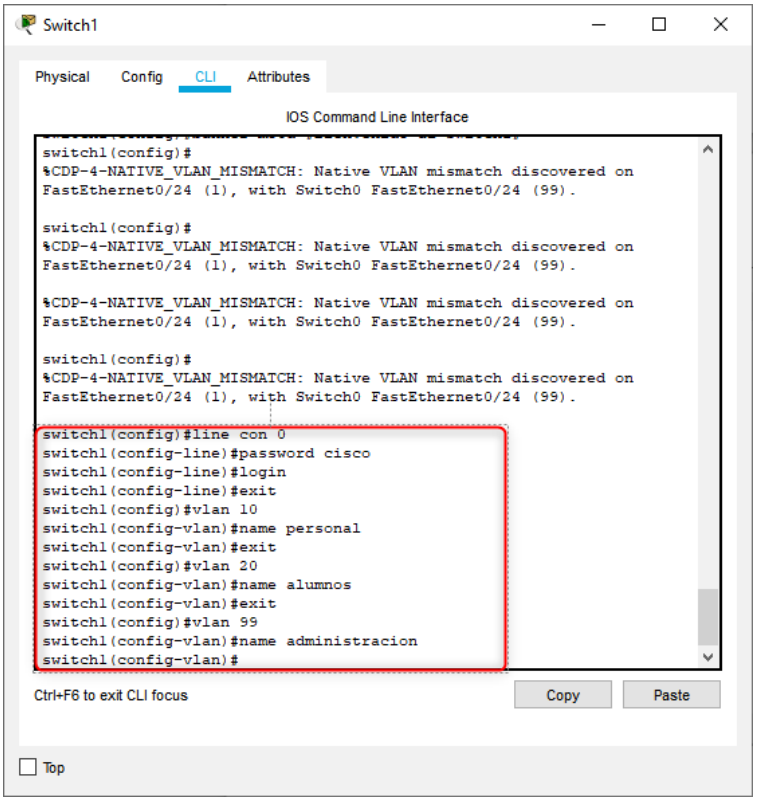
Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de “Switch1” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “qweQWE123**”.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al switch con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.



Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** cisco y por último el comando **login**

Vamos a pasar a la creación de las VLANS que vamos a usar.

Para ello iremos a **config** y después ejecutaremos el comando **vlan 10.**

Una vez dentro de config-vlan, le pondremos el nombre con el comando **name personal.**

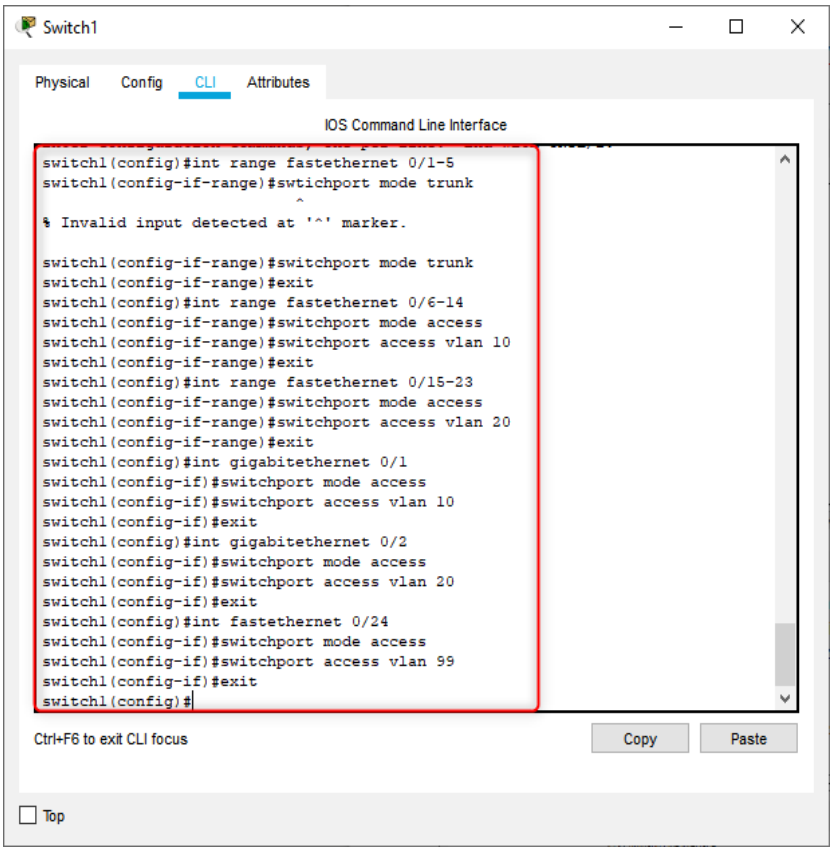
Tenemos que hacerlo con las demás VLANS que vamos a crear.

Exit para salir de la configuración de la VLAN 10.

vlan 20 – name alumnos
vlan 99 – name administración

El siguiente paso es la asignación de las vlans a los puertos, es igual que en el swith anterior.

Enlaces Trunk:
int range fastethernet 0/1-5
switchport mode trunk



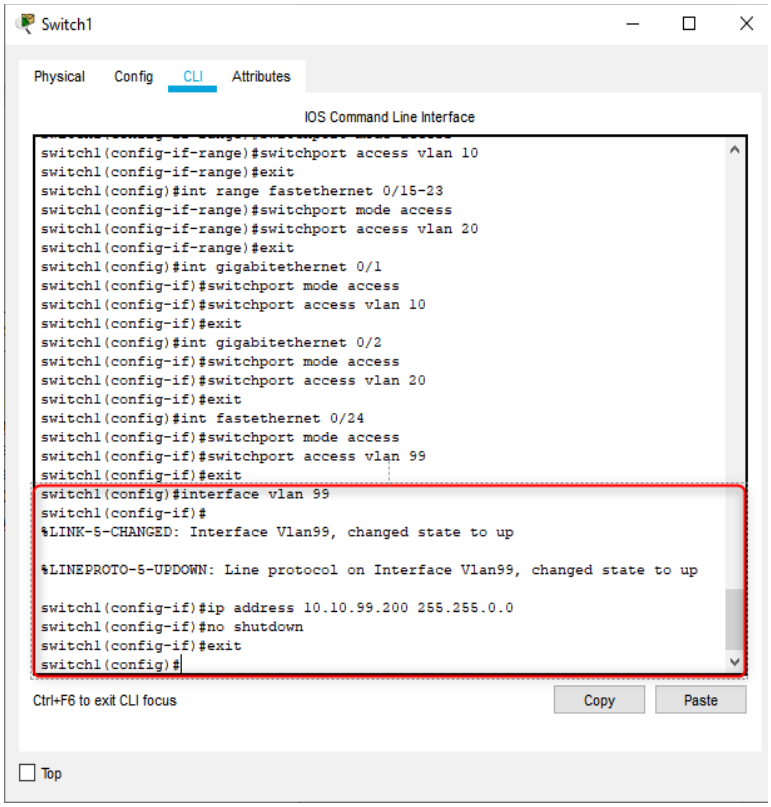
VLAN 10:
int range fastethernet0/15-23
switchport mode access
switchport access vlan 20.

int gigabitethernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20.

VLAN 20:
int range fastethernet0/15-23
switchport mode access
switchport access vlan 20.

int gigabitethernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20.

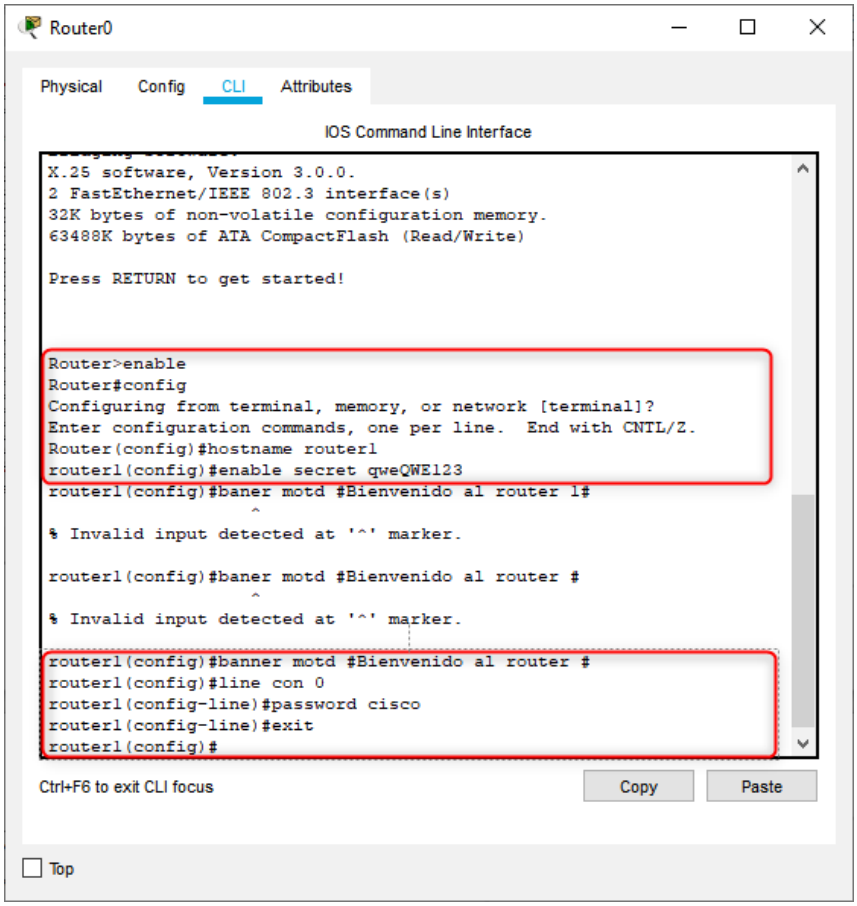
VLAN 99:
int fastethernet 0/24
switchport mode access
switchport access vlan 99



Tenemos que configurar la interfaz de administrador, como ya sabemos esta interfaz pertenece a la vlan 99.

Para ello primero ejecutaremos el comando **interface vlan 99**, una vez dentro de la interfaz le asignaremos una ip con el comando **ip address 10.10.99.200 255.255.0.0** y por último **no shutdown**.

Por último tenemos que configurar el router, para ello le damos click y nos dirigimos a la pestaña de CLI para poder hacer la configuración con los comandos.



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

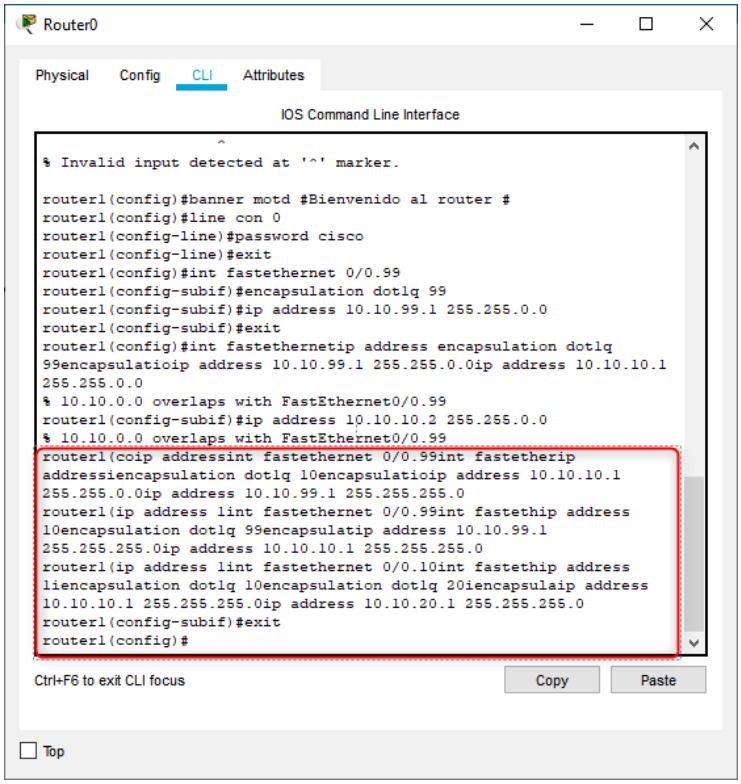
Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "router1" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123"**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router. Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** cisco y por último el comando **login.**

Por último vamos a configurar las subinterfaces del router, para que los dispositivos que se encuentran en vlans diferentes puedan comunicarse entre ellos.



Primero ejecutamos el comndo config para entrar a la configuración.

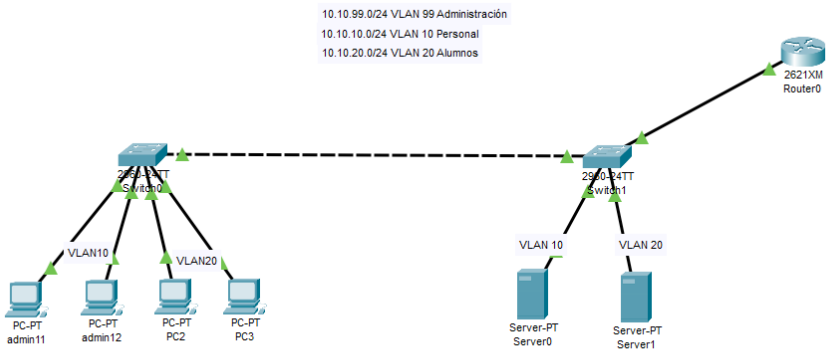
Subinterfaz 99:
int fastethernet 0/0.99
encapsulation dot1q 99
ip address 10.10.99.1 255.255.255.0

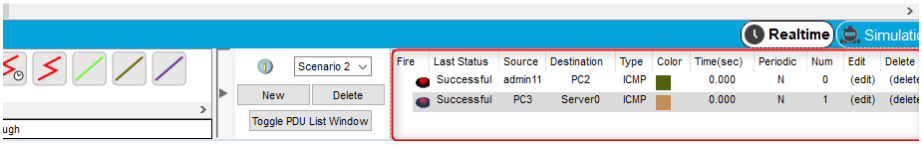
Subinterfaz 10:
int fastethernet 0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Subinterfaz 20:
int fastethernet 0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

No hay que olvidarse de encender la interfaz fa0/0 dándole al botón de ON o escribiendo el comando no shutdown dentro de la interfaz.

Y por último vamos ha hacer las comprobaciones de conexión entre las diferentes VLAN's, vamos ha hacer un ping del PC admin 11 al PC2 y del PC3 al servidor 0. Si el status nos aparece en Successful significará que nuestras vlans tienen conectividad entre ellas.



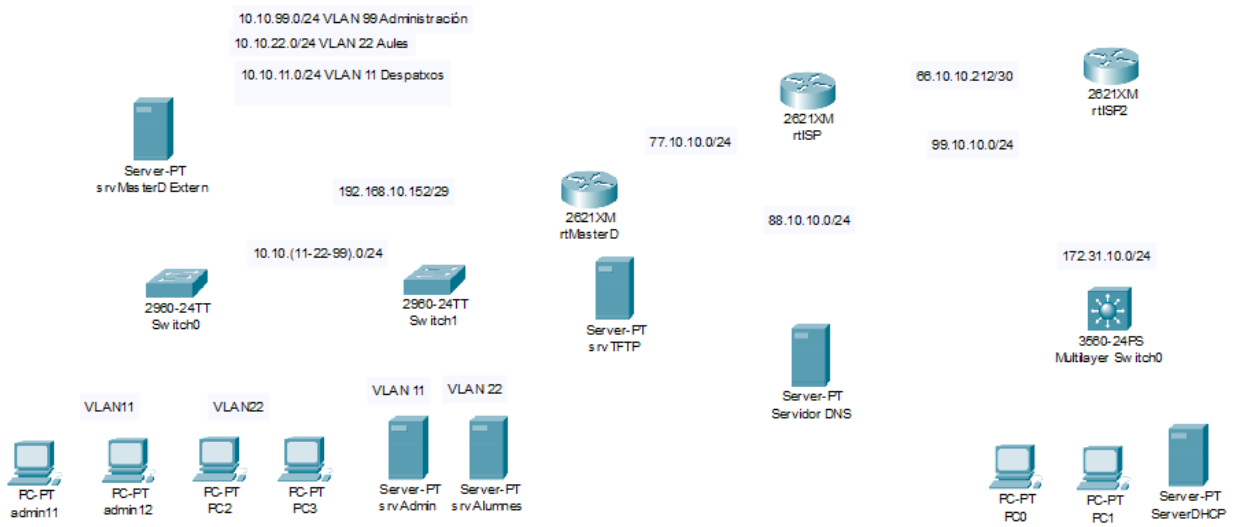


Ejemplo de configuración de una red configurando switch y router + DHCP con comandos.

Vamos a simular una red usando comandos en la configuración del switch y el router, además crearemos Vlans en el switch, y lo combinaremos con un DHCP en el router. También configuraremos un servidor para que haga de DHCP.

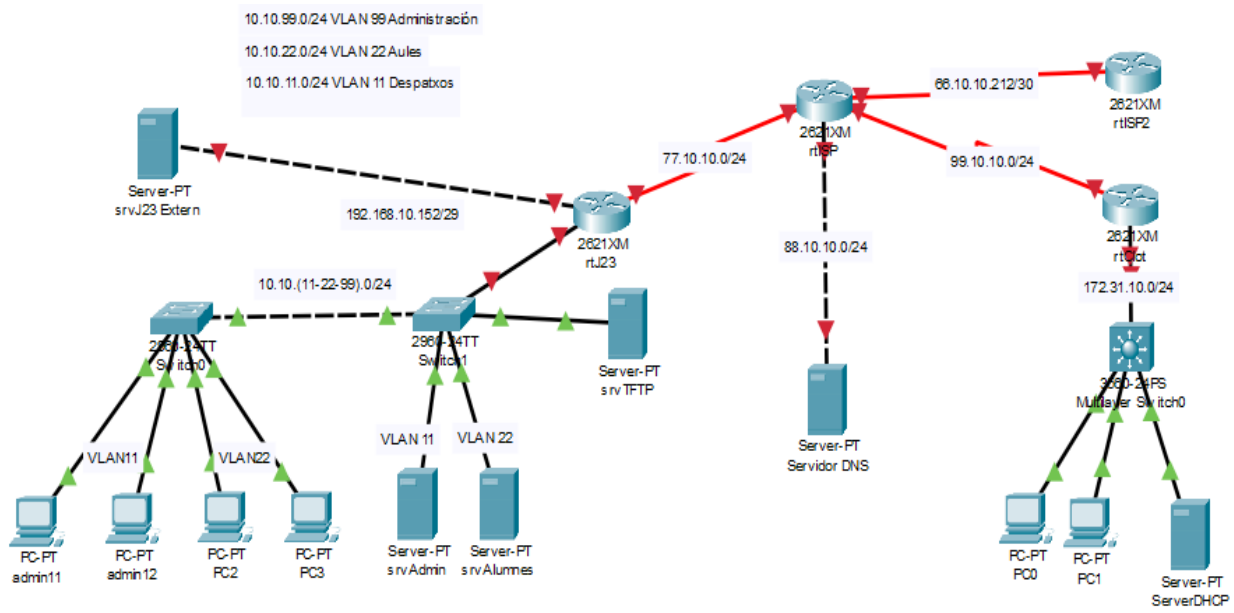
Estos son los dispositivos que usaremos para este ejemplo:

Modelo routers: 2621XM
Modelo Switches: 2960-24TT / Multilayer Switch (3560-24PS)



Cuando tengamos todos los dispositivos colocados en nuestra zona de trabajo, el primer paso va a ser la conectividad de los dispositivos, usaremos el cable recto para conectar los ordenadores y los servidores al switch, para la conexión entre los switches usaremos el cable cruzado, cable recto para conectar el switch al router y por último cable serial para la conexión entre los routers.

Como ya sabemos los cables se encuentran en la parte inferior izquierda de la interfaz. Después de conectar todos los dispositivos, deberíamos tener algo parecido a la imagen.



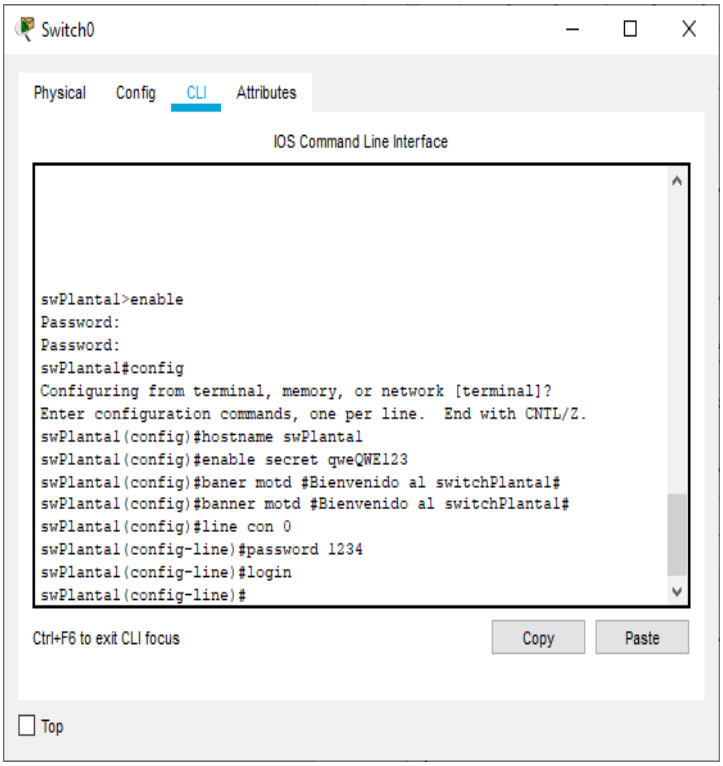
Puertos	VLANS	RED
Fa0/1- 0/5	Enlaces troncales	----------
Fa0/6 – 0/14, Gi0/1	VLAN 11: Despachos	10.10.11.0/24
Fa0/15 – 0/23, Gi0/2	VLAN 22: Aulas	10.10.22.0/24
Fa0/24	VLAN 99: Administración	10.10.99.0/24

Conectar los dispositivos que pertenecen a las VLANS a sus respectivos puertos, es decir, los pc's admin11 admin12, pertenecen a la vlan 11, tendremos que conectarlo entre los puertos fa0/6-0/14 del switch.

Una vez conectados todos los dispositivos empezaremos a configurar los switches con sus respectivas vlans.

Como hemos comentado antes usaremos comandos para la configuración.

Switch 0:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

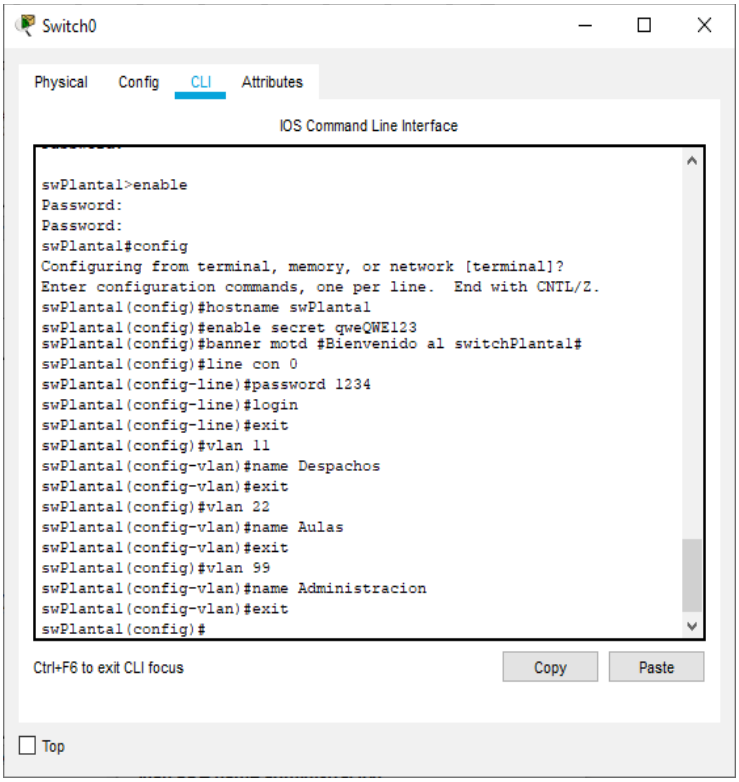
Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "swPlanta1" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123"**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al switch con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al switch.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** 1234 y por último el comando **login**



Vamos a pasar a la creación de las VLANS que vamos a usar.

Para ello iremos a **config** y después ejecutaremos el comando **vlan 11.**

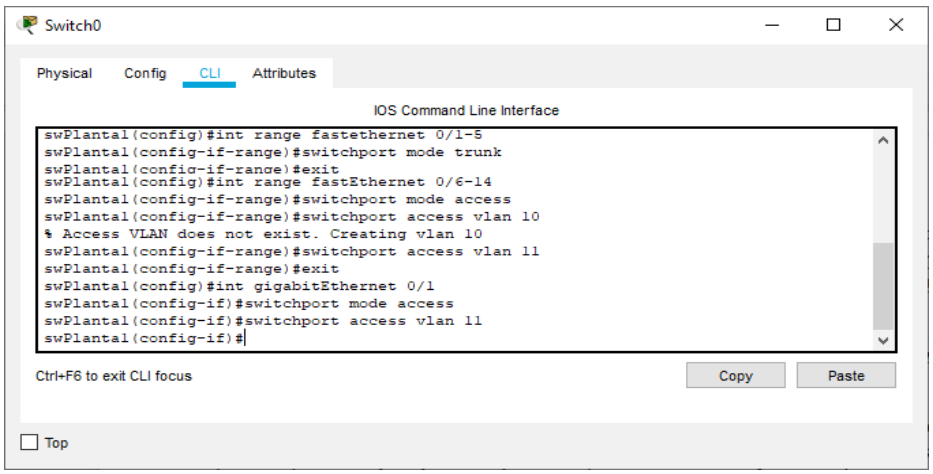
Una vez dentro de config-vlan, le pondremos el nombre con el comando **name Despachos.**

Tenemos que hacerlo con las demás VLANS que vamos a crear.

Exit para salir de la configuración de la VLAN 11.

vlan 22 – name Aulas
vlan 99 – name Administración

El siguiente paso a seguir es la asignación de las VLANs a sus respectivos puertos, como hemos indicado antes.
Primero asignaremos los enlaces troncales, como hemos visto antes en la tabla, los enlaces troncales serán del puerto fa0/1 al 0/5.

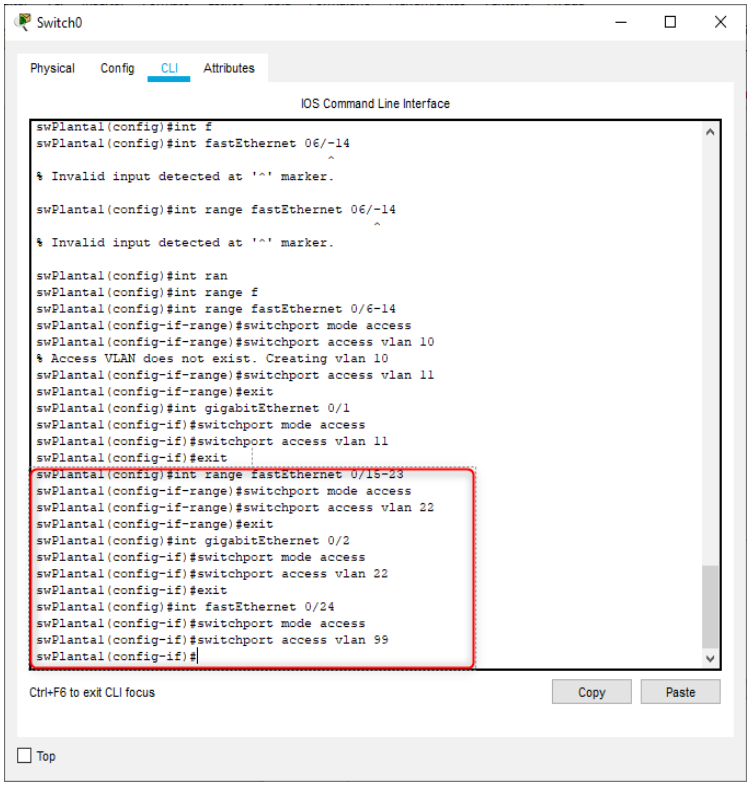


Para poder asignarlo ejecutaremos el comando **int range fastethernet 0/1-5**, después pondremos **switchport mode trunk**.

Seguido de esto asignaremos la vlan 11 a los puertos fa0/6 hasta fa0/14 y al Giga0/1, estos serán de tipo access.

Ejecutaremos el comando **int range fastethernet 0/6-14**, después **switchport mode access**, para especificar el modo access y por último les asignamos la vlan 11 con el comando **switchport access vlan 11**
Y para acabar con la vlan 11, nos faltaría la interfaz Giga, para ello primero ejecutaremos el comando exit, para salir de la configuración anterior. Después pondremos el comando int **gigabitEthernet 0/1** para seleccionar esta interfaz, seguidamente **switchport mode access** y por último el comando **switchport access vlan 11.**

Con esto ya tendríamos los puertos que queremos asignar a la vlan 10, seguiremos con la vlan 20 y la vlan 99.

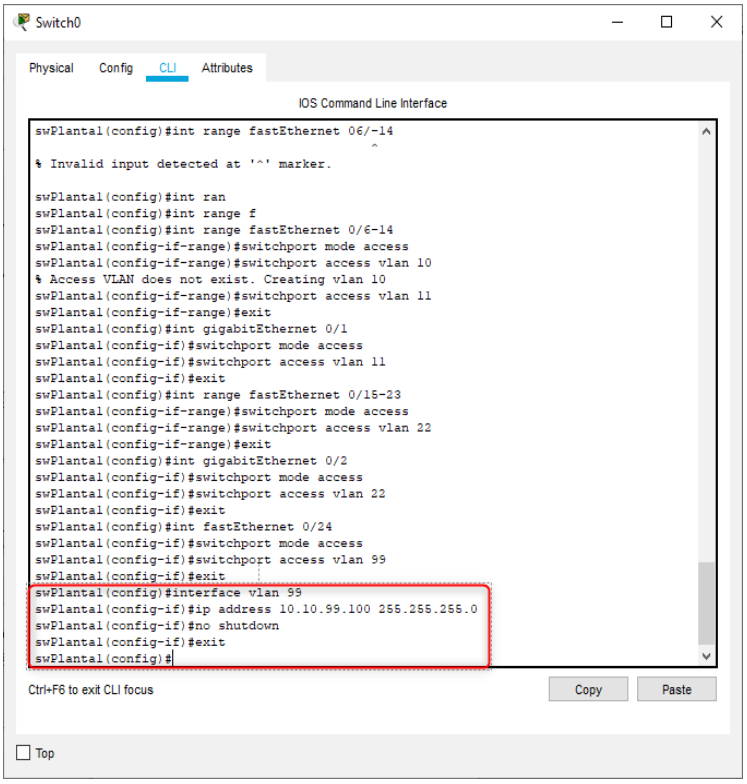


Para la vlan 20 asignaremos los puertos fa0/15-23 y giga0/2 y para la vlan 99 asignaremos el puerto fa0/24.

VLAN 22:
int range fastethernet0/15-23
switchport mode access
switchport access vlan 22.

int gigabitethernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20.

VLAN 99:
int fastethernet 0/24
switchport mode access
switchport access vlan 99

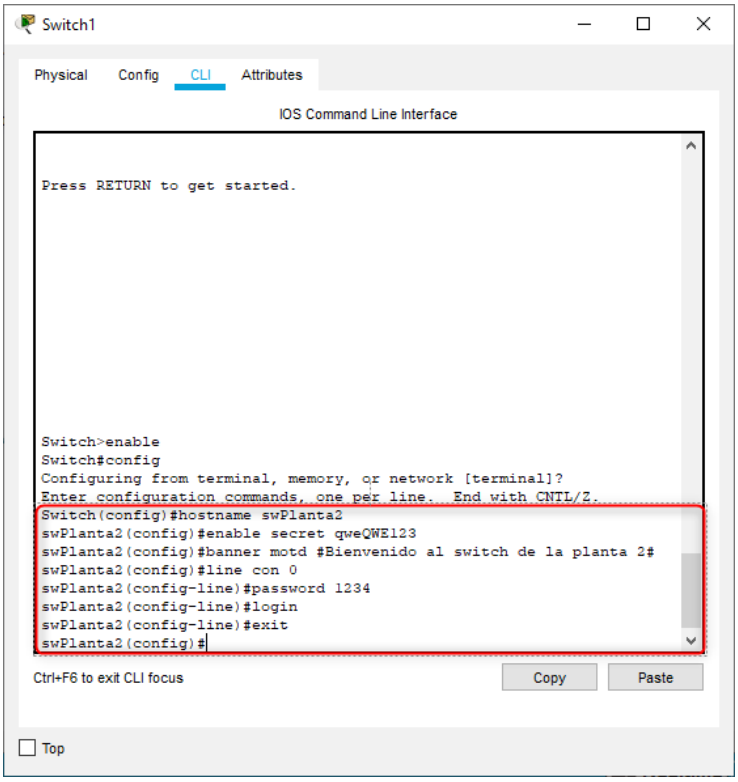


Tenemos que configurar la interfaz de administrador, como ya sabemos esta interfaz pertenece a la vlan 99.

Para ello primero ejecutaremos el comando **interface vlan 99**, una vez dentro de la interfaz le asignaremos una ip con el comando **ip address 10.10.99.100 255.255.0.0** y por último **no shutdown**.

Una vez hecho esto ya tendremos el primero switch configurado, tenemos que pasar al siguiente switch y hacer la misma configuración de vlans y asignación de puertos.

Switch 1:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

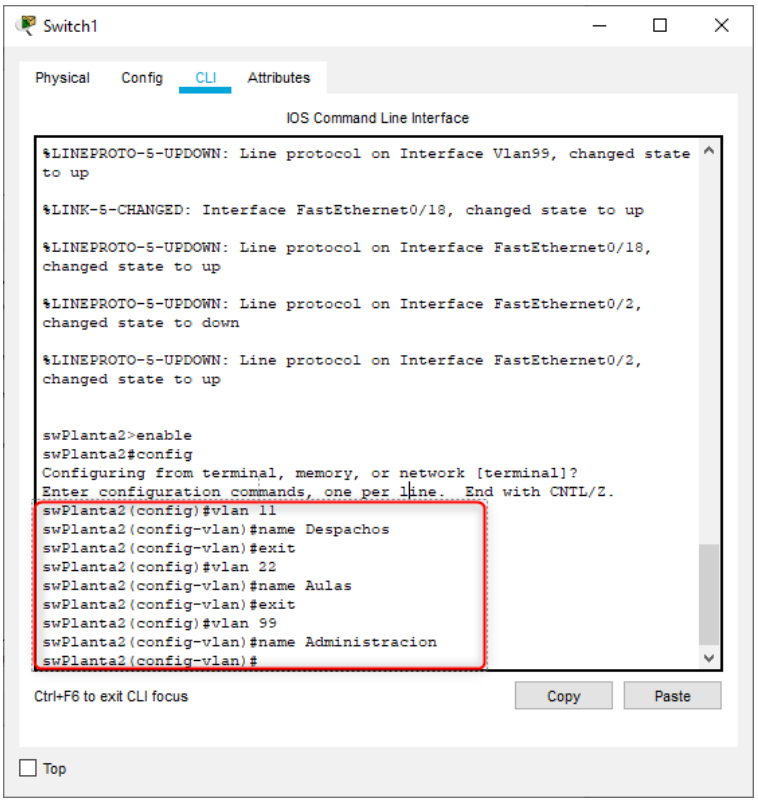
Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de “Switch1” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “qweQWE123**”.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al switch con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** cisco y por último el comando **login**



Vamos a pasar a la creación de las VLANS que vamos a usar.

Para ello iremos a **config** y después ejecutaremos el comando **vlan 11.**

Una vez dentro de config-vlan, le pondremos el nombre con el comando **name Despachos.**

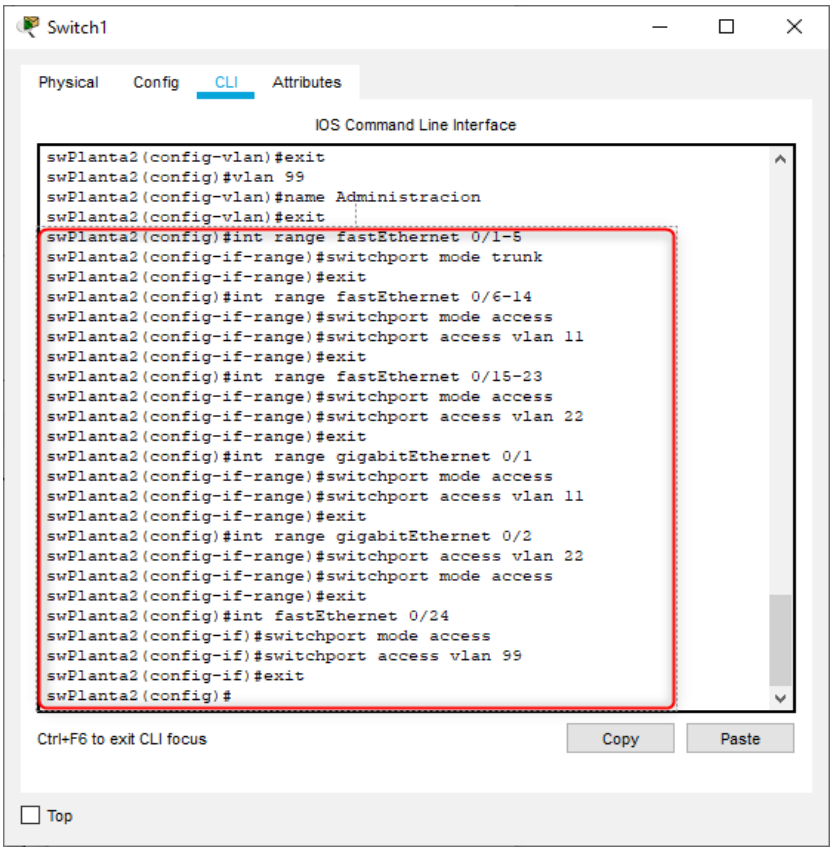
Tenemos que hacerlo con las demás VLANS que vamos a crear.

Exit para salir de la configuración de la VLAN 10.

vlan 22 – name Alumnos
vlan 99 – name Administracion

El siguiente paso es la asignación de las vlans a los puertos, es igual que en el swith anterior.

Enlaces Trunk:
int range fastethernet 0/1-5
switchport mode trunk



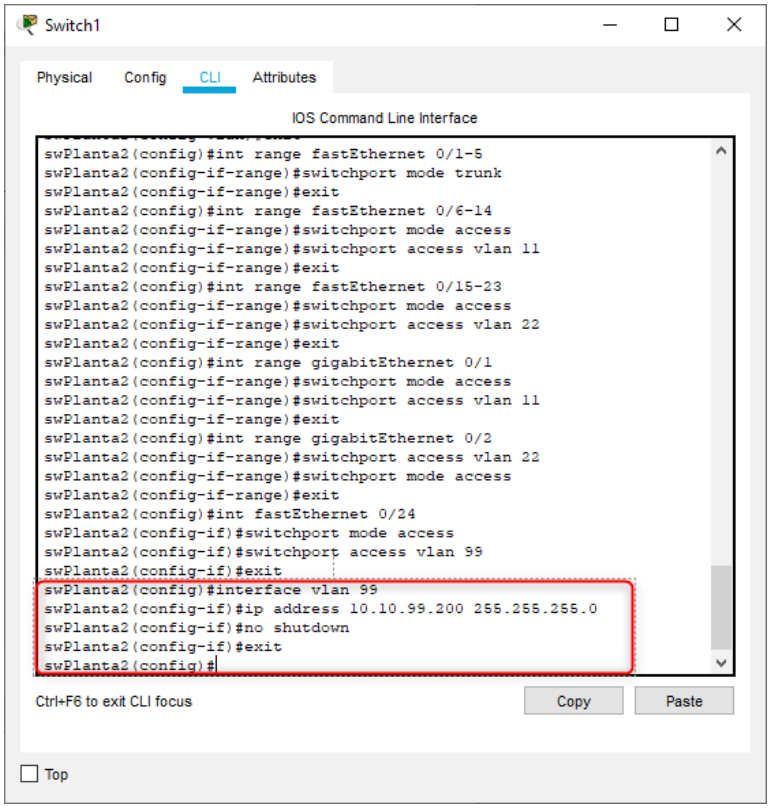
VLAN 11:
int range fastethernet0/15-23
switchport mode access
switchport access vlan 20.

int gigabitethernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20.

VLAN 22:
int range fastethernet0/15-23
switchport mode access
switchport access vlan 20.

int gigabitethernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20.

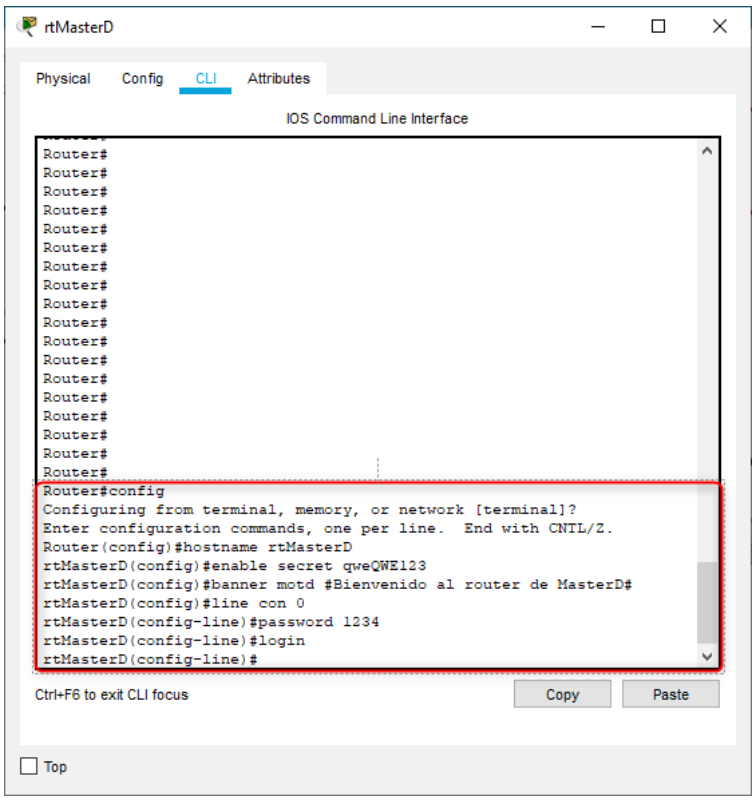
VLAN 99:
int fastethernet 0/24
switchport mode access
switchport access vlan 99



Tenemos que configurar la interfaz de administrador, como ya sabemos esta interfaz pertenece a la vlan 99.

Para ello primero ejecutaremos el comando **interface vlan 99**, una vez dentro de la interfaz le asignaremos una ip con el comando **ip address 10.10.99.200 255.255.0.0** y por último **no shutdown**.

Pasaremos a configurar el router (rtMasterD), en el cual crearemos un DHCP, para que asigne ip's automáticamente a los dispositivos de las vlans. Como hemos comentado todo esto lo haremos con comandos.



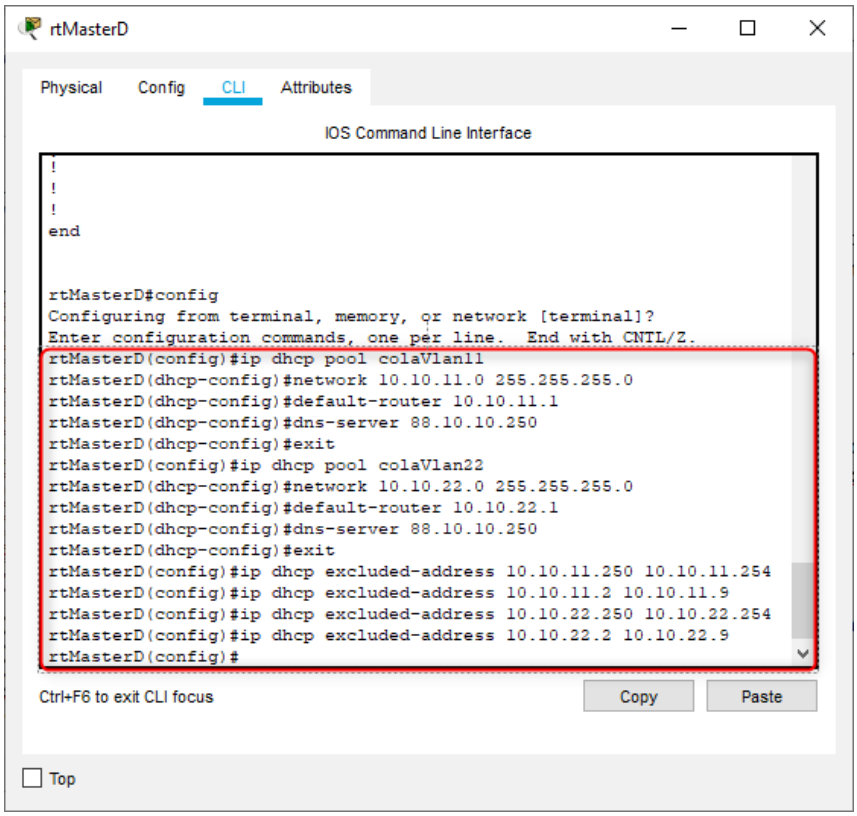
Empezamos ejecutando el comando **hostname rtMasterD**, para el nombre.

Seguimos con el comando **enable secret qweQWE123** para poner una contraseña al acceso privilegiado.

Ponemos un mensaje de bienvenida al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Y por último pondremos una contraseña al acceso del router ejecutando los comandos **line con 0, password 1234** y **login.**

Ahora vamos a pasar a la configuración del DHCP, creando dos colas diferentes, una para que asigne la ip a los dispositivos de la vlan 11 y otra para la vlan 22, también haremos que empiece a asignar ip's a partir de la .10 y que excluya a partir de la 250.



Ejecutaremos el comando **ip dhcp pool colaVlan11**, para crear la pool de la Vlan11.

Con el comando **network 10.10.11.0 255.255.255.0** especificando la red que usará esta cola de dhcp.

Indicaremos que asigne el gateway 10.10.11.1 con el comando **default-router.**

Indicaremos que asigne el **dns-server 88.10.10.250.**

Haremos lo mismo con la colaVlan22 pero con sus respectivas ip's.

ColaVlan22:

-ip dhcp pool colaVlan22
-network 10.10.22.0 255.255.255.0
-default-router 10.10.22.1
-dns-server 88.10.10.250

Para acabar con la configuración del DHCP, ejecutaremos los siguientes comandos para que empiece a asignar ip's a partir de la .10 y que bloquee a partir de la 250

-ip dhcp excluded-address 10.10.11.250 10.10.11.254

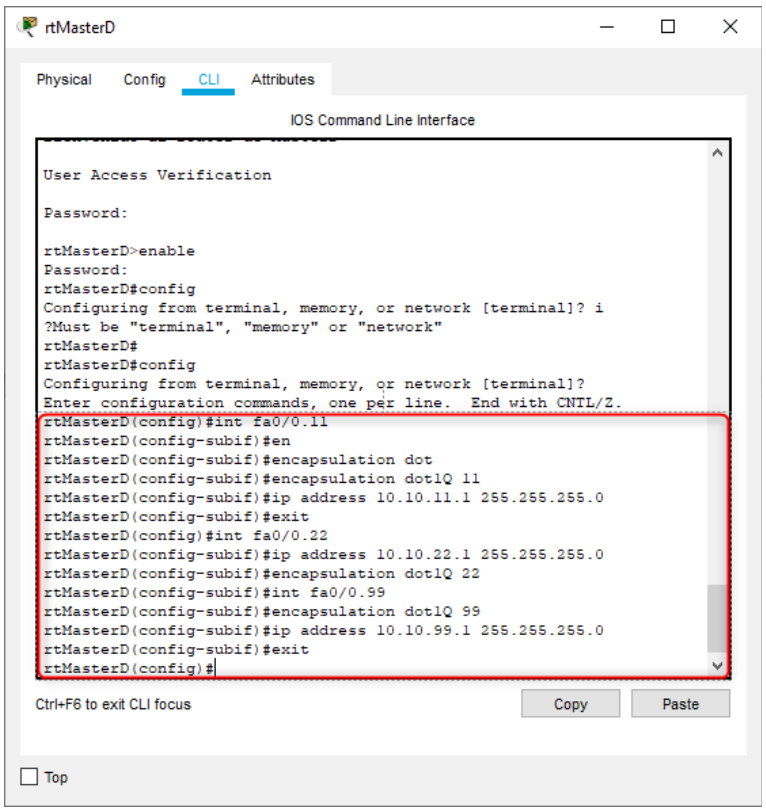
-ip dhcp excluded-address 10.10.22.250 10.10.22.254

-ip dhcp excluded-address 10.10.11.2 10.10.11.9

-ip dhcp excluded-address 10.10.22.2 10.10.22.9

Asignación de Subredes

Vamos a crear subredes para poder asignar a cada vlan su correspondiente ip dentro de red.



VLAN11:

int fa0/0.11

encapsulation dot1Q11

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

VLAN22:

int fa0/0.22

encapsulation dot1Q22

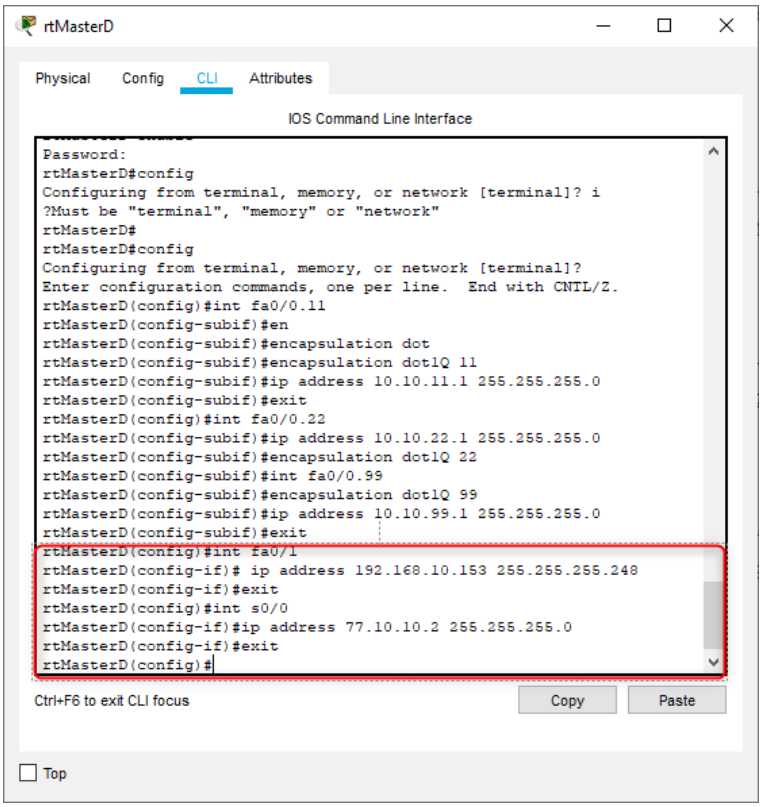
ip address 10.10.22.1 255.255.255.0

VLAN99:

int fa0/0.99

encapsulation dot1Q99

ip address 10.10.99.1 255.255.255.0

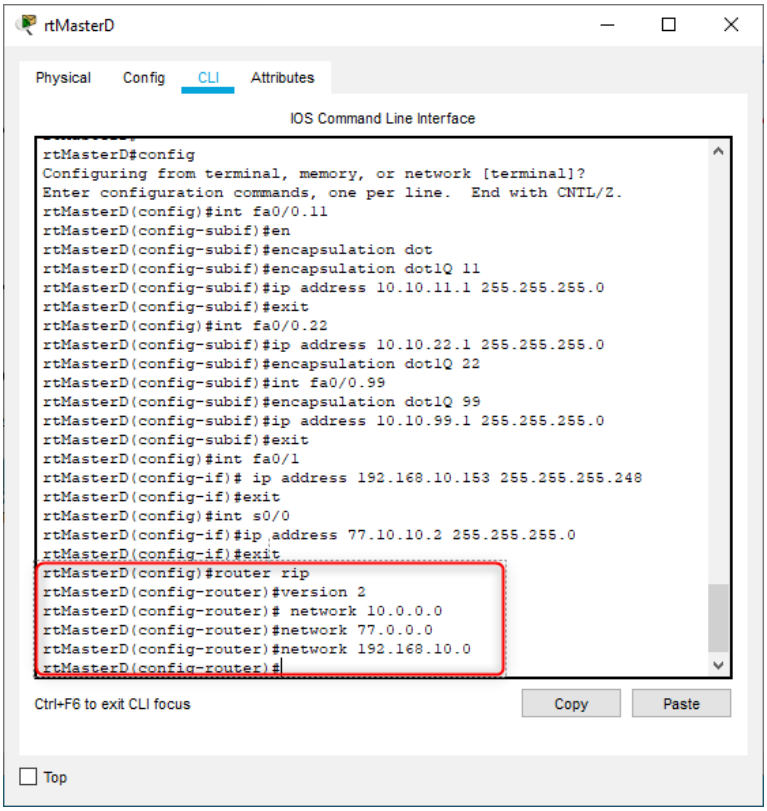


Vamos a asignar las ip's a los demás puertos de nuestro router.

FastEthernet0/1:
int fa0/1
ip address 192.168.10.153
255.255.255.248

Serial0/0:
int s0/0
ip address 77.10.10.2 255.255.255.0

Para acabar configuraremos las rutas RIP en version 2 para que más adelante nuestro router tenga conectividad con las demás redes.



Para las rutas RIP usaremos el comando **router rip**.

Usaremos el comando **version 2**, para usar esta version del RIP.

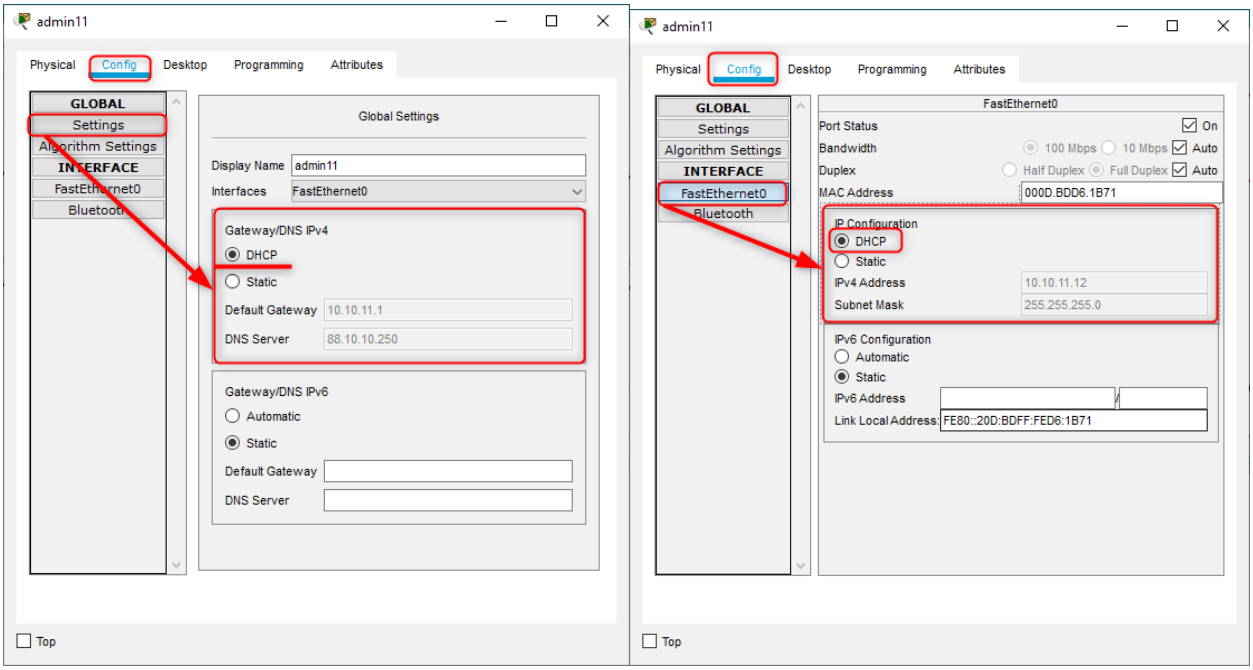
Tenemos que poner las redes directamente conectadas al router, en este caso:

network 10.0.0.0
network 77.0.0.0
network 192.168.10.0

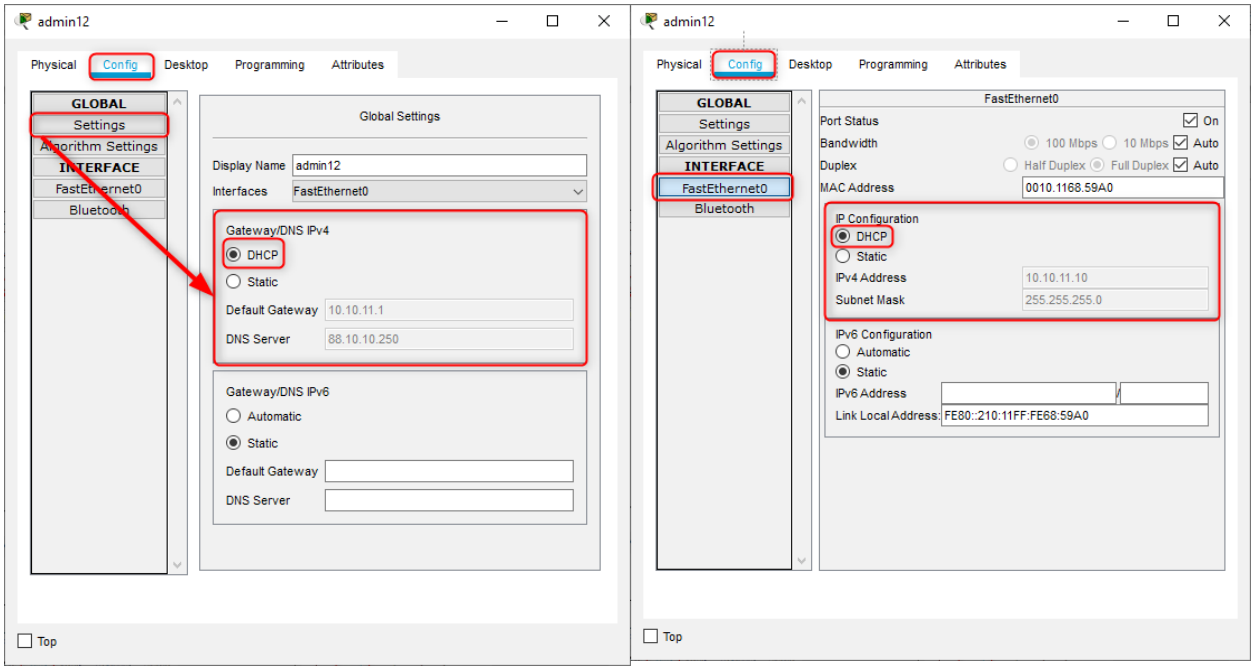
Con esto ya tendríamos nuestro router configurado.

Vamos a comprobar si esta asignando las ip's correctamente a los dispositivos de las VLANS, para ello tenemos que poner los dispositivos en modo DHCP:

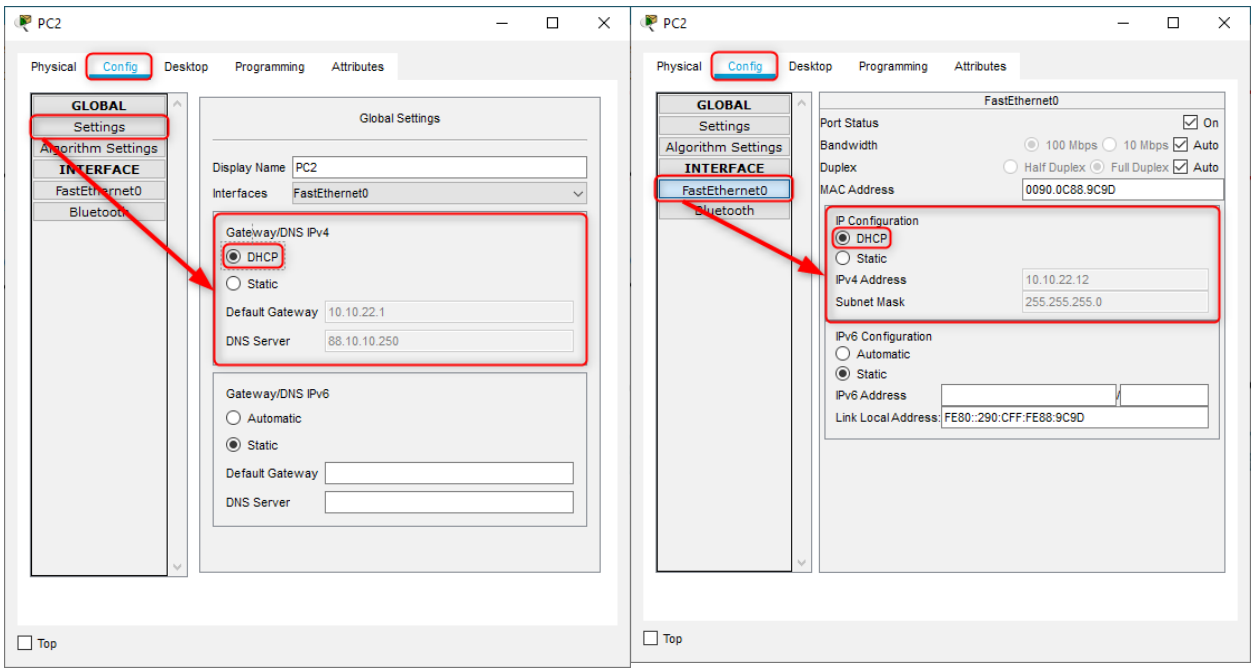
PC – Admin11:



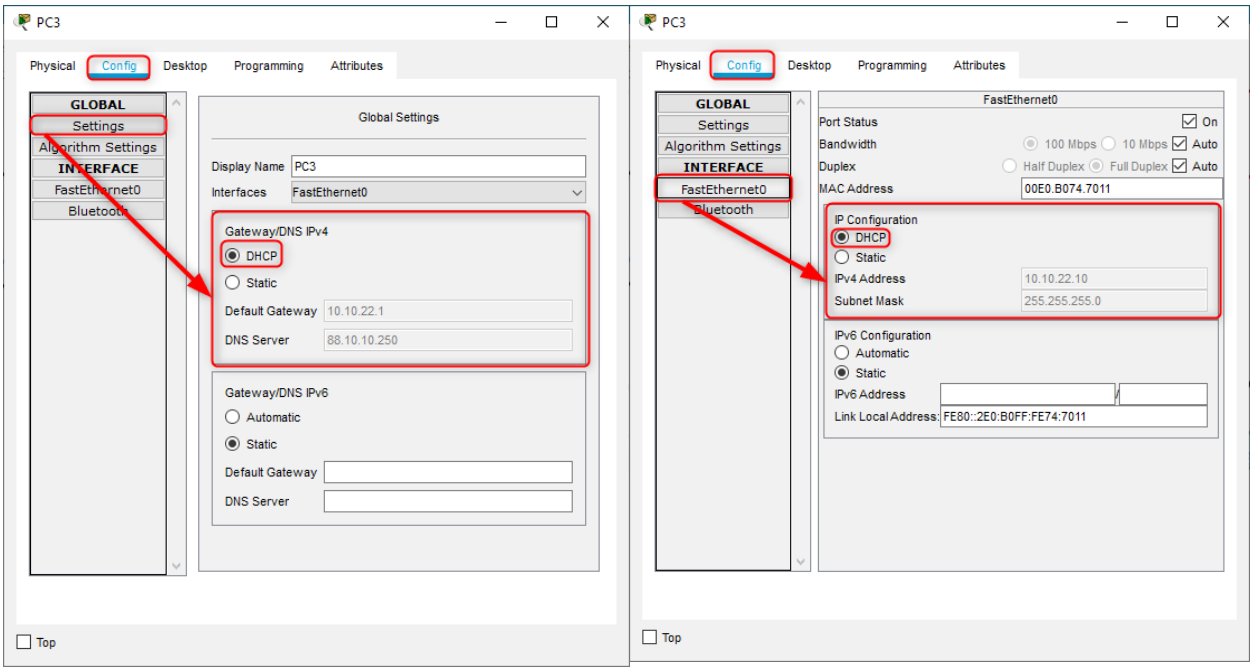
PC – Admin12:



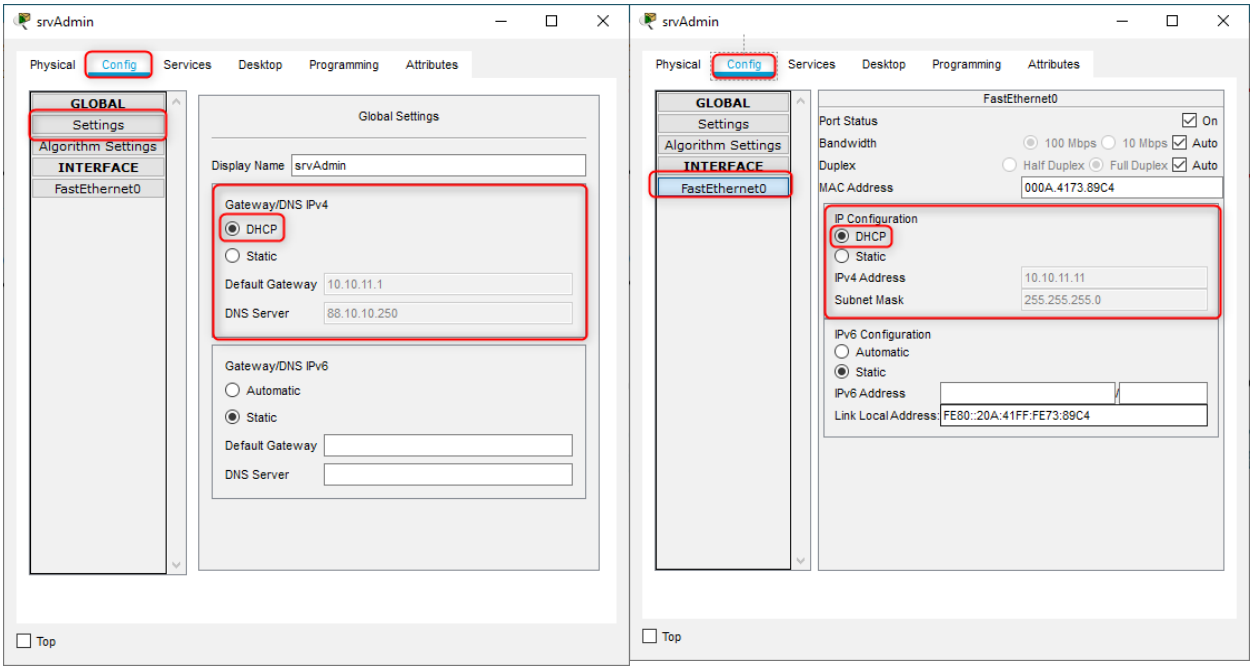
PC – PC2:



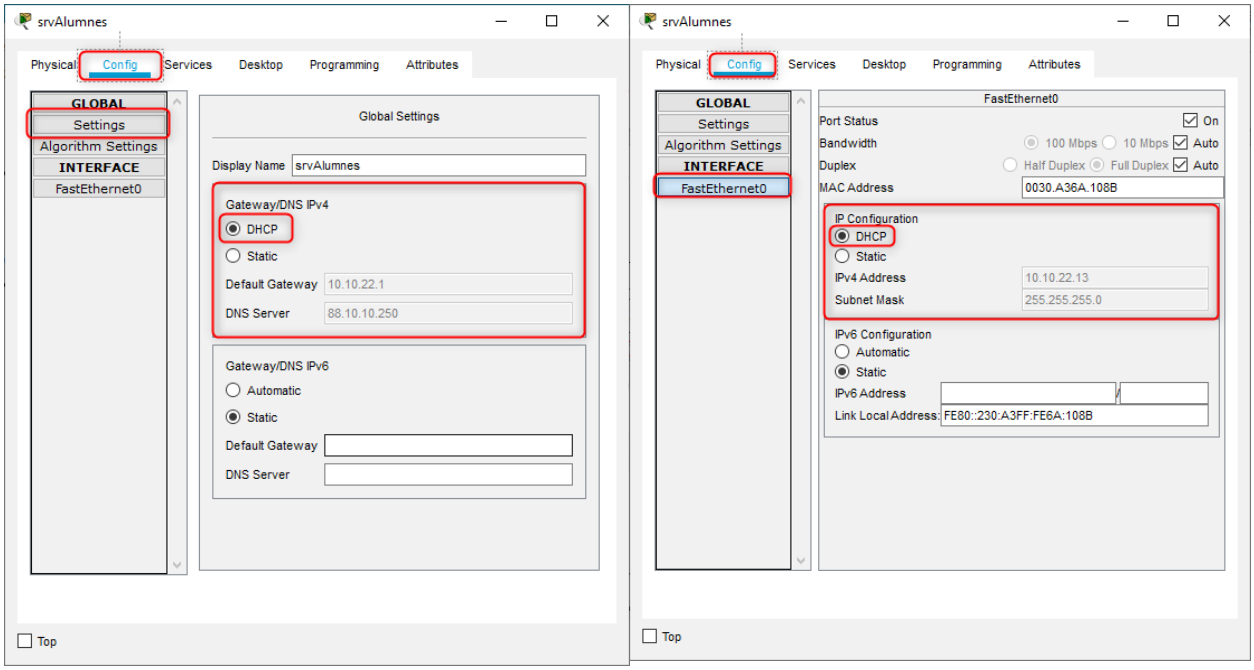
PC – PC3:



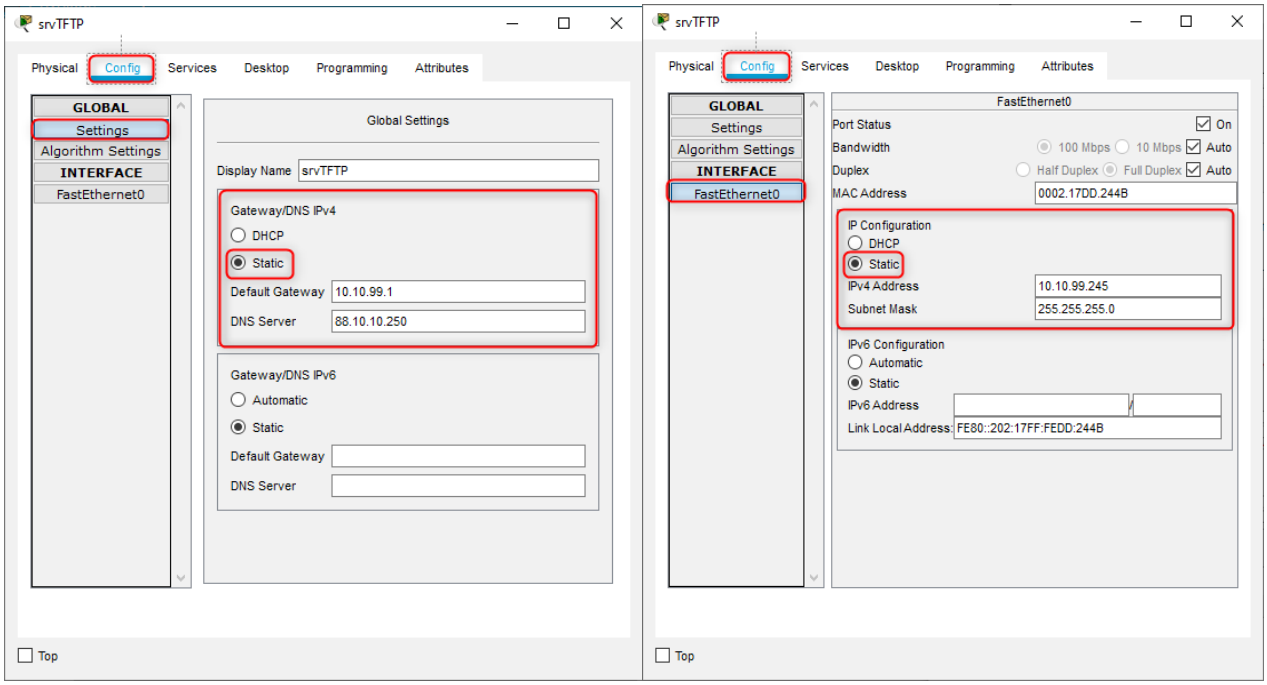
PC – ServerAdmin:



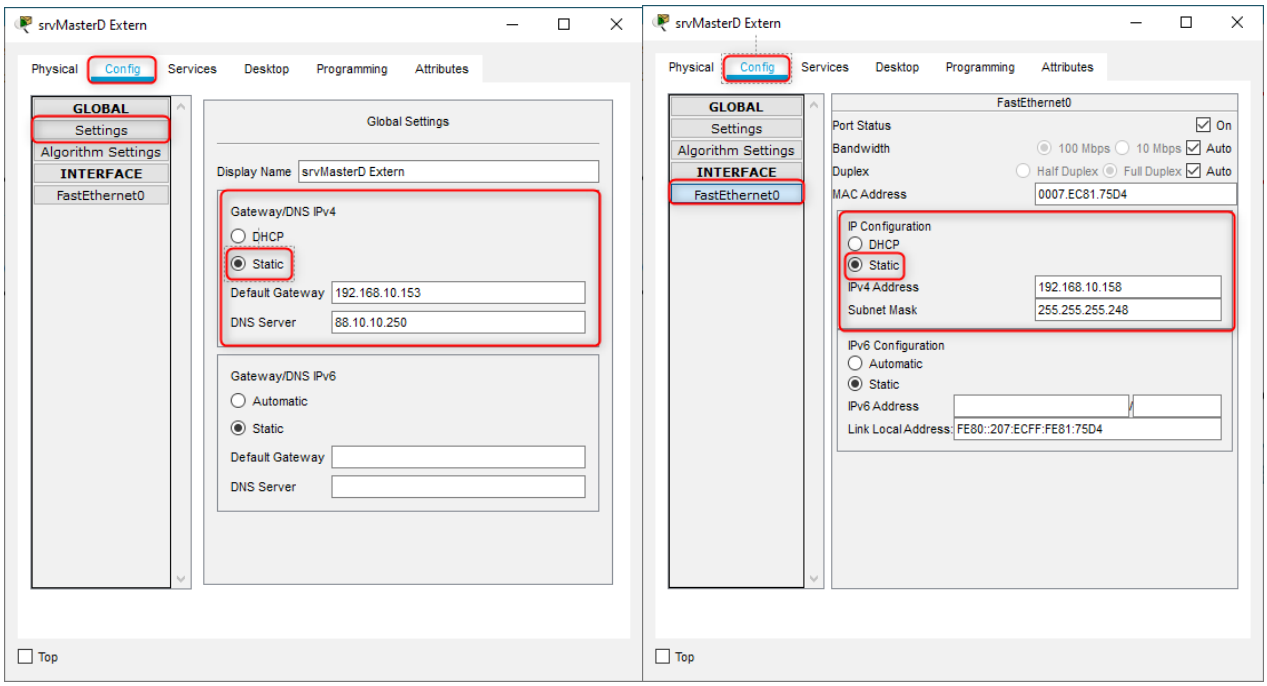
PC – ServerAdmin:



Configuraremos el **srvTFTP** manualmente, ya que este lo hemos conectado a la fa0/24 del switch y pertenece a la vlan 99.

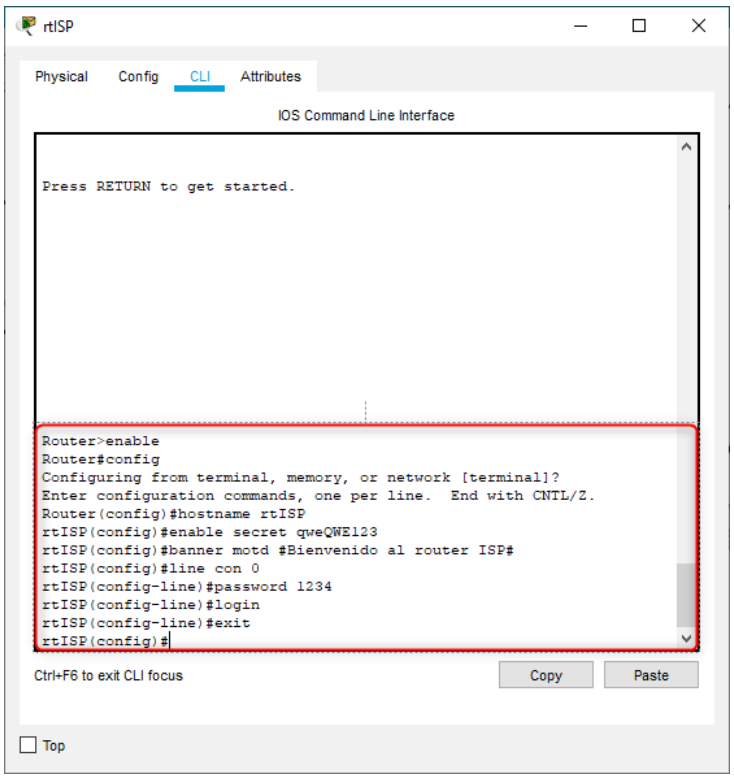


SrvMasterD Externo: Asignaremos la ip manualmente, ya que este servidor permanece a otra red distinta y el DHCP no le asignará ip.



Con esto ya tenemos la zona de la izquierda de nuestra red configurada, seguiremos con el router ISP en el cual tenemos que asignar las ip's a sus puertos y crear las rutas RIP.

RtISP:



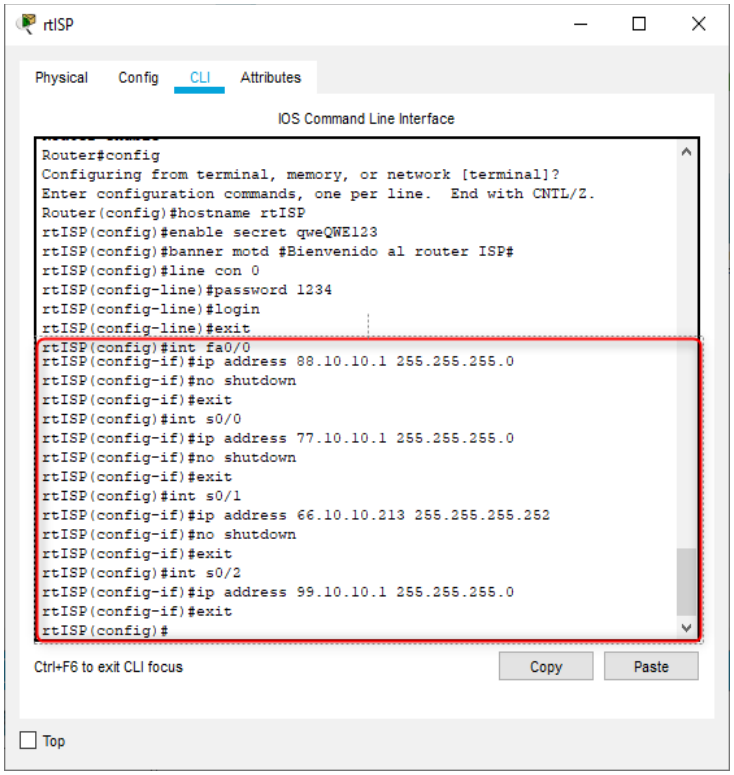
Empezamos ejecutando el comando **hostname rtISP**, para el nombre.

Seguimos con el comando **enable secret qweQWE123** para poner una contraseña al acceso privilegiado.

Ponemos un mensaje de bienvenida al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

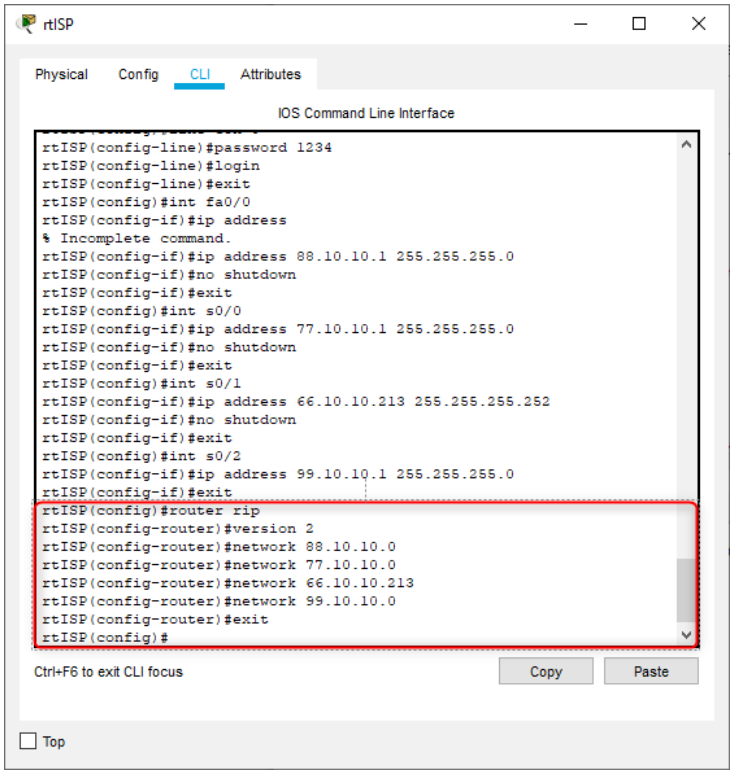
Y por último pondremos una contraseña al acceso del router ejecutando los comandos **line con 0, password 1234** y **login.**

Ahora, asignaremos las ip's a sus respectivos puertos:



FastEthernet0/0:
Ip address 88.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
Serial0/0:
Ip address 77.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
Serial0/1:
ip address 66.10.10.213
255.255.255.252
no shutdown
exit
Serial0/2:
ip address 99.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

Para acabar con este router nos faltaría la creación de las rutas RIPv2



Para ello usaremos el comando **router rip**.

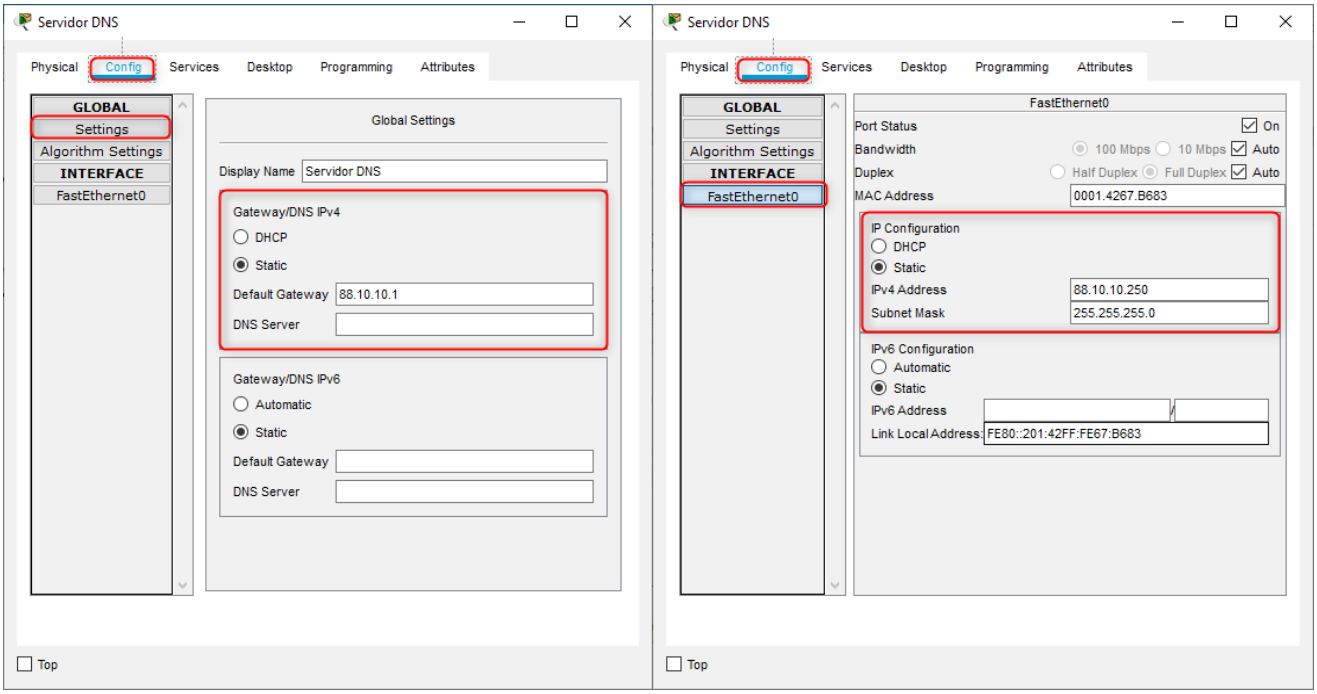
Version 2 para seleccionar esta.

Y por último tenemos que poner las redes directamente conectadas al router en este caso:

network 88.10.10.0
network 77.10.10.0
network 66.10.10.213
network 99.10.10.0

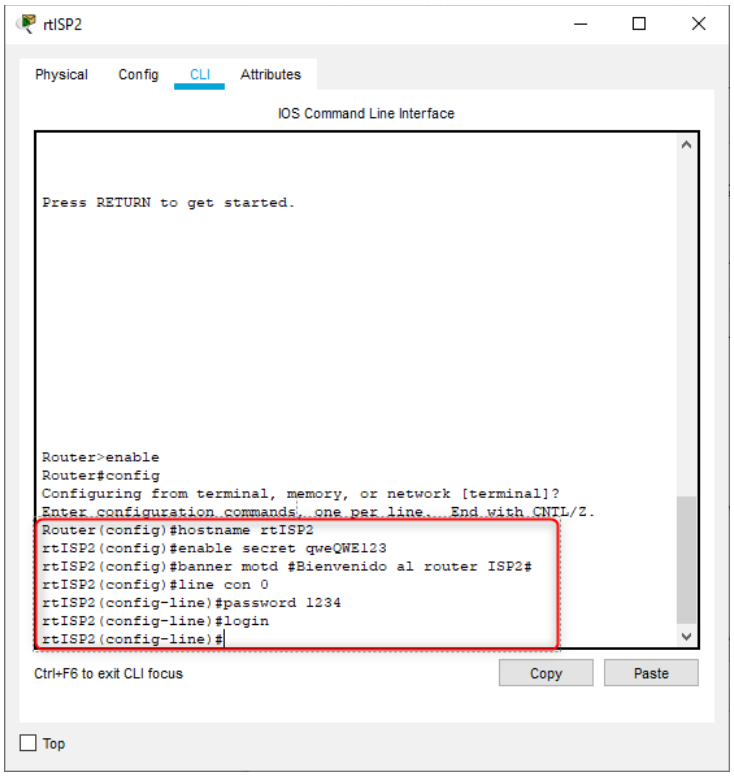
Servidor DNS:

Asignamos la ip y el gateway al servidor DNS, que es la ip que hemos configurado antes para los DHCP, es decir, la 88.10.10.250



El siguiente router que vamos a configurar es el ISP2

rtISP2:

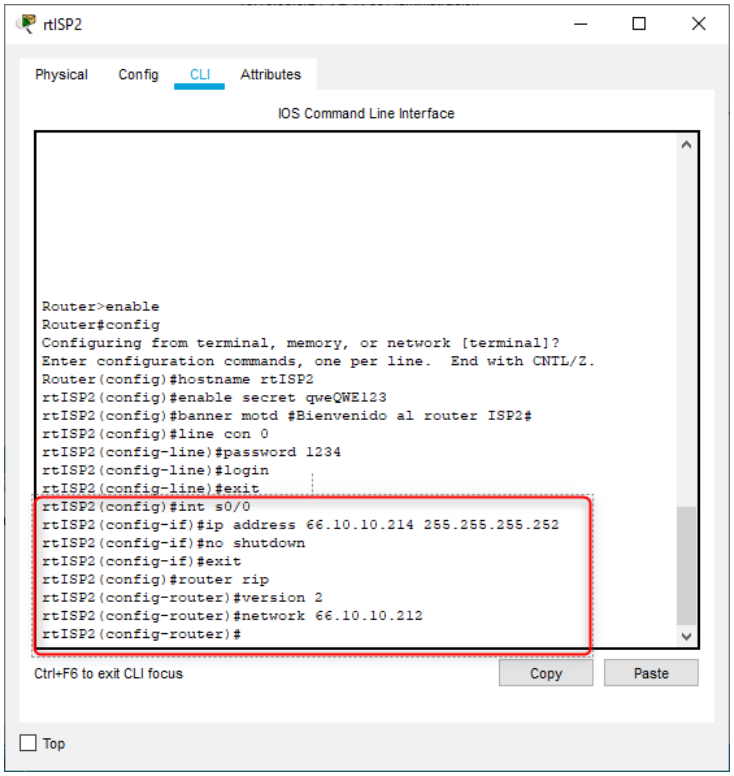


Empezamos ejecutando el comando **hostname rtISP**, para el nombre.

Seguimos con el comando **enable secret qweQWE123** para poner una contraseña al acceso privilegiado.

Ponemos un mensaje de bienvenida al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Y por último pondremos una contraseña al acceso del router ejecutando los comandos **line con 0, password 1234** y **login.**



Ahora asignaremos la ip al puerto serial0/0 y configuraremos las rutas RIPv2

Serial0/0:

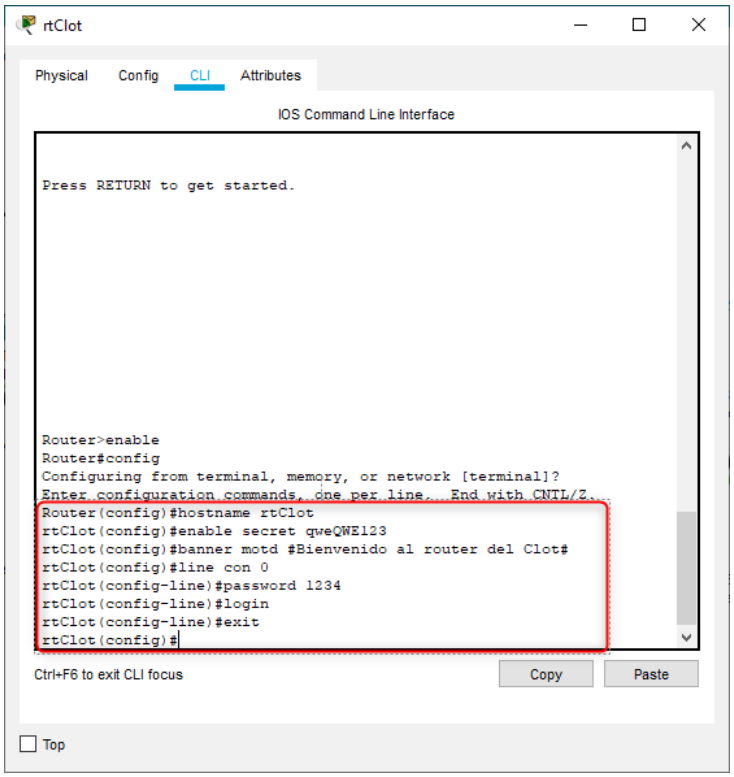
int s0/0
ip address 66.10.10.214 255.255.255.252
no shutdown

RIP:

router rip
version 2
network 66.10.10.212

Y ahora vamos a configurar el último router de la red:

rtClot:

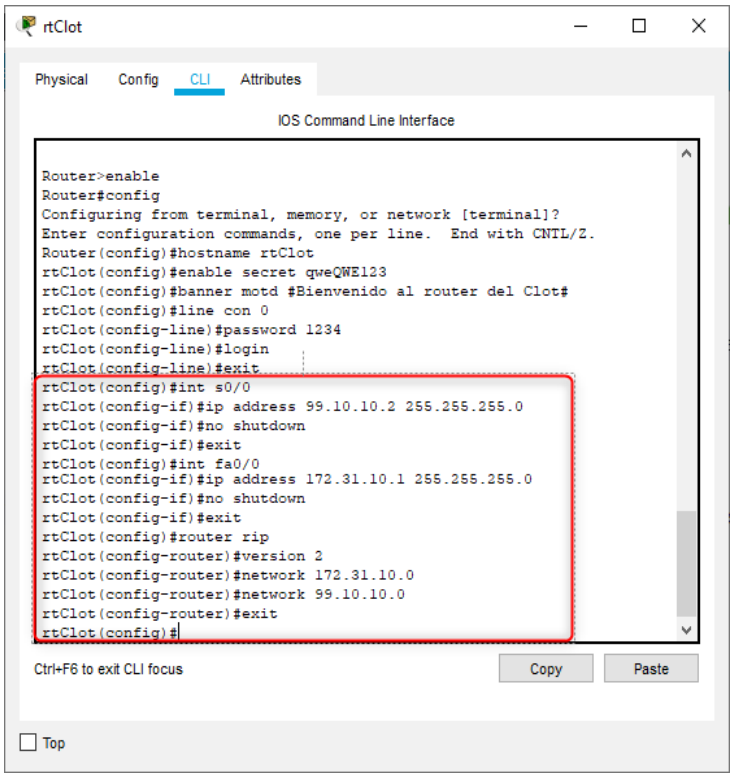


Empezamos ejecutando el comando **hostname rtClot**, para el nombre.

Seguimos con el comando **enable secret qweQWE123** para poner una contraseña al acceso privilegiado.

Le pondremos el mensaje de bienvenida “Bienvenido al router del clot” con el comando **baner motd #mensaje#.**

Y por último pondremos una contraseña al acceso del router ejecutando los comandos **line con 0, password 1234** y **login.**



Ahora asignaremos las ip a los respectivos puertos y crearemos las rutas RIP.

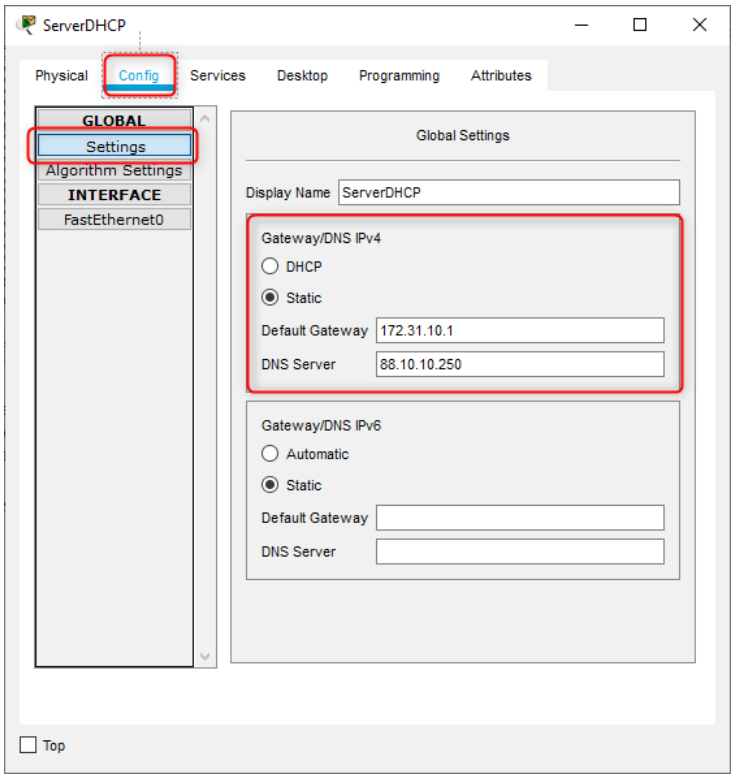
Serial0/0:
int s0/0
ip address 99.10.10.2 255.255.255.252
no shutdown

FastEthernet0/0:
int fa0/0
ip address 172.31.10.1 255.255.255.252
no shutdown

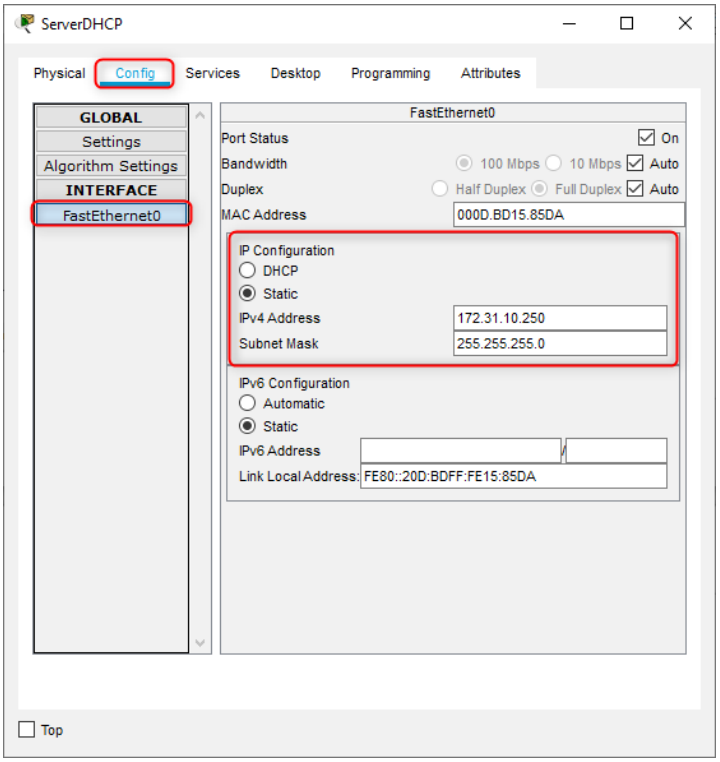
RIP:
router rip
version 2
network 172.31.10.0
network 99.10.10.0

Para acabar configuraremos los dispositivos de la red del Clot, primero empezaremos con el servidor, ya que vamos ha hacer que tenga un DHCP y asigne las ip's automáticamente a los ordenadores de su misma red.

ServerDHCP:



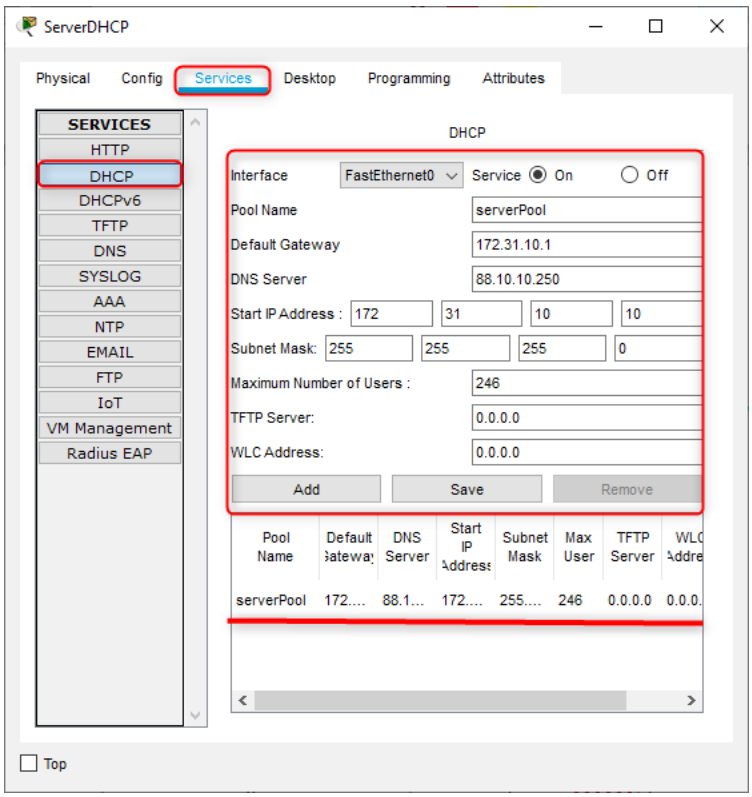
Le asignamos el gateway, que es la ip del rtClot y también le asignamos el DNS Server, que es la ip que le pusimos al servidor DNS.



Le asignamos la ip 172.31.10.250 y la máscara 255.255.255.0.

Y por último faltaría configurar el DHCP.

Para ello, dentro de la configuración del servidor, iremos a la pestaña Services, y le daremos a DHCP.



Y como vemos una vez dentro, podremos empezar a configurar el DHCP.

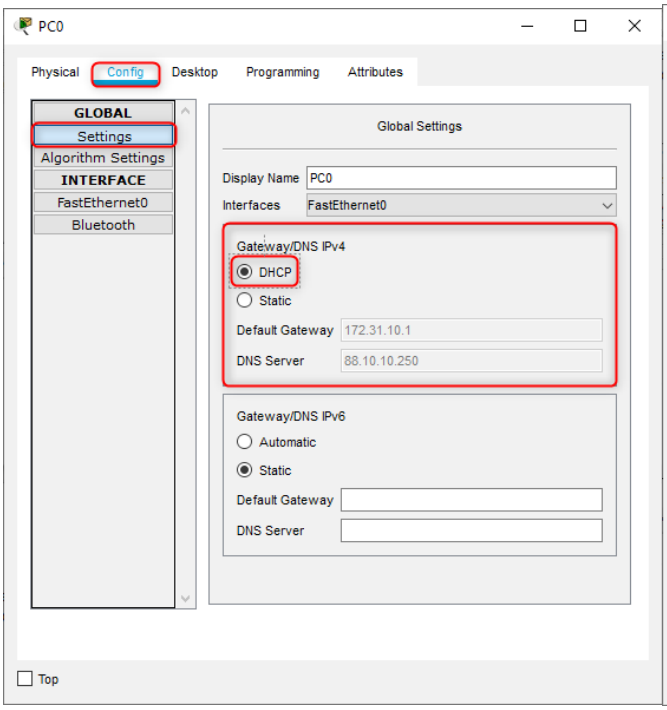
Le pondremos de nombre de pool serverPool, podremos que asigne de gateway 172.31.10.1, el dns server será 88.10.10.250.

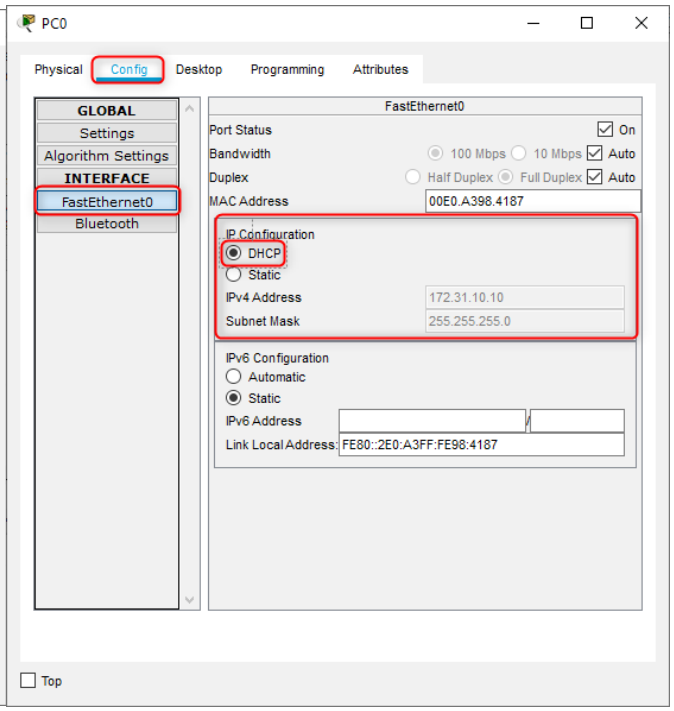
Haremos que empiece a asignar ip's a partir de la ip 172.31.10.10 y por último la máscara será 255.255.255.0.

Le daremos a Add y como vemos la añadirá en la parte de abajo.

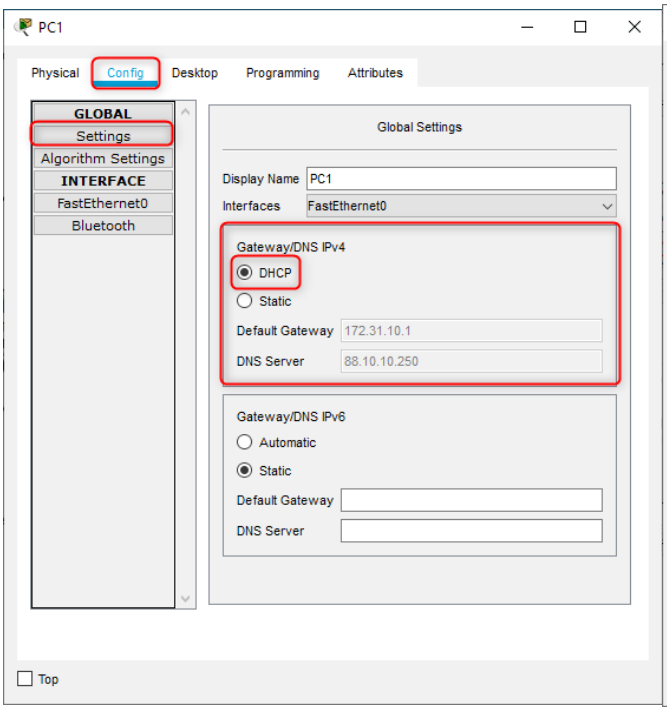
Tenemos que poner los ordenadores en modo DHCP, para que nuestro servidor pueda asignarles, la ip's.

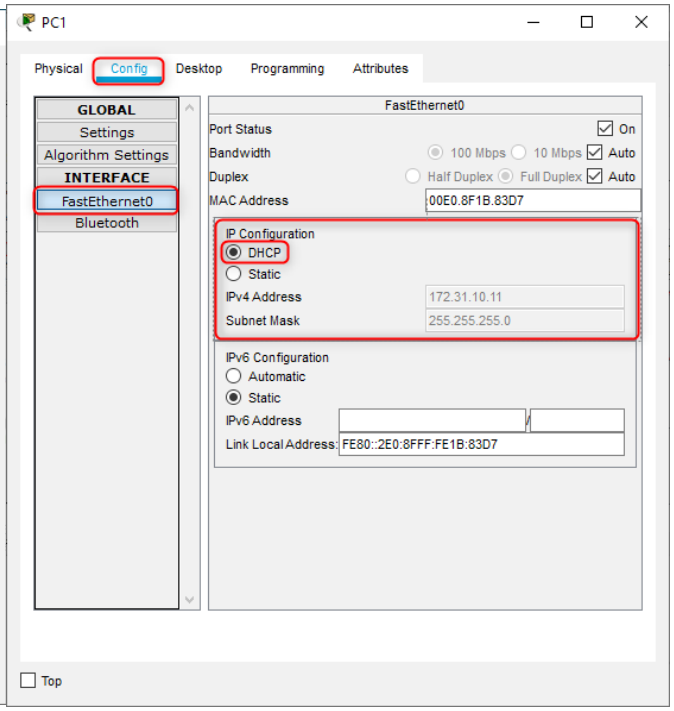
PC0:





PC1:

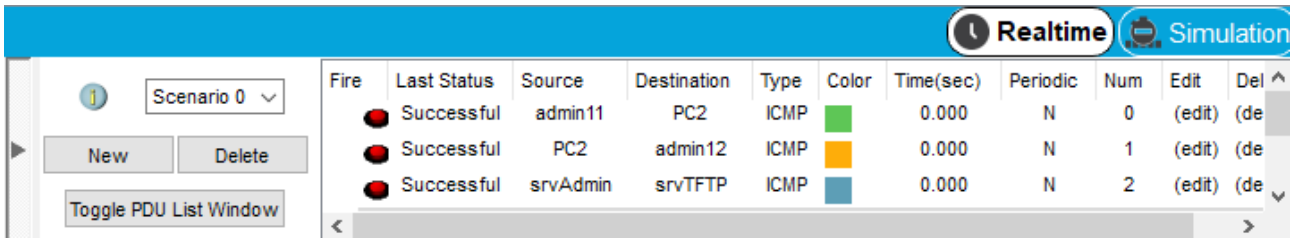


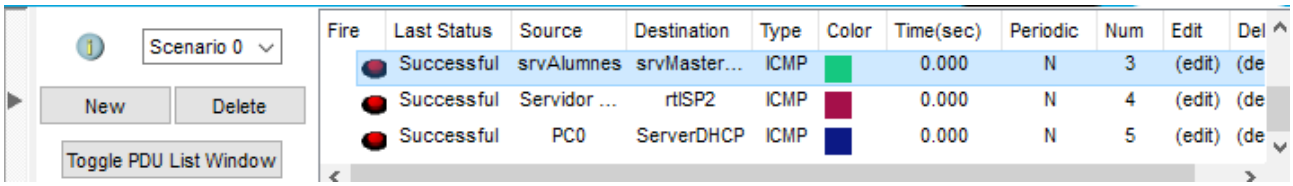


Como podemos ver en las imágenes de los PC's, el servidor DHCP, esta funcionando correctamente , ya que esta asignando el gateway y el DNS server, que hemos configurado, y además empieza a asignar las ip's a partir de la que indicamos.

Para acabar solo faltaría comprobar si todos los dispositivos tienen conectividad entre ellos, para ello usaremos nuestra herramienta favorita, el ping, situada en el menú.

Haremos varios, para hacer bien la comprobación.





CAPITULO 5: IPv6.

IPv6 es el protocolo de Internet versión 6 (IP,Internet Protocol) que permite conectar diversos dispositivos a internet, identificándolos con una dirección única. Este protocolo viene a sustituir al IPv4 mucho más limitado en cuanto al número de direcciones IP's disponibles.

El protocolo IPv6 se empezó a desarrollar en el año 1998 y su lanzamiento oficial fue en junio de 2012. El principal problema a la hora de que IPv6 pueda sustituir por completo a IPv4 es la convivencia entre ambos. Muchos servidores y routers actuales no son compatibles con IPv6 lo que hace muy difícil la conexión entre dispositivos utilizando ambos protocolos.

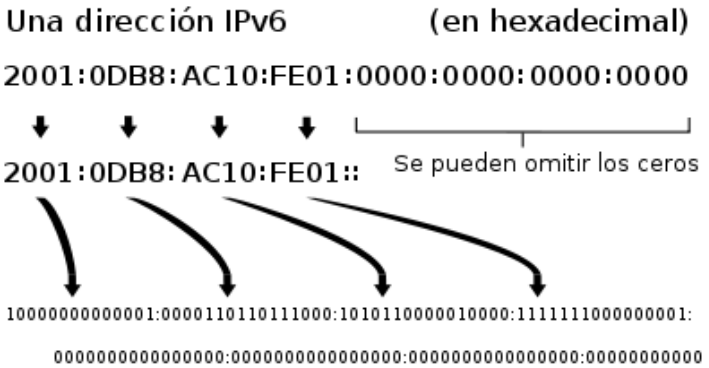
El aspecto económico también es fundamental a la hora de la transición IPv4 a IPv6 ya que la mayoría de redes actuales montadas bajo dispositivos hardware e IPV4 y que o bien no son compatibles o tienen problemas de conectividad con IPv6.

¿Que es una dirección IPv6?

Una dirección IPv6 es una etiqueta numérica que se utiliza para identificar un ordenador o red. Estas direcciones, únicas para cada equipo, permiten encaminar paquetes de información entre los distintos hosts.

Una dirección IPv6 se representa en ocho grupos de 4 dígitos hexadecimales (cada uno de estos grupos representa 16 bits). Un ejemplo de una dirección IPv6 sería:

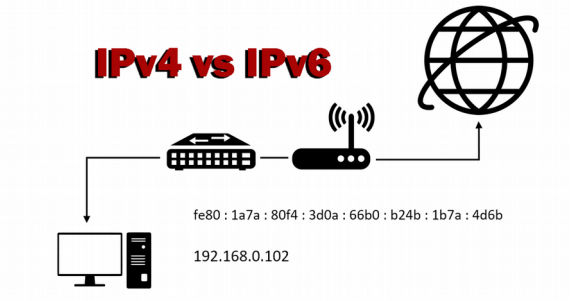
4021:0000:240E:0000:0000:0AC0:3428:121C



Características de IPv6

- **Mayor número de direcciones IP:** Al cambiar el tamaño de 32 bits en IPv4 a 128 bits en IPv6, soporta más niveles de jerarquía de direccionamiento. Esto repercute en un aumento del número de IP's disponibles.
- Incluye mejores en aspectos de seguridad.
- No será necesario utilizar NAT debido al gran número de direcciones disponibles.
- IPv6 incluye en su estándar un **"plug and play"** que facilita a los usuarios la conexión a la red ya que, al conectar una máquina a la misma, se le puede asignar automáticamente una o varias direcciones IPv6.
- **Paquetes IP eficientes**: Los paquetes contienen una cabecera más simple de una longitud fija, que acelera el procesado por parte del router.
- Paquetes con carga útil de datos superiores a 62.355 bytes.
- **Autoconfiguración**: La autoconfiguración de direcciones es más sencilla, ya que al ser de 128 bits se dividen en 64 bits superiores e inferiores, los superiores se separan desde el Router y los segundos 64 separados en dirección MAC. El largo del prefijo de la subred es 64 por lo que no es necesaria la máscara de subred. Esta autoconfiguración facilitará el uso de la red al usuario, que no deberá preocuparse por la configuración de red o la dirección IP.
- **Multihoming**: Se puede cambiar el formato de numeración, conservando la misma dirección IP. Esto facilita el cambio entre proveedores de servicio.
- Mejora de la calidad del servicio y mejora en la capacidad de autenticación y privacidad.

IPv6 vs IPv4



Los dos protocolos tienen como objetivo la asignación de una clave numérica con la que se identifica una dirección a la que se quiere acceder. El protocolo IPv6 introduce muchas novedades respecto al IPv4, con el objetivo de potenciar y facilitar el acceso a las redes.

La diferencia de direcciones IP's disponibles entre ambos protocolos es muy grande cómo podemos ver en estas cifras:

Espacio total IPv4: 4,294,967,296

Espacio total IPv6: 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456

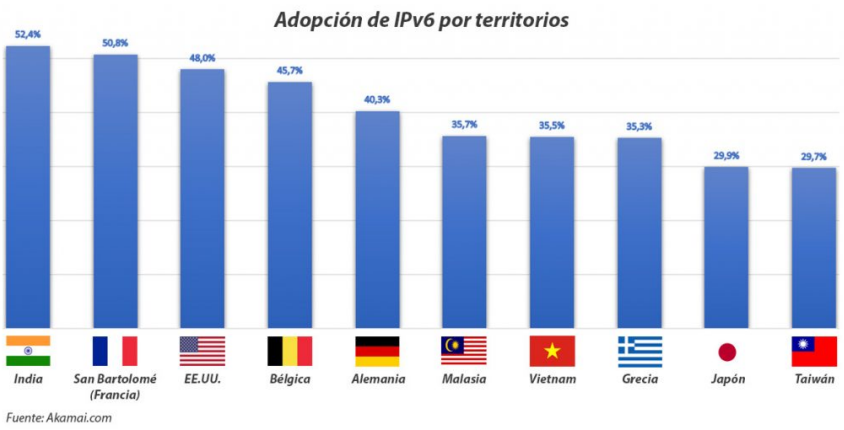
A pesar de que la falta actual de IP's públicas no es un tema que preocupe al usuario en general, en el ámbito técnico sí que existe una gran preocupación por las limitaciones al crecimiento, deseando que la transición total a IPv6 se realice lo antes posible.

¿Por qué es necesario IPv6?

El punto fundamental por el que es imprescindible el cambio al protocolo IPv6, es la necesidad de más direcciones IP. Actualmente ya no existen direcciones IPv4 públicas disponibles por lo que el crecimiento de internet está limitado. El incremento de número de redes y de acceso a internet, y uso de nuevas tecnologías, junto al auge de internet hacen necesario el cambio de protocolo.

IPv6 en la actualidad

Según datos de Google, actualmente hay 49 países con más de un 5% de su tráfico web sobre IPv6, y de estos 49, 24 cuyo porcentaje es superior al 15% (incluyendo Estados Unidos, Canadá, Brasil, India, Bélgica y Finlandia). La propia Google es sus estadísticas muestra que un 20% de los usuarios que usan sus servicios acceden desde IPv6.
Urge el cambio de protocolo y parece que estamos ante el principio de la transición definitiva a este nuevo IPv6.

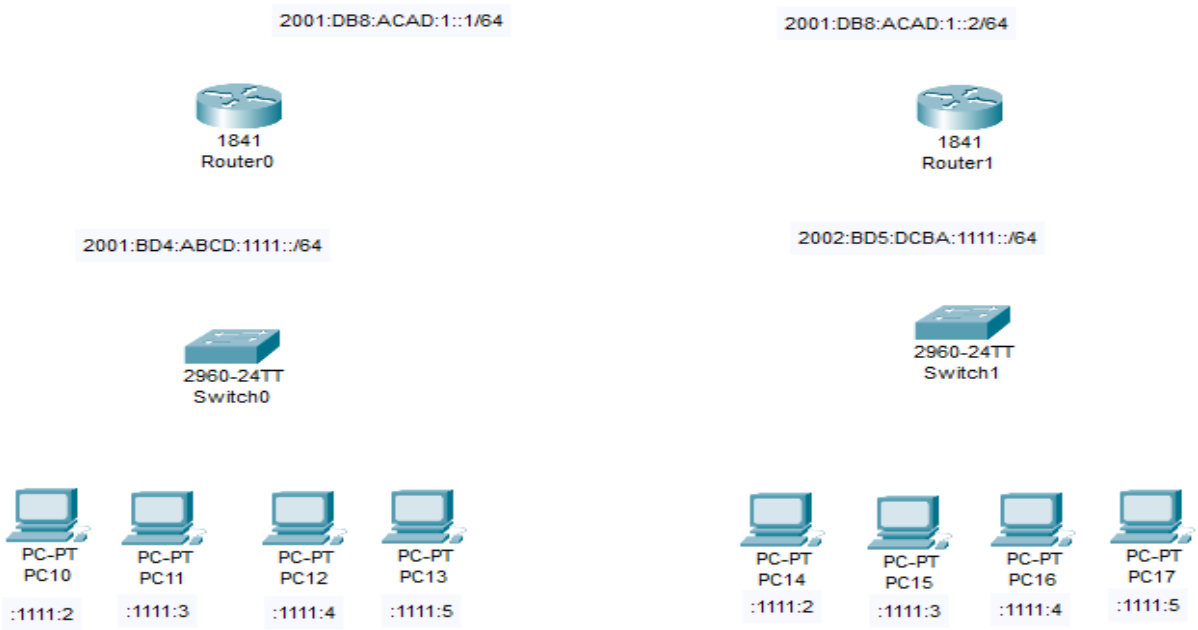


Ejemplo de creación de un red con IPv6.

En este ejemplo, a diferencia de todos los demás vamos a usar direcciones de IPv6, también seguiremos configurando el router y el switch con comandos. Para este ejemplo vamos a simular una red de dos oficinas, cada una con un router, un switch y sus respectivos pc's.

Estos son los dispositivos que vamos a usar:
Modelo Router: 1841, nos permite asignar ipv6
Modelo Switch: 2960-24TT

Esta será la estructura que seguiremos para la creación de nuestra red:

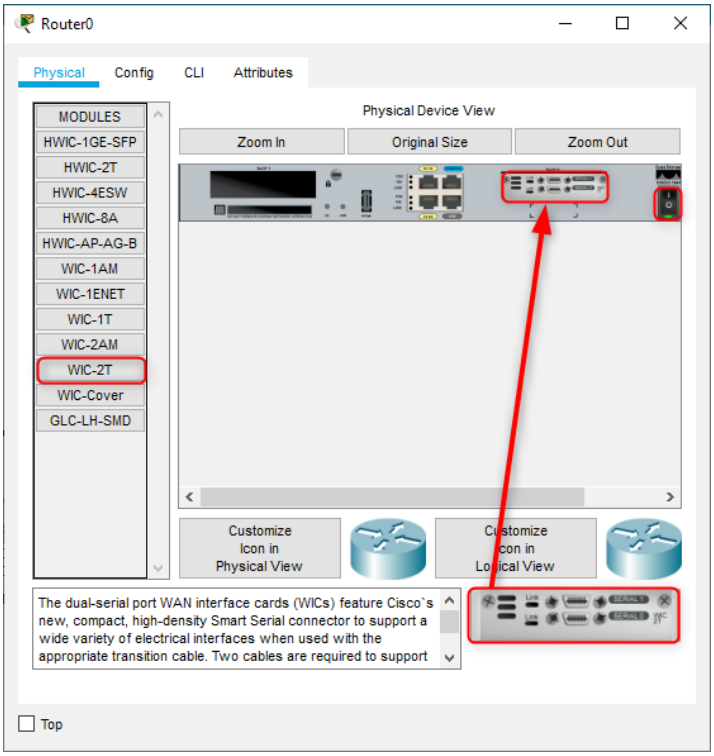


Como ya sabemos de los ejemplos anteriores , el siguiente paso que debemos seguir es la conexión de los dispositivos mediante el cable, los cuales se encuentran en la parte inferior izquierda de la interfaz con todos los demás dispositivos.

Usaremos para la conexión de los pc's al switch el cable recto, igual que con la conexión del switch con el router, por último conectaremos los dos routers con un cable serial.

Pero antes de proceder a la conexión de los dispositivos, tenemos que añadir los módulos serial a nuestros routers para que puedan conectarse a través de este cable.

Router0:



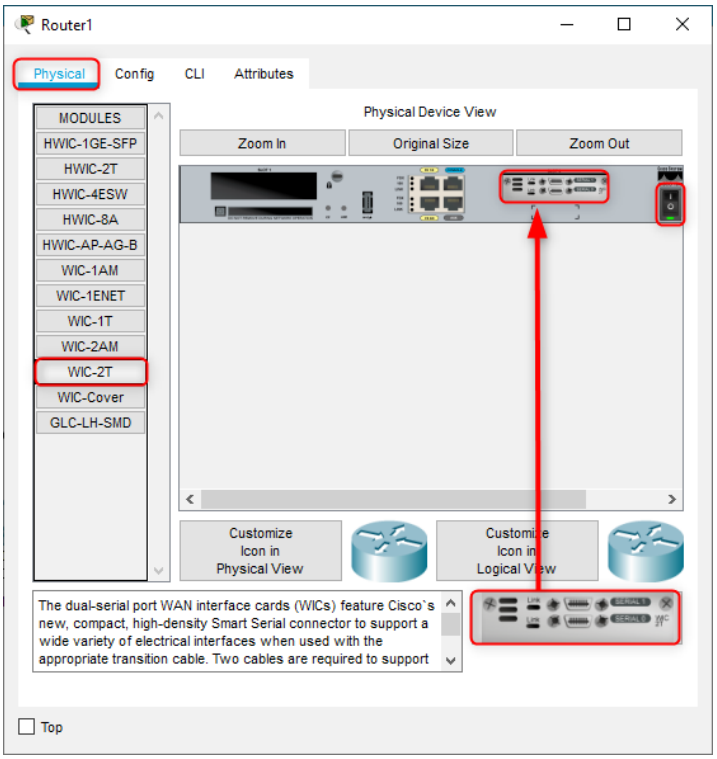
Para poder añadir el modulo serial, tenemos que primero abrir la configuración del router, con un click sobre este.

Nos dirigimos a la pestaña Physical, apagamos el router al botón de encendido.

Elegimos el modulo, en este caso WIC-2T y lo ponemos en su respectivo sitio.

Y encendemos el router.

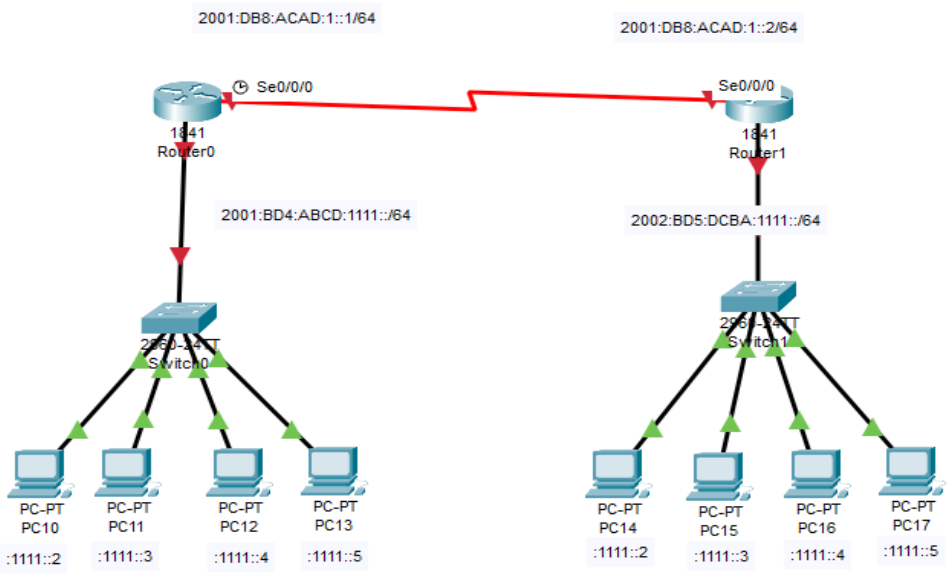
Router1:



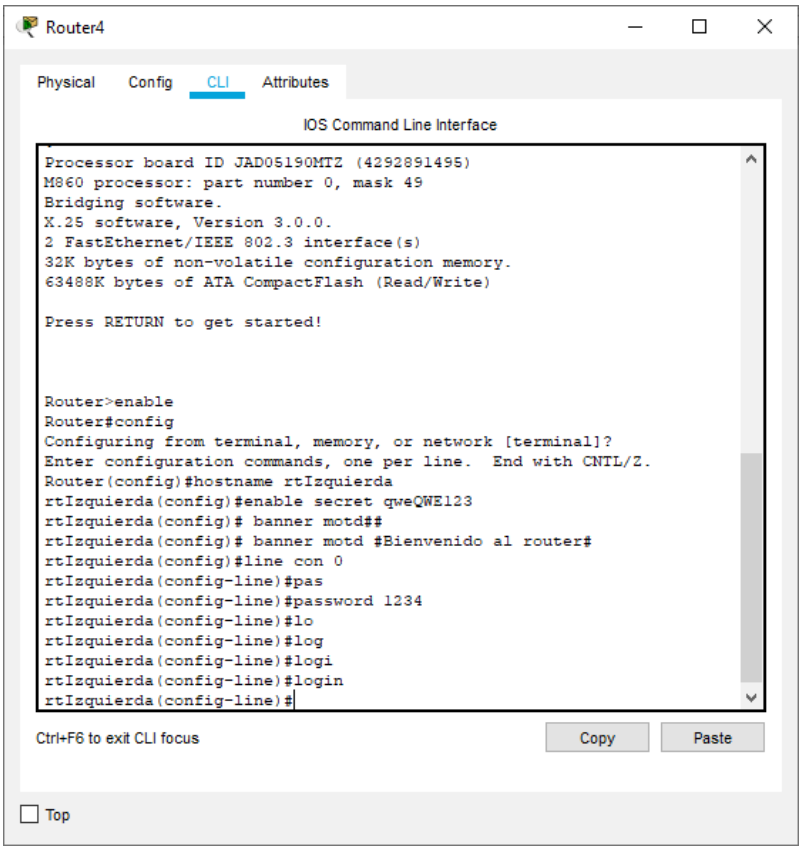
Debemos repetir los pasos hechos en el router anterior, para poder hacer la conexión a través del cable serial.

No hay que olvidarse de dejar el router apagado.

Deberíamos tener algo similar al ejemplo de la imagen que tenemos debajo.



Primero vamos a empezar a configurar el router de la izquierda con los comandos, para ello abrimos la configuración dando click sobre él y nos dirigimos a la pestaña de CLI, una vez dentro ya podremos empezar a ejecutar los comandos.



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "rtIzquierda" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123"**.

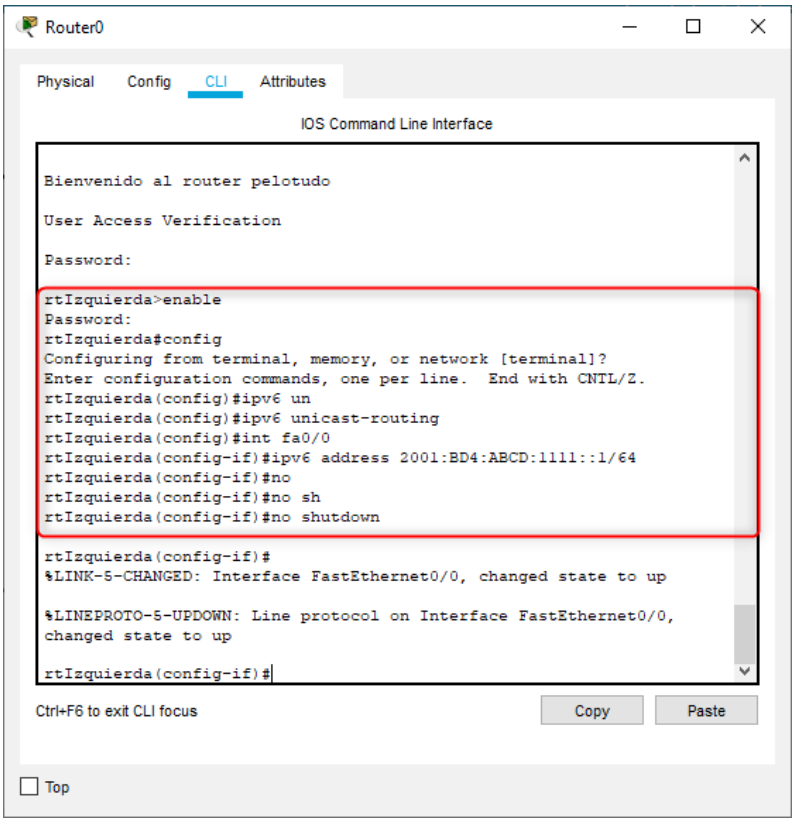
Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** 1234 y por último el comando **login**

El siguiente paso con el que vamos a seguir es la asignación de las Ip's a sus respectivos puertos. Para ello primero tenemos que activar el IPv6 y después empezar con la asignación.

FastEthernet0/0.



Para ello entraremos en la pestaña Cli, el router nos pedirá las contraseñas configuradas en el paso anterior para entrar.

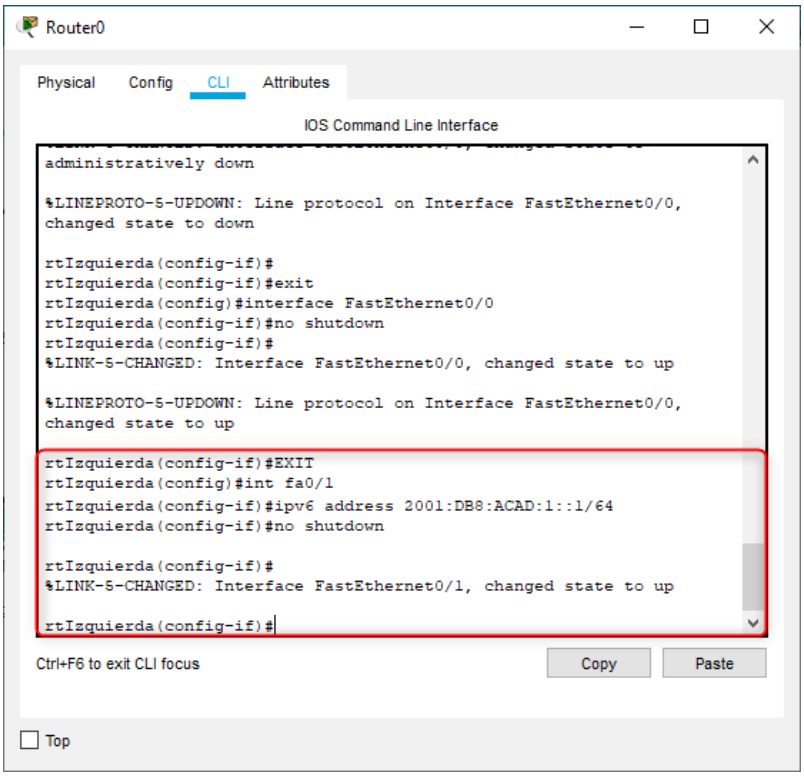
Para poder usar IPv6, tenemos que ejecutar el comando **ipv6 unicast-routing** para la activación.

Después entraremos a la interfaz para poder asignar la ip con el comando **int fa0/0.**

Asignamos la ip con el comando **ipv6 address 2001:BD4:ABCD:1111::1/64.**

Por último ponemos el comando **no shutdown**, para activar esta interfaz.

Serial0/0/0.



Pasamos a la asignación de la ip para el puerto fa0/1. Para ello primero tenemos que salir del puerto anterior con el comando **exit.**

Ejecutamos el comando **int fa0/1** para entrar a esta interfaz.

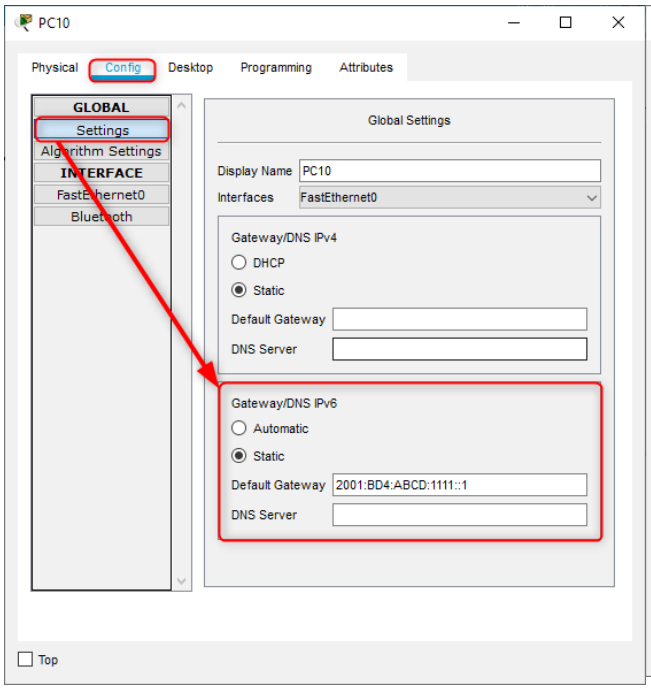
Ponemos el comando **ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64** para asignar la ip.

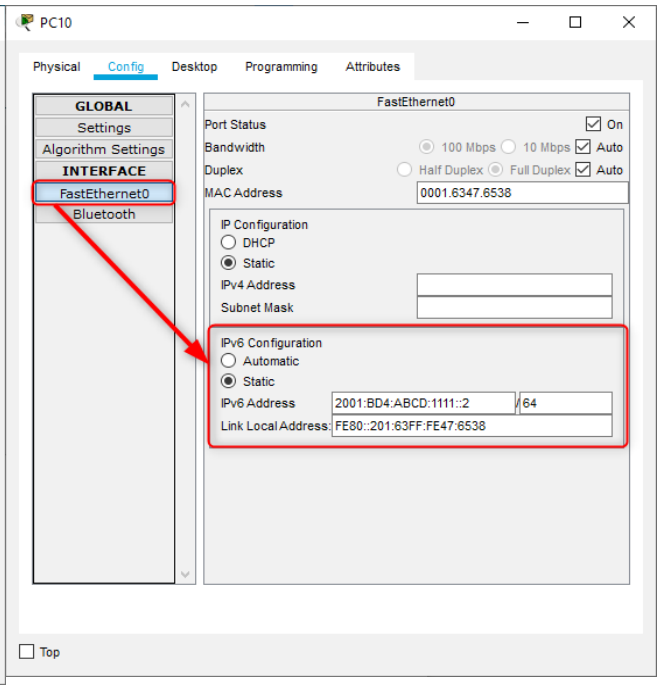
Y por último pondremos el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Después de estos pasos, ya tendremos el router de la izquierda con sus respectivas ip's, ahora pasaremos a los pc's y sus respectivas ip's y gateway.

PC10.

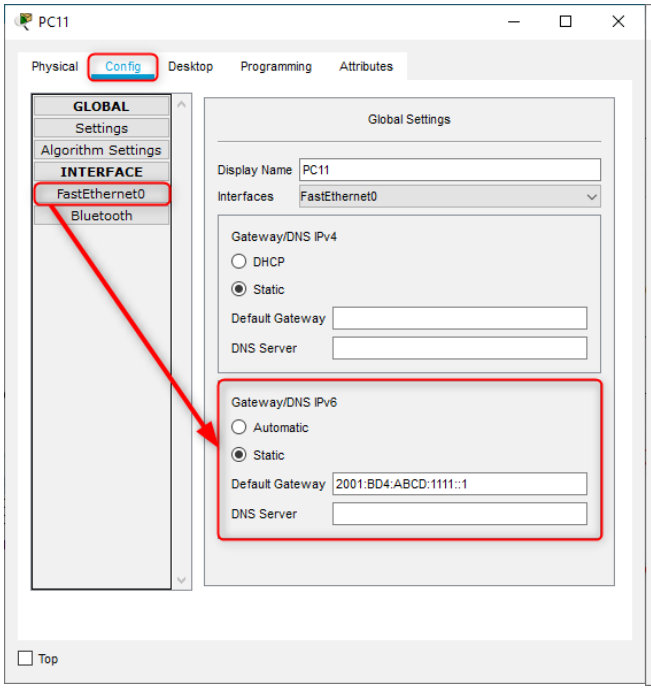
IPv6: 2001:BD4:ABCD:1111::2/64
Gateway: 2001:BD4:ABCD:1111::1

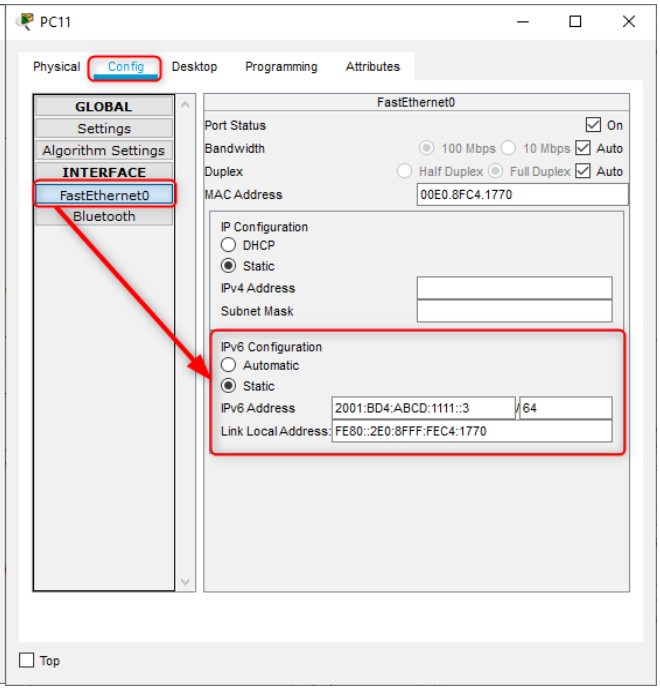




PC11.

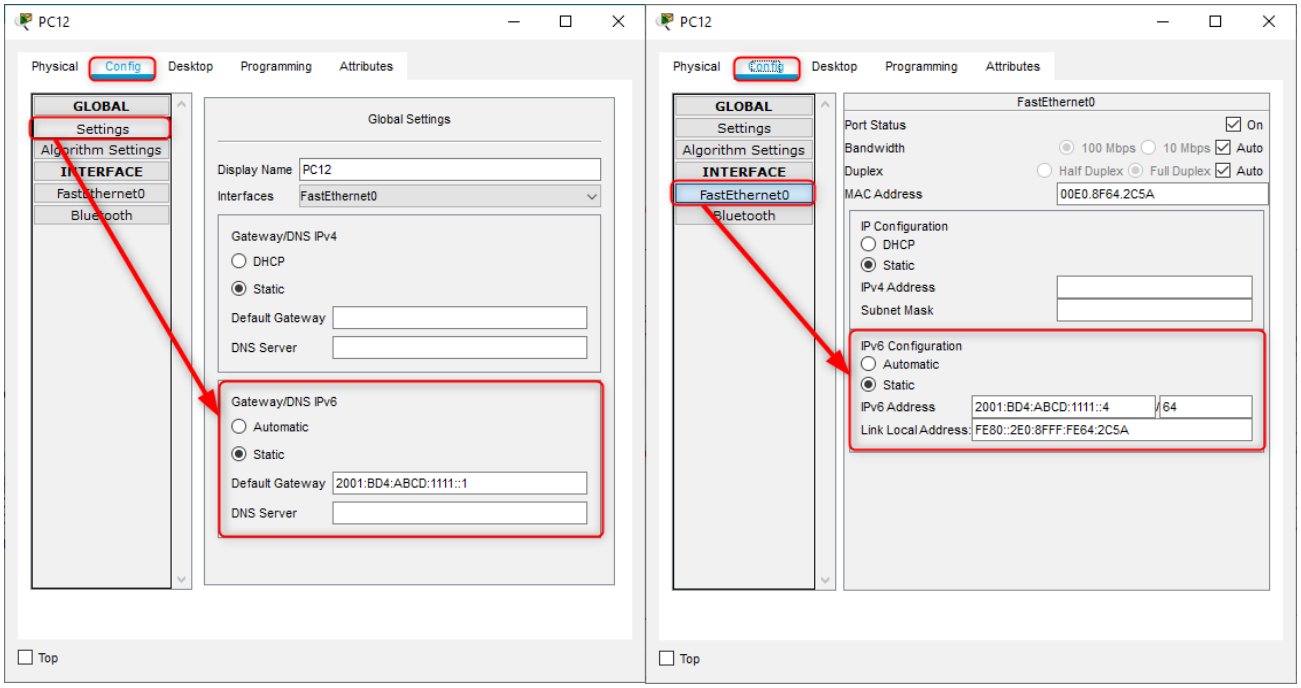
IPv6: 2001:BD4:ABCD:1111::3/64
Gateway: 2001:BD4:ABCD:1111::1





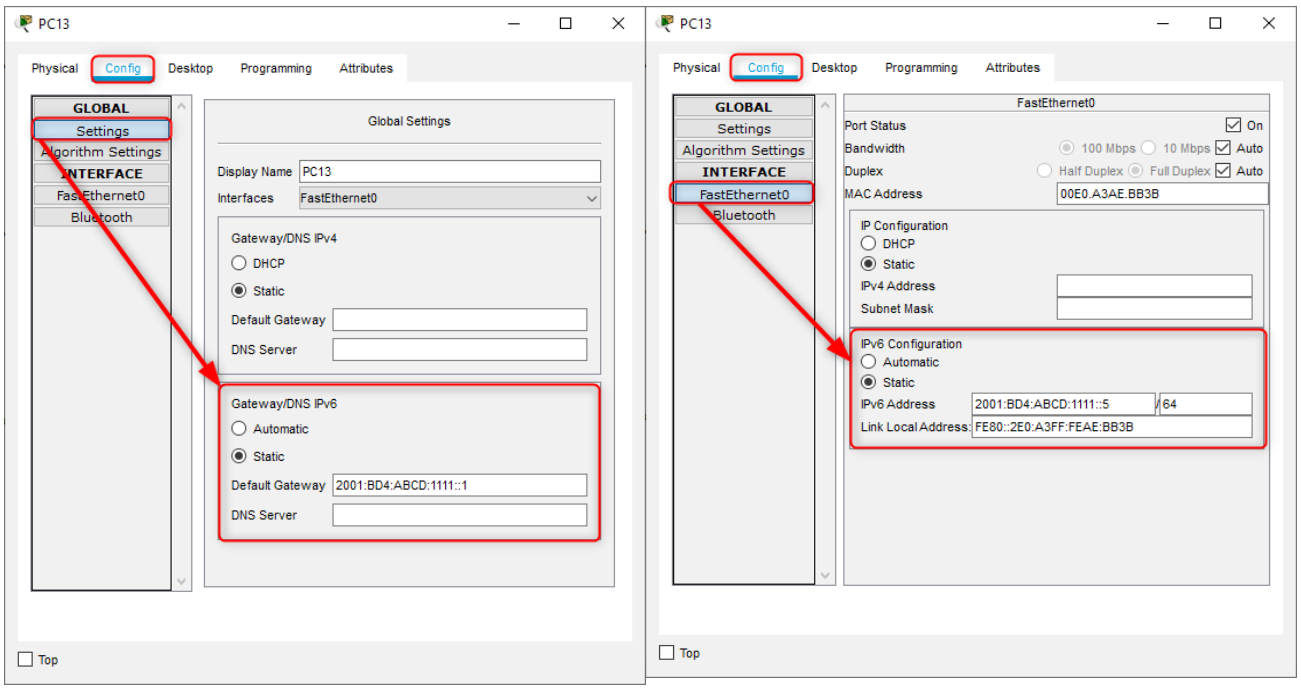
PC12.

IPv6: 2001:BD4:ABCD:1111::4/64
Gateway: 2001:BD4:ABCD:1111::1

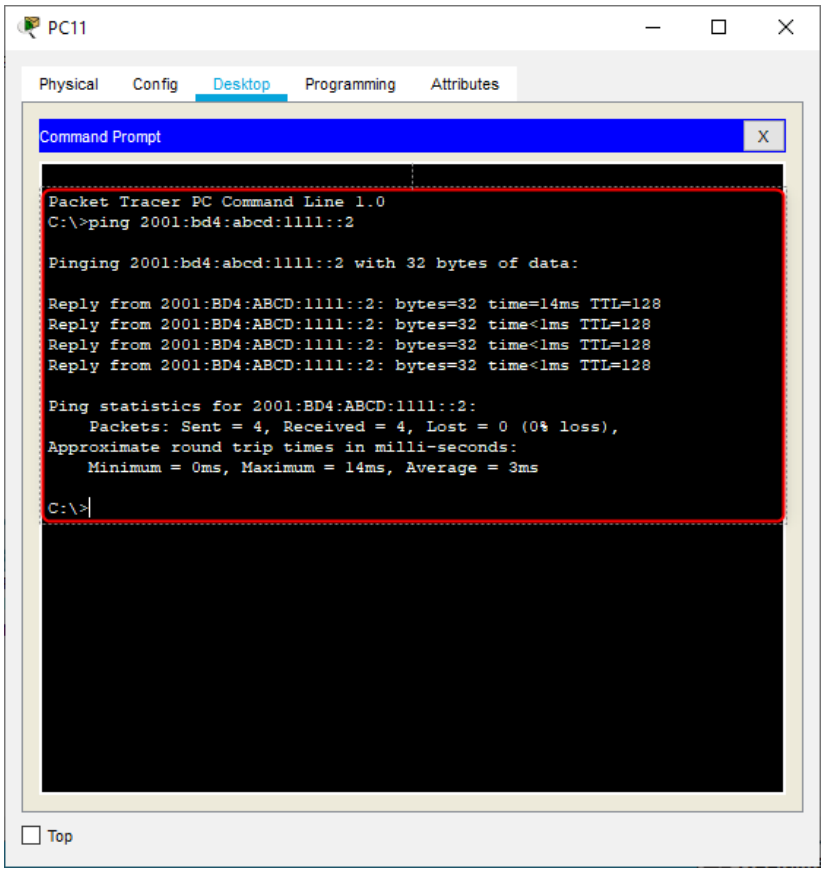


PC13.

IPv6: 2001:BD4:ABCD:1111::4/64
Gateway: 2001:BD4:ABCD:1111::1



Ya tenemos todos los pc's de lo zona izquierda con sus respectivas ip's y el gateway, vamos a comprobar que tienen conexión entre ellos.



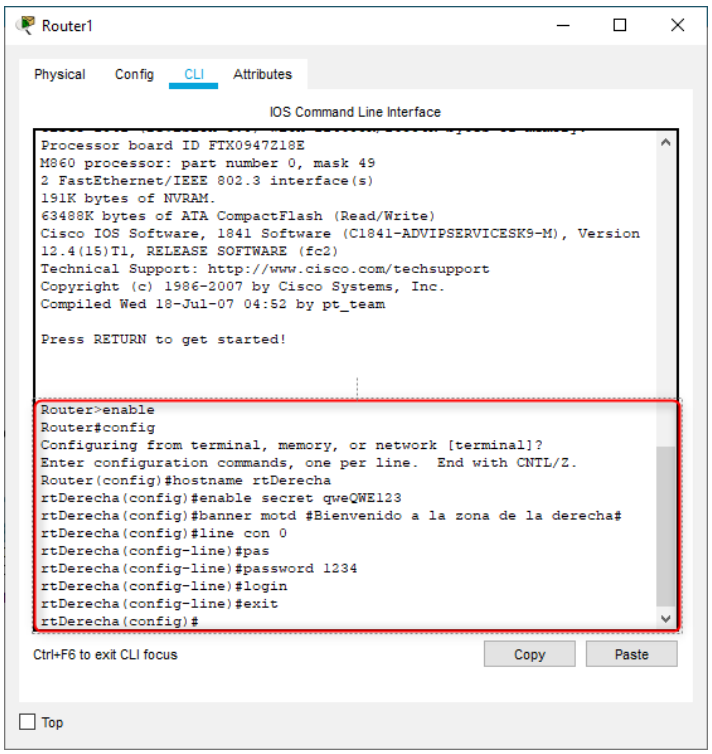
Para ello, esta vez no usaremos la herramienta ping del menú, si no que lo haremos a mano nosotros mismos desde un pc.

Le daremos click al PC11 para abrir la configuración, iremos a la pestaña Desktop y entraremos en Command Promt, que simula un cmd.

Una vez dentro solo tendremos que poner el comando ping y la ip del dispositivo que queremos comprobar la conectividad.

Como observamos en la imagen hemos hecho un ping del PC11 al PC10 y como podemos ver han llegado todos los paquetes, lo que significa que tienen conectividad entre ellos.

Ahora pasaremos a configurar la zona de la derecha de la red, primero empezaremos con el router y luego con los demás dispositivos. Tenemos que seguir los mismos pasos que hemos hecho anteriormente.



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "rtIzquierda" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123**".

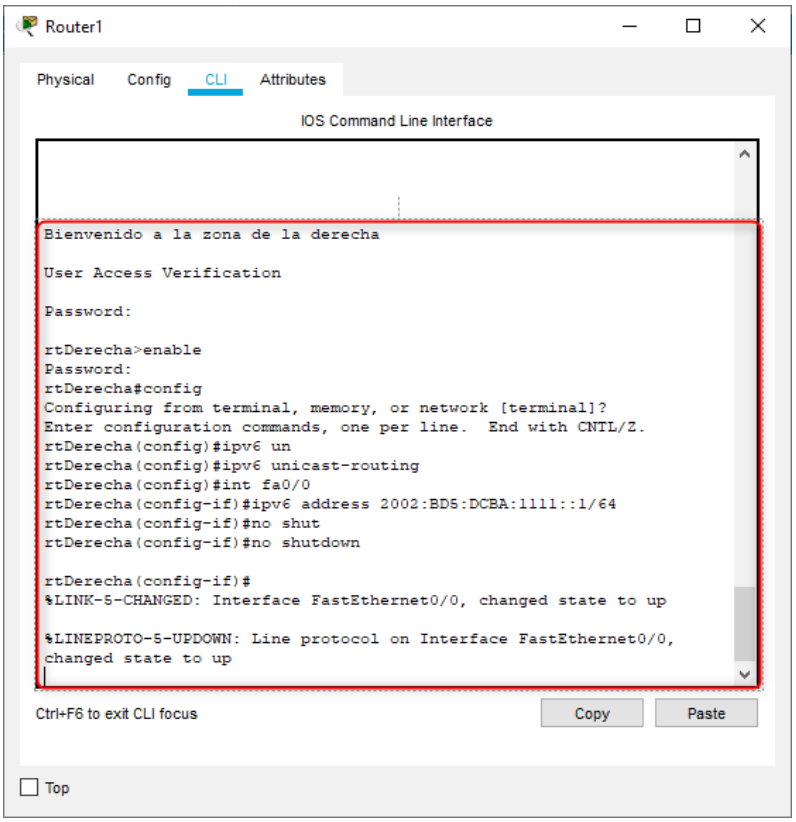
Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** 1234 y por último el comando **login**

El siguiente paso con el que vamos a seguir es la asignación de las Ip's a sus respectivos puertos. Para ello primero tenemos que activar el IPv6 y después empezar con la asignación.

FastEthernet0/0.



Para ello entraremos en la pestaña Cli, el router nos pedirá las contraseñas configuradas en el paso anterior para entrar.

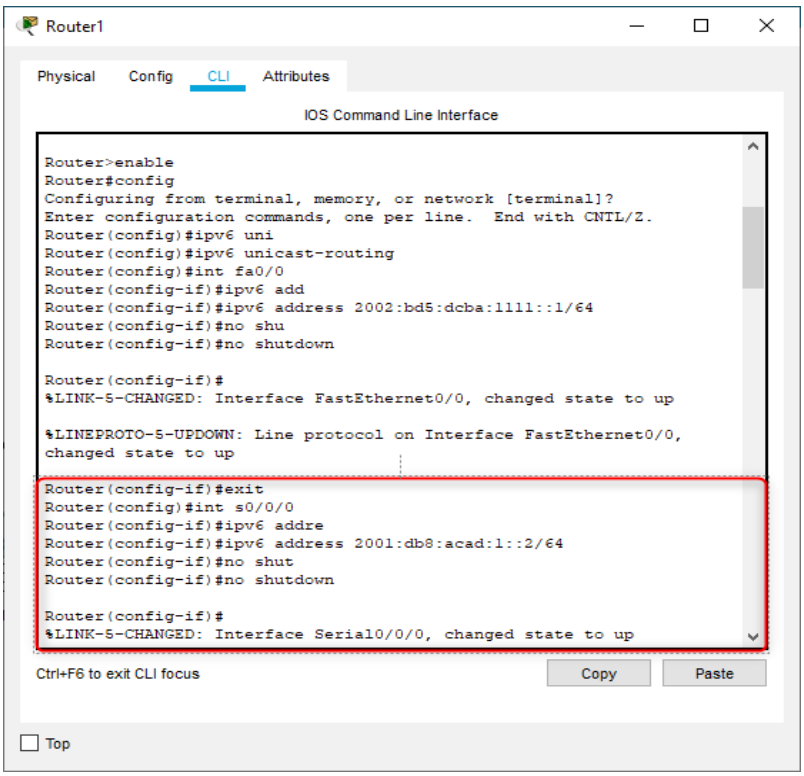
Para poder usar IPv6, tenemos que ejecutar el comando **ipv6 unicast-routing** para la activación.

Después entraremos a la interfaz para poder asignar la ip con el comando **int fa0/0.**

Asignamos la ip con el comando **ipv6 address 2002:BD5:DCBA:1111::1/64.**

Por último ponemos el comando **no shutdown**, para activar esta interfaz.

Serial0/0/0.



Pasamos a la asignación de la ip para el puerto fa0/1. Para ello primero tenemos que salir del puerto anterior con el comando **exit.**

Ejecutamos el comando **int s0/0/0** para entrar a esta interfaz.

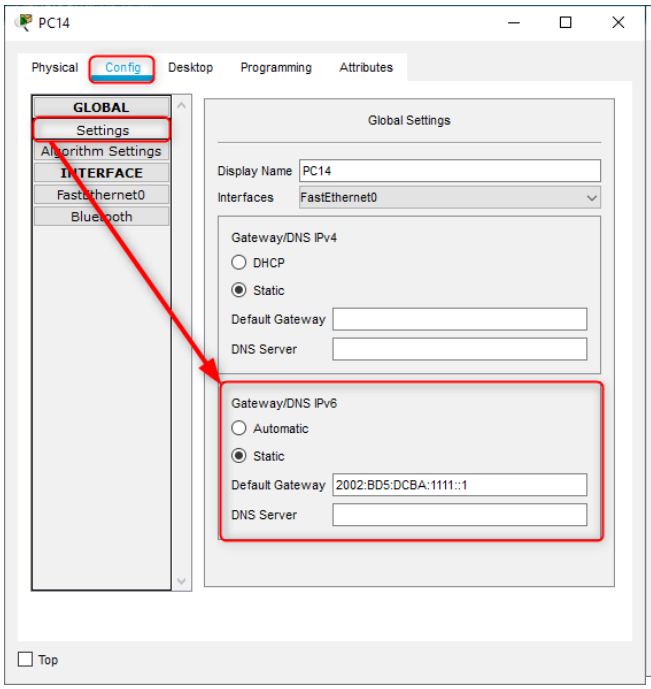
Ponemos el comando **ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::2/64** para asignar la ip.

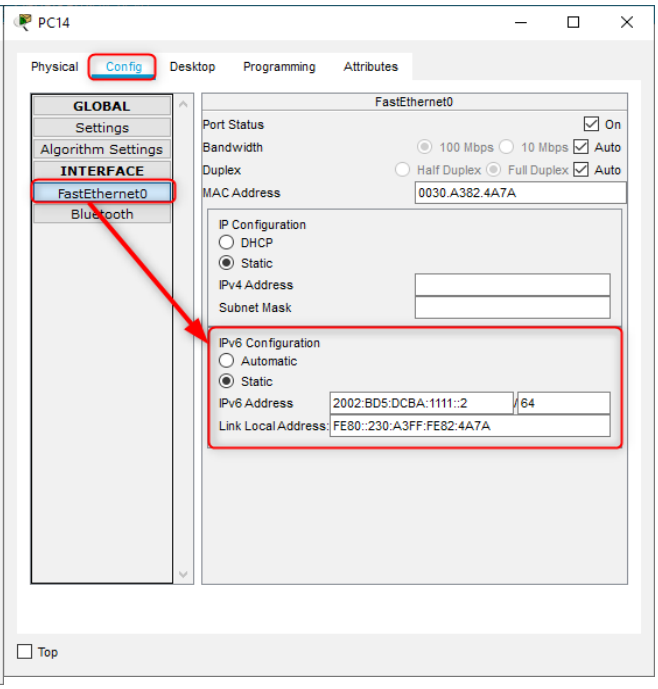
Y por último pondremos el comando **no shutdown** para encender la interfaz.

Después de estos pasos, ya tendremos el router de la izquierda con sus respectivas ip's, ahora pasaremos a los pc's y sus respectivas ip's y gateway.

PC14.

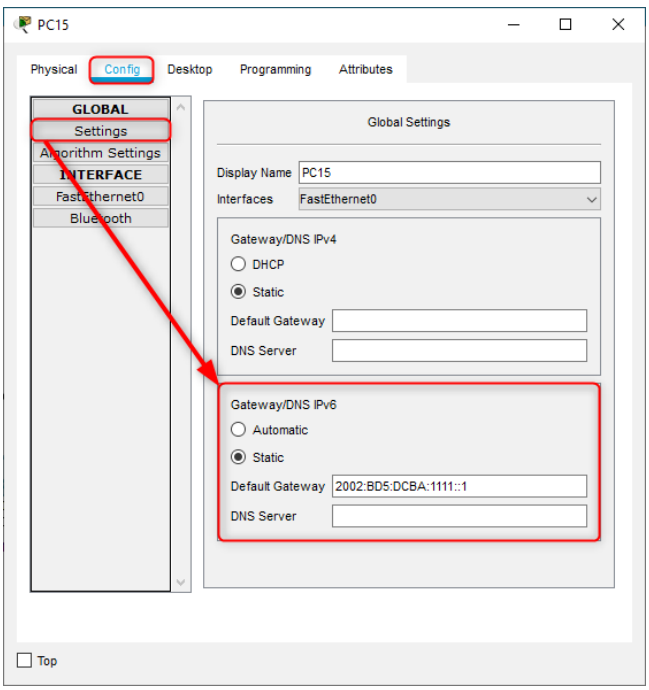
IPv6: 2002:BD5:DCBA:1111::2/64
Gateway: 2002:BD5:DCBA:1111::1

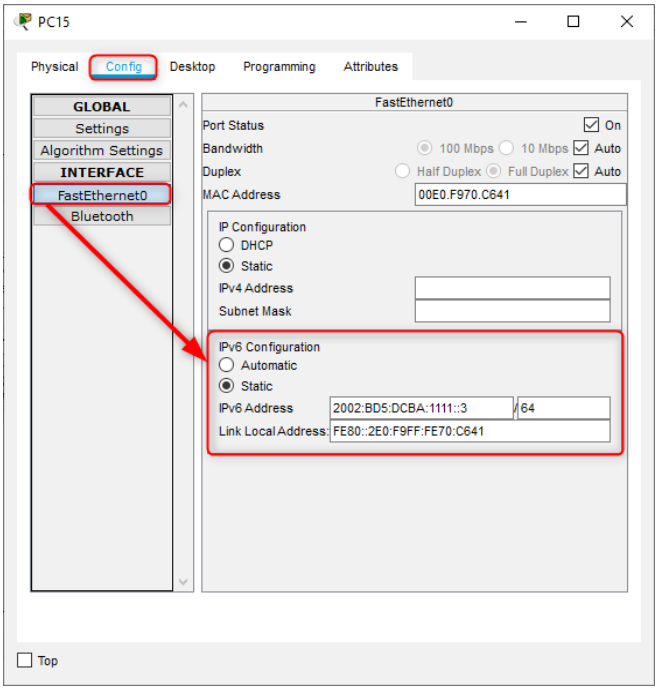




PC15.

IPv6: 2002:BD5:DCBA:1111::3/64
Gateway: 2002:BD5:DCBA:1111::1

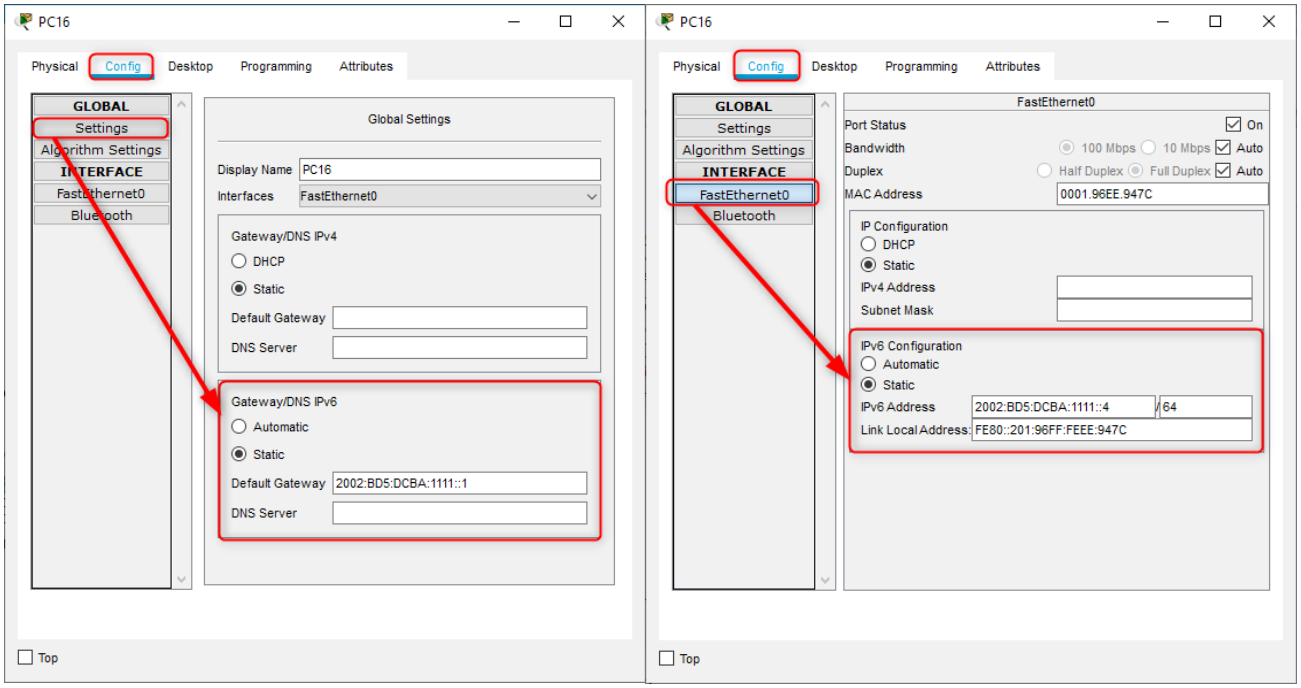




PC16.

IPv6: 2002:BD5:DCBA:1111::4/64

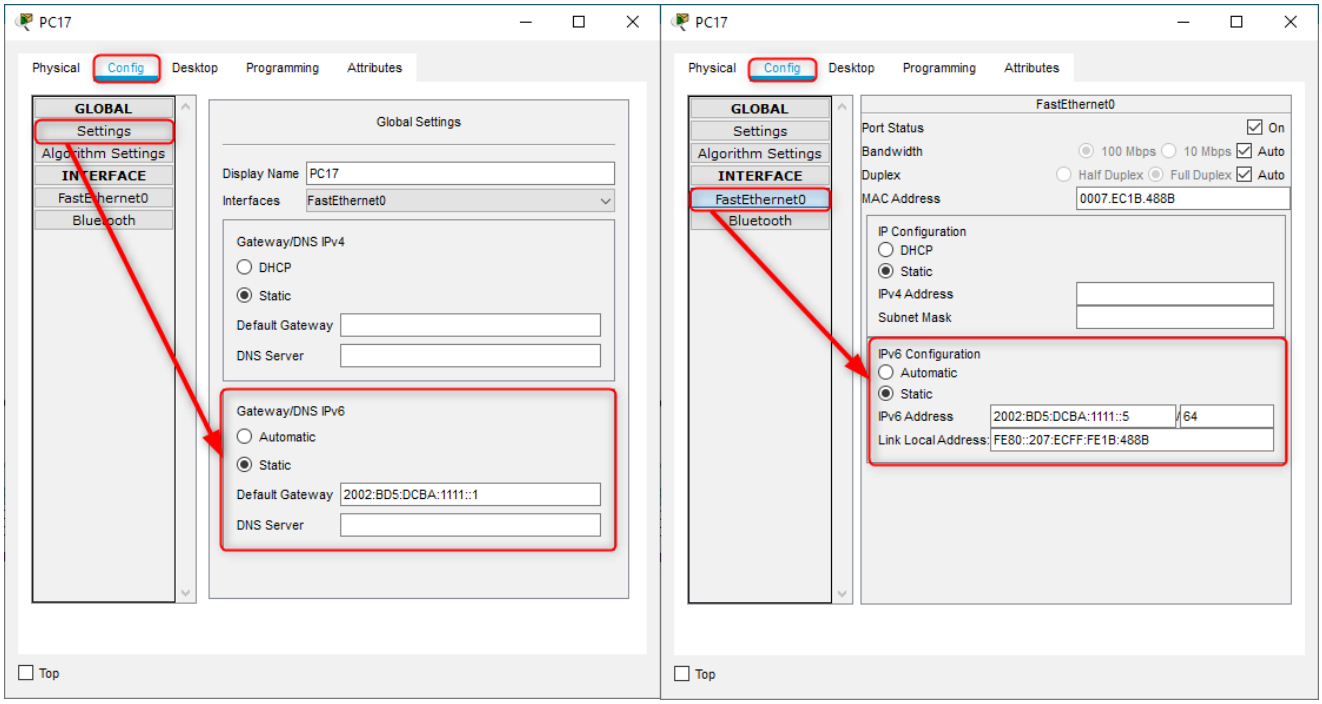
Gateway: 2002:BD5:DCBA:1111::1



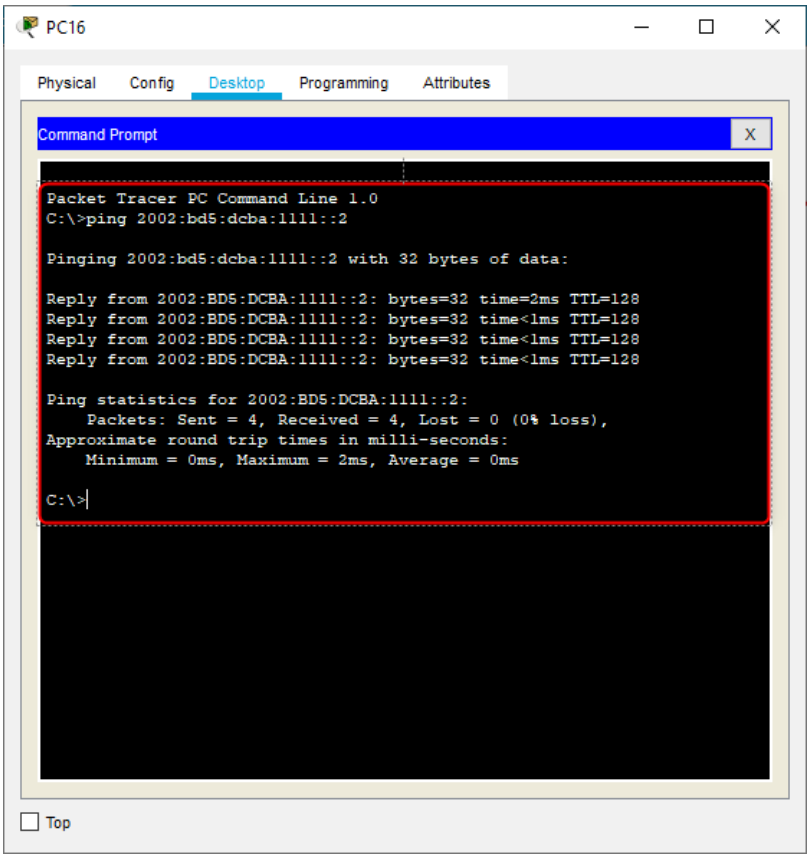
PC17.

IPv6: 2002:BD5:DCBA:1111::5/64

Gateway: 2002:BD5:DCBA:1111::1



Después de haber configurado todos los dispositivos de la zona derecha, es hora de comprobar si tienen conectividad entre ellos, para ello seguiremos los mismos pasos que hemos hecho antes con los otros dispositivos.



Entraremos en el PC16 e iremos a la pestaña Desktop, entraremos en Command Promt, el cual simula un cmd.

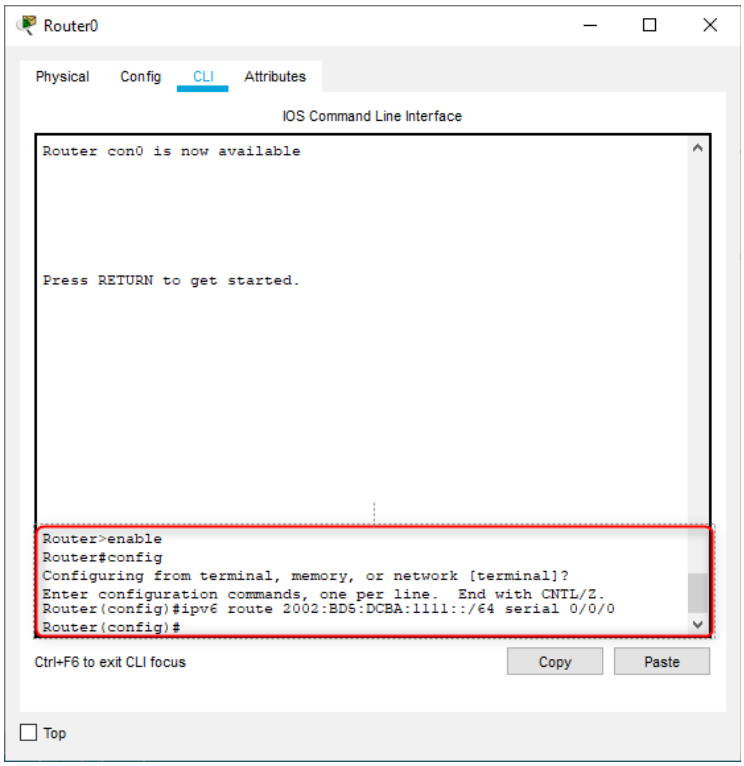
Vamos ha hacer un ping desde el PC16 al PC14, para ello ejecutamos el comando **ping** y ponemos la ip del PC14 2002:BD5:DCBA:1111::2.

Como podemos ver en la imagen todos los paquetes llegan correctamente, lo que nos indica que tienen conectividad entre ellos.

Por último nos faltaría configurar las rutas estáticas para que todos los dispositivos tengan conectividad entre ellos, ya que de momento solo tienen conectividad los dispositivos que se encuentran en la misma red.

Para ello entraremos de nuevo a la pestaña de CLI de los routers para ejecutar el comando de las rutas estáticas.

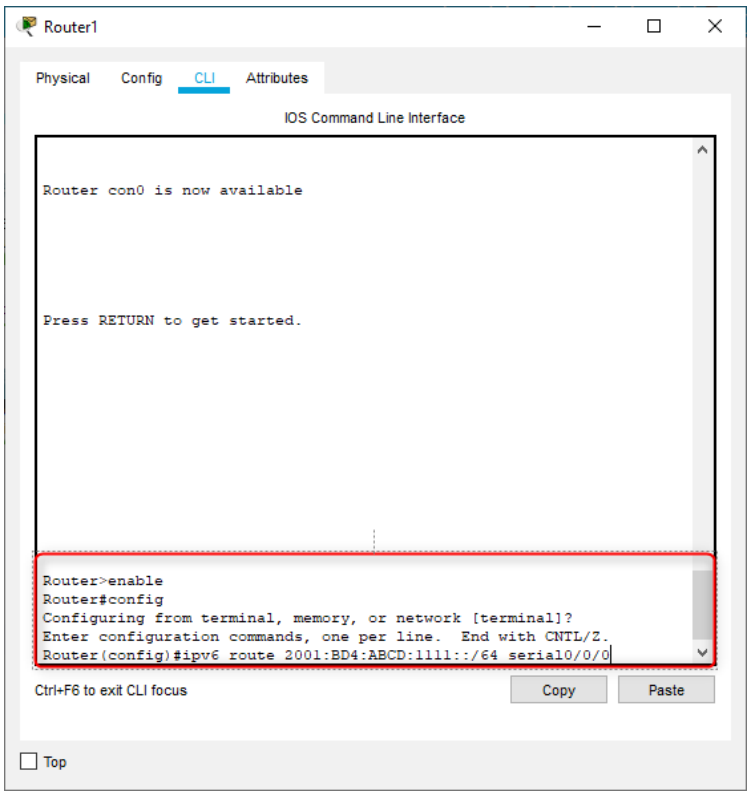
Router0:



Para la creación de la ruta estática, tenemos que ejecutar el comando **ipv6 route 2002:BD5:DCBA:1111::/64** (la red a la que queremos conectarnos) **serial 0/0/0** (el puerto por el que salimos del router0).

Una vez ejecutado el comando, ya tendremos creada la ruta estática, solo faltaría hacerlo en el otro router.

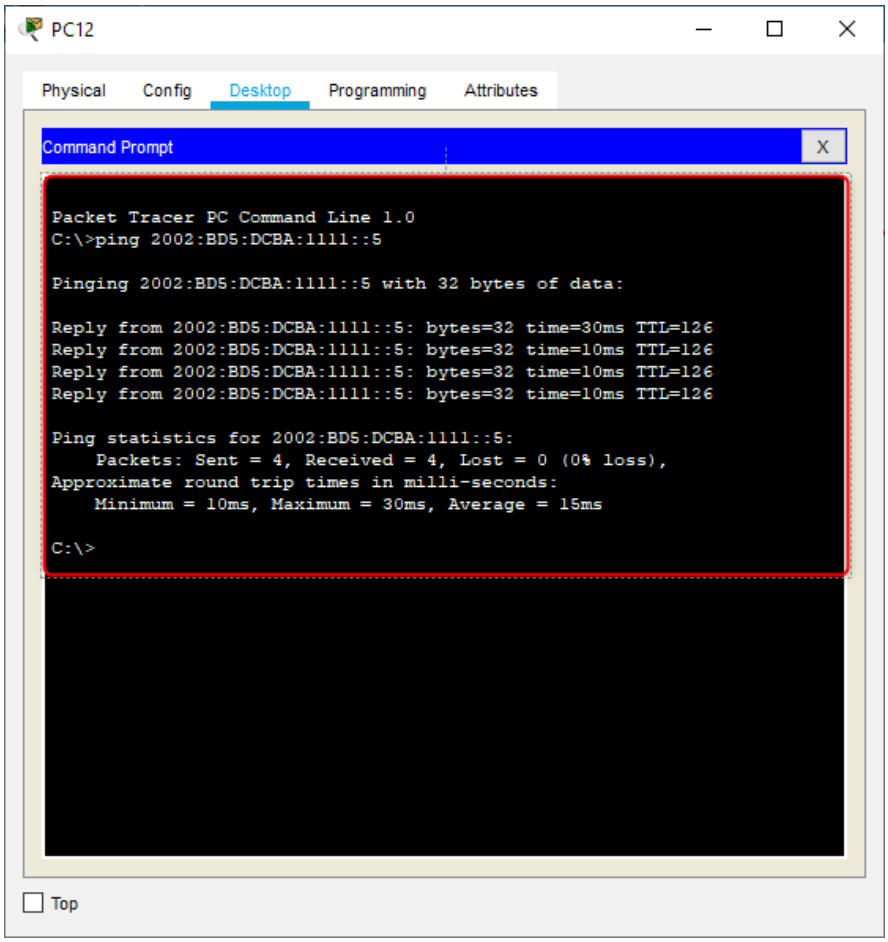
Router1:



Para la creación de la ruta estática, tenemos que ejecutar el comando **ipv6 route 2001:BD4:ABCD:1111::/64** (la red a la que queremos conectarnos) **serial 0/0/0** (el puerto por el que salimos del router0).

El último paso es comprobar si todos los dispositivos tienen conectividad entre ellos, para ello lo haremos igual que antes.

Iremos al PC12 y haremos un ping al PC17, deberemos abrir la configuración del PC12 e ir a la pestaña Desktop, entraremos en el Command Promt.



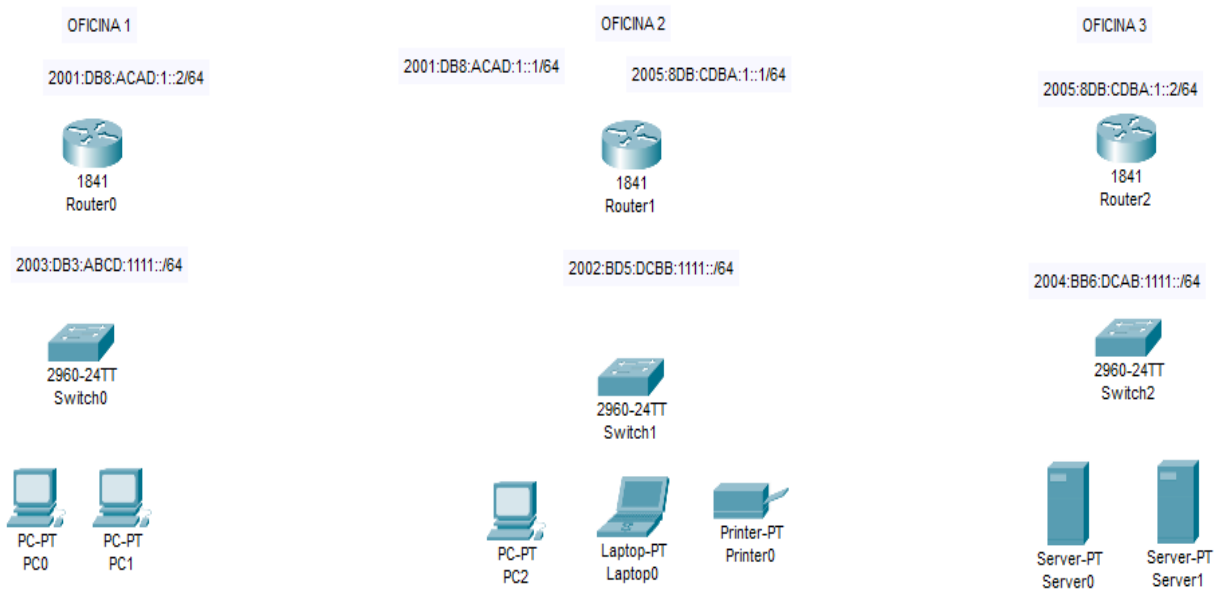
En la imagen vemos como el PC12 y el PC17 tienen conectividad entre ellos, ya que todos los paquetes que envía el PC12 al PC17 llegan en perfecto estado y no se ha perdido ninguno.

Lo que significa que ya todos nuestros dispositivos tienen conexión entre ellos.

Ejemplo de creación de una red con Ipv6 + DHCP.

En este ejemplo de red, a diferencia del anterior que hemos puesto las ip's de manera estática, configuraremos en los routers un DHCP, para que pueda asignar las ip's de manera automática a los dispositivos de su misma red. Vamos a simular una red con tres oficinas , cada una con sus respectivos dispositivos.

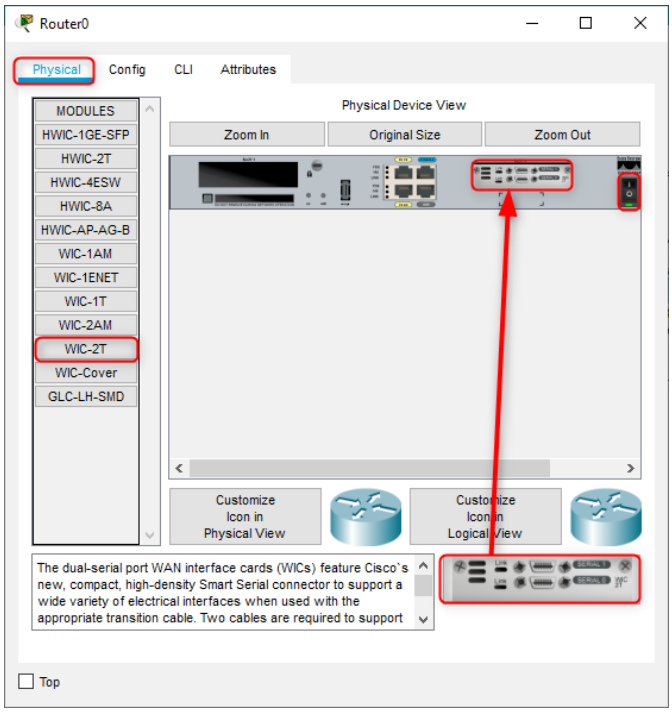
Estos son los dispositivos que vamos a usar:
Modelo Router: 1841, nos permite asignar ipv6
Modelo Switch: 2960-24TT
-PC'S
-Portátil
-Servidores
-Impresora



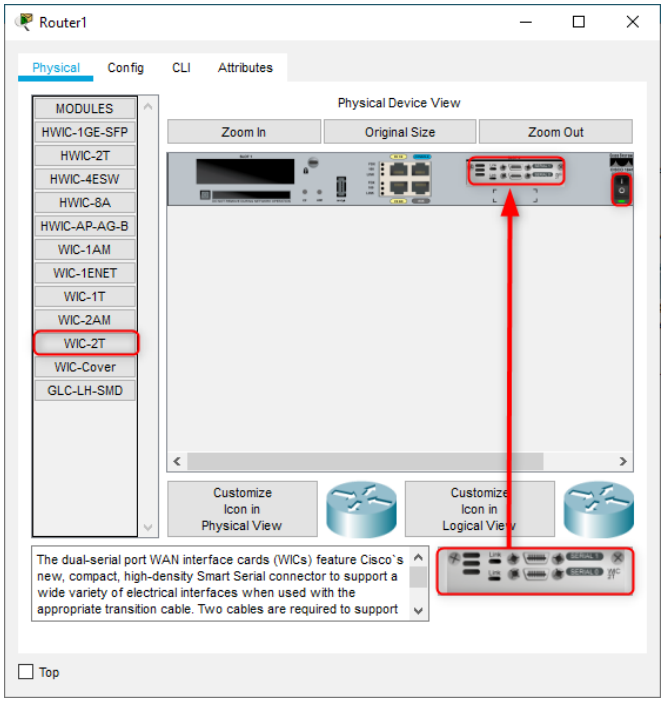
Estos serían todos los dispositivos que vamos a usar para nuestra red de tres oficinas , el primer paso que vamos a seguir es ponerle el modulo WIC2-T para que nuestros routers puedan conectarse a través del cable serial.

Debemos entrar en la configuración de cada uno, dirigirnos a la pestaña physical y añadirle el módulo. Para ello primero tenemos que apagar el router porque si no nos dejará añadir la WIC2-T. Una vez puesta volveremos a encender el router en el botón de power.

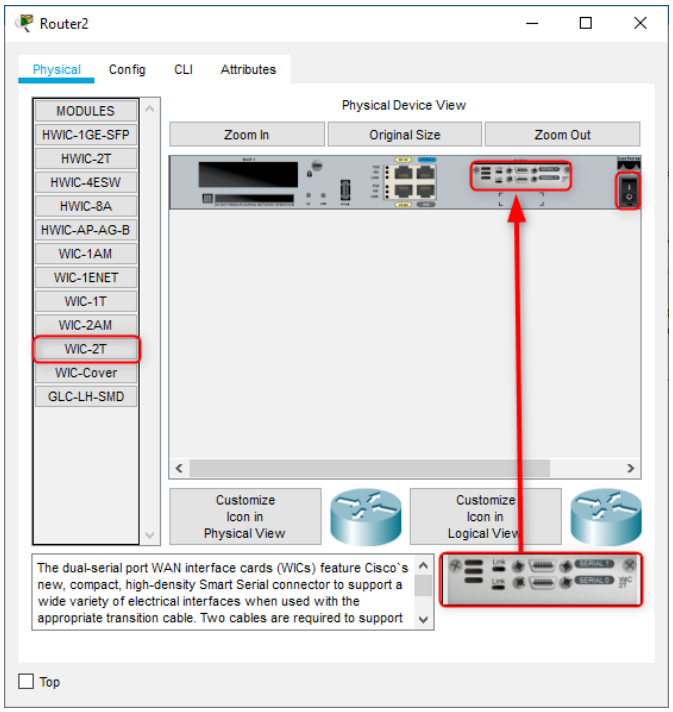
Oficina 1 – Router 0:



Oficina 2 – Router 1:

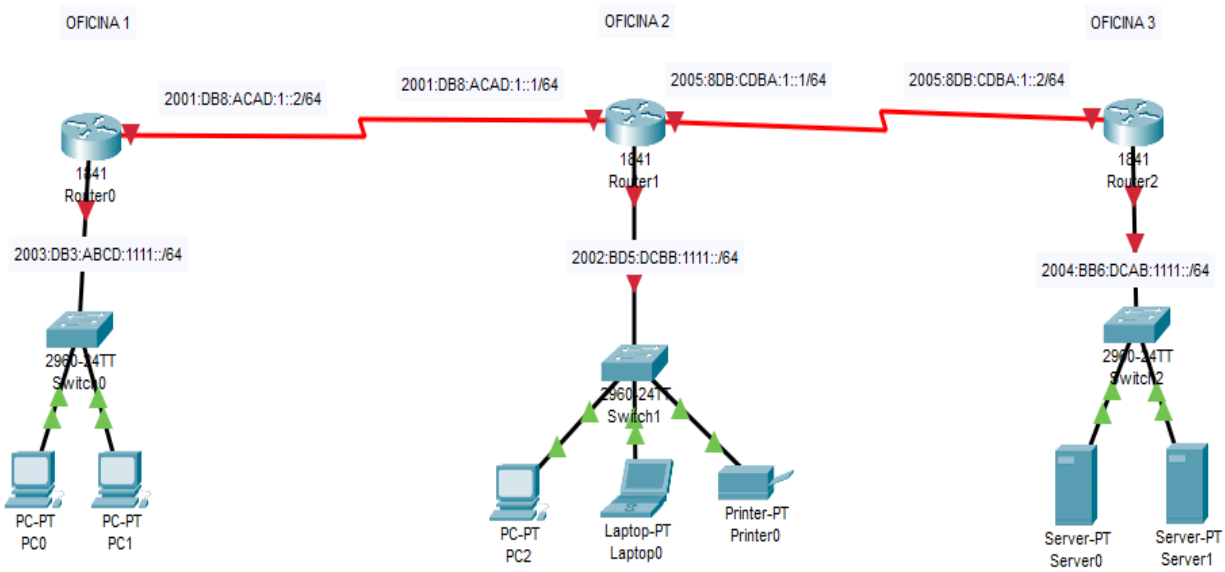


Oficina 3 – Router 2:



Una vez puesta la WIC2-T, pasaremos a la conexión de los dispositivos mediante los cables, para la conexión de los dispositivos con el switch usaremos cable recto, también para la conexión de los switches con los routers y por último usaremos el cable serial para conectar los routers entre ellos.

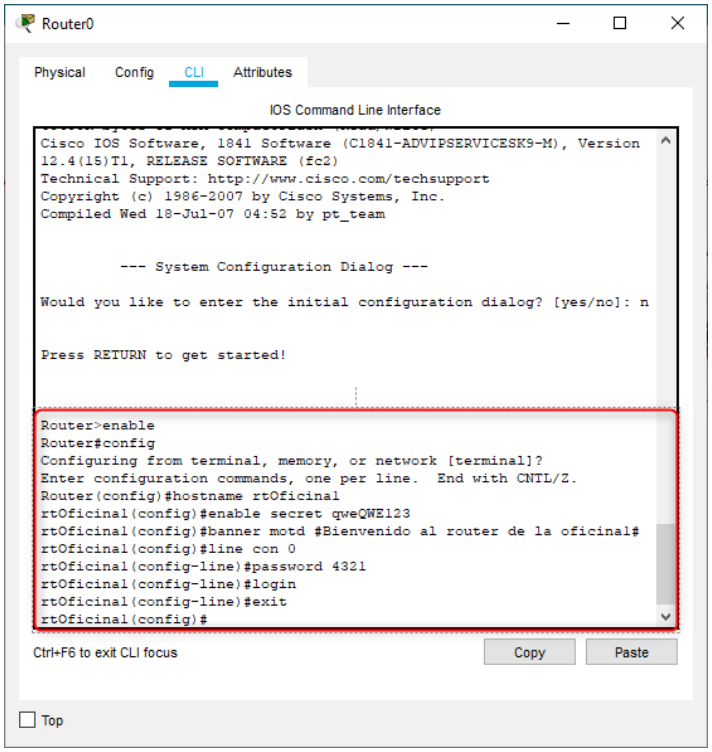
Deberíamos tener algo tal que así:



Una vez tenemos nuestra red de esta manera, el siguiente paso que vamos a seguir es la configuración de los routers, empezaremos con el router de la oficina 1, tenemos que configurar el DHCP para que asigne las ip's de manera automática a los dispositivos de su oficina.

Para ello le daremos click sobre el router para entrar a la configuración e iremos a la pestaña CLI para empezar con la ejecución de los comandos.

OFICINA 1 – Router 0:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "rtOficina1" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123"**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

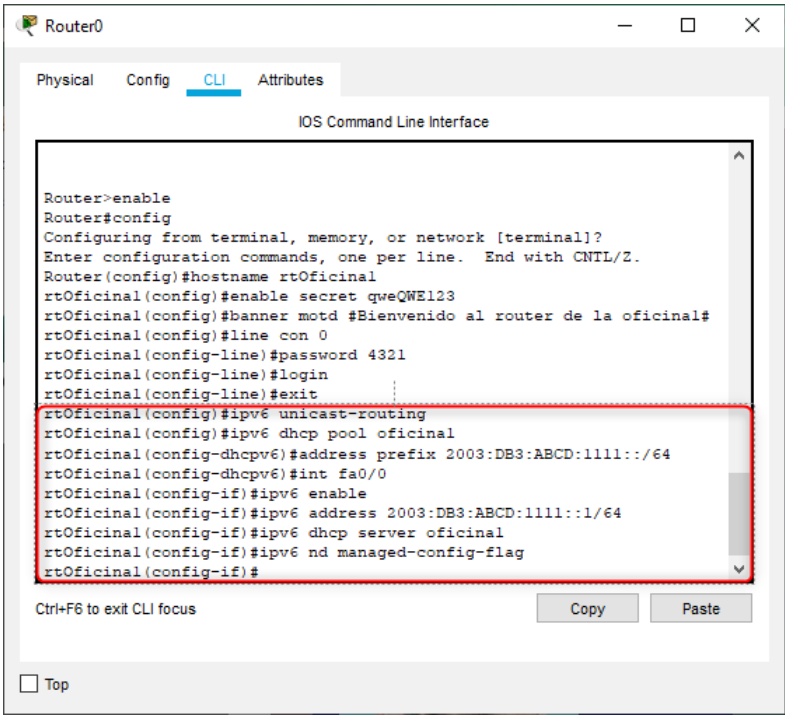
Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password** 4231 y por último el comando **login.**

Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el ipv6 en el router.

Creamos una pool de dhcp con el comando **ipv6 dhcp pool oficina1.**

El comando **address prefix** se utiliza para indicar el conjunto de direcciones que vamos a usar para el DHCP.



<u>FasthEthernet 0/0:</u>

Con el comando **int fa0/0** nos permite entrar a esta interfaz.

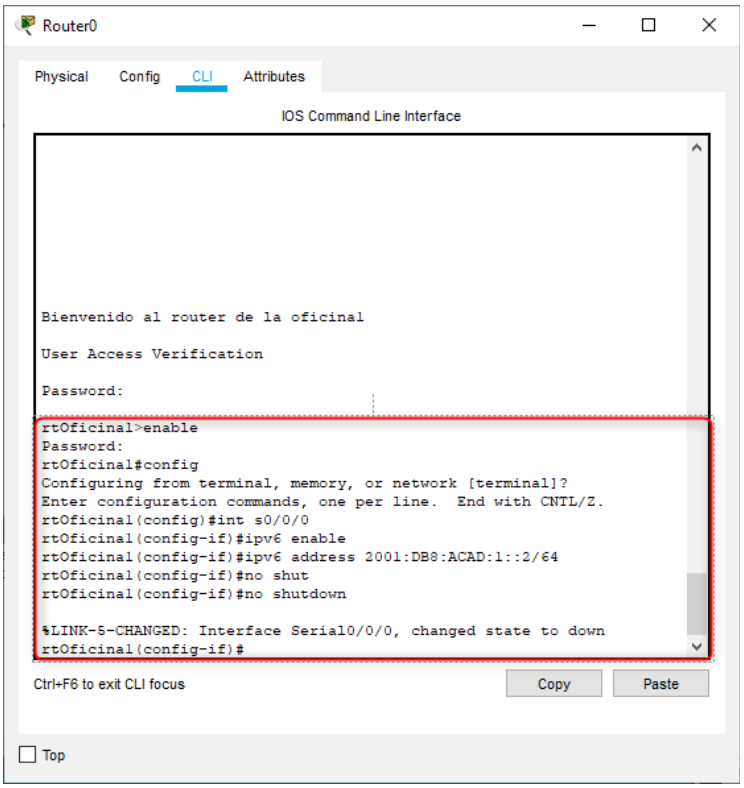
Le asignamos la ip 2003:DB3:ABCD:1111::1/64 con el comando **ipv6 address.**

El comando **ipv6 dhcp server oficina1** vincula el DHCPv6 con la interfaz.

Con el comando **ipv6 nd managed-config-flag** le informa al dispositivo que no utilice SLAAC, sino que obtenga el direccionamiento IPv6 y todos los parámetros de configuración de un servidor de DHCPv6 con estado.

Por último ejecutamos el comando **no shutdown** para la activación del puerto.

Serial 0/0/0:



Vamos a configurar la interfaz serial0/0/0, para ello debemos entrar dentro de esta con el comando **int s0/0/0.**

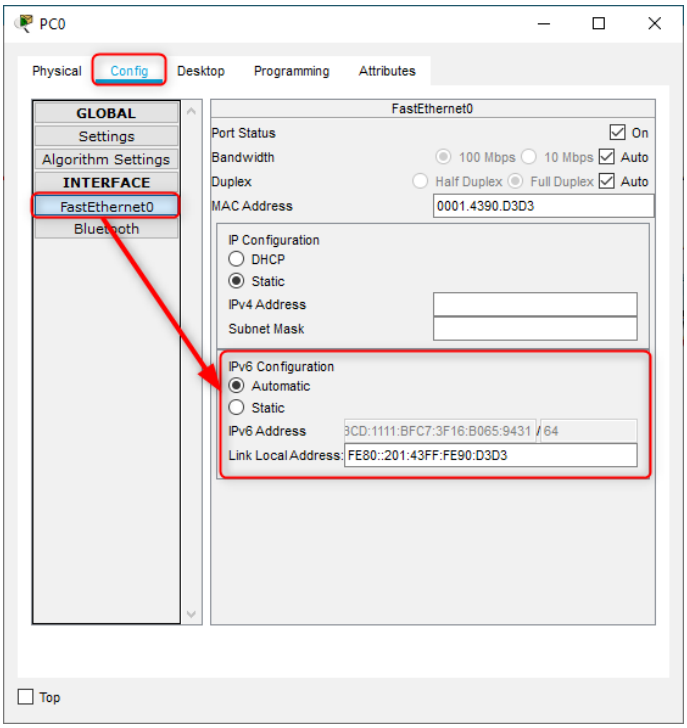
Una vez dentro ejecutamos el comando **ipv6 enable**, para permitir que el router reciba una dirección link-local para enviar mensajes RS y participe en DHCPv6.

Ejecutamos el comando **ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::2/64** para asignarle la ip al puerto.

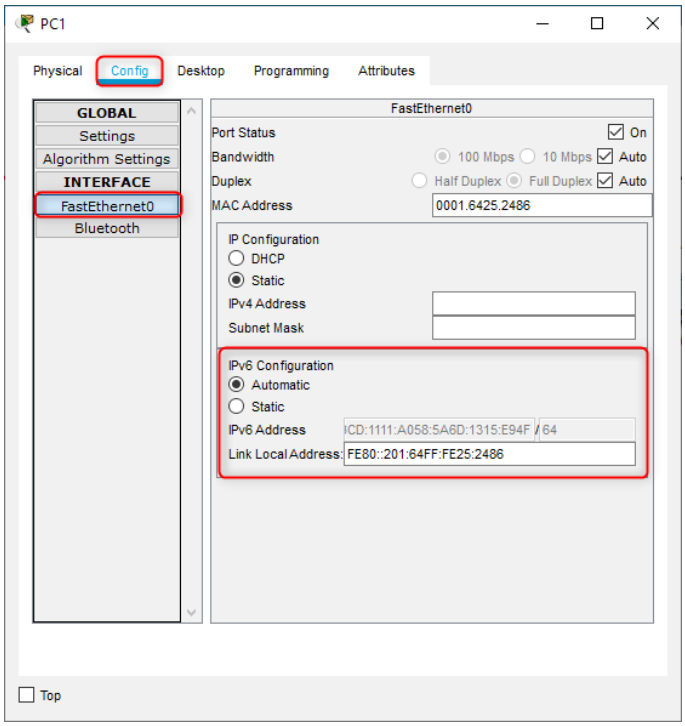
Y por último el comando **no shutdown** para encender el puerto.

Con esto ya tendremos el router configurado, con su respectivo DHCP, ahora solo faltaría poner los dispositivos de esta oficina en modo DHCP para que el router pueda asignarles la ip.

OFICINA 1 – PC0:

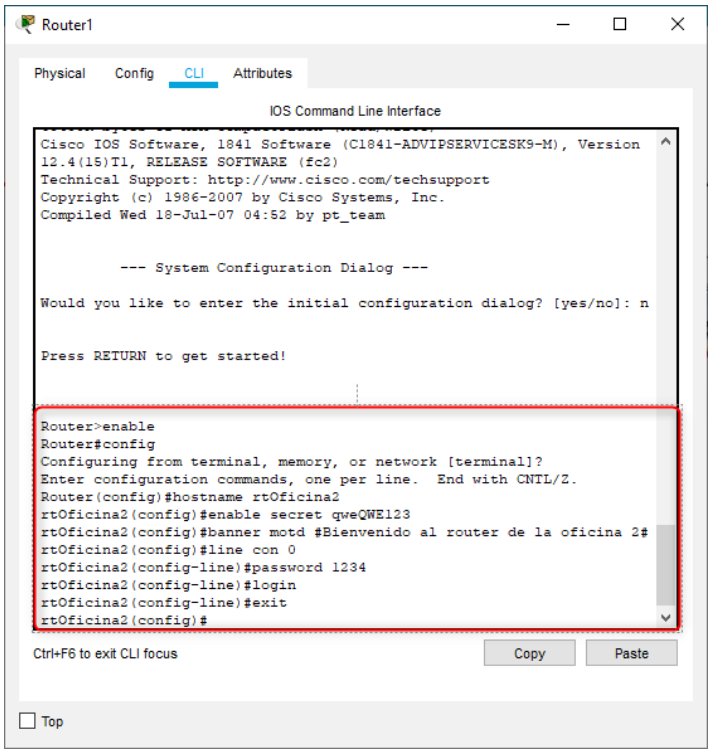


OFICINA 2 – PC1:



Como vemos en las imágenes anteriores el DHCP esta funcionando correctamente ya que se esta asignando la ip de manera automática.

OFICINA 2 – Router 1:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de “rtOficina2” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “qweQWE123”**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el ipv6 en el router.

Creamos una pool de dhcp con el comando **ipv6 dhcp pool oficin2.**

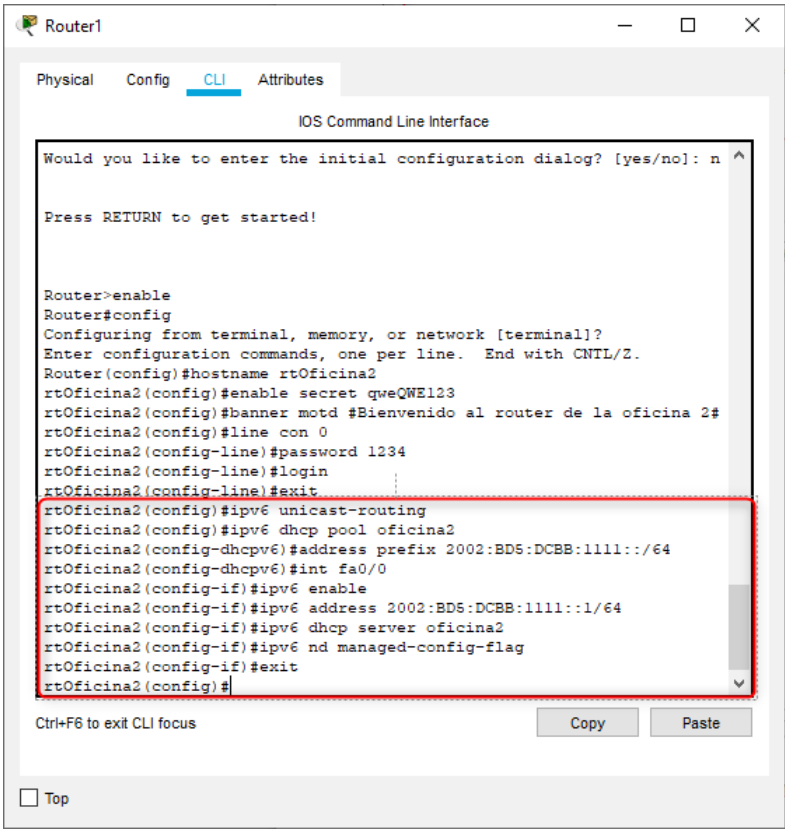
El comando **address prefix** se utiliza para indicar el conjunto de direcciones que vamos a usar para el DHCP.

<u>FasthEthernet 0/0:</u>
Con el comando **int fa0/0** nos permite entrar a esta interfaz.

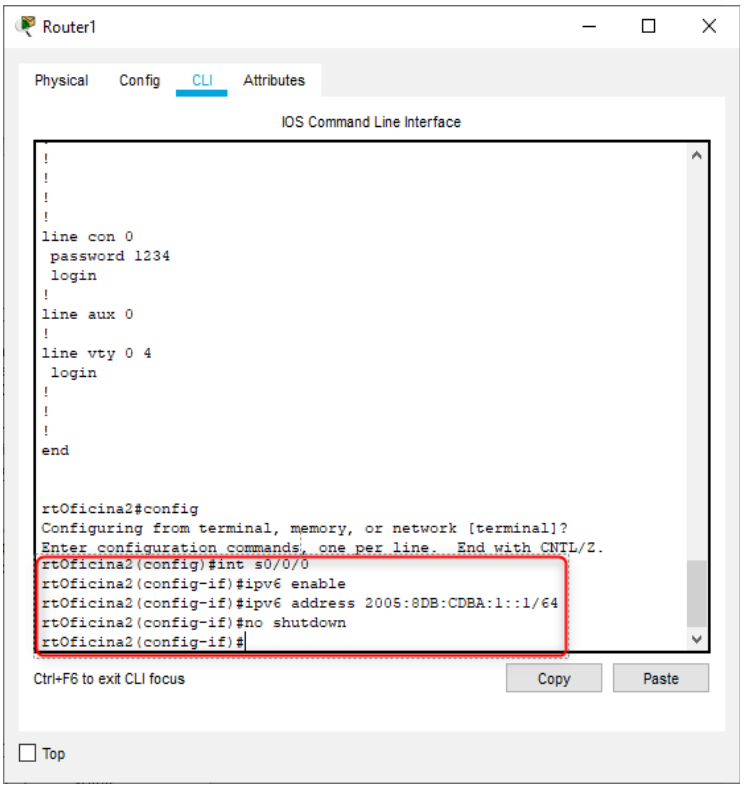
Le asignamos la ip 2003:DB3:ABCD:1111::1/64 con el comando **ipv6 address.**

El comando **ipv6 dhcp server oficina2** vincula el DHCPv6 con la interfaz.

Por último ejecutamos el comando **no shutdown** para la activación del puerto.



Serial 0/0/0:



Usamos el comando **exit** para salir de fa0/0.

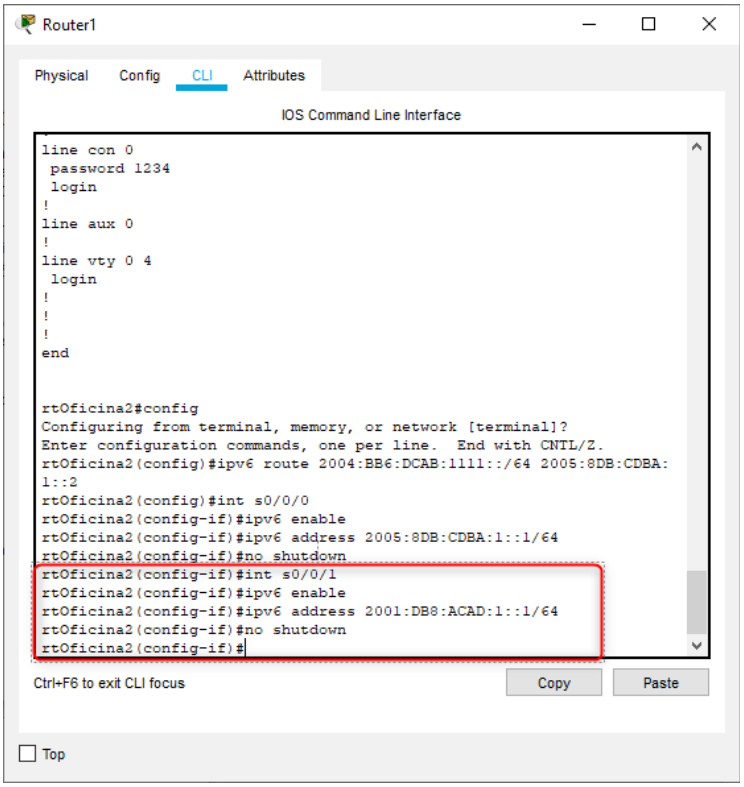
Vamos a configurar la interfaz serial0/0/0, para ello debemos entrar dentro de esta con el comando **int s0/0/0.**

Una vez dentro ejecutamos el comando **ipv6 enable**, para permitir que el router reciba una dirección link-local para enviar mensajes RS y participe en DHCPv6.

Ejecutamos el comando **ipv6 address 2005:8DB:CDBA:1::1/64** para asignarle la ip al puerto.

Y por último el comando **no shutdown** para encender el puerto.

Serial 0/0/1:



Usamos el comando **exit** para salir de fa0/0.

Vamos a configurar la interfaz serial0/0/0, para ello debemos entrar dentro de esta con el comando **int s0/0/0.**

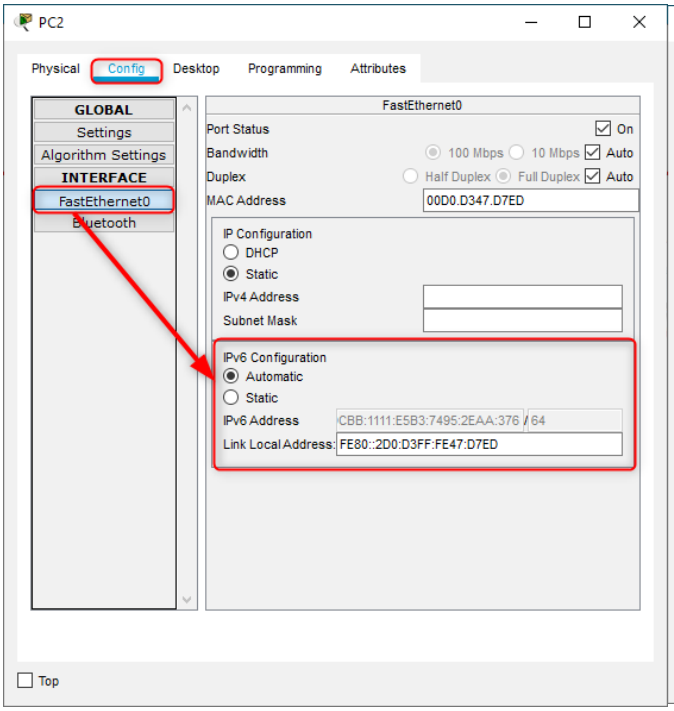
Una vez dentro ejecutamos el comando **ipv6 enable**, para permitir que el router reciba una dirección link-local para enviar mensajes RS y participe en DHCPv6.

Ejecutamos el comando **ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64** para asignarle la ip al puerto.

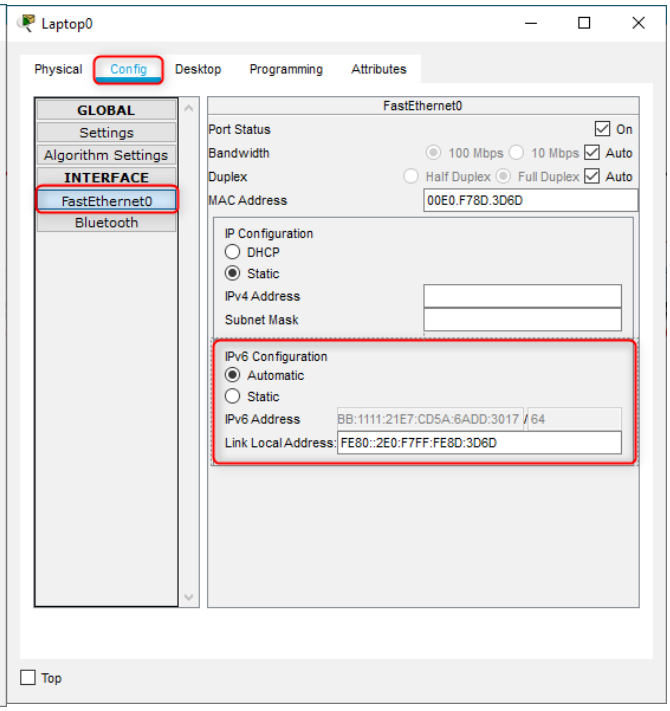
Y por último el comando **no shutdown** para encender el puerto.

Con esto ya tendremos el router configurado, con su respectivo DHCP, ahora solo faltaría poner los dispositivos de esta oficina en modo DHCP para que el router pueda asignarles la ip.

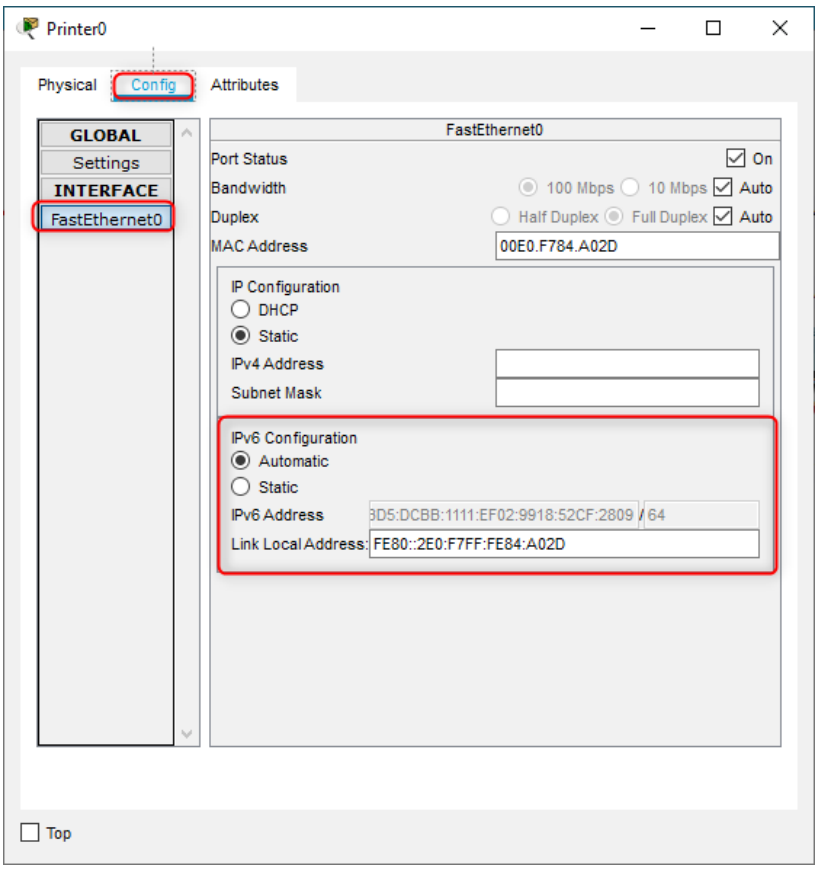
OFICINA 2 – PC2:



OFICINA 2 – Portátil:

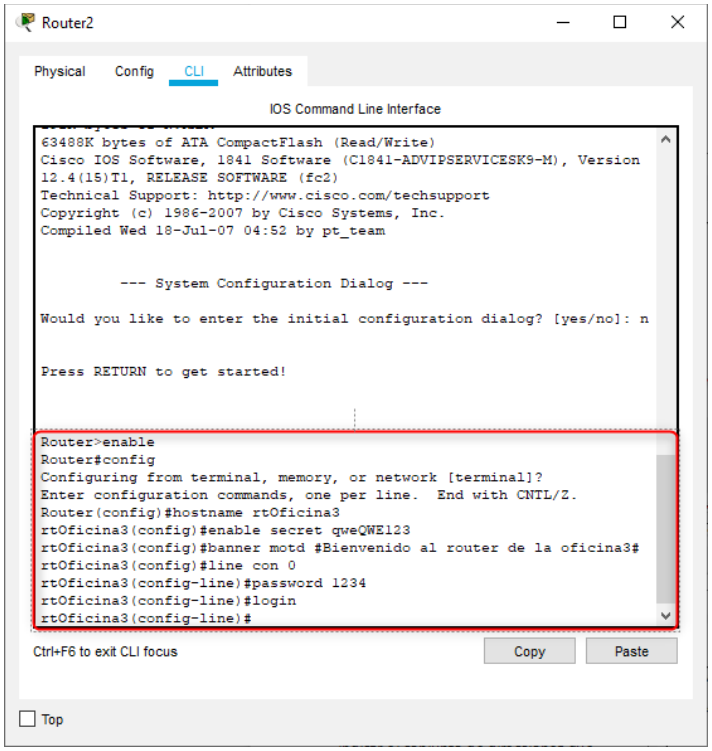


OFICINA 2 – Impresora:



Como vemos en las imágenes anteriores el DHCP esta funcionando correctamente ya que se esta asignando la ip de manera automática a todos los dispositivos de la oficina.

OFICINA 3 – Router 2:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de "rtOficina3" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123"**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el ipv6 en el router.

Creamos una pool de dhcp con el comando **ipv6 dhcp pool oficin3.**

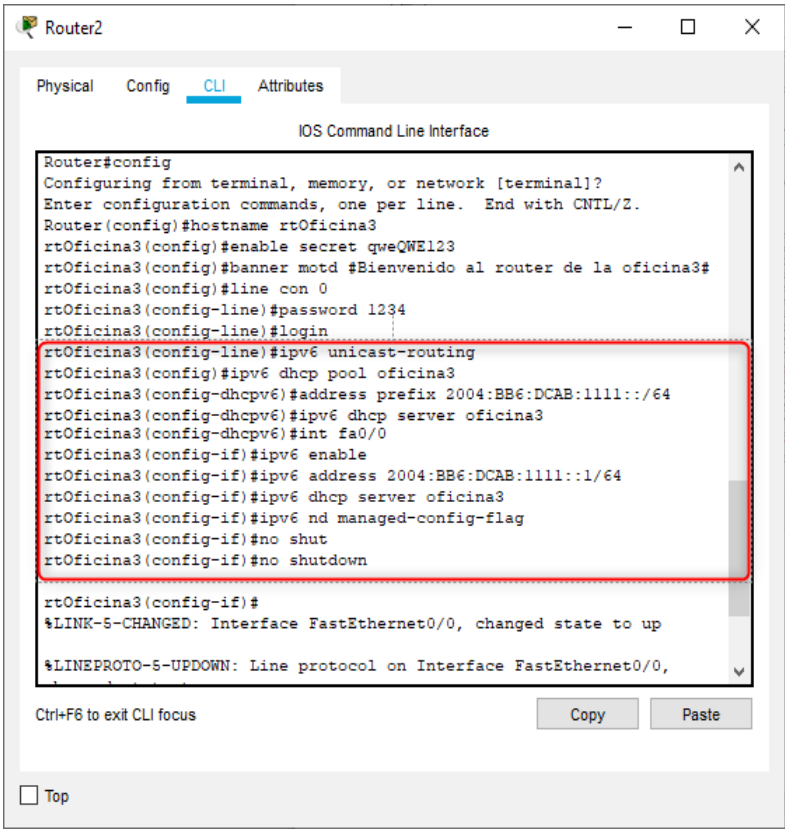
El comando **address prefix** se utiliza para indicar el conjunto de direcciones que vamos a usar para el DHCP.

<u>FasthEthernet 0/0:</u>
Con el comando **int fa0/0** nos permite entrar a esta interfaz.

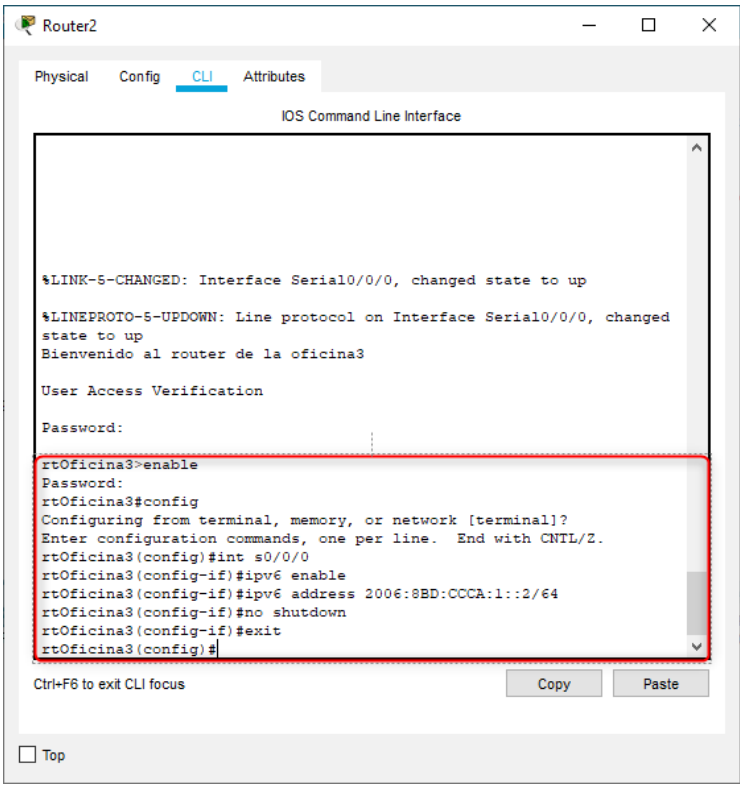
Le asignamos la ip 2003:DB3:ABCD:1111::1/64 con el comando **ipv6 address.**

El comando **ipv6 dhcp server oficina 3** vincula el DHCPv6 con la interfaz.

Por último ejecutamos el comando **no shutdown** para la activación del puerto.



Serial 0/0/0:



Usamos el comando **exit** para salir de fa0/0.

Vamos a configurar la interfaz serial0/0/0, para ello debemos entrar dentro de esta con el comando **int s0/0/0.**

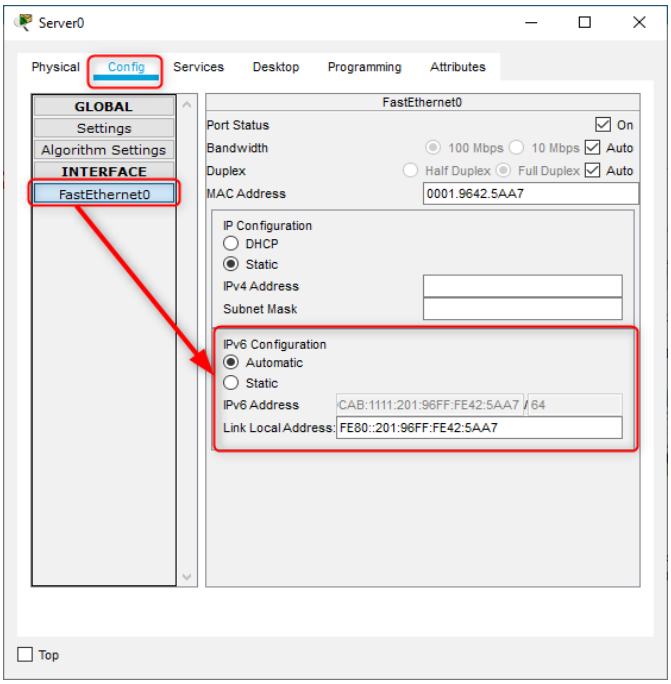
Una vez dentro ejecutamos el comando **ipv6 enable**, para permitir que el router reciba una dirección link-local para enviar mensajes RS y participe en DHCPv6.

Ejecutamos el comando **ipv6 address 2005:8D8:CDBA:1::2/64** para asignarle la ip al puerto.

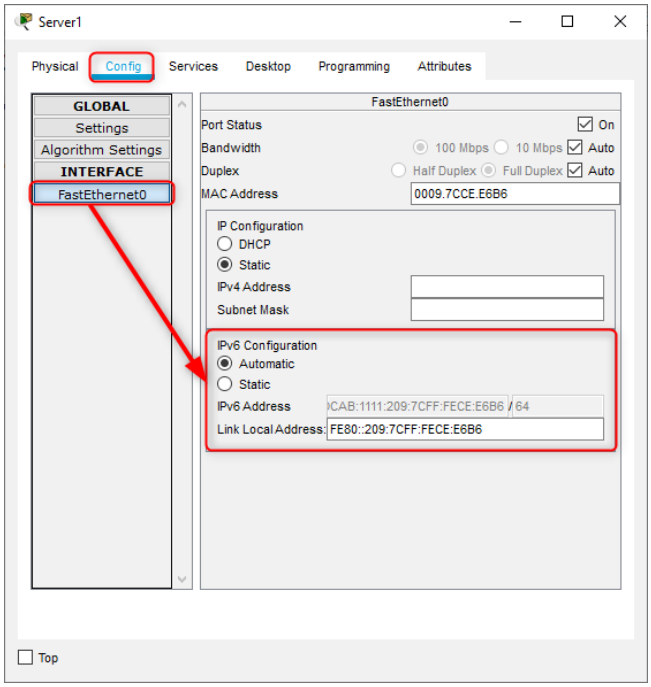
Y por último el comando **no shutdown** para encender el puerto.

Con esto ya tendremos el router configurado, con su respectivo DHCP, ahora solo faltaría poner los dispositivos de esta oficina en modo DHCP para que el router pueda asignarles la ip y el gateway.

OFICINA 3 – Servidor0:

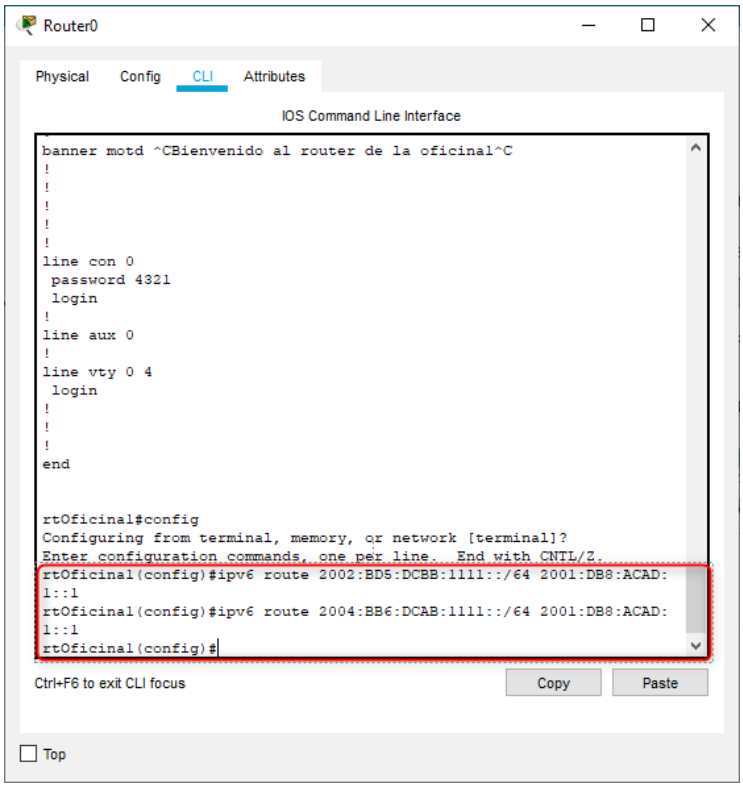


OFICINA 3 – Servidor1:



Una vez tenemos configurado todo esto, solo nos faltaría configurar las rutas estáticas determinadas en cada router.

Oficina 1 – Router0:



Como vemos en la imagen hemos creado dos rutas estáticas, para poder conectarnos a las dos otras oficinas de la red.

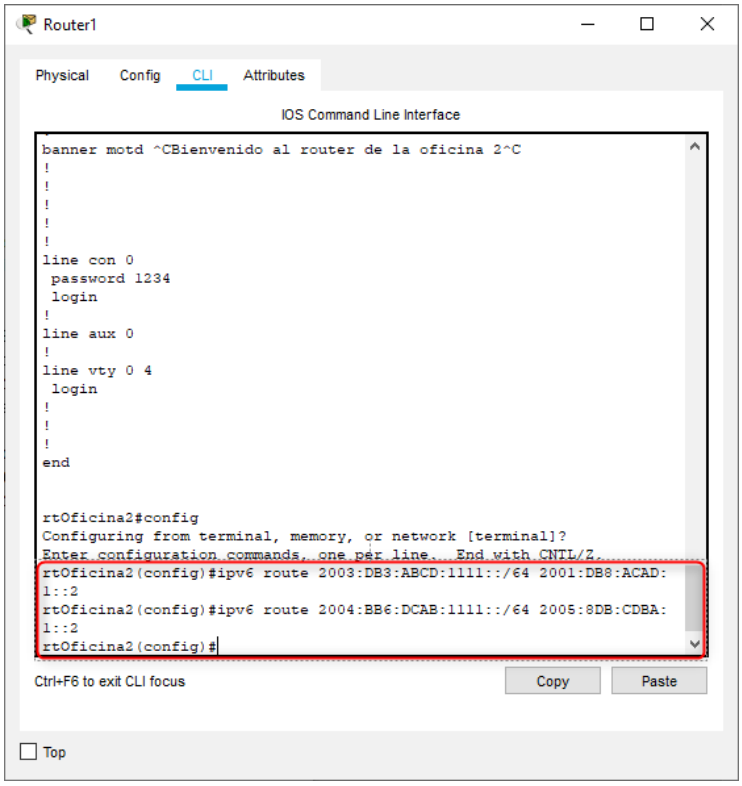
Para la conexión con la oficina 2 ejecutamos:

Para crear la ruta ejecutamos el comando **ipv6 route 2002:BD5:DCBB:1111::/64** (ID de red a la que nos queremos conectar) **2001:DB8:ACAD:1::1** (próximo salto, que es la ip del router de la oficina 2).

Para la conexión con la oficina 3 ejecutamos:

Para la conexión con la oficina 3 ejecutamos **ip route 2004:BB6:DCAB:1111::/64 2001:DB8:ACAD:1::1**

Oficina 2 – Router1:



Como vemos en la imagen hemos creado dos rutas estáticas, para poder conectarnos a las dos otras oficinas de la red.

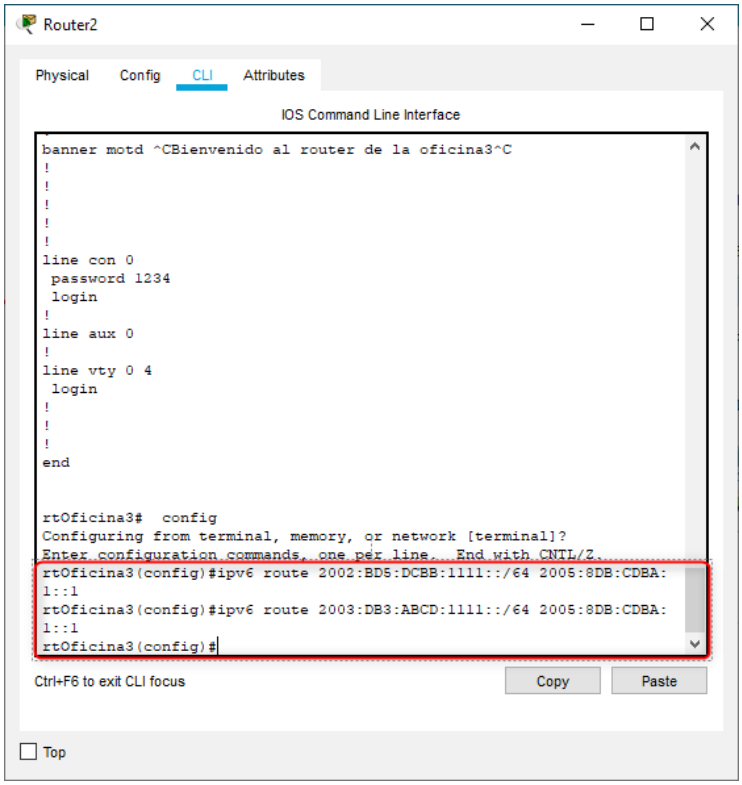
Para la conexión con la oficina 1 ejecutamos:

Crearemos la ruta estática ejecutando el comando **ipv6 route 2003:DB3:ABCD:1111::/64** (ID de red a la que nos queremos conectar) **2001:DB8:ACAD:1::2** (próximo salto, que es la ip del router de la oficina 1).

Para la conexión con la oficina 3 ejecutamos:

ip route 2004:BB6:DCAB:1111::/64 2005:8DB:CDBA:1::2.

Oficina 3 – Router2:



Como vemos en la imagen hemos creado dos rutas estáticas, para poder conectarnos a las dos otras oficinas de la red.

Para la conexión con la oficina 1 ejecutamos:

Crearemos la ruta estática ejecutando el comando **ipv6 route 2003:DB3:ABCD:1111::/64** (ID de red a la que nos queremos conectar) **2005:8D8:CDBA:1::1** (próximo salto, que es la ip del router de la oficina 1).

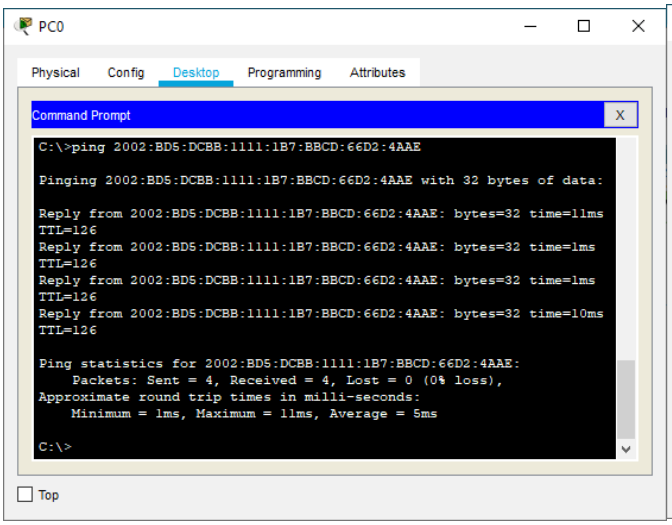
Para la conexión con la oficina 2 ejecutamos:

ip route 2002:DB3:ABCD:1111::/64 2005:8DB:CDBA:1::1.

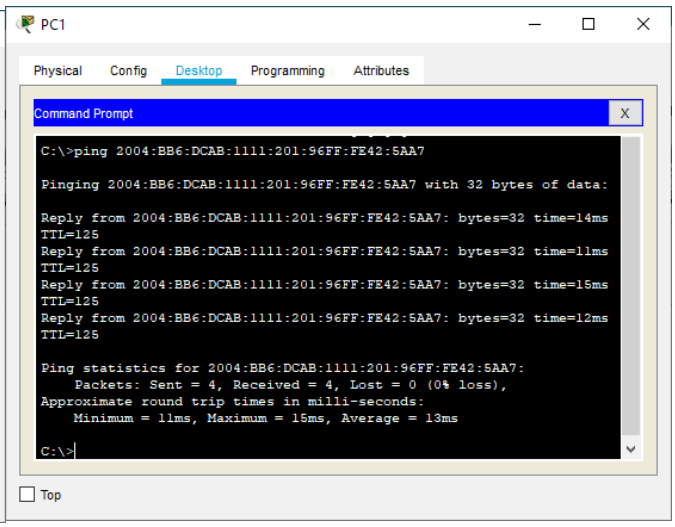
Ya tenemos todas las configuraciones hechas en nuestros routers, ahora es el turno de comprobar si las oficinas tienen conectividad entre ellas, iremos a la configuración de los dispositivos dando click sobre éste > Desktop > Command Prompt. Vamos ha hacer varios pings entre diferentes dispositivos:

Pings:

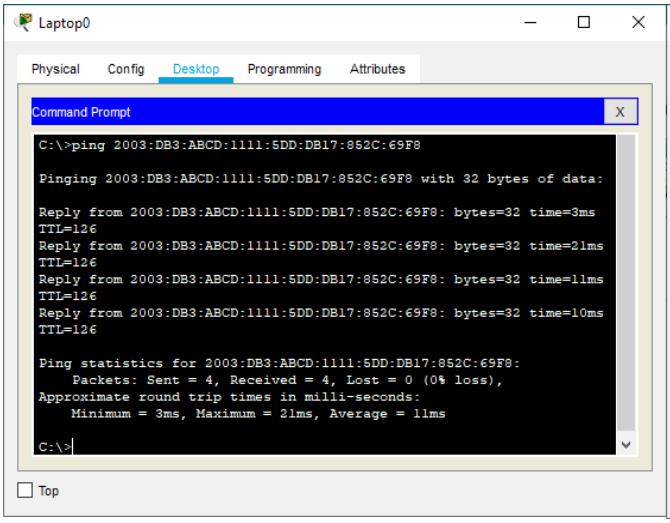
Oficina 1 – PC0 a Oficina 2 – PC2.



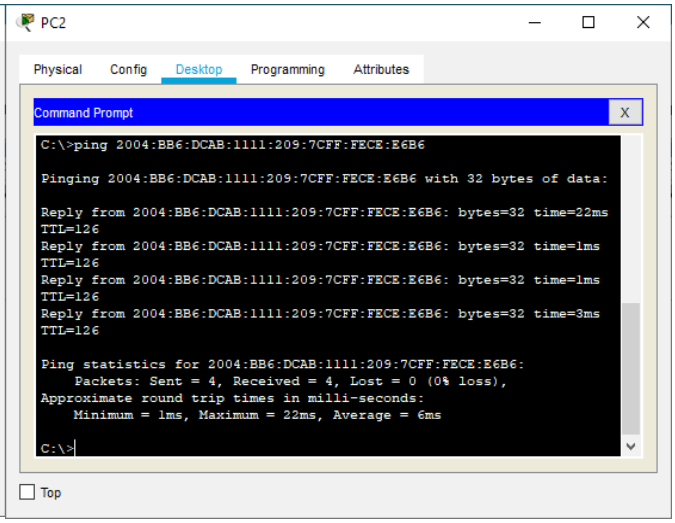
Oficina 1 – PC1 a Oficina 3 – Servidor0.



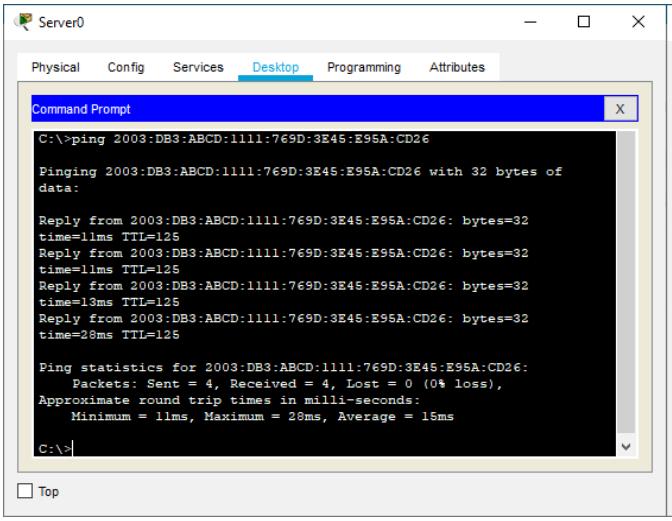
Oficina 2 – Laptop0 a Oficina1 – PC1.



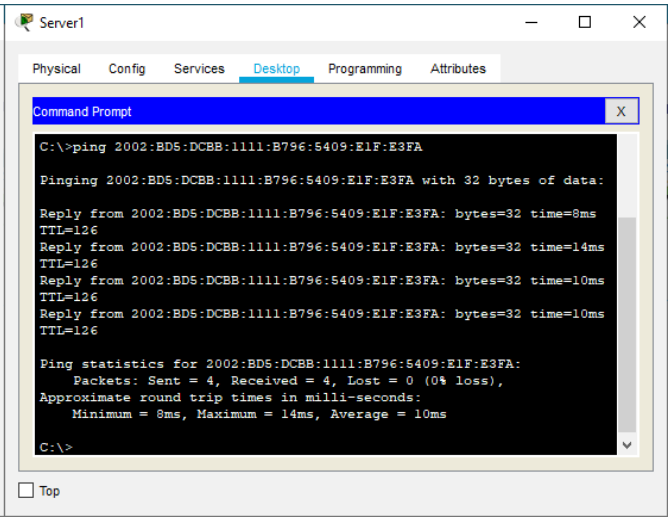
Oficina 2 – PC2 a Oficina 3 – Servidor1.



Oficina 3 – Servidor0 a Oficina1 – PC0.



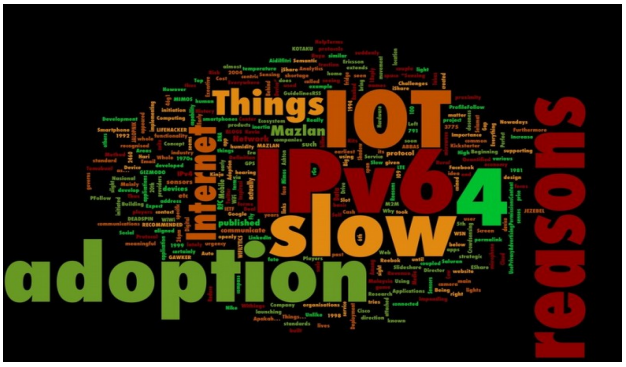
Oficina 3 – Servidor 1 a Oficina2 – Laptop0.



Como hemos comprobado con los pings, todos los dispositivos de las diferentes oficinas tienen conexión entre ellos, lo que significa que todo esta correctamente configurado.

CAPITULO 6: Mecanismos de transición IPv4-IPv6.

El proceso de transición de IPv4 a IPv6 no se podrá realizar de un día para el otro ya que las dos versiones de IP deberán convivir durante algunos años. Es decir que el protocolo IPv6 puede ser implementado como una actualización del protocolo IPv4, para ello se tiene que establecer un periodo de transición con el fin de minimizar los costes de los nuevos equipos y proteger las inversiones realizadas en las empresas tecnológicas.



Es muy complejo saber cuándo las operadoras de Internet podrán migrar a la tecnología IPv6 debido a que en la actualidad la mayoría de las operadoras utilizan **nodos (**es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar, en una red, cada una de las máquinas es un nodo**)** IPv4 y con esta situación resulta difícil lograr una mayor motivación para el cambio.

Además es muy importante tomar en cuenta que para facilitar la migración las aplicaciones IPv4 existentes deben ser capaces de operar con las aplicaciones IPv6 por ejemplo navegadores de Internet deben funcionar utilizando tanto IPv4 como IPv6.

Los mecanismos de transición se clasifican en 3 grupos importantes que son:

- Dual Stack (Doble Pila).
- Túneles
- Traducción

Dual Stack (Doble Pila):

Este es uno de los métodos más utilizados en los procesos de transición, debido a que utiliza un nodo de doble pila IPv6/IPv4, que puede llegar a comunicarse tanto como un nodo IPv4 ó como un nodo IPv6, para lograr este proceso cada nodo IPv6/IPv4 debe tener configurado los dos tipos de direcciones.

La implementación del método Dual Stack permite activar o desactivar una de las **pilas** (es una colección ordenada de protocolos organizados en capas que se ponen unas encima de otras y en donde cada protocolo implementa una abstracción encuadrada en la abstracción que proporciona la capa sobre la que está encuadrada), por este motivo un nodo puede tener 3 modos de funcionamiento:

- Cuando la pila IPv4 esta activada y la pila IPv6 desactivado, se comporta como un solo nodo IPv4.

- Cuando la pila IPv6 esta activada y la pila IPv4 desactivado, se comporta como un solo nodo IPv6.

- Cuando se habilitan las pilas IPv4 e IPv6, el nodo puede utilizar los dos protocolos. Un nodo IPv4/IPv6 utiliza una dirección para cada versión de protocolo.

Túnel:

Este método permite transmitir paquetes IPv6 por medio de una infraestructura IPv4, es decir se encapsula el contenido del paquete IPv6 en un paquete IPv4.

El nodo IPv6 que hace frontera con el túnel, toma el paquete IPv6, y lo pone en el campo de datos de un paquete IPv4. Este paquete IPv4 tiene como dirección de destino el nodo IPv6 en la parte final del túnel y es enviado al primer nodo IPv4 que conforma el túnel. Los nodos IPv4 del túnel encaminan el paquete, sin tener constancia de que el paquete IPv4 que están manejando contiene un paquete IPv6. Finalmente cuando el paquete llega al extremo receptor IPv6 del túnel, este determina que el paquete IPv4 contiene un paquete IPv6 que debe ser extraído.

Los mecanismos de transición tipo túnel se dividen en 2 grupos:

- **Túneles manuales:** Un paquete IPv6 es encapsulado en un paquete IPv4 para ser encaminado sobre una infraestructura de enrutamiento IPv4, estos son los túneles punto a punto que necesitan ser configurados manualmente.

- **Túneles automáticos:** Los nodos IPv6 pueden utilizar diferentes tipos de direcciones compatibles con IPv4, IPv6 o 6to4, el túnel automático es un túnel dinámico de paquetes IPv6 sobre una infraestructura de enrutamiento IPv4. La configuración de los túneles entre routers y host se pueden realizar de diferentes formas:

  - **Router a Router:** Utiliza un mecanismo de túnel automático en donde los routers IPv6/IPv4 que están separados por una infraestructura IPv4 pueden encapsular paquetes IPv6 entre ellos mismos.

  - **Host a Router:** Utiliza un mecanismo de túnel automático en donde un host IPv6/IPv4 puede encapsular paquetes IPv6 a un router intermedio IPv6/IPv4 que es accesible mediante una infraestructura de ruteo IPv4.

  - **Host a Host:** Utiliza un mecanismo de túnel manual en donde los host IPv6/IPv4 que estén interconectados por una infraestructura IPv4 pueden encapsular paquetes IPv6 entre ellos mismos.

  - **Router a Host:** Utiliza un mecanismo de túnel manual en donde los routers IPv6/IPv4 pueden encapsular paquetes IPv6 a su destino final.

A continuación se describe las tecnologías de túnel automático:

- **Túnel 6to4:** Este método 6to4 especifica un mecanismo para que los sitios de IPv6 puedan comunicarse entre sí a través de la red IPv4 sin la necesidad de establecer una configuración explícita del túnel.

- **Túnel 6over4:** Permite que nodos IPv6 aislados se conecten, en un mismo link, utilizando direcciones multicast IPv4 mediante túneles automáticos. El túnel establecido es como un link virtual entre los nodos 6over4 en una red IPv4.

- **Túnel Teredo:** Es una tecnología de transición de IPv6, el cual provee de direcciones y túneles host a host con direcciones IPv6 unicast, donde los host trabajan bajo un modelo de pila dual y éstos se encuentran detrás de dispositivos de NAT.

- **Túnel Broker:** Es un mecanismo que facilita la implementación de túneles configurados en redes IPv4, ya que con esta técnica no se tienen que configurar manualmente los extremos del túnel, en el cual se expresa que este túnel es un sistema que funciona como un servidor sobre la red IPv4 y recibe peticiones de nodos con pila dual para configurar túneles automáticamente.

De Traducción:

Este método de traducción permite un enrutamiento transparente de la comunicación entre nodos que sólo poseen soporte a una versión del protocolo IP, o que utilizan Doble Pila. Además pueden operar de diversas formas o en capas distintas, traduciendo cabeceras IPv4 en cabeceras IPv6 y viceversa, realizando conversiones de direcciones, o actuando en el intercambio del tráfico TCP a UDP.

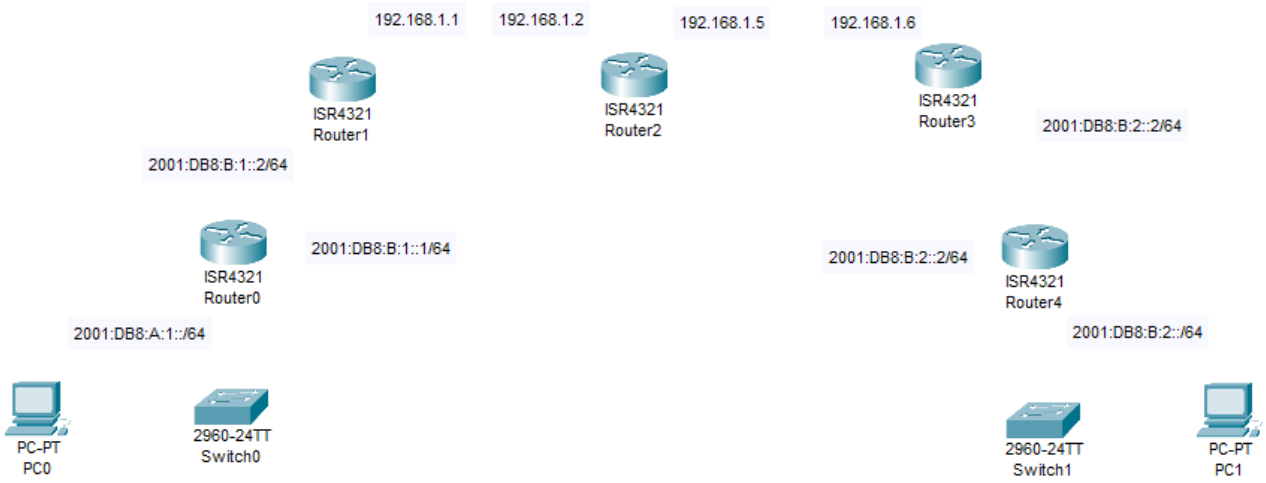
Ejemplo de creación de una red con IPv4 y IPv6(Túnel).

Túnel 6to4 (GRE):

El método que vamos a usar dentro de esta simulación es el tipo 6to4, en este tipo de enlaces se interconecta dos redes IPv6 a través de IPv4. Para el router principal la configuración está basada en una red con IPv4 e IPv6 de este modo solo se configura con una dirección IPv6 y un protocolo que establezca la comunicación adecuada entre equipos.

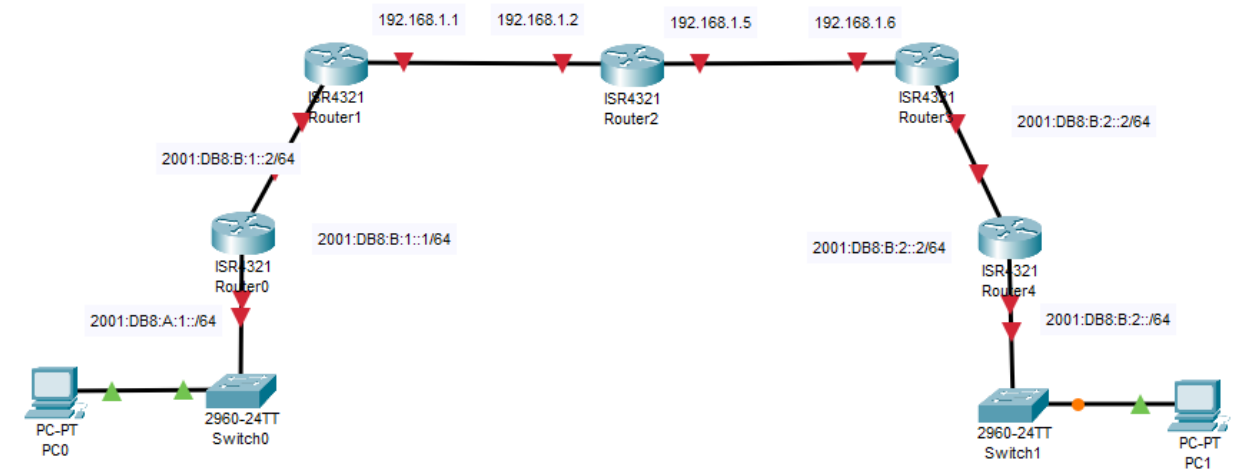
Esta es la distribución de red que vamos a simular.

Equipos elegidos:
Modelo Router: 4321
Modelo Switch: 2960-24TT



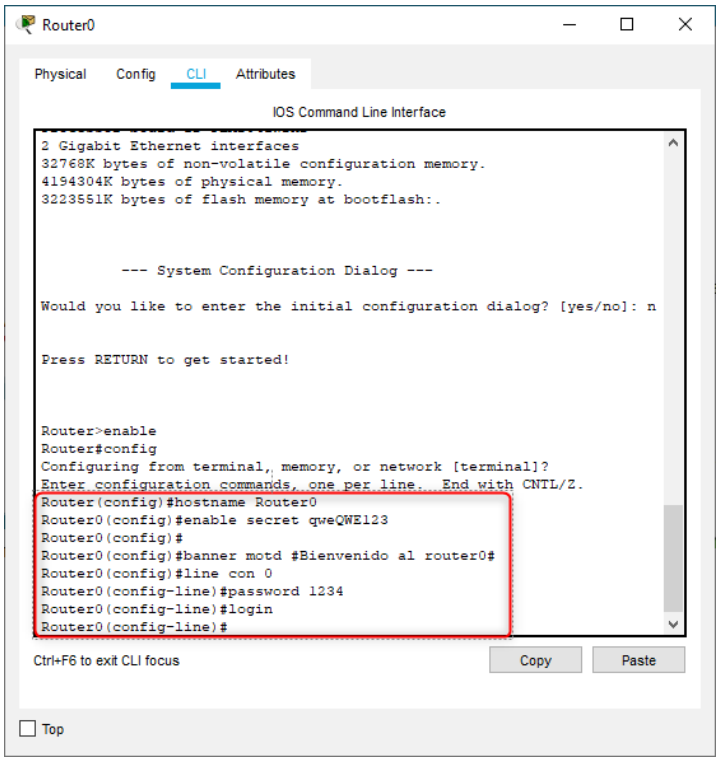
El siguiente paso a seguir es la conexión de los dispositivos, para la cual usaremos cable recto con todos los equipos. Como ya sabemos los cables se encuentran en la parte inferior izquierda.

Debería quedar algo así:



En esta simulación sobre todo tenemos que hacer muchas configuraciones en los routers, primero empezaremos con el Router0.

Router 0 – Configuración Básica:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

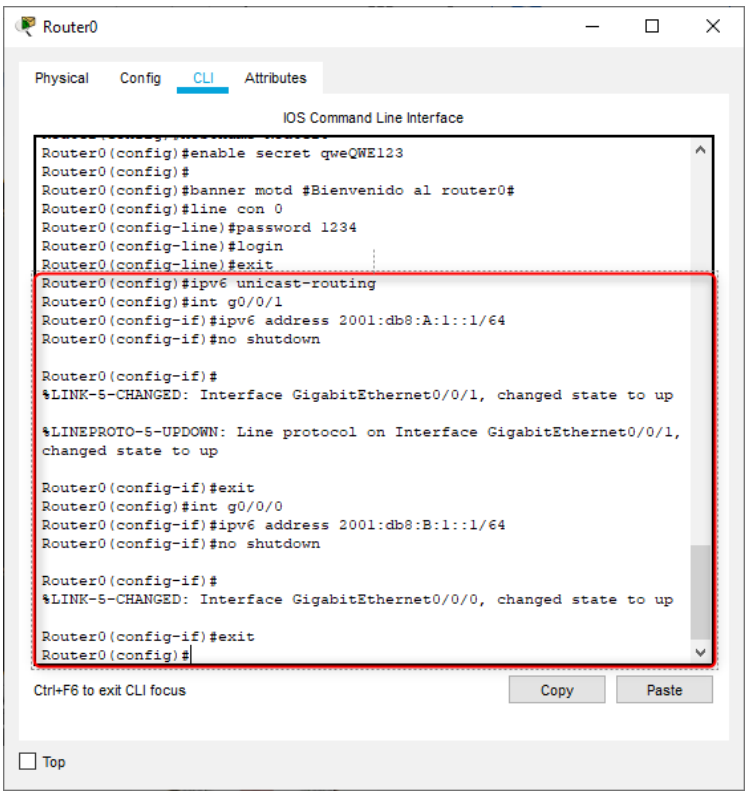
Le asignamos el nombre de "Router0" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123**".

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Router 0 – Configuración:



Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el protocolo ipv6.

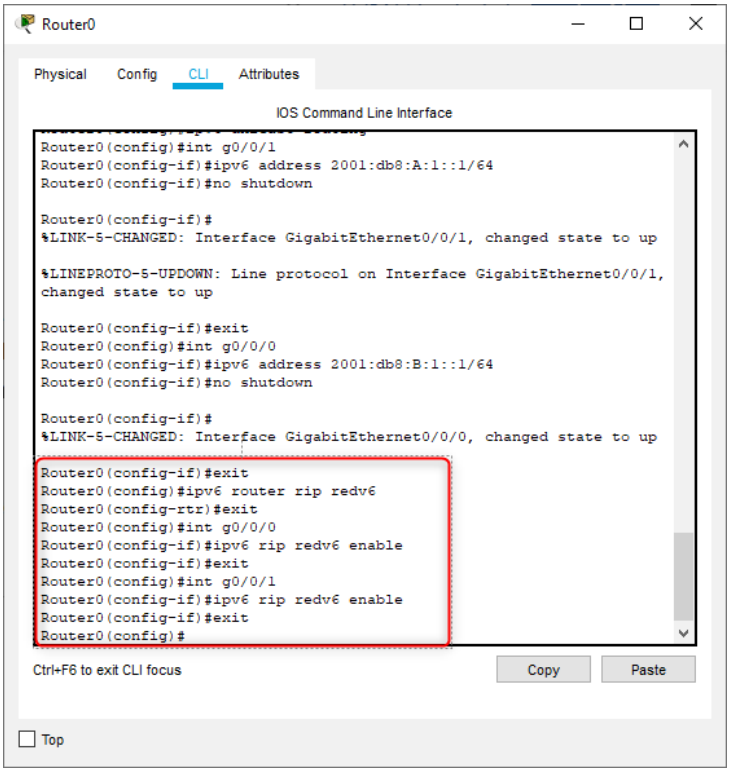
Entramos a la interfaz GigabitEthernet0/0/1 con el comando **int g0/0/1.**

Asignamos la ip con el comando i**pv6 address 2001:db8:A:1::1/64.**

Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Lo mismo con la interfaz **GigabitEthernet0/0/0:**

int g0/0/0
ipv6 address 2001:db8:B:1::1/64
no shutdown

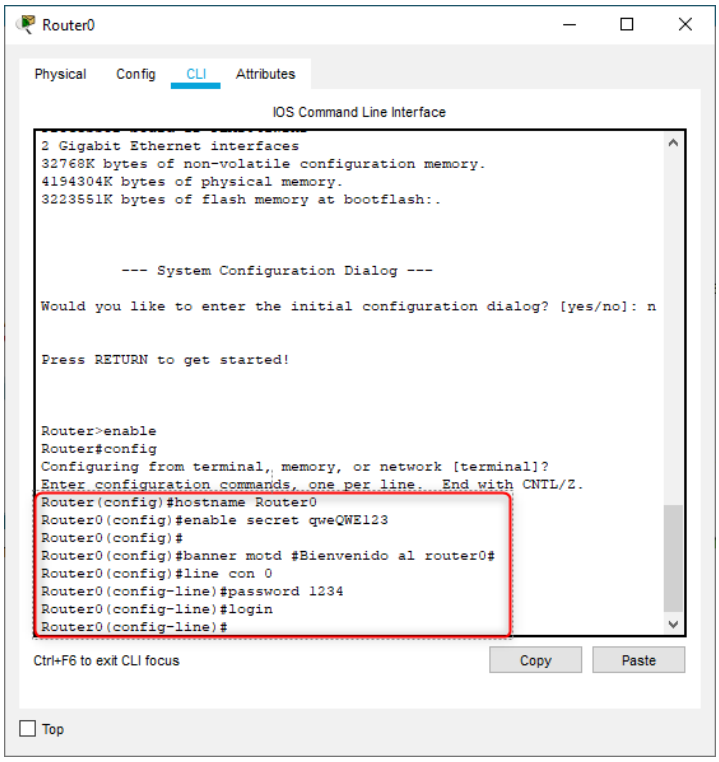


Ejecutamos el comando **ipv6 router rip redv6** para configurar el enrutamiento, la palabra redv6 representa el nombre que le estamos asignando al enrutamiento para poder asignarlo a la interfaz y efectuar la relación de la IP que se debe enrutar.

Entraremos dentro de las interfaces g0/0/0 y g0/0/1 y pondremos el comando i**pv6 rip redv6 enable** para encender el enrutamiento.

Con esto ya tendremos el Router0 configurado y pasaremos con el siguiente.

Router 1 – Configuración Básica:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

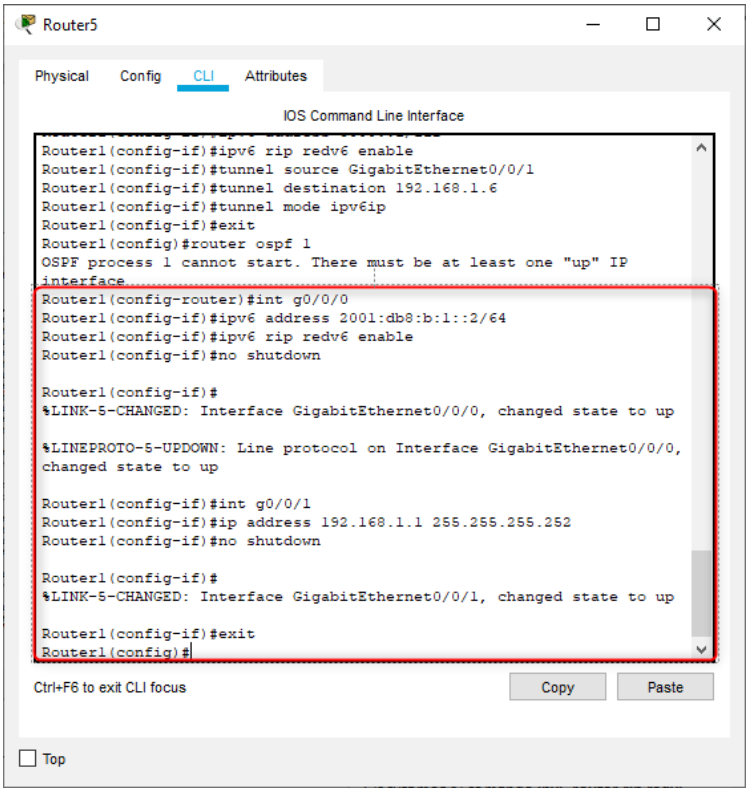
Le asignamos el nombre de “Router1” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “qweQWE123**”.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Router 1 – Configuración:



Entramos a la interfaz GigabitEthernet0/0/0 con el comando **int g0/0/0.**

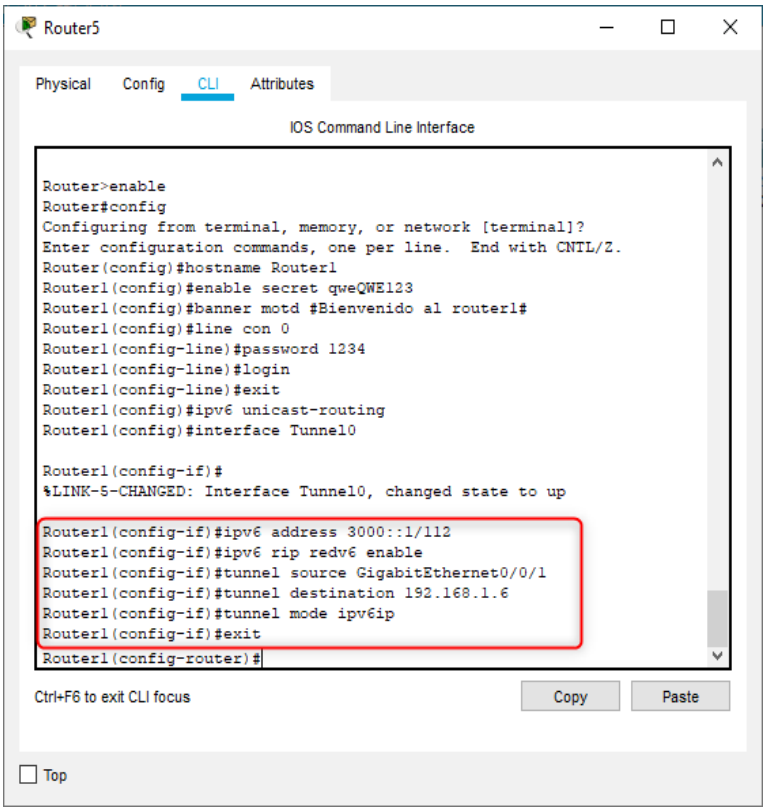
Asignamos la ip con el comando i**pv6 address 2001:db8:b:1::2/64.**

Pondremos el comando i**pv6 rip redv6 enable** para encender el enrutamiento.

Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Lo mismo con la interfaz **GigabitEthernet0/0/1:**

int g0/0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
no shutdown



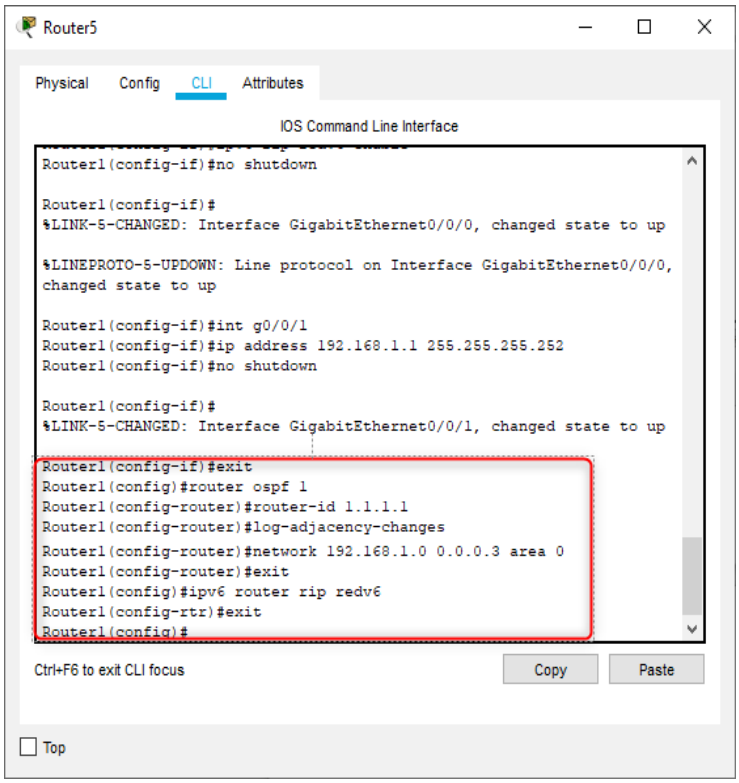
Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el protocolo ipv6.

Entramos a la interfaz Tunnel0 con el comando **interface Tunnel0**.

Le asignamos la ip a la interfaz tunnel0 **ipv6 address 3000::1/112.**

Con el comando **tunnel source GigabitEthernet0/0/1** especificamos la interfaz de salida y con el comando **tunnel destination 192.168.1.6** especificamos la ip destino.

Ejecutamos el comando **tunnel mode ipv6ip** para especificar el modo que usar nuestro tunel.



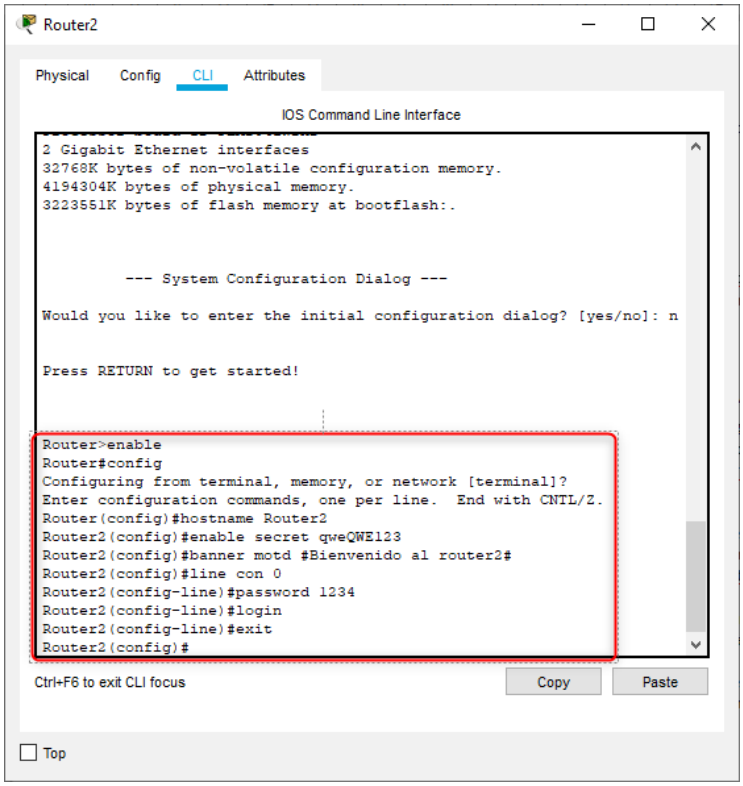
Ahora configuraremos el enrutamiento para IPv4 con OSPF con los siguientes comandos:

-router ospf 1
-router-id 1.1.1.1
-log-adjacency-changes
-network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
-exit

-router rip redv6

Con esto ya hemos acabado la configuración de este router, seguiremos con el siguiente que es algo mas sencillo.

Router 2 – Configuración Básica:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

Le asignamos el nombre de “Router2” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “qweQWE123**”.

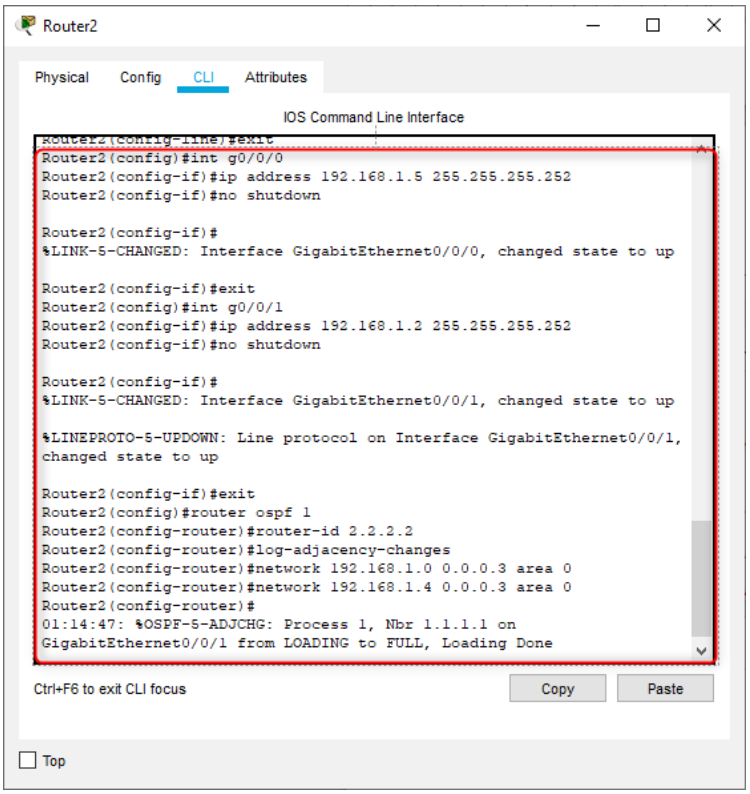
Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Router 2 – Configuración:

Entramos a la interfaz GigabitEthernet0/0/0 con el comando **int g0/0/0.**



Asignamos la ip con el comando i**p address 192.168.1.5 255.255.255.252.**

Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

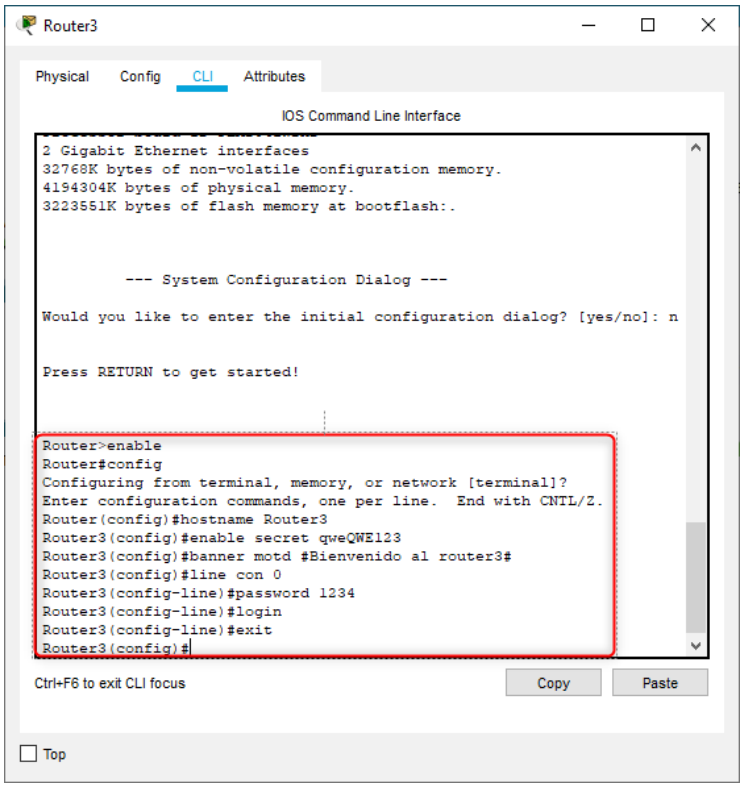
Lo mismo con la interfaz **GigabitEthernet0/0/1:**

int g0/0/1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
no shutdown

Y por último configuramos el enrutamiento con OSPF con los siguientes comandos:

-router ospf 1
-router-id 2.2.2.2
-log-adjacency-changes
-network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
-network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0

Router 3 – Configuración Básica:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

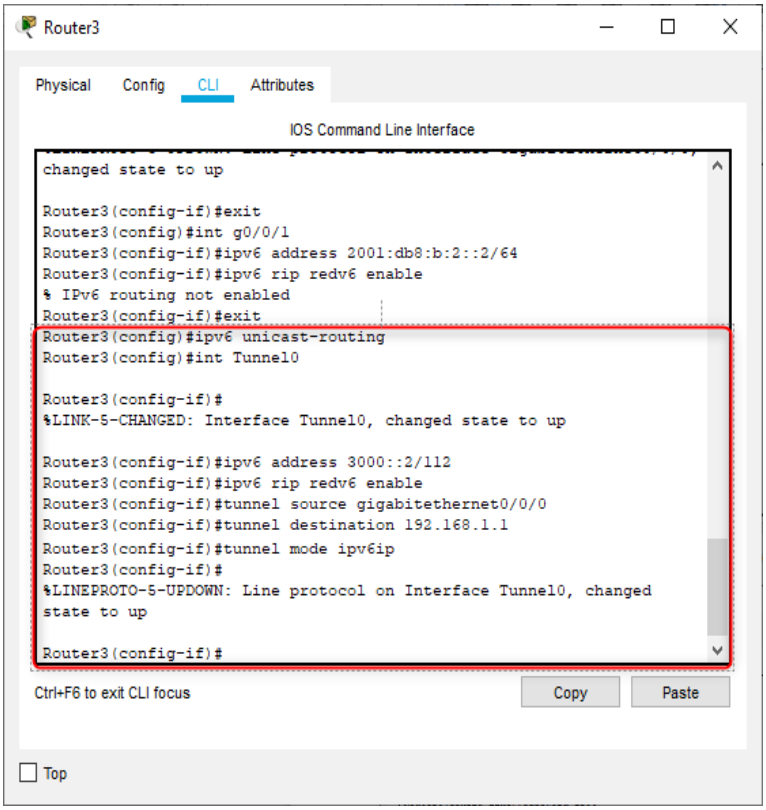
Le asignamos el nombre de “Router3” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “qweQWE123**”.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Router 3 – Configuración:



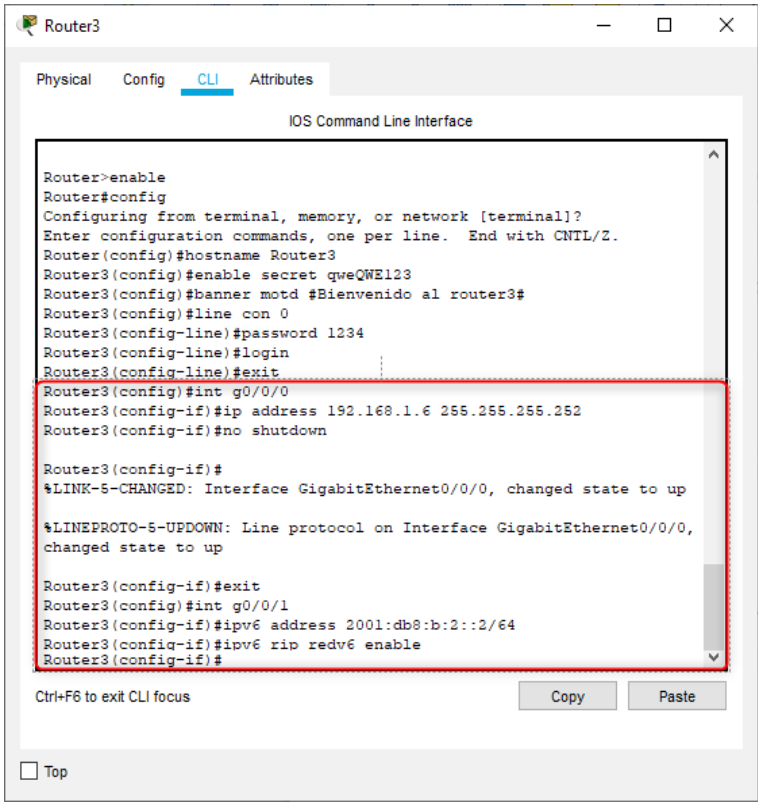
Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el protocolo ipv6.

Entramos a la interfaz Tunnel0 con el comando **interface Tunnel0**.

Asignamos la ip a la interfaz con el comando **ipv6 address 3000::2/112**.

Con el comando **tunnel source GigabitEthernet0/0/0** especificamos la interfaz de salida y con el comando **tunnel destination 192.168.1.1** especificamos la ip destino.

Ejecutamos el comando **tunnel mode ipv6ip** para especificar el modo que usar nuestro tunel.



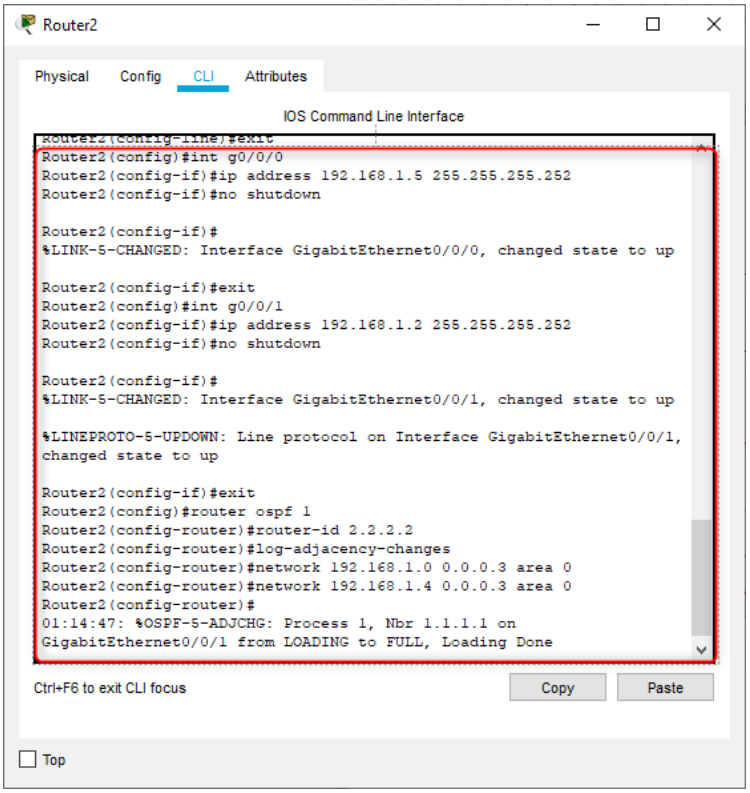
Entramos a la interfaz GigabitEthernet0/0/0 con el comando **int g0/0/0.**

Asignamos la ip con el comando i**p address 192.168.1.6 255.255.255.252.**

Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Lo mismo con la interfaz **GigabitEthernet0/0/1:**

int g0/0/1
ipv6 address 2001:db8:b:2::2/64
ipv6 rip redv6 enable
no shutdown

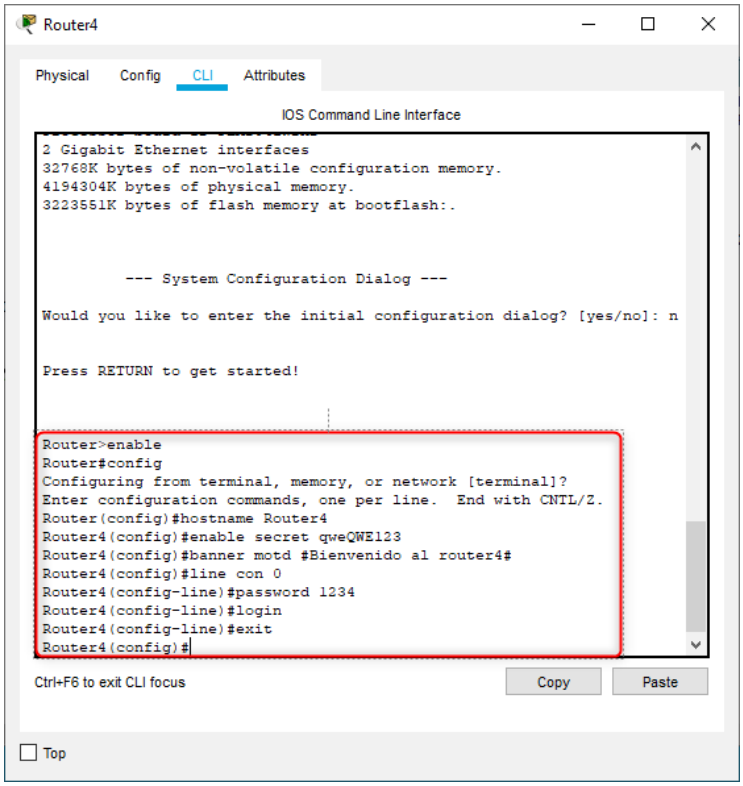


Y por último configuramos el enrutamiento con OSPF con los siguientes comandos:

-router ospf 1
-router-id 3.3.3.3
-log-adjacency-changes
-network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0

-ipv6 router rip redv6

Router 4 – Configuración Básica:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

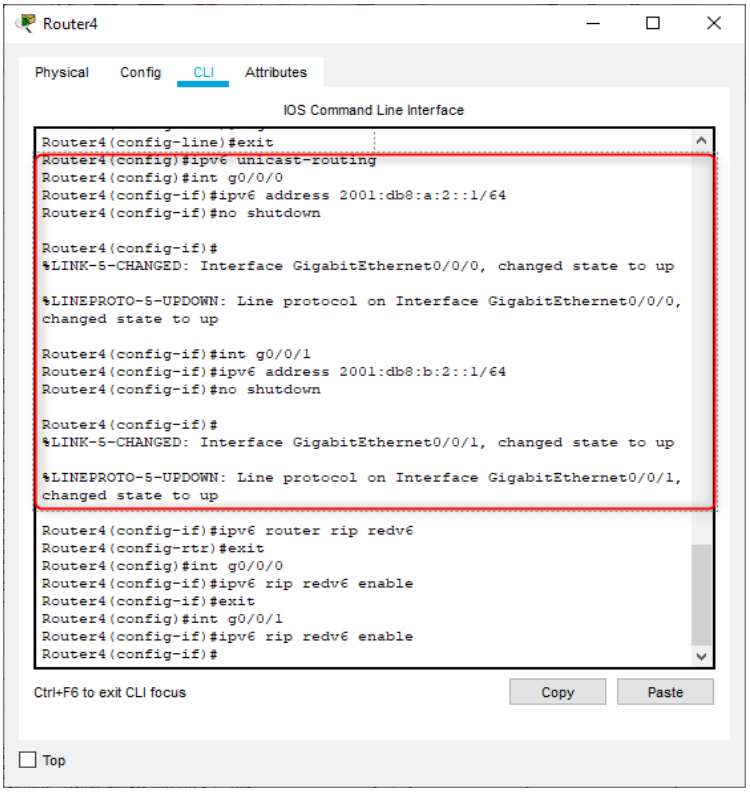
Le asignamos el nombre de “Router4” con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret “qweQWE123**”.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Router 4 – Configuración:



Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el protocolo ipv6.

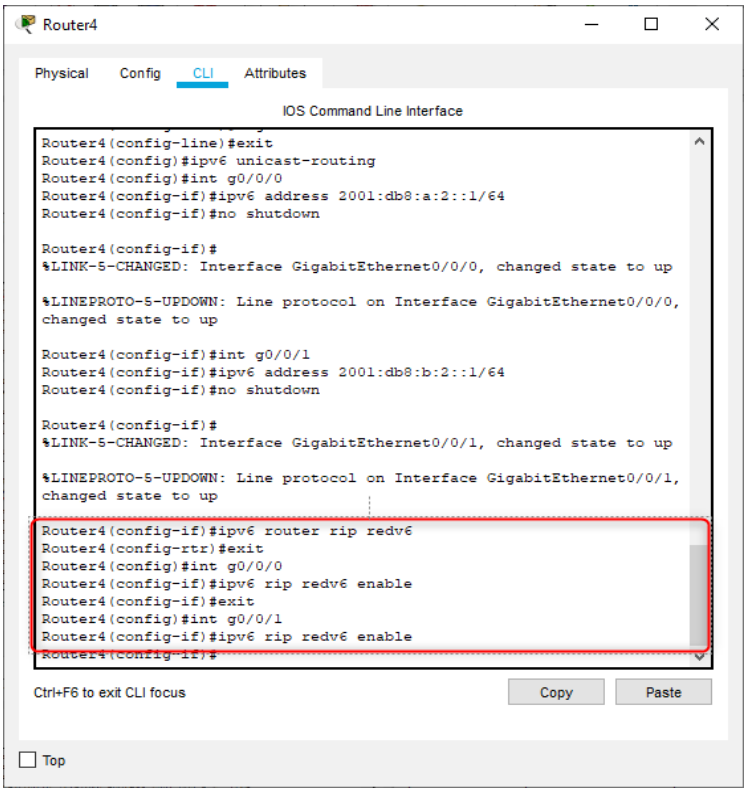
Entramos a la interfaz GigabitEthernet0/0/1 con el comando **int g0/0/1.**

Asignamos la ip con el comando i**pv6 address 2001:db8:b:2::1/64.**

Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Lo mismo con la interfaz **GigabitEthernet0/0/0:**

int g0/0/0
ipv6 address 2001:db8:a:2::1/64
no shutdown



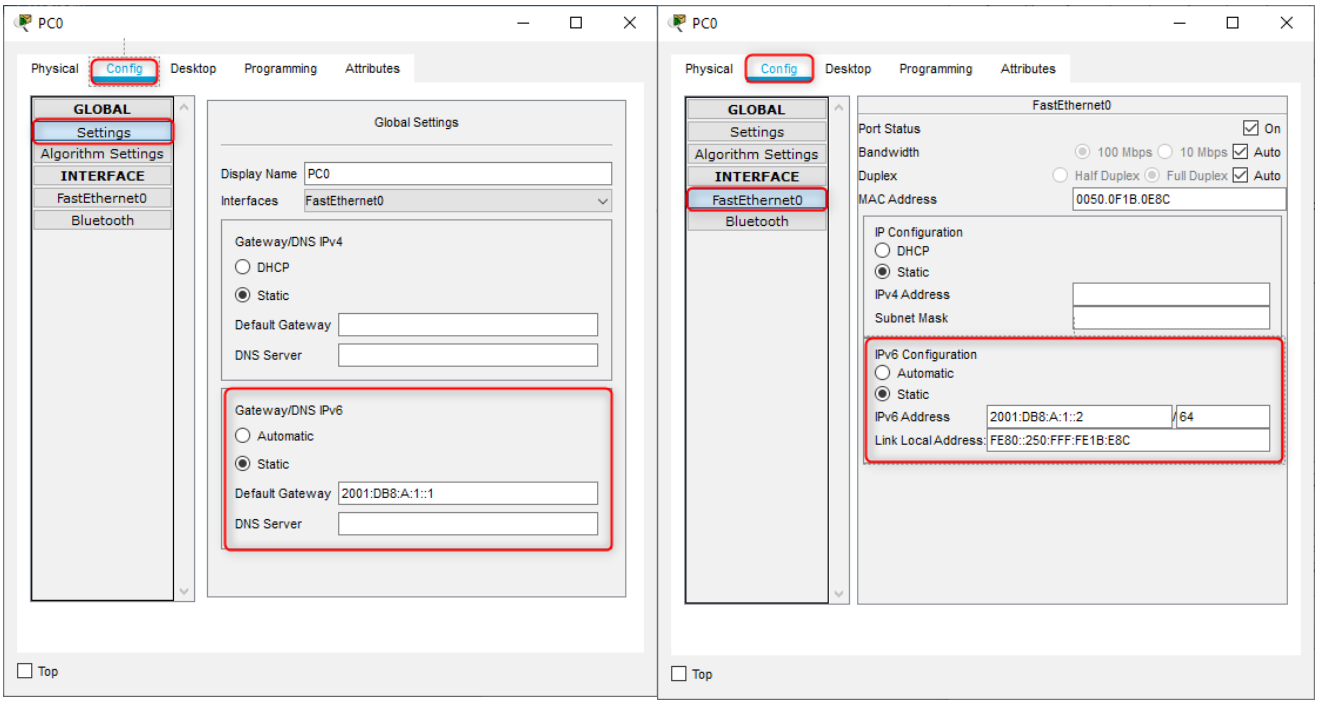
Ejecutamos el comando **ipv6 router rip redv6** para configurar el enrutamiento, la palabra redv6 representa el nombre que le estamos asignando al enrutamiento para poder asignarlo a la interfaz y efectuar la relación de la IP que se debe enrutar.

Entraremos dentro de las interfaces g0/0/0 y g0/0/1 y pondremos el comando i**pv6 rip redv6 enable** para encender el enrutamiento.

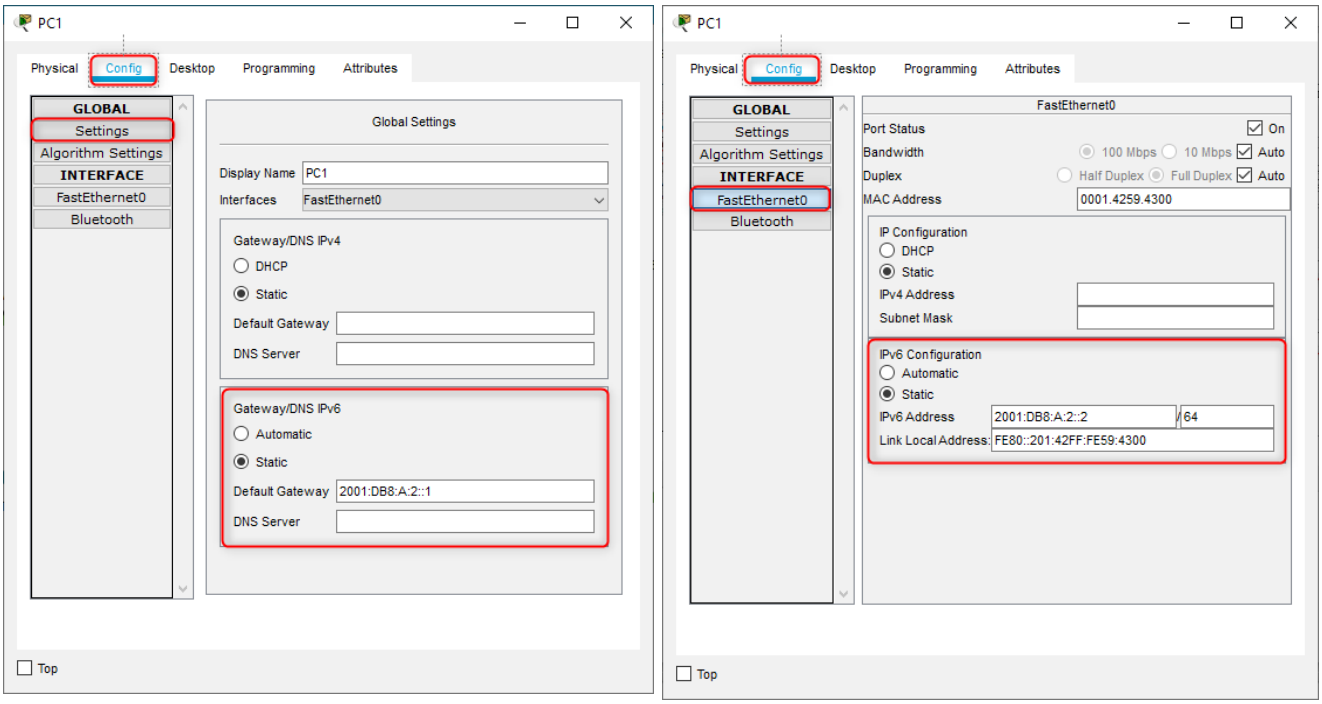
Con esto ya tendremos el Router4 configurado y todos los routers acabados.

Ahora solo nos falta asignarles las ip's a los pc's y comprobar si tienen conectividad entre ellos, primero empezaremos con el PC0.

PC0: Le hemos asignado de gateway 2001:DB8:A:1::1 ya que es la ip de su router y la ip que le hemos puesto es 2001:DB8:A:1::2 con la máscara /64.

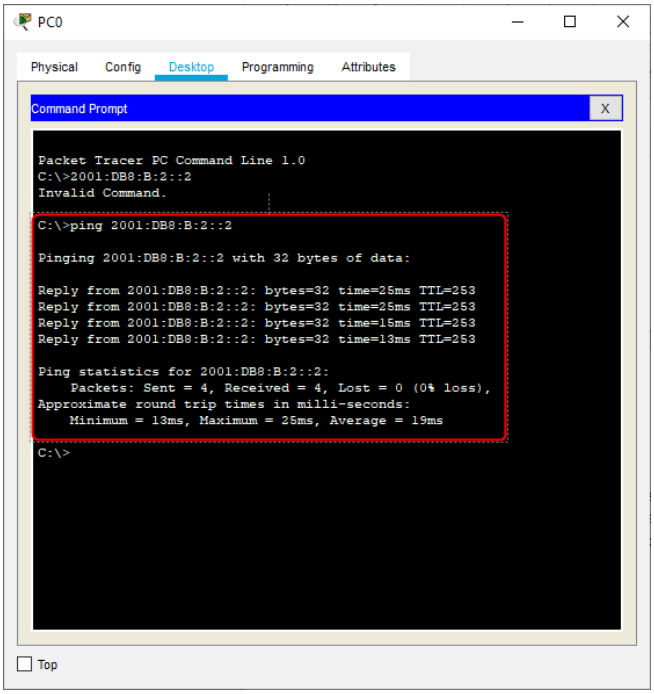


PC1: Le hemos asignado de gateway 2001:DB8:A:2::1 ya que es la ip de su router y la ip que le hemos puesto es 2001:DB8:A:2::2 con la máscara /64.

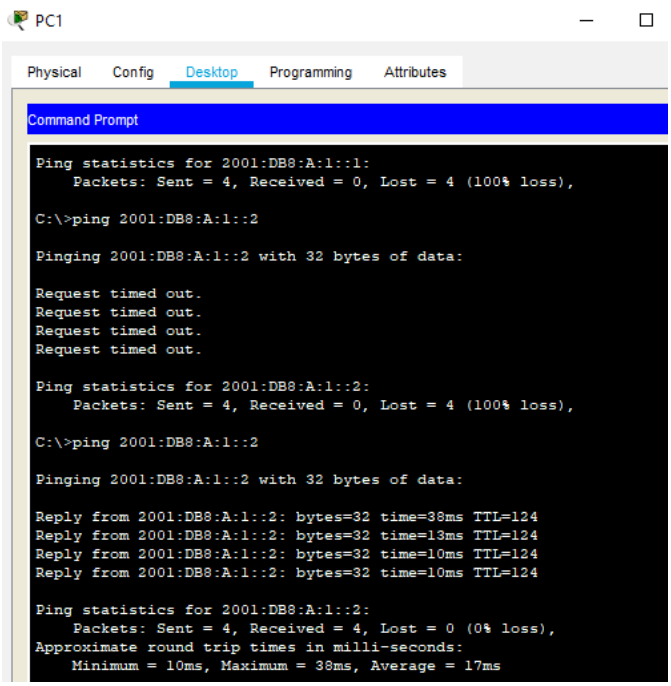


Con esto ya tenemos todos los dispositivos configurados, vamos a pasar con la comprobación de los dos PC's para ver si tienen conexión. Para ello iremos a la configuración de los pc's a la pestaña de Desktop > Command Prompt y usaremos el comando ping para ello.

De PC0 a PC1:



De PC1 a PC0:



Como podemos ver en las imágenes, los dos equipos tienen conectividad entre ellos, ya que están recibiendo el 100% de los paquetes enviados entre los dos.

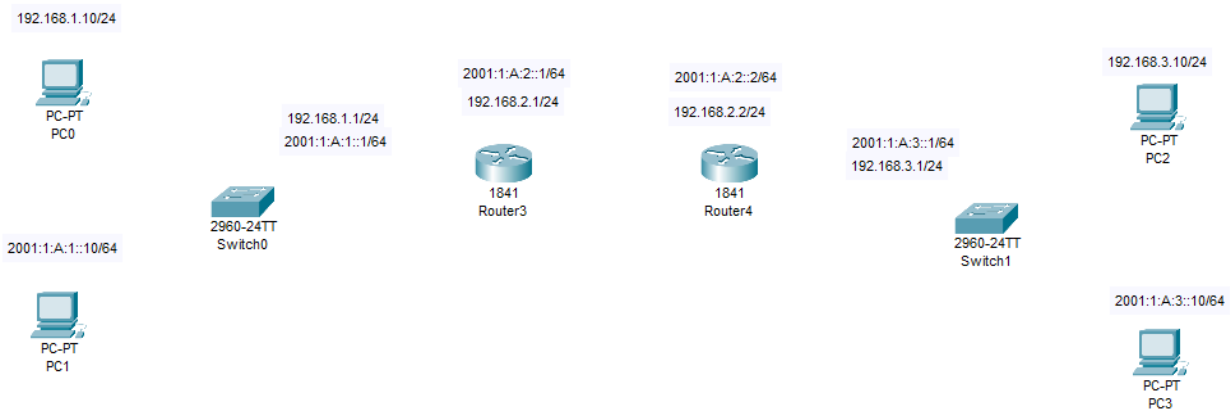
Ejemplo de creación de una red con IPv4 y IPv6(Dual Stack).

Dual Stack (Doble pila):

En esta simulación vamos a configurar una red en la que se aplica el mecanismo de transición de Stack Doble. En la misma red nos encontraremos con hosts que sólo soportan IPv4 y otros que sólo soportan IPv6, mientras que los routers estarán configurados en modo de Stack Doble y podrán interactuar con ambos tipos de hosts.

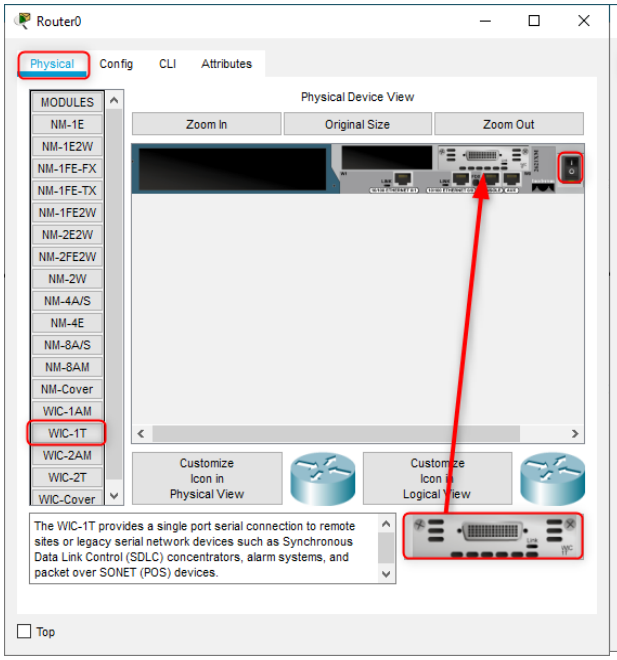
Por otra parte, los hosts IPv4 sólo podrán comunicarse con otros hosts IPv4 y no con los IPv6, y viceversa. Estos son los dispositivos y la estructura que vamos a usar:

Modelo Router: 1841
Modelo Switch: 2960-24TT

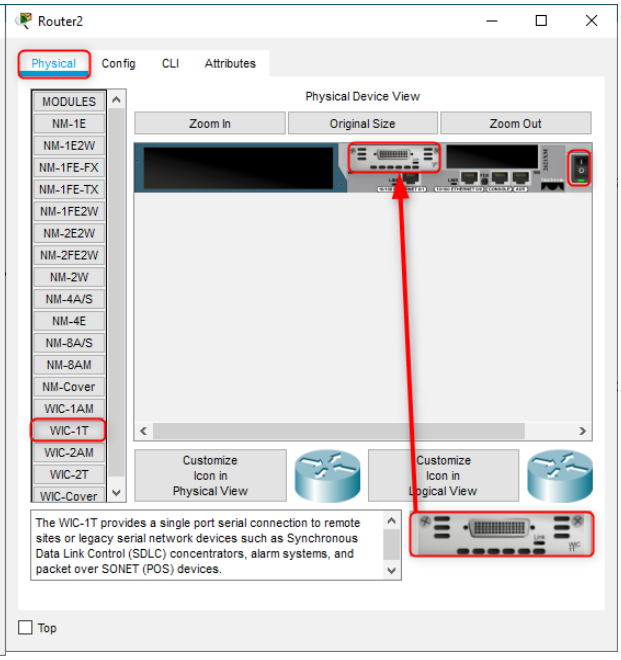


El primero paso que vamos a seguir, como siempre, es la conexión de los dispositivos mediante los respectivos cables para cada dispositivos, usaremos el cable recto para todas las conexiones menos para la conexión entre los routers que usaremos el cable serial. Pero antes les añadiremos el modulo WIC-1T a los routers para que tengan la interfaz serial y puedan conectarse entre ellos. Importante apagar el router para poder añadir los módulos.

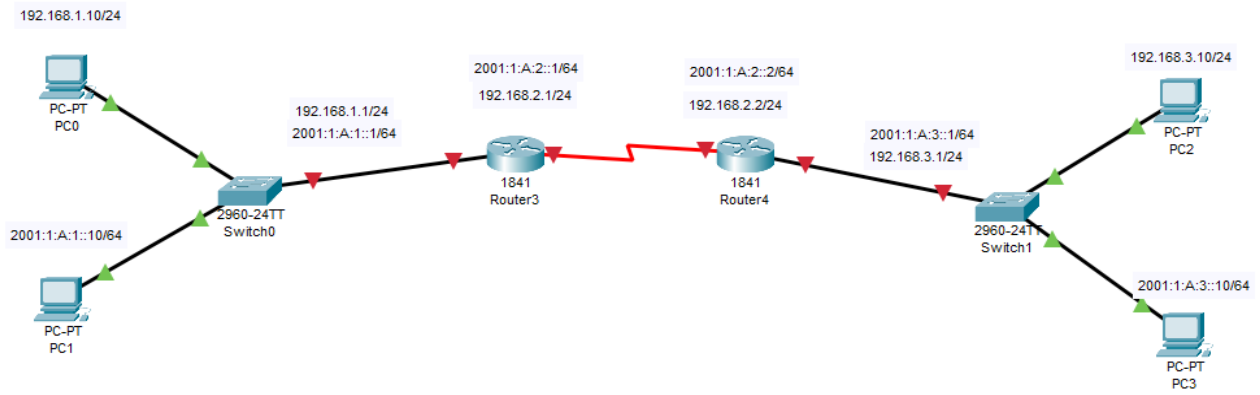
Router 0



Router 1

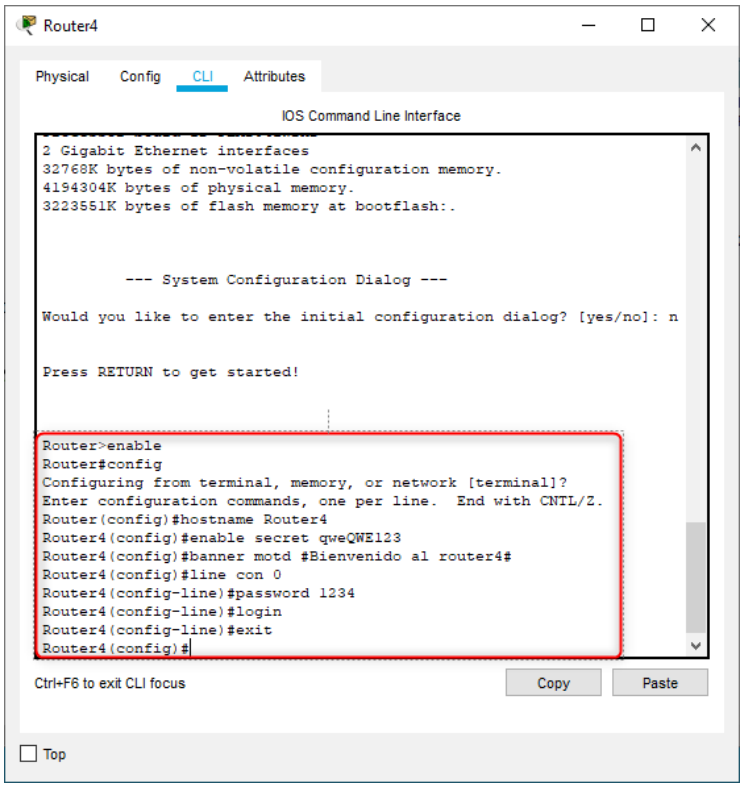


Una vez añadidos los módulos y hecha la conexión con los cables deberíamos tener algo similar a la imagen:



Empezaremos configurando la zona de la izquierda empezando por el router y seguiremos con los PC's. Configuraremos las interfaces que esta usando el router con dos direcciones IP, una IPv4 y otra IPv6. Al mismo tiempo habilitaremos el enrutamiento de paquete IPv6 y en cada interfaz habilitaremos el IPv6.

Router 0 – Configuración Básica:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

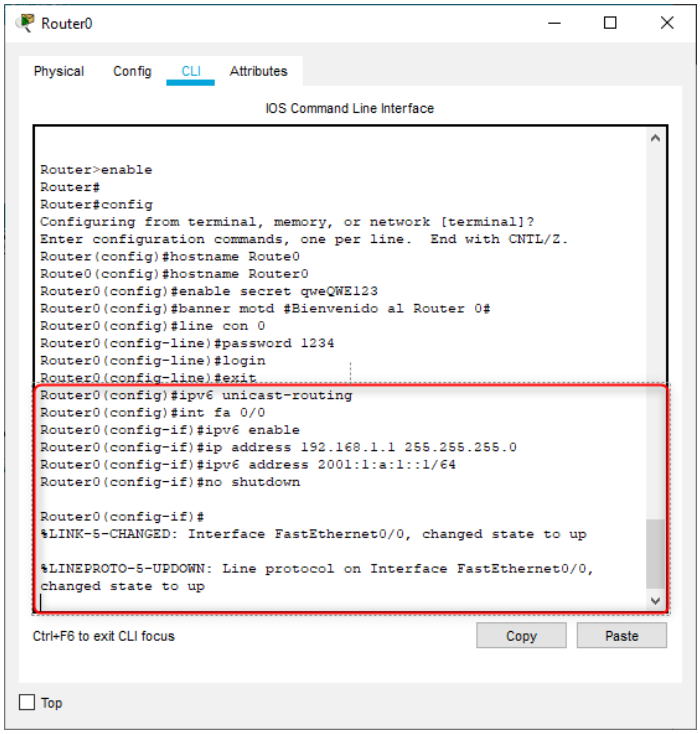
Le asignamos el nombre de "Router0" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123"**.

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Router 0 – FastEthernet0/0:



Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el IPv6.

Entramos a la interfaz con el comando **int fa0/0**

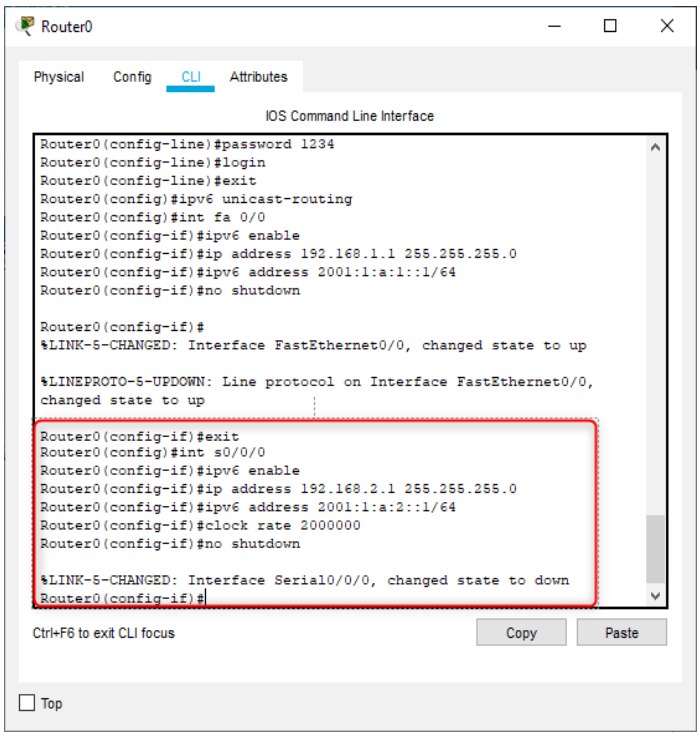
Encendemos el IPv6 en la interfaz con el comando **ipv6 enable.**

Asignamos la IPv4 con el comando **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**

Asignamos la IPv6 con el comando **ipv6 address 2001:1:a:1::1/64.**

Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Router 0 – Serial 0/0:



Usamos el comando **exit** para salir de fa0/0

Entramos a la interfaz con el comando **int s0/0/0**

Encendemos el IPv6 en la interfaz con el comando **ipv6 enable.**

Asignamos la IPv4 con el comando **ip address 192.168.2.1 255.255.255.0**

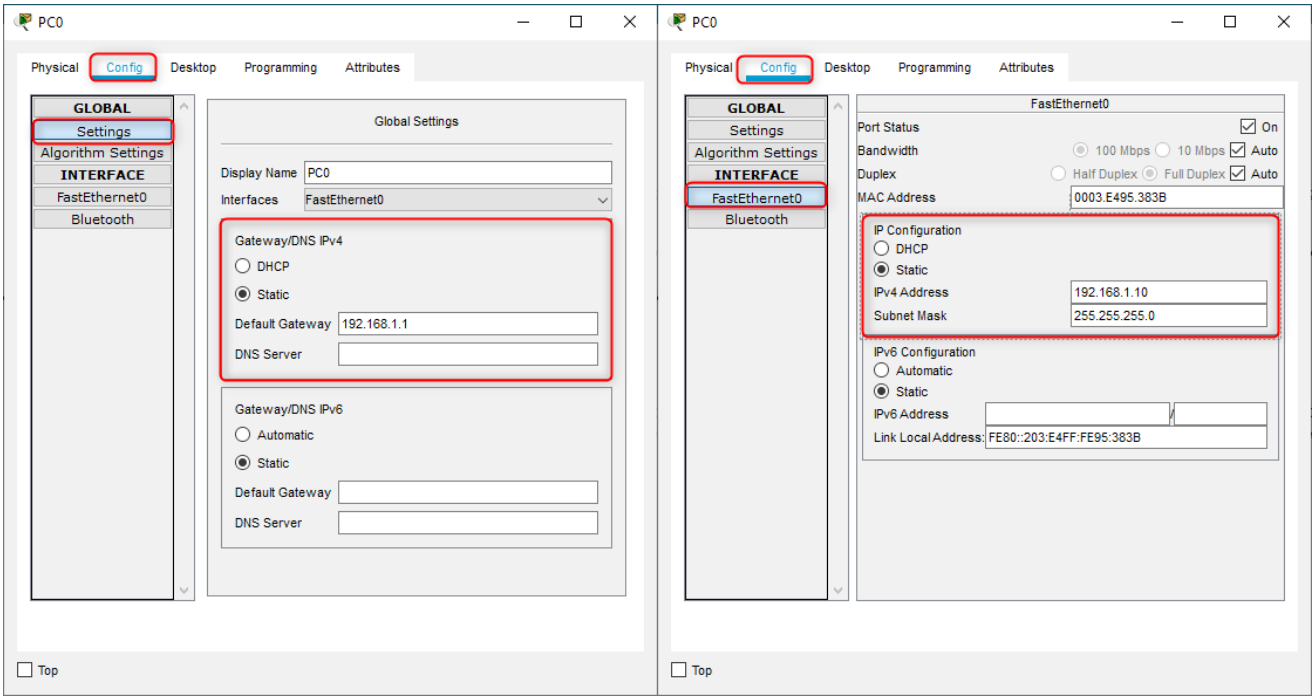
Asignamos la IPv6 con el comando **ipv6 address 2001:1:a:2::1/64.**

Le ponemos de **clock rate 2000000**

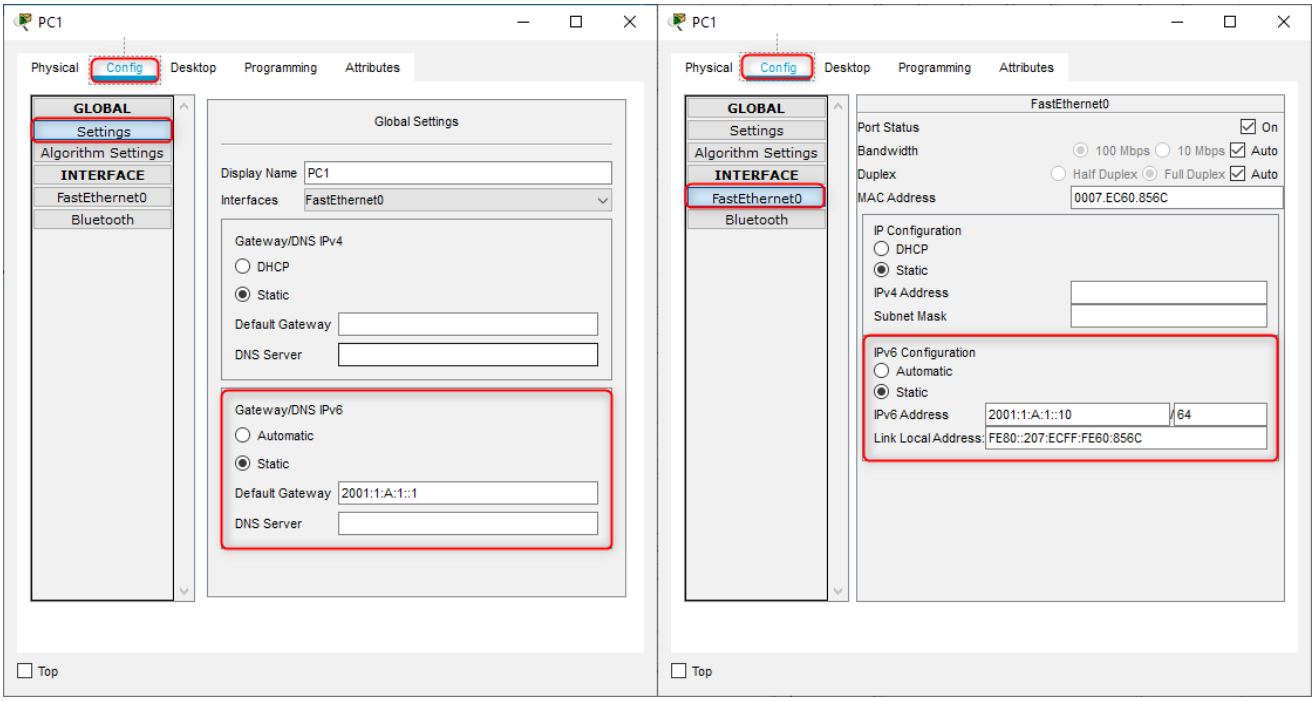
Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Ya tenemos el router configurado con todas las ip's asignadas, ahora pasaremos a los PC's de su red.

PC0 - IPv4: Le hemos asignado de gateway 192.168.1.1 ya que es la ip de su router y la ip que le hemos puesto es 192.168.1.10 con la máscara 255.255.255.0

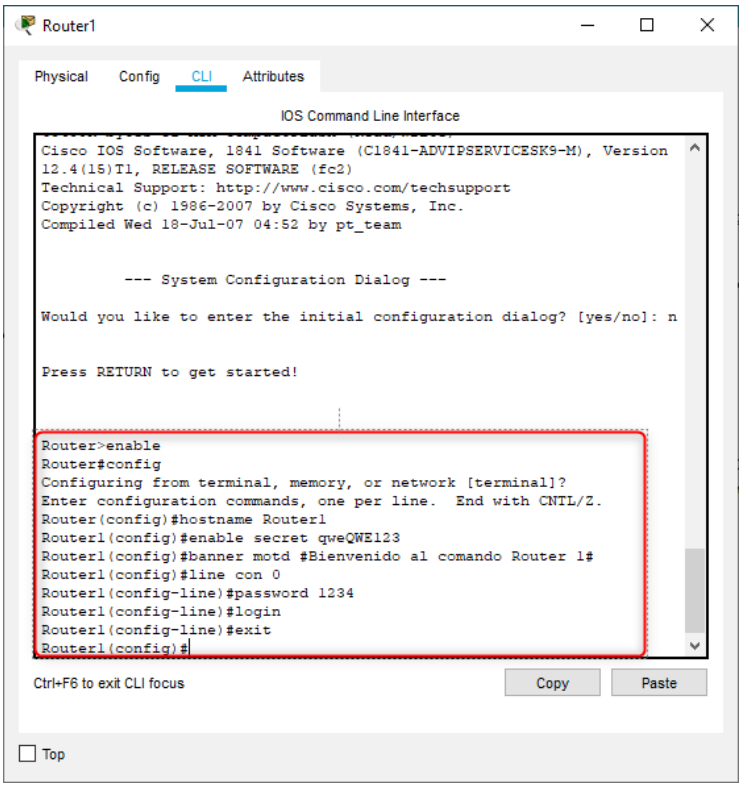


PC1 - IPv6: Le hemos asignado de gateway 2001:1:A:1::1 ya que es la ip de su router y la ip que le hemos puesto es 2001:1:A:1::10 con la máscara /64.



Vamos a pasar a configurar el siguiente router y sus respectivos dispositivos.

Router 1 – Configuración Básica:



Escribimos el comando **enable** para entrar al modo privilegiado del router.

Seguido de este pondremos **config** para empezar la configuración.

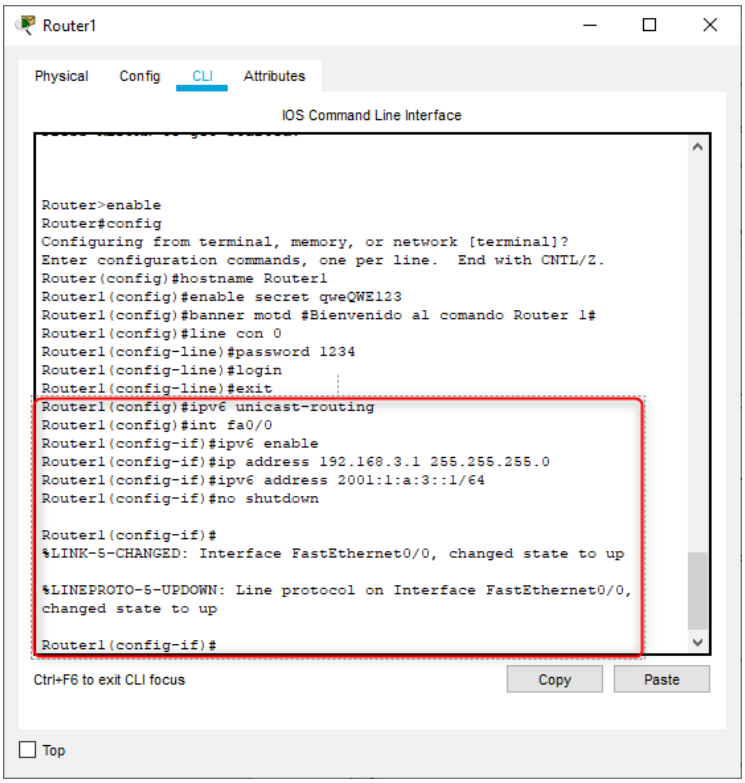
Le asignamos el nombre de "Router1" con el comando **hostname** y configuraremos una contraseña para entrar al modo privilegiado con el comando **enable secret "qweQWE123**".

Ahora vamos a poner un mensaje de bienvenida para cuando entremos al router con el comando **banner motd #mensaje#.**

Lo siguiente que vamos a configurar será otra contraseña para la entrada al router.

Ejecutamos el comando **line con 0**, ponemos el **password 1234** y por último el comando **login.**

Router 1 – FastEthernet0/0:



Ejecutamos el comando **ipv6 unicast-routing** para habilitar el IPv6.

Entramos a la interfaz con el comando **int fa0/0**

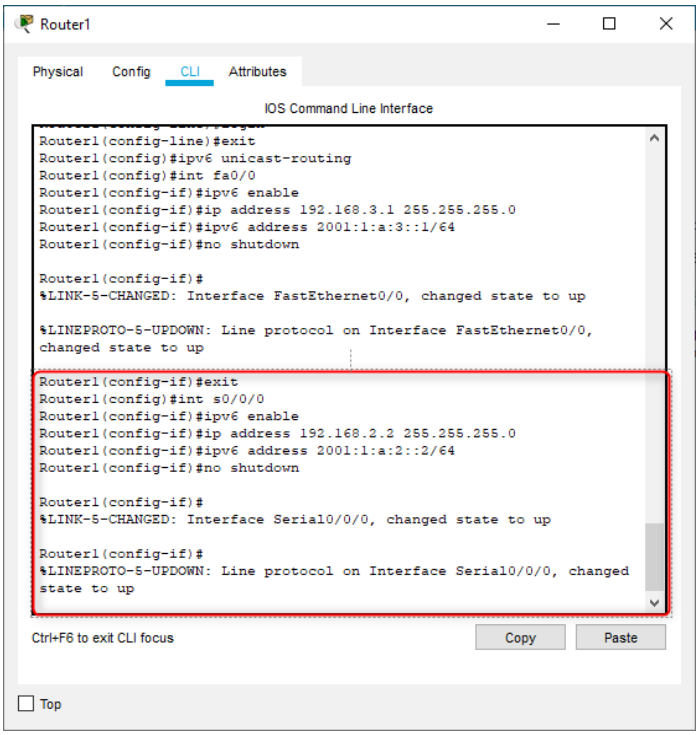
Encendemos el IPv6 en la interfaz con el comando **ipv6 enable.**

Asignamos la IPv4 con el comando **ip address 192.168.3.1 255.255.255.0**

Asignamos la IPv6 con el comando **ipv6 address 2001:1:a:3::1/64.**

Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Router 1 – Serial 0/0:



Usamos el comando **exit** para salir de fa0/0

Entramos a la interfaz con el comando **int s0/0/0**

Encendemos el IPv6 en la interfaz con el comando **ipv6 enable.**

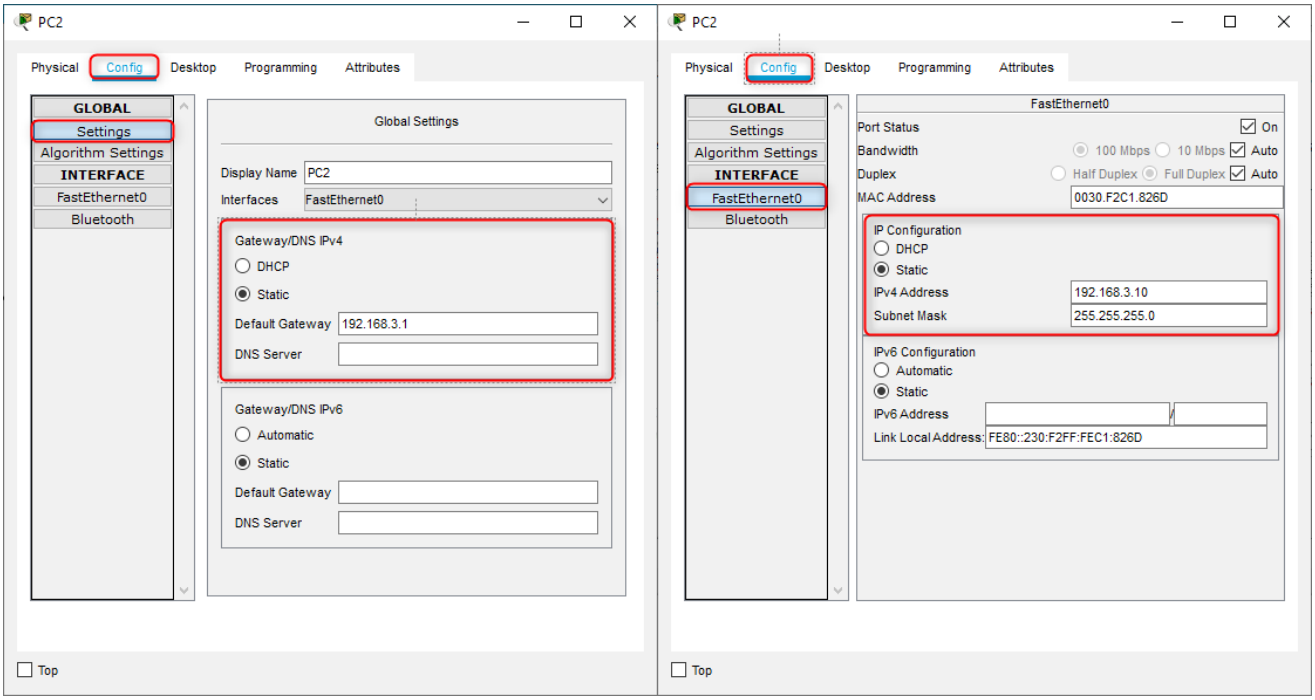
Asignamos la IPv4 con el comando **ip address 192.168.2.2 255.255.255.0**

Asignamos la IPv6 con el comando **ipv6 address 2001:1:a:2::2/64.**

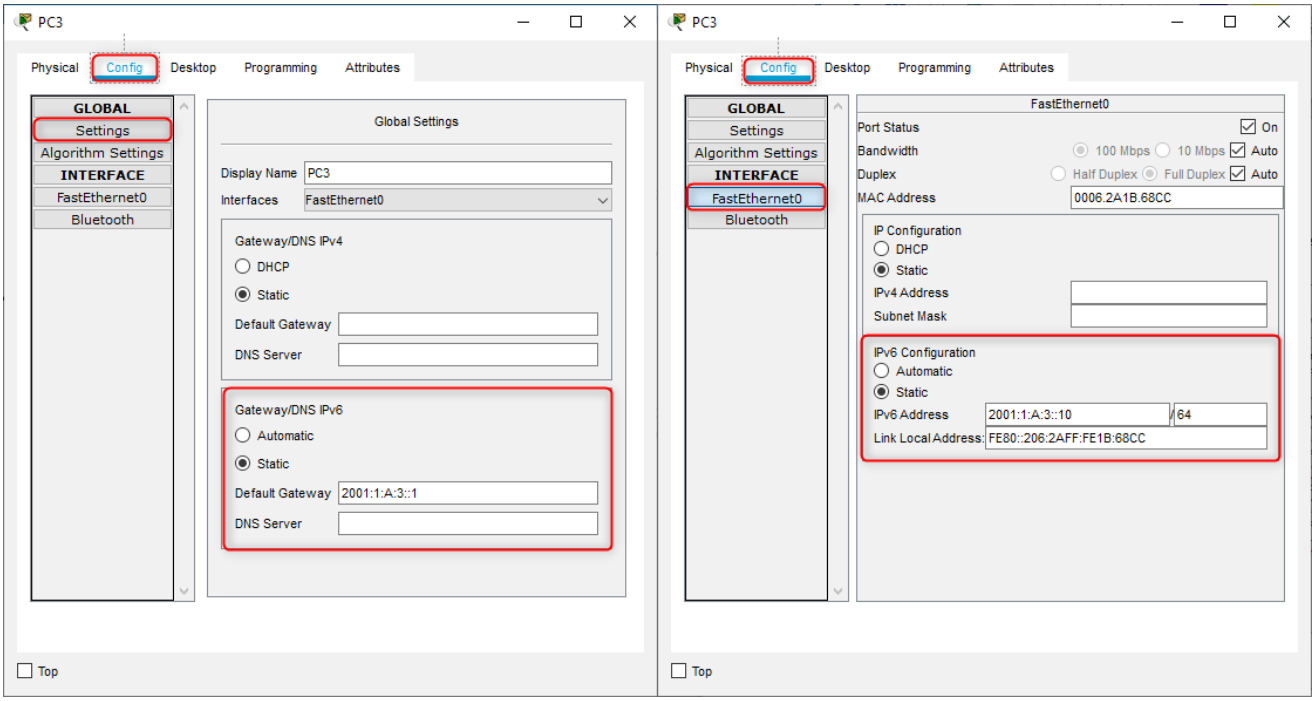
Encendemos la interfaz con el comando **no shutdown.**

Ya tenemos el router configurado con todas las ip's asignadas, ahora pasaremos a los PC's de su red.

PC2 - IPv4: Le hemos asignado de gateway 192.168.3.1 ya que es la ip de su router y la ip que le hemos puesto es 192.168.3.10 con la máscara 255.255.255.0

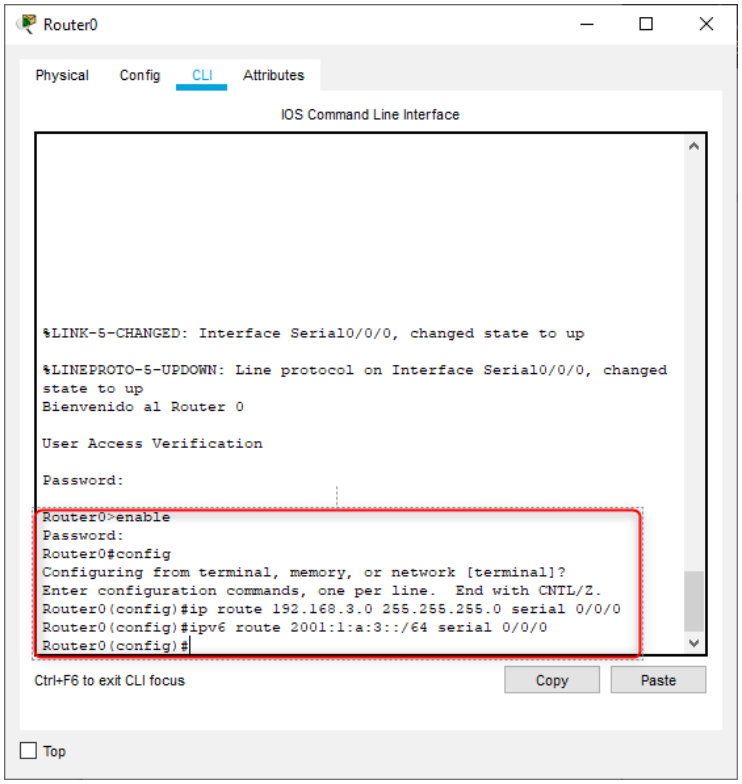


PC3 - IPv6: Le hemos asignado de gateway 2001:1:A:3::1 ya que es la ip de su router y la ip que le hemos puesto es 2001:1:A:3::10 con la máscara /64.



Ahora faltaría el último paso para que los dispositivos puedan comunicarse entre ellos dependiendo de si usan IPv4 o IPv6, crearemos las rutas estáticas necesarias en los dos routers.

Router 0:

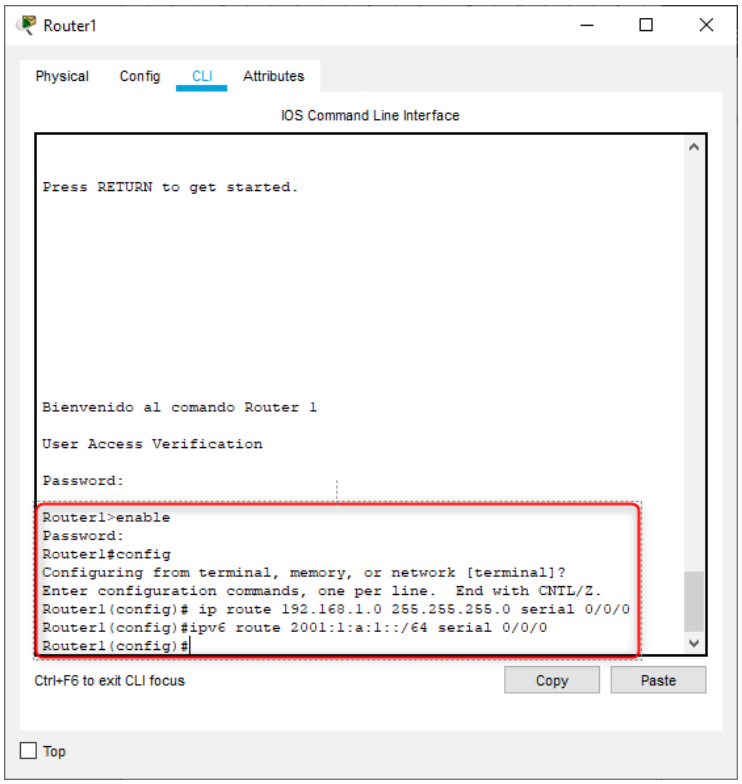


Creamos la ruta estática para la IPv4 con el comando **ip route 192.168.3.0 255.255.255.0** (la red a la que queremos conectar) **serial 0/0/0** (el puerto por donde salimos).

Lo mismo para la IPv6, con el comando **ipv6 route 2001:1:a:3::/64 serial 0/0/0**

Con esto ya tendremos el primer router listo, así que pasaremos con el que queda.

Router 1:



Creamos la ruta estática para la IPv4 con el comando **ip route 192.168.1.0 255.255.255.0** (la red a la que queremos conectar) **serial 0/0/0** (el puerto por donde salimos).

Lo mismo para la IPv6, con el comando **ipv6 route 2001:1:a:1::/64 serial 0/0/0**

Con esto ya hemos acabado las configuraciones de todos los dispositivos, solo falta comprobar la conectividad.

Para ello, usaremos para comprobar los dispositivos con IPv4 usaremos la herramienta ping, situada en el menú y para IPv6 también usaremos ping pero desde el command prompt.

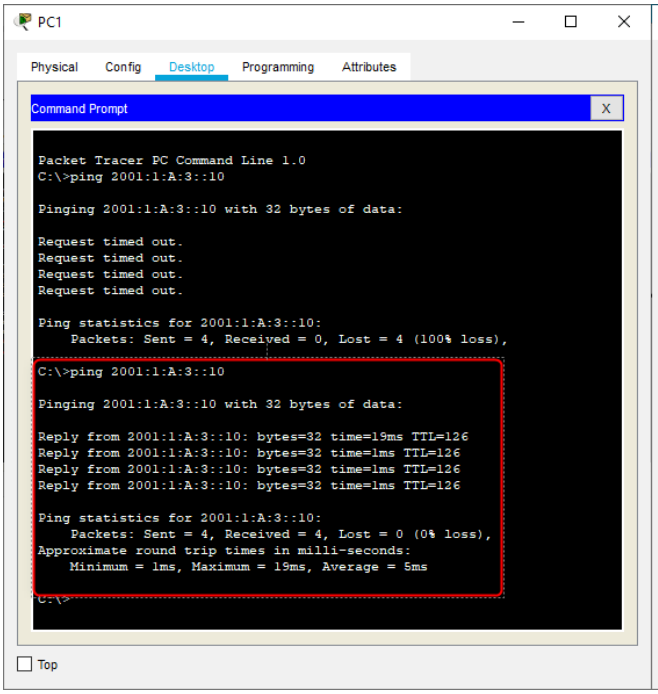
IPv4/ PC0 a PC2:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

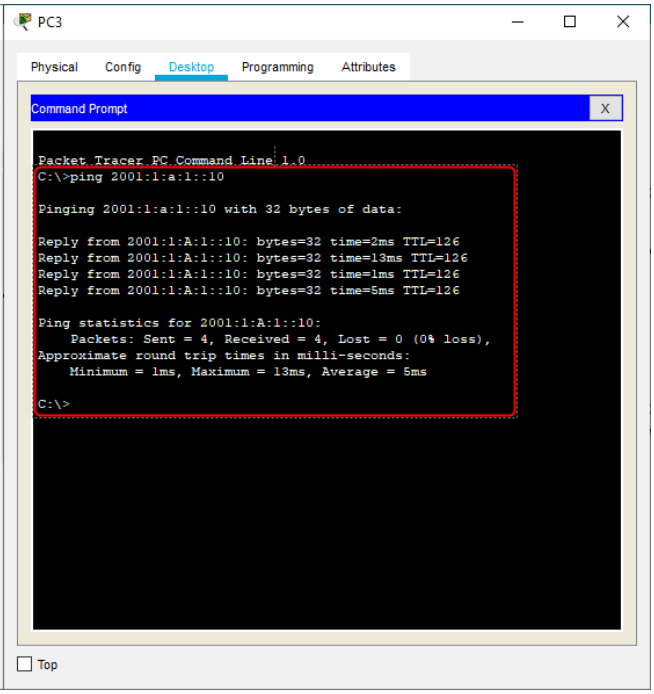
IPv4/ PC2 a PC0:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

IPv6/ PC1 a PC3:



IPv6/ PC3 a PC1:



Ejemplo de creación de una red con IPv4 y IPv6 (Traducción).

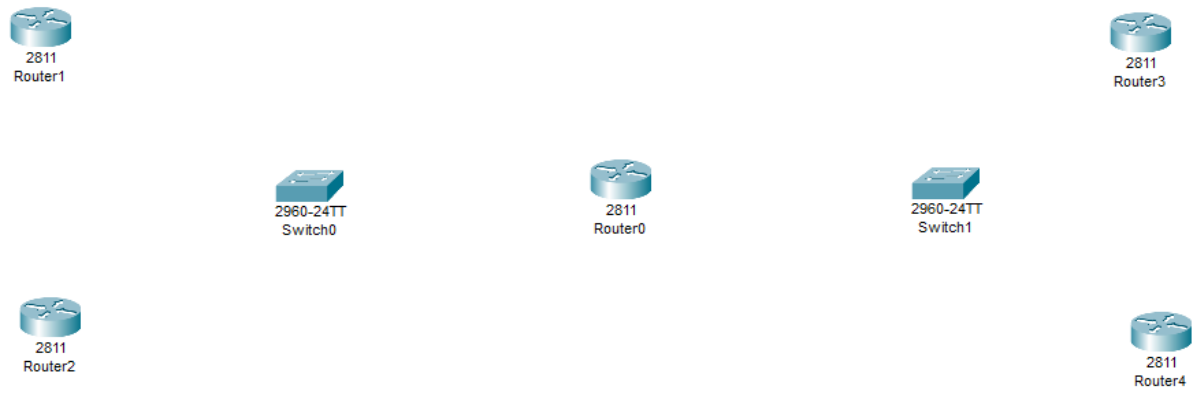
Traducción (NAT64) :

NAT64 es un mecanismo de traducción de direcciones de red para traducir direcciones IPv6 a direcciones IPv4 y viceversa. Se denomina con estado porque crea o modifica enlaces o el estado de la sesión mientras realiza la traducción. Este ejemplo admite comunicaciones iniciadas por IPv6 e iniciadas por IPv4 mediante asignaciones estáticas o manuales.

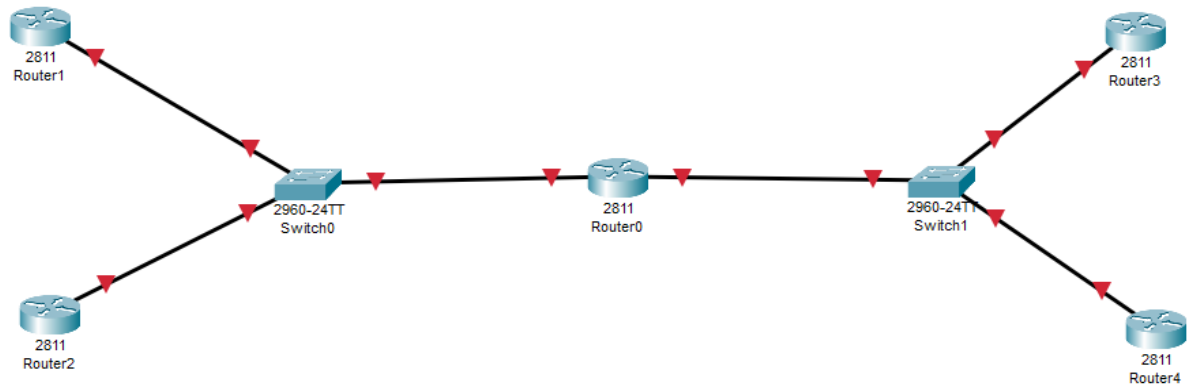
En este ejemplo de red, vamos a configurar que la parte de la izquierda use IPv4 , la parte de la derecha IPv6 y configuraremos las traducciones en el router central.

Estos son los dispositivos que vamos a usar:

Modelo Router: 2811
Modelo Switch: 2960-24TT

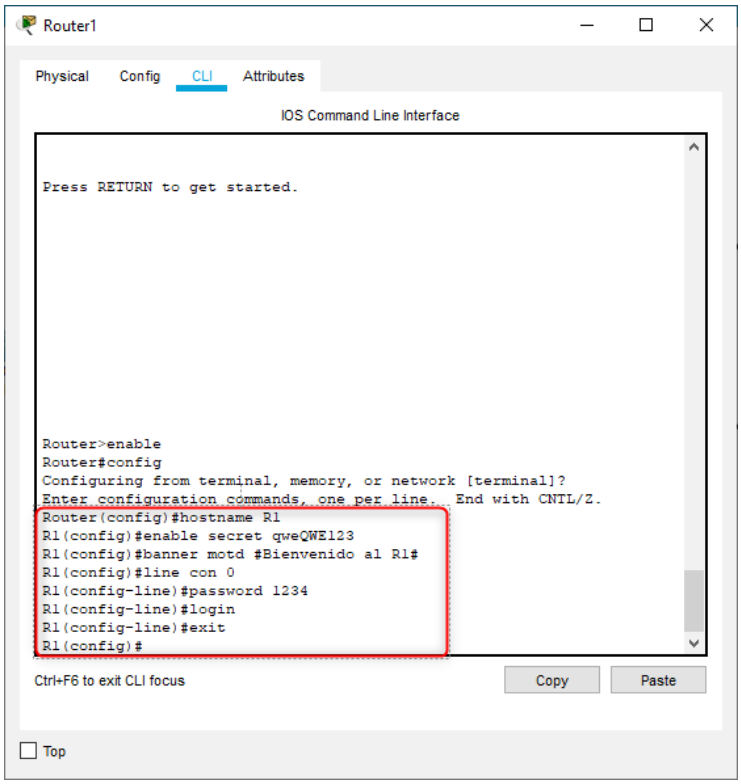


Usaremos esta estructura de red y el primer paso que vamos ha hacer es la conexión de todos los dispositivos mediante el cable recto.



El siguiente paso es la configuración de todos los routers, empezaremos por la zona izquierda la cual usará IPv4, seguiremos con la zona derecha que usará IPv6 y por último el router central.

Router 1 – Configuración básica:



Ejecutamos el comando **hostname R1**, para el nombre del router.

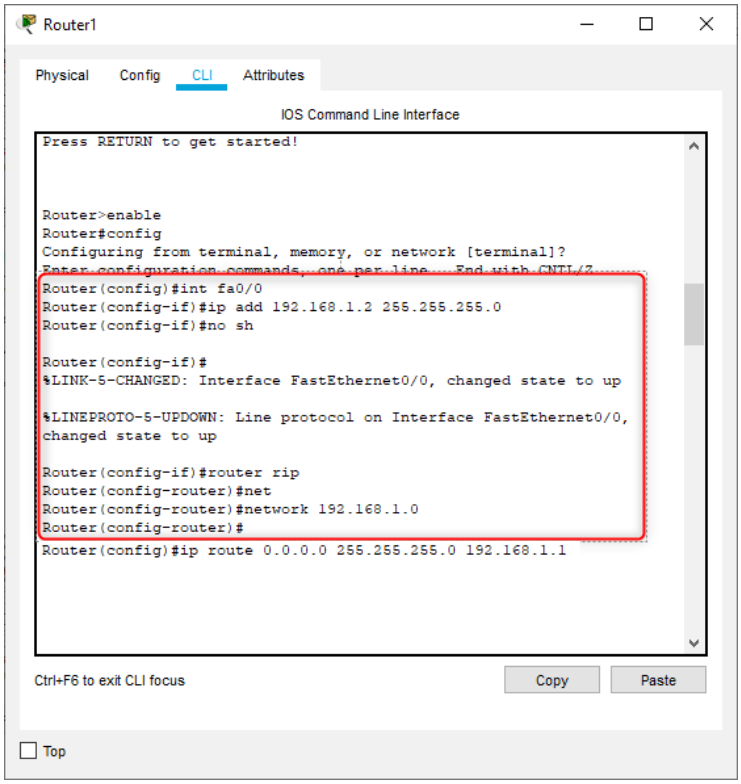
Le pondremos una contraseña para entrar al modo Privilegiado con el comando **enable secret qweQWE123.**

Un mensaje de bienvenida con **banner motd #mensaje#**

Y otra contraseña para acceder al router y poder configurarlo con los comandos:

line con 0
password 1234
login

Router 1 – IPv4:



Para asignar la ip, primero debemos entrar a la interfaz con el comando **int fa0/0**.

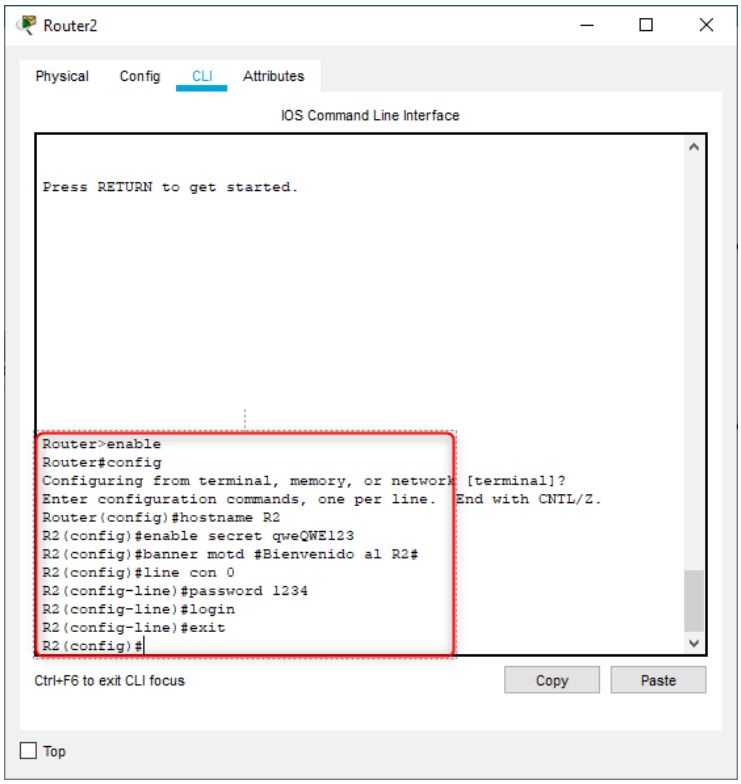
Ejecutamos el comando **ip address 192.168.1.2 255.255.255.0** para asignara la ip.

No shutdown para encender la interfaz.

Y añadimos la ruta RIP primero con el comando **router rip** y ejecutamos **network 192.168.1.0**

Por último añadimos una ruta estática por defecto con el comando **ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1**

Router 2 – Configuración básica:



Ejecutamos el comando **hostname R2**, para el nombre del router.

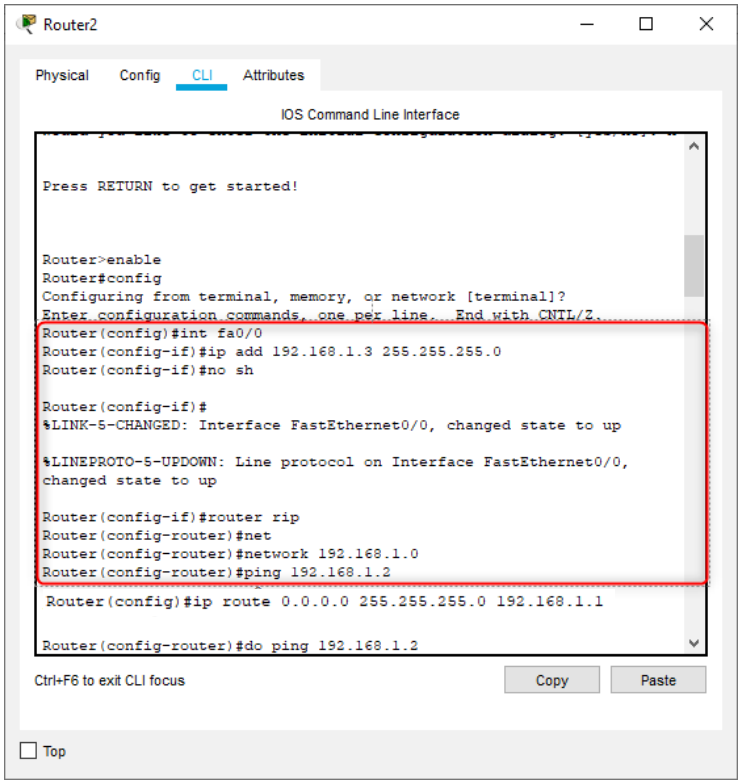
Le pondremos una contraseña para entrar al modo Privilegiado con el comando **enable secret qweQWE123.**

Un mensaje de bienvenida con **banner motd #mensaje#**

Y otra contraseña para acceder al router y poder configurarlo con los comandos:

line con 0
password 1234
login

Router 2 – IPv4:



Para asignar la ip, primero debemos entrar a la interfaz con el comando **int fa0/0**.

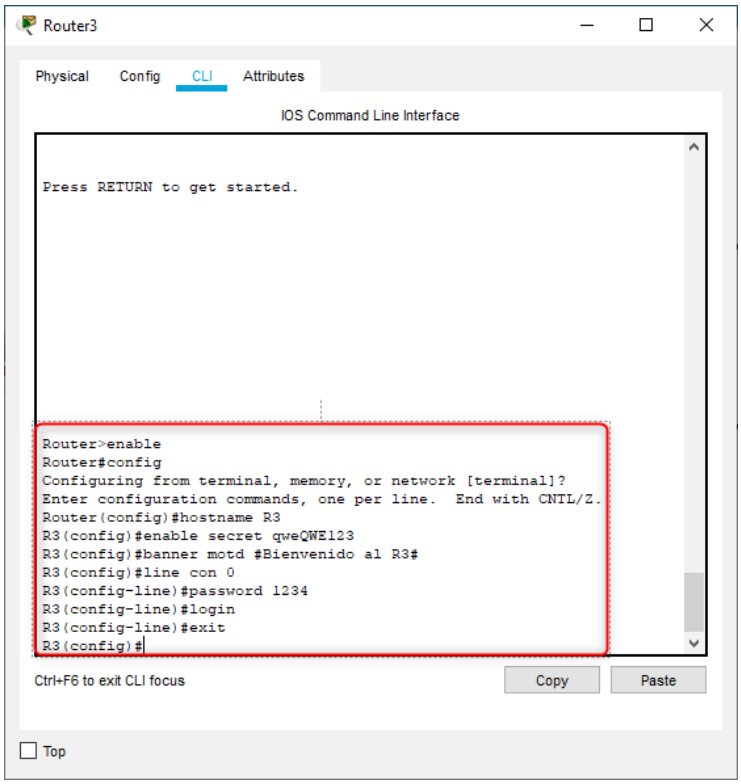
Ejecutamos el comando **ip address 192.168.1.3 255.255.255.0** para asignara la ip.

No shutdown para encender la interfaz.

Y añadimos la ruta RIP primero con el comando **router rip** y ejecutamos **network 192.168.1.0**

Por último añadimos una ruta estática por defecto con el comando **ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1**

Router 3 – Configuración básica:



Ejecutamos el comando **hostname R3**, para el nombre del router.

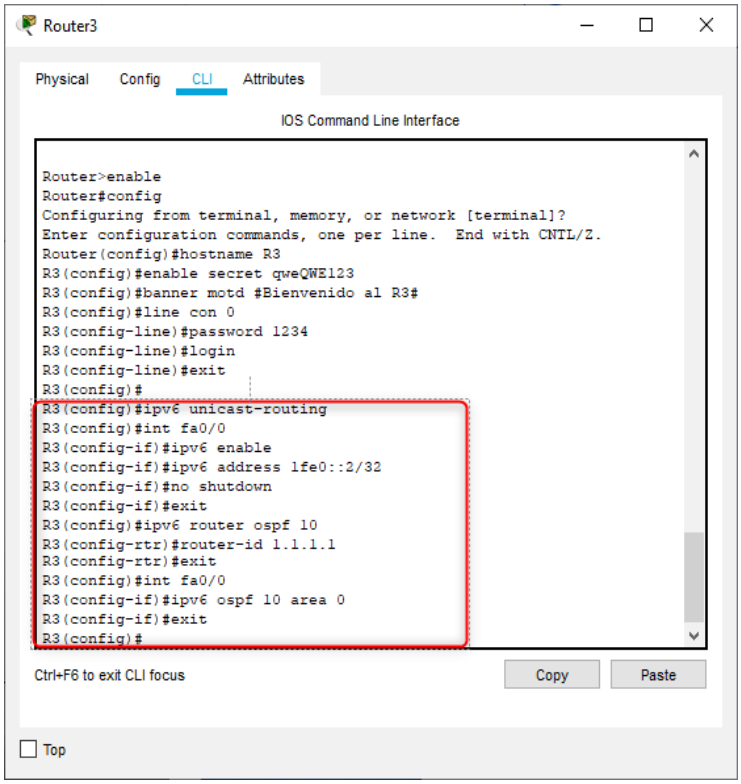
Le pondremos una contraseña para entrar al modo Privilegiado con el comando **enable secret qweQWE123.**

Un mensaje de bienvenida con **banner motd #mensaje#**

Y otra contraseña para acceder al router y poder configurarlo con los comandos:

line con 0
password 1234
login

Router 3 – IPv6:



Con el comando **ipv6 unicast-routing** habilitamos el IPv6 en el router.

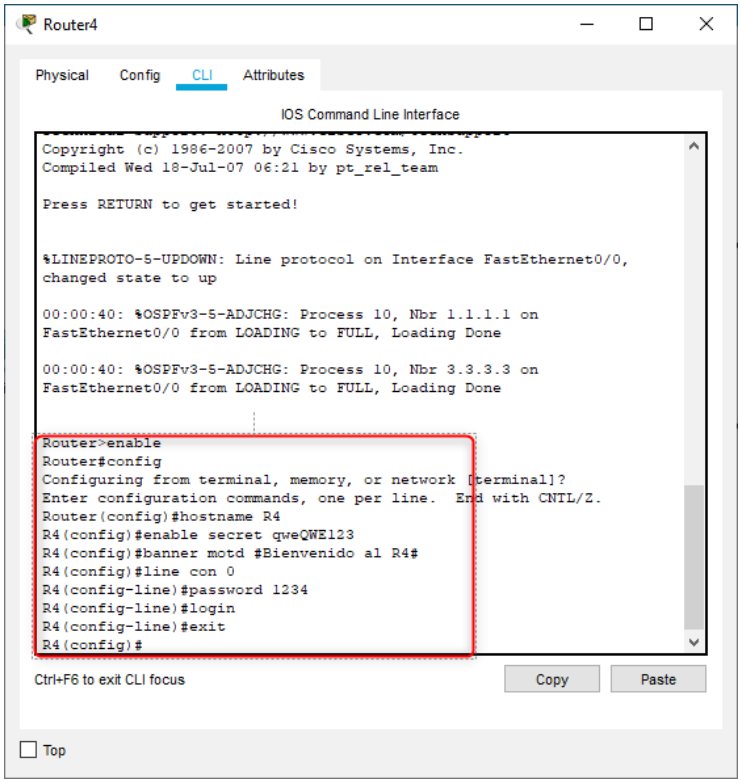
Entramos en la interfaz **int fa0/0** y ejecutamos **ipv6 enable** para activarlo.

Asignamos la ip con el comando **ipv6 address 1fe0::2/32** y encendemos la interfaz con **no shutdown.**

Con el comando **ipv6 router ospf 10** activamos el protocolo ospf, asignamos **el router-id 1.1.1.1**

Entramos de nuevo a la interfaz fa0/0 y añadimos el protocolo ospf con el comando **ipv6 ospf 10 area 0.**

Router 4 – Configuración básica:



Ejecutamos el comando **hostname R4**, para el nombre del router.

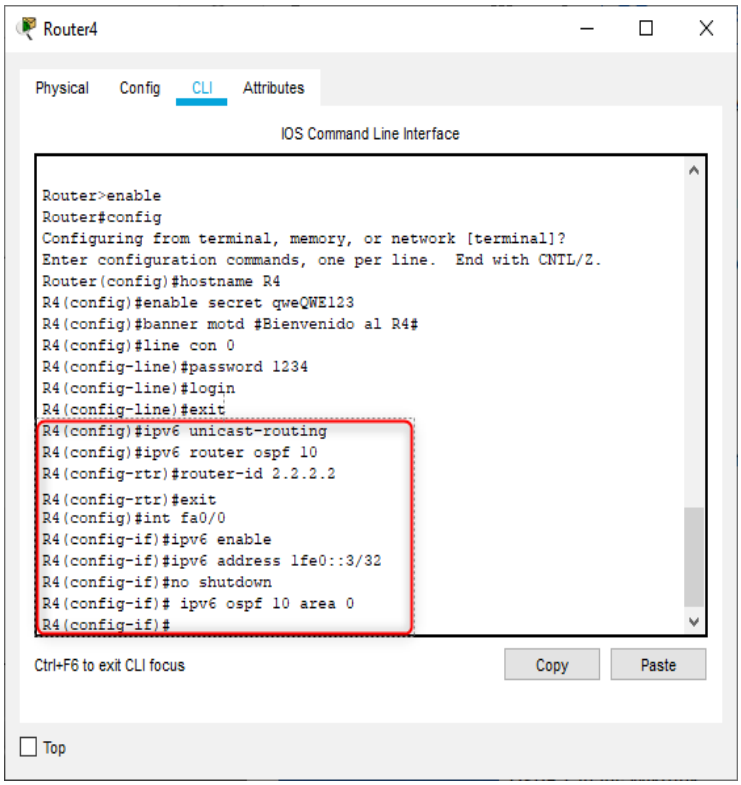
Le pondremos una contraseña para entrar al modo Privilegiado con el comando **enable secret qweQWE123.**

Un mensaje de bienvenida con **banner motd #mensaje#**

Y otra contraseña para acceder al router y poder configurarlo con los comandos:

line con 0
password 1234
login

Router 4 – IPv6:



Con el comando **ipv6 unicast-routing** habilitamos el IPv6 en el router.

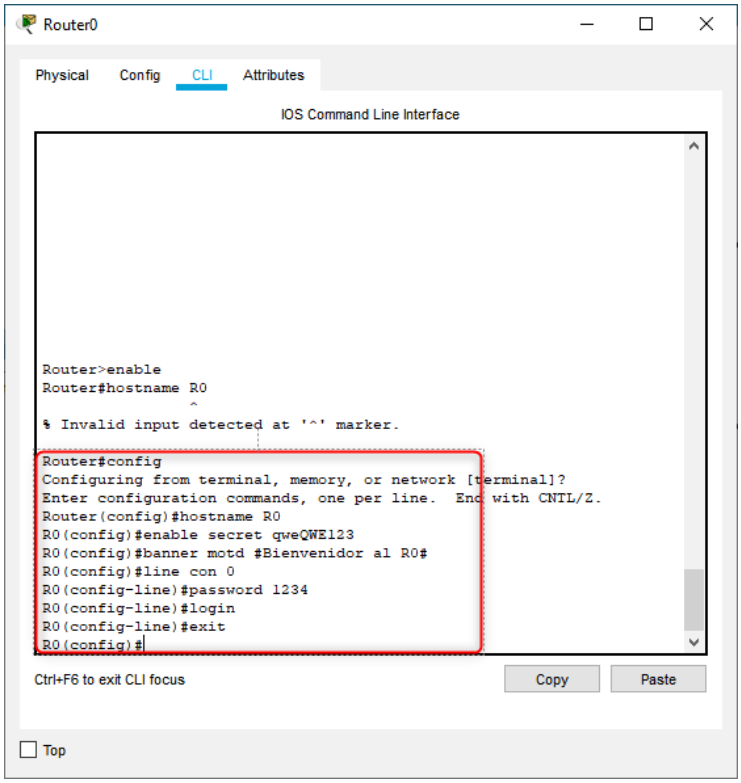
Entramos en la interfaz **int fa0/0** y ejecutamos **ipv6 enable** para activarlo.

Asignamos la ip con el comando **ipv6 address 1fe0::2/32** y encendemos la interfaz con **no shutdown.**

Con el comando **ipv6 router ospf 10** activamos el protocolo ospf, asignamos **el router-id 2.2.2.2**

Entramos de nuevo a la interfaz fa0/0 y añadimos el protocolo ospf con el comando **ipv6 ospf 10 area 0.**

Router 0 – Configuración básica:



Ejecutamos el comando **hostname R0**, para el nombre del router.

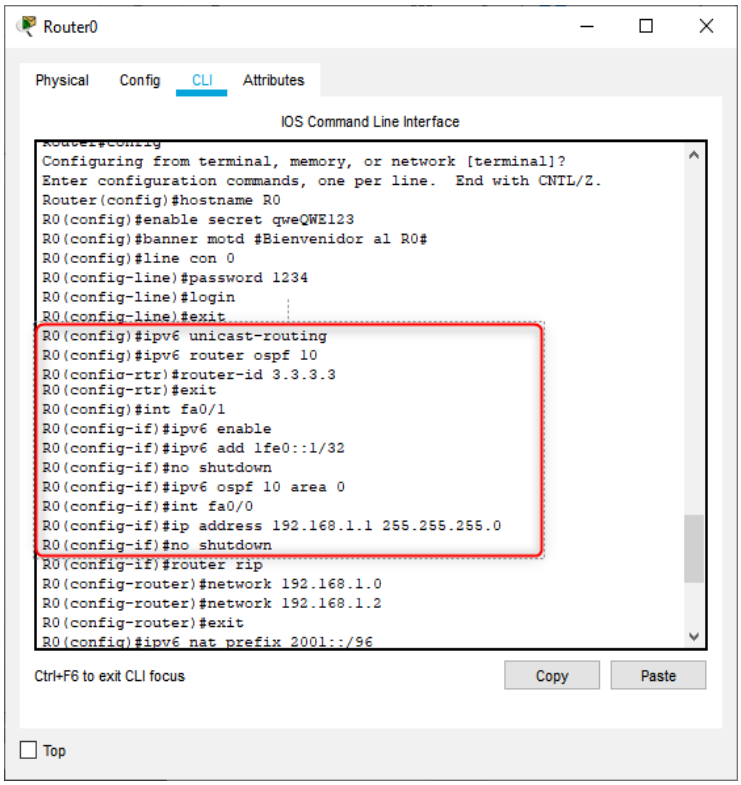
Le pondremos una contraseña para entrar al modo Privilegiado con el comando **enable secret qweQWE123.**

Un mensaje de bienvenida con **banner motd #mensaje#**

Y otra contraseña para acceder al router y poder configurarlo con los comandos:

line con 0
password 1234
login

Router 0 – IPv6:



Con el comando **ipv6 unicast-routing** habilitamos el IPv6 en el router.

Con el comando **ipv6 router ospf 10** activamos el protocolo ospf, asignamos **el router-id 3.3.3.3**

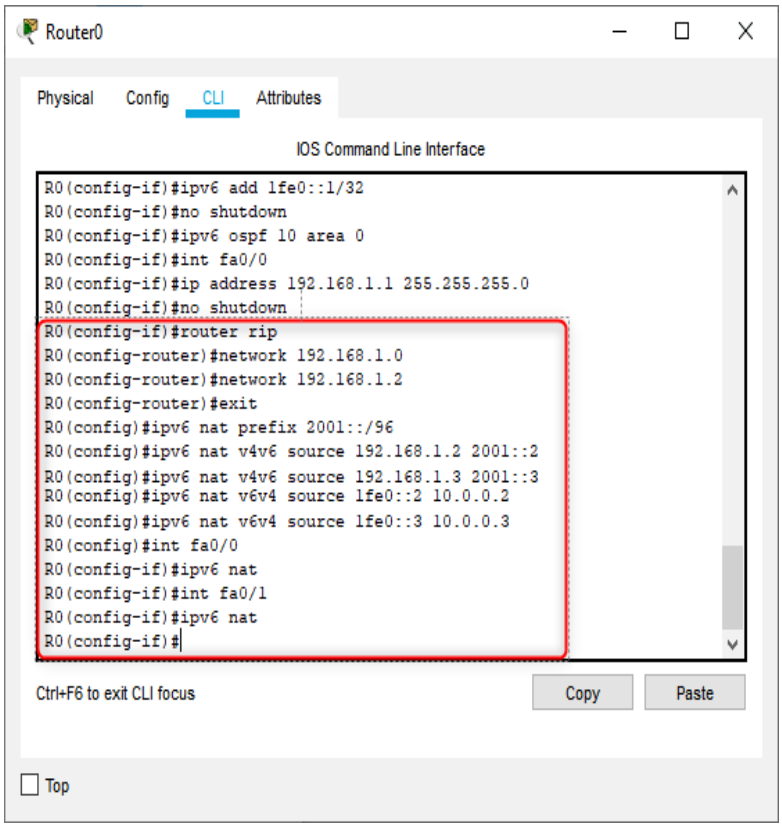
Entramos en la interfaz **int fa0/1** y ejecutamos **ipv6 enable** para activarlo.

Asignamos la ip con el comando **ipv6 address 1fe0::1/32** y encendemos la interfaz con **no shutdown.**

Añadimos el protoclo ospf a la interfaz con el comando **ipv6 ospf 10 area 0**

Entramos en la interfaz int fa0/0 y asignamos la ip con ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 y lo activamos con no shutdown.

Router 0 – IPv6:



Creamos las rutas RIP con los comandos:

router rip
network 192.168.1.0
network 192.168.1.2

Con el comando **ipv6 nat prefix 2001::/96** añadimos el prefijo ipv6.

Hacemos las traducciones con los comandos:

ipv6 nat v4v6 source 192.168.1.2 2001::2

ipv6 nat v4v6 source 192.168.1.3 2001::3

ipv6 nat v6v4 source 1FE0::2 10.0.0.2

ipv6 nat v6v4 source 1FE0::3 10.0.0.3

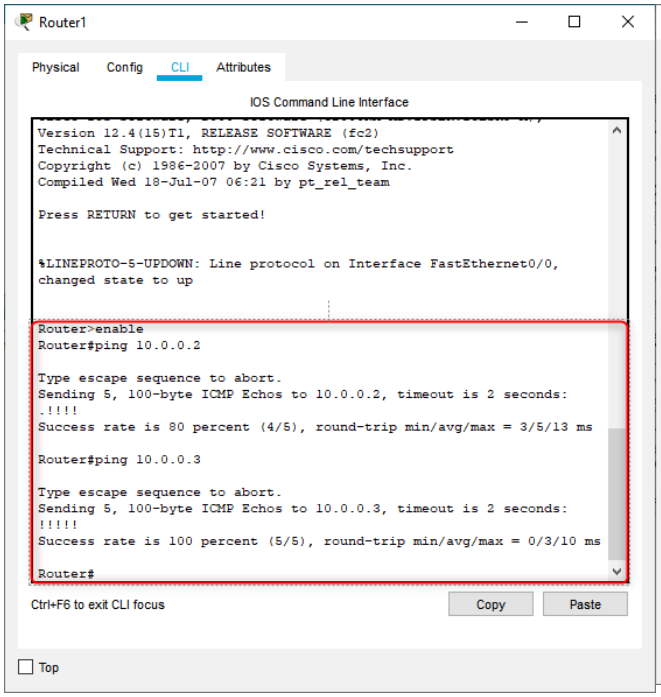
Y por último añadimos el ipv6 nat a las interfaces :
int fa0/0
ipv6 nat

int fa0/1
ipv6 nat

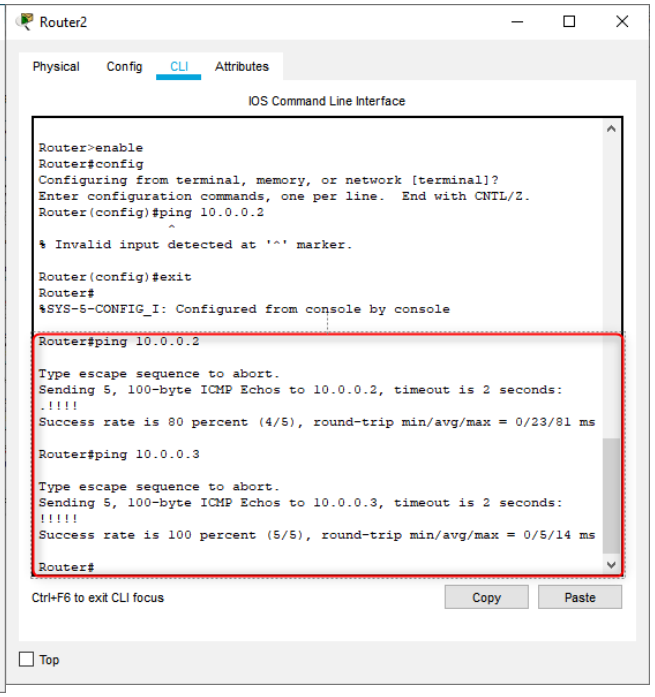
Con esto ya tendremos configurados todos lo routers de la red, ahora pasaremos a comprobar si los dispositivos tienen conectividad entre ellos mediante el ping.

Lo haremos en los routers en la pestaña de CLI usando el comando ping “IP”.

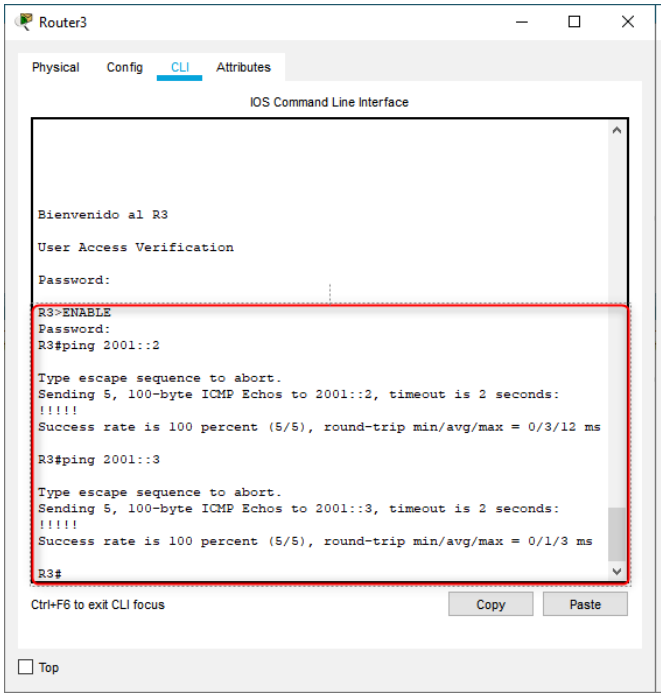
R1 a R3/R4:



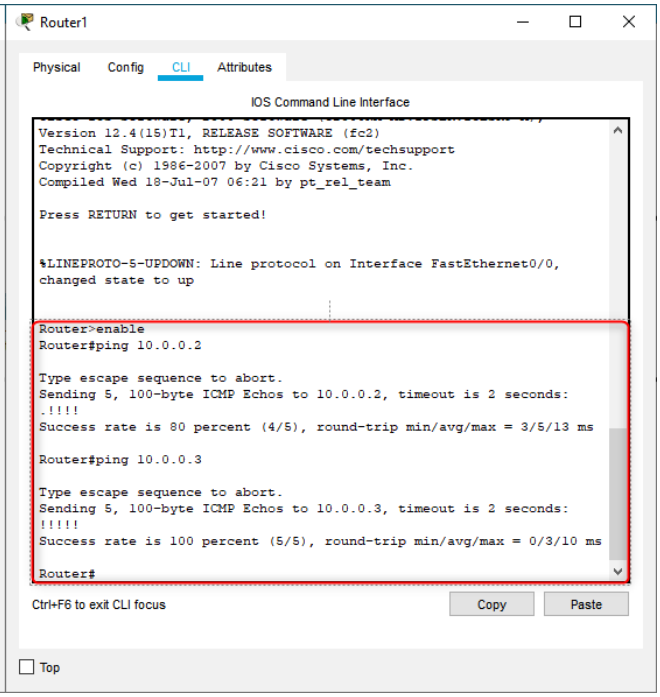
R2 a R3/R4:



R3 a R1/R2:



R4 a R1/R2:



Como vemos en la imágenes de arriba los dispositivos ipv4 e ipv6 tienen conexión entre ellos gracias a la traducción hecha anteriormente, hemos asignado que las direcciones ipv4 192.168.1.2 – 192.168.1.3 se asocien a las direcciones ipv6 2001::2 – 2001::3 y que las direcciones ipv6 1FE0::2 – 1FE0::3 se asocien a las direcciones ipv4 10.0.0.2 – 10.0.0.3. Gracias a esto todos los dispositivos pueden comunicarse entre ellos si usan ipv4 o ipv6.

Para que quede mas claro haremos un **sh ipv6 nat translations** en el router 0 y veremos lo especificado arriba:

